



穿透叙事

寻找A股投资 解析解

邹佩轩◎著

估值反映叙事，叙事连接未来

叙事不是故事，而是一套基于逻辑的，可量化、可跟踪、可证伪的市场共识

陈超 梅林

倾情作序

商小虎 姚志鹏 周蔚文 朱红裕

联袂推荐



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

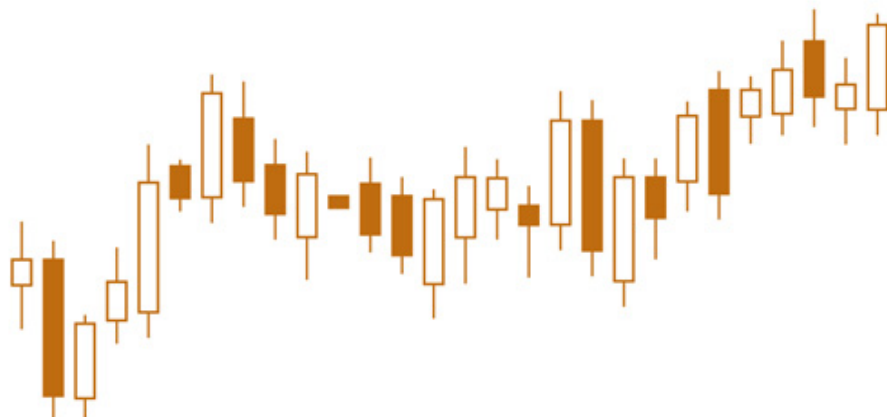


普华经管



華源証券
HUAYUAN SECURITIES

行研方法论系列三



寻找A股投资 解析解

邹佩轩◎著

估值反映叙事，叙事连接未来

叙事不是故事，而是一套基于逻辑的，可量化、可跟踪、可证伪的市场共识

陈超 梅林

倾情作序

商小虎 姚志鹏 周蔚文 朱红裕

联袂推荐

穿透叙事



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

版权信息

COPYRIGHT

书名：穿透叙事：寻找A股投资解析解

作者：邹佩轩 著

出版社：人民邮电出版社

出版时间：2026年05月

ISBN：9787115697042

字数：150千字

本书由人民邮电出版社有限公司授权得到APP电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

穿透叙事：寻找A股投资解析解

邹佩轩 ©著

人民邮电出版社

北京

内容提要

对于每一位深耕A股的投资者而言，或许都有过这样的困惑：明明钻研了海量数据，却仍难逃“统计拟合替代逻辑推理”的陷阱；听了无数市场观点，最终还是陷入泛泛而谈的迷茫，复盘时更难摸到核心逻辑。这种普遍的投资困境，叠加大家对深度复盘的强烈需求，让更具穿透性的分析框架成为刚需。

本书作者在《穿透财报：读懂财报中的逻辑与陷阱（新准则解读版）》《穿透估值：读懂估值中的共识与博弈》的研究基础上，为破解行业分析与估值的底层难题，搭建统一分析框架，以经典案例复盘为基础，对估值体系与商业模式进行更深入的讨论。全书共7章，以逻辑推理为核心，提出A股市场空间叙事（DCF模型）与拍卖机制（做空限制）两套定价机制，通过光伏、煤炭、白酒等行业及乐视网等经典案例的深度复盘，串联成长股、周期股、价值股的估值体系，融入对产业趋势、商业模式的深层思考，充分验证框架的有效性与普适性。

本书适合二级市场从业者、A股投资者及相关研究人员阅读和参考，可帮助读者跳出高频数据博弈，提升基于公开信息的定价能力与多层次信息整合能力，深化对A股市场运行规律的认知，为投资决策提供坚实的底层逻辑支撑。

推荐序一

在复杂系统中穿透叙事：寻找投资的确定性与认知复利

马年春节之际，收到佩轩寄来的《穿透叙事：寻找A股投资解析解》手稿，应邀作序。在万家灯火的祥和氛围中，细细品读这部充满思辨深度与实证精神的著作，不禁感慨颇多。投资，本质上是一场在高度不确定性中寻找确定性的认知修行。面对云谲波诡的金融市场，无数投资者试图寻找那把开启财富之门的万能钥匙。然而，正如本书所深刻揭示的，市场的表象纷繁复杂，但驱动价格波动的底层逻辑却有迹可循。本书以统一的叙事框架贯穿始终，将宏观的时代背景、中观的产业变迁与微观的企业估值巧妙融合，为我们揭示了A股市场运行的深层规律。借此作序之机，想结合我的阅读心得，和大家分享一下我对金融市场运行的底层逻辑的理解，与广大读者共勉。

一、敬畏复杂系统：打破线性思维与正态分布的认知桎梏

金融市场绝非一个简单的机械物理系统，而是一个由无数异质性参与者相互博弈、充满涌现与突变特征的复杂适应系统。美国圣塔菲研究所的研究表明，经济系统并非处于均衡状态，而是一个不断演化、自我更新的非均衡系统，其核心在于适应性主体之间的互动与反馈。在传统的经典金融学和大众的普遍认知中，往往习惯于以线性视角看待事物的发展，假设市场收益率呈现正态分布，并试图通过简单的因果关系来预测未来。例如，在股票估值过程中，许多投资者习惯采用PEG估值法，潜意识里假设一家企业的业绩增速能够长期保持不变，进行简单的线性外推。

然而，现实的金融世界却呈现出显著的非线性与幂律分布特征。线性关系在数学中体现为可相加性，具有一定的因果性与可预测性，而非线性则代表着因果失衡及不可预测性。市场叙事与资金结构也遵循复杂系统的内在逻辑：新叙事往往由旧元素的重新组合而成，但其爆发时刻却难以预判。正如《穿透叙事》一书中所敏锐指出的，人类的大脑天然更擅长分析确定性事件及单变量线性关系，非常不擅长分析概率事件及非线性交互影响，由此导致概率论在很多时候不符合直觉。

在复杂的金融市场中，将历史股价的上涨简单归因为业绩的线性增长，其潜台词是只要持有的公司还在高速成长，股价就能继续获得超额收益，这在本质上是有悖于有效市场理论的。市场的演进往往表现为长期的平稳运行与短期的剧烈突变相交织。无论是新兴行业的颠覆式创新，还是宏观经济周期的剧烈波动，都体现了非线性的特征。此外，金融市场同样受制于“熵增定律”，在一个封闭的系统中，无序度会不断增加，表现为市场参与者情绪的混沌与价格的无序波动。在泡沫崩溃前，市场往往经历超指数增长，随后系统内部发生突变导致崩溃，这种具有一定必然性的极端事件被称为“龙王事件”，其由正反馈、临

界点、分叉和范式更迭等机制驱动。因此，成功的投资首先要求我们打破线性思维的桎梏，建立起应对复杂系统的思维模式，敬畏市场的不可预测性，在非正态分布的金融世界中寻找那些具有不对称风险收益比的投资机会。

二、叙事的引力波：DCF模型与群体心理的共振

在人类漫长的进化史中，叙事不仅是文明传承的核心工具，更是塑造群体共识的强大力量。行为金融学与心理学研究表明，人类在进化过程中形成了“相信叙事胜于事实和数据的倾向”。在群体当中，思维模式往往是非常表象化、形象化的，极易受编造出来的故事影响，从而引发群情亢奋与羊群效应。这种深植于人类基因中的心理特征，在资本市场中被无限放大，成为驱动资产价格剧烈波动的重要线索。

罗伯特·席勒指出，叙事并非孤立的观念碎片，而是像病毒一样传播，形成所谓的“叙事星座”。这些叙事通过口口相传、媒体放大与社会认同机制，在特定时期占据公众心智，进而深刻影响经济决策与资产定价。《穿透叙事》一书最具洞察力的观点之一，便是明确指出A股市场的估值体系自古以来就是DCF模型，并没有因为宏观环境与经济周期而发生变化。然而，与教科书中静态的DCF模型不同，本书深刻揭示了DCF模型分子端的“未来现金流”，在当下并未实际发生，其本质上是一段“叙事”。股价，正是目之所及的所有未来现金流的折现值。这种“技术—叙事—定价”的耦合关系，与“技术域”的演化高度相似：当一项关键技术发生突破时，便会在经济中引发一系列的配套技术与制度创新，最终形成新的叙事结构，而叙事结构借助社会心理与传播网络，从边缘走向主流，最终完成对资产价格的重塑。

基于这一第一性原理，我们可以推导出投资收益的根本来源。如果一家公司前后的叙事没有发生变化，即公司在 t_1 时间点仍然在演绎 t_0 时间点的叙事，那么持有期收益率将严格等于折现率，无论其业绩是确定增长还是确定下滑。真正的超额收益，只能来自叙事的变化，即 t_1 时间点所展望的未来现金流或者折现率，与 t_0 时间点展望的截然不同。这种叙事的变化，不仅可以来自分子端天花板高度的非线性上修，也可以来自分母端无风险利率与风险偏好的急剧变化。

从更宏观的国际视野来看，分母端的叙事变化同样具有决定性意义。例如，在动荡与变革的当下，稳定类资产跑出超额收益的根本原因，在于只要业绩符合预期，投资者至少可以赚取折现率的收益。在无风险利率下行的宏观叙事下，杠铃策略成为中长期版本答案，低风险资产的长期收益率甚至可能更高，这并非A股特例，而是全球普遍现象。因此，决定股价主升浪的，从来不是静态的业绩兑现，而是宏大叙事的重构。正如作者所言，无论是光伏产业的跌宕起伏，还是煤炭行业的价值重估，抑或是白酒板块的周期轮回，其背后都是叙事逻辑

的深刻变迁。在这个过程中，投资者必须深刻理解商业模式的本质、时代发展的宏观趋势，以及人性深处的贪婪与恐惧，方能在叙事的引力波中保持清醒。

三、先知先觉者的非共识正确：在周期钟摆中捕捉叙事拐点

金融市场永远在周期中轮回。正如钟摆理论所揭示的，市场情绪总是在极度悲观与极度亢奋之间摇摆。当情绪钟摆摆到最左端时，股价偏离正常价格到达最低点，投资者大多悲观、恐惧；而当钟摆摆到最右端时，市场情绪到达最亢奋的时期，投资者开始乐观、贪婪甚至轻信。

在叙事的生命周期中，这种钟摆效应体现得淋漓尽致。叙事具有类似于流行病学的传播动力学特征：它们在初期缓慢积累，在达到临界点后爆发式传播，最终在过度饱和后逐渐衰退。A股市场由于缺乏完善的做空机制，往往由最乐观的资金定价，在叙事的展望期极易将未来的涨幅一次性透支，留给兑现期的容错率极低。因此，买入一个“叙事已经打满”的股票，其投资性价比是非常低的，消化估值所用的时间可能是年线级别甚至是十年级别的。

真正的超额收益，属于那些能够在周期底部捕捉到叙事拐点的先知先觉者。他们深谙逆向投资的精髓，懂得在他人恐慌时果断买入，在他人盲目乐观时悄然离场。在旧叙事破灭、市场预期极度低迷之时，资产价格往往极其便宜。而便宜是硬道理，便宜意味着预期低，超预期的可能性就高，在给定终点的情况下，起点决定涨幅。

先知先觉者之所以能够获胜，是因为他们具备强大的逻辑推演能力，能够将贝叶斯链拓展为贝叶斯网，做好各种情况下的预案。他们通过计算每个节点的市场空间及对应的改变叙事的信号，分析每个十字路口的可能性，逐步迭代逻辑兑现的概率。在模糊的早期阶段，他们就相信了新的叙事，当这种非共识的正确最终演变为市场的普遍共识，叙事成真之时，便是他们获取丰厚超额收益的时刻。而当个股走势与宽基指数重新重合，说明新的叙事可能已经完全形成并被市场充分定价，此时超额收益的窗口便已悄然关闭。投资在很大程度上，考验的正是这种迅速形成正确认知的能力。

四、超越“表演式研究”：财务验证与叙事切换的辩证法

在金融资产定价的实践中，许多投资者和分析师陷入了一个认知误区：过度迷信财务盈利预测的绝对精确。他们试图将EPS算到小数点后两位，认为这才是严谨的价值投资。然而，《穿透叙事》一书一针见血地指出，这种追求绝对准确的预测，在很大程度上是一种“表演式研究”。其结果往往是，股价的高点远远早于业绩的高点，投资者要么在估值扩张期过早卖“飞”，要么在下跌周期中越跌越加，承受巨大的资本损失。

我们必须明确，财务与估值分析固然是投资的“元技能”，是成本最低且有效性最高的信息获取方式，但其核心目的并不是得出那个精确到小数点的数字。在动态价值思维的框架下，我们更应关注企业未来主动创造价值的能力，以及这种能力如何推动叙事的演进。价值投资的关键在于判断企业的竞争优势及其持久性，这主要取决于企业护城河是否宽广，如无形资产、成本优势、网络效应等。

财务数据的真正价值，在于作为验证或证伪叙事切换的坐标系。投资者不能片面执迷于静态的财务报表，而更要重视公司的旧叙事与新叙事之间的切换，以及业绩对这种叙事切换的动态验证。如果超预期的业绩不足以改变市场对行业天花板的宏大叙事，那么这种业绩增长对股价的正面影响理应是非常有限的，所有的业绩增长最终都将仅仅用于消化高企的估值。反之，在叙事发生根本性逆转的初期，即使财务报表尚未显现出爆发式增长，只要边际变化足以支撑新叙事的逻辑闭环，股价便可能率先启动主升浪。因此，超越静态的财务数字，洞察数据背后的商业本质与叙事变迁，才是高阶投资者的必修课。

五、正心明道与认知复利：构建理性的多元投资思维

面对复杂多变、信息过载的金融市场，投资者究竟该如何自处？我提出投资管理的底层逻辑是“正心、明道、取势、优术、合众、践行”，强调投资是个人认知能力的体现。《穿透叙事》则给出了极具实操意义的答案：将研究“资本化”，在时间平权中积累认知复利。在当下的投研赛道中，“卷”高频数据、追逐短期信息差已经成为常态。然而，这种支出本质上是费用化支出，无法实现复利的增长，甚至只能算作非经常性损益。真正的核心竞争力，是基于公开信息的定价能力，背后是对底层估值体系、商业模式、经济发展脉络及更宏观的时代叙事等深层次问题的独立思考。

在复杂投资系统中，真正的竞争优势往往不是来自对短期变量的精准预测，而是来自对系统深层结构与演化方向的深刻理解。罗伯特·席勒则警示我们，叙事本身具有自我强化的特性，投资者若不能识别叙事所处的生命周期，便极易在市场狂热中迷失方向。构建理性的多元投资思维，要求我们在面对市场的狂热与绝望时保持极度的冷静，坚持长期主义思维，既不能轻易被那些“为梦想窒息”、缺乏底层逻辑支撑的极致流动性泡沫所裹挟，也不能被短期的业绩波动与宏观扰动所迷惑，丧失对长期价值的坚守。真正的投资机会，永远隐藏在叙事变化与价值回归的缝隙之中。

这是一本兼具学术严谨性与实战指导意义的佳作，无论是初入市场的探索者，还是久经沙场的专业投资人，都能从中获得深刻的启发。我将此书郑重推荐给每一位致力于在复杂金融市场中寻找“解析解”的同路人。愿我们在未来的投资征途中，都能看透叙事的演变，把握价值的锚点，行稳致远。

陈超

中国投资有限责任公司研究院院长

清华大学五道口金融学院研究员、博士生导师

《投资思维——投资管理的多元视角与资产配置策略》作者

2026年3月8日

推荐序二

定价能力是二级市场的存在之基

马年春节收到了佩轩《穿透叙事》的手稿，甚为欣喜。

这是佩轩写的第三本书，也是他加入华源证券研究所后写的第二本书。成立研究所是华源证券2023年年底做出的重大战略决策，在2024年年初受邀为佩轩的《穿透估值》作序时，A股市场尚处于柳暗花明前的低迷时间，华源证券研究所也正在蹒跚学步、蓄力布局；而时至当下，A股市场承载着我国发展新质生产力与社会财富再分配的重要使命，正稳步迈上一个新的台阶。华源证券研究所也已实现快速蜕变，在行业中站稳脚跟、崭露锋芒。

正如我在上一本书的序言中所说，从更长的时间维度来看，每一轮周期都是一个大浪淘沙的过程，只有那些能够穿越牛熊的公司才能引领全社会阔步向前。在过去的两年里，我们看到了一大批优质公司脱颖而出，在各行各业大放异彩，为市场带来了一个又一个惊喜，也成为大国崛起的重要底气。而华源证券在市场低谷之际坚定落子、静候春来，回想起来也着实让人感慨万分，谨以此序，与所有仍在一线奋斗的各行各业同仁们共勉。

历经改革开放四十余年的高速增长，我国早已迈过了“小康”水平，步入中等偏上收入国家行列。然而，对于中国这样庞大体量的经济体而言，不能只谈均值而忽略方差，各行业及各地区之间并非齐头并进，领先与滞后、过剩与不足往往并存。因此，相比过去那个“需求无限、普遍短缺、能上就上”的时代，当下中国在很多时候并不缺资本，甚至不缺任何单一生产要素；真正稀缺的，是将各项生产要素有机整合起来的能力，以及更好发掘需求、创造增量机遇的能力。

而这项能力，一方面需要实体产业切实的摸索，另一方面也需要金融更好地服务实体，毕竟金融的本质就是资源在时间、空间及风险承担维度的配置。

对于任何个体而言，无论是机构投资者还是个人投资者，进入二级市场无非为了获取回报，实现财富的保值增值。但是对于全社会整体而言，二级市场最重要的功能是定价，在理想状态下，出清价格来自所有市场参与者的合力，在充分交易后，市场可以将错误的信息过滤掉，将分散在社会个体中的知识萃取出来。也就是说，二级市场交易最终会形成一个价格信号，告诉全社会，一个企业、一个债券乃至一个具体的决策到底价值几何，通过价格信号向企业的投融资决策提供反馈，进而影响全社会的资源配置效率。

因此，所有个体投资者的交易决策，都有着巨大的外部性，需要注意，这里的外部性是一个中性词，准确的定价可以带来极大的正外部性，反之就是巨大的

负外部性，高估诱发产能过剩，低估导致供给短缺。从历史教训来看，资源错配对全社会造成的财富损耗，丝毫不亚于那些足以“改变世界”的伟大发明所创造的价值。而交易者所获得的超额收益，本质上正是“维护市场定价有效性”所带来的必然结果。

循着这一逻辑，可以回答一个困扰很多人的核心问题：二级市场的交易，对全社会而言到底是零和博弈还是正和博弈，换言之，炒股获利是否真正创造社会价值。我想答案是清晰的：如果能够提高市场定价的有效性，便是正和博弈，否则就是零和博弈甚至是负和博弈。因此，我们需要做的，就是尽可能缩短市场无效的时间，让市场传递正确的信号，未来，终究握在我们每一个人的手中。

正如佩轩所说，我们生活在一个巨大的变革时代，当信息过载成为常态时，分析师基于公开信息的“定价能力”才是终极阿尔法，其背后，是对底层估值体系、商业模式，以及更宏观的时代叙事等深层次问题的深度思考。这片领域大有可为，也是可以立刻得到正面反馈的价值富矿。从理解公司，到理解行业，再到理解市场，最后到理解历史，相信估值始终存在源于第一性原理的脉络，提高市场定价的有效性，就是我们每一个人为建设强大资本场所做的贡献。愿我们从时代变革的见证者，真正成为躬身入局的参与者。

未来已来，专业立身，与君共勉。

梅林

武汉金融控股集团党委书记、董事长兼华源证券党委书记、董事长

前言

用统一的框架解释尽可能多的现象

岁月如梭，时间转瞬来到了2025年年底，这是笔者写的第三本书，前两本《穿透财报：读懂财报中的逻辑与陷阱（新准则解读版）》（以下简称《穿透财报》）与《穿透估值：读懂估值中的共识与博弈》（以下简称《穿透估值》）取得了远超预期的效果。但是随着笔者投资阅历的增长，近期重读之前写的文字，还是深感很多问题仍需进一步探究，加之读者普遍反馈对《穿透估值》最后一章的复盘部分很感兴趣，本书在此前的财报与估值分析基础上，以经典案例复盘为基础，对估值体系与商业模式进行更深入的讨论。

然而，在正式展开之前，笔者认为需要明确一些更底层的方法论。与可以严格控制变量的自然科学不同，社会科学分析经常会面临“怎么说都有道理”以及“先有结论再找论据”的困境，导致很多观点都是似是而非的泛泛之谈，缺乏清晰的、基于逻辑推理的影响路径。

为了解决这个问题，笔者认为最根本的是慎用统计回归，统计回归代替不了逻辑推理。而近年来一种非常流行的研究范式恰恰是通过各种历史数据拟合，把相关性当因果性。例如，先通过时间序列曲线或者散点图拟合，证明A变量和B变量强相关，再证明B变量和C变量强相关，然后现在观察到A变量出现了拐点，就推出C变量会如何变化。

而事实上，只有因果性可以传递，相关性不能传递，如果是因为A所以B，因为B所以C，那么因为A，至少是可能C，但是相关性是一个非常弱的联系，在升级为因果性之前，绝对不能传递。例如，爸爸和孩子有血缘关系，相关性毋庸置疑，可以通过任意强度的显著性检验，孩子和妈妈也有血缘关系，但从中推不出爸爸和妈妈有血缘关系的结论。

数据拟合的另一个问题是，仅凭数据本身无法判断未来是单边趋势还是均值回归。如图1所示，从历史数据来看，A变量和B变量走势的吻合度很高，但是近期出现了背离，请问未来两者是继续背离还是逐渐收敛？答案是一切皆有可能。

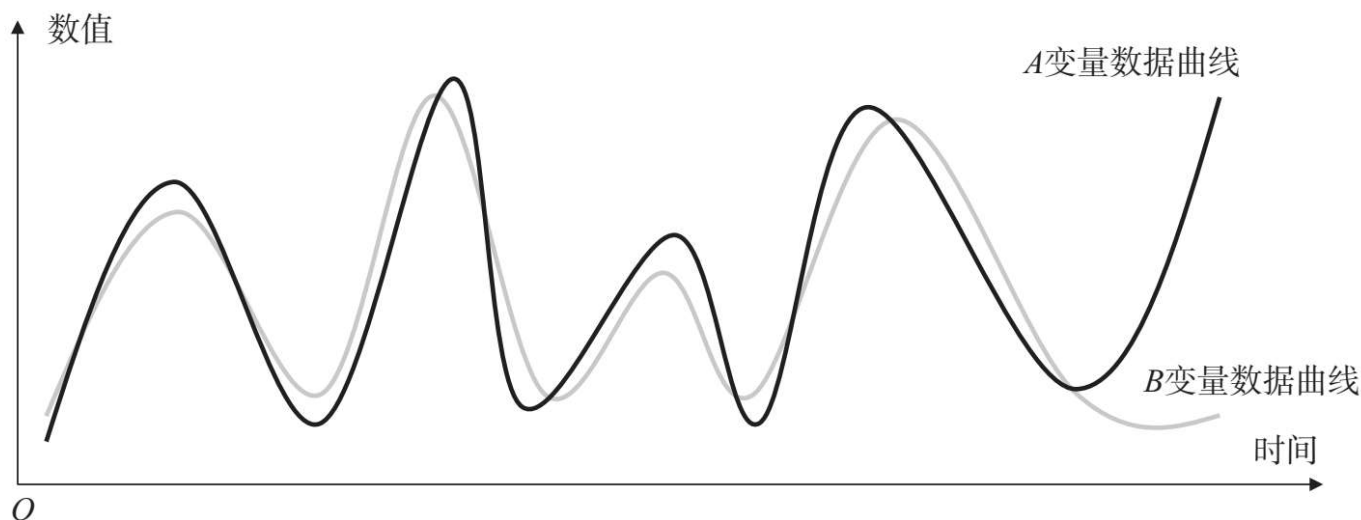


图1 数据拟合的常见陷阱

举一个形象的例子，投10次硬币，事前认为出现5次正面、5次背面的概率最高，但是已经投了5次硬币，全部是正面，问：再投一次硬币，出现正面的概率是多少？

选项1：相信趋势的力量，趋势一旦形成，短期内就不会逆转，基本面尚未出现拐点，坚定看多正面。

选项2：相信均值回归的力量，前面已经出现5次正面了，再次出现正面的概率很低，历史数据已经远远偏离了统计规律，建议左侧布局，押注反面。

选项3：根据理论推导，无论前面出现了多少次正面，都不影响下一次投硬币结果的概率分布，正反面的概率仍然是各50%。

应该选哪个？答案是都不选，如果连投5次硬币，每次都是正面朝上，首先应该检验硬币是否均匀。

在明确了以逻辑推理为主后，还有一个常见的问题，即对于同一个现象，可能有多种都能自圆其说但是推论截然相反的解释。应对这一问题的方法是用统一的框架解释尽可能多的现象，解释范围最广的往往是预测能力最强的，切忌为细分场景量身定做框架，否则非常容易陷入过度拟合与循环论证的陷阱。

以日心说替代地心说类比，笔者在上初中的时候就有疑惑，为什么日心说替代地心说如此艰难。读了很多历史才弄懂其中的缘由，可能出乎大部分人的意料，一个很重要的因素其实是地心说的解释力度非常强，在日心说刚刚提出时，解释力度远远不如地心说。

地心说并不是简单的“所有天体都绕着地球转”这么简单，古希腊人很早就发现，太阳系行星的运行轨迹并非规则的圆形，而是螺旋前进。对此，阿波罗尼乌斯提出了均轮-本轮模型（见图2），行星并非直接绕着地球转，而是先绕着自己的本轮转，然后本轮的圆心再绕着地球转，绕地球转的圆称之为均轮。之后托勒密等人又加入了多重本轮、偏心轮等，将行星的螺旋轨迹分解为多个圆周运动的叠加（见图3）。

等到哥白尼时代，经过近2 000年的发展，地心说的计算精度已经非常高了，可以近乎“完美”地解释内太阳系的行星运动。地心说其实很大程度上还促进了数学的发展，均轮套本轮的实质就是傅里叶级数展开，只要套的本轮数量足够多，这套模型可以拟合任意曲线。

真正对地心说产生冲击的，并不是日心说这套理论本身，而是观测技术的进步。人们发现了更多的天体，在地心说框架下，拟合每个天体运动所需要的本轮数都不一样。地心说不是没有解释能力，而是缺乏预测能力，地心说被日心说取代，是因为后者的预测能力更强。

回到投资，给原有理论不停地打补丁，或者把适用场景无限细分，比如把股票先分出成长股、周期股和价值股，再从成长股中细分出大盘成长、周期成长和景气成长，固然可以提高理论的解释能力，但是这项工作的意义非常有限。因为贴标签的行为本身就是一种价值判断，然后再根据价值判断的结果评估股票的价值，这是一种典型的循环论证，最后会变成自说自话，这一幕在过去几年的A股市场屡见不鲜。

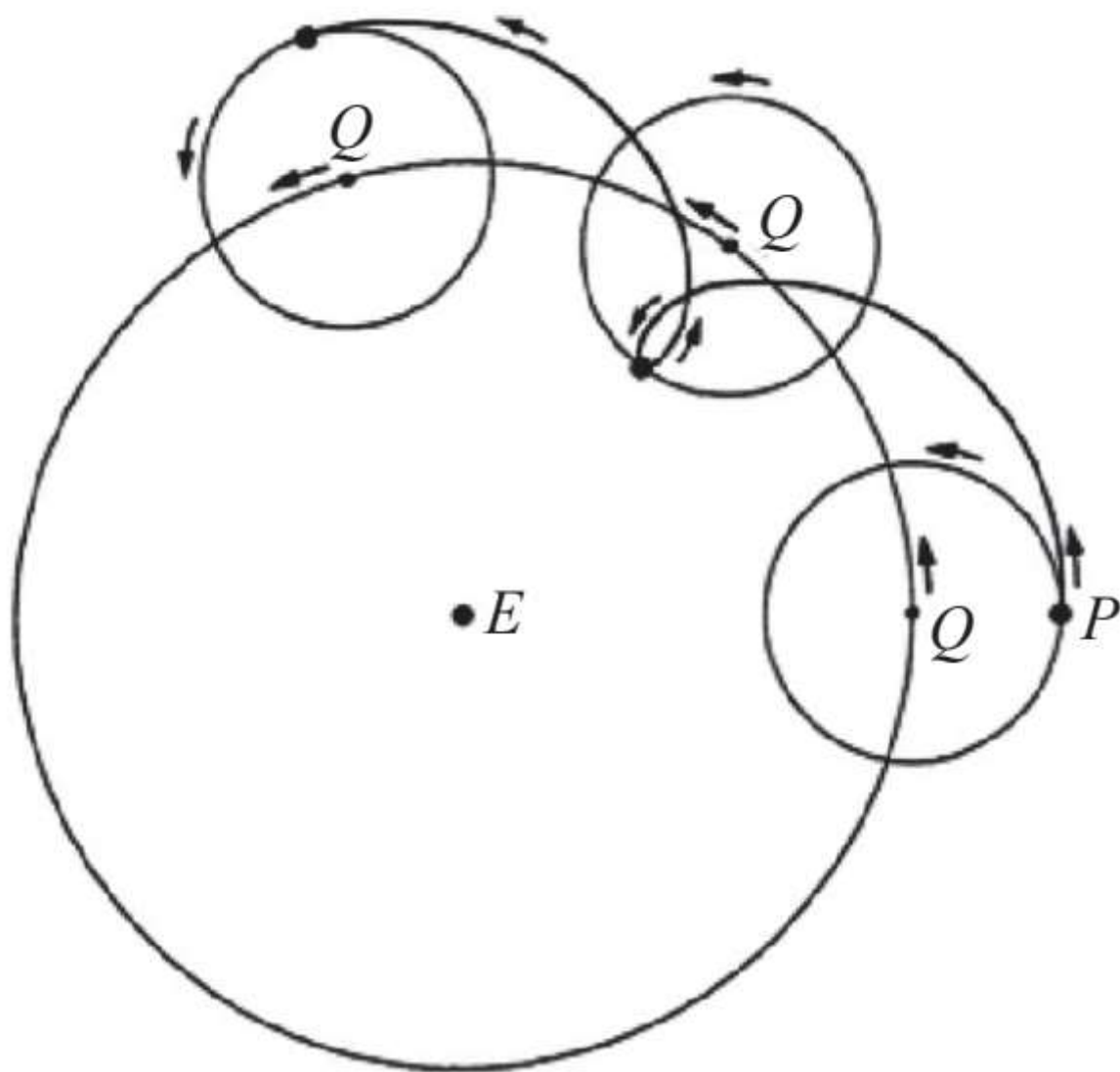


图2 均轮-本轮模型示意图

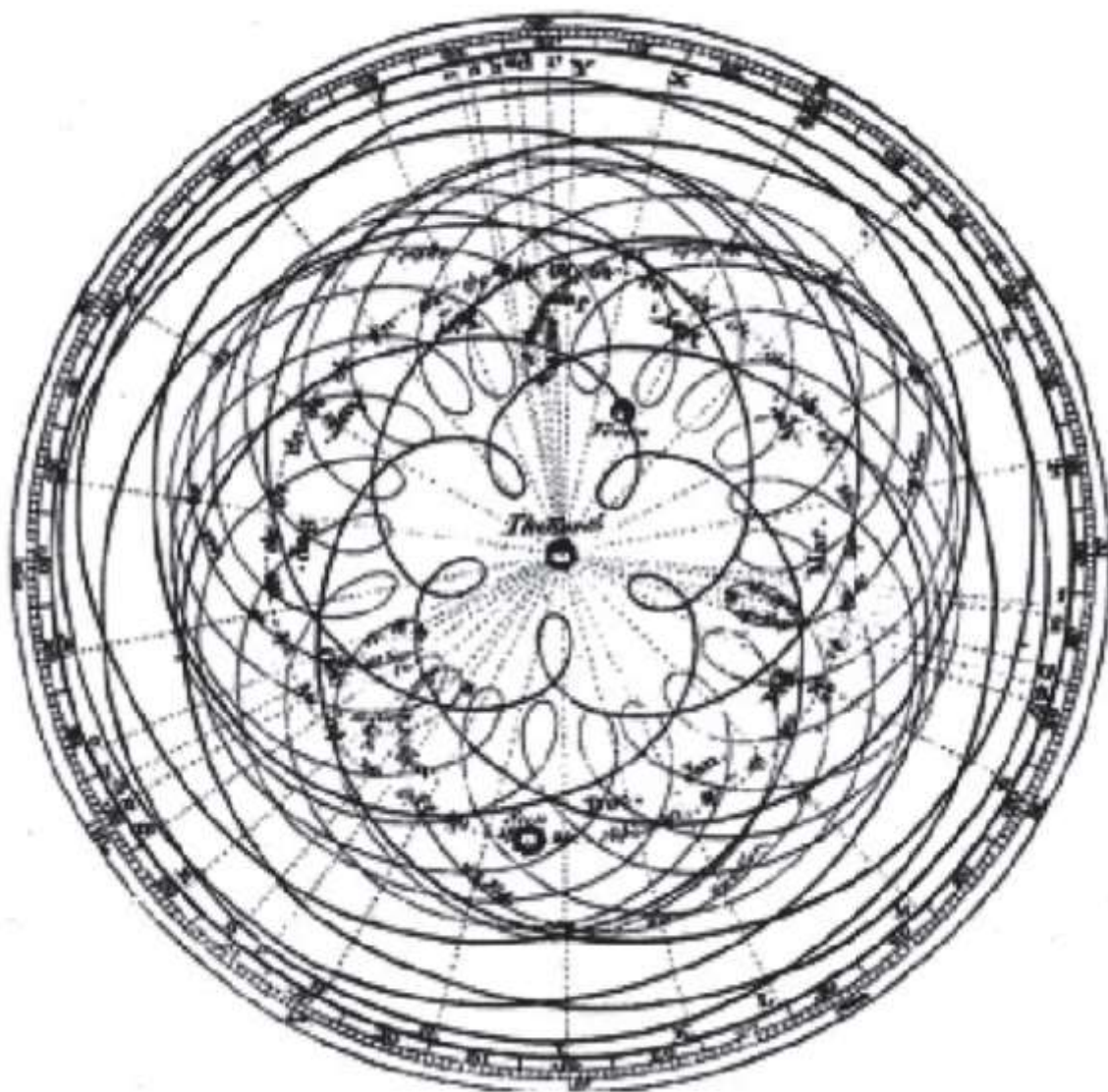


图3 古希腊的地心说宇宙模型

在上述思考的基础上，本书内容分为7章。第1章是最集中的理论讨论部分，通过纯粹的逻辑推理得出A股市场的运行规律。后面6章复盘热门行业与经典案例，包括光伏、朗讯科技、煤炭、银行、贵州茅台、乐视网、长江电力、美的集团及腾讯控股，尝试用统一的框架串联起成长股、周期股、价值股的估值体系，同时融入笔者对特定产业趋势与商业模式的理解。

相比市面上常见的研究报告，上述行文逻辑更类似于学术研究的Hypothesis Test Forecast（假说-验证-预测）架构。由于案例实际表现与理论推理的吻合度非常超预期，笔者将此书命名为《穿透叙事：寻找A股投资解析解》。

梳理完之后，笔者最大的感触是，当信息过载成为常态时，分析师基于公开信息的“定价能力”才是终极“阿尔法”。在大部分场景中，过度追逐高频数据是没有意义的。市场的分歧，或者说更宏大的叙事变化，往往并不是来自信息差，而是对相同的信息，因为处理方式、观察角度乃至方法框架的不同，得出差异巨大甚至截然相反的结论。

因此，无论是买方还是卖方分析师，核心竞争力应该是基于公开信息的定价能力，背后是对底层估值体系、商业模式、经济发展脉络以及更宏观的时代叙事等更深层次问题的思考。

财务与估值分析是投资的“元技能”，也是成本最低且有效性最高的信息获取方式，绕开这片富矿，是得不偿失的。股价的涨跌，最终来源于叙事的变化。投资最终考验的是对多层次信息的整合能力，而财务和估值则是信息整合的起点与终点。

在这个背景下，进一步思考，如何提升分析师的能力，那就是将研究“资本化”，在时间平权中积累认知复利。所有的产出都要有投入，而对于分析师的工作，时间就是最大的支出。我们需要做的是增加能够资本化的研究，不断拓展认知的边界，然后相信时间的力量。过度追逐高频数据导致的支出都是费用化支出，不能日积跬步，也无法实现复利增长，甚至只能算作“非经常性损益”。

从理解公司到理解行业，再到理解市场，最后到理解历史。估值始终存在源于第一性原理的脉络，但是在不同的市场环境下，同一套体系会有不同的表象，市场永远奖励理解规则迭代的人。希望本书能为广大投资者，尤其是二级市场从业者带来一些启发。

特别声明：本书的撰写、出版等均系个人行为，与笔者的任职单位无关，不涉及任何职务范畴的行为。本书涉及的上市公司等客观信息仅为举例，信息来源合法合规，不涉及对上市公司投资的预测、建议、推荐等。本人承诺对撰写、出版本书的个人行为全权负责，并独立承担一切后果。

第1章 从逻辑推理出发理解A股市场的两套定价机制

本章是整本书最集中的理论讨论部分，通过纯粹的逻辑推理，得出A股市场同时存在空间叙事和拍卖机制两套定价机制，后续所有章节中的具体复盘都围绕本章的框架展开。

1.1 引子：从传统估值方法中的“两朵乌云”讲起

我们生活在一个方法论重构的时代，一个必须承认的事实是，投研这个赛道的竞争日趋白热化。大约从2020年开始，随着腾讯会议、进门财经、智会系统等“现代通信工具”的普及，高频数据跟踪、前瞻信息轰炸就愈发成为标配。

然而，“边际信息博弈能否带来可持续的超额收益”是一个涉及投研底层方法论的问题。或者反问一句，从长时间维度来看，高频的景气度数据会不会反而是一个陷阱？从直觉上就可以得出一些结论：2022年之后景气度投资就不太有效了（特指狭义的根据公司的业绩增速、增速的边际变化以及是否超预期来选股），2023—2024年甚至很多时候成为反向指标。

一些观点将失效的原因归结为“具备高景气度的行业太少了”。但是，如果上述逻辑成立，少数具备“高景气度”的行业应该产生聚光灯效应，涨得格外好才对。然而，景气度投资框架在两类典型标的上似乎遇到了死穴，宁德时代在2021—2024年的业绩表现远远好过所有银行，股价走势却截然相反。这是一个长达3年时间的背离，不能简单地视为“特例”。

当然，我们可以找出各种理由把阶段性的失效圆过去，诸如外部环境冲击、新旧动能转换等，但是似乎很少有人讨论一个更根本的问题。景气度投资有没有可能就应该无效的，有效才是阶段性的特例。如果真的是这样，那么A股市场的整个投资框架就需要重构，当我们把时间精力花在太多并不重要的变量上时，真正重要的变量就被忽略了。

首先，如图1-1所示，对比宁德时代历年所在时点对当年归母净利润预测的Wind一致预期^①以及实际归母净利润情况（盈利预测逐季修正，因此每年都是一条单独的短线，实际业绩是一个点）：2022年业绩预期逐季上修，且最终业绩超预期；2023年预期跳空高开，最终还兑现了；2024年业绩预期再次逐季上修，已经很不容易了。

如果看经典的景气度投资三要素，即业绩增速的绝对值、边际变化与是否超预期，宁德时代在2022—2023年每一条都符合。但是，宁德时代的股价在2021年10月就阶段性见顶了，此后回调时间长达数年。股价见顶的原因显然并不是景

气度回落，而且恰恰相反，2021—2024年A股市场能够实现业绩预期持续上修的公司非常少。

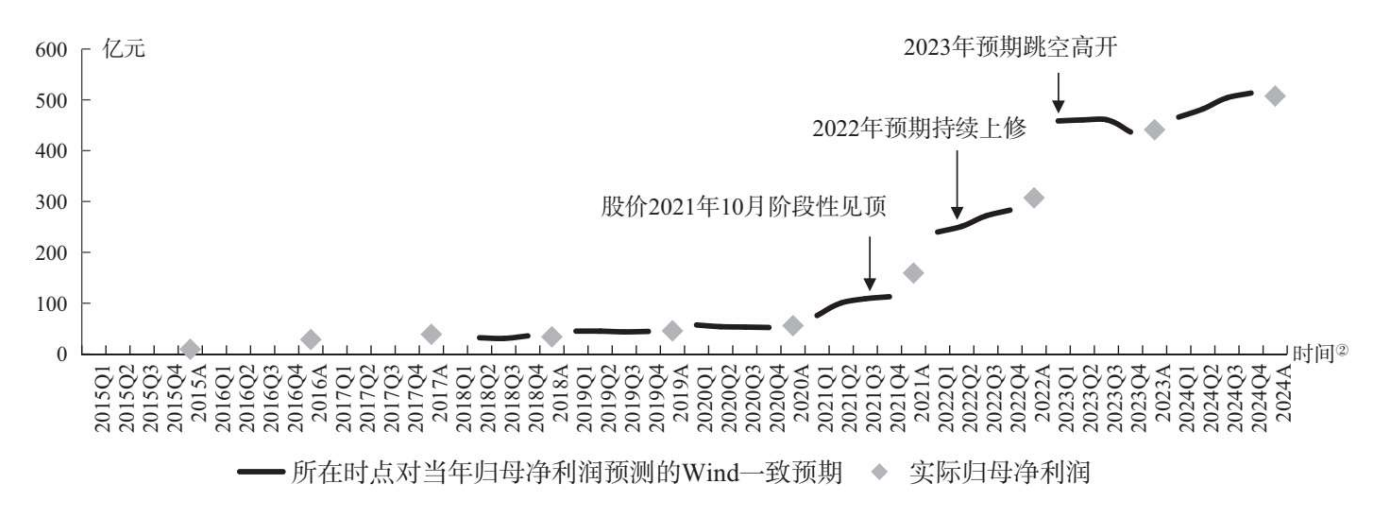


图1-1 宁德时代历年所在时点对当年归母净利润的预测与实际情况对比

②A是Actual的简写，代表实际数据；Q是Quarter的简写，代表季度数据。余同。

因此，宁德时代2021年股价高点之后的业绩表现，无论是和自身比还是和全A样本平均水平比，都不能说不够景气。如果非要说，增速光看一阶导不行，还得看二阶导，二阶导不够再看三阶导。这就没有意义了，因为根本不知道什么时候该看一阶导，什么时候该看二阶导，二阶导显然不是通常语境中景气度指标的最大公约数。

事实上，如图1-2所示，宁德时代在2021年10月之后的股价走势和创业板指数高度重合，一直到2024年年中，接近3年的时间里，没有任何超额收益，当然，也没有超额下跌。

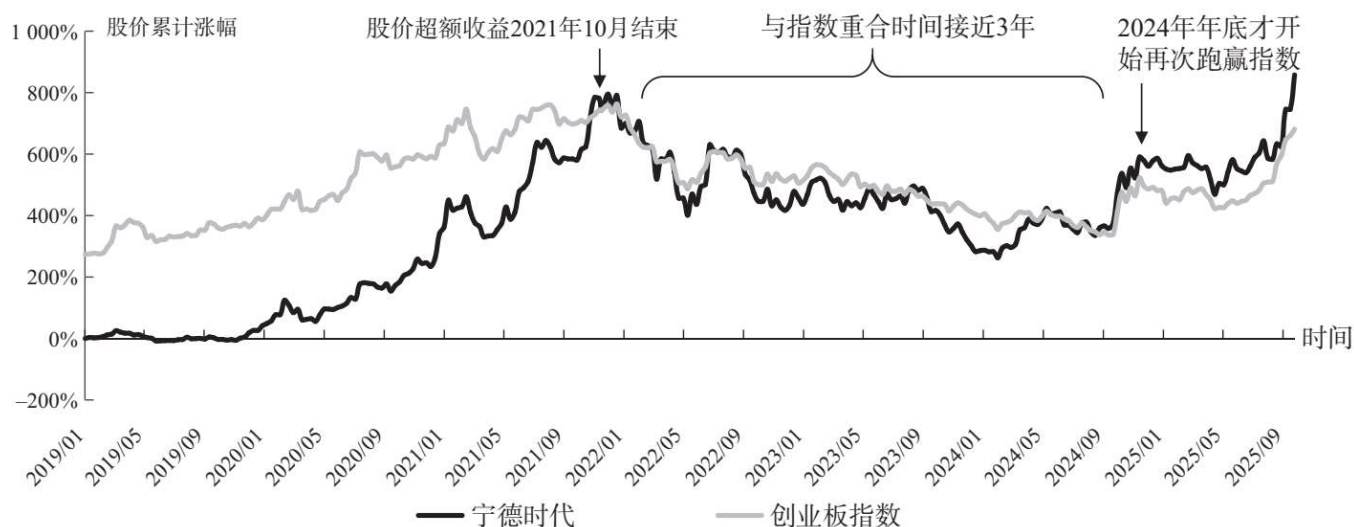


图1-2 宁德时代股价走势与创业板指数

与之相比，如图1-3所示，银行板块最近几年业绩非常平稳，龙头公司维持低个位数增速，远远称不上高景气。但是，该板块股价表现非常好，基本上就是“业绩不增长，强行拔估值”，在各种质疑声中不断创新高。以2022年第四季度为起点，一直到本书结稿的2025年年底，同样是3年的时间，农业银行的股价甚至大幅跑赢了素来以成长性著称的纳斯达克指数（见图1-4）。

很显然，传统的景气度投资框架无法解释宁德时代与银行板块走势的此消彼长。很多观点将该现象归因于各种哲学层面的市场风格、资金流向、审美偏好等，或者直接认为市场阶段性失效，有意无意地淡化处理。但是这个问题非常重要，不能回避，因为谁也无法保证其不会再次出现。

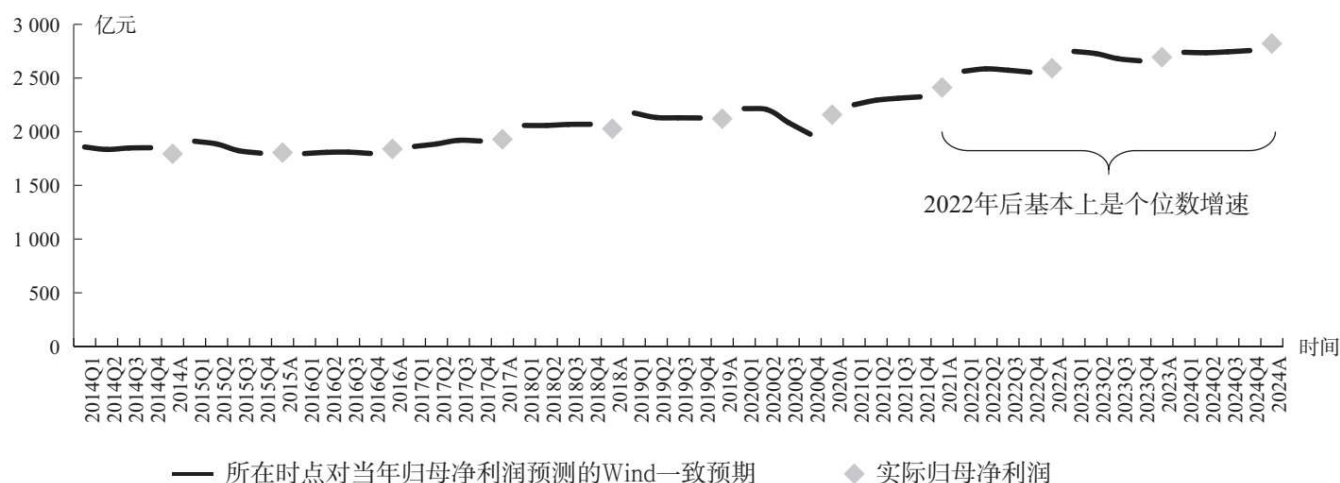


图1-3 农业银行历年所在时点对当年归母净利润的预测与实际情况对比



图1-4 农业银行股价走势与纳斯达克指数及沪深300对比

景气度投资最大的问题是，往往只能判断行情的起点，判断不了行情的终点，经常怎么涨上去的，就会怎么跌下来。而且因为景气度尚在，还可能引诱投资者抄底，结果越抄越低。因此，非常有必要回归第一性原理，重新梳理估值体系的底层框架。

在正式展开之前，可以先思考一个问题：只用指南针能跨越大洋吗？答案是不能。

鲁迅有一句很有误导性的话（真的是鲁迅说的）：外国人用罗盘针航海，中国人却用它看风水。我们都知道鲁迅这句话的本意，但是这句话其实有事实错误：对于远洋航海而言，指南针只是辅助工具，甚至不是必要工具。因为判断方向有很多种方式，白天可以看太阳，晚上可以看星星。而行驶到大洋深处，最重要也是最困难的是判断自己的位置。

如果不知道自己的位置，只知道东南西北，是无法到达目的地的，因为不知道目的地在自己的北边还是南边。在大洋深处，没有任何参照物的情况下，判断自己的位置靠的并不是指南针，而是四分仪（后来改进到六分仪）以及高精度时钟。四分仪用于测量关键恒星与海平面的夹角，如北半球的北极星、南半球的南十字星等，然后与标注好经纬线的地图结合，通过夹角确定船只所在的纬度。

高精度时钟在船只的出发地调好时间，在船只行驶到大洋深处后，根据太阳的位置，确定当地的正午时间，然后通过计算与出发地的时差，确定船只所在的经度。而实现上述转换，不仅需要高精度的机械制造工艺，还需要非常系统的平面几何知识、对地球自转原理的认知以及地球半径的准确计算。

回到投资，如果相信市场是有效的，那么现金流折现（Discounted Cash Flow，DCF）模型就一定是有效的。DCF模型是确定绝对值点位的，就相当于远洋航行时的坐标。想预测股价的走向，光有“指南针”（代指各种边际变化）是不行的，最重要的前提是知道股价现在的位置及隐含的叙事。新叙事与旧叙事的估值差，才是决定股价涨跌的关键。

1.2 空间叙事：DCF模型的有效性远超预期

在理解具体的估值方法之前，我们需要明确一个更基础的问题：什么是估值。从公理出发，DCF模型是所有估值方法的源头，是估值的第一性原理。而DCF模型的含义是，股价等于目之所及的所有未来的现金流折现值。

但是站在当前时点，所谓的未来并没有发生，而是一段叙事。如下式，我们可以假设公司在t0时间点有一个叙事，对应股价为P0，即公司在t0时间点目之所及的所有未来的现金流折现值。假设公司在t1时间点有一个叙事，对应股价P1，即公司在t1时间点目之所及的所有未来的现金流折现值。

$$\textcircled{1} \quad P_0 = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \frac{CF_3}{(1+r)^3} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

$$\textcircled{2} \quad P_1 = CF_1 + \frac{CF_2}{(1+r)^1} + \frac{CF_3}{(1+r)^2} + \frac{CF_4}{(1+r)^3} + \dots = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^{t-1}}$$

如果前后的叙事没有发生变化，即公司在t1时间点仍然在演绎t0时间点的叙事，则P1除以P0严格等于（1+r），分子分母都消掉了，持有期收益与业绩曲线的形状没有任何关系，无论业绩是增长、下滑还是周期震荡，曲线形状是三角形还是五角星，都没有区别。两个公司的叙事可能完全不一样，一个公司确定增长，另一个公司马上就要倒闭了，两者的股价走势可能是重合的，都在兑现自己的叙事，持有期收益率都等于折现率。

因此，单单从上式就可以得出，景气度框架是缺乏底层逻辑支撑的，本质是在否认市场的有效性，认为市场定价仅聚焦短期维度。而事实上，超额收益只能来自叙事的变化，也就是t1时间点所展望的未来现金流或者折现率，和t0时间点展望的不一样，分子或者分母消不掉。

不仅如此，由于A股市场做空相对困难，如果没有叙事的变化，强行要在“确定增长”和“确定下滑”中二选一，“确定下滑”的投资性价比甚至可能高于“确定增长”。因为A股市场是乐观资金定价，预期“确定下滑”的公司，大概率真的下滑，能赚到折现率；而预期“确定增长”的公司，不一定有那么确定，未必能赚

到折现率。由此也就解释了，如图1-5所示，2021年以来，绩优股指数〔滚动选取全A样本净资产收益率（Return on Equity, ROE）最高的100家公司〕始终没跑赢亏损股指数，2024年9月以来，说亏损股指数“遥遥领先”并不过分。

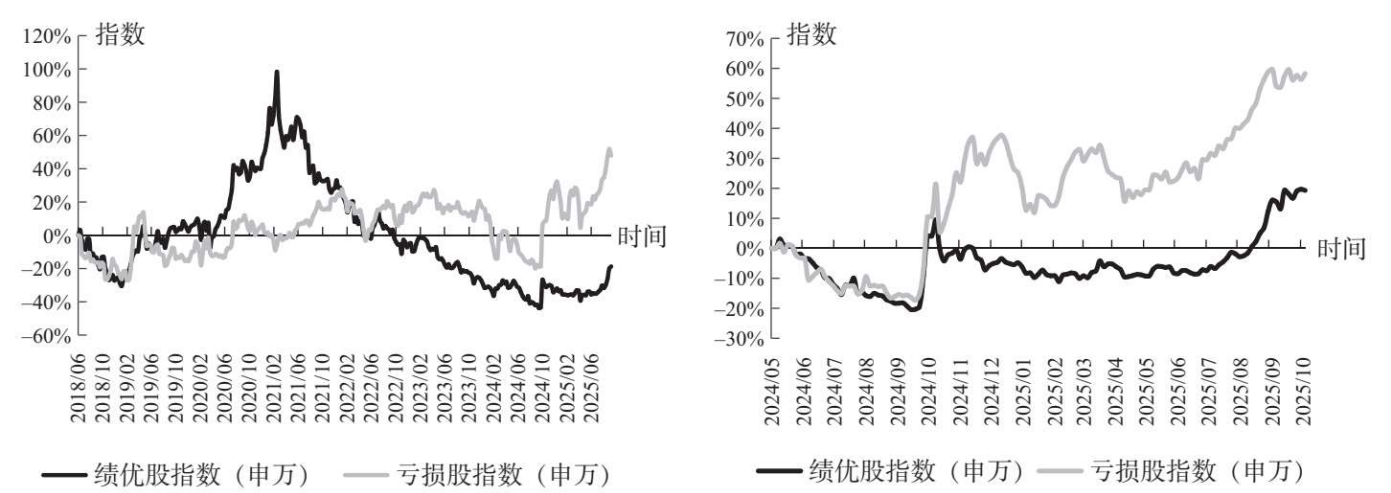


图1-5 绩优股指数与亏损股指数走势对比^⑨

既然超额收益只能来自叙事的变化，于是，问题就变成了：所谓的“叙事变化”又是什么？

继续用一个极简的DCF模型说明，假设某公司的业绩预期增速为 n 年 m 倍，即当前利润为1，业绩天花板（也就是终局）为 m ，匀速增长，达到天花板后业绩维持不变直至永续。不考虑应收应付，假设权益现金流约等于净利润，折现率取 r 。化简后，可得公司的预期现金流、理论股价以及动态PE（市盈率，当前股价除以下一年业绩 $\frac{1}{m}$ ）分别为：

① 现金流： $1, m^{\frac{1}{n}}, m^{\frac{2}{n}}, m^{\frac{3}{n}}, \dots, m^{\frac{n-1}{n}}, m, m, m, \dots$

② 理论股价： $P = \frac{m^{\frac{1}{n}}}{(1+r-m^{\frac{1}{n}})} \left[1 - \frac{m}{(1+r)^n} \right] + \frac{m}{r(1+r)^n}$

③ 动态 $PE_1 = \frac{1}{(1+r-m^{\frac{1}{n}})} \left[1 - \frac{m}{(1+r)^n} \right] + \frac{m}{r(1+r)^n m^{\frac{1}{n}}}$

可以看到，在式③中，动态PE由三个参数构成： n 年， m 倍，折现率 r 。然而，三个参数的敏感性完全不同，所有出现 n 的地方，都有 $m^{\frac{1}{n}}$ 和 $(1+r)^n$ 形成对冲， n 无法消掉，但可以对冲掉很大一部分，可是没有参数对冲分子端的 m 以及分母端的 r 。借用风险敞口的概念，业绩天花板 m 和折现率 r 才是动态PE的主要风险敞口， n 的影响并不大。

由此，我们可以得出一个初步结论：当业绩天花板高度给定时，动态PE几乎只与业绩天花板 m 和折现率 r 有关，与 n 的关系比较有限，也就是多久到达天花板并不重要。

替换为具体数字，就会发现这个现象很神奇：如表1-1所示，假设某公司当前利润为1，业绩天花板为当前利润的2倍，10年匀速增长至业绩天花板，然后维持至永续，假设净利润=现金流，折现率取10%。根据DCF模型可以算出，公司的合理市值为16.4，下一年利润为1.07，动态PE为15.3倍。

如表1-2所示，维持其他参数不变，将业绩增长改为5年2倍，第6年及之后业绩一直是2，可得公司的合理市值为18.1，更早到达天花板，DCF折出来的结果会更高一点，但是假设是匀速增长，下一年利润变成了1.15，动态PE=15.8倍，分子分母同时变大，相除的结果变化很小。

表1-1 净利润10年2倍的情况下，理论动态PE测算（折现率取10%）^②

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
净利润=现金流	1.0	1.07	1.15	1.23	1.32	1.41	1.52	1.62	1.74	1.87	2.0	2.0
增速		7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	0%
现值 (折现率10%)		0.97	0.95	0.92	0.90	0.88	0.86	0.83	0.81	0.79	0.77	7.71
合理市值	16.4	给定业绩天花板为当前利润的2倍，假设10年匀速增长至业绩天花板，维持至永续；										
理论动态PE	15.3	假设净利润=权益现金流，PE=根据DCF模型算出的合理市值/未来一年的利润										

表1-2 净利润5年2倍的情况下，理论动态PE测算（折现率取10%）

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
净利润=现金流	1	1.15	1.32	1.52	1.74	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
增速		14.9%	14.9%	14.9%	14.9%	14.9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
现值 (折现率10%)		1.04	1.09	1.14	1.19	1.24	1.13	1.03	0.93	0.85	0.77	7.71
合理市值	18.1	给定业绩天花板为当前利润的2倍，假设5年匀速增长至业绩天花板，维持至永续；										
理论动态PE	15.8	假设净利润=权益现金流，PE=根据DCF模型算出的合理市值/未来一年的利润										

这不是一个巧合，类似的，在10%的折现率下，10年3倍对应动态PE为20.9倍，5年3倍对应动态PE为20.1倍；10年5倍对应动态PE为28.8倍，5年5倍对应动态PE为30.0倍；10年10倍对应动态PE为48.6倍，5年10倍对应动态PE为49.9倍。可见，动态PE与年限的关系都很小（注意，是较当年业绩的倍数，对应下一年的PE，如业绩天花板较2024年业绩的倍数，计算的是2025年的合理PE。当年PE或者下两年PE都没有这个神奇的效果）。

除非n非常大或者非常小，比如，一家公司20~30年到达业绩天花板，另一家公司2~3年就到了，算出的动态PE会有一定差距；当成长期在5~15年的范围时，涵盖了大部分公司，年限差别几乎可以完全忽略。图1-6为更加量化的结果，横坐标为达到业绩天花板所需年限n，纵坐标为合理的动态PE，折现率取10%。可以看到，给定业绩天花板m后，当n的取值在5~15年之间时，n的取值对动态PE的影响不大，误差基本在±10%以内，且m越小误差越小。

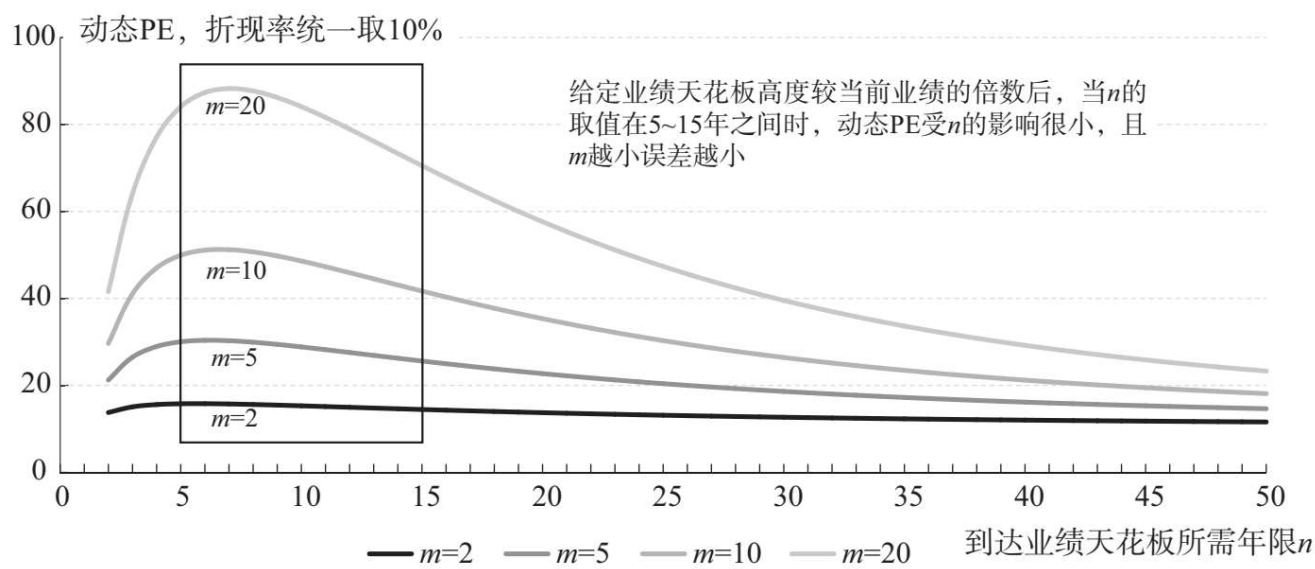


图1-6 给定折现率r和业绩天花板m后，动态PE与到达年限n的关系

因此，所谓的“叙事”，就是指终局。增速，也就是过程，其实并没有那么重要。这就是信仰的力量：只要相信，无惧遥远；只要心中有光，就有春潮浩荡。投资在很大程度上是“许诺精彩的未来，拿走现在的全部”，只要未来足够精彩，资本市场对过程的容忍度可以非常高。换言之，只要终局是白头偕老，过程即使波折一点，事后谈起来，甚至可以称之为浪漫。但是，如果没有终局的幸福圆满，只有过程的轰轰烈烈，这便是欺骗感情。

既然什么时候到达业绩天花板不重要，理论上，只要我们认为公司满足达到业绩天花板后业绩维持稳定及匀速增长这两个条件，我们就可以根据公司的业绩天花板较当前业绩的倍数及折现率，唯一确定一家公司的合理动态PE，所有对增速及增速持续时间的判断，都是在我们不知道业绩天花板高度的情况下，拟合业绩天花板高度的工具。

表1-3统一取10年达到业绩天花板。表1-3是本书最重要的一张表，后面的复盘会反复提及。该模型从DCF模型的第一性原理推导而得，优先度高于一切替代方法。即便业绩天花板算不清楚，被迫使用其他方法，一旦某一天能算清楚，都要以该模型为准。

表1-3 业绩天花板高度与折现率对动态PE的影响（假设到达业绩天花板后永续稳定）

动态 PE		公司业绩天花板较当前业绩的倍数							
		0.5 倍	1 倍	2 倍	3 倍	5 倍	10 倍	20 倍	30 倍
折现率 r	5%	12.5	20.0	33.4	45.7	68.9	122.1	219.7	311.2
	6%	10.7	16.7	27.3	37.0	55.2	97.0	173.1	244.3
	7%	9.3	14.3	23.0	30.9	45.6	79.3	140.5	197.6
	8%	8.3	12.5	19.8	26.3	38.6	66.3	116.5	163.3
	10%	6.9	10.0	15.3	20.1	28.8	48.6	84.1	116.9
	12%	5.9	8.3	12.4	16.0	22.6	37.3	63.5	87.7

例如，在10%的折现率下，一家公司的业绩天花板较当前业绩的倍数是2倍，则理论动态PE为15.3倍；业绩天花板较当前业绩的倍数是10倍，理论动态PE就是48.6倍。业绩天花板较当前业绩的倍数、折现率以及动态PE，知道其中任意两个参数，就可以求得第三个参数，正算反算皆可，例如，在10%的折现率下，一家公司的动态PE是20倍，则隐含预期为业绩天花板是当前业绩的3倍。

笔者不建议给任何公司永续增长假设：一方面，笔者认为不存在能够永续增长的公司，100年前的标普500组成成分与现在的重合度不到10%；另一方面，既然已经是一次性定价了终局，再给永续增长假设，预期未免过于乐观。但是表1-3仍然可以兼容永续增长假设，因为DCF模型中的终值=稳态期现金流/（ $r-g$ ），提高永续增长率 g 和降低折现率 r 在数学上是等价的。因此，假设一家公司业绩天花板是当前业绩的10倍，进入稳态期后再给2%的永续增长率，折现率取10%，可以直接按照8%的折现率查表，当下合理动态PE为66.3倍。

从后续的一系列真实案例复盘来看，表1-3的有效性远超预期，甚至可以称之为“A股市场估值解析解”。很多观点认为，DCF模型算不准，其实是因为“打开方式”不对。常规的DCF模型搭建思路（先预测未来3年业绩，再给出半显性期的增速及增速持续时间，再用折现率折回来）确实很难算出准确数字，因为对于形如 $(1+a)^b$ 的式子，输出结果对 a 和 b 都非常敏感，尤其是对于作为指数的 b ，增速持续时间的少许偏差都会导致业绩天花板高度剧烈变化。

正确的“打开方式”是倒过来算，一步到位先算业绩天花板高度（空间），再根据“发育”时间判断复合增速，增速仅仅是观察公司能不能顺利达到业绩天花板的窗口。

沿着上述思路，我们就可以构建出一个经典的景气度陷阱：

当公司业绩预期为10年5倍时（即当前业绩为1，终局业绩为5，期间匀速增长，达峰后维持不变），10%的折现率下，由DCF模型倒算出合理动态PE为28.8倍，复合增速17.5%（见表1-4）；当公司的业绩预期修正为5年3倍时，如之前论证，动态PE与几年达到业绩天花板的关系不大，主要取决于业绩天花板较当前业绩的倍数。3倍业绩天花板高度，合理动态PE降为20.9倍，但是未来5年复合增速变成24.6%，未来5年每一年业绩都比前者更高（见表1-5）。

表1-4 净利润10年5倍的情况下，合理PE测算（折现率取10%）

[illegible]

表1-5 净利润5年3倍的情况下，合理PE测算（折现率取10%）

[illegible]

设身处地思考，站在 t_1 年的时间点，之前的盈利预测是1.17，实际是1.25，然后所有的高频数据、产业链调研以及盈利线索都告诉我们，未来几年的盈利预测需要上修，从之前的1.38、1.62、1.90、2.24上修到1.55、1.93、2.41、3.0.....而且不是上修一两年，而是未来5年每一年都在上修。

这完美符合业绩增速的绝对值高（美其名曰“景气度高”）、增速边际提升（美其名曰“景气度改善”）和业绩超预期三要素。而这时候公司的PE反而跌了，之前PE接近30倍，现在跌到了25倍，然后再看一下PE的历史分位数，已经处于历史上非常低的水平了。若按照PEG（市盈增长比率）或者景气度投资框架，就会做出“应该抄底”的错误决策。

上述景气度陷阱在A股市场比比皆是，同时还解释了一个经典困惑——很多公司进入业绩爆发期后，股价反而跌了。这是因为当公司没进入爆发期时，市场对公司的判断有一种“朦胧美”，对业绩天花板高度的预期较高。在公司进入爆发期后，业绩天花板能算清楚了，市场有可能进行了一次性上修，也有可能下修，还有可能不修正。因此，景气度投资就是时而有效、时而无效的。

除了业绩天花板高度之外，另一个对估值结果起决定性作用的参数是折现率。经过很多经典案例的复盘（后文有提及），对于A股市场权益口径的折现率，无论是21世纪00年代、10年代还是20年代，大部分情况下取10%，估值倍数的拟合度比较高。这个数值比较稳定，长期来看有均值回归的趋势，不太受无风险利率变化的影响，具体标的的折现率可以根据业绩的确定性与风险等级进行上下调整。

如图1-7所示，10%差不多也是A股主动权益基金的长期复合回报率。在底层逻辑上，折现率就是必要收益率，是吸引投资者买入并且长期持有、拿着不动的最低收益率，相当于债券中的“到期收益率”。A股市场的必要收益率不会太低，不然无法解释“岁月静好”类资产长期欠配。从长期来看，可能超过很多人的预期，A股市场主动权益基金的平均回报率是超过标普500的，只是波动较大，但是这也符合新兴市场风险溢价的普遍规律。



图1-7 主动股基（所有主动权益基金加权）有统计数据以来的走势情况

美股的权益折现率大约是8%，也是长期稳定的，有一种很神奇的均值回归规律，受无风险利率的影响也不大，并不是说无风险利率下降了，权益折现率就一定跟着降，反之亦然。

如图1-8所示，标普500过去100年点位取对数后，其轨迹大致是一条直线，说明原始数据呈指数增长，指数的底保持不变，也就是收益率基本上是恒定的。影响美股长期收益率的主要是类似2001年互联网泡沫破裂、2008年金融危机等重大事件，而不是无风险利率。恰恰相反，美国的无风险收益率（取10年期国债收益率）大起大落，20世纪80年代初的时候曾一度超过15%，2020年后接近0%，但其对权益资产回报率的影响并没有想象中的大。尤其是1980—1995年与2010—2025年，这两个时期的利率环境截然不同，但标普500取对数后的斜率几乎一样。

可能的解释是，权益折现率=无风险利率+风险溢价，风险溢价与无风险利率存在内生性，无风险利率下降意味着增长机会减少。或者说，恰恰是因为投资者不愿意冒风险了，转而增配固定收益率类资产，才导致无风险利率下降，此时风险溢价上升的幅度可能更大，两者形成了对冲，导致合计结果长期稳定，甚至反而对权益资产形成利空。

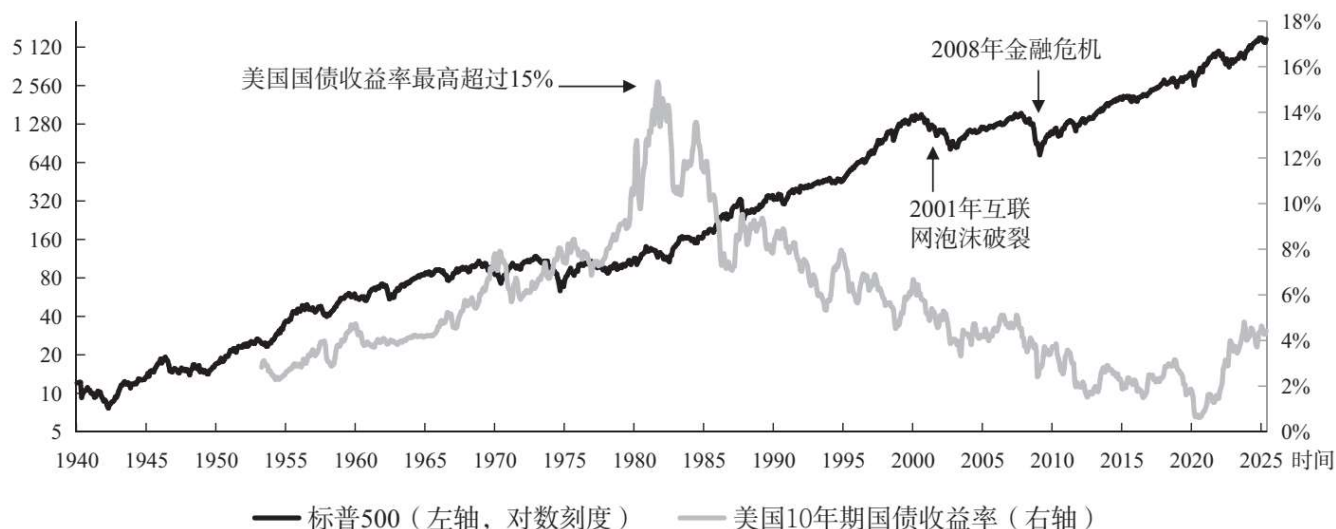


图1-8 标普500（对数等比坐标）与美国10年期国债收益率走势对比

因此，“无风险利率下行利好权益资产”的结论，无论对于A股还是美股，长期数据均不支持（日本与欧盟的数据也不支持，第6章将详细展开说明）。2022—2024年，我国国债收益率几乎是“直线下降”的，但权益资产并没有迎来“大时代”。

如图1-9所示，2015年以来，沪深300走势与无风险利率大部分时候都是同向变化的。或者说，如果无风险利率下降一定利好权益资产，那么股债应该永远同涨同跌。但是，在全球范围内，股债跷跷板效应更为常见，风险溢价是显著更重要的变量。

从定性角度分析，风险溢价的影响因素非常复杂，可能取决于一些长期因素，诸如社会保障机制、个人破产制度、社会氛围对失败的宽容度等；也可能是单纯的股市赚钱效应，带来的风险偏好脉冲。或者从分子端解释，无风险利率的背后是增长潜力，当无风险利率大幅下降的时候，大部分企业的盈利端是撑不住的。如果假定分子端稳定，就必须给予分母端更高的风险调整，才能保证资产的收益-风险比匹配。

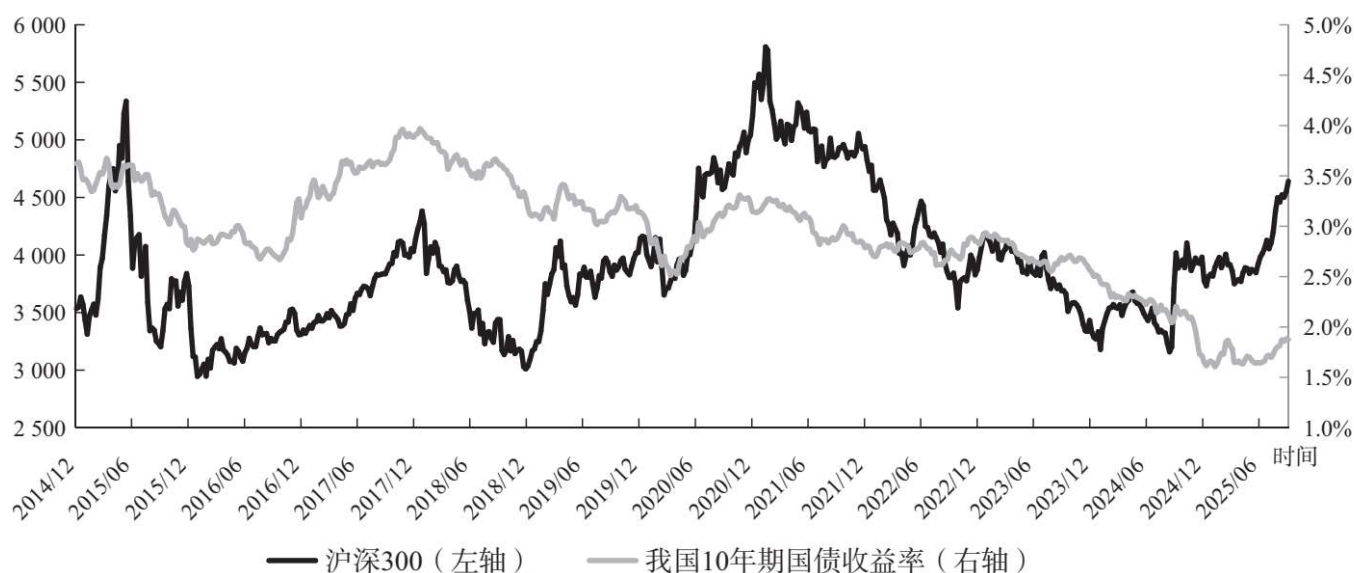


图1-9 沪深300与我国10年期国债收益率走势对比

而无风险利率的变化，如果非要说影响，带来的往往并不是整体性的指数行情，而是板块之间的深度分化，因为不同资产与宏观经济的协方差不一样。根据经典的资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），影响个股折现率的核心参数是个股基本面与宏观经济的协方差，只有协方差 $\sigma_{i,M}$ 足够小的公司（即与宏观经济弱相关），才有可能受益于无风险利率的下降。

个股能否受益于无风险利率的下降，主要取决于基本面与宏观经济的协方差大小，而且协方差本身也可以是叙事变化之源

$$r_i = \underbrace{r_f}_{\substack{\text{无风险收益率, 全社会的机会成本}}} + \frac{\underbrace{\sigma_{i,M}}_{\substack{\uparrow \\ \text{个股与宏观经济的协方差}}}}{\sigma_M^2} \cdot \underbrace{(r_M - r_f)}_{\substack{\text{全市场平均风险溢价, 除非} \\ \text{央行主动降息, 否则很可能} \\ \text{和无风险收益率走势负相关}}}$$

因此，根据上式，要想降低折现率，往往需要降低协方差，即证明公司基本面与宏观经济的相关程度比大家之前预想的要低。证明这一点非常难，而且需要一些机遇，尤其是当宏观经济出现波动时，市场才能发现公司的业绩可以穿越周期而屹立不倒。这是很多红利资产拔估值的主要途径，大部分新兴行业很难享受到。

但是“出海”是一个特例，一家公司是否拥有出海能力对拔估值非常重要。证明拥有出海能力，不仅可以提高市场对业绩天花板高度的预期，还可以降低与单

一经济体的协方差，从而实现在上述估值框架中“斜着拔估值”，估值提升空间明确且强劲。这是纯粹的理论推演，不涉及任何对经济多空的判断。因此，在同样的业绩表现或者天花板预期变化的情况下，拥有出海逻辑的股票，其股价表现往往更好，而且在全球市场通常更有想象空间。

综上，在大部分情况下，A股市场的权益折现率可以直接取10%；对于风险等级格外低或者格外高的公司，可以进行针对性调整。而用CAPM模型算出来的值，往往是一个精确的错误，因为“全市场平均的风险溢价”本应是一个客观的动态变量，但是我们在计算CAPM模型时，习惯于将其视为一个固定的常数，从而出现权益折现率随无风险利率等额变化的误区。

从后文实践复盘来看，表1-3对大部分公司都是适用的，与公司所在行业无关。但是需要强调的是，上述表格有两个前提：一是公司当下必须有业绩，因为计算的是合理动态PE，如果没有业绩，就没办法计算PE。二是假设为“匀速增长”，对于业绩天花板不是特别高的公司，如业绩天花板是当前业绩的2倍、5倍，甚至是10倍，这个假设都可以接受。但是对于很多当下没有业绩的公司，未来增长并不是匀速的，而是先快后慢，那么计算PE的时候，短期增速的影响就很大，只能算一个模糊的量级。

当公司的业绩天花板高度非常高（ $m > 40$ ）或者公司当下没有业绩（相当于业绩天花板高度较当前业绩的倍数无限大）时，达到业绩天花板所需的年限就不能忽略。那么，对于当前没业绩、 m 无限大、不满足等比匀速增长的公司，应如何计算其合理估值？

我们可以换一个思路，因为上述表格的有效性本就来自DCF模型，我们可以从DCF模型入手，引入一些新的假设，以进行简化。

假设1：当前业绩为0， m 为无限大，直接给定终局利润为10（因为最后是算倍数，终局利润的数值都能消掉，假设它是一个字母也可以，但是为了便于计算，统一取10），改等比增长为等差增长。

假设2： n 年到达天花板，到达业绩天花板后维持稳定。

假设3：忽略营运资本的变动，假设净利润 $\approx$ 权益现金流；但若实际上现金流更差，应该定性调整，即如果公司的权益现金流远低于净利润，市值折算倍数应该适当减小，使得算出来的终局利润更大。

$$0, \frac{m}{n}, \frac{2m}{n}, \frac{3m}{n}, \dots, m, m, m, \dots$$

上述假设下，公司的预期现金流为：

根据理论推导和数值检验，公司的市值主要取决于“到达业绩天花板所需年限 n ”及“折现率 r ”。如表1-6所示，在折现率为10%的情况下，当前利润为0，业绩天花板取10，5年到达业绩天花板，合理市值为83.4。

表1-6 5年到达业绩天花板的情况下的市值速算倍数（等差增长）

年份	0	1	2	3	4	5	
净利润 = 现金流	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0
增速		+ ∞	100.0%	50.0%	33.3%	25.0%	0%
折现值（折现率 10%）		1.82	3.31	4.51	5.46	6.21	62.09

（续表）

年份	0	1	2	3	4	5	
合理市值	83.4						
业绩天花板	10						
到达业绩天花板所需年限	5						
市值速算倍数	8.3						

因此，我们可以计算“市值速算倍数”，即市值/业绩天花板=8.3。对于任意一家公司，就可以根据当前市值，算出市值中隐含的终局利润是多少，只需要“折现率”和“到达业绩天花板所需年限”两个参数，省去了复杂的DCF模型测算。例如，如果某公司当前市值为1 000亿元，预计公司5年到达稳态期，则股价隐含的终局利润=1 000/8.3=120.5亿元。

再如表1-7所示，在折现率10%的情况下，当前利润为0元，业绩天花板取10，10年到达业绩天花板，合理市值为67.59。“市值速算倍数”，即市值/业绩天花板=6.8。

表1-7 10年到达业绩天花板的情况下的市值速算倍数（等差增长）

年份	0	1	2	3	4		9	10	
净利润 = 现金流	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0		9.0	10.0	10.0
增速		+ ∞	100%	50%	33.3%		12.5%	11.1%	0.0%
折现值（折现率 10%）		0.91	1.65	2.25	2.73		3.82	3.86	38.55
合理市值	67.59								
业绩天花板	10								
到达业绩天花板所需年限	10								
市值速算倍数	6.8								

于是，我们就可以得到表1-8，计算到达业绩天花板所需年限以及折现率，对市值速算倍数的影响。表1-8与计算动态PE的表1-3不同。表1-3的假设是“等比增长”且要求当前有业绩，因此计算动态PE更方便，到达业绩天花板所需年限对动态PE的影响不大，决定因素是“公司业绩天花板较当前业绩的倍数”，适用于稳定增长的公司，且 m 最好小于40。

而在表1-8中，则直接计算市值和稳态期利润的对应关系。假设当前业绩为0，相当于 m 无限大，业绩“等差增长”，因此到达业绩天花板所需年限对市值速算倍数有一定影响（但是敏感度也显著小于折现率）。然后，因为这类公司当前没有业绩，不确定性较大，折现率建议“至少”取10%。

表1-8 到达业绩天花板所需年限与折现率对市值速算倍数的影响（等差增长）

市值速算倍数		到达业绩天花板所需年限 n			
		3 年	5 年	10 年	15 年
折现率 r	5%	19.1	18.2	16.2	14.5
	7%	13.4	12.5	10.7	9.3
	8%	11.6	10.8	9.1	7.7
	10%	9.1	8.3	6.8	5.6
	12%	7.5	6.7	5.3	4.2
	15%	5.8	5.1	3.8	3.0

使用示例：如果我们认为一家公司10年到达业绩天花板，当前没有业绩，折现率至少取10%，公司当前市值1 000亿元，则股价中隐含的终局利润= $1\,000/6.8=147$ 亿元；如果折现率取12%，则需要终局利润189亿元。或者根据我们预期的终局利润，计算公司当下的合理市值。

至此，我们可以得到两张估值速查表。表1-3适用于大部分公司，即当前有业绩且业绩呈匀速等比增长的公司，用于计算合理动态PE。表1-3是本书中最重要的表，后面的复盘会反复用到。表1-8适用于当下没有业绩的公司，假设业绩呈等差增长，直接计算市值中隐含的终局利润。

1.3 拍卖机制：不能做空导致的流动性潮汐

上一节我们重点讨论了估值“应该”是怎样，相当于划定了一个客观的锚，但是从“应该”是怎样到“实际”是怎样，中间相隔的是价格的形成机制，我们看到的股价归根结底是交易的结果，价格的形成机制决定了股价如何围绕理论值波动，以及投资者之间的博弈方式。

虽然说，股价是预期的反映，但是在现实中，市场的预期并不是一个点，而是一个分布，所谓的“一致预期”并不存在，而且由于判断业绩天花板高度所需的线索强度不一样，不同公司预期分布的离散程度有着天然的差别。每个人的预期不一样，是因为每个人对基本面的理解不同。但是股价反映谁的预期，并不取决于基本面，而是取决于市场的交易机制。基本面的作用是画出市场预期分布曲线，到这一步就停止了，具体股价停在哪，与基本面没有关系。

通常情况下，我们可以假设市场参与者的预期大致呈现正态分布，如图1-10所示，横坐标是不同投资者的心理股价，纵坐标是对应的资金数量。特别乐观和特别悲观的人都比较少，平均数附近的资金量最多。在理想化的、允许做空的市场中，股价的形成是对冲机制，乐观观点与悲观观点可以相互抵消，股价是由市场的平均预期决定的，也就是正态分布曲线的中线位置，投资者不用关心市场预期分布，也不用太关心流动性强弱。

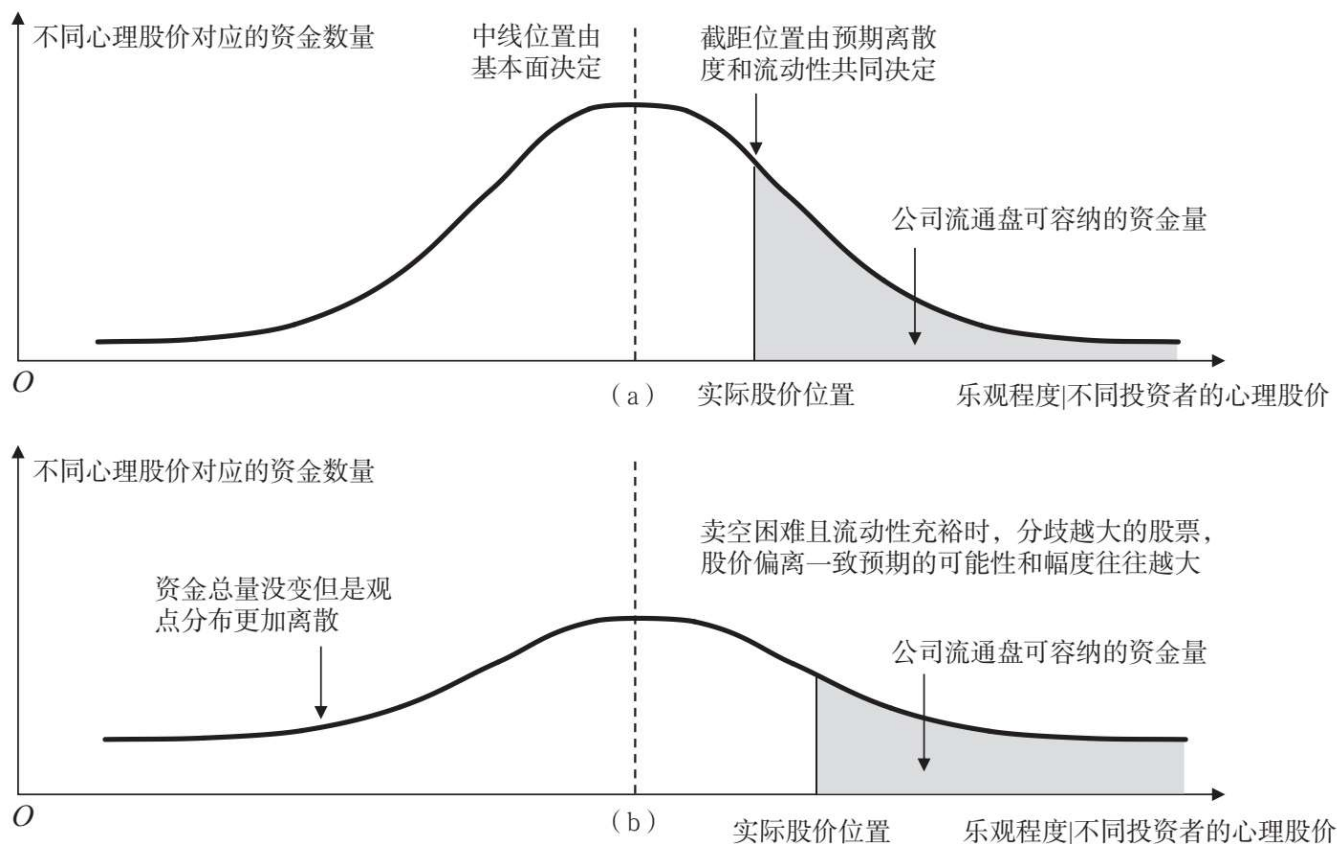


图1-10 限制卖空且流动性有波动时，股价=中线位置+偏离中线的幅度

而在真实场景中，无做空限制是一个很强的假设，尤其是A股市场。一旦多空观点的投票权不对等，不看好的人无法对股价的形成发挥作用，市场就从对冲机制变成了拍卖机制。股价就不完全是平均预期的反映，而从最乐观的预期开始，依次表态，卖到筹码出清为止，即阴影积分面积值等于公司流通盘可容纳资金量时所对应的股价。

最终拍卖出来的价格，可能要比平均预期高很多。为方便分析，我们可以把股价分解为中线位置和截距偏离中线的位置（以下简称截距位置）两部分。其中，中线位置反映市场的平均预期，可以认为完全由客观的基本面决定，截距位置则是交易机制导致的“股价漂移”。

由于截距因素的存在，预期的分布就显得格外重要。截距位置取决于预期分布与流动性，在平均预期相同的情况下，市场分歧越大的股票，本质是业绩天花板高度不太好预测，能够凝聚共识的线索越弱，截距向右漂移的幅度往往越大。如图1-10所示，在平均预期相同的情况下，图1-10（b）的预期分布离散程度更高，实际股价的位置会更加右偏，所以，我们永远不知道最乐观的资金有多离谱。通俗地解释，冲排名要靠“铁粉”。只要不能为不喜欢的选手投负分，

最符合大众审美的选手就不一定能获得好名次，所以选美比赛冠军的争议一般都比较大。

这是A股市场最大的魅力之一，同时也是最大的风险点。在对冲机制中（如美股），股价是由平均预期决定的，分歧越大的股票，预期收益率的方差越大，风险溢价越高，估值往往越低。而在拍卖机制中，股价由中线位置与截距位置共同决定，业绩天花板越算不清楚的股票，越容易产生朦胧美，截距向右漂移的幅度越大，估值可能反而越高。

拍卖机制的另一个特点是，流动性对股价的影响远远大于对冲机制。在理想的对冲机制中，股价是由平均预期决定的，流动性主要影响市场定价的有效性，即流动性越高，市场的预期分布越有可能接近标准正态分布。但是在拍卖机制中，流动性本身就是一个单独的定价要素。

例如，当关注到公司的资金为1 000亿元时，假设公司的流通市值为100亿元，股价并不是由1 000亿元资金的平均预期定价，而是由最乐观的100亿元资金定价。当关注到公司的资金为2 000亿元时，股价就是由2 000亿元资金中最乐观的100亿元资金定价。即便后面的2 000亿元资金和前面的1 000亿元资金，平均预期完全相同，2 000亿元资金中最乐观的100亿元，其出价也要比1 000亿元资金中最乐观的100亿元高得多。

因此，可以想象，当图1-11中的曲线向上移动时，即关注到公司的资金量绝对值变多，但是市场的平均预期乃至每种预期对应的“比例”都没有任何变化，阴影面积的截距也会向右移动，带来流动性冲击，这时的股价上涨与基本面没有任何关系。

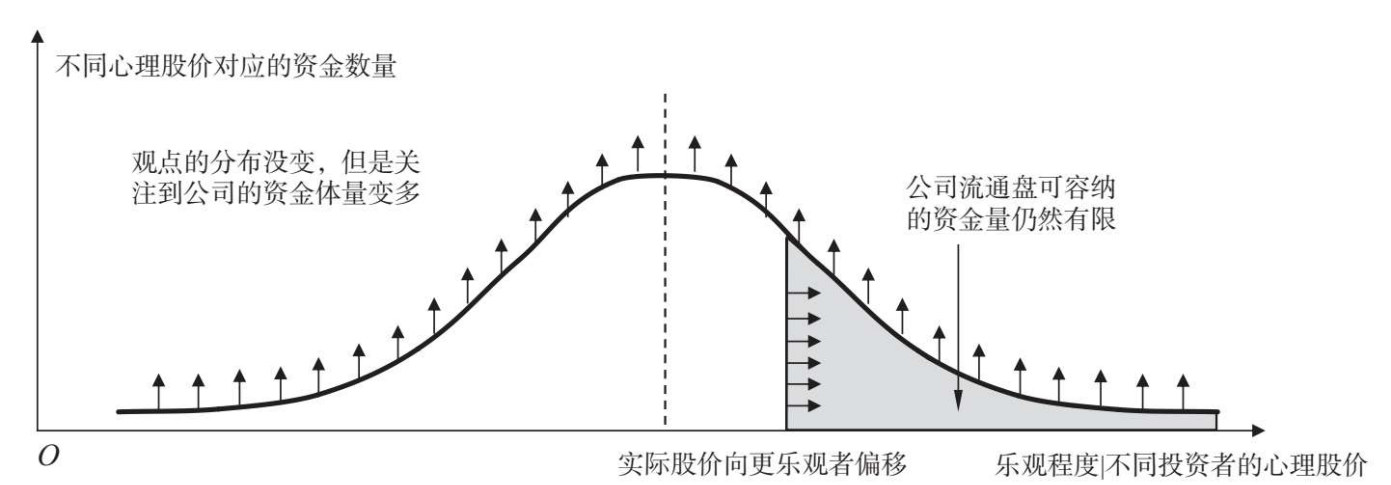


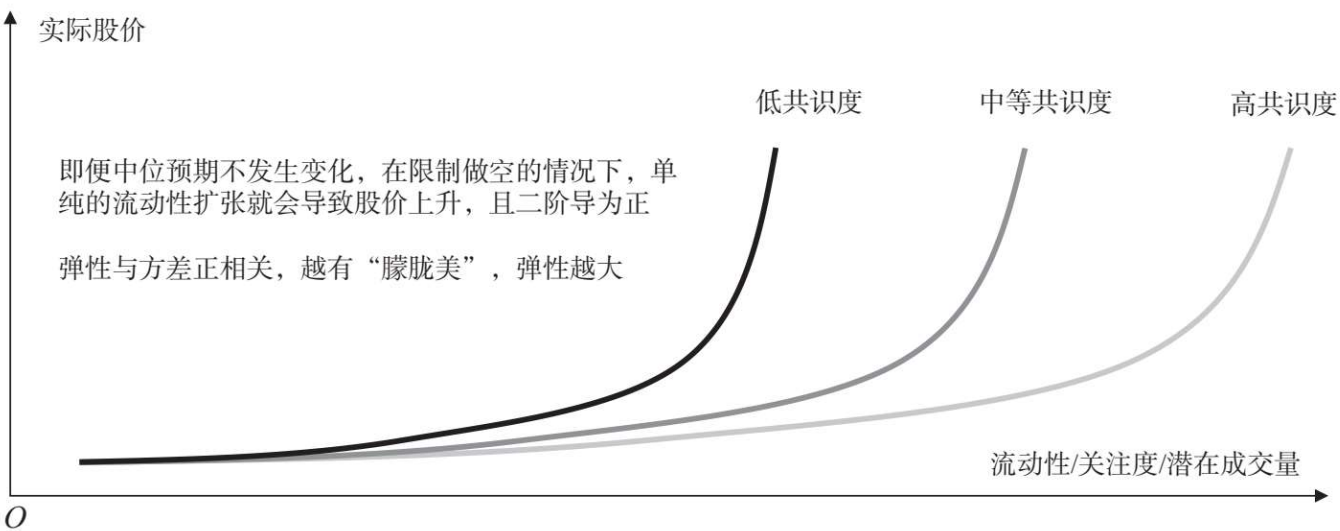
图1-11 限制做空时，流动性会影响股价偏离中位预期的程度

将流动性冲击与预期的分布结合起来，业绩天花板越算不清楚的股票，预期分布越离散，股价受流动性的影响就越大。由此也就解释了，到了牛市后期，一旦市场进入了资金的正反馈循环，越有基本面的股票，可能越难以跑赢指数。

结合图1-11，使用一点数学工具，假设市场对公司合理股价的“平均预期”为 μ （即正态分布曲线的中值），正态分布曲线的方差（市场预期的离散程度）为 σ^2 ，公司流通市值可容纳资金量为 s （阴影部分面积），市场关注到公司的资金量为 x （整个曲线的积分面积，取决于市场整体的流动性），公司“拍卖出清”时的股价为 y ，则：

$$\int_y^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{t-\mu^2}{2\sigma^2}} dt = m \rightarrow \int_y^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{t-\mu^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{s}{x}$$

将流动性 x （也称为关注度、潜在成交量）作为横坐标，由于在正态分布假设下，图1-11中阴影部分的面积越向右越窄，随着流动性的扩张，“拍卖价格” y 就会出现加速上涨，二阶导为正，且弹性与方差正相关，共识度越低，股价越容易被流动性拉起来，如图1-12所示。



注：由于图1-11中阴影越往右越窄，所以流动性对股价的影响二阶导为正。

图1-12 不同共识度水平下，流动性扩张的股价效应

因此，在流动性泛滥的情况下，影响股价弹性最主要的因素，是有没有“朦胧美”，即业绩天花板高度想象空间非常大，但是却无法凝聚共识，短期内又不能证伪的公司，才是涨得最好的。和具体是“大票”还是“小票”，关系可能没有那么大，大票风格还是小票风格，更多是估值的结果，而不是估值的原因。

例如，2022年之前，市场是非常明显的大票风格，一种流行的解释是，市场的流动性不行，只能聚焦在大票身上，干流的水都不够，支流早就干了。但是2013—2014年市场的流动性也不行，当时有很著名的资产荒，市场却是小票风格，流行的解释是，市场上的钱太少，拉不动大票，只能去买小票……

但是在这种流动性冲击的行情中，用DCF模型理解就是降折现率、竖着拔估值的阶段，真正的基本面，也就是正态分布的中线位置并没有任何变化，很可能已经上修到位了，股价涨幅全部由截距位置的移动贡献。这种涨幅是不稳定的，涨跌同源，一旦突破了基本面阈值，股价只能加速上涨，或者因流动性消退而急跌，最终走出一个“A”形走势。

套用罗伯特·席勒在《非理性繁荣》中举的例子，将话筒对准老式音响，然后鼓一下掌，鼓掌的声音被话筒吸收，然后由音响放大后再由话筒吸收，由此往复，就会产生长时间尖锐刺耳的噪声。噪声的源头来自鼓掌，但是持续时间与刺耳程度，与鼓掌无关，取决于话筒与音响之间的反馈机制。由于没有做空力量制约，拍卖机制非常容易产生正反馈循环。

结合1.2节中的表1-3，横着拔估值（打开业绩天花板高度）和竖着拔估值（提升风险偏好，降低折现率）都能提升股价，我们可以理解为，在牛市的前半段，按照10%的长期稳定折现率，把业绩天花板高度上修到位，即先横着拔估值，这段拔估值可以让股价上一个台阶，只要后续的基本面能跟上，涨幅不会回吐。到了牛市的后半段，由于流动性冲击及市场情绪亢奋，再降一波折现率，开始竖着拔估值，但是由于折现率有均值回归的倾向，流动性潮汐带来的涨幅只是加剧波动，而不是形成趋势，最终都会吐出去。

1.4 写在复盘之前：一些底层方法论与常见误区

用上述框架审视市场，很多问题就迎刃而解了。从第2章开始，我们会详细复盘多个完全不同的行业、大时间跨度的案例，通过案例补充完善框架细节。但是在正式复盘之前，有必要重新梳理复盘时所涉及的底层方法论以及一些常见的误区。

与自然科学研究不同，所有的社会科学研究都很难做到严格的控制变量。而且，在大部分情况下，我们很难为验证特定的假设来“设计实验”，而是只能根据真实世界已经发生的事件进行数据分析或者案例复盘。当变量的数量不唯一时，同一个现象就可以有很多种“都能圆其说，但是推论截然相反”的解释。

在这个大的前提下，提高复盘结论的有效性，除了前言中提到的“用统一的框架解释尽可能多的现象”之外，笔者认为至少还有以下几个要点。

1.能用逻辑推理就尽量不要用归纳总结。

在统计学意义上，根据高斯-马尔可夫定理，要想让回归结果是BLUE（Best Linear Unbiased Estimator，最佳线性无偏估计量）的，需要原始数据同时满足5个经典假设^注，任一假设不满足都会导致回归结果有误。其中，最棘手的是第二个和第四个，样本有偏问题几乎无解，只能通过逻辑分析以及扩大样本量进行缓解；内生性问题处理非常复杂（指解释变量与随机扰动项存在相关性），甚至可以说，计量经济学的一半内容都在和内生性作斗争。

从笔者的观察来看，以案例为出发点的复盘及大部分涉及时间序列数据的处理，稍不留神就会成为计量经济学中幸存者偏差^注、样本选择偏误^注、自选择偏误^注、遗漏变量和时间序列数据^注、因果倒置^注的错题集，一旦方法论错了，整个复盘就会没有任何意义。如前文脚注中列举的各种情况，很多样本有偏以及内生性问题非常隐蔽，当数据量本身有限时，统计学谬误往往是不能自证的，尤其对于A股市场，由于本身时间跨度短，且过于早期的历史借鉴意义有限，值得深度复盘的经典案例寥寥可数，想同时满足5个假设几乎是不可能的。

用图1-13来形象说明，我们可以想象数据为三个圆，最外圈的圆是所有理论可能性，中间的圆是现实中出现的所有可观测样本，最内圈的圆是研究时选取的样本。在理想模型中，小圆要能代表中圆，中圆要能代表大圆。在前文提到的偏差中，幸存者偏差和样本选择偏误就是小圆无法代表中圆，自选择偏误是中圆无法代表大圆，遗漏变量和时间序列数据及因果倒置是大圆本身就有问题。扩大样本量是样本无偏的必要不充分条件，如果样本太少，可能每个圆都是有偏的。

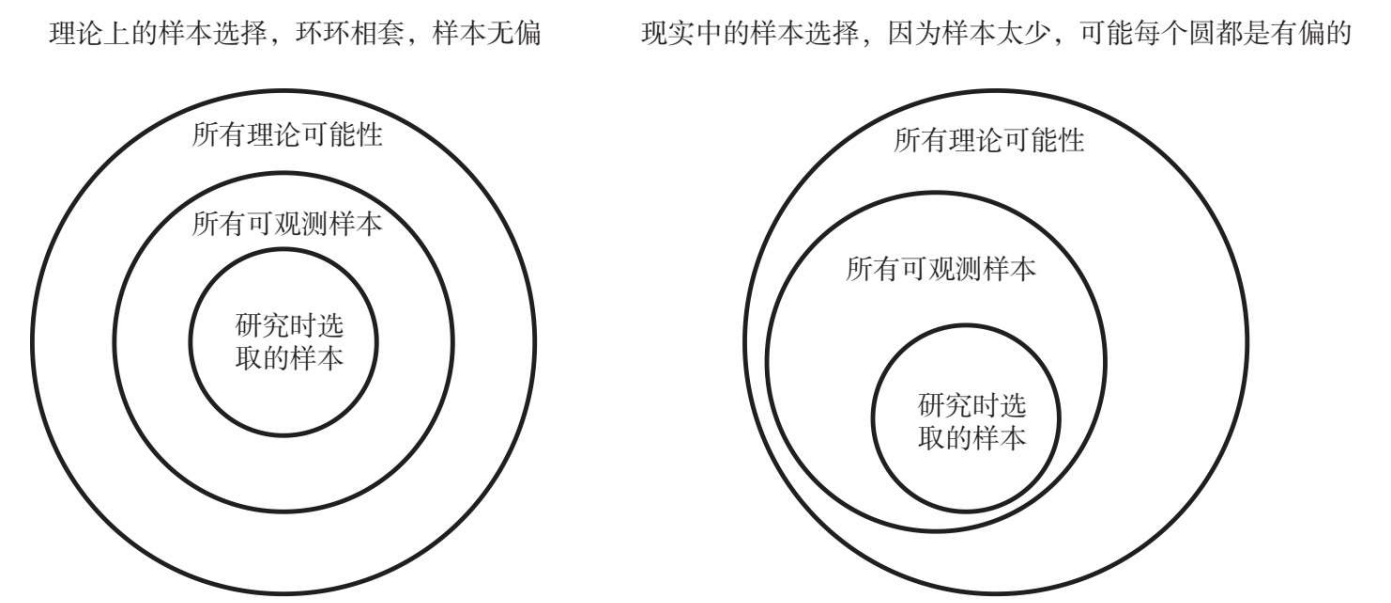


图1-13 所有理论可能性、所有可观测样本、研究时选取的样本的关系示意

归根结底，我们生活在一个有限样本、有限时间的世界里，可能轮不到大数定律登场，特异性和随机性是更重要的力量。从一种略带悲观的角度看，我们可能对世界的运行规律知之甚少，所有的模型都是盲人摸象，漏掉的参数一定远远多于纳入的参数，只不过在外部环境较为稳定时，漏掉的参数暂时不发挥作用而已。

因此，能用逻辑推理就尽量不要用归纳总结，复盘一定要以逻辑推理为主线，以归纳总结为辅助。所有的归纳总结都有严格的适用范围，使用时必须小心翼翼。但是逻辑推理没有此限制，只要严格按照大前提→小前提→结论的方式推演，并且假设成立，结论就一定正确。“证明”与“拟合结果显著”是完全不同的概念。

2. 做反方观点的最佳辩手。

在不得不涉及归纳总结时，应该借用统计学思想，分析假设能否证伪，而不是试图证实。因为寻找对自己观点有利的案例太容易了，从“狭路相逢勇者胜”到“退一步海阔天空”，从“人定胜天”到“天意难违”，每当出现失败案例时，就会有人说，人类从历史中吸取的唯一教训，就是人类从来不从历史中吸取教训，因为只要历史足够长，正反面案例唾手可得。

借用显著性检验的思想，我们不是直接论证假设是否正确，而是论证是否“有足够的理由拒绝与所要结论相反的假设”。例如，检验药物是否有效，我们要先假设药物与安慰剂等同，然后找到足够的证据拒绝该假设，进而认为药物有效。因此，“显著”（significance）是一个很强的形容词，不要随随便便对着两条线就说“显著”，很多直觉相关且看似相关的两组数据，都通不过显著性检验。

例如，在5%的显著性水平下，投10次硬币出现8次正面，能否认定硬币不均匀？答案是不能，简单计算即可得^②。投10次硬币出现8次及以上相同面的概率约是10.94%，如果接受“硬币均匀”的假设，出现该情况的概率大于5%，因此不能拒绝“硬币均匀”的假设。

同样在5%的显著性水平下，如果投10 000次硬币，出现多少次正面可以认定硬币是不均匀的？答案是大于5 098次或者小于4 902次^②。投10 000次硬币，可以认为正面出现的频率接近标准正态分布，如果接受“硬币均匀”的假设，正面大于5 098次或者小于4 902次的概率就会低于5%，在该显著性水平下，我们就要拒绝原假设，进而认为“硬币是不均匀的”。

可以看到，是否拒绝原假设与样本的数量直接相关，在10次硬币案例中，正面比例高达80%，仍不能证明预设结论；而在10 000次硬币案例中，正面比例超过51%就可以了。此外，从脚注中的公式还可以看出，能否拒绝原假设还与样本的方差相关，方差越大，越难拒绝原假设，也就越难证明我们想要的结论（结果越可能是随机变量引起的）。

如图1-14所示，如果想要论证所有数据的取值都小于 a ，在图1-14（a）和（b）中，虽然我们观测到的所有样本确实都小于 a ，但是图1-14（a）的方差显著大于图1-14（b）。即便图1-14（b）的均值更靠近 a ，说“图1-14（b）的数据取值都小于 a ”也更加有底气；图1-14（a）随便一波动，可能就超过警戒线了。忽略样本数量以及方差谈概率是没有意义的，尤其是方差，很少看到有报告认真讨论这一点。在样本方差很大的情况下，就算平均数拟合度看起来不错，结果也很难达到统计意义上的显著。

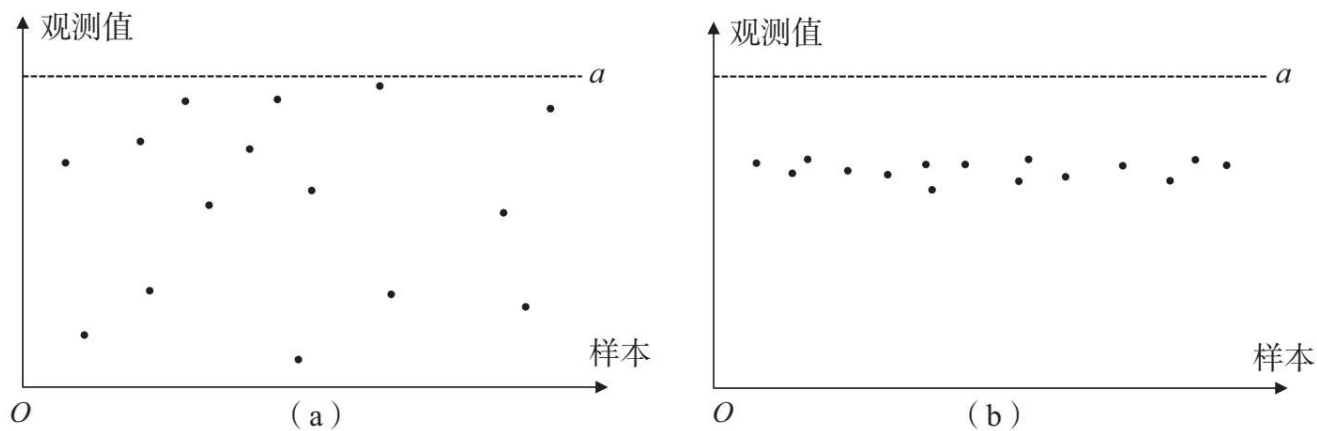


图1-14 观测值、样本方差与结论可靠性关系示意

因此，在可选案例数量非常有限时，统计学思想带来的启示就是，做反方观点的最佳辩手。当我们穷尽所有可能，也无法反驳所持观点进而接受反方观点时，才能认为所持观点是正确的。当然，投资成功与否本身就是概率事件，在具体投资时，会存在大量的“既不能证实，也不能证伪”的观点，但是我们在本书中讨论的更多是底层方法论，必须足够苛刻。

例如，将图1-14换成真实数据，对比图1-15中的申万一级行业PB（市净率）与当年ROE的散点图，无论是看横截面数据（同一时间点，不同行业横向对比）还是时间序列数据（同一行业，不同时间对比），PB与ROE都没有必然的线性关系，甚至称不上正相关。如从2020年到2024年，食品饮料行业的ROE没有太大变化，PB减少了一半；有色金属行业ROE翻了一倍，PB变化很小；房地产行业从高盈利直接变成了深度亏损，PB降幅也没有太夸张。

因为 $PB=ROE \cdot PE$ ，一方面，PE受业绩天花板较当前业绩的倍数影响，如果ROE不变，但是业绩天花板高度预期下降了，PB就会大幅下降；反之，如果业绩天花板高度不变，ROE提升意味着距离业绩天花板高度更近，PE就会下降，相乘结果变化不大。另一方面，PB-ROE框架只适用于业绩稳定的重资产行业，短期的ROE不能代表稳态期ROE，所以拟合结果就不可能太好。

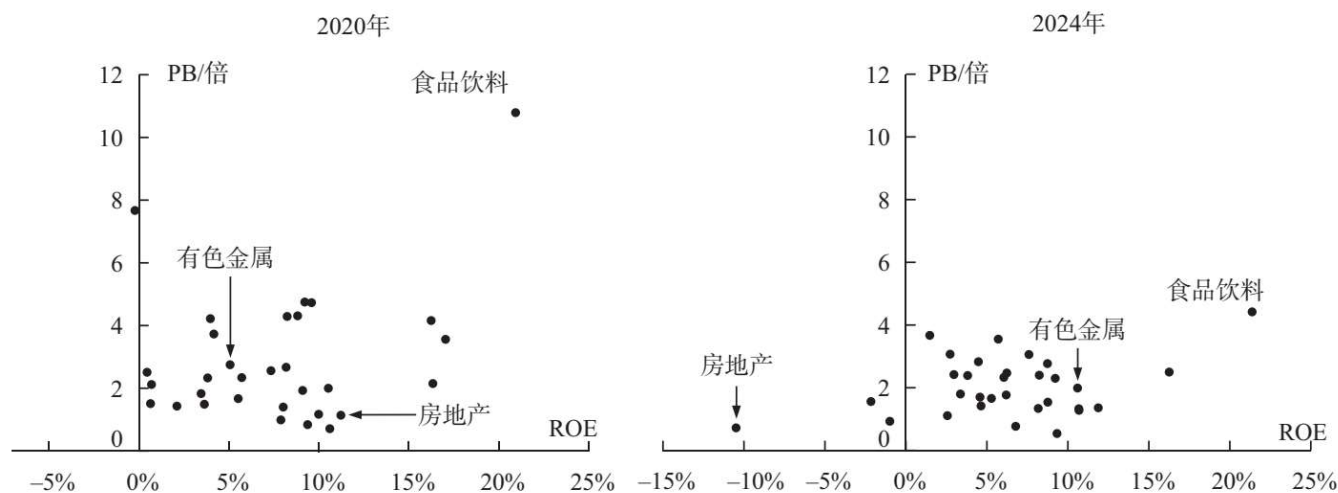


图1-15 申万一级行业PB与当年ROE的关系（2020年与2024年）

再如图1-12所示，对比申万一级行业PE与当年业绩增速的散点图，直接可以证伪这个根深蒂固的错误观念，即PE与业绩增速正相关。如之前论证，PE取决于业绩天花板较当前业绩的倍数以及折现率，无论是逻辑推理还是A股实践，都不支持将PE与业绩增速，尤其是与当期业绩增速挂钩。如果业绩天花板高度不上修，增速越快，距离业绩天花板越近，PE反而越低；反之，如果业绩天花板高度上修，PE与业绩增速可能迎来双升。

而且，结合图1-15和图1-16两张图，横纵坐标连“视觉效果”上的相关性都没有，但是就算表现出了相关性，这种级别的方差也不太可能通过显著性检验。

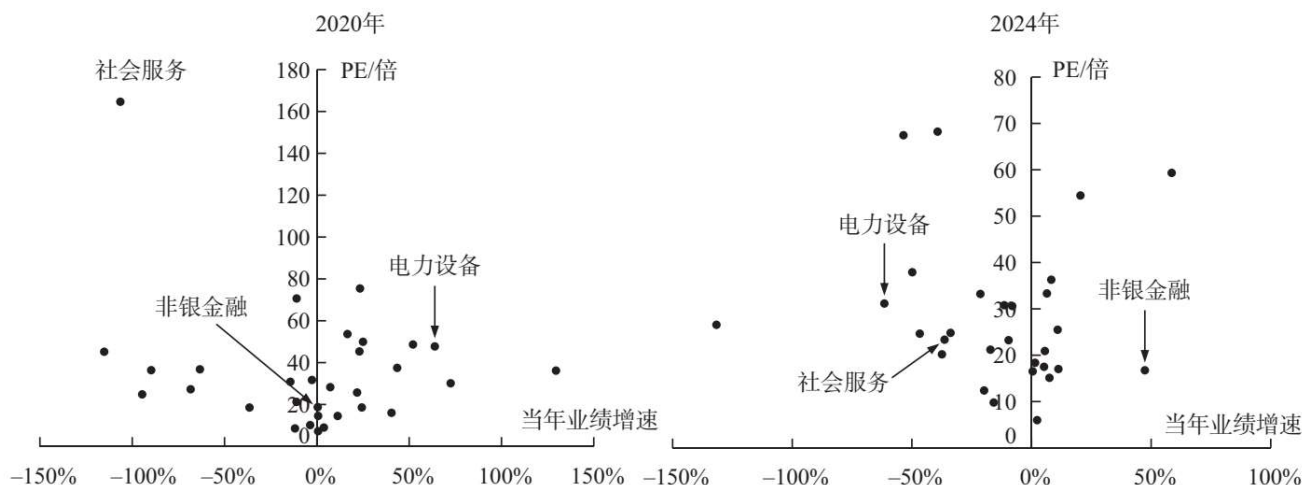


图1-16 申万一级行业PE与当年业绩增速的关系（2020年与2024年）

3. 按照贝叶斯条件概率方程回溯历史，根据当时的信息复盘，尽量避免“开后视镜”。

必须承认，世界是存在概率事件的，即便历史可以重来，相同的起点未必走到相同的终点。投10次硬币，只要参与的人足够多，一定可以有人投出10次正面，但是从中总结不出任何成功经验。复盘时“开后视镜”，很容易将偶然当成必然，这样会导致两个问题，第一个问题是遗漏关键的历史细节，将真实的投资决策过程流程化、戏剧化。

如果身临其境向前看，任何投资逻辑都是一个概率事件，无论其所谓的“确定性”有多强。按照贝叶斯条件概率方程，如果预期的实现需要A和B两个条件同时成立，那么预期实现的概率就是A发生的概率，再乘以A已经发生的情况下，B再发生的概率，即：

$$P(A \text{ 和 } B \text{ 同时发生}) =$$

$$P(A) \cdot P(A \text{ 已经发生的情况下, } B \text{ 再发生的概率})$$

$$\text{写作 } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \text{ ①}$$

但是在大部分情况下，A和B都仅仅是必要条件，而非充分条件，逻辑的最终兑现可能还涉及很多未知必要条件，需要将所有的概率按照贝叶斯方程乘起来，即：

$$P(\text{逻辑兑现}) =$$

$P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|AB) \cdot P(D|ABC) \cdot P(\text{未知条件}) \text{ ②}$

结合前面的叙事框架，虽然业绩是股价的支撑，但是股价并不跟着业绩同步上涨，而是叙事先行。超额收益的窗口期非常短暂且在时间轴上的分布非常不均匀。超额收益的形式正是贝叶斯条件概率发生变化的节点。因此，我们在复盘时，应该去找这些重要的节点，还原当时的决策流程，如果叙事的变化无法提前预期，超额收益就是纯粹的运气馈赠，或者是承担风险的补偿；如果可以预期，就要分析需求决定因素的发展脉络，以及背后的竞争格局演化、商业模式优劣等，这样才能提高对未来的预测能力。

相反，在叙事先行的背景下，长时间跨度的“股价涨幅-业绩增速”拟合在很大程度上也是一种“开后视镜”的研究方法，因为无论如何都能拟合上。例如，市场预期公司业绩增长50%，股价可能在很短的时间内就涨了不止50%，如果后面业绩兑现了，股价就在高位横盘，兑现叙事；如果不兑现，股价就跌回去了，形成一个“A”形走势。但是，只要把时间线拉长，比如简单对比年度涨幅与年度业绩增速，两者的拟合度可能都不错。

如图1-17所示，实际数据确实也还可以，虽然方差有点大，可能通不过显著性检验，但是至少是正相关的。

但是这种拟合没有意义，如果还原真实的投资场景，站在时间线的起点，我们并不知道任何一家公司全年真正的业绩增速是多少，更不可能知道哪家公司、哪个板块的业绩增速就一定高。如果不“开后视镜”，使用“年初对全年业绩增速的Wind一致预期”作为横坐标，预期业绩增速对全年股价涨幅的解释力度高吗？

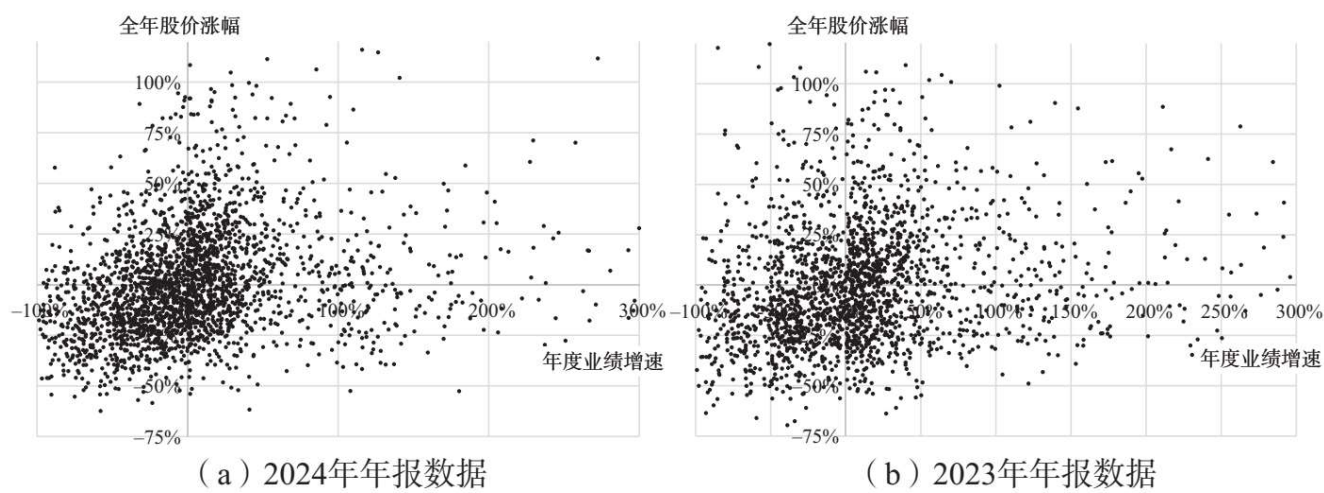


图1-17 全A样本年度业绩增速与全年股价涨幅散点图拟合

如图1-18所示，答案是不仅不高，而且是非常不高，甚至大部分年份是负相关的。因为一开始的预期越高，低于预期的可能性越大，如果一开始预期就低，最后可能还会超预期。

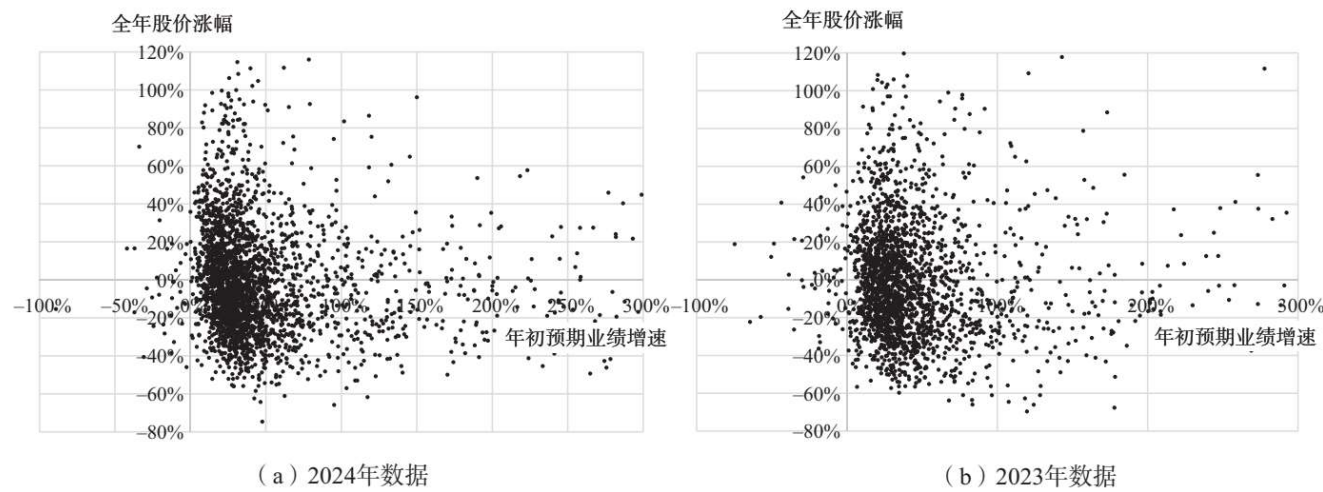


图1-18 全A样本年初业绩Wind一致预期增速与全年股价涨幅散点图拟合

因此任何时候，估值都是最重要的，估值反映了当下的预期是什么。股价是预期的反映，应该根据贝叶斯方程逐步迭代概率。然而，即便考虑了概率迭代，也要尽量避免“福尔摩斯推票法”或者“福尔摩斯复盘法”，即因为A所以B，因为B所以C.....，无论每个环节的逻辑多么精妙，链条一长，市场大概率不按“剧本”走， $0.84 < 0.41$ ， $0.9991000 < 0.37$ 。

成功的路径不止一条，失败的路径更是千奇百怪。更有意义的研究是将贝叶斯链拓展为贝叶斯网，如图1-19所示，做好各种情况下的预案，计算每个节点的市场空间以及对应的改变叙事的信号，分析每个十字路口的可能性以及实际抉择，而不是仅仅增加逻辑的纵向深度。

复盘时“开后视镜”会导致的第二个问题是严重高估预期收益率，给人一种选出牛股这件事很容易的感觉。人类的大脑天然更擅长分析确定性事件以及单变量线性关系，非常不擅长分析概率事件以及非线性交互影响，由此导致概率论在很多时候不符合直觉。

例如，假设在全体A股中，出现翻倍股的概率是10%，某投资者识别翻倍股的准确度为80%（即如果一个股票确实是翻倍股，有80%的概率事前选出来；如果不是翻倍股，有20%的概率误选，假设误选后股价会跌30%）。假设他的选股准确度为真，现在他认定某股票为翻倍股，则该股票确实是翻倍股的概率是多少？他的预期收益率是多少？

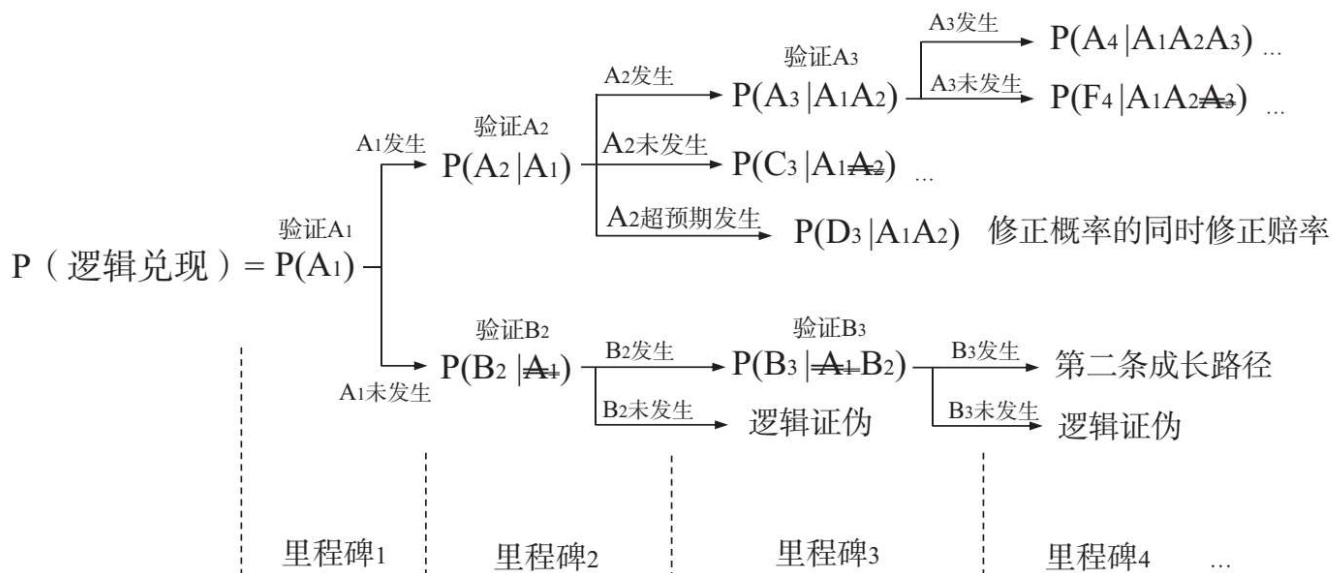


图1-19 用贝叶斯方程迭代投资逻辑兑现的概率

贝叶斯条件概率公式： $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ （A已经发生的情况下，B再发生的概率） $= P(B) \cdot P(A|B)$ （B已经发生的情况下，A再发生的概率），即 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$ 。

上述条件可整理为： $P(A \text{ 股出现翻倍股}) = 10\%$ ， $P(\text{认为是翻倍股} | \text{真是翻倍股}) = 80\%$ ； $P(\text{认为是翻倍股}) = 10\% \cdot 80\% + 90\% \cdot 20\%$ ；则 $P(\text{真是翻倍股} | \text{认为是翻倍股}) = (10\% \cdot 80\%) / (10\% \cdot 80\% + 90\% \cdot 20\%) = 30.77\%$ ，实际选出翻倍股的概率只略高于30%。

预期收益率 $= 30.77\% \cdot 100\% + (1 - 30.77\%) \cdot (-30\%) = 10.0\%$ ；如果被证伪的股票跌幅超过30%，总收益甚至可能是负的。

可以看出，一方面，最终选出翻倍股的概率，还取决于市场中本身翻倍股出现的概率。通俗理解，能钓到多少鱼，不仅取决于钓鱼者的水平，还取决于池塘里有多少鱼。另一方面，预期收益率还取决于，如果选错了，股价会跌多少。通常情况下，预期越高的公司，预期证伪后下行空间越大。尤其是在样本方差非常大，拟合结果不那么显著的时候，惩罚机制是必须要考虑的。由此，也就可以理解，为什么很多时候没有任何叙事的“躺平股”或者第6章讨论的红利低波策略，长期来看收益率反而不错，因为这些公司的惩罚机制很轻。

数据源：Wind资讯，取所在时点所有卖方分析师对公司当年盈利预测的均值，逐季修正。

数据源：Wind资讯。申万绩优股指数数量为100只，纳入全市场ROE前100名的股票，每年调整两次；亏损股指数成分股为全部业绩亏损的上市公司，每年调整两次。

表格中的数据均按相应统计公式计算得出，个别数值与手工计算结果存在差异，系数值修约所致。本书其余表格均同此例。——编者注

线性回归模型的5个经典假设：**a.**线性关系，是指所有解释变量的参数为常数，用来保证模型为线性关系；**b.**随机抽样，是指样本必须是从母集团里面随机抽样得出的；**c.**无完全共线关系，是指在样本及母集团中，没有解释变量是常数，且解释变量之间不能有完全共线性；**d.**零条件均值，是指母集团方程的误差项均值为0，且均值不受解释变量的影响；**e.**同方差，是指误差项的方差为一个固定不变的常数，且不受到解释变量的影响。

幸存者偏差是投资者最熟悉的样本偏差情况。例如，空战结束后飞回来的飞机，机翼上的弹孔最多，由此认为应该加固机翼。但是事实上，最应该加固的是油箱，油箱中弹的飞机没能飞回来。

样本选择偏误是指，有意或者无意地选取对自己的预设结论有利的证据。例如，A和B可能没有关系，当A上升时，B有可能上升，也有可能下降，但是由于预设了A与B正相关的结论，只选取了对结果有利的数据，从而验证了预设的结论。当数据获取难度很大时，样本选择偏误几乎是不可避免的，因为有利数据往往是研究者主动挖掘的，不利数据更多是偶然发现的，导致潜意识地先射箭后画靶。

自选择偏误是指，样本整体有问题，即便穷尽了所有可观测数据，也无法得出正确结论。例如，根据某医院亲子鉴定结果，当地一半新生儿非父母亲生。结论显然是错的，因为只有父母怀疑婴儿不是亲生的，才会去做亲子鉴定，样本不能代表整体情况。

遗漏变量和时间序列数据可以共用一个案例，树和我一起长高，由此认为是树长高，导致了我长高。但是实际上，这是时间导致我们共同长高。时间会让很多变量存在共同的趋势，但是这些变量之间没有任何因果关系。因此，处理时间序列数据时需要格外谨慎。然而，在股票研究中，最常见的数据恰恰是时间序列数据。

因果倒置的典型案例分析专业游泳运动员身材都很好，由此认为游泳有利于塑造完美身材。但是大样本研究表明，因为运动员本身身材完美，更适合游泳运动，所以才成为专业游泳运动员。

对于二项式分布，其中：**k**为出现正面的次数；**n**为投硬币的次数；**p**为出现正面的概率，如果硬币是均匀的，则为0.5。出现8次及以上相同面的概率=。

样本量为10 000时，可以假设结果服从正态分布，各项字母含义同上，出现正面次数的理论均值为 $n \cdot p$ ，标准差为，显著性检验需满足在5%的显著性水平下， $Z_{\alpha/2}$ （临界值）为1.96，由此计算当出现正面的次数大于5 098次或者小于4 902次时，可以拒绝“硬币均匀”的假设。

第2章 光伏的三起四落：叙事框架的标准模板

在我的第二本书《穿透估值》中，第4章花了很大篇幅来复盘光伏行业的三轮王位更迭，从无锡尚德、保利协鑫到隆基股份^①，光伏龙头你方唱罢我登场。作为过去20年我国产业升级的主旋律，光伏行业经历了数轮周期起伏，尤其是隆基股份区间涨幅最高超过百倍，其中资本市场与实体经济的双向互动，政策脉络与技术周期的彼此交织，值得每一位投资者细细品味。

然而，由于篇幅限制以及笔者当时的认知深度问题，此前复盘遗漏了诸多重要的细节。本章重新整理，补充了更多的历史资料与投资思考。

2.1 三起：百倍涨幅来自三次叙事变化

光伏行业是验证空间叙事最好的素材，从定量测算吻合度的角度看，甚至可以说没有之一。最大的优势是行业在量上的空间非常好算，不像消费行业和一般科技行业，空间展望见仁见智。原因在于，光伏行业的需求，归根结底是由政策决定的，技术周期只能嵌套在政策周期中。

简单来说（2.2节有详细展开），根据《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》等几个大的国际公约，我们可以确定全球温控目标，由此就可以算出二氧化碳的最大允许排放量，进而算出化石能源的最大消费量。然后全球总的一次能源消费量可预测性比较高，将其作差，我们就可以得到可再生能源消费量，再“修修补补”就可以预测光伏需求。

一系列法案带来两个效果：其一是给出了具体时间节点的可再生能源占比目标，使得新能源在量上的空间非常明确；其二是可再生能源补贴的内核是准许收益率核价，使得在很长的时间内，就行业整体而言，量的空间基本上就是利润的空间。

有了空间叙事，直接套第1章中的表1-3即可发现，光伏的股价会在叙事发生变化的几乎一瞬间涨完，后续兑现叙事不会产生超额收益，无论增速有多高。

此次我们变换顺序，先从市场最熟悉的隆基股份切入，再将时间线向前后两个方向延伸，将拼图补充完整。

如图2-1所示，隆基股份股价从2012年底到2021年高点，区间涨幅最高超过100倍，业绩涨幅也在百倍以上，将股价和业绩画到一张图上，可以很清楚地看出两者“强正相关”。但是如第1章所述，这是一个典型的错误归因，股价涨幅约

等于业绩增速，是一种事后来看的“长周期视觉效果”，而非身临其境向前看的真实节奏。

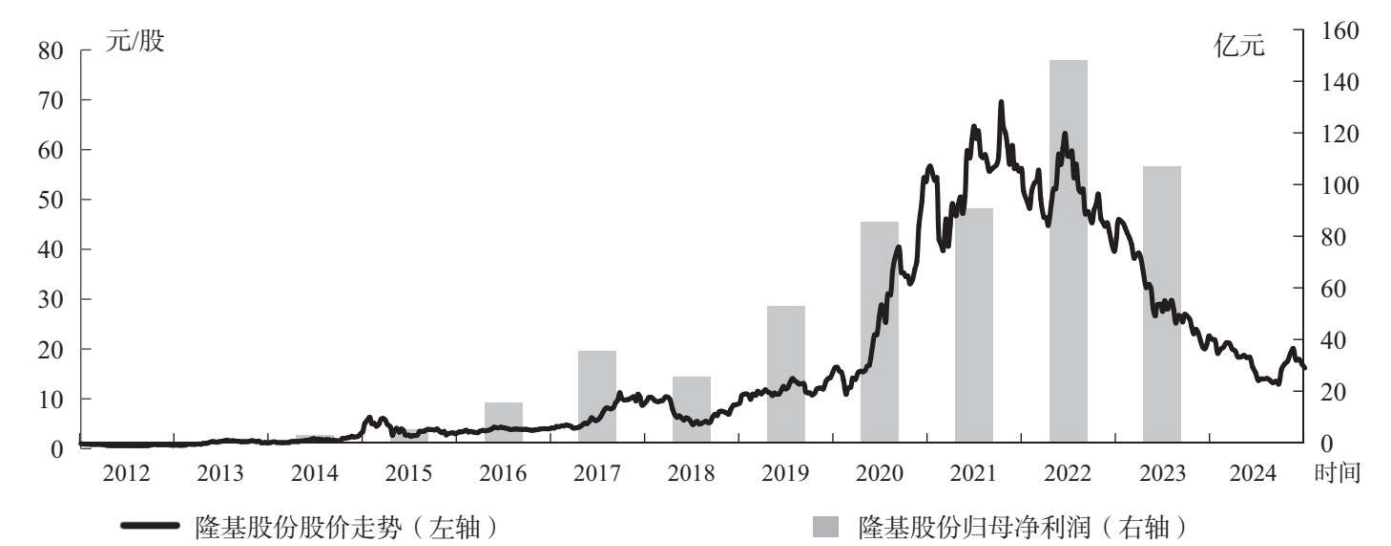


图2-1 隆基股份2012—2023年股价走势与归母净利润情况

而且，这种大跨度的复盘往往会漏掉很多关键的细节，而事实上，恰恰是这些细节决定了股价走势乃至整个行业的发展脉络。当然，也有很多复盘报告本来就不是为了寻找客观规律，而是拿历史案例为当下持仓“壮胆”。将历史股价涨幅归因为业绩增长，潜台词就是：只要持有的公司还在高速成长，股价就能继续获得超额收益。这是有悖于有效市场理论的。

此外，需要格外强调的是，由于2015年之后隆基股份的股价走势极为强劲，无论在资本市场还是实体产业都是毋庸置疑的王者，这让很多报告在回顾历史时，无意识地带入隆基股份的视角，将复盘写成了企业传记。然而，从外部投资者的角度看，每一轮叙事变化都是一个大的“过滤器”，复盘时一定不能预设结论，给最终胜利者套上主角光环。

图2-2才是隆基股份上市后真实的股价走势。隆基股份上市后相当长的时间内，股价走势都与竞争对手保利协鑫趋同，无论是上涨还是下跌，都是行业整体beta，而非个股alpha。直到2014年下半年，隆基股份的股价开始甩开保利协鑫，然后在2015年上半年很短的时间内，几乎是一口气涨了3倍，而保利协鑫还在原地踏步，光伏行业的新老霸主就此实现王位的交接。



图2-2 隆基股份与保利协鑫股价涨跌幅对比（2012—2016年）

如果说超额收益只能来自预期差，那么隆基股份与保利协鑫在2015年上半年一定有一个巨大的“叙事变化”，而不是简单的业绩预期差变化。而在这之前所有的基本面变化，都在为这一时刻的叙事变化积累势能。股价的超额收益，本质上是市场共识的跃迁。

第一次叙事变化的背后就是光伏历史上最波澜壮阔的一次变革——以隆基股份为代表的单晶技术路线战胜了以保利协鑫为代表的多晶技术路线。从我的观察来看，大部分投资者对上述“事实”并不陌生，对“节奏”也很熟悉，但是大家熟悉的往往是基本面的节奏，而非股价的节奏。拆开来看，股价的节奏与基本面的节奏完全不一样。

首先，硅片环节技术路线的变化，引发了整个行业的洗牌，而其他行业的类似创新很难取得同等效果，这一切要得益于光伏行业特有的产业链顺序。

从最上游的原材料到最下游可以直接用的产品，光伏行业主要分为四个环节，依次是多晶硅（一般也简称为硅料）、硅片、电池片和组件。硅料就是用化学方法提炼出的高纯硅，光伏级一般需要在6N（99.9999%）以上，电子级则需要达到9N甚至11N。相比后面的环节，硅料提纯属于高耗能行业，产品属性更贴近大宗商品，而非典型的制造业产品，无论工艺流程如何，最终产品的差别不大。

光伏发电的原理是利用PN结产生光生伏特效应，这也是“光伏”两个字的来源。PN结的制备发生在电池片环节，电池片的上游是硅片，简单说就是将提纯好的硅料切成片（实际过程很复杂，不是简单的物理切割）。硅片环节分为单晶和

多晶两条技术路线，其中，单晶的原子排列有序，工艺复杂，成本高，但是制成的电池片光电转换效率也更高；多晶的原子排列无序，各项经济属性反之。

可以看到，光伏技术路线的分野发生在产业链极为上游的环节，下游的各项工艺不兼容，因此硅片环节的任何风吹草动，都可能导致整个产业链的重构；而之后的一系列技术进步，即便降成本效果可以媲美甚至超过此前的变革，如2020年之后N型电池对P型电池的取代（电池片环节），以及双面玻璃组件的普及（组件环节），均没有引起太大波澜，所有的对标都没能如愿。

而从更大的时间跨度来看，光伏多晶与单晶的份额争夺，是一场持续了超过半个世纪的拉锯战。1954年，世界上第一片光伏板在贝尔实验室诞生，最初使用的是淘汰的电子级单晶硅片，行业只有单晶一条技术路线，一直到20世纪80年代初，单晶份额都是绝对垄断的。一方面是因为这段时间的光伏项目多以“试验”性质为主，对降成本的诉求不高；另一方面可能也与贝尔实验室极致的科学家文化有关——贝尔实验室似乎历来就不太喜欢考虑成本问题，其亲自参与的商业实践基本都以失败告终。这部分内容也很有意思，作为番外内容，放在本章的最后一节展开。

20世纪80年代之后，随着工程化项目的铺开，人们发现，光伏用硅片并非必须采用单晶，多晶虽然转换效率低但是价格也更低，性价比反而更高。自此之后，一直到2012年隆基股份上市、2015年“新王”登基，多晶路线都是持续挤压单晶的市场空间的。从图2-3来看，“历史的大趋势”显然是多晶替代单晶，单晶路线为数不多的自留地就是面积约束严格、对转换效率要求更高的屋顶场景，而在那些一望无际的戈壁滩等大型地面电站项目中，单晶路线是没有多少还手能力的。

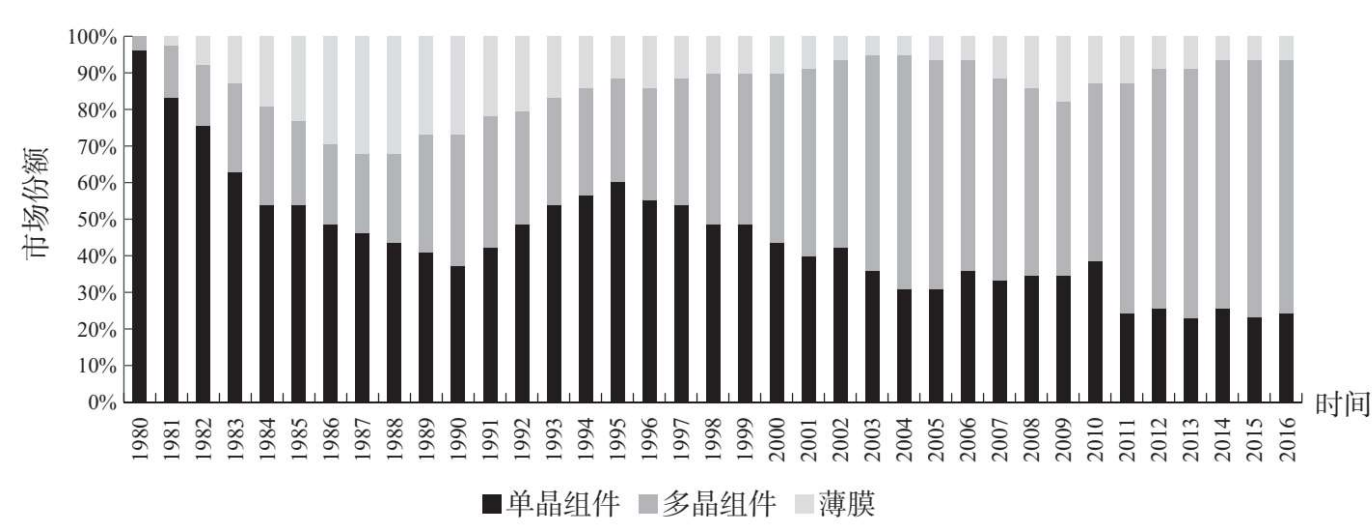


图2-3 光伏硅片环节主流技术路线市场份额演化情况^⑨

不仅如此，从图2-4的降成本速度来看，光伏单晶与多晶成本的决定性战役发生在2016年下半年，质变开始的时间点在2015年下半年，在此之前，多晶的降成本速度比单晶快。因此不难猜测，在隆基股份刚上市时，市场对隆基股份的叙事基本上就是，“历史趋势不行，现在份额不行，展望未来5年降成本速度还没有竞争对手快”，即便不说生存堪忧，市场对其前景的预期必然不会太高。从一个纯粹旁观者的角度看，在这种背景下，还在死磕单晶的李振国（隆基股份创始人）多多少少显得有些“执拗”。而这份偏执与坚持，或许正是成功企业家的必要气质。

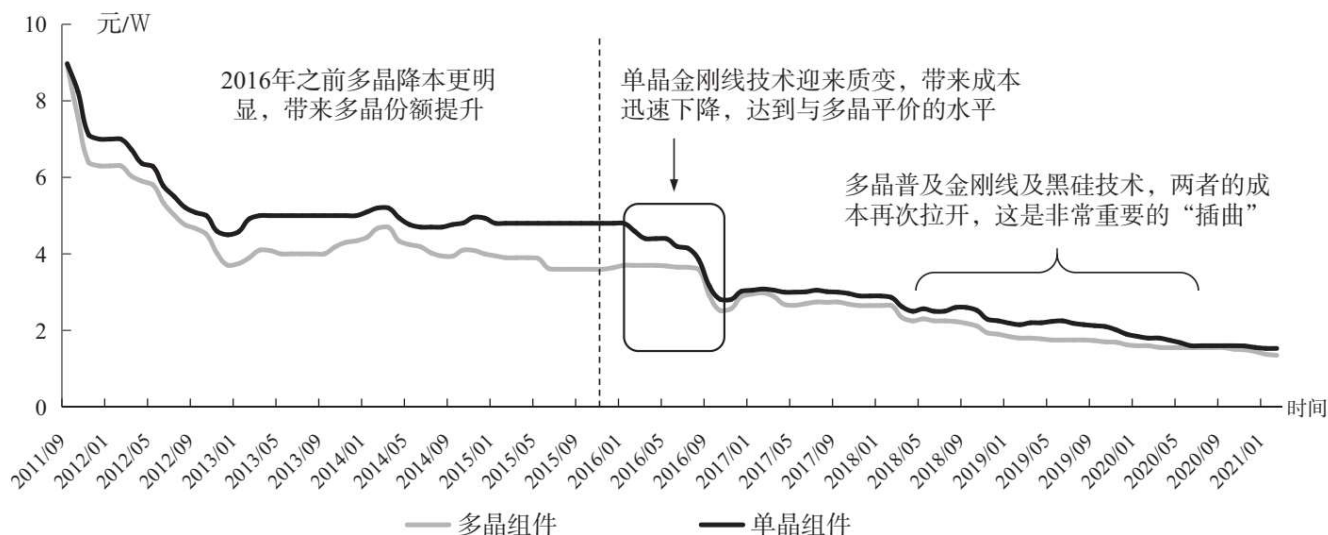


图2-4 多晶组件与单晶组件2011—2021年的价格情况^⑨

反过来，市场对保利协鑫的叙事就是，多晶路线如日中天，强者恒强，当时一定会有人说，“不要错过多晶替代单晶的历史大趋势”。但是两者的股价走势基本上是重合的，市场已经完全price in（充分定价）了，虽然两者的叙事完全不同，但是都在兑现自己的叙事，你赚你的折现率，我赚我的折现率，双方的折现率又差不多。至少在2014年6月之前，市场并不觉得在技术路线上有什么预期差，即便单晶2012年就引入了金刚线技术。^⑨

从时间线来看，随着金刚线技术的成熟，单晶组件成本在2016年下半年断崖式下降，迅速逼近多晶组件。在价格相近、转换效率更高的情况下，单晶路线显示出前所未有的潜力。

但是落实到股价上，资本市场向来都是打提前量的，早在2014年年底就提前捕捉到了这一趋势。除了观察到产业链上的技术突破外，另一个重要的信号是隆基股份收购了浙江乐叶，进军下游组件，市场由此判断出技术路线将发生根本性变化。在发现技术层面的趋势后，市场完全等不到单晶份额真正提升以及业

绩释放，便已提前定价。隆基股份的股价借着牛市的氛围，在很短的时间内就涨了3倍。

如果只看隆基股份和保利协鑫，两者股价走势分离的时间点在2014年年中〔见图2-5（a）〕，但是对比隆基股份和沪深300，隆基股份真正的超额收益应该是开始于2014年年底〔见图2-5（b）〕，之前的上涨主要是A股牛市氛围带起来的，并非基本面的叙事变化，算上前面的跟涨，整个周期涨了5倍。



图2-5 隆基股份与保利协鑫、沪深300股价涨跌幅对比（2012—2016年）

再结合隆基股份与保利协鑫的市值对比，如图2-6所示，金刚线技术在单晶上的突破导致了光伏的王位易主，两者的市值曲线走出了巨大的“X”形交叉。而隆基股份在这轮行情中，之所以能涨5倍，除了A股的牛市氛围外，一个非常重要的必要条件，是隆基股份叙事的起点足够低。这不是一个众星捧月、众望所归的“登基”典礼，而是一个困境反转、绝地翻盘的励志传奇。

不仅如此，在隆基股份刚上市的时点，市场对整个光伏行业的叙事预期都不太高（详情见2.2节），其与很多“衔玉而生”的行业无法同日而语。



图2-6 保利协鑫与隆基股份2010—2017年市值对比

然而，在越来越卷的市场中，预期差一经发现必然会被迅速消灭。股价只有在叙事发生变化的一瞬间才有超额收益，兑现叙事不会产生任何波澜。

如图2-7所示，如果以2015年6月为起点，一直到2017年8月，隆基股份的股价走势与沪深300几乎完全重合，也就是说，到2015年6月的时候，虽然单晶替代多晶的“事实”还没有发生，市场却已经充分定价了新的叙事，后续的替代过程，即便业绩涨了5倍也仅仅是兑现叙事，并不能带来超额收益，所有的业绩增长都用来消化估值了。

有趣的是，2017年8月到11月，短短的3个月时间内隆基股份的股价又急涨了一倍多。如果以2017年11月为起点，隆基股份与沪深300的股价走势再次重合，这一趋势一直持续到2020年年初的“碳中和行情”。拉长时间线来看，2018年的“531新政”只是一个小的干扰，如果投资者在此期间坚定持有并等到年底政策纠偏，就可以忽略这个插曲（2.2节会详细复盘光伏行业几轮下行的叙事变化）。

也就是说，对隆基股份而言，2017年8月和11月是两个不同的叙事，这3个月是隆基股份叙事的第二次变迁，后面的“双碳”承诺是叙事的第三次变迁。隆基股份的百倍涨幅，就是几次很短的叙事变化拼起来的。在前一段叙事变化时，市场是预料不到后面的叙事变化的，不然隆基股份的股价就不会分两次涨，而是会一次涨完。



图2-7 隆基股份与沪深300股价涨跌幅对比（2015—2020年）

之所以有三次叙事变化，根源在于：无论是单晶对多晶的替代，还是其背后更宏大的能源转型路径，市场始终存在分歧。分歧才是上涨的动力，没有分歧就不会有叙事变化。如果说2014—2015年“涨”的是单晶能不能替代多晶，那么2017年“涨”的就是替代的比例。实际上，关于单晶能替代多少多晶，甚至能不能替代多晶，市场一直争议不断。

有关市场主流共识可以参考工信部的官方报告。2016年年初，在工信部电子信息司的指导下，中国电子信息产业发展研究院、中国光伏行业协会组织专家编制完成了《中国光伏行业发展路线图》（2016年版）（以下简称《路线图》）。根据编者自述，《路线图》“在编制过程中广泛征集了近百家光伏企业、研究机构和各方面意见，经过数轮研讨和论证，体现了产业、技术和市场等方面的发展趋势，反映了现阶段专家学者和企业对光伏产业未来发展的共识”。

如图2-8所示，根据这份当时权威的预估，单晶的市场份额将逐年上升，到2025年时可以到达48%。然而，结合当时的券商研究报告、媒体观点以及一些知名企业家的讲话，市面上还有很多观点对多晶路线更乐观（见图2-9），认为单晶的份额提升只是阶段性的，“多晶替代单晶的历史大趋势”不会轻易改变，长期来看，单晶的市场份额会再次回归到百分之二三十。

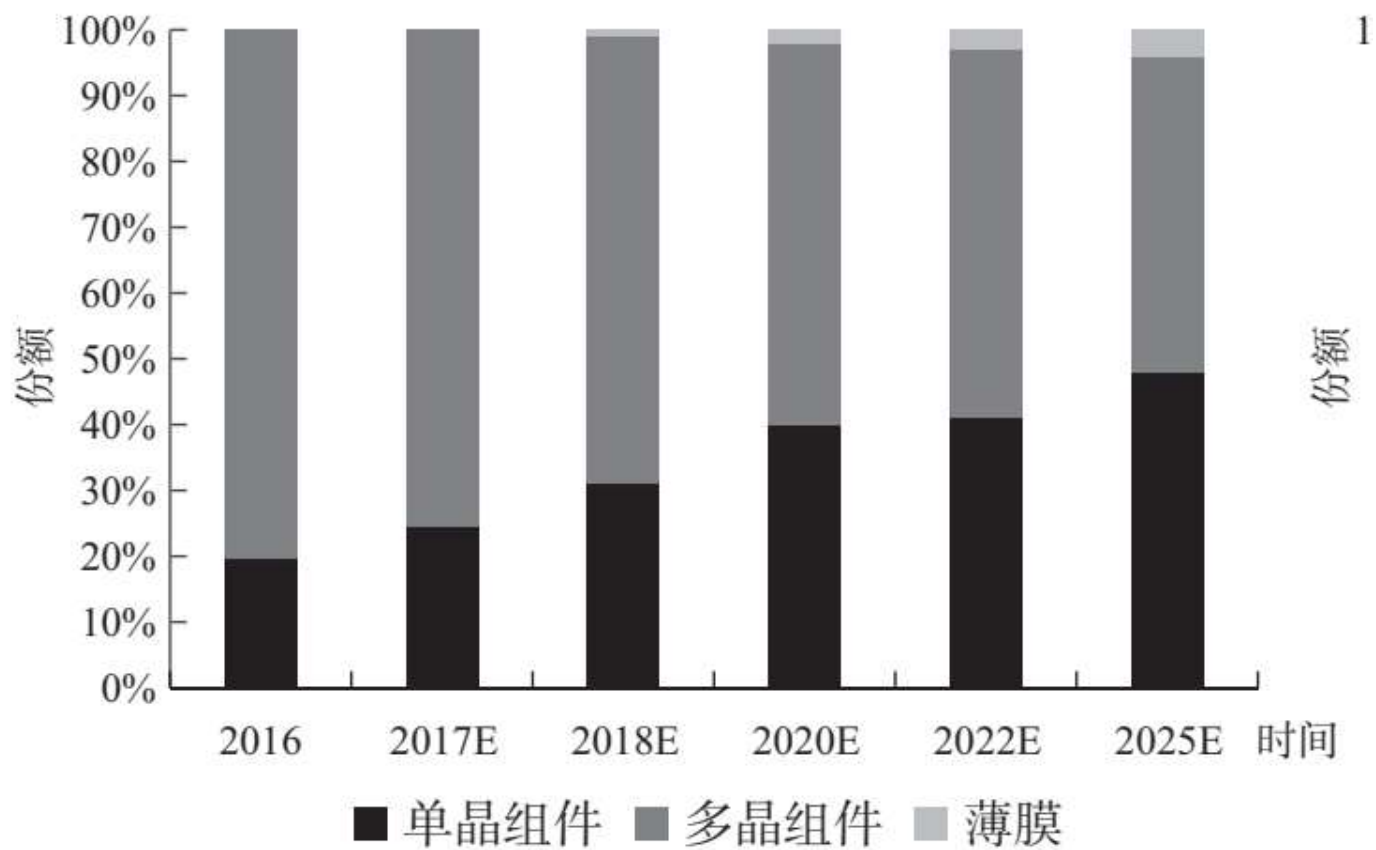


图2-8 《路线图》对单晶份额的展望^②

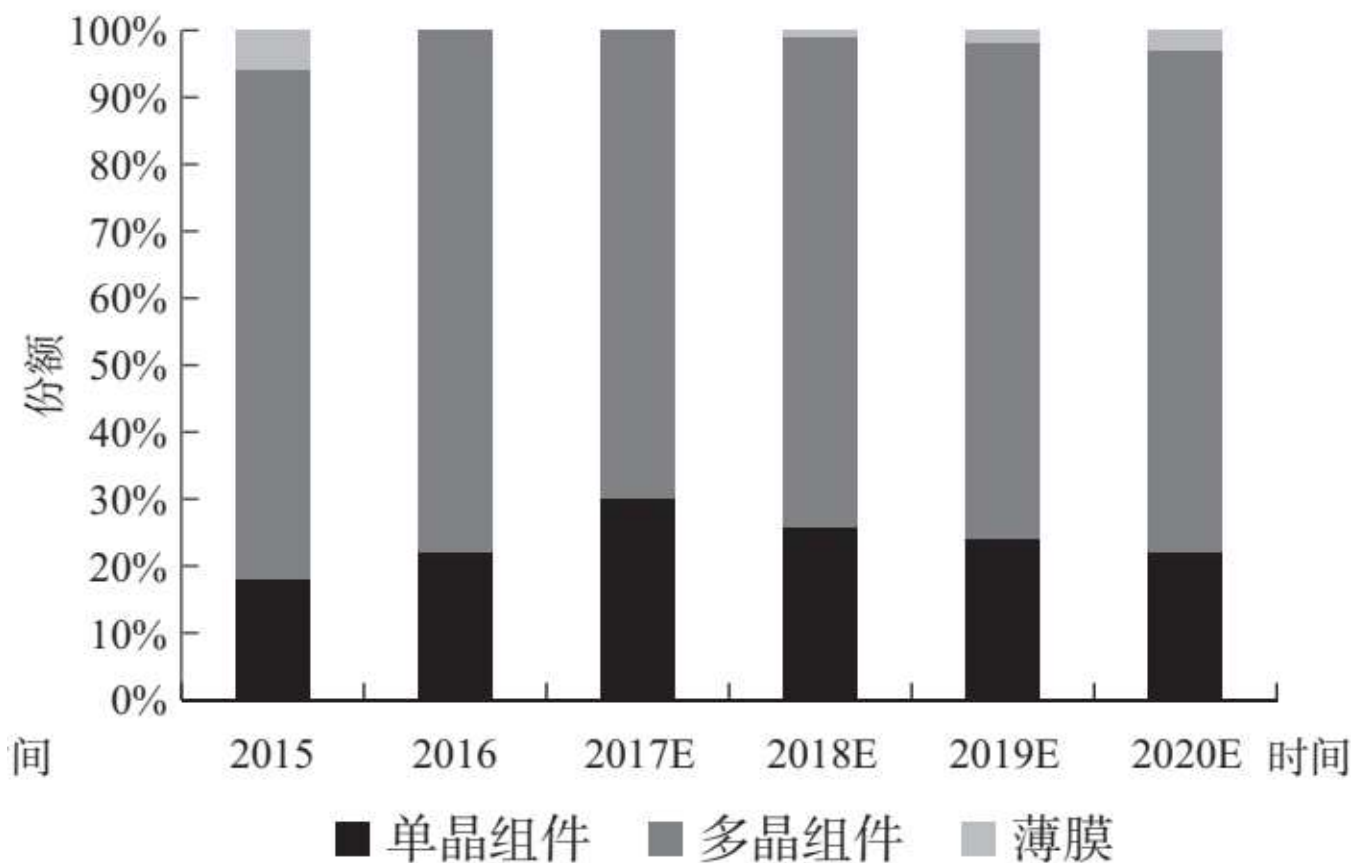


图2-9 当时市面上另一种流行看法的总结^②

“多晶派”一个重要的底气，是金刚线技术在多晶路线上的渗透速度持续超预期。既然单晶成本下降的最主要驱动力是引入了金刚线技术，那么市场的博弈焦点就理应是，金刚线技术是单晶的专属，还是多晶也可以移植。如果是后者，单晶替代多晶的立论基础就不复存在了，股价怎么涨上来的，就会怎么跌回去。

一开始，产业链上反馈出来的诸多线索是偏向“单晶派”这边的。金刚线在切多晶硅棒时非常容易断，切割良率很低；加之金刚线切出来的多晶硅片，由于表面特性问题，在后续的加工中与既有工艺不兼容。如图2-10所示，在《路线图》中，权威观点认为多晶路线在2025年才能完全普及金刚线技术。

而关于金刚线容易断的问题，“单晶派”倾向于认为是多晶硅棒本身质地不均匀导致的，属于固有硬伤；而“多晶派”则认为纯粹是因为进口的金刚线不够结实。而实际上，永远不要低估中国制造业的能力，国产化后的金刚线非常结实，而且多晶路线很快就开发出了黑硅技术，解决了切片后的表面特性问题。结果就是，如图2-11所示，多晶路线在2019年就普及了金刚线技术，远远快于《路线图》的预期。

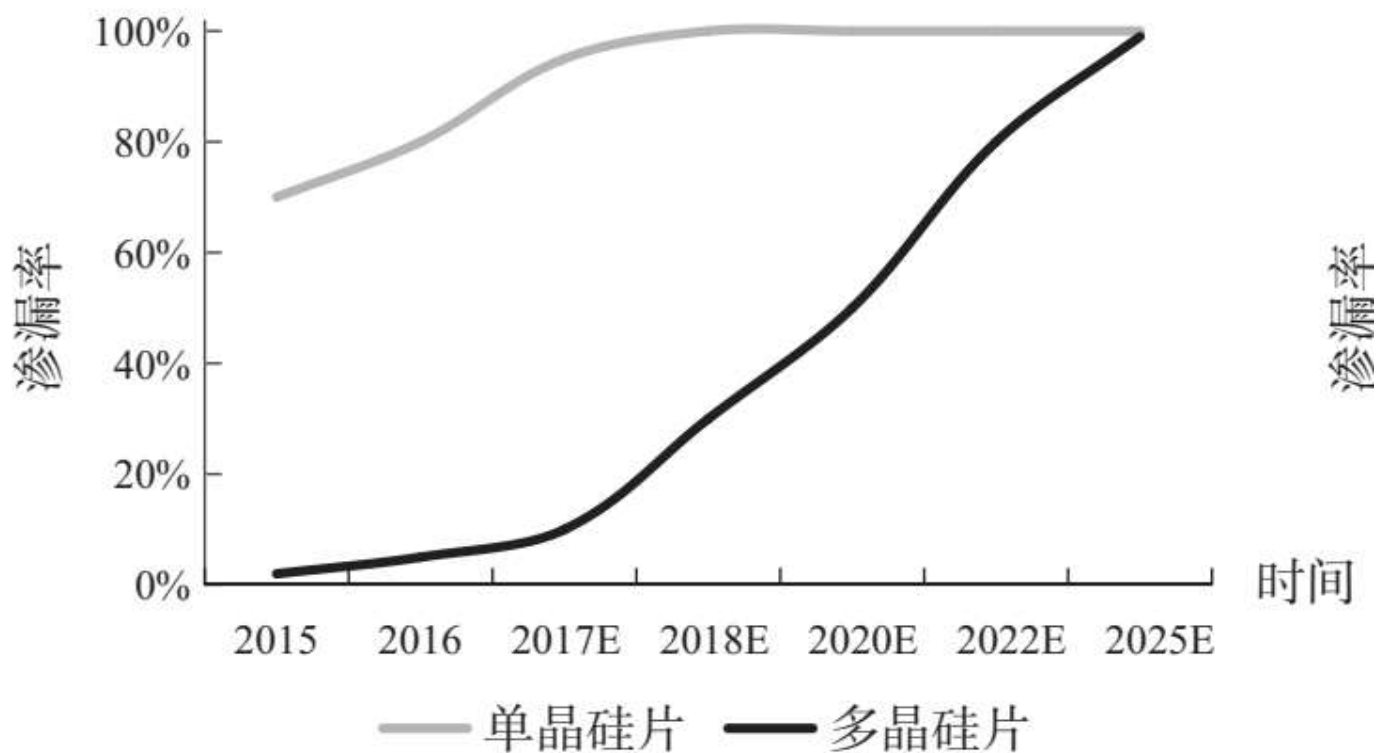


图2-10 《路线图》对金刚线渗透率的展望

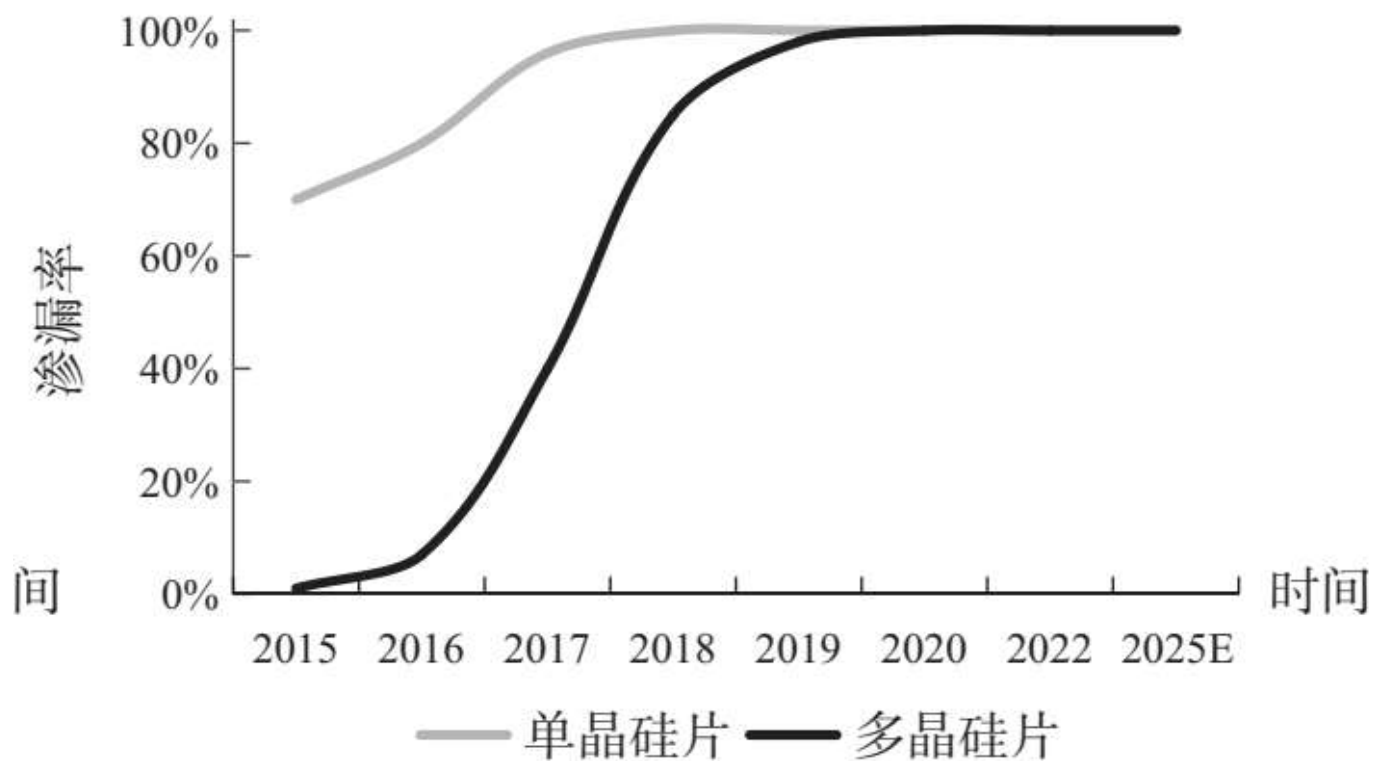


图2-11 金刚线技术实际渗透率

于是，我们就可以看到图2-4中，单晶组件的成本在2016年下半年已经接近了多晶组件，在2017—2020年一度被再次拉开。这是一个非常重要的插曲，如果没有这个插曲，光伏的行情可能不会这样的“此起彼伏”。

可以认为，在2014—2015年第一次叙事变化中，金刚线技术突破之前，市场认为单晶技术路线并不是主流。金刚线技术突破后，乐观派认为，终局状态下，单晶可以占一半份额；悲观派认为只能占百分之二三十。两者取平均数，即终局状态下，单晶占4成，多晶占6成，多晶还是大头。但是因为单晶的起点足够低，所以弹性足够大。

然而事后看，双方都错了，决定历史走向的并不是金刚线的普及速度，而是下游电池片技术路线以及政策干预。在硅片环节出现技术革命的同时，下游电池片环节也在悄然变化。在此前几轮单晶、多晶的交锋中，电池片环节都是第一代电池技术，即铝背场（Aluminium Back Surface Field, AL-BSF）电池。在这次交锋中，第二代电池技术，钝化发射极背面接触（Passivated Emitter and Rear, Cell, PERC）电池迅速成熟。由于同属P型电池路线，从AL-BSF电池升级到PERC电池，在原有产线上稍加改造即可，因此PERC电池替代AL-BSF电池的速度比金刚线的渗透更为迅猛。

PERC电池崛起对产业链格局的影响远远大于后面的Popcorn（爆米花）、异质结等更先进的电池技术，原因是后面的技术变化仅仅影响电池片环节，而PERC电池影响到了上游多晶与单晶的路线选择。如图2-12所示，PERC电池对单晶效率的提升幅度显著大于多晶，前者效率的提升幅度大约为1.0%~1.2%，后者大约为0.5%~0.8%。得到了PERC电池的加持后，单晶在效率层面也超越了三晶。

但是一锤定音的力量来自政策指引，2017年7月18日，《国家能源局、工业和信息化部、国家认监委关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》发布并提出：从2018年1月1日起，新并网的光伏项目，多晶组件和单晶组件的光电转换效率应分别提高至16%和16.8%；领跑者项目应分别提高至17%和17.8%。政策的发布时点与股价的启动时点高度重合。

很多践行多晶路线的企业认为这个政策不公平，单晶组件的效率天然高于多晶组件，上述指标对大部分单晶企业来说不难实现，但对多晶企业却是一道门槛。但是无论如何，政策导向大大提升了单晶对多晶的替代比例和速度，同时给了市场更确定的预期。根据之前的信息倒推，文件发布之前市场对单晶的叙事是替代40%，而文件发布之后则是100%取代多晶，空间提升2.5倍。单晶企业的业绩又高歌猛进了好几年，股价“3个月结束战斗”，之后的业绩增长都是既有叙事的兑现。图2-13展示了2017—2023年单晶与多晶实际份额情况。

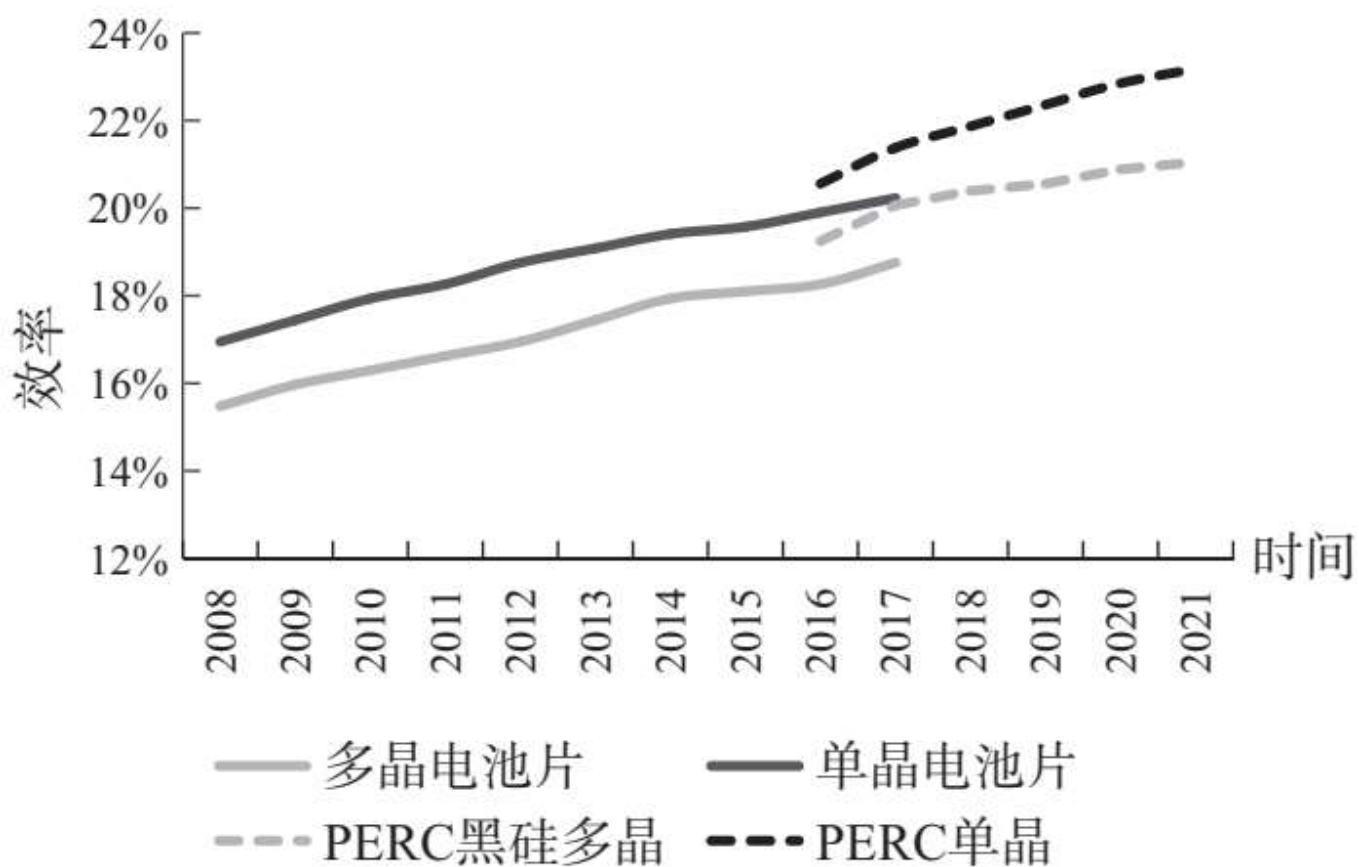


图2-12 多晶电池片与单晶电池片最高效率对比

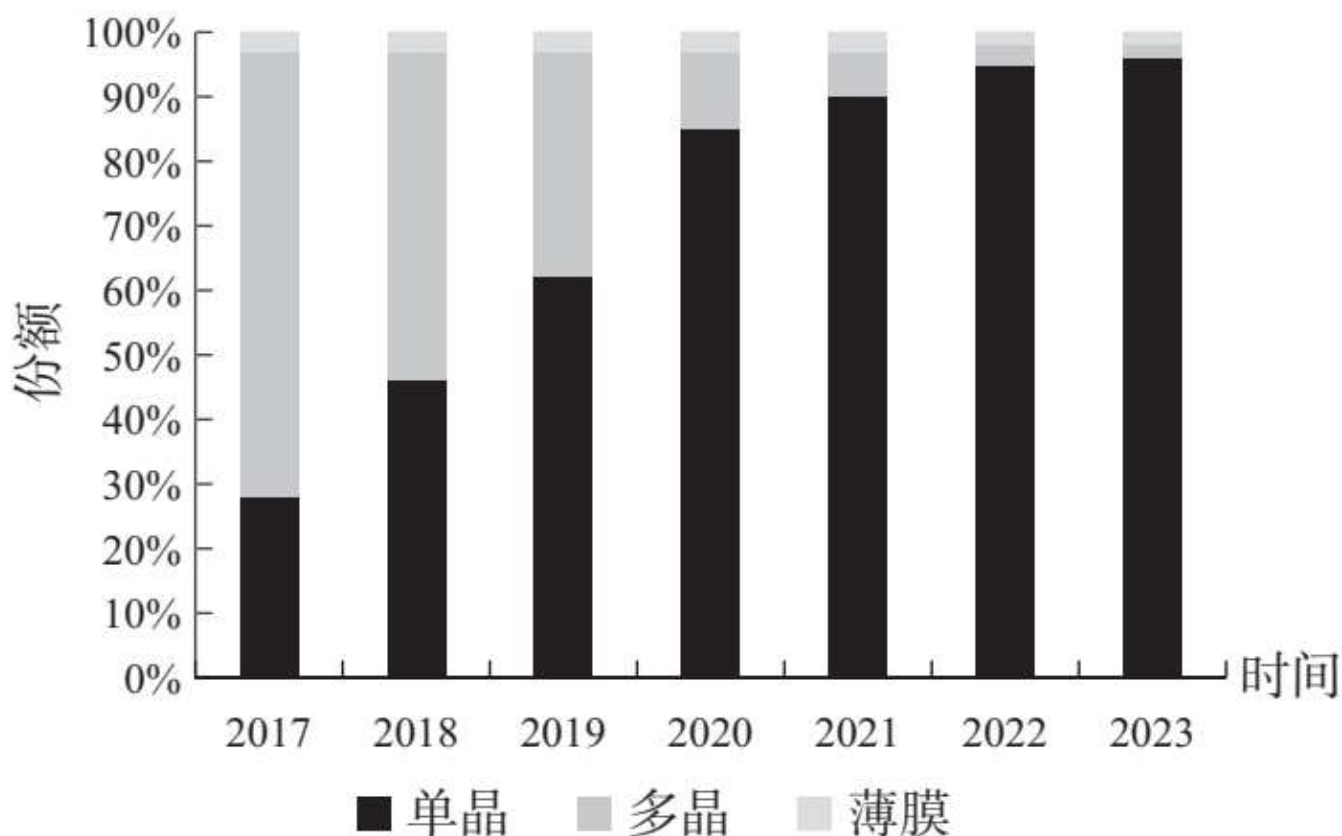


图2-13 2017—2023年单晶与多晶实际份额情况

对于第三次叙事变化，市场就更熟悉了，2020年欧盟与我国相继做出应对气候变化承诺，光伏行业的天花板再次打开，光伏板块迎来“碳中和”行情。

从时间线来看，随着《巴黎协定》（2.2节将详细展开）呼吁的2020年时间节点逐步临近，2018年欧盟委员会提出欧洲到2050年实现净零排放（其目标严于碳中和）；2021年6月，欧洲议会正式通过《欧盟气候法》，将2050年实现气候中性的政治承诺纳入立法。截至2024年5月，全球已有148个国家明确提出碳中和承诺。

如图2-14（a）所示，从2020年5月启动到2021年7月，隆基股份在此轮行情中累计涨幅超过300%，最高市值超过5 000亿元人民币。但是如果看细节，相比2015年和2017年两轮“一口气”行情，“碳中和行情”中间有几个大的断点。可以理解为，市场一开始对“全球携起手来应对气候变化”的叙事将信将疑，尤其是欧盟做出净零排放承诺后，市场主流投资者并没有意识到我国政策的变化，或者至少在力度上没有足够的预期。

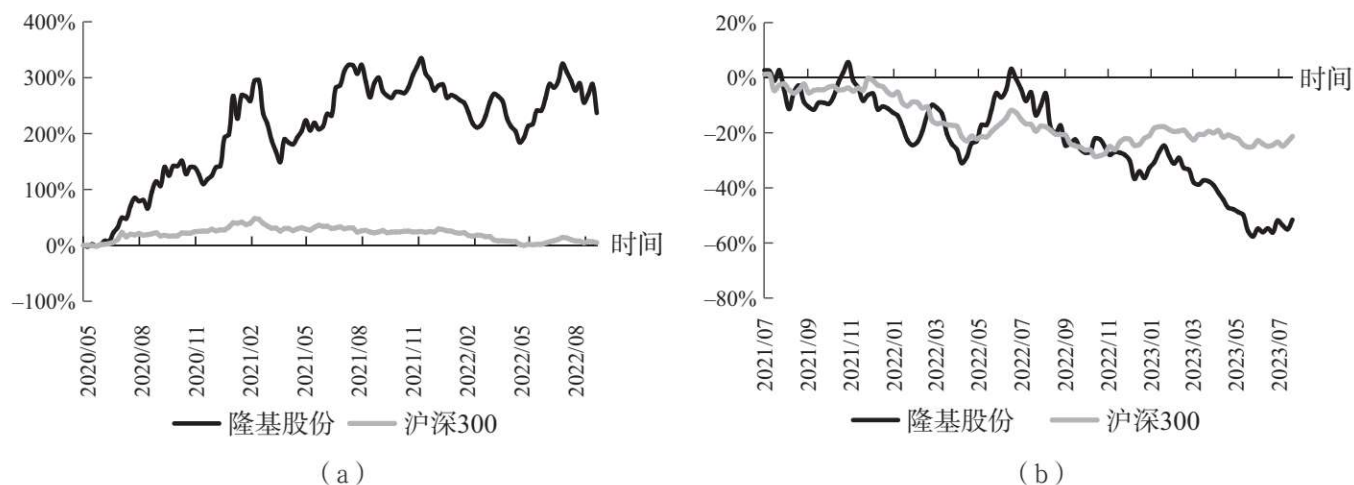


图2-14 隆基股份股价涨跌幅与沪深300对比（2020—2023年）

观察大洋彼岸的时间线，可以帮助我们进一步理解人类社会的复杂性，以及我国提出“构建人类命运共同体”背后的责任与担当。2017年6月，时任总统特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》；2020年11月3日美国大选，拜登胜出；11月4日，也就是第二天，美国正式退出《巴黎协定》；2021年1月20日拜登宣誓就任，同日签署行政命令，宣布重新加入，并于同年2月19日正式加入《巴黎协定》；2025年1月20日特朗普宣誓就任，同日签署行政命令，宣布再次退出《巴黎协定》……

回到隆基股份，全球政策共振引爆行情，但是就算把几个断点连起来，超额收益也仅持续了1年多，2021年7月之后隆基股份的股价走势又和沪深300重合了。但即便后面回调，至少在2022年年底之前，隆基股份并没有跑输沪深300，如图2-14（b）所示。

回顾隆基股份上市以来的股价，100倍涨幅实际上是在很短的几个时间段内实现的，其余时间都是跟着大盘一起波动。超额收益的时间窗口非常短暂，与产业链趋势的长度无关，只要趋势明朗，市场就会完成一次性定价。实体经济可以分为成长性行业、周期性行业、稳定性行业，但是金融业，尤其是二级市场，本质上永远是周期性行业。

美股和A股在这方面没有本质区别，甚至因为美股没有涨跌停限制，表现得更加极致。以下文字取自斯科特·帕特森的《逆风翻盘：危机时代的亿万赢家》：“在过去的10年里，只有10天的收益和损失是真正重要的。巨大的财富是在短短几天内创造的，溃败也发生在短短几天之内。因此，人们经常陷入一种非常不安的境地，仅有极少数重大事件具备决定性意义，其余事件几乎都不值一提。”

回到A股，我一直认为A股市场整体的投资方法论有问题，市场过度关注行情的起点，对行情终点的研究太少。而事实上，由于A股市场向上的定价能力远远强于向下的定价能力，因此多数时候，不用非常精确地判断叙事变化的起点，真正有基本面支撑的叙事变化，一般都会带来股价的主升浪；反过来，如果相信市场的有效性，大部分市场焦点级别的主升浪，一般都会有底层的叙事变化支撑，追高的风险反而不高。真正重要的是判断叙事变化的终点，也就是什么时候应该获利了结。

总结一下，从2014年开始，隆基股份一共经历了三次叙事变化，每次都带来了业绩天花板高度的上修，分别是：

（1）2014年年底至2015年6月，金刚线技术突破，市场预期单晶的终局份额从极低上升至40%；

（2）2017年7月国家能源局等部门发文，改变了单晶与多晶的份额叙事，预期单晶终局份额从40%提升至100%；

（3）2020—2021年全球“双碳”战略共振，带来业绩天花板高度的进一步上修。

如之前论证，当业绩天花板的高度给定时，动态PE几乎只取决于业绩天花板较当前业绩的倍数以及折现率（假设业绩到达天花板后永续稳定），与什么时候到达天花板关系很小。

$$10\sqrt{10} - 1$$

我们以第三次叙事变化为突破口往前推算，因为很多人都是本轮叙事变化的亲历者，我国于2020年提出“双碳”战略，在2021年的时候，市场的主流预期是，隆基股份的业绩可以按照20%~30%的增速增长10年，=26%。也就是说，这个预期就是指业绩天花板高度是当前业绩的10倍。

如表2-1所示，折现率10%、业绩天花板较当前业绩的倍数是10倍（原理见第1章），合理动态PE是48.6倍。而如图2-15所示，2021年11月隆基股份动态PE最高点刚好就是49倍，相差无几，甚至可以说一点都不差，业绩天花板高度上修到位后，后面所有的增长都是在消化估值。

而在2017年7月第二次叙事变化启动之前，隆基股份的动态PE是15倍，按照10%的折现率查找表2-1进行反算，业绩天花板高度是当前业绩的2倍。然后2017年7

月政策的变化，单晶替代预期从40%上升到100%，天花板高度提升2.5倍，相对高度就从2倍变成了5倍，按照10%的折现率查找表2-1，合理动态PE是28.8倍，与隆基股份2017年11月真实达到的PE“顶”30倍也非常吻合。



图2-15 隆基股份2014年以来动态PE走势情况

表2-1 业绩天花板高度与折现率对动态PE的影响（假设到达业绩天花板后永续稳定，表格中间数值为动态PE）

动态 PE		公司业绩天花板较当前业绩的倍数					
		2 倍	5 倍	10 倍	15 倍	20 倍	25 倍
折现率	6%	27.3	55.2	97.0	135.9	173.1	209.2
	7%	23.0	45.6	79.3	110.6	140.5	169.4
	7.4%	21.6	42.6	73.6	102.5	130.0	156.7
	8%	19.8	38.6	66.3	92.0	116.5	140.2
	10%	15.3	28.8	48.6	66.8	84.1	100.7
	12%	12.4	22.6	37.3	50.7	63.5	75.8

也就是说，股价最终是涨到绝对值点位的，背后的逻辑是DCF模型在A股市场的有效性远超预期。涨幅取决于涨之前的起点有多低，涨多久取决于市场形成新的一致预期所需的时间：市场化供需变化带来的行情一般会持续久一些，政策变化带来的行情持续时间一般都非常短暂。因此，复盘的时候，我们需要关注的是估值的绝对值点位，所有涨幅和持续时间的对标都是刻舟求剑。

而从2015年6月牛市高点到2017年7月，隆基股份的Wind一致预期业绩^②涨了5倍，其间没有任何超额收益，其走势与沪深300基本重合，说明业绩天花板高度不变，完全是既有叙事的兑现。由此反算，2015年6月股价隐含的业绩天花板高度应该是当时业绩的10倍，如果继续按照10%的折现率查找表2-1，理论动态PE应该在50倍左右，而实际动态PE却达到了73倍，后面靠的是牛市期间市场情绪亢奋，降低了折现率。

但是可以看到，隆基股份在涨到50倍PE以后，后面的降折现率阶段，是纯粹的市场beta，和个股的关系不大；上涨的动力就是流动性冲击，而不是天花板上修。如图2-16所示，K线为隆基股份的股价，实线为沪深300的股价，在2015年3月中旬隆基股份的动态PE突破50倍阈值后，两者的走势大致趋同。等流动性消退后，隆基股份的股价基本上又回到了这个位置，但是个股的波动远远大于指数，2015年下半年的“坑”砸得很深。而且，即便在上升阶段里，个股的日内振幅也非常剧烈，经常收出上下影线都很长的“十字星”，持股体验远不如宽基指数。

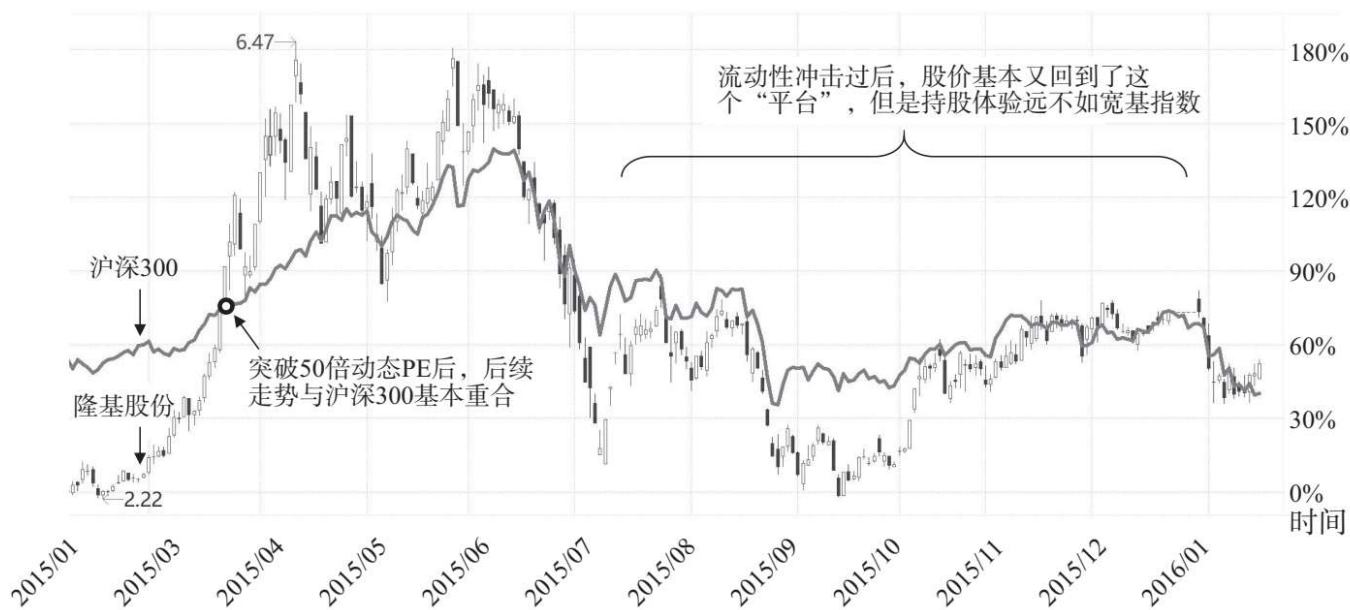


图2-16 隆基股份与沪深300在2015年牛市后半段的股价走势对比

按照10倍业绩天花板高度、73倍动态PE反算，2015年6月牛市最高点隆基股份的折现率“摸”到了7.4%，可以为后市作一个参考。从事后来看，流动性过剩及市场情绪亢奋，只是单纯推高股价“冲”出来一个尖，而不是让股价稳定地上台阶，只有涉及业绩天花板高度的叙事变化（横着“拔”估值）才能让股价上台阶，由风险偏好变化带来的上涨（竖着“拔”估值）往往只是一轮脉冲。

在图2-17所示隆基股份的股价走势与全A市场成交额的对比中，可以看得更明显。2015年牛市后半段，隆基股份的股价走势与A股市场整体成交额的拟合度非常高，如前文所述，在拍卖机制下，流动性本身也会导致股价的涨跌，“更乐观”资金的绝对数量变多，股价就容易形成正反馈循环，但是“拉”长了看，涨跌同源。相比之下，2017年8—11月的上涨，是纯粹的叙事变化，基本没有享受到流动性溢价，股价也涨得“更扎实”。

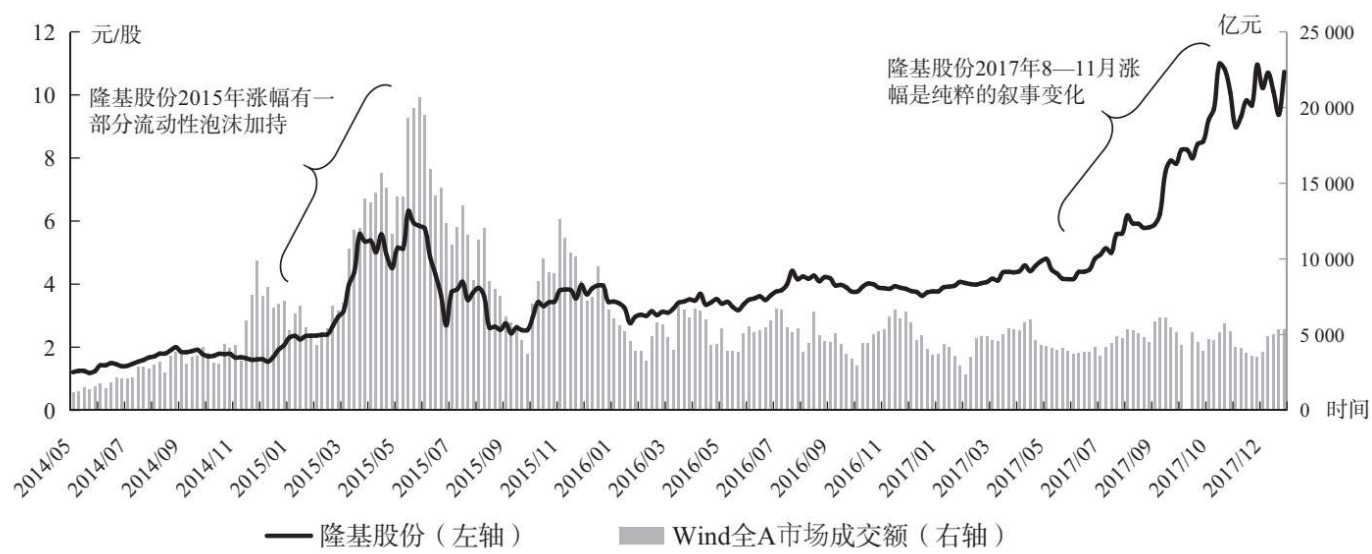


图2-17 隆基股份2014—2017年股价走势与全A市场成交额对比

而对于2020—2021年的“碳中和”行情，隆基股份在主升浪中也没有受到太多的流动性冲击，因此按照10%的长期权益折现率中枢计算，实际估值高点与理论值的吻合度很高。2021年下半年超额收益见顶就是单纯因为涨到位了，紧接着是一年半的叙事兑现期，业绩高速增长并不能带来超额收益，仅能保障股价不“跑”输宽基指数（见图2-18）。



图2-18 隆基股份与沪深300在2021年前后股价走势对比

这给我们的启示是，对于大部分公司，其实不用太关心折现率的取值，可以都按照10%的长期折现率反算业绩天花板高度，如果没有达到合理假设的上限，是可以靠打开业绩天花板高度“拔”估值的，这才是真正的alpha，个股优于指数。但是如果隐含的业绩天花板高度已经达到了合理假设的上限，这不意味着股价不能继续涨，而是进入竖着“拔”估值、降折现率的阶段，这时候是就纯粹的beta了，指数优于个股。此时，我们不妨直接买指数，或者围绕指数做增强策略。

此外，还可以看到，在接近顶部的区域中，无论是2015年还是2021年，隆基股份的股价震荡都明显加剧，尤其是日内K线的上下影线显著拉长。反过来，这也是市场有效性的一个侧面反映，当一个公司的股价出现大幅震荡时，我们应该立即计算股价中隐含的业绩天花板高度是不是到达了临界点，而不是因为“公司尚处于景气周期中”，就“无惧震荡，坚定持有”。

所有类似滚动收益差、日历效应、PE历史分位数等指标，在很大程度上都是“刻舟求剑”。滚动收益差背后的逻辑是，因为A过去一段时间没有跑赢B，所以A未来的收益率更高，相当于“我没有姚明高，所以未来长个速度会更快”。历史涨幅是基本面与估值双重作用的结果，而不是未来上涨的原因。同理，PE并没有均值回归的规律，PE由两个参数决定，如果业绩天花板高度不上修，任何增长都会导致公司距离业绩天花板更近，有均值回归趋势的是折现率。

甚至“业绩超预期”都不一定能带来股价的上涨，因为并不是所有的超预期都能导致业绩天花板高度上修。尤其对于光伏行业，业绩天花板高度甚至和业绩没

有任何关系（2.2节详细展开）。因此，可以看到，在图2-19中，对比隆基股份历年所在时点对当年归母净利润的Wind一致预期（取所在时点卖方盈利预测的均值，逐季修正）与实际业绩，在2021年之前，除了2018年受“531新政”影响，黑色的短线整体都向右上方倾斜，也就是每个季度都在上修盈利预测，且最终业绩超预期，但是股价并没有涨，可见，真正显著的超额收益只能来自三次叙事变化。

由此也就解释了一个经典的困惑：为什么很多公司业绩明明超预期，股价就是不涨。一个略带调侃的说法是：为什么股价高开？因为业绩超预期。为什么又高开低走了？因为有人提前知道业绩超预期，提前埋伏了前一拨人。那为什么股价在前几天就有异动？因为有人提前知道有人提前知道业绩超预期，提前埋伏了想埋伏前一拨人的人。

这种解释听起来很解气，因为潜台词是“错的不是我，而是市场”，但是可能并不是事实。更加贴近事实的解释是，如果超预期的业绩不足以改变叙事，前面论证了，什么时候到达业绩天花板不重要，业绩超预期就早点到，低于预期就晚点到，对股价的影响就理应非常有限。

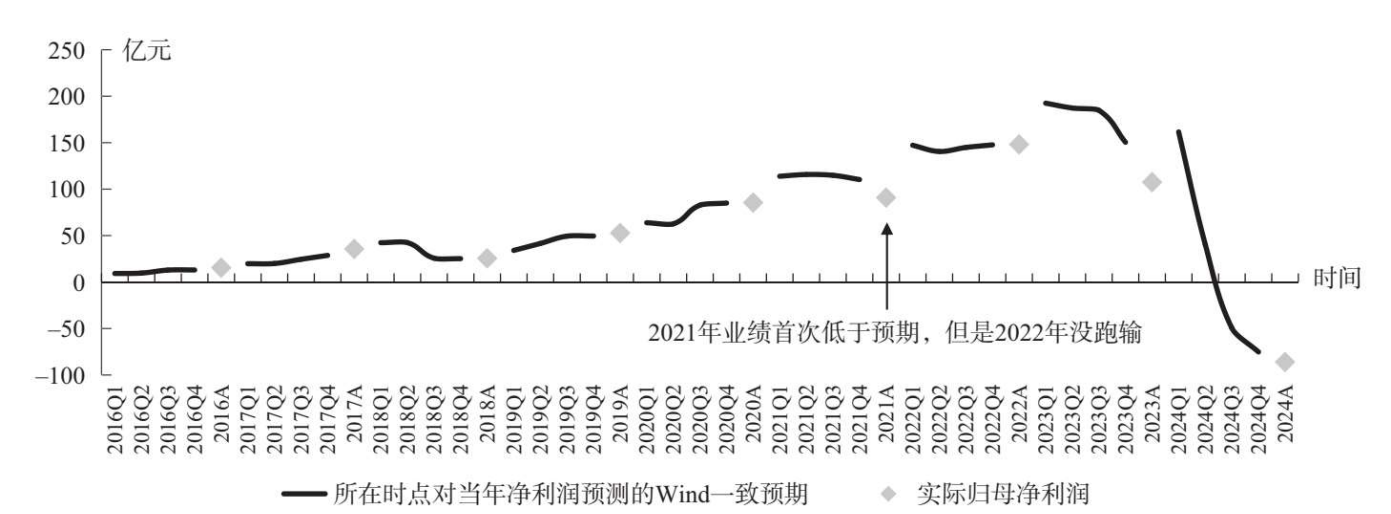


图2-19 隆基股份历年Wind一致预期盈利预测以及当年实际业绩情况

另一个叙事先行以及起点决定涨幅的绝佳例子是，碳中和行情中的保利协鑫。与前两次叙事变化不同，“双碳”承诺不涉及光伏内部的份额变化，而是打开了新能源全产业链的业绩天花板高度，因此对板块内所有公司都是利好。在这轮行情中，涨得最好的公司（至少是之一），反而是在之前历次竞争中节节败退，甚至在份额统计中被归入“其他”项的昔日“霸主”保利协鑫。如图2-20所示，从2020年5月行情启动到2021年2月高点，保利协鑫最高涨了16倍。

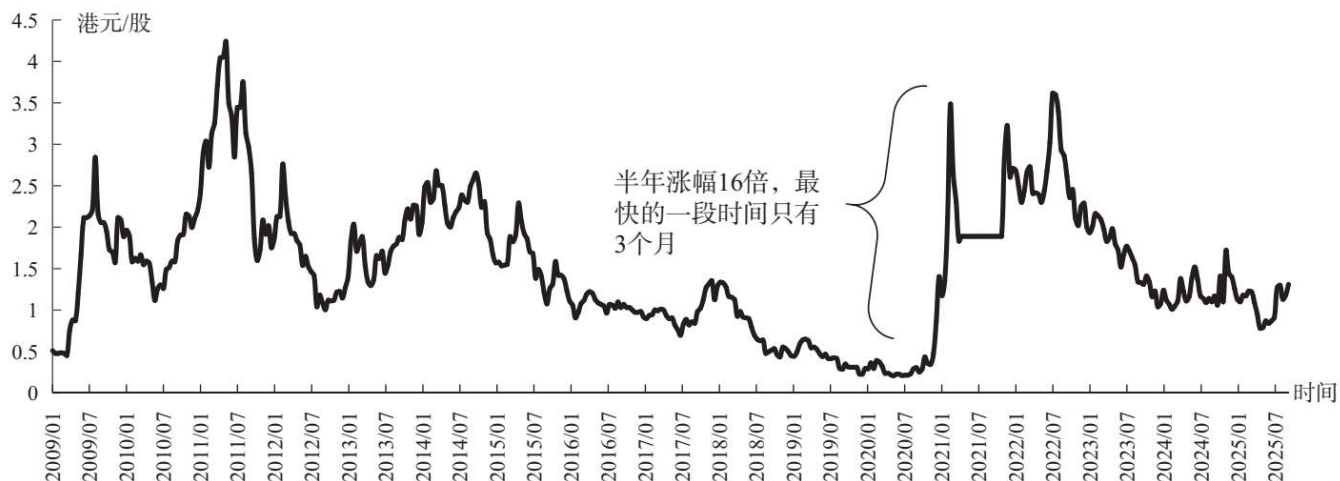


图2-20 保利协鑫2009年以来的股价走势

最根本的原因是起点足够低，这轮行情启动前，保利协鑫从大方向上，已经跌了10年，到2020年上半年最低点，市值只剩50亿元出头。“双碳”战略带来了硅料价格大涨，保利协鑫凭借稀缺的硅料产能，2021年一年归母口径就赚了50.84亿元，2022年净利润更是高达160亿元，加之当时还有颗粒硅新技术叙事，十几倍涨幅就可以理解了。

但是从节奏来看，保利协鑫的股价涨幅也是远远领先于基本面变化的，多晶硅价格的上涨过程从2020年6月一直持续到了2022年年底，持续了大约2年半的时间，保利协鑫的业绩释放与之基本同步。但是保利协鑫股价的绝大部分涨幅，是在2020年11月到2021年2月实现的，仅仅持续了3个月。预期越明确，股价的反应时间越短。即便在2021年2月，多晶硅价格的攀升才刚刚开始，但是股价层面的超额收益已经结束了，这时候再冲进去，就是高位接盘了。多晶硅价格乃至业绩的继续上升，并不能成为继续看多的理由。具体如图2-21和图2-22所示。

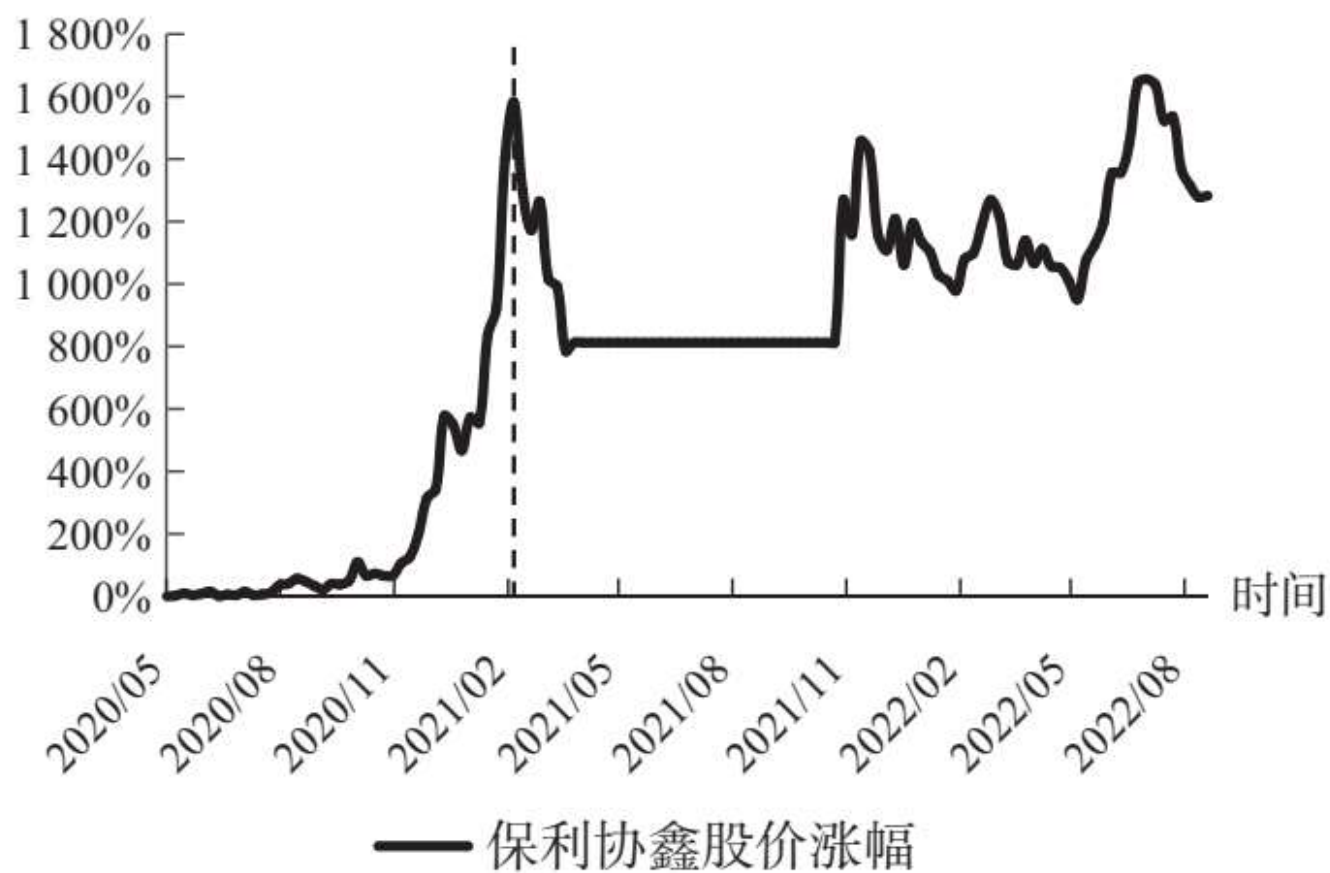


图2-21 保利协鑫双碳行情期间走势图



图2-22 多晶硅现货价情况

从更底层的方法论来看，将股价涨幅分解成业绩增长与估值变化，是市场一个经久不衰的错误归因。应该将其分解为必要收益率和超额收益率，超额收益率只能来自叙事的变化，赚的是估值的钱；必要收益率本身就是估值的一部分，因此，所有的投资收益赚的都是估值的钱。股权投资与实体投资存在根本区别，实体投资才看业绩本身，因为实体投资相当于严格按照1倍PB买入资产，而股权投资看的是预期，买入价格里已经定价了业绩。

股价涨幅与业绩增速没有必然联系，“没有必然联系”的意思是有可能有联系，也有可能没有联系。这取决于业绩透露出的信息能否改变叙事，从统计意义上说，大部分情况下是改变不了叙事的。或者说，更常见的情况，是因为叙事发生了变化，所以业绩加速增长，而不是反过来。

回到前文1.1节引子中的案例：宁德时代与农业银行。如果看业绩增速的绝对值、边际变化与是否超预期，宁德时代在2022—2023年每一条都表现优异，但是宁德时代的股价在2021年10月就见顶了，因为当时有一篇著名的报告，展望

宁德时代2060年的业绩。对于一家万亿元市值的公司，在叙事一次性推到了几十年后，未来几年多赚还是少赚几百亿元，不会对估值有太大影响。

农业银行最近几年一直是个位数PE，按照10%的折现率反算，隐含业绩天花板高度是当前的0.3~0.5倍，也就是终局利润要打3~5折。但是最近几年农业银行实际业绩非常平稳，未来可能就预期不下滑了，业绩天花板高度是当前的1倍，就算下滑20%，相较之前估值中隐含的叙事，业绩天花板高度也已“打开”好几倍，俨然是稳稳“成长股”。

因此，宁德时代股价见顶，与景气度是否回落没有任何关系，单纯就是股价涨到位了，业绩天花板高度无法进一步上修。或者说，正是因为目之所及的所有预期都已经“打”满了，才会有展望2060年的报告。而且，恰恰是因为后面业绩都兑现了，实现了“确定增长”，后续走势才没跑输创业板指，一重合就是年限级别。可以看到，忽略估值水平，只关注业绩增速的绝对值、边际变化及是否超预期，试图从这三个维度判断股价能不能继续涨，以及寻找下一段时间的市场主线，是一个经典的错误，甚至是亏大钱的根源。

同时，看PE的历史分位数也没有意义。这种投资方法很容易高位站岗，在DCF模型中，估值水平由业绩天花板高度较当前业绩的倍数和折现率共同决定。如果业绩天花板高度不变，任何增长都会导致距离业绩天花板更近，PE就应该持续下降，PE上修是因为发生了叙事变化；PE不变是滚动等比例上修终局空间。PB的历史分位数同理，因为 $PB=PE \cdot ROE$ ，也受业绩天花板高度较当前业绩的倍数影响。

综上，A股市场的估值体系自古以来就是DCF，并没有因为宏观环境与经济周期而发生变化，各种阶段性的“估值范式”都是特定参数组合的产物。不能为特定行业量身定做估值体系，认为“我们行业不一样”。不同行业基本面的研究方法可以天差地别，但这些都是输入参数，决定输出结果的“估值函数”必须统一。

然后，叙事框架还可以将技术分析中的“波浪理论”整合起来，“波浪”其实就是叙事演绎的过程。对于很多业绩天花板高度不容易算清楚，或者不像光伏这样有明确节点的行业，在行业发展初期，我们可能只知道“业绩天花板很高”，但是没有人能说清楚究竟有多高。因此，市场可能随着业绩增长，等比例上修了公司的业绩天花板高度。这时就会表现为，“业绩增长、估值不变”，表面上是赚业绩的钱，其实赚的是估值的钱，也就是业绩天花板高度同步上修。

如图2-23所示，等行业发展到一定阶段后，业绩天花板能算清楚了，就会进入第一道分水岭，终局空间有可能一次性上修，也有可能下修。一次性上修的公司就会表现为“业绩与估值双升的戴维斯双击”；天花板高度下修的公司就消失

在历史长河中了。但是由于幸存者偏差效应，被人们记住的，往往是业绩天花板高度上修的公司。

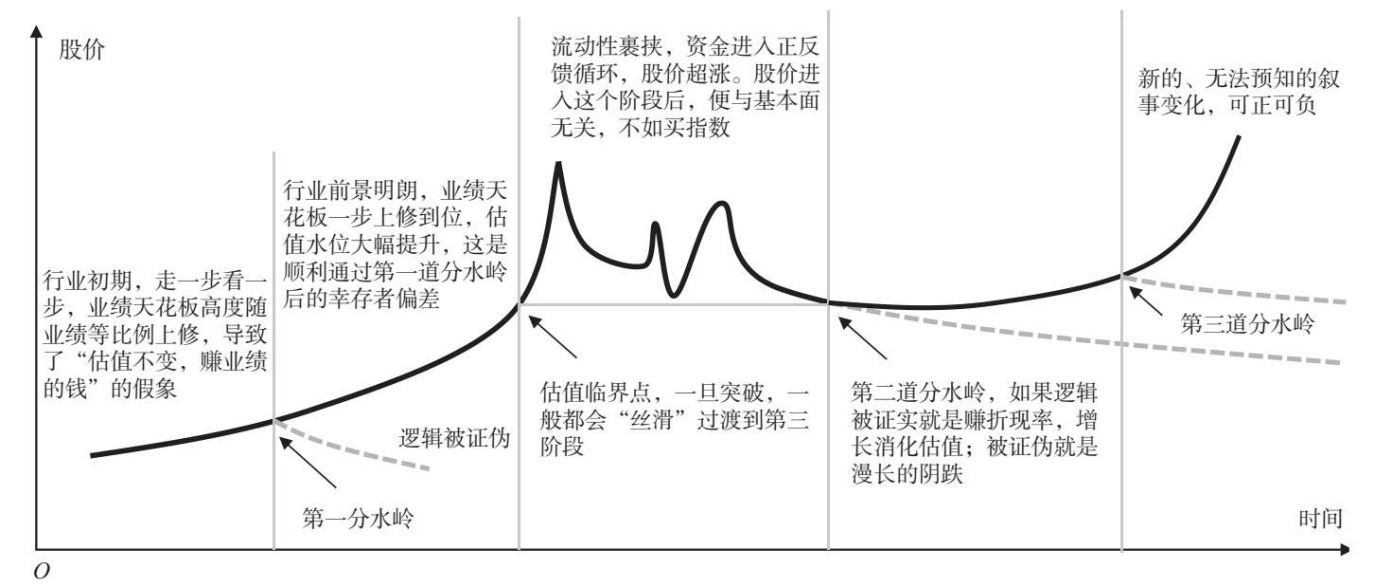


图2-23 一轮典型的叙事周期内，股价走势情况

进一步的，由于A股市场特有的拍卖机制，如果市场整体情绪亢奋，流动性裹挟可能导致股价进入资金的正反馈循环，股价超涨。但是很快随着流动性消退，股价会回到超涨前的起点。此时公司进入第二道分水岭，如果逻辑被证实，就会开始兑现叙事，赚折现率，消化估值，股价涨幅与业绩曲线的形状无关，直到下一次叙事变化（可正可负）；如果逻辑被证伪，由于A股市场向下的定价能力不足，往往是漫长阴跌的开始。

2.2 四落：穿越周期的运气与必要条件

除了三次向上的叙事变化，光伏行业在发展历史上还经历过四次向下的叙事变化。在很大程度上，投资要想穿越周期，成为常青树，靠的往往不是追求极致的正确，而是少犯错误。因此，复盘向下的叙事变化，重要性丝毫不逊于研究向上的叙事变化。本节我们复盘光伏历史上四次向下的叙事变化，同时从更高的维度讨论行业发展的驱动力，将投资框架补充完整。

在2023年竞争格局恶化之前，让市场记忆最深刻的一次向下的叙事变化就是2018年的“531新政”。“十三五”前期我国光伏装机增速大幅超过原定计划，导致消纳问题与补贴缺口日益严重。2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，俗称“531新政”，提出“根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。在国

家未下发文件启动普通电站建设工作之前，各地不得以任何形式安排需要国家补贴的普通电站建设”，对光伏行业建设踩了急刹车。

文件发布后，如图2-24所示，A股及港股光伏龙头连续3天跌停，整个周期下来，隆基股份、通威股份、保利协鑫跌幅均超过50%。就估值水平而言，结合图2-15，2018年8月隆基股份动态PE最低跌至10倍，在10%的折现率下意味着未来不再增长，基本上就维持现状了，因此股价也就跌不动了，一直横盘到10月底。



图2-24 保利协鑫、隆基股份与通威股份在2018年“531新政”前后股价涨跌幅

预期转变来自2018年11月1日召开的民营企业座谈会。在受邀企业家中，仅光伏领域就占据四席（隆基、通威、正泰、特变电工），其中通威集团董事局主席刘汉元围绕光伏产业和能源转型进行了发言。在听取企业家汇报后，习近平总书记在讲话中明确指出：“正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题……有些政策制定过程中前期调研不够，没有充分听取企业意见，对政策实际影响考虑不周，没有给企业留出必要的适应调整期。有些政策相互不协调，政策效应同向叠加，或者是工作方式简单，导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用。”

紧接着，11月2日，国家能源局组织召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，强调光伏仍是国家重点支持的清洁能源，未来会得到更多支持。市场信心逐步回暖，“531新政”带来的股价缺口被逐渐补上。从整个周期来看，可以将“531新政”视为一个插曲。到2019年，市场对光伏的叙事又回到了2017年。两年间，从起点到终点，投资者相当于赚了个折现率修复的收益，并没有因为新表态而获得超额收益——因为没有突破原有的叙事框架。

“531新政”以及11月的民营企业座谈会让很多投资者感慨光伏行业受政策的影响如此之大。然而，如果将复盘时间拉长，认为“技术进步是光伏行业发展的核心驱动力”才是误区，光伏行业的真正驱动力，一直以来就是政策，只不过2013—2018年是一个全球光伏政策都相对平稳的时期，使得技术路线迭代成为决定各大公司市场相对份额更重要的因素。

任何行业存在的价值，归根结底都是为了或直接或间接地服务终端需求，终端需求的来源才是行业发展的最底层驱动力。按照科斯定理，当产权清晰、交易成本可忽略时，市场是配置资源最有效的手段，需求来自消费者的效用函数。

然而，这两个前提条件对新能源领域都是不适用的。新能源最大的价值是没有碳排放，如果不计算环境价值，新能源是无法和传统化石能源竞争的。即便2020年之后我国不再对新能源新增装机进行补贴，所谓的“平价”也仅仅局限在上网环节，如果再算上调峰、调频、特高压传输、整个新型电力系统的投资，甚至有观点认为新能源永远也不可能平价，因为随着新能源占比增加，发电成本降幅终归有限，而系统成本却呈指数型上升。相比之下，化石能源是真正的“大自然的馈赠”，是两亿年前的“光储一体化”。

然而，环境价值并不是一个直接可见的价值，这是一个被定义出来的价值。在应对全球气候变暖的终极叙事下，对新能源的补贴，包括但不限于直接电价补贴、新型电力系统建设等间接补贴，乃至宣传低碳生活理念等隐性补贴，本质上都是对碳排放负外部性的定价。因此，全球应对气候变化的共识，才是新能源发展的底层驱动力。

于是，我们可以勾勒出一个更宏大的脉络。过去100年来全球平均气温逐年上升已经是一个不争的事实。1988年，世界气象组织和联合国环境规划署共同组建了“政府间气候变化专门委员会”（IPCC），呼吁全球合作应对气候变化。IPCC于1990年发布首份评估报告，提出全球携手遏制气候变暖已经刻不容缓。

1992年，联合国环境与发展大会通过《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》），成为国际社会应对气候变化的第一个里程碑，但是此次没有提出任何量化的减排标准，更多是为日后谈判奠定框架性流程，强调发展中国家与发达国家承担“共同但有区别的责任”。

1997年，《公约》第3次缔约方大会上通过《京都议定书》，成为国际社会应对气候变化的第二个里程碑，首次量化限制温室气体排放，并认定发达国家对气候变化负主要责任。该议定书于2005年正式生效。在艰难开启第一承诺期（2008—2012年）后，2009年哥本哈根世界气候大会着手商讨《京都议定书》第二承诺期衔接方案。但是，由于发展中国家与发达国家间的分歧难以调和，哥本哈根世界气候大会最终未能达成具有法律约束力的协议。

关于全球气候变暖，大部分投资者对正方的观点都很熟悉，不再赘述，此处简要列举一些反方观点，很多观点非常犀利且没有被正面回应。

（1）承认全球气候变暖，但温室气体浓度上升与全球气候变暖是否有直接因果关系？

（2）就算有因果关系，全球气候变暖在多大程度上是由温室气体浓度上升决定的？过去6 500万年地质史上，全球气温整体上是下降的；最近80万年以来全球气温呈现“冰期—间冰期”的周期性波动；2万年前上一个冰川时期全球温度达到阶段性波谷，过去2万年地球处在间冰期，气温整体回暖；过去100年的气温变化说明不了任何问题。

（3）就算全球气候变暖主要是由温室气体浓度上升导致的，现在减少温室气体排放，能否就此遏制全球气候变暖？是否有人类活动之外更大的自然变量推动全球气温周期性波动？

（4）就算全球真的变暖了，静态模型是否低估了生态系统的自然适应能力。即便在过去5 000年文明史中，气候变化案例也并不罕见。三星堆出土象牙（现在大象分布在云南南部）、张骞出使西域（需要途经现在的数千公里无人区）、唐朝后期吐蕃多次攻破长安（以“青藏高原的生产力”对抗中原王朝），都可以侧面证明当时的气候更加温暖湿润。

因此，在很大程度上，全球携手应对气候变化并不是科学共识，而是政治共识。即便反方的很多观点都很有道理，正方只需要一句话就占据了道义制高点：“人类文明不能赌博。”

正是在上述争议中，2015年巴黎气候大会艰难通过《巴黎协定》，成为国际社会应对气候变化的第三个里程碑，为2020年后全球应对气候变化行动做出安排。《巴黎协定》提出全球应尽快实现温室气体排放达到峰值，并在本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

全球应对气候变化的艰难博弈也从侧面印证了一个判断：从纯经济利益考虑，能源转型的成本大于收益，新能源投资的挤出效应一定大于乘数效应，不然各国都会抢着减排，不需要一遍遍开会讨论。因此当宏观经济出现压力时，各国都倾向于降低新能源投资力度，而不是靠新能源来拉动经济，由此导致了从全球范围来看，新能源投资都非常“顺周期”。

为了衔接2015年《巴黎协定》与后续全球气候行动，《巴黎协定》缔约方在2015年大会上邀请IPCC编写1.5°C温控特别报告，IPCC于2016年4月接受委托并启动评估。2018年10月，IPCC发布了超过600页的重磅报告《全球升温1.5°C特

别报告》，给出了详细的全球温控目标、温室气体净排放量及由此计算出的全球能源结构展望。

报告全文可以在IPCC官网下载，我国在该报告编制中做出了突出贡献。但是事后来看来，该报告在当时的资本市场没有引起任何波澜。而且在IPCC 2018年10月发布正式报告之前，各种访谈就已经开始提前预热，结论基本上已是“明牌”。如果熟悉上述更大的全球应对气候变化脉络，以及我国在其中的角色，2018年11月之后政策必然纠偏及在我国在2020年做出“双碳”承诺都是可以提前预期的。

然而，从客观结果来看，光伏行业2018年的一轮“U”形走势，进一步加速了单晶对多晶的替代。经此一役，保利协鑫被更加边缘化了。保利协鑫最终输给隆基股份，除了押错技术路线外，很大程度上也是因为运气不太好，类似的还有无锡尚德和江西赛维。

将时间线拉回21世纪初，为了应对2005年正式生效的《京都议定书》，2001年欧洲议会通过《可再生能源电力指令》，2004年德国通过修订版的《可再生能源法》（EEG 2004），提出2020年可再生能源发电量占总用电量的比例达到20%，并将光伏的度电补贴提高到0.457~0.624欧元，即便不考虑通胀，按照现在的价格水平回看，这都是一个比较夸张的数字。

在那个理想主义熠熠生辉的年代，欧盟源源不断的需求给了无锡尚德和江西赛维近乎无限的发展机遇，两者先后登陆纽交所，创始人施正荣和彭小峰分别一度成为中国首富和江西首富。但是好景非常短暂，2008年9月全球金融危机爆发，如图2-25所示，以西班牙为代表的南欧国家大幅削减新能源补贴预算，紧接着就是欧债危机，南欧国家的需求几乎清零（见图2-26）。

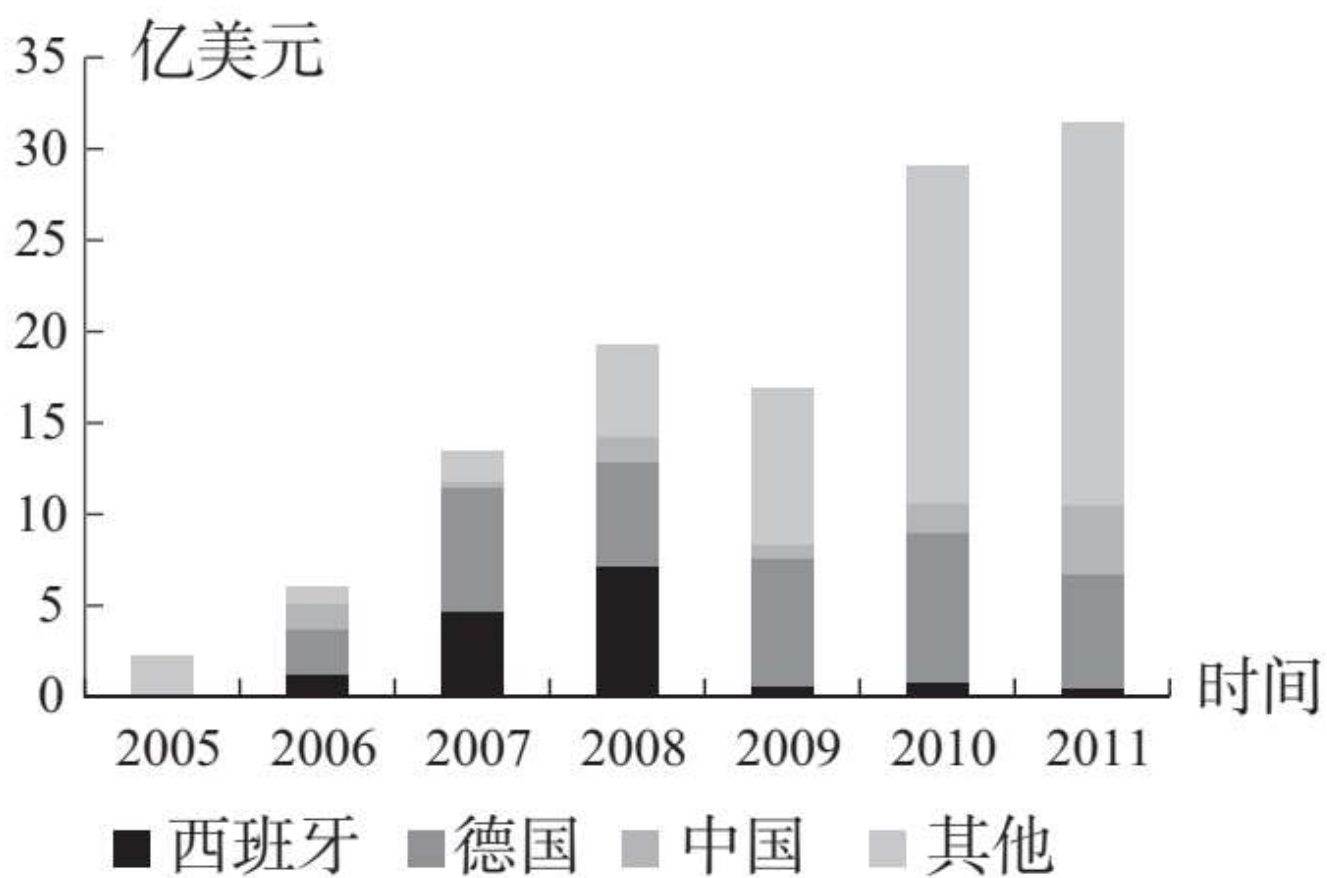


图2-25 无锡尚德分地区收入^②

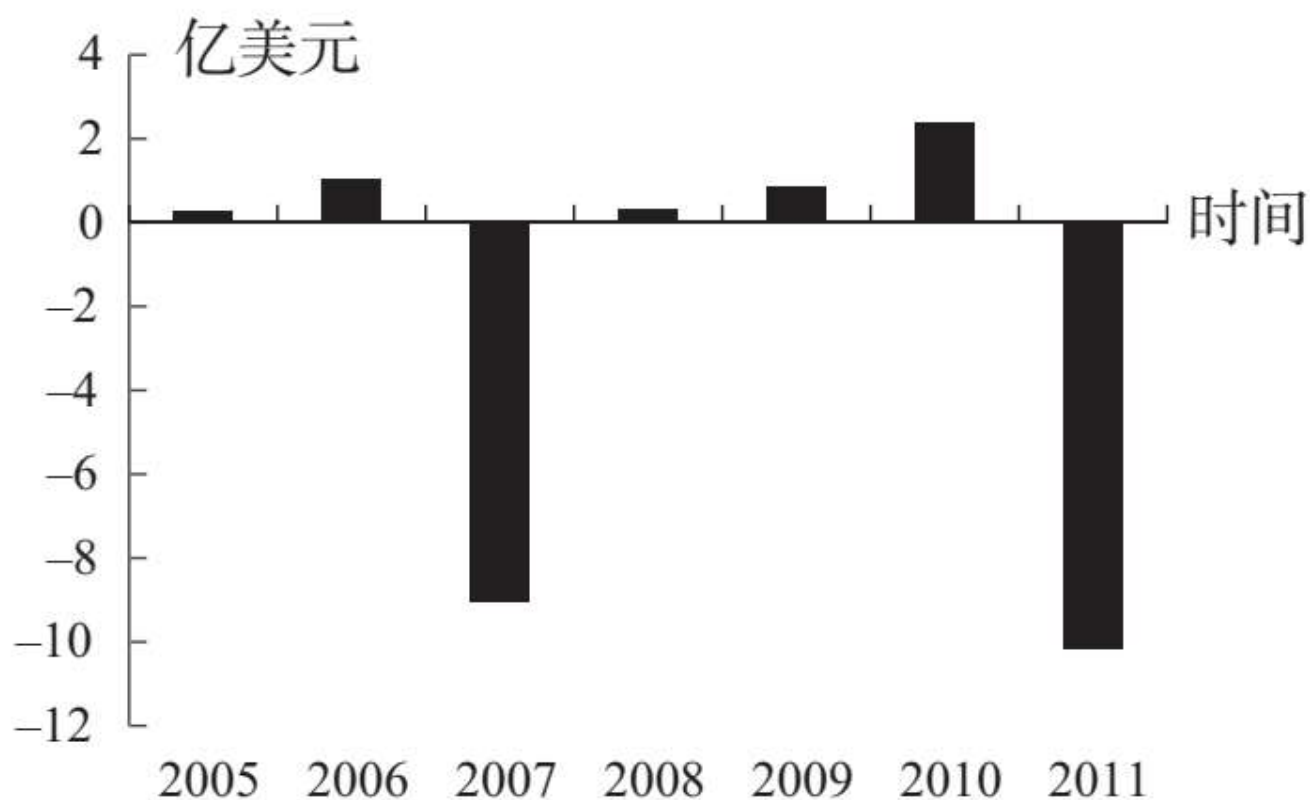


图2-26 无锡尚德归母净利润

如图2-27、图2-28所示，2008年金融危机后，原料、需求、技术“三头在外”的无锡尚德与江西赛维遭遇重创，自此深陷债务问题，基本告别了舞台中央。

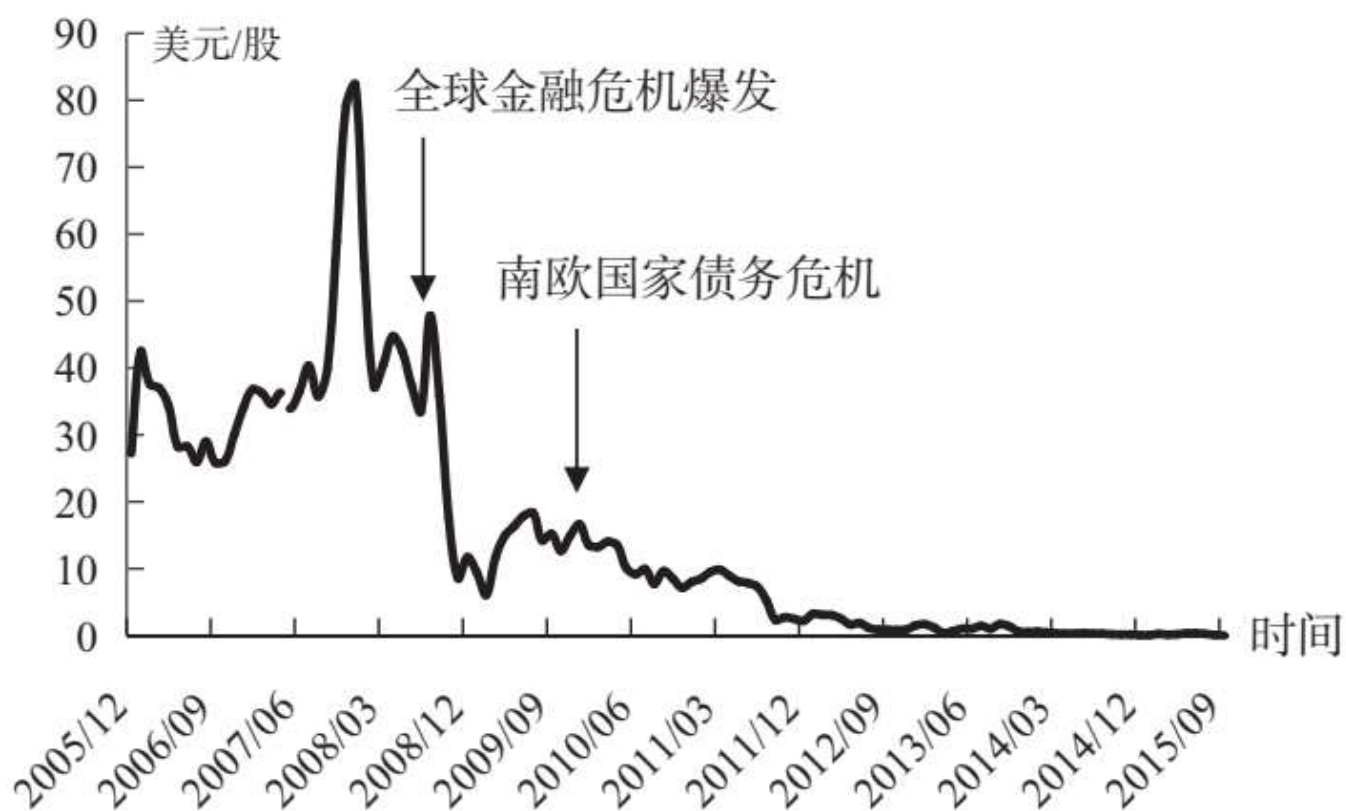


图2-27 无锡尚德股价走势

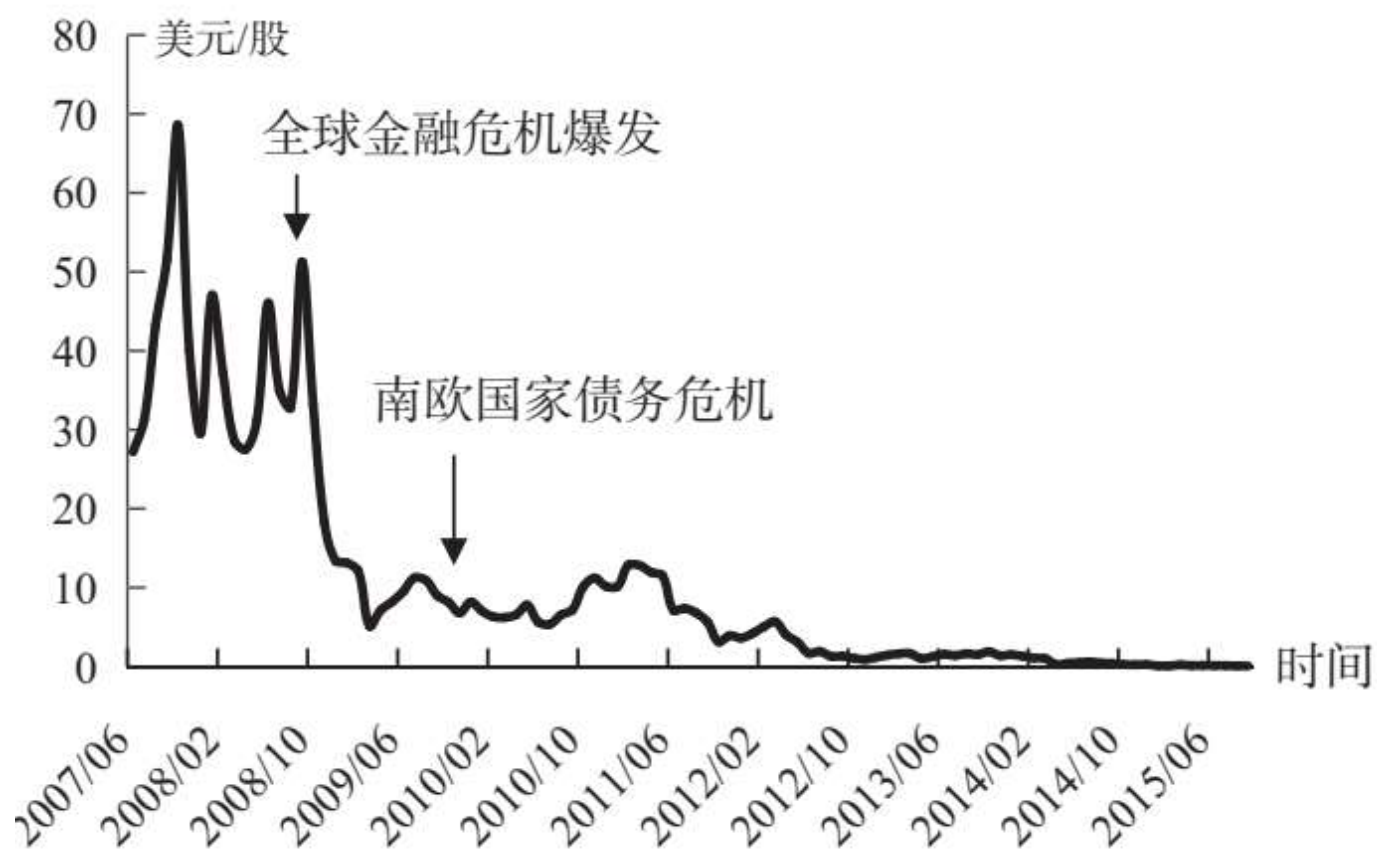


图2-28 江西赛维股价走势（美元/股）

然而，“三头在外”并不是原罪，合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。第一代光伏企业最大的问题是，时代并没有给予它们足够的发育时间。然后如图2-29所示，其管理层又犯了相同的错误，即在行业上行期将需求线性外推，在周期高点上杠杆。历史经验表明，一旦资产负债率突破一定阈值，除非有外部强有力的利好，否则公司是很难自行脱困的。因为商业竞争并不是“单机游戏”，资产负债率更低、包袱更轻的公司会将市场份额逐步蚕食掉。

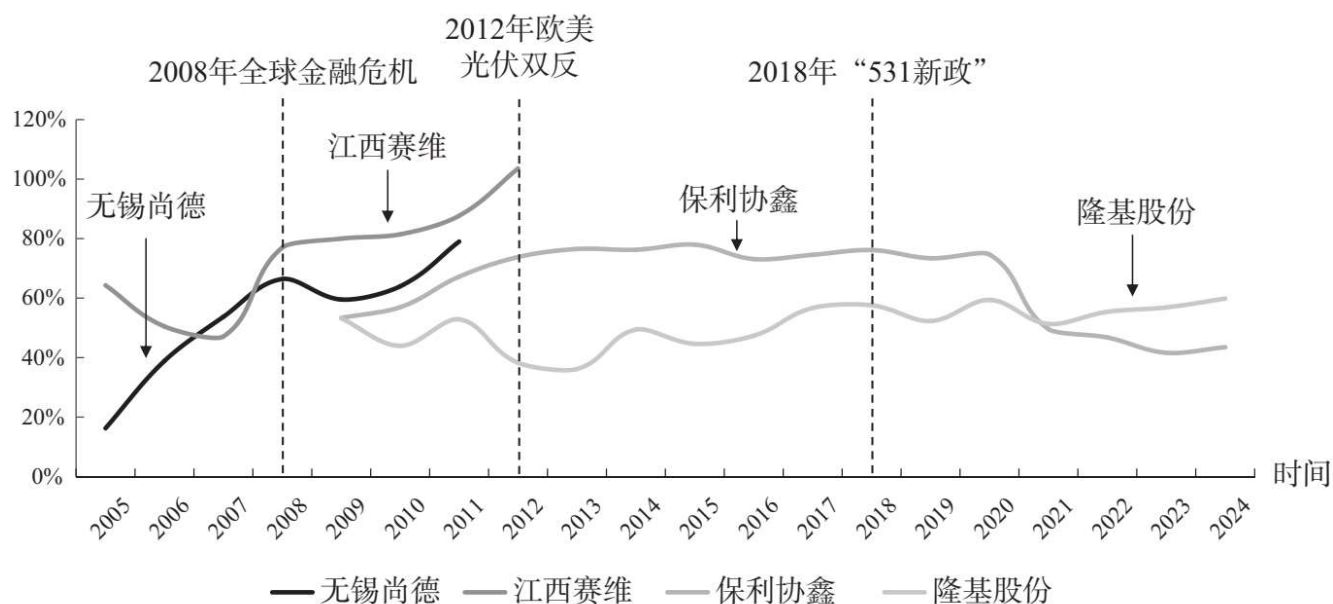


图2-29 几代光伏龙头公司资产负债率情况

第一次利空后的转机是2019年12月欧盟发布的《欧洲绿色协议》（European Green Deal），法案对能源转型中的基础设施建设、金融支持等做出了系统性安排，主要是带动了经济状况更好的西欧国家需求扩张，同时期美国也有类似法案出台。这个细节的重要性在于，换了一波客户，导致第一代光伏企业和第二代光伏企业在客户资源积累层面的差距被拉平了。

也正是在这轮洗牌中，保利协鑫意识到了掌握硅料资源与硅片技术的重要性；而对于深陷债务泥潭的无锡尚德和江西赛维来说，并非意识不到，而是没有机会了。然而，保利协鑫成为第二代王者后，也犯了相同的错误，再一次在周期高点上杠杆扩大产能。

如之前所述，由于新能源行业发展的底层驱动力是政策补贴，这个行业天然就是各个经济体之间贸易保护明争暗斗的焦点。随着我国光伏产业的快速发展，2011年10月德国SolarWorld公司向美国商务部正式提出针对我国光伏产品的“双反”（反倾销、反补贴）调查申请，2012年5月美国商务部公布反倾销初裁结

果，惩罚性税率高达31.14%~249.96%。随后欧盟跟进，以出口为主的光伏产业瞬间“哀鸿遍野”。

就在光伏“双反”激战正酣时，2012年4月隆基股份登陆上交所。如图2-30所示，不得不说，这个上市时点“恰到好处”。对于隆基股份而言，在“双反”的最低谷之前融到一笔钱，补充弹药的同时降低资产负债率。对于二级市场而言，除了参与IPO的投资者遭受阶段性浮亏外，大部分投资者可以在叙事很低的时点买入。而且，即便对于IPO时就参与的投资者，损失也比较可控，因为在隆基股份上市的时候，保利协鑫的股价已经从高点下来一半了。



图2-30 保利协鑫与隆基股份2011—2014年股价涨跌幅

欧美“双反”导致我国光伏近乎全行业亏损，但是从图2-31（a）中可以看到，虽然此时隆基股份的利润体量与保利协鑫相差10倍，但是由于杠杆率只有后者的大约一半，在2012年最低点的受损度明显更小。从估值水平来看，港股保利协鑫最低跌到了1倍PB，A股隆基股份跌到了1.2倍PB，基本上就是净资产的价格。因此，在判断估值底部时，对于尚有叙事潜力的公司，10倍PE（“531新政”底）或者1倍PB（“双反”底）是一个比较关键的参考点。

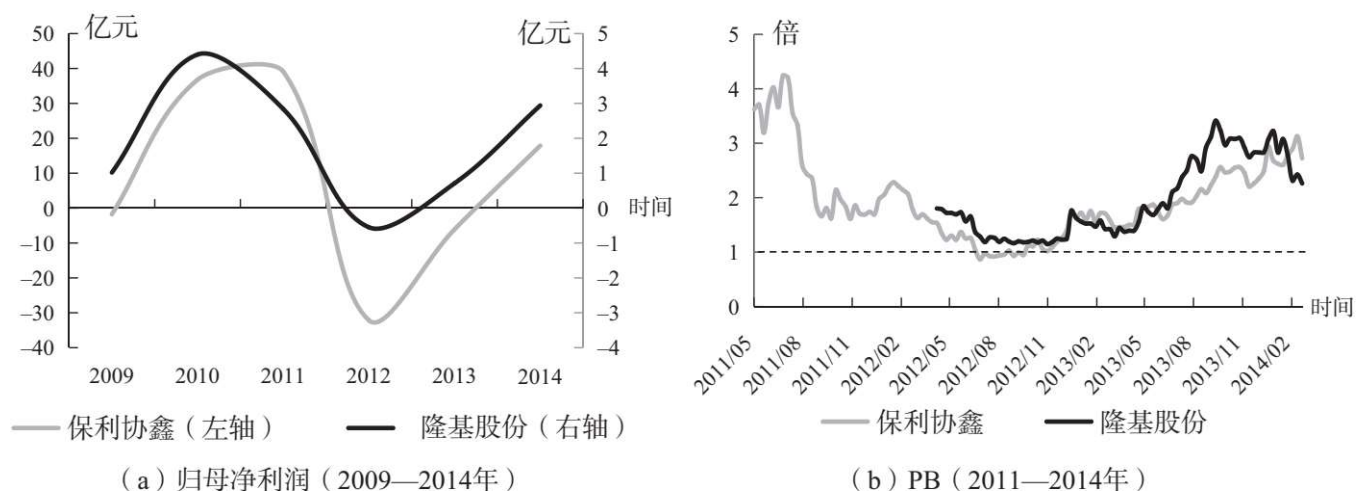


图2-31 保利协鑫与隆基股份归母净利润（2009—2014年）与PB（2011—2014年）情况

第二次利空后的转机来自我国的政策跟进。早在2006年，我国就颁布了《中华人民共和国可再生能源法》，建立可再生能源补贴政策。2007年开始从终端用户征收可再生能源电费附加，征收标准为2厘/千瓦时，2009年11月提高至4厘/千瓦时。欧美“双反”调查开始后，扶持我国国内光伏需求的重要性陡然提升，2012年1月可再生能源电费附加征收标准提高到8厘/千瓦时，2013年9月再次提高至1.5分/千瓦时，同年6月我国又推出了光伏“国六条”支持政策，连续翻倍的补贴以及相关政策弥补了欧美需求缺口，带动整个产业链走出低谷。

从股价来看，一直到2014年下半年A股牛市之前，隆基股份与保利协鑫的走势基本趋同，但是光伏“双反”给后面的王位易主埋下了很大的伏笔。保利协鑫在“双反”前加的杠杆，再也没找到机会降下去，刚走出“双反”的阴影，就是单晶与多晶的历史决战，没过几年又是2018年的“531新政”。保利协鑫可以说是一直疲于奔命，没有得到足够的喘息机会。

由此就可以解释为什么第三代王者隆基股份一直不愿意加杠杆，保利协鑫2020年靠硅料价格暴涨赚了一波钱后，第一件事就是去杠杆。从更大的视角来看，由于过去40年我国整体上都处于全球罕见的经济高速增长期，因此从实体产业到资本市场，资本开支的风险都被严重低估。除了财务杠杆之外，资本开支还自带时间杠杆，现金流的持续性对投资收益率的影响非常大，甚至超过很多人的预期。

用一个简单的数学模型说明：如表2-2所示，假设某项目初始投资金额为100元，项目期限5年，每年获得净现金流入30元，则该项目内部收益率（Internal Rate Return, IRR）为15.24%，IRR只与项目本身的现金流有关。假设折现率为

10%，折现率的本质是经过风险调整后的机会成本，可以得到项目的净现值为13.72元。

在此基础上，如表2-3所示，将现金流入期数从5年缩短到4年，IRR不是减少20%，而是直接减半，变成7.71%，净价值增厚转负。如果之前实体产业进行了线性外推，就很可能陷入债务泥潭，如果资本市场进行了线性外推，股价走势就会变成一个大大的“A”形。

表2-2 典型案例1（初始投资100元，未来5年每年净现金流入30元，折现率取10%，金额单位：元）

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流	-100	30	30	30	30	30
必要收益率 = 折现率		10%	10%	10%	10%	10%
现金流现值	-100	27.3	24.8	22.5	20.5	18.6
项目的净价值增厚	13.72					
IRR	15.24%					

表2-3 典型案例2（初始投资100元，未来4年每年净现金流入30元，折现率取10%，金额单位：元）

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流	-100	30	30	30	30	
必要收益率 = 折现率		10%	10%	10%	10%	
现金流现值	-100	27.3	24.8	22.5	20.5	
项目的净价值增厚	-4.90					
IRR	7.71%					

另一个启示是，如果一个公司因为事件性利空而出现向下的叙事变化，股价可能因为“跌透”而企稳，但是很难自行启动新一轮行情，供需格局的变化乃至业绩释放的效果都不会太明显，需要利空因素解除，或者用新的叙事将利空覆盖，解铃还须系铃人。

时间来到2023年，与2015、2017年两轮行情不一样，“双碳”行情没有走到最后。从行业规模上看，如图2-32所示，“双碳”战略提出后，我国光伏电池产量同

比增速持续攀升，一二阶导全部为正，行业在量上反而一再超预期，但是量的增长并没有带来业绩的同步兑现，光伏龙头股价持续“跑输”沪深300指数。在行业大的beta面前，技术路线影响不大，如图2-33所示，隆基股份与保利协鑫股价走势在2021年11月之后就基本趋同，反过来也可以说明，利空并非来自技术因素。

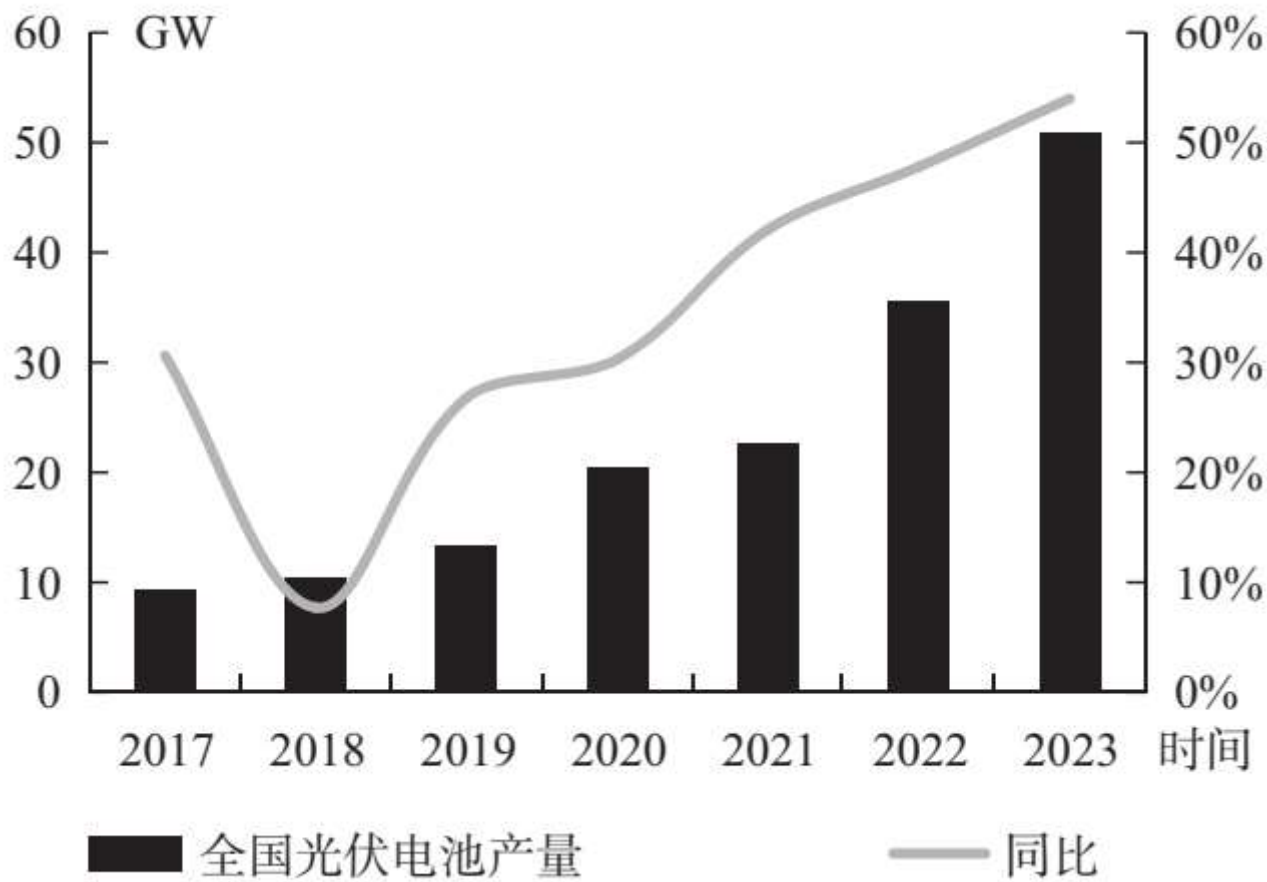


图2-32 全国光伏电池产量及同比

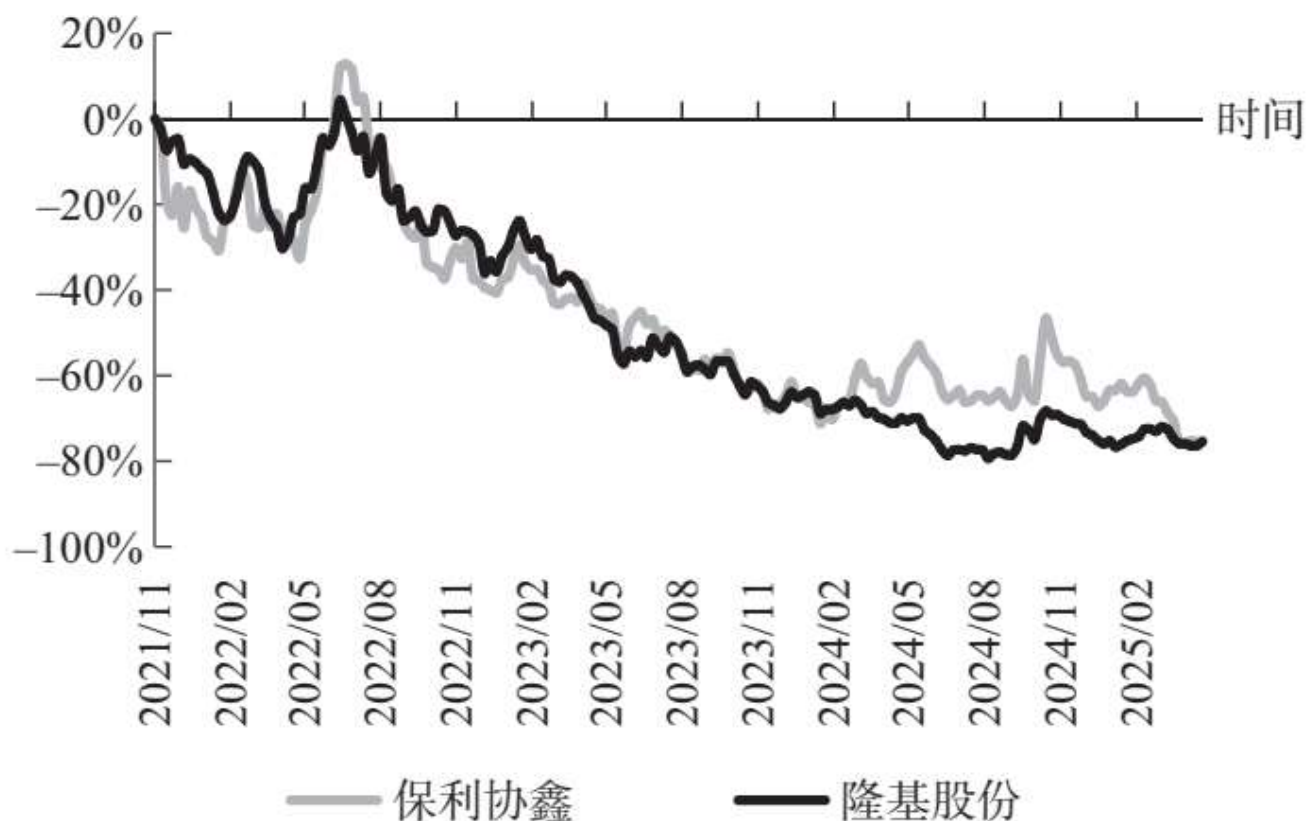


图2-33 2021年后光伏龙头股价走势情况

包括从前文图2-19中也可以看出，隆基股份之前几轮大的超额收益，与业绩是否超预期的关系并不是很大。因为光伏行业的业绩天花板是由全球一次能源消费量、可再生能源占比、单晶与多晶的相对份额及竞争格局决定的，其中前两个参数是完全独立于具体企业的，常规的业绩超预期也很难改变后两个参数。但是反过来，如果业绩持续低于预期，很可能下修叙事。

2023年之后光伏行业的盈利预测持续下修，更根本的原因是，支撑估值的不仅仅是量的空间，还有壁垒。如果没有壁垒，量的空间无法转化为利润的空间，量的空间就会大幅贬值。

虽然在金刚线之后，光伏行业技术仍然层出不穷，带动全产业链降成本。但是一方面如之前所述，这些变化都发生在产业链的下游，无法如金刚线之于硅片环节一样，引发整个产业链的重构。

另一方面，对于投资而言，并不是所有的降成本都是利好，行业成本曲线的形状比成本的绝对值重要得多。如图2-34所示，只有行业成本曲线的逆时针旋转，即成本低的公司降成本更快才是利好，此时行业成本曲线变得更加陡峭，降成本速度比行业出清价格下降得更快，毛利率提升；而顺时针旋转，即成本

高的公司降成本更快，行业成本曲线变得更加平坦，将导致所有公司的利润率被压缩，往往更符合制造业的常态。

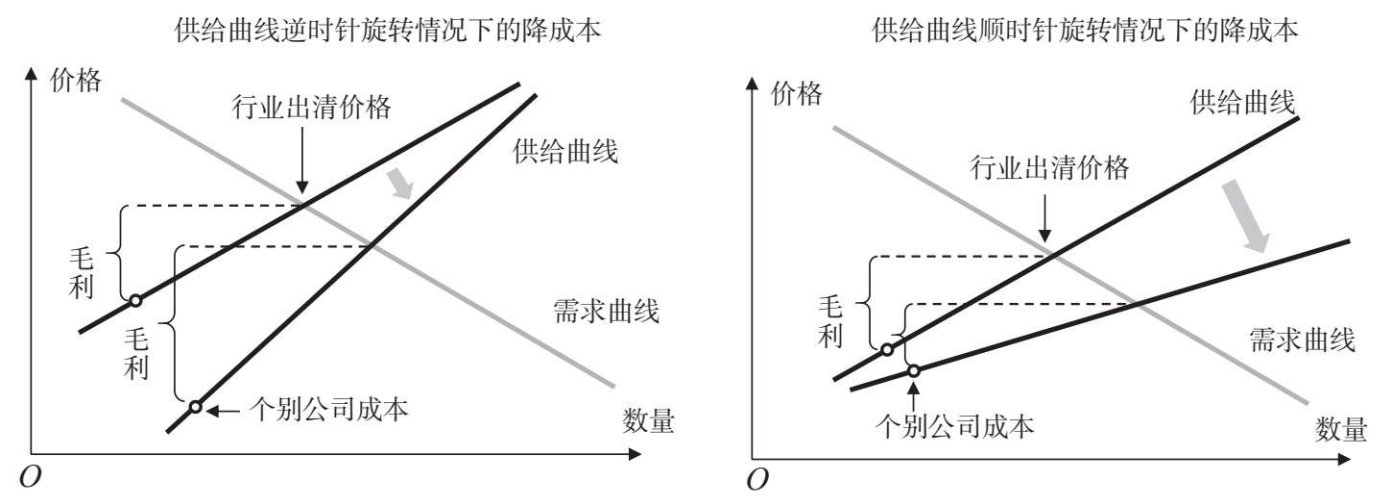


图2-34 不同形式的降成本对公司投资价值产生决定性影响

本质上是两种力量的博弈，领先公司的自我学习效应与行业的技术扩散效应。供给曲线逆时针旋转的必要条件，包括但不限于：行业本身技术可挖掘空间较大；技术探索有时间依赖性，要慢工出细活，不能大力出奇迹；技术进步最好是内生的，不能“拿来主义”。

由此引申，外生技术带来的降成本，会公平地赋能每一个公司，很可能会拉平行业成本曲线，并不能成为利好，警惕各种“赋能”叙事，例如来自供应商的各种“一站式解决方案”。

想象一个场景：一屋子人比赛算数，有人算得快，有人算得慢，如果市场需求旺盛，算数的技能是由算得慢的人定价的。如果外面进来一个人，他给每个人发了一个计算器，每个人的效率都提升了，但是成本曲线被拉平了，这项技能不值钱了，钱都被卖计算器的人赚走了。

但是还有另一种模型，外生技术相当于一半虎符，只有和另一半虎符结合，才能最大化释放潜力，只有少部分“被赋能者”拥有另一半虎符。这种情况就不是单纯的“赋能”，而是“合作”，可以带来成本曲线的逆时针旋转，如PERC电池对单晶路线的效率提升幅度远大于多晶。而之后的技术进步，诸如Popcorn[®]、异质结、双面玻璃组件、智能追光支架等，反而拉平了行业成本曲线。

关于超额利润的本质，下面继续用数学模型说明。沿用前面的案例，假设某项目初始投资金额100元，项目期限5年，每年获得净现金流入30元，计算可得该

项目IRR为15.24%。假设折现率为10%，则项目的净现值为13.72元，投产后项目价值为113.72元，PB=1.1372。

如表2-4所示，将该过程拆解，采用摊余成本法方式处理，将未来5年的现金流分解成等价的5笔单独投资，视为第0年投资100元，第1年按照15.24%的收益率获得115.24元，取走30元，将剩下的85.24元进行第二次投资，然后收益率继续保持15.24%，依次类推。到第5年时项目到期，取走最后一笔现金后，期末价值刚好为0。

定义每一期的经济增加值（Economic Value Added，EVA）=（内部收益率-必要收益率）×每期投资本金。其数学内涵就是每一期资本金的实际收益减去机会成本后的净收益。将每一期的经济增加值按照必要收益率折现到现在，再加总起来，可以看到，结果刚好等于表2-5直接折现计算出来的13.72。也就是说，从第0年的时间点来看，一笔投资的总的价值增厚，等于未来每一期EVA在必要收益率下的折现值加总。

表2-4 典型案例拆解（经济增加值与企业价值增厚的关系，金额单位：元）

年份	0	1	2	3	4	5
期初账面价值①		100	85.24	68.23	48.62	26.03
内部收益率②		15.24%	15.24%	15.24%	15.24%	15.24%
实际投资收益③=①×②		15.24	12.99	10.40	7.41	3.97
收到的分红④		30	30	30	30	30
期末账面价值⑤=①+③-④	100	85.24	68.23	48.62	26.03	0
必要收益率⑥		10%	10%	10%	10%	10%
必要投资收益⑦=①×⑥		10.00	8.52	6.82	4.86	2.60
经济增加值⑧=③-⑦		5.2	4.5	3.6	2.5	1.4
经济增加值的折现值（按照⑥折现）		4.76	3.69	2.69	1.74	0.85
折现值加总	13.72					

表2-5 典型案例（初始投资100元，每年获得30元现金流入，折现率取10%，金额单位：元）

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流	-100	30	30	30	30	30
必要收益率 = 折现率		10%	10%	10%	10%	10%
现金流现值	-100	27.3	24.8	22.5	20.5	18.6
项目的净价值增厚	13.72					
IRR	15.24%					

也就是说，如下式①，企业投资回报率与机会成本的差值，才是价值增厚的源泉。如果没有差值，无论投资金额多大、项目期限多长，都不会产生价值增厚。

$$\text{企业价值增厚} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{(\text{IRR}-\text{资本成本}) \times \text{每期投资本金}}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{EVA}_t}{(1+r)^t} \quad \text{①}$$

而对于可持续投资的企业而言，企业可以通过再投资实现企业价值的滚动增厚。因此，如下式②，企业的总价值由初始投资本金、现有资产的价值增厚、未来资产的价值增厚三部分构成，该式同时揭示了PB的本质，等式两边同时除以初始投资本金，就是一家公司的合理PB。相比简化版的PB-ROE模型，下式可以视为PB与DCF模型衔接的定义式。

$$\text{价值} = \text{初始投资本金} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{EVA}_{t, \text{现有资产}}}{(1+r)^t} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{EVA}_{t, \text{未来资产}}}{(1+r)^t} \quad \text{②}$$

至此，我们可以将PE和PB统一起来，决定PE的最主要的是企业的利润空间，而利润空间取决于行业整体量的空间，以及企业相较竞争者的相对优势，前者决定企业滚雪球的能力，后者决定企业滚雪球的质量。

如果没有相对优势，IRR等于机会成本，那么无论业绩增速有多高，赚来的钱与投出去的钱，折现值相加都严格等于0，PB=1，这种情况下的份额多寡是没有意义的。如果IRR小于机会成本，为了追求增长而追加投资，反而减损企业价值，新增投资的PB<1。也就是说，份额增加应该是竞争力强的自然结果，如果将份额提升作为目标本身，往往得不偿失。

2.3 番外篇：贝尔实验室的启示——技术和商业是两件事情

如果介绍光伏行业的发展历史，贝尔实验室一定是一个绕不开的名字，1954年，贝尔实验室的达里尔·恰宾（Daryl Chapin）、卡尔文·富勒（Calvin Fuller）和杰拉尔德·皮尔松（Gerald Pearson）偶然间发现，在硅材料中掺入杂质可以显著提升材料对光的敏感性，由此制成了转换效率6%的单晶电池片，标志着光伏发电从理论走向实践。

但是如果介绍贝尔实验室的成就，光伏甚至“上不了主桌”。1876年，亚历山大·贝尔（Alexander Bell）发明电话，次年成立贝尔电话公司，也就是美国电话电报公司（American Telephone & Telegraph, AT&T）的前身。1925年，AT&T时任总裁华特·基佛德（Walter Gifford）收购了西方电子的研究部门，组建“贝尔电话实验室”，简称贝尔实验室。贝尔实验室和贝尔本人没有直接关系，就是借了一个名，贝尔在1922年就去世了。

虽然贝尔实验室后来贡献了无数足以改变世界的发现，但是贝尔实验室的成立初衷，一开始可能并不是基于多么宏大的愿景或者信念。由于AT&T拥有贝尔的电话发明专利，加之先发优势足够明显，AT&T在20世纪初迅速成长为超大型垄断企业。但是与一般的商品不同，长途电话行业本身就具备自然垄断属性，因此美国政府直接规定，长途电话公司的利润不能超过成本的12%。

在类似成本加成的利润机制下，成本越高，利润越高。因此，贝尔实验室成立的目的，很大程度上就是为了多花钱，AT&T直接拿出3%的销售额给贝尔实验室，花不完不行。而“不差钱”就成了贝尔实验室最大的招牌，由此吸引了全世界最优秀的科学家团队，在相当长的时间内，“去贝尔实验室工作”是整个信息相关领域科学家们的职业理想。

从大的方向来看，贝尔实验室的大部分研究是介于纯理论与纯应用的中间地带，很多划时代的成果可以直接催生一个全新的产业。据不完全统计，贝尔实验室1947年发明的晶体管，成为20世纪最重要的发明之一，奠定了集成电路、半导体乃至整个信息时代的硬件基础。1948年贝尔实验室的研究员克劳德·香农（Claude Shannon）发表信息论开山之作《通信的数学理论》，证明了信息可以通过二进制编码高效压缩和传输，奠定了信息时代的理论基础。

贝尔实验室在1962年进一步验证了自己在20世纪40年代末提出的蜂窝通信概念，开启了移动通信时代的大门；1969—1972年发明了Unix操作系统，1972年又推出了用于程序设计的C语言。表2-6列举了截至2025年，与贝尔实验室相关的8项诺贝尔物理学奖、1项诺贝尔化学奖和5项信息学领域的图灵奖。

表2-6 与贝尔实验室相关的诺贝尔奖与图灵奖梳理

奖项	与贝尔实验室相关的授予人、贡献及影响
1937 年诺贝尔物理学奖	克林顿·戴维森 (Clinton Davisson), 发现电子衍射, 证实了电子的波动性, 为量子力学提供关键证据, 也为后续半导体研究奠定了基础
1956 年诺贝尔物理学奖	约翰·巴丁 (John Bardeen)、沃尔特·布拉顿 (Walter Brattain)、威廉·肖克利 (William Shockley), 发明晶体管, 是 20 世纪最重要的发明之一, 奠定了集成电路、半导体乃至整个信息时代的基础
1977 年诺贝尔物理学奖	菲利普·安德森 (Philip Anderson), 完善电子结构理论, 为电子元件开关提供理论基础
1978 年诺贝尔物理学奖	阿诺·彭齐亚斯 (Arno Penzias)、罗伯特·威尔逊 (Robert Wilson), 发现宇宙微波背景辐射, 为大爆炸理论提供直接证据, 优化卫星通信技术, 间接促进全球定位系统 (GPS) 与深空探测的发展
1997 年诺贝尔物理学奖	朱棣文 (Steven Chu), 激光冷却和捕获原子, 验证量子力学预言, 为量子力学研究提供新工具, 同时推动了原子钟与量子计算发展
1998 年诺贝尔物理学奖	霍斯特·施特默 (Horst Störmer)、罗伯特·克劳林 (Robert Laughlin)、崔琦 (Daniel Tsui), 发现分数量子霍尔效应, 为凝聚态物理开辟新方向
2009 年诺贝尔物理学奖	威拉德·博伊尔 (Willard Boyle)、乔治·史密斯 (George Smith), 发明电荷耦合器件 (CCD) 图像传感器, 成为数码相机、医学成像与天文观测的核心组件
2014 年诺贝尔化学奖	埃里克·贝齐格 (Eric Betzig), 发明超分辨率荧光显微镜, 突破光学显微镜的衍射极限

(续表)

奖项	与贝尔实验室相关的授予人、贡献及影响
2018 年诺贝尔物理学奖	阿瑟·阿什金 (Arthur Ashkin), 在光学镊子及其在生物系统中的应用领域做出贡献
1968 年图灵奖	理查德·汉明 (Richard Hamming), 在计数方法、自动编码系统、检测及纠错代码方面做出贡献
1983 年图灵奖	肯·汤普森 (Ken Thompson)、丹尼斯·里奇 (Dennis Ritchie), 发明 UNIX 操作系统和 C 语言, 奠定现代计算生态基础
1986 年图灵奖	罗伯特·塔扬 (Robert Tarjan)、约翰·霍普克罗夫特 (John Hopcroft), 在算法和数据结构的设计与分析中做出贡献
2018 年图灵奖	扬·勒丘恩 (Yann LeCun)、约书亚·本吉奥 (Yoshua Bengio)、杰弗里·辛顿 (Geoffrey Hinton), 在深度学习领域做出贡献
2021 年图灵奖	阿尔弗雷德·阿霍 (Alfred Aho)、杰弗里·厄尔曼 (Jeffrey Ullman), 在编程语言实现、编译器理论与算法领域做出贡献

然而，贝尔实验室辉煌的学术履历与后面“颠沛流离”的商业实践形成了鲜明反差。技术和商业是两件事情，或者说两者考察的是完全不同的能力，前者需要极致的“长板”，后者则是对市场需求、成本控制、竞争格局、商业模式等多维度要素的考察。

从20世纪70年代中后期开始，美国开启了轰轰烈烈的反垄断、去管制浪潮，席卷了电信、电力、铁路、航空等多个关键产业。1978年联邦政府出台《公共事业管制政策法案》，核心思想是打破垂直一体化垄断，首先在电力领域展开，要求“发输配售”垂直一体化运营的电力公司放开输电权，允许独立发电商进入市场。

1982年，美国司法部与AT&T达成协议，AT&T可以保留长途电话业务，与其他运营商竞争，但必须收回在本地电话业务子公司中的全部股本，并与之脱离关系。1984年，AT&T一分为八，除了继承母公司名称的新AT&T公司（专职长途电话业务）外，还有七个本地电话公司。此时贝尔实验室还在AT&T公司内，各项科研工作虽然受到一些影响，但是不至于伤筋动骨。

到了20世纪90年代初，新一轮反垄断浪潮来临，1992年美国国会通过《1992年能源政策法》，要求拥有电网的公司为独立电力公司提供无差别的过网价目表，进一步打破厂网一体化垄断。1996年美国通过《1996年电信法》，将原本分割的电信、广播电视和互联网市场打通，实现“三网融合”，所有公司都可以混业经营。这一个制度上的变化，带来了90年代后期美国电信产业的空前繁荣，也为世纪之交的互联网泡沫埋下伏笔。

但是随着行业的“高景气度”以及股价的高涨，早在1995年，AT&T的高管就坐不住了。80年代拆分后的AT&T保留了两大核心业务，长途电话以及电信设备。当时AT&T的两大竞争对手MCI与Sprint均不愿意购买AT&T的设备，一方面担心AT&T留后门，另一方面也觉得AT&T卖给他们的设备的技术水平一定是落后自家一代的，无论AT&T如何辩解，客观上的不信任无法消除。

而且，当时美股市场非常喜欢给“设备商”高估值，给“运营商”低估值，因为前者的业绩增速高，弹性大；与现在的美股市场截然相反，现在美股市场喜欢给“设备商”低估值，给“运营商”高估值，因为后者的久期长。1995年，AT&T将设备制造部门以及贝尔实验室一起拆分了出来，组建朗讯科技，1996年朗讯科技以王者归来之势登陆纽交所。

朗讯科技的Logo（标志）是一个红色的用画笔圈出来的圆圈，下面是两行小字Lucent Technologies（朗讯科技）以及Bell Labs Innovations（贝尔实验室创新）。然而，朗讯科技管理层此举，与其说是看重贝尔实验室，不如说是更想借用贝尔实验室的噱头来拉股价。

拆分出来的朗讯科技如期获得了MCI与Sprint的订单。然后为了承接来自新兴运营商源源不断的需求，朗讯科技想出了一个当时被视为“天才”的模式：既然新成立的运营商缺钱，那就由朗讯科技出面借给他们，运营商拿到钱后，再通过购买设备的方式让钱流回朗讯科技，这样，朗讯科技就可以牢牢锁定市场份额，享受互联网浪潮中最大的红利。然后，在会计处理上，钱流出去的时候走投资性现金流，变成对下游运营商的债权，不影响利润表；钱流进来的时候走经营性现金流，同时确认利润，这样不仅利润表非常好看，而且可以和经营性现金流完美匹配。

就这样，朗讯科技一共借出去了67亿美元，1999年确认了48亿美元的归母净利润（见图2-35和图2-36），然后借着互联网泡沫，朗讯科技从上市到1999年年底，股价涨幅超过10倍。但是好景不长，随着互联网泡沫破裂，下游新兴运营商纷纷破产，朗讯科技计提了巨额的债权减值及前期并购的商誉减值。股价从最高点的84美元跌到了最低点0.55美元，跌了99.35%，意味着在跌了90%之后买入，还要再跌93.5%；在跌了99%之后买入，还要再跌35%。

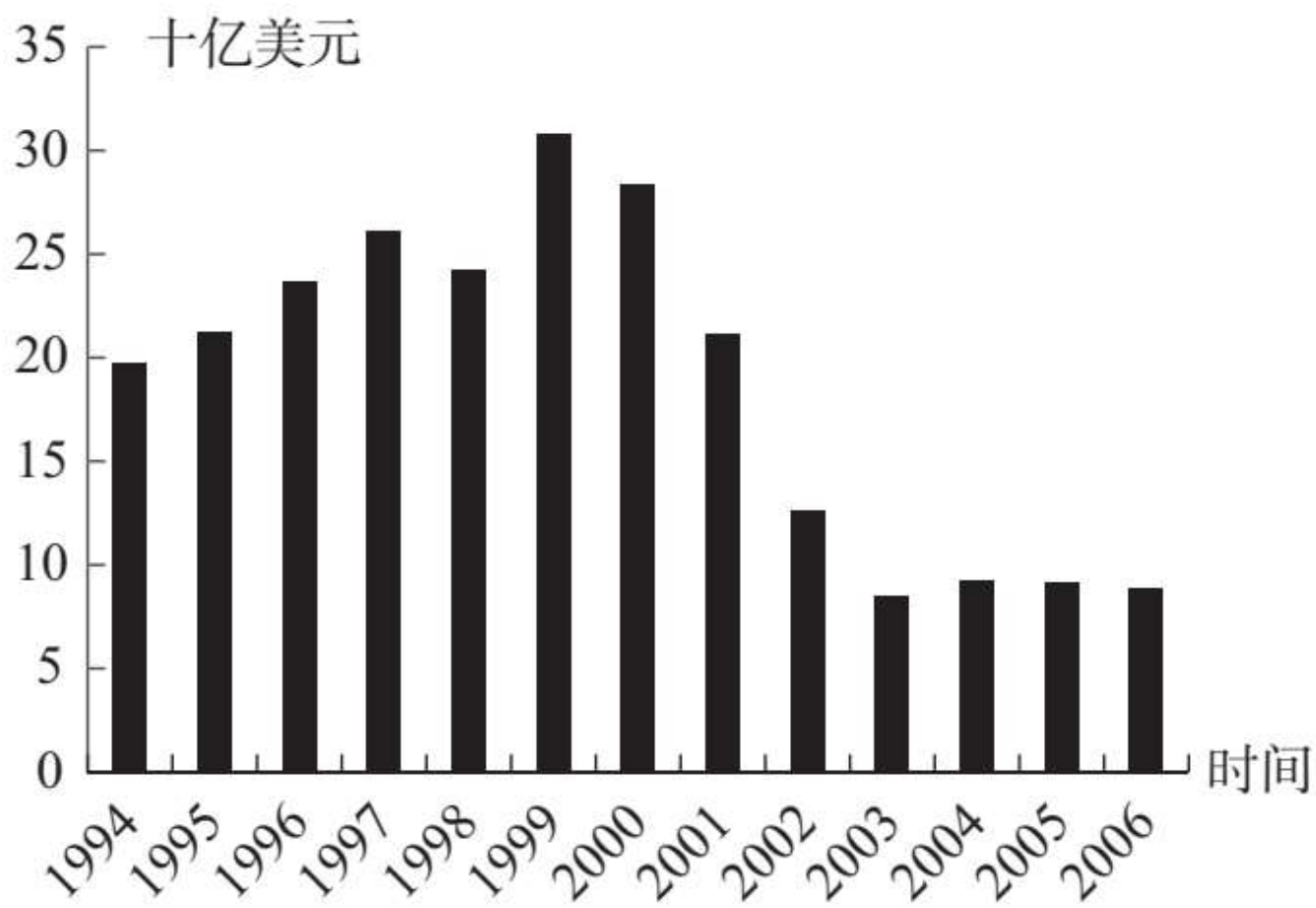


图2-35 朗讯科技营业收入^⑨

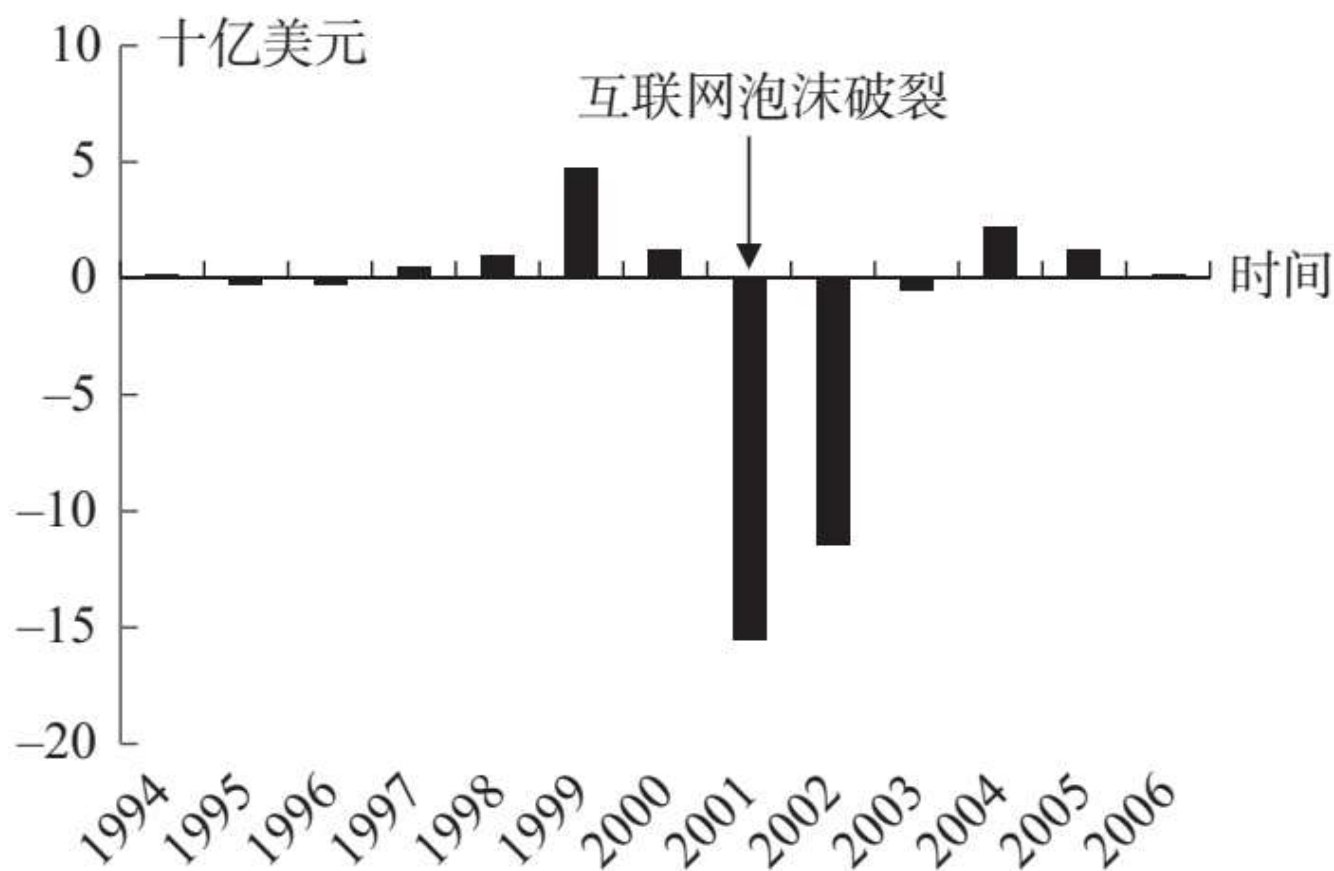


图2-36 朗讯科技归母净利润

与此同时，在重组上市及频繁的资本运作下，贝尔实验室的文化氛围大变，母公司从之前的“只负责出钱，剩下全部交给科学家”，变成了“指定研究方向，严格考核投入产出”，导致顶尖科学家大批流失。然而，从贝尔实验室的历史中可以看出，很多重大成果都是在偶然中发现的，如调试卫星信号时发现宇宙微波背景辐射、研究半导体材料时发明光伏电池，漫无目的的基础理论研究和有明确导向的应用研究，在很多时候是难以兼容的，后者可以帮助企业建立直接的竞争优势，而前者则往往是科技类企业的长期护城河。

但是，当朗讯科技的管理层认识到这些时已经太晚了，困境之下，朗讯科技2001年即与法国公司阿尔卡特商谈合并事宜，后因价格问题而中止。在艰难支撑数年后，朗讯科技最终在2006年被阿尔卡特以更低的价格收购，阿尔卡特更名为阿尔卡特朗讯。但是如图2-37、图2-38所示，阿尔卡特的运气也不太好，刚收购完就迎来了全球金融危机，西方国家电信资本开支锐减，同时恰逢通信技术从2G到3G的过渡期，在新兴市场遭到了华为与中兴的冲击，在承受巨额亏损后，于2016年被诺基亚收购。

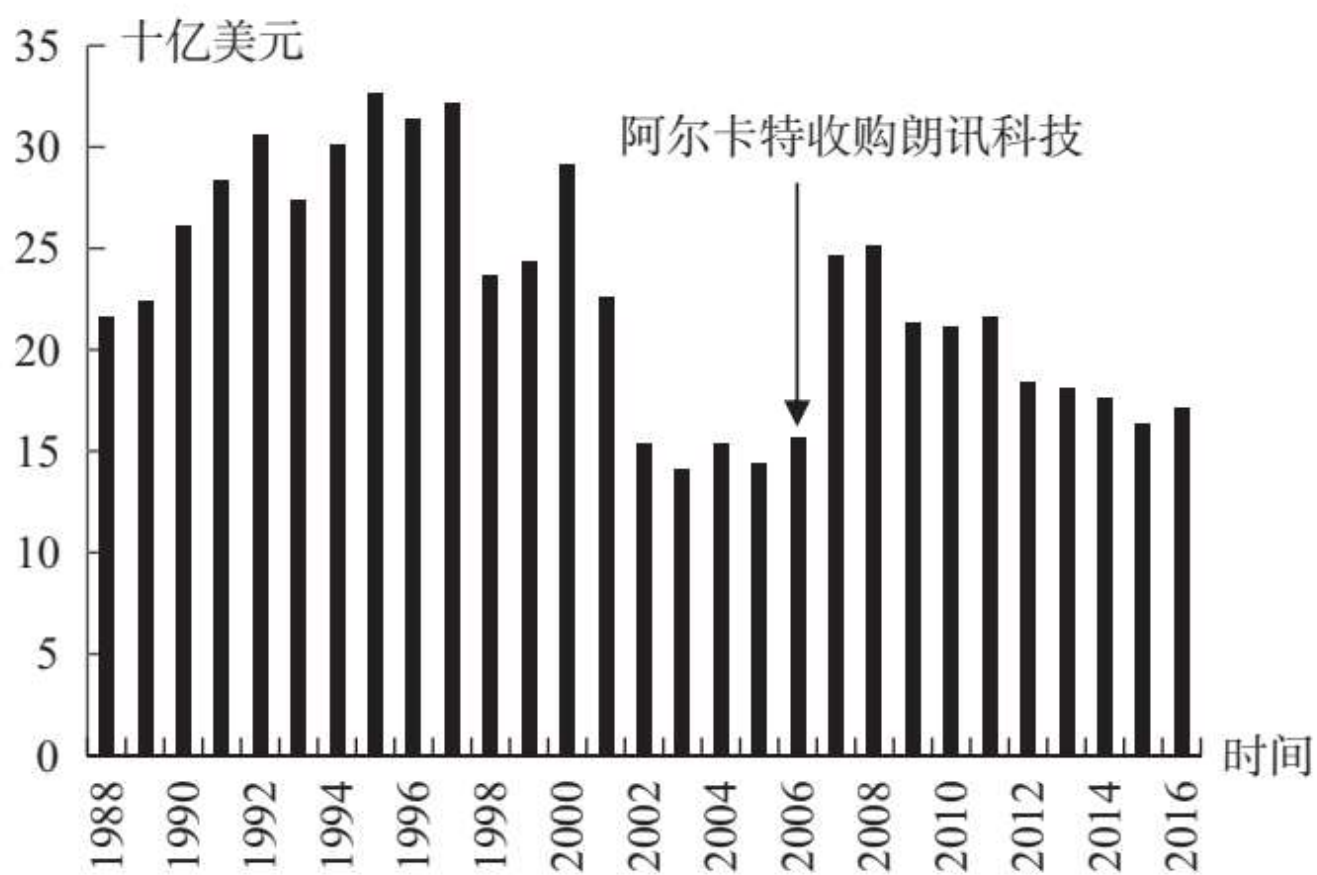


图2-37 阿尔卡特营业收入

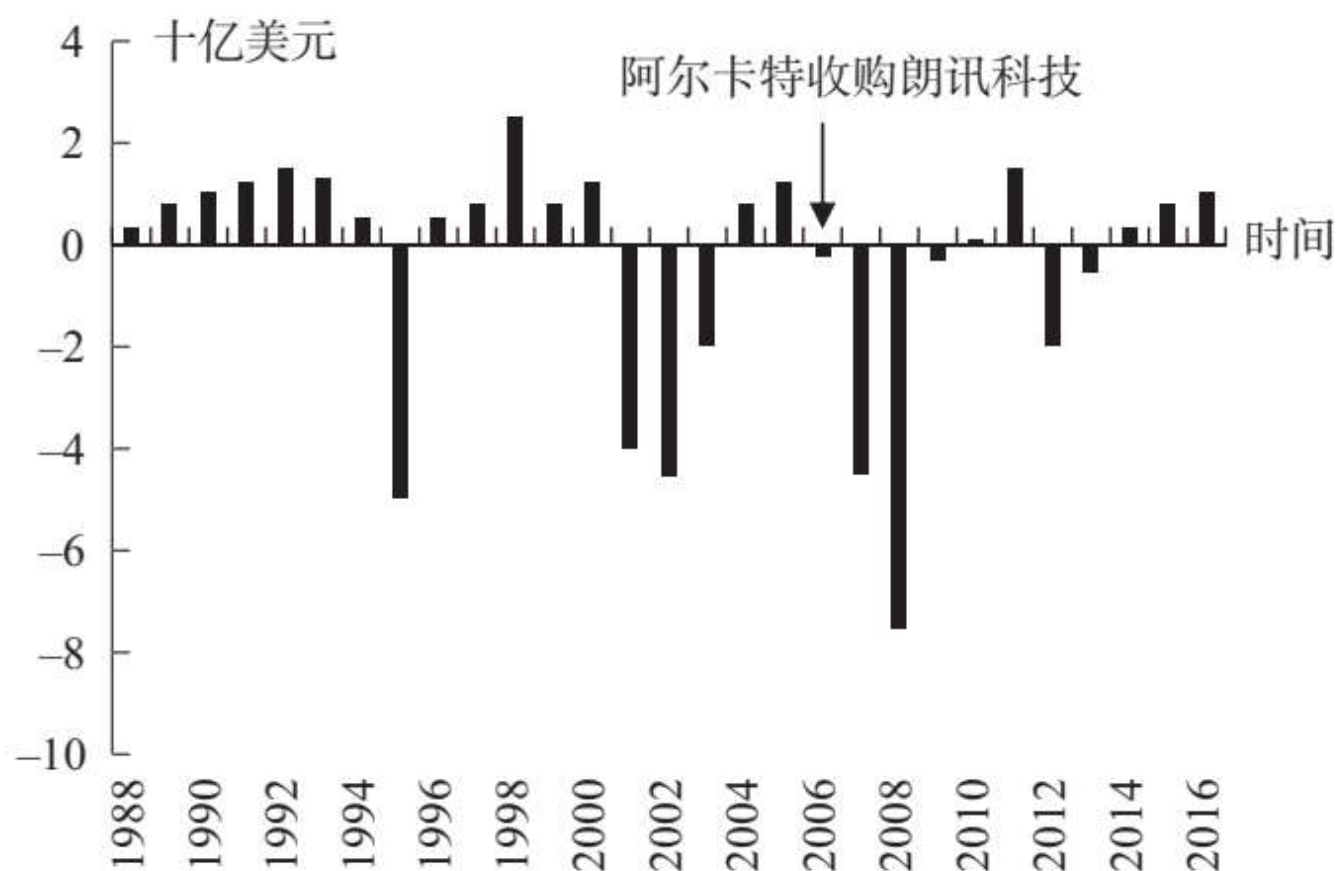


图2-38 阿尔卡特归母净利润

从产业周期来看，如果只看图2-39（a），美国20世纪90年代通信行业可谓是“利好催化不断”，私人部门通信设备投资增速持续攀升，朗讯科技积极拥抱产业大趋势似乎没什么问题。但是如果看图2-39（b），就是一个完全不同的故事了，美国通信行业的资本开支，十年左右一个大周期，五年左右一个小周期，已经持续几十年了，至今没有变过。

只是因为无论是实体产业还是资本市场，我们的职业生涯都太短了，根据现状线性外推固然是人性使然，周期高点加杠杆是古今中外巨头陨落的最重要原因之一。对于实体产业，要在市场亢奋之余保持一份清醒；对于资本市场，不要过度低估市场的学习效应。

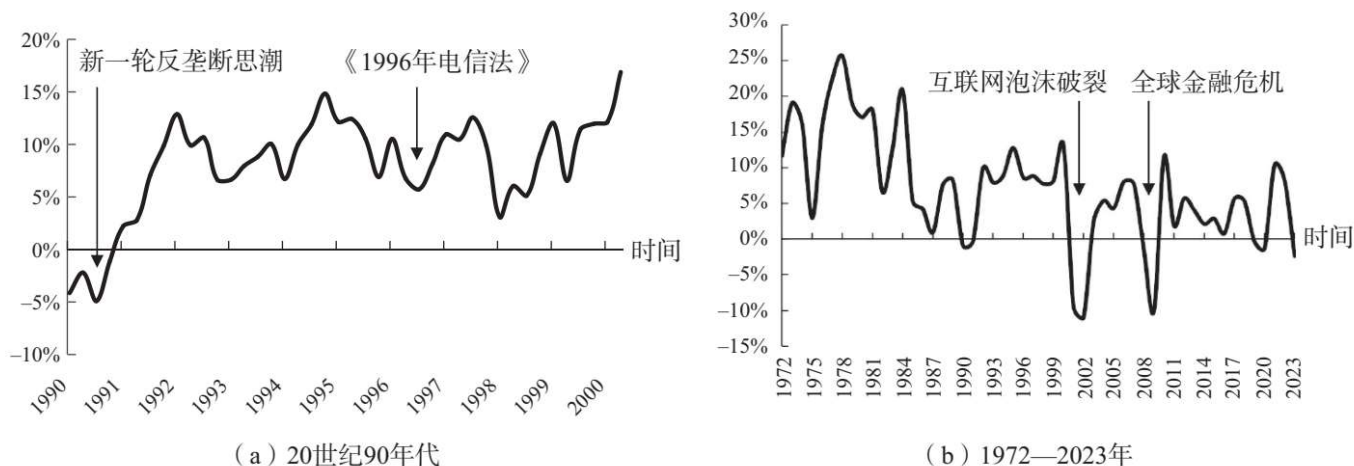


图2-39 美国私营部门通信设备投资增速

最终，经历数轮周期沉浮之后，诺基亚成了通信业老牌巨头们的最终归宿。继承贝尔实验室实体的朗讯科技、收购朗讯科技的阿尔卡特、西门子的电信部门以及移动电话发明者摩托罗拉的无线电部门^⑤，全部纳入诺基亚麾下（见图2-40）。由此这也成了诺基亚在手机部门被苹果击败后，仍能回归世界500强的底气。

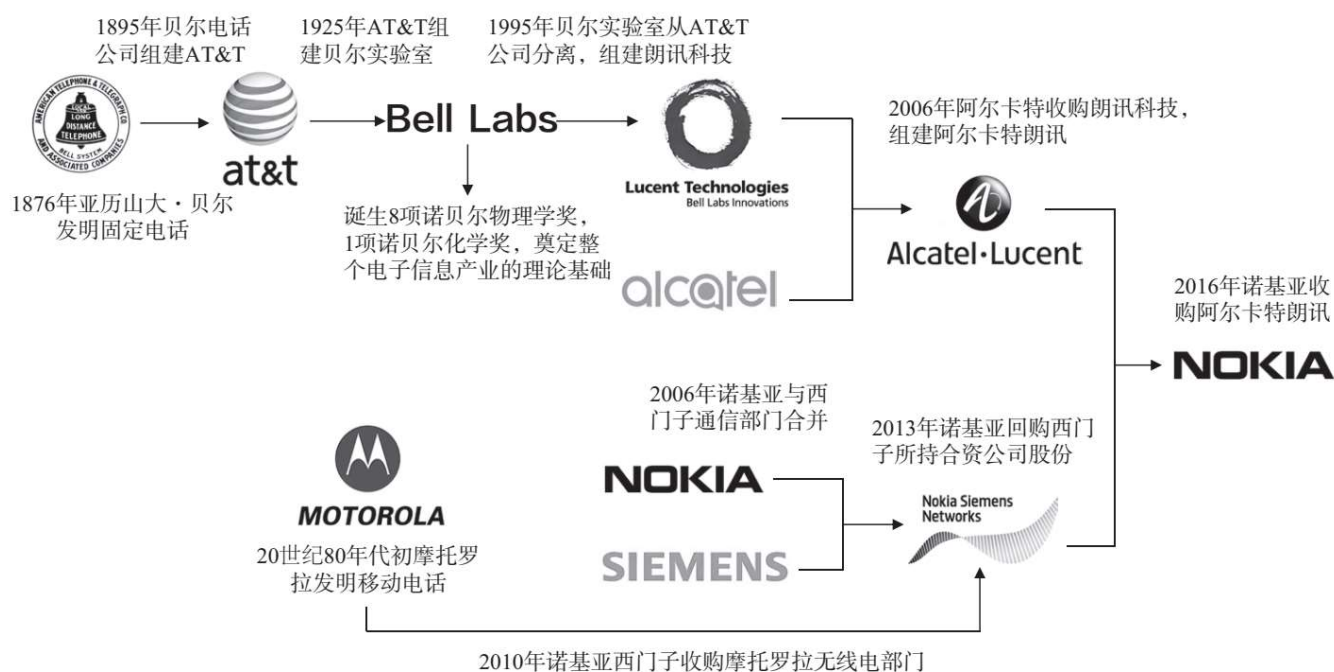


图2-40 贝尔实验室的前世今生

至于基础研究部门与应用研发部门区分管理的思想，至今仍然影响着新兴的互联网巨头们，如谷歌对DeepMind、微软对OpenAI的早期投入。贝尔实验室的“精神衣钵”，很大程度上被谷歌等企业继承了，在拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔

盖·布林（Sergey Brin）两位创始人之后，谷歌的第一任外聘CEO埃里克·施密特（Eric Schmidt）就在贝尔实验室工作过。

虽然隆基股份后来改名为隆基绿能，保利协鑫改名为协鑫科技，但是为了保持“历史代入感”，本章使用各公司原名。

数据源：德国弗劳恩霍夫太阳能研究所（Fraunhofer ISE）。

数据源：PV news。

注：在2013年之前，无论是单晶还是多晶技术，将硅棒切成硅片的主流工艺都是砂浆切割法。金刚线技术最早由日本在2007年推出，用于蓝宝石切割，损耗大幅降低，切割速度也明显提升。结合后续媒体采访，李振国在2009年即认定金刚线技术将重塑光伏行业，2012年年底隆基股份正式引入金刚线切割工艺。但是由于初期技术不成熟，采用金刚线技术的产线持续亏损，市场并没有给予太多正面反馈。

数据源：《中国光伏行业发展路线图》（2016年版）。

数据源：笔者根据2016—2017年券商研究报告、媒体观点及知名企业家讲话总结。

数据源：Wind资讯，取所在时点所有卖方分析师对公司当年盈利预测的平均值。

德国和西班牙是无锡尚德2009年之前最主要的收入来源地，2005年营业收入未按地区拆分。

即爆米花状多晶硅，是一种粒状、疏松、形似爆米花的多晶硅原料。

数据源：图2-35、图2-36、图2-37、图2-38数据均来自Bloomberg。

作为第一代移动通信的霸主，摩托罗拉在20世纪90年代被北欧的诺基亚和爱立信联手打败，很大程度上也是因为周期高点加杠杆。摩托罗拉在80年代末对移动通信的发展方向做出误判，认为卫星通信是未来趋势，并在1987年推出“铱星计划”。1996年第一颗卫星升空，但是由于运行成本过高，铱星通信的用户数量大大低于预期，摩托罗拉负责“铱星计划”的子公司于1999年申请破产。

第3章 煤炭的前世今生：市场、政策与估值的三重博弈

煤炭行业是研究供给侧改革、需求刺激的最佳范本，没有之一，核心原因包括以下几点：①行业历史足够长，发生过好几轮供给侧改革以及需求端刺激；②产业周期波澜壮阔，以一己之力串起成长股、周期股、价值股的估值范式，成为“用统一的框架解释尽可能多的现象”的试金石；③行业在国计民生中足够重要，可以从中窥探政策脉络与治理思路。

虽然在很长的时间内，煤炭板块已经远离了A股市场聚光灯的焦点，但是从煤炭行业的数轮周期中，我们可以看到当下很多热门行业的影子，所有的夕阳产业都有过激情燃烧的岁月，长江后浪推前浪，读懂其中市场、政策与估值的三重博弈，才能更好地预判未来。

3.1 空前绝后的“黄金12年”并没有带来任何alpha

我们从煤炭行业的“黄金12年”讲起。一个不太符合直觉或者说困扰市场很久的现象，是在煤炭行业最辉煌的2000—2012年，煤炭板块在绝大部分时间都是沪深300的“平替”，超额收益区间非常少，煤炭行业绝对算得上“好行业”，但是煤炭股票绝对算不上“好股票”。

首先，在这12年里，煤炭板块可以说是如假包换的成长股，大小利好接连不断。一方面是高歌猛进的城镇化带来能源需求井喷；另一方面，2002年1月我国又顺势取消电煤指导价，使得煤炭成为能源领域市场化程度最高的品种之一；紧接着同年2月，国务院批准《电力体制改革方案》（俗称电改“5号文”），将原国家电力公司一分为十二，分出电监会、五大发电集团、两家电网和四家辅业集团，五大发电集团跑马圈地，各地火电厂拔地而起。

2004年我国进一步推出煤-电联动机制（即电价跟随煤价调整），缓解“市场煤、计划电”的矛盾，打开煤价上涨通道。到2007年下半年，金融危机前夕全球经济出现过热倾向，国际原油价格最高冲到了144美元/桶，叠加备战奥运会安全生产监管趋严，秦皇岛5500大卡动力煤现货价格在2008年7月首次突破每吨1000元大关。

如图3-1所示，从2000年到2012年，秦皇岛动力煤价格几乎是连涨12年。没有任何人可以质疑当时煤炭行业的高景气度，中华人民共和国历史上也很难找到景气度长达12年的行业了。彼时彼刻，万吨重列呼啸的汽笛唤醒古老的中国五千年尘封的记忆，火电厂飞旋的汽轮机点亮万家灯火，让希望的脚步丈量年轻的共和国九百六十万平方公里丰饶的土地。在这如火如荼的岁月里，对于煤炭行业来说，如果说世上有朵美丽的花，那一定是青春吐芳华。

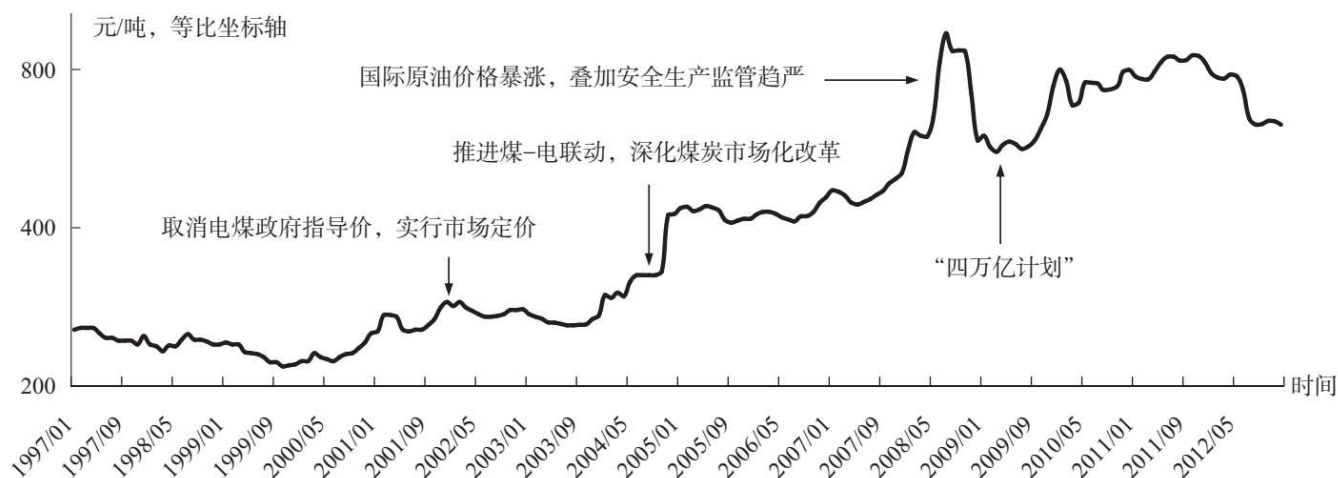


图3-1 1997—2012年秦皇岛5 500大卡动力煤市场价走势

然而，煤炭行业的高景气度，并没有换来在资本市场的超额收益。如图3-2所示，在整个“黄金12年”里，煤炭板块绝大部分时间的走势都与沪深300高度重合，即便在2007年牛市期间上涨数倍，也只是跟随宽基指数一起上涨的，并没有获得可持续的超额收益。

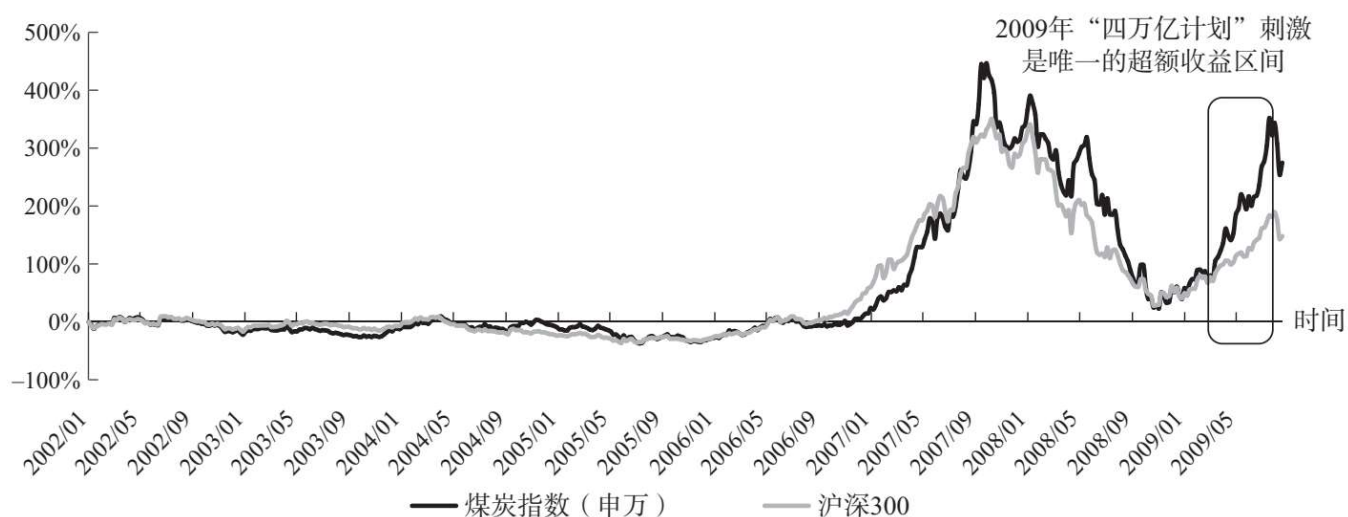


图3-2 2002—2009年煤炭指数与沪深300累计涨幅对比

唯一的超额收益区间只有2009年4—7月，持续时间约3个月，源自金融危机后的“四万亿计划”，这个显然是不能提前预期的。因此，可以说，煤炭行业最辉煌的12年与资本市场彻底无缘，如果在21世纪初成为一名煤炭研究员，可能整个职业生涯都快过完了，也等不到高光时刻。很多解读将上述反差归因于早期A股市场不够有效，然而恰恰相反，这个例子不仅可以证伪景气度投资，还是证明A股市场有效性的绝佳案例。

根本原因在于，A股市场在非常早期的时候，就一次性定价了整个煤炭行业的“黄金12年”。落实到业绩上，煤炭量价齐升的结果一定是“强预期+强现实”。以龙头公司中国神华为例，如图3-3所示，2004年中国神华归母净利润为78.9亿元，2012年增长到476.6亿元，达到2004年的6倍，这也是中国神华之后相当长时间内的业绩中枢。也就是说，站在2004年的时间点，即便能够精准预测未来，中国神华的业绩天花板也就是当前业绩的6倍。

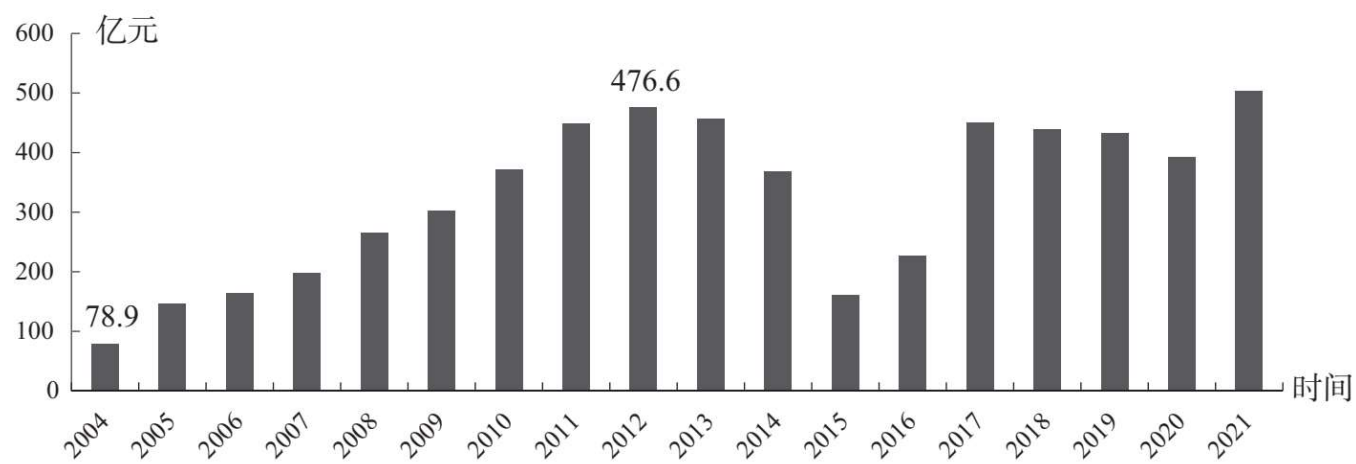


图3-3 中国神华2004—2021年归母净利润情况

中国神华2004年还没有上市，上市时点恰逢2007年牛市，估值缺乏代表性，我们可以参照煤炭指数（煤炭公司在行业上行期时同质化程度较高）。如图3-4所示，2004年煤炭板块整体动态PE为32倍，按照10%的长期权益中枢折现率查表3-1，32倍PE隐含的预期就是业绩天花板高度是当前业绩的6倍。



图3-4 2004—2012年煤炭板块（申万）动态PE情况

因此，市场在一开始就进行了充分定价，在业绩天花板高度无法上修后，后面所有的增长都在消化估值。即便中国神华在2007年时动态PE曾飙升到百倍以上，与煤炭板块也没有任何关系，纯粹是牛市期间市场亢奋带来的流动性冲击，导致折现率大幅下降。与2015年3月后的隆基股份类似，投资者不如直接买沪深300，波动更小，收益-风险比更高。

表3-1 业绩天花板高度与折现率对动态PE的影响（假设到达业绩天花板后永续稳定，表格中间数值为动态PE）

动态 PE		公司业绩天花板较当前业绩的倍数					
		1 倍	3 倍	4 倍	5 倍	6 倍	7 倍
折 现 率	6%	16.7	37.0	46.3	55.2	63.9	72.4
	7%	14.3	30.9	38.4	45.6	52.7	59.5
	8%	12.5	26.3	32.6	38.6	44.3	50.0
	10%	10.0	20.1	24.6	28.8	33.0	37.0
	12%	8.3	16.0	19.4	22.6	25.7	28.7

到2012年，煤炭板块的动态PE下修到10倍，10%的折现率下意味着现在就是业绩天花板，未来将不再增长，实际上也确实如此。事前的预期和事后的现实精准对应，叙事空间决定一切，不要轻易质疑市场的有效性。

这既不是2024年也不是2014年，而是2004年，说明A股市场在非常早期的时候就非常有效。笔者在做上述复盘的时候，也感到非常震撼，而且和周边人交流的时候，发现这个案例的解读也几乎超过了所有人的预期，被问得最多的问题就是：到底是谁，如此聪明？

从这个话题引出，“寻找聪明资金”是近年来A股市场一个热度很高的话题，好像每隔一段时间，市场上就会出现一波可以做到大胆抄底、精准逃顶的“聪明资金”，从2019—2021年的北上资金，到2022—2023年的保险资金，再到2024年“924”之前的量化资金，以及“924”之后的杠杆资金。很多人都有这样一种感觉：当一支股票出现莫名其妙的阴跌时，经常是问了一圈，都没问到任何利空，不知道是谁在卖。但是过了一段时间，各种不利信息就会接踵而至，再回溯至之前的股价高点，好像这些不利信息从公开渠道都可能看到些苗头。

对于这个现象，笔者倾向于认为，或许就不存在所谓的“聪明资金”，市场的有效性来自所有参与者潜意识的合力。有效市场的准确说法是，“股价会有效地反映市场当下的预期”，但是并不保证市场当下的预期就是对的。不过从代表性公

司复盘来看，从长时间维度来看，市场的预期会逐步修正，基本上能够反映事情发展的客观规律。

关于市场有效性的来源及强度，有古典经济学和奥地利学派两种观点，以下是笔者自己的理解，并非严肃的学术引用。

古典经济学认为，市场并不是最聪明的。但是我们在事前并不知道谁是最聪明的，而市场的合力是最不容易犯错的。收益是复利，亏损也是复利，从长时间维度看，谁能跑到最后，比的往往不是谁看对的次数多，而是谁犯错的次数少，所以最终大部分人跑不赢市场。

而奥地利学派认为，市场就是最聪明的。市场有一种过滤和萃取功能，可以把不正确的观点过滤掉，把分散在社会中的正确知识萃取出来，这也是市场经济最大的魅力之一。

用一个并不是非常严谨的类比，每个人都不是基于单一理由做出决策。例如，一个人可能基于10个理由做出买入决策，但是给理由1打10分，给理由10打1分，理由1是他的主要买入动机，理由10可能只是一种潜意识。他的对手方也是基于10个理由做出卖出决策，但是不看好理由1，给理由1打负10分，给理由10也打正1分。

双方都认为彼此的分歧是理由1，但是经过交易后，理由1对冲掉了，市场的合力反而是理由10。每个人都是市场的参与者，但是每个人都不知道市场的合力是什么，当参与交易的人足够多时，市场就可能比任何人都聪明。如果上述解释成立，那么市场的合力是问不出来的，应该根据估值反算。估值反映叙事，叙事连接未来。

可以看到，奥地利学派对市场的信仰要比古典经济学强得多，这套理论的直接推论就是，别折腾了，没有任何人能战胜指数。笔者认为，在一个充分竞争、多空平衡且交易成本可忽略的市场中，比如美股市场，奥地利学派是有道理的，主动投资逐步边缘化，被动投资成为主流。但是A股市场应该没到这一阶段，A股市场更多呈现出一种单向的“向上的有效性”。

如1.3节所述，由于缺乏有效的做空机制，不看好的人没有表达权，A股市场向下的定价能力严重不足，定价权由“乐观资金”掌握。因此，股价在叙事的展望期更倾向于“打”到“能够自圆其说的上限”，而非“最有可能发生的情况”，留给兑现期的容错率太低了。等到了兑现期，除非又有新的叙事完美接力，否则最理想的情况就是兑现叙事，股价不跑输宽基指数。因此，股价能够在兑现期与宽基指数长期重合，很大程度上已经是幸存者偏差的产物了。

而之所以煤炭板块在“黄金12年”的非常早期就把估值一次性打满了，一方面是因为无论是逻辑推理还是对标发达国家，高歌猛进的城镇化都将带来一次能源需求井喷，而当时我国，一次能源基本上等于煤炭，市场对此不存在任何分歧。分歧才是超额收益的必要条件，没有分歧就不会有叙事变化。

另一方面是因为，我国大部分煤炭公司的上市时点都在2000年之后，而在这之前，我国在20世纪90年代末进行过一轮煤炭去产能及一系列重大需求侧改革，资本市场没有享受到这轮叙事变化。给我们的启示是，如果一家公司是在重大叙事变化之后，在万众瞩目中踩着红毯上市的，很可能在一上市的时候，就把预期全部透支了。

将时间线拉回20世纪90年代初，“南方谈话”及社会主义市场经济体制的建立，推动煤炭企业市场化改革阔步向前。1994年，我国先是取消了统一的煤炭计划价格，提出除电煤继续实行政府指导价外，其余品种全部放开，允许企业自主定价。激励机制的改变充分释放了经营主体的活力，经过90年代中期的投产高峰后，我国煤炭产能迅速扩张，没想到迎面撞上了1997年亚洲金融危机。

除了外部冲击外，从宏观背景来看，20世纪90年代中后期，我国宏观经济运行并不理想，国企员工下岗潮、四大国有银行债务重组、1998年特大洪水，都是当时的时代烙印。由于时间过早，加之煤炭行业的非标准化程度较高，目前没有找到当时的煤矿产能利用率数据，可以参考火电的年利用小时数，如图3-5所示，90年代后期我国火电平均利用小时数快速下降，砸出了一个很深的坑。而且从图中也可以看出，90年代后期的经济下行压力远超2008年全球金融危机、2015年供给侧结构性改革之前（2015年之后火电利用小时数更低是因为电源多样化）。

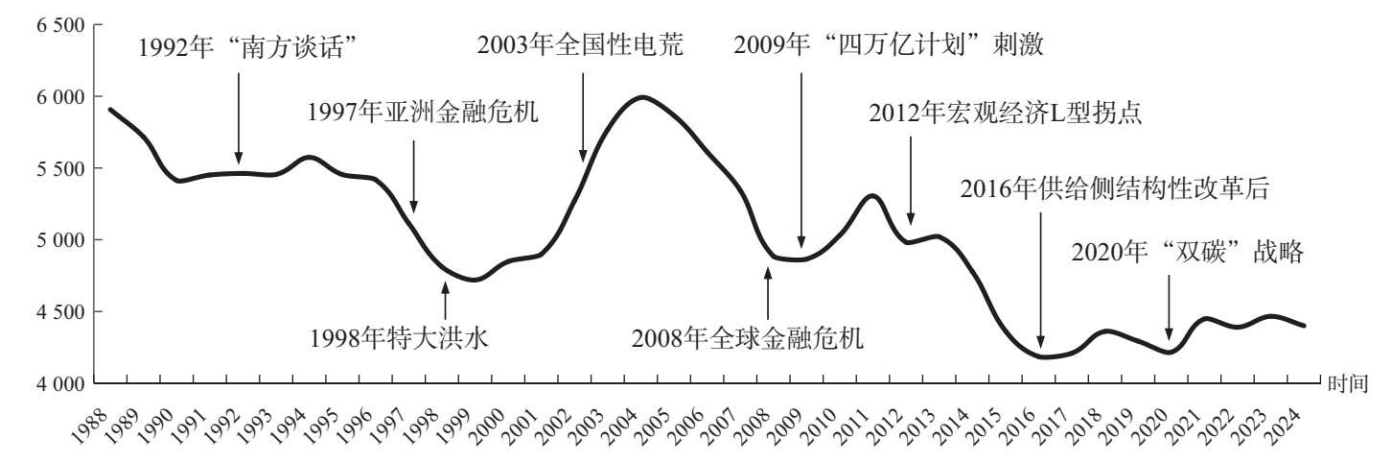


图3-5 全国火电平均利用小时数情况

落实到煤炭行业，一时间，煤炭产能突然过剩，加之彼时中小煤矿众多、矿难频发，1998年12月《国务院关于关闭非法和布局不合理煤矿有关问题的通知》要求，1999年年底前关闭非法和布局不合理煤矿2.58万处，压减产量2.5亿吨。中央定下指标后，指标被分解到各省。根据后来各省的统计公报，此轮去产能实际关闭煤矿4.7万处，压减产量3.5亿吨，相当于当时煤炭产量的27.3%，远超政策目标。

从实际效果到社会舆论，乃至向来挑剔的学术界，对这次煤炭整治措施的评价都很不错，产能优化大幅改善了煤炭行业的安全生产情况，同时也带动了煤价止跌回升，动力煤价格在1999年10月触底，相较1998年12月的政策出台，用时10个月（见图3-6）。



图3-6 世纪之交秦皇岛5 500大卡动力煤市场价情况

如果将视角拉高，煤炭去产能政策对煤价止跌企稳起到了关键作用，但是后面价格的持续攀升，靠的是需求扩张，可持续的内在需求才是经济发展的原动力。而在世纪之交，我国几乎一口气同时推出了3项影响重大的需求侧改革。

第一项改革是1998年7月《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》中提出，停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化；加快住房建设，促使住宅业成为新的经济增长点。该政策可以视为房地产行业从零到有的起点，就此拉开未来20年高速发展序幕。

第二项改革是1999年1月《国务院批转教育部面向21世纪教育振兴行动计划的通知》，提出高等院校扩招。对于经济发展而言，除了长期的人力资本投资外，高等院校扩招的短期效果是将农村的剩余劳动力转移到了城市，学生上学期间有消费需求，毕业后就地城镇化，可以拉动投资。

第三项改革是最具决定性的，在经过艰难的前期谈判后，1999年4月10日，中美签署“中美农业合作协议”并就中国加入世贸组织发表联合声明，美方承诺“坚定地支持中国于1999年加入世贸组织”。

然而，1999年5月8日，美国轰炸中国驻南斯拉夫联盟共和国大使馆，中方中止了中美关于中国加入世贸组织的双边谈判。此后，美方多次提出恢复谈判。在此情况下，中方审时度势，决定适时恢复谈判。9月11日，双方领导人在亚太经合组织领导人第七次非正式会议期间进行了会晤，中美恢复了双边谈判。1999年11月15日，中美双方就中国加入世贸组织在北京达成双边协议^②。

落实到A股市场，如图3-7所示，中国加入世贸组织的预期才是股价上涨的真正动力，即便1999年我国宏观经济仍不见起色，反映当下供需的商品价格尚在寻底，一幅巨龙腾飞的画卷已经开始徐徐展开，上证指数从1999年上半年最低1 048点涨到2001年年中最高2 245点，净涨幅超过1倍。



图3-7 世纪之交上证指数走势情况

至此，时间线便回到了本节开始的煤炭“黄金12年”，因为所有的重大叙事变化都发生在主流煤炭公司上市之前，等这些公司上市的时候，市场对煤炭行业的远期叙事已经不存在预期差了。因此，对于此时的煤炭板块而言，A股市场甚至已经是“强有效市场”了，股价充分定价了所有已公开和未公开的信息，即便掌握内幕消息也无法获得超额收益。

为数不多的大机会在港股（又称H股），以上市比较早的兖矿能源为例，如图3-8所示，表面上看，2003—2024年，兖矿能源H股的累计涨幅显著高于A股，最高涨幅超过50倍。

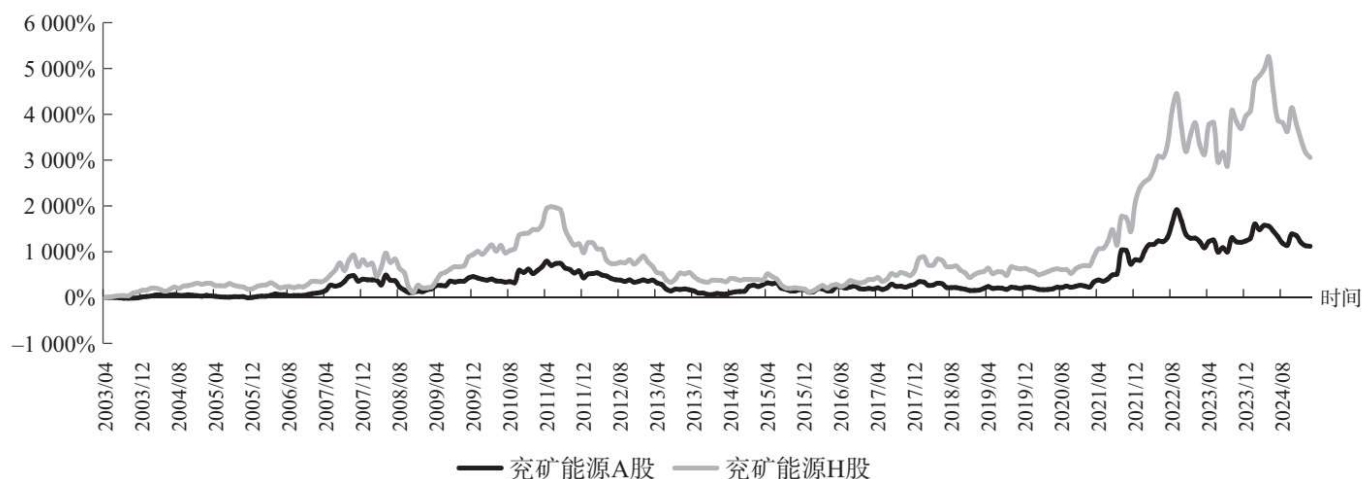


图3-8 兖矿能源A股和H股2003年以来股价走势情况

但是，如果将涨幅分为两段，如图3-9所示，兖矿能源H股的绝大部分超额收益，都是在2003年4月—2004年10月实现的，当时H股净涨幅超过3倍，而A股涨幅只有50%。2004年11月后，兖矿能源的A/H股走势在大方向上几乎完全重合。因此，可以说兖矿能源A股在2003年就已经定价了煤炭“黄金12年”的叙事，而H股需要等到2004年年底才完成这一过程。

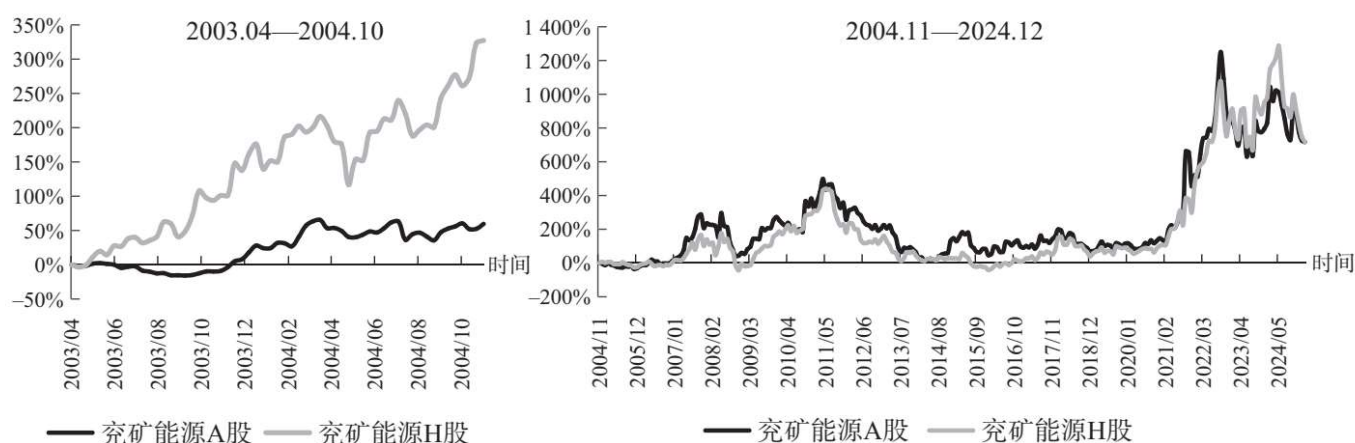


图3-9 兖矿能源A股和H股2003—2004年及2004年以来股价走势情况

A/H股叙事收敛的催化剂是2003年蔓延全国的电荒，根据新闻报道，当时全国有22个省份进行了拉闸限电，电力装机缺口4 485万千瓦。电荒发生后，兖矿能源H股迅速完成了估值修复，从2004年11月开始，虽然兖矿能源H股仍然比A股便宜很多，但是A/H股价差持续了20年都没有收窄。因此可以说，无论是A股还是H股，在确定性机会来临时，超额收益的时间窗口都非常短暂，投资在很大程度上，考验的是“迅速形成正确认知”的能力。

由此还可以得出两个推论，其一是便宜不是上涨的充分条件，A/H股价差收窄需要一些重大事件改变其中一者的叙事，估值收敛的背后是叙事收敛。其二是至少对于兖矿能源而言，A股与H股的折现率可能是一样的，与市场惯性认知中的“港股折现率更高”不符。因为如果没有相对的叙事变化，持有期收益率就是折现率，2004年11月后兖矿能源A股与H股走势重合了20年，说明两者的折现率差不多。而H股比A股便宜，更可能的原因是A股缺乏做空机制，导致A股是乐观预期定价，H股是平均预期定价，A股的天花板高度“拍”得比H股更高。

时间线来到2008年9月全球金融危机，外部冲击虽然让我国经济发展踩了一脚刹车，全国煤炭消费量增速从2006年最高的25%下滑到2008年的不足4%，但是煤炭行业并没有相对其他行业“更显著”受损，加之此时大盘整体已经较2007年牛市最高点回调了很久，煤炭指数仅仅是跟随沪深300同步下跌，并没有跑输。

真正超预期（新的叙事变化）的是我国随后推出的“四万亿计划”救市，2008年11月国务院常务会议召开，研究部署进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十大措施；12月中央经济工作会议进一步提出，把保持经济平稳较快发展作为2009年经济工作的首要任务。

一揽子计划被市场俗称为“四万亿计划”，但是实际上是一个系统性工程，大规模增加政府开支仅仅是其中一个，更重要的是大范围实施重点产业调整振兴规划，涵盖汽车、钢铁、船舶、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、物流十大产业。

对于煤炭行业，“四万亿计划”的直接影响就是把煤炭消费量又拉了起来，如图3-10、图3-11所示，从2008年到2011年，全国煤炭消费量增速逐年攀升，煤炭价格也重回上升通道。从国家统计局公布的数据来看，煤炭行业利润总额在2009—2011年的两年时间里，又增长了一倍。

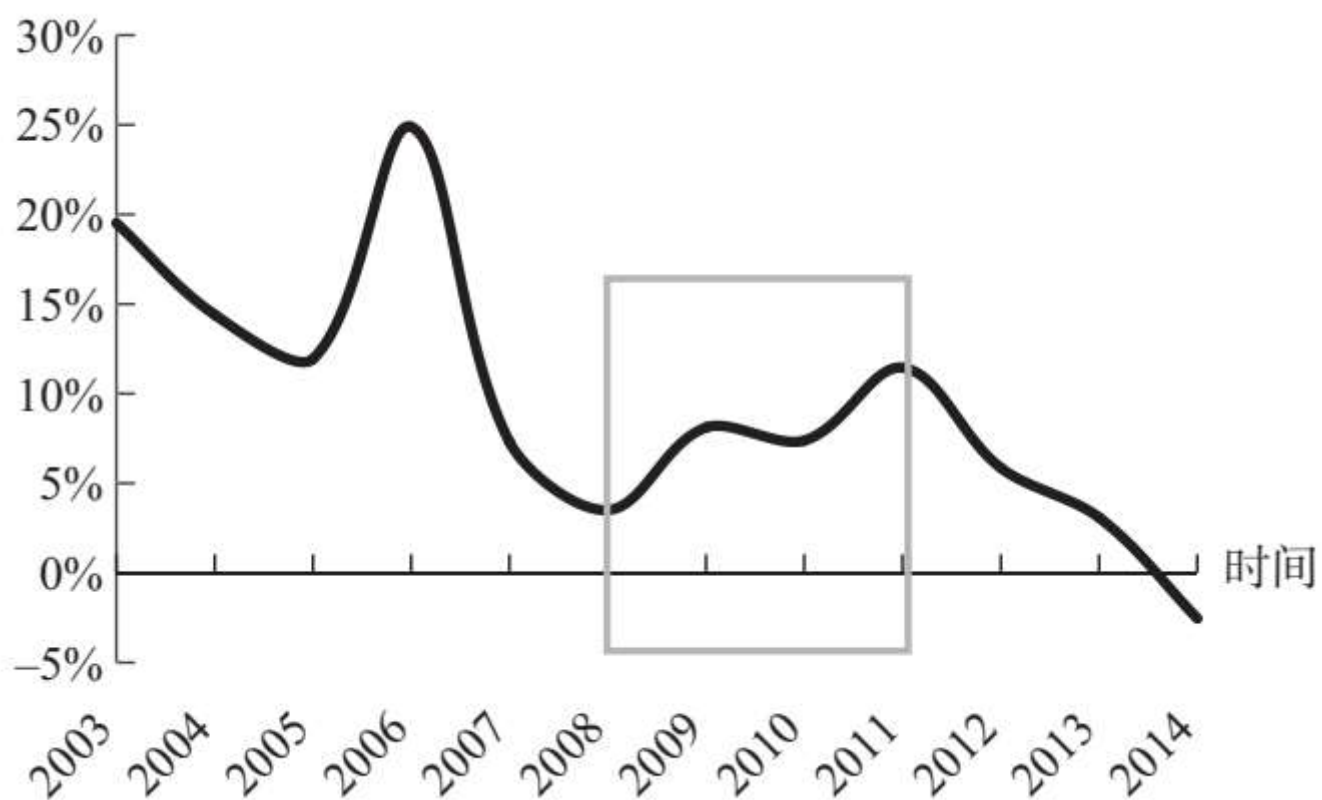


图3-10 全国煤炭消费量同比增速

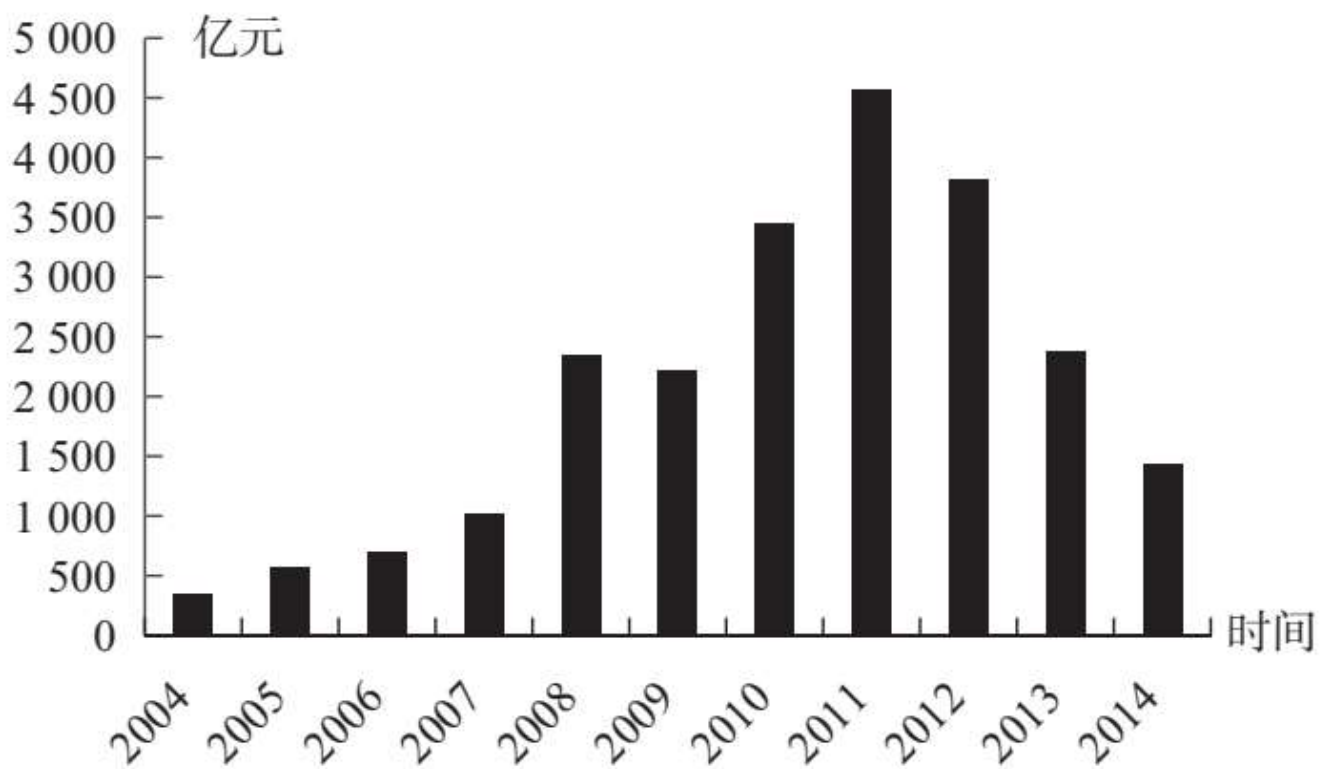


图3-11 煤炭行业利润总额（2004—2014年）

从股价表现上看，虽然“四万亿计划”带来的煤炭消费量增速及价格弹性远远逊于之前的内生性驱动，但是却带来了“黄金12年”里唯一的超额收益区间。原因很简单，第一段高速增长期是预期中的，是既有叙事的一部分，而第二增长期是预期外的。因此，对于投资而言，很多时候寻找第二增长曲线更为重要。增速降台阶时，股价表现可能反而更好，因为如果之前完全没有预期，延长增速的持续时间，或者诞生第二增长极，哪怕增速再低，也是上修天花板高度（2.3节中的招商银行是一个更典型的例子）。

然而，从细节走势来看，2018年年底“四万亿计划”提出后，A股市场企稳回升，但是煤炭板块并没有表现出超额收益。如图3-12所示，煤炭板块的超额收益从2009年3月开始，到2009年7月结束，历时4个月，跑赢沪深300约1倍。而以2009年7月为起点，一直到2012年年初，煤炭指数走势在之后的2年多时间里，与沪深300再次重合。

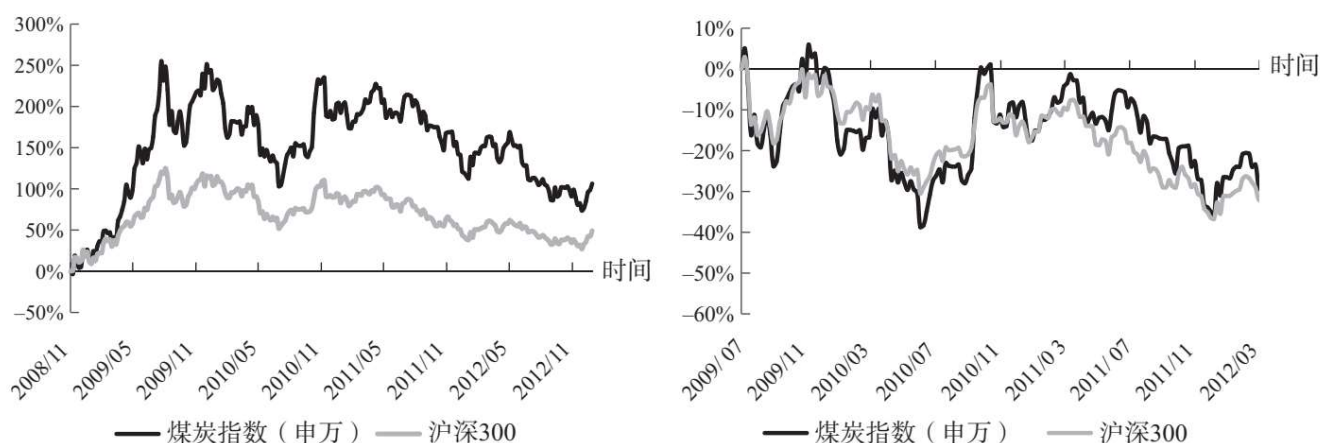


图3-12 2008—2012年煤炭指数与沪深300分阶段涨幅对比

超额收益启动的催化剂，或者说真正改变叙事的，并不是煤价，而是社会融资规模（以下简称社融）。为进一步护航经济复苏，央行在2009年开闸放水，显著放大了财政支出的乘数效应。如图3-13所示，2009年3月新增人民币贷款达到创纪录的1.89万亿元，接近2008年同期的7倍，上半年累计新增人民币贷款7.37万亿元，远超全年预计的5万亿元。

创纪录的社融是煤炭板块超额收益的发令枪，社融是比商品价格更前瞻的指标。相比之下，整个2009年上半年煤价都处于磨底状态（见图3-14），煤价上涨实际上是2009年8月才开始的，而此时股价超额收益已经结束，煤价开始上涨的时点恰恰是兑现收益、获利了结的时点，两者甚至可能存在因果关系。煤价到2011年10月见顶回落，整个上涨周期持续了2年。只是在资本市场眼里，煤价

后面无论是上涨还是下跌，都是“正如我们所料”，与2.1节“双碳”战略期间的硅料行情如出一辙。

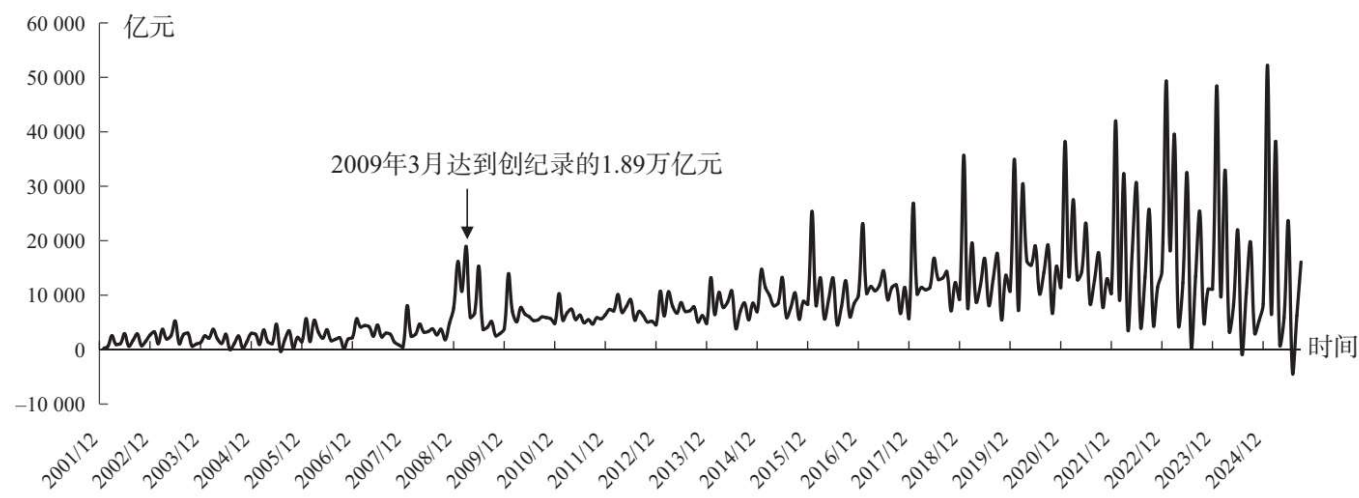


图3-13 我国社会融资规模：新增人民币贷款（当月值）

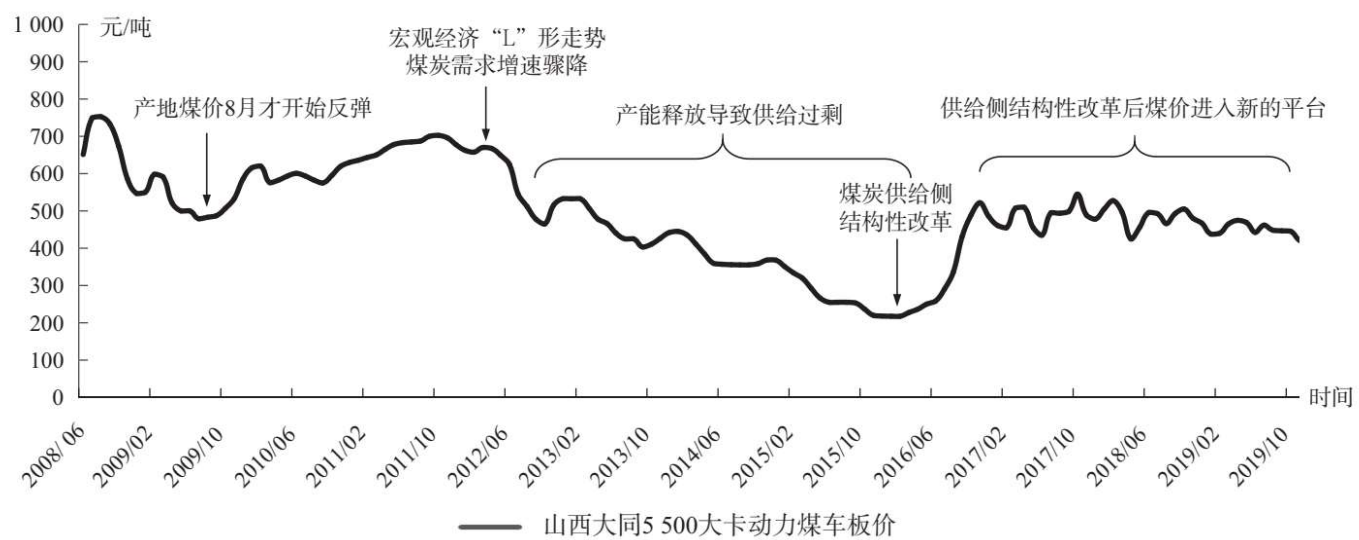


图3-14 2008—2019年动力煤价格走势

不过，从更长时间的视角来看，“四万亿计划”对煤炭行业其实是利空。或者说，对于大部分脉冲式的需求增长，如果没有供给端的约束，从长期来看，都有可能变成利空。

简而言之，当需求出现脉冲式增长时，短期的供不应求会带来阶段性“暴利”，但是企业要不要追加资本开支，往往面临信息不对称、囚徒困境和非经济利益考虑，而这些因素往往最终都会导向追加资本开支。而资产是未来的成本或者费用，所有的支出终将进入利润表。

(1) 信息不对称指，单一企业可能无法掌握全行业信息，在做资本开支收益率测算时，进行了单变量分析，只考虑了自己追加资本开支的情况，没有考虑全行业都在追加资本开支。

(2) 囚徒困境指，即便单一企业掌握了全行业信息，由于囚徒困境的存在，追加资本开支是单一企业的最优解。但是所有的局部最优解加起来，导向了全行业的最差解。

(3) 非经济利益考虑指，即便考虑了全部以上信息，由于非经济激励机制的存在，企业都会有天然的追加资本开支的冲动。最常见的情况是，对于一线人员，只有规模扩张，才有晋升机会。

等到2012年下半年的时候，无论是实体层面还是股价层面，“四万亿计划”带来的影响基本都吐回去了，由此也就出现了本节开头的一幕，复盘煤炭估值的时候，可以直接计算“黄金12年”的起点和终点，忽略“四万亿计划”的插曲，因为至少截至2012年，“四万亿计划”并没有给煤炭板块带来多少可以留存下来的正面贡献。不仅如此，随着2012年之后我国宏观经济“L”形拐点的确认，煤炭产能过剩现象愈发突出，煤价反而开始了漫长的阴跌之路。

这是一个理解市场与政策双向互动的关键节点，一方面，市场是有学习效应的，之后再类似的刺激，股价的反应会越来越弱，直至完全脱敏。另一方面，政策也是有学习效应的，吸取了“四万亿计划”的经验后，之后的政策，至少在煤炭、钢铁等传统行业，往往是先按住供给，然后再刺激需求。于是，市场与政策的互动就变成了，走一步看一步，按住供给的时候涨一波，需求出来的时候，再涨一波，不会一次性涨完。

而如果站在2012年年初，动力煤价格后续走势及背后更宏大的背景，一定是超出市场预期的。最直观的证据就是2011年12月国家发改委上调煤电标杆电价。彼时我国煤电上网电价仍采用“市场煤-计划电”模式，即煤价随行就市，电价定期调整，如图3-15所示，2011年12月的电价上调是我国有史以来单次上调幅度最大的一次，而且几乎上调在了煤价最高点。

煤价随即急转直下，导致在宏观经济增速下台阶的同时，煤电呈现阶段性“暴利”，主管部门承受了极大的舆论压力。因此，煤价2012年之后的下跌一定是预期外的，不然主管部门不会在煤价最高点上调电价。



图3-15 秦皇岛5 500大卡动力煤价格与全国煤电平均基准电价情况

煤价从2011年年底一路跌到了2016年年初，时间长达4年，其间几乎没有多少像样的反弹。这里还是一个观察A股市场向上和向下的定价速度不对称的绝佳窗口，煤炭和煤电，表现出了非常明显的“镜像业绩，非镜像行情”。

以弹性最大的煤炭公司兖矿能源和煤电公司华能国际为例，如图3-16所示，两者的归母净利润走势高度镜像，甚至连小波动都能对上。

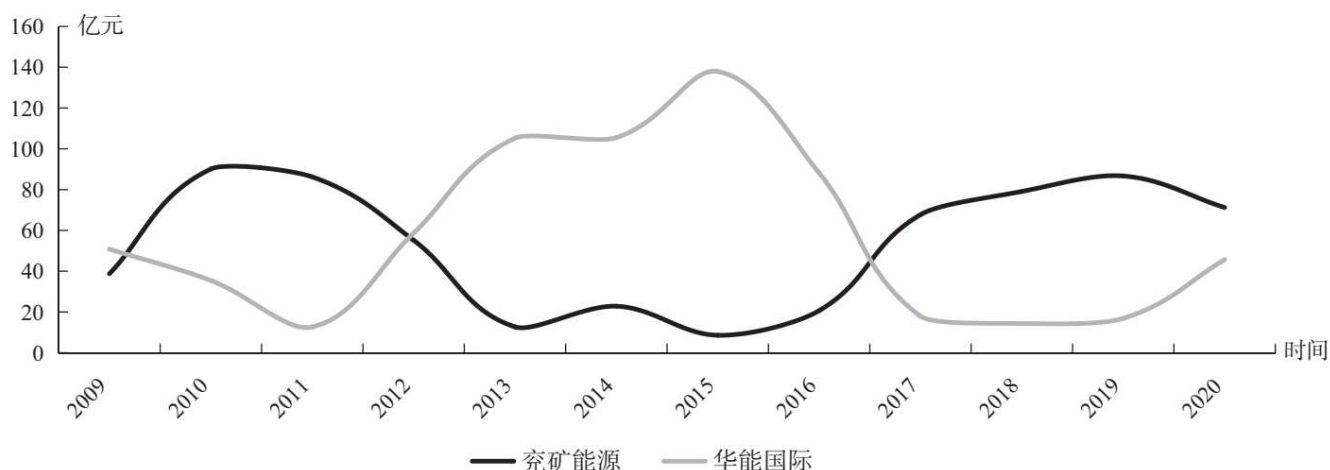


图3-16 兖矿能源与华能国际2009—2020年归母净利润对比

然而从股价表现来看，如图3-17、图3-18所示，2011年11月之前，虽然煤价仍在上涨，华能国际当年归母净利润同比下滑64.22%，但是股价走势与沪深300大致

趋同，可以认为是既有叙事的兑现，同时也进一步验证了，2012年之后的煤价下跌确实是预期之外的。在2011年12月国家宣布上调电价前一个月，煤电板块开始提前发酵预期。而实际上，单纯因电价上调而带来的超额收益，持续时间只有一个月，等正式文件出台时，行情基本就结束了。

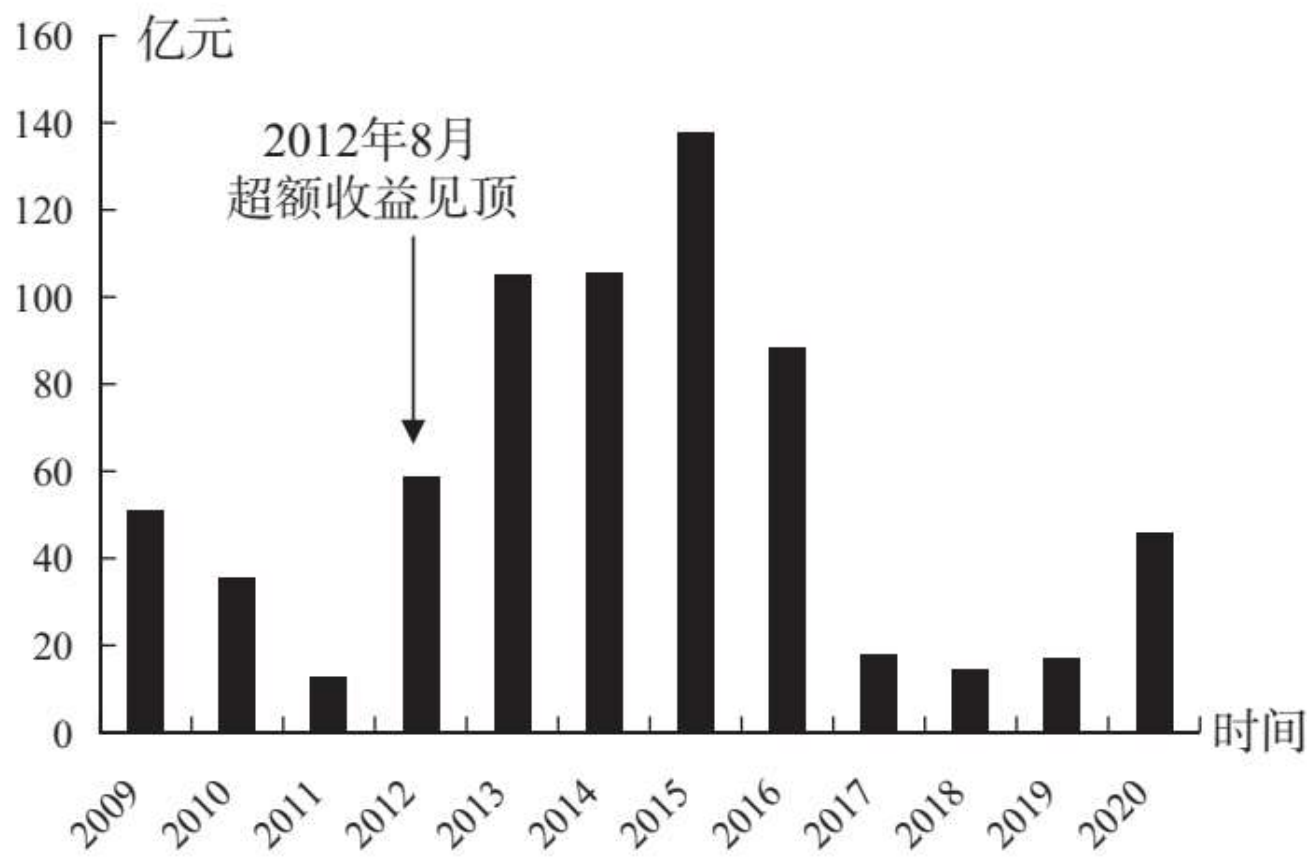


图3-17 华能国际归母净利润情况

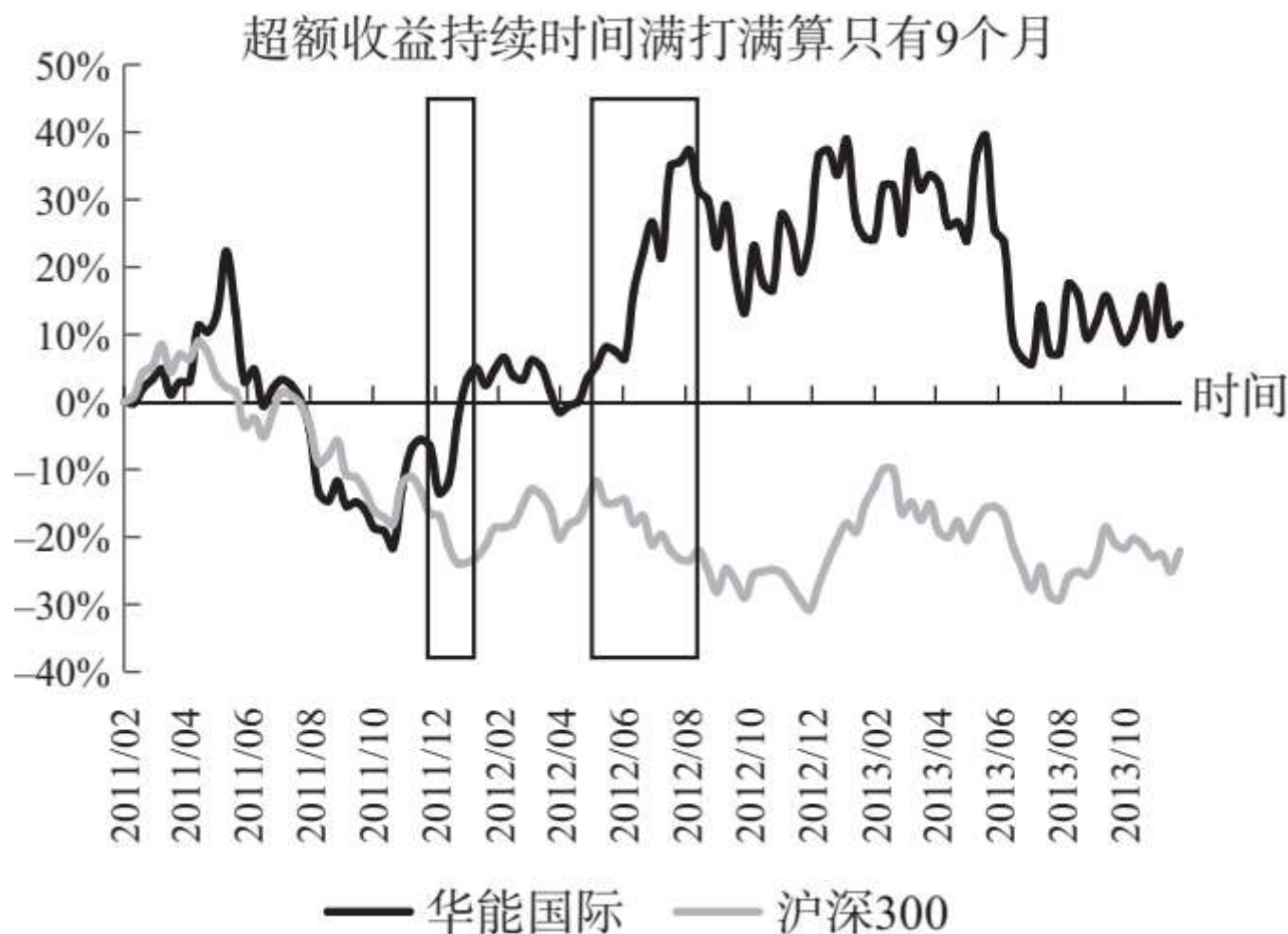


图3-18 华能国际超额收益（2011—2013年）情况

煤电的第二轮行情从2012年4月开始，源于煤价超预期下跌，到2012年8月结束，历时4个月，超额收益约50%。而此时煤电的业绩释放才刚刚开始，但是后续的股价走势与沪深300高度重合，时间长达数年，一直到2016年年初的煤炭供给侧结构性改革，期间还一度跑输。

因此，对于煤电，市场在2012年8月就已经完全定价了后面所有的煤价下跌，即便忽略中间的断点，在煤价4年的下跌浪潮中，煤电的“逆周期”属性满打满算也就持续9个月，其中还有一段是因为电价上调，真正源于煤价下跌的超额收益区间只有4个月。

至于后面煤炭供给侧结构性改革的利空（见图3-19），供给侧结构性改革文件是2016年年初下发的，煤价在2016年下半年就开始上涨了，而华能国际的下跌是2017年上半年才开始的，请记住这个时间点。

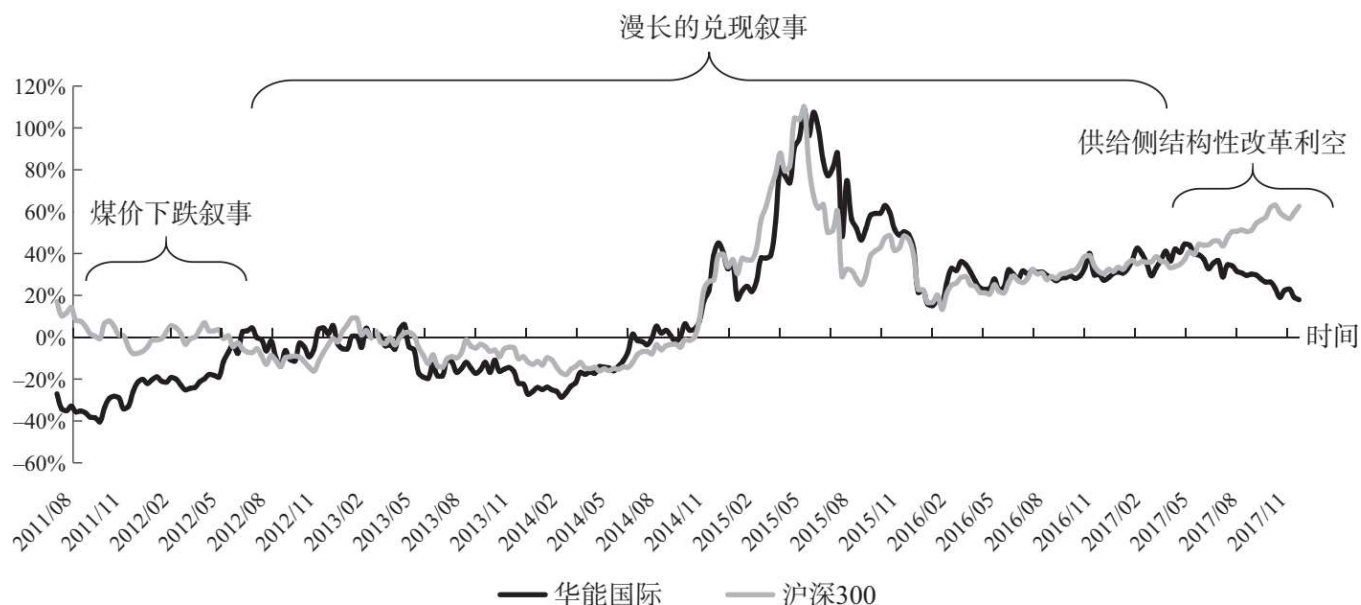


图3-19 华能国际超额收益（2011—2017年）

对于煤炭股票，则是另一个剧本。如图3-20、图3-21所示，兖矿能源2011年受益于煤价上涨，归母净利润达到86.23亿元，扣非口径创下历史新高（2010年实际归母净利润更高，是因为有26.7亿元汇兑收益），但是股价走势也与沪深300重合。再次验证第1章中的推导结论：只要不发生叙事的变化，股价涨幅与业绩曲线的形状无关。

然而，随着2012年年初煤价走弱，兖矿能源股价一路阴跌至2014年年中，跑输指数的时间长达两年半，2014年6月后才与沪深300重合（基本面2015年见底，2014年6月后股价与业绩脱敏，估值靠PB支撑）。可以看出，虽然A股在下跌过程中也是打提前量的，但是市场对利空的反应速度远低于利好，这也是A股“牛短熊长”最重要的原因。在完全镜像的业绩下，煤价下跌4年，煤炭公司跑输指数两年半，煤电公司仅跑赢了9个月。

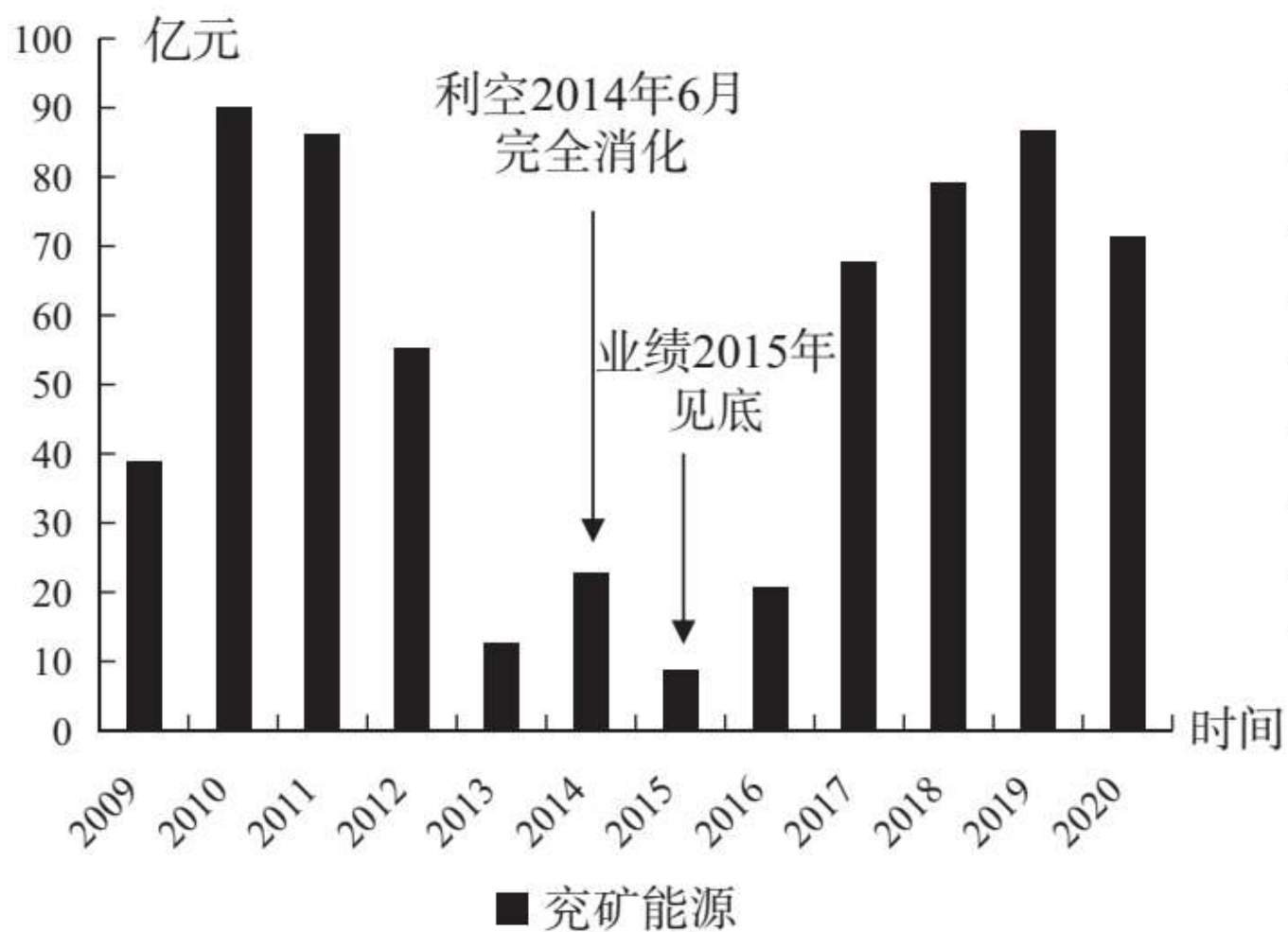


图3-20 兖矿能源归母净利润情况

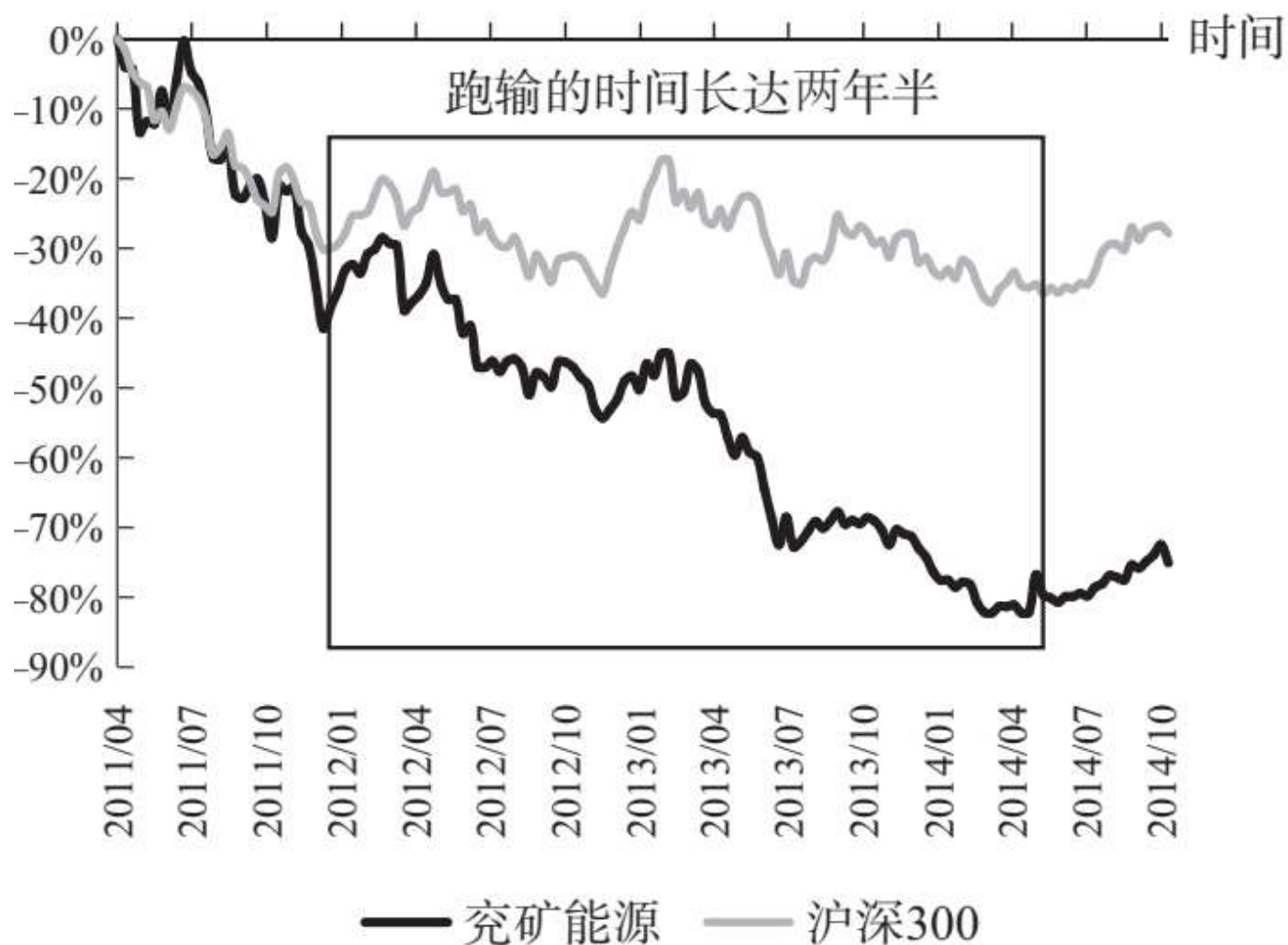


图3-21 兖矿能源超额收益（2011—2014年）情况

从完整周期来看，如图3-22所示，直到2014年6月，煤炭板块才充分定价“煤炭产能过剩”的现实。因此，不要轻言“利空出尽”，在A股市场一轮大的利空出尽所用时间经常以年为记。而且恰恰是因为A股向下的定价能力很弱，导致个股有可能出现莫名其妙的上涨，但是很难出现莫名其妙的阴跌，因此不要轻易抄底，尤其是在阴跌的过程中抄底。无独有偶，在2016年之后的供给侧结构性改革行情中（具体见3.2节），煤炭与煤电的业绩镜像反转，煤炭板块作为利好方，股价反应速度又远远快于利空方的煤电，2016年下半年走势就脱离了沪深300。

由此也解释了一个经典现象，煤炭和煤电，以及类似呈现业绩顶牛关系的上下游产业链的股价走势经常对不上，因为两者叙事的进度条不一样。在同一个时间点，让利空方和利好方产生反应的可能并不是同一个叙事。一个重要的启示是，虽然上下游产业链的交叉验证非常重要，但是这种交叉验证有且只能局限

在基本面层面，不能拓展到股价层面，不能通过股价的此消彼长来反证观点。此外还有一个引申，A股市场中的多空对冲策略的有效性一般。

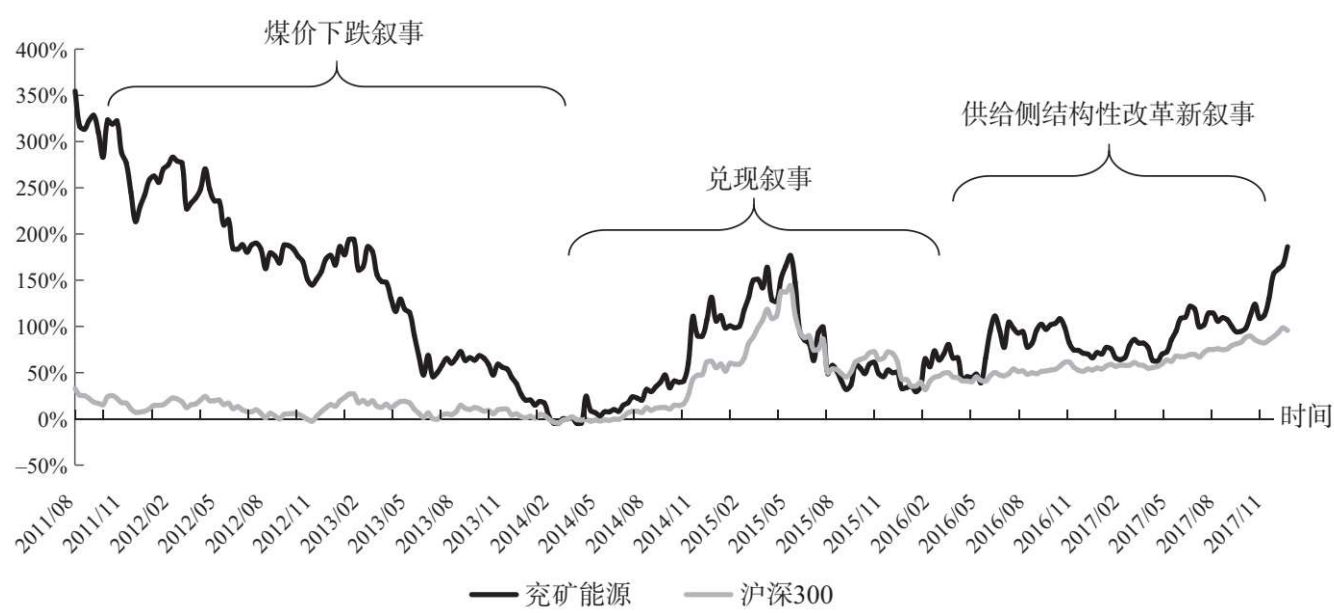


图3-22 兖矿能源超额收益（2011—2017年）情况

3.2 市场的学习效应：供给侧结构性改革与“双碳”战略

时间线来到2015年，经过“四万亿计划”刺激及宏观经济“L”形拐点后，煤炭行业彻底从成长股变成了周期股。从基本面来看，“十二五”后期煤价下跌几乎不见底，但是到2015年的时候，市场也基本脱敏了，充分定价后，股价反而跟着沪深300享受了一波牛市行情。

然而，2015年煤炭行业的基本面是继续下滑的，而且不是下滑的尾声，而是远超实体产业预期。根据中国煤炭工业行业协会报道，2015年秦皇岛港5 500大卡市场动力煤平仓均价370元/吨，比年初降低155元/吨，下降29.5%，已跌至2004年水平。全年煤炭行业亏损面超过八成，90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比上年同期减少500亿元，下降90.7%。以下为《2015年中国煤炭工业改革发展情况通报》原文节选：

市场供需严重失衡。一方面，受经济增速放缓、经济结构优化、能源结构变化、生态环境约束等因素影响，2012年以来煤炭需求增速放缓，2014年煤炭需求减少2.9%，2015年预计下降4%左右；另一方面，近10年煤炭采选业固定资产投资大幅增加，目前现有生产能力40亿吨左右，在建规模11亿吨。与煤炭消费需求相比，煤炭产能过剩问题突出；与此同时，煤炭进口继续保持高位，进口煤炭价格仍具有较大竞争力。

早在2015年5月，中国煤炭工业协会会长就在煤炭行业脱困暨经济运行调节电视电话会上喊话，提出“各会员企业特别是大型煤炭企业要站在煤炭工业健康可持续发展的战略高度，严格按照公示产能和承诺事项组织生产……强化自律意识，以控总量、稳价格为重点，促进行业平稳运行”。

但是从股价表现来看，市场没有给予任何回应，无论是正面的还是负面的都没有，煤炭股票的所有涨跌都来自市场本身的波动。一方面是因为这次喊话确实没有带来实质性效果，如图3-23所示，在我国历年淘汰的煤炭落后产能中，2015年反而是前后几年的低点。另一方面是因为，经过了数年的下跌后，市场可能对类似喊话早有预期，既有叙事没有变化。

转机来自强制性政策。2016年2月，《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》^②要求，自2016年起，3年至5年内，煤炭行业退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。从股价表现来看，2016年之后煤炭板块迎来了供给侧结构性改革行情。供给侧结构性改革行情的持续性要远远超过前面的“四万亿计划”，一个很重要的原因是供需两侧同时发力，后面的棚改货币化带来了需求增长。

不仅如此，事后来看来，供给侧结构性改革带来以下两个大的变化：

一个是去产能指标层层压实，最终淘汰规模远超预期，整个“十三五”期间，我国实际淘汰煤炭落后产能超过10亿吨，彻底扭转了之前供给过剩的格局。

另一个是产煤省份地理分布的改变，如图3-24所示，大量散落在各省的中小煤矿被关停，新增优质产能多集中在山西、陕西、内蒙古和新疆四省区。但是相比之下，由于新疆与东部省份距离遥远，所产煤炭大多就地消化，促使晋陕蒙传统“煤三角”的话语权空前提升。

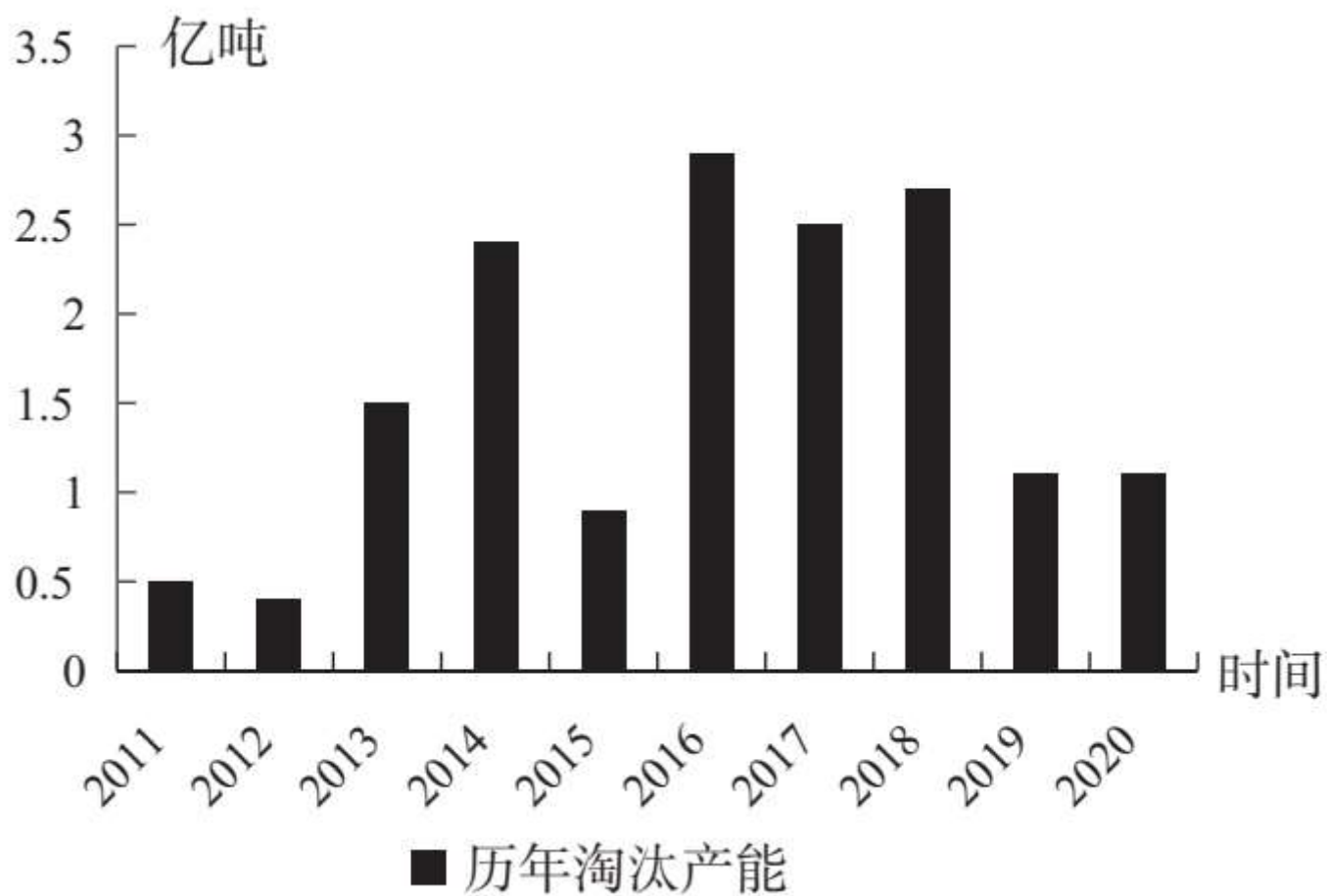


图3-23 我国历年淘汰煤炭落后产能情况

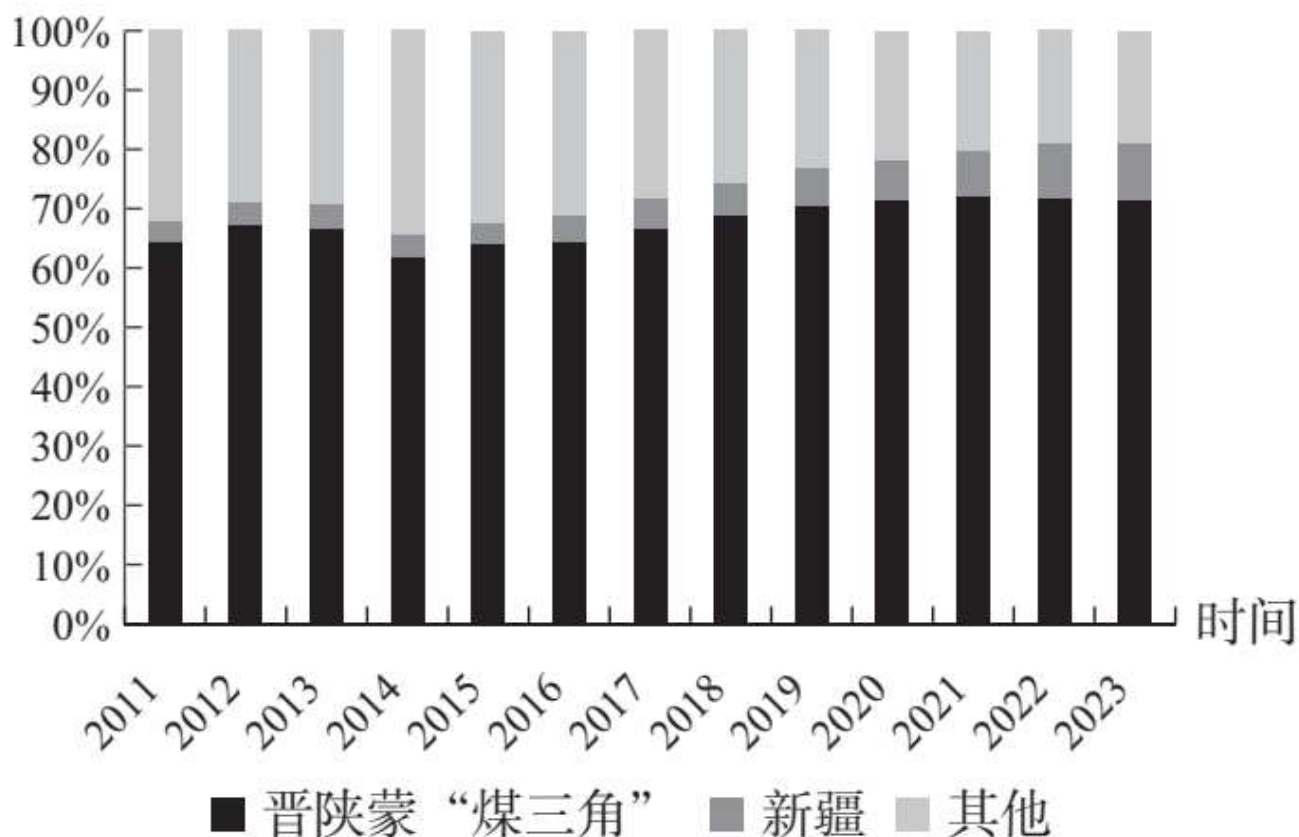


图3-24 我国历年煤炭产量省区分布

两大变化的共同结果是，煤价反弹不仅剧烈，还很有韧性，尤其是第二个变化，是20世纪90年代去产能、2009年“四万亿计划”，以及其他供给侧结构性改革受益行业都不具备的。市场在一开始并没有充分意识到这一变化的巨大影响，也为煤炭板块之后此起彼伏的行情奠定了基础。

不过，由于地域分布问题，在供给侧结构性改革行情中，煤炭板块内部的分化很大，指数趋势不明显。接下来我们主要复盘改革的受益者、业内市值第二大的陕西煤业^②。

从陕西煤业相较沪深300的走势来看，如图3-25所示，值得探究的是，无论是供给侧结构性改革行情还是后面的碳中和行情，每段大行情都是由两段小行情组成的，两段小行情之间存在断点，股价会先经历一次急跌，最大回撤都达到了30%，然后再企稳回升，开启第二段行情。并没有像之前一样一次涨完，第二段行情的持续时间和累计涨幅都超过了第一段行情。这种走势可以视为市场与政策双向学习效应的结果。

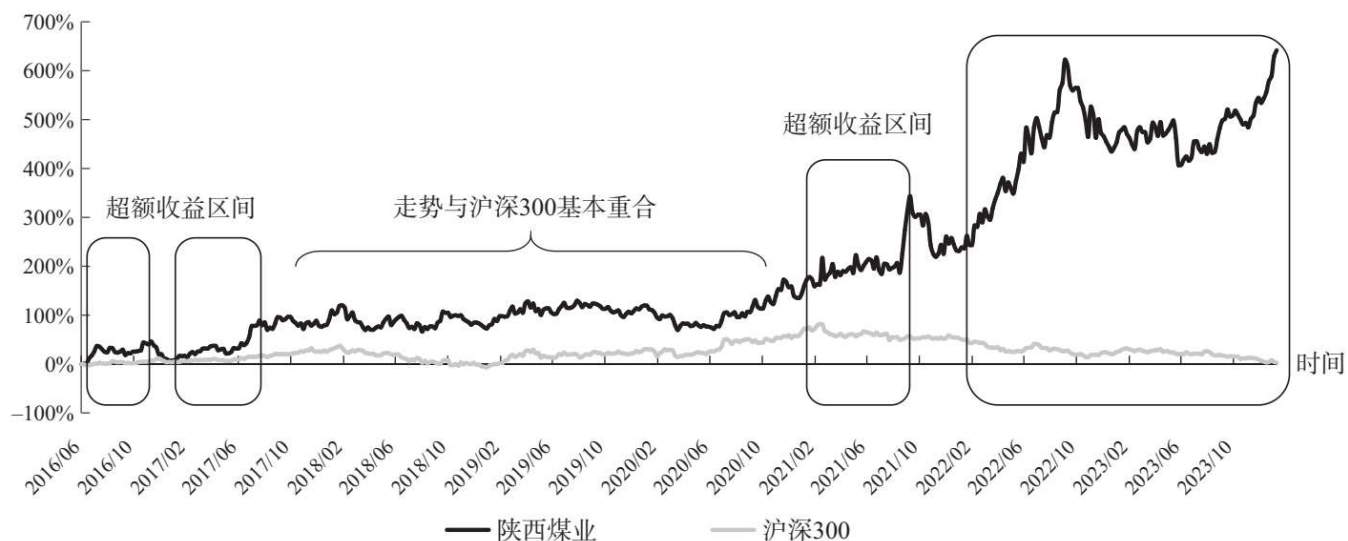


图3-25 2016—2023年陕西煤业与沪深300累计涨幅对比

分段来看，如图3-26所示，2016年2月供给侧结构性改革顶层文件发布后，陕西煤业的股价并没有应声上涨，主升浪行情要等到2016年6月。可能的解释有两个：一是当时市场尚处于股灾3.0的余波中（熔断底），对利好不敏感；二是煤炭行业此前行情主要由需求侧驱动，上一轮供给侧改革发生在20世纪90年代末，市场主流投资者对供给侧变化的影响缺乏记忆。

2016年6月主升浪的直接催化剂是煤价上涨，虽然股价启动的时点滞后了，在市场观察到煤价出现拐点后，还是选择一次性涨完股价。陕西煤业的股价在2016年6月16日到7月12日，不到一个月的时间里涨了50%。此后虽然煤价继续攀升，股价整体处于高位震荡状态，也就是“涨完先观察一下，等等基本面”。

可以看到，股价既不是简单地领先基本面，也不是落后基本面，而是先落后基本面，等基本面积累到一定阈值并出现足以改变叙事的信号后，再瞬间将势能释放，实现“进度条”的反超。如果说实体产业是线性增长，资本市场就是“台阶式”运动。



图3-26 2016—2017年陕西煤业股价走势复盘

再对比2009年的“四万亿计划”行情，当时是4个月超额收益1倍，而这次是1个月上涨50%（期间大盘没怎么动），很大程度上是因为2012年之后市场经历了大幅下跌，相当于在为“四万亿计划”周期还债，市场产生了学习效应，不会再一次性把预期打太满。而且与需求扩张相比，供给收缩并不是纯粹的市场化驱动，受政策节奏、执行力度的影响更大，市场事前并不知道煤价能涨到多高，只能走一步看一步。到2016年11月底的时候，煤价涨不动了，最乐观的资金就撤了，股价随即回落。

从资金博弈的角度看，此时需求端还没跟上，而A股市场又是乐观资金定价，股价里往往已经打入了一部分需求预期。因此，站在当时的时间点，如果后面需求端跟上了，股价可能只是小涨；如果没跟上，可能会大跌，收益风险比并不高。作为一个贝叶斯主义者，撤出观望可能是更明智的选择。当所有人都这么想时，股价就被砸了一个坑。

但是与商品不同，商品价格反映当下的实时供需，是一个点；而股票价格反映目之所及的所有未来的现金流折现，是价格在时间轴上的积分，是一个面。从2017年1月开始，市场发现煤价并没有像“四万亿计划”时一样，见顶后就开始回落，而是在高位横住了，背后就是棚改货币化带来的能源需求超预期，以及产煤省份集中带来的供给端更强的议价权。市场的博弈焦点也从“煤价能涨多高”变成“高价能持续多久”，资金开始重新流入。

对于周期股（此时煤炭板块已经是公认的周期股了），相比短期业绩的高度，业绩的持续性往往有更大的预期差。因为前者比拼的是信息跟踪能力，也就是不够勤奋；而后者比拼的是对商业模式、竞争格局等长期因素的理解。

第二轮行情持续了大半年，从2017年年初启动到第三季度结束，累计涨幅也显著高于第一轮行情。但是从细节走势上看，最快的一段上涨是2017年5月中旬到7月底，2个多月的时间涨了60%。可以理解为，经过几个月的研究和博弈后，市场对高煤价的持续时间终于形成了一致预期，既然形成了一致预期，那就一次性涨完。

如图3-27所示，以2017年7月底为起点，一直到2021年1月，在长达三年半的时间里，陕西煤业与沪深300的走势整体上又重合了，属于一段比较长的“垃圾时间”，即叙事的兑现期。但是如果看细节，陕西煤业实际上在2018年下半年有一段短暂的超额收益，2019年下半年有一段负超额收益，从长时间维度看，两者彼此抵消了。一开始，笔者倾向于将其简单归因为市场风格，包括在《穿透估值》的复盘里也是一笔带过，但是拆开来看，这其实是两轮叙事变化。



图3-27 2018—2021年陕西煤业股价走势复盘

2018年A股市场整体大幅回调，但是笔者更倾向于认为“中美经贸摩擦”是一个借口。首先是当时的宏观经济并不算差，全年GDP增速同比增长6.6%，与2016—2017年基本持平；全社会用电量增速达到8.5%，为“十三五”期间增速最高的一年。真正导致A股市场回调的，是上市公司整体业绩大幅低于预期，而业绩低于预期的一个主要原因是商誉减值。

如图3-28所示，受2015年牛市期间大规模并购影响（不排除部分公司是虚构投资转移资产），2017年全A样本商誉减值金额合计276亿元，到2018年瞬间飙升至1 413亿元，创下A股市场迄今最高纪录。当年宣布商誉减值的公司数达到824家，占当时A股总公司数的1/4。

截至2024年年底，如图3-29所示，全A样本商誉余额为10 631亿元，累计减值6 952亿元，减值前商誉规模为17 583亿元。仅从已经减值的金额来看，A股40%的商誉都减值掉了。因此，以后算PB的时候，看到商誉直接打5折，将其从净资产中扣掉，算上还没爆雷的，从大数据上看并不算苛刻。

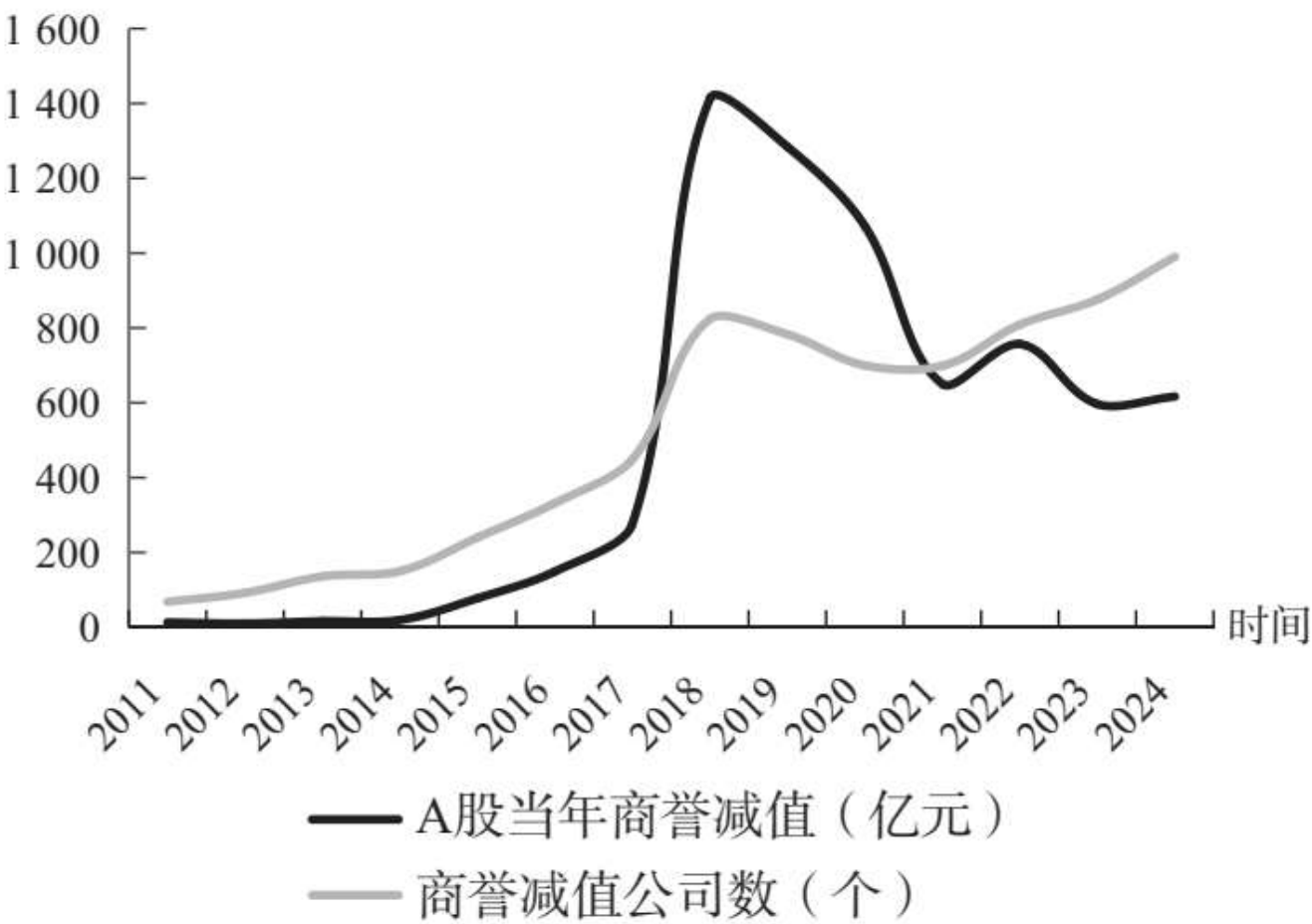


图3-28 A股历年商誉减值金额及公司数

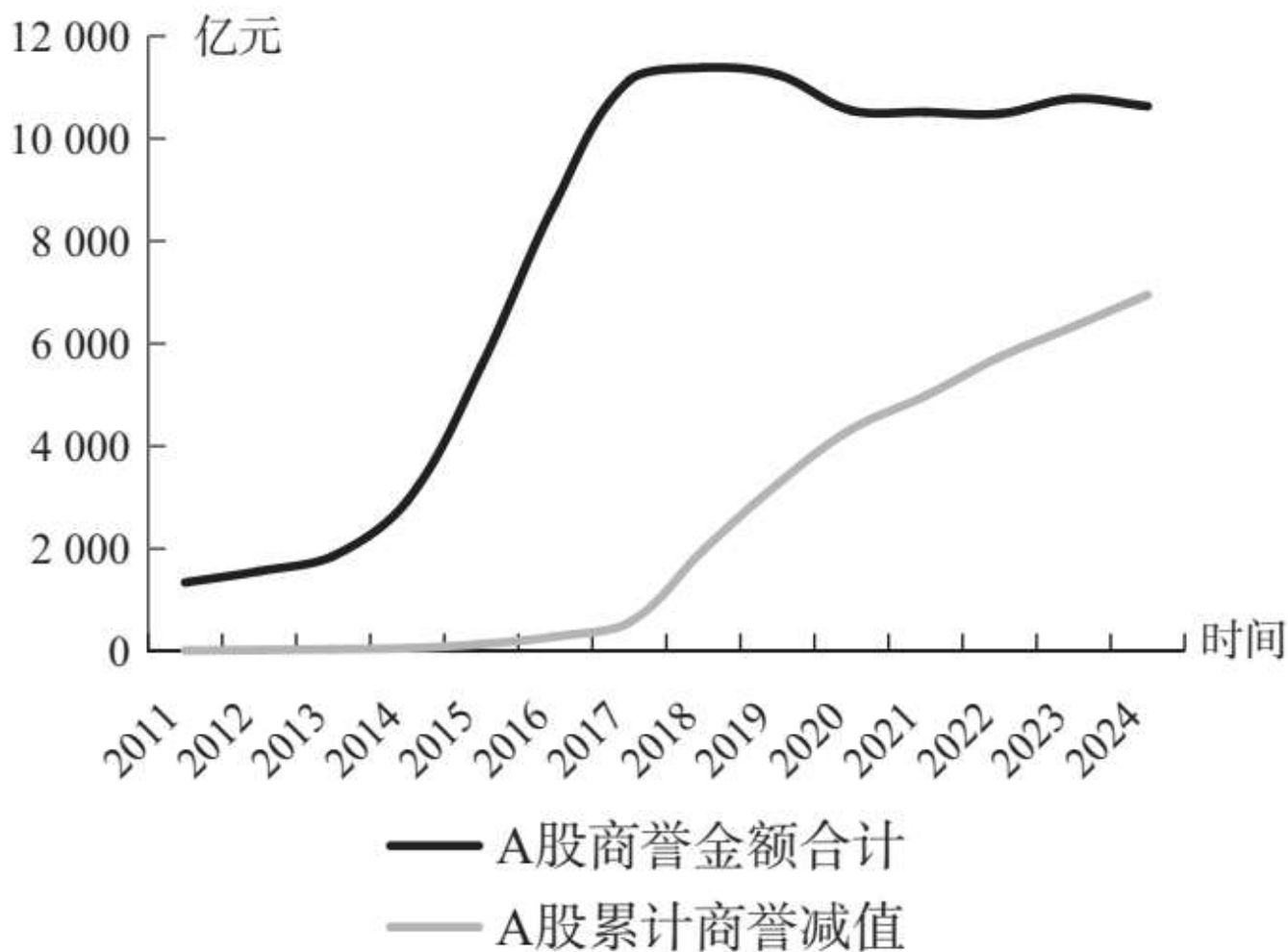


图3-29 A股商誉累计减值金额及余额

在全A样本承受业绩压力的同时，如图3-30所示，陕西煤业的业绩在2016年、2017年连上两个台阶后，2018年无论在绝对值层面还是市场预期层面都非常平稳，没有叙事变化。因此，在A股市场整体出现向下的叙事变化时，陕西煤业可以视为拥有了一个相对的叙事变化，绝对收益率来自折现率，超额收益率全靠“同行衬托”。

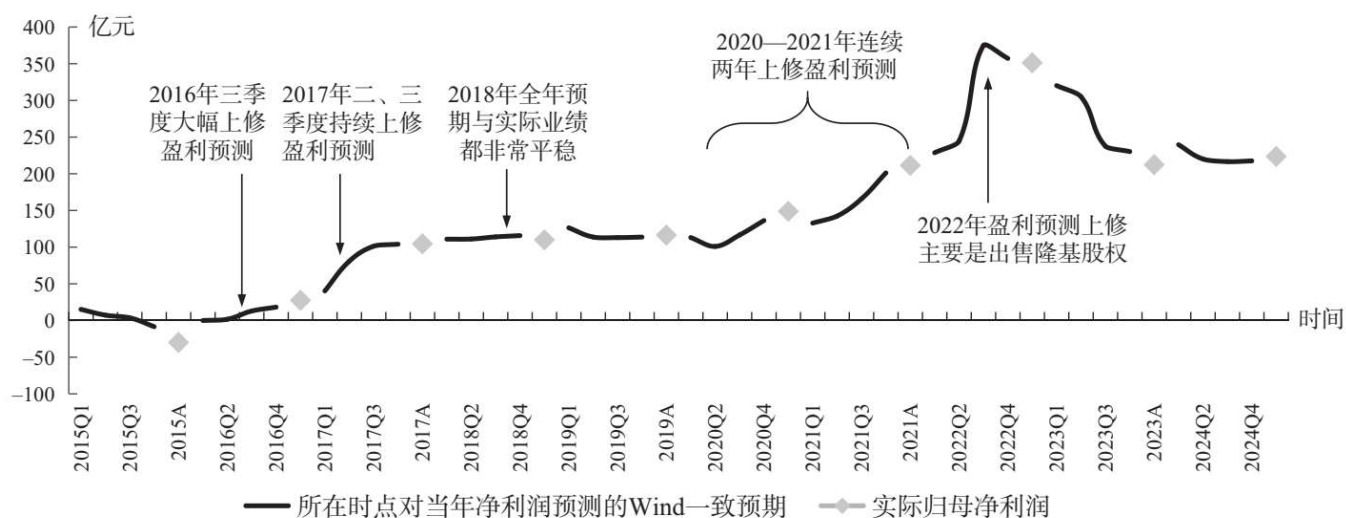


图3-30 陕西煤业历年Wind一致预期盈利预测及当年实际业绩情况

到2019年，虽然如图3-30所示，陕西煤业的实际业绩及预期都非常平稳，但是一些在当时看来属于长期利空的因素开始显现。这个利空来自海外。2015年《巴黎协定》达成后，发达国家尤其是西欧和北欧国家，开始了激进的去煤炭进程，并且在2019年达到阶段性高峰（见图3-31）。

从图3-32所示我国进口煤与秦皇岛港煤价的对比来看，2019年之前两者差别不大，而从2019年年初开始，海外煤价快速下跌，最终在2019年下半年，把国内煤价拉了下来。一个重要的联动机制是，2019年3月两会期间，国务院提出全年工商业用电成本要在2018年的基础上再降10%（2018年已经降了10%），5月国家发改委发文，要求各地5月底前出台降低当地一般工商业电价的具体方案，并于7月1日正式实施。

在该背景下，扩大海外低价煤进口成为很多沿海省份的一致选择，国内煤炭龙头企业虽然有年度长协价格保护，短期业绩受影响很小，但是长期担忧是不可避免的，因此陕西煤业股价在2019年下半年持续下跌，相当于把2018年累计的超额收益都吐出去了。

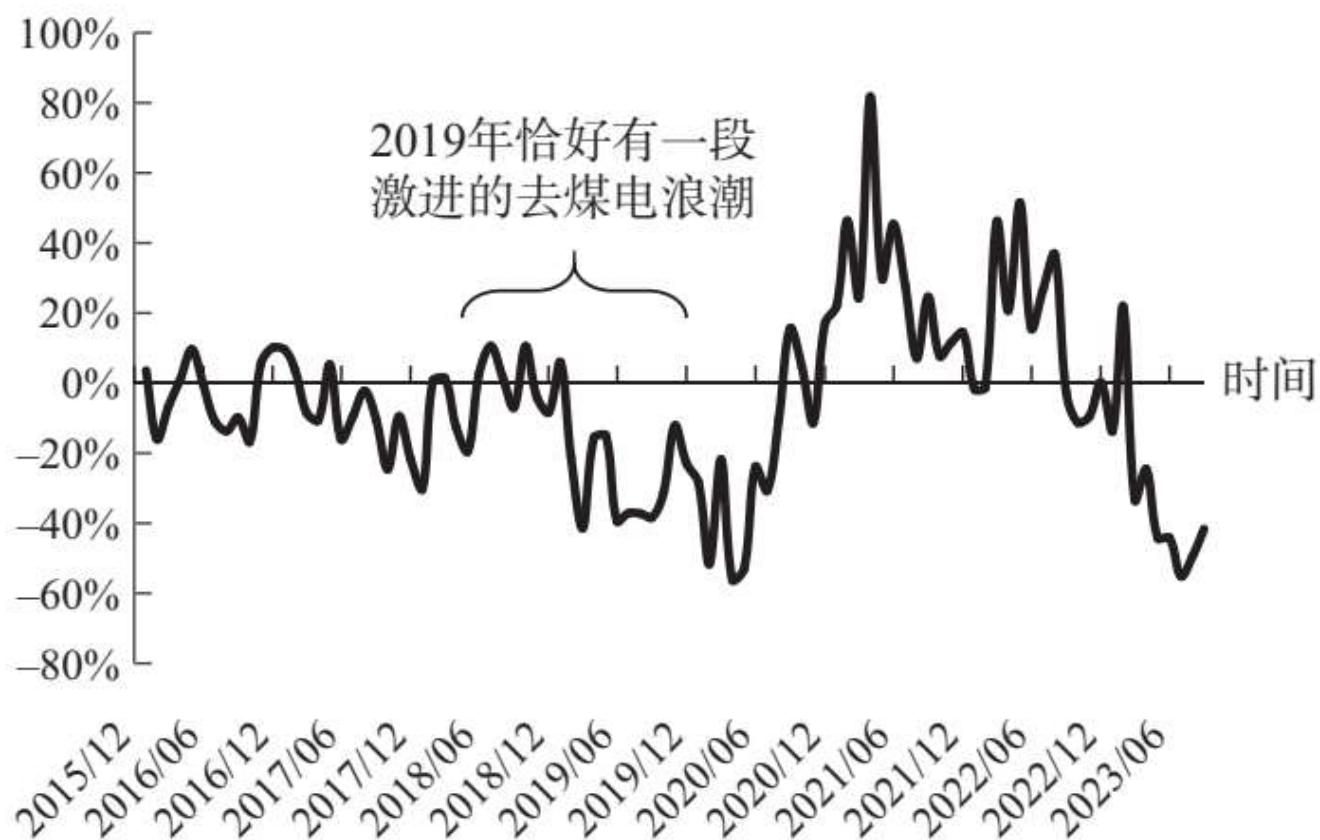


图3-31 德国火电发电量月度增速同比



图3-32 我国进口煤与秦皇岛港煤价对比

从事后来看，煤炭板块2020—2024年成为整个A股市场最耀眼的板块，很大程度上也是因为2019年下半年的下跌，为煤炭板块创造了更低的起点。

我国在供给侧结构性改革后，淘汰了大量煤炭落后产能，也建设了很多优质产能。必和必拓、力拓、嘉能可、淡水河谷等国际矿商从2016年开始便大规模削减煤矿资本开支，甚至部分公司直接打包出售了煤炭业务。如图3-33展示的必和必拓年报，必和必拓在2015年年报中就着重提及了IPCC及全球应对气候变化合作，并提出公司会持续采取行动。

Our position on climate change 我们认可IPCC关于气候变暖无可置疑的观点

We accept the Intergovernmental Panel on Climate Change's (IPCC) assessment of climate change science which has found that warming of the climate is unequivocal, the human influence is clear and physical impacts are unavoidable.

We believe that:

- The world must pursue the twin objectives of:
 - limiting climate change to the lower end of the IPCC emission scenarios in line with current international agreements; while
 - providing access to reliable and affordable energy to support economic development and improved living standards.
- Under all current plausible scenarios, fossil fuels will continue to be a significant part of the energy mix for decades.
- Therefore, there needs to be an acceleration of effort to drive energy efficiency, develop and deploy low-emissions technology and adapt to the impacts of climate change.
- There should be a price on carbon, implemented in a way that addresses competitiveness concerns and achieves lowest cost emissions reductions.

碳排放需要被定价，以此来促进竞争性减排

We will:

- continue to take action to reduce our emissions; 我们会持续采取行动，降低我们的碳排放
 - build resilience of our operations, investments, communities and ecosystems to climate change impacts;
 - seek to enhance the global response by engaging with governments, recognising their role as policy makers;
 - work in partnership with resource sector peers to improve sectoral performance and increase the industry's influence in policy development to deliver effective long-term regulatory responses; 通过切实的低碳投资，降低使用化石燃料的碳排放
 - contribute to reducing emissions from the use of fossil fuels through material investments in low-emission technology.
-

图3-33 必和必拓2015年年报中关于IPCC及应对气候变化的表述

就资本开支而言，必和必拓在2010—2012年对煤炭板块的投资额持续攀升，其中2012年投资焦煤29.56亿美元，投资动力煤9.19亿美元。在2017年年报中，必和必拓不再区分煤炭种类，统一为煤炭板块，合计资本开支只有2.81亿美元，仅相当于2012年的零头（见图3-34）。

然而，随着全球能源需求增长，以及2020—2022年历史罕见的“三重拉尼娜”现象，市场发现在极端情况下还是传统能源更“靠得住”，煤炭富余产能被持续消化。从2020年5月开始，煤炭板块迎来一轮新的上涨，这轮行情也被称为“碳中和行情”。但是如图3-27所示，煤炭板块在2020年5月至2021年年初的上涨其实和碳中和关系不大，更多的是市场整体反弹。真正属于煤炭板块的碳中和行情是2021年2月启动的。

Year ended 30 June	2012年年报（必和必拓会计年度为7月1日至次年6月30日）	2012 US\$M	2011 US\$M	2010 US\$M
Capital and exploration expenditure⁽¹⁾				
Petroleum		7,185	2,541	2,768
Aluminium		854	1,335	1,024
Base Metals	资本开支金额，单位百万美元	2,980	1,670	936
Diamonds and Specialty Products		825	400	222
Stainless Steel Materials		581	718	320
Iron Ore		5,921	3,777	3,944
Manganese		427	289	210
Metallurgical Coal 焦煤		2,956	1,242	683
Energy Coal 动力煤		919	784	905
Group and unallocated items		27	94	87
BHP Billiton Group		22,675	12,850	11,099

资本开支金额

Year ended 30 June 2017 US\$M	2017年年报	Revenue	Underlying EBITDA	D&A	Underlying EBIT	Net operating assets ⁽³⁾	Capital expenditure	Exploration gross	Exploration to profit
Queensland Coal		6,316	3,256	605	2,651	8,202	235		
New Mexico ⁽¹⁾		3	(6)	3	(9)	-	1		
New South Wales Energy Coal ⁽²⁾		1,351	525	154	371	1,080	11		
Colombia ⁽²⁾		749	363	96	267	873	34		
Other ⁽³⁾	来自集团的所有煤炭合计	8	(57)	4	(61)	(19)	-		
Total Coal from Group production		8,427	4,081	862	3,219	10,136	281		
Third party products		-	-	-	-	-	-		
Total Coal		8,427	4,081	862	3,219	10,136	281	9	9
Adjustment for equity accounted investments ⁽⁴⁾		(849)	(297)	(128)	(169)	-	(35)	-	-
Total Coal statutory result		7,578	3,784	734	3,050	10,136	246	9	9

不再区分煤炭种类，统一为煤炭板块，资本开支金额只剩零头

图3-34 必和必拓2012年与2017年年报中煤炭板块资本开支对比

冷冬之后紧接着就是酷暑，2021年夏天全球范围内又遇到了极端的高温少雨天气，用电量激增的同时水电发电量骤降（水电龙头长江电力2021年三季度单季归母净利润同比下滑30.3%），煤炭供需瓶颈在2021年下半年达到临界点，秦皇岛动力煤价格在2021年9月突破2 600元/吨，超出了几乎所有人的预期，人类终于感受到了周期的力量。

这里还有一个重要的助推因素，即2021年3月1日正式实施的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》增设了危险作业罪，规定涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

该条款被业内简称为“超产入刑”。相比此前版本，修正案版本不需要实际发生事故，只要有“现实危险”即可定罪。灰色产能被抑制住后，煤炭供需紧张形势进一步加剧。这个助推因素非常偶然，刑法修正案与“双碳”战略分属两条完全不同的时间线，主管部门也完全不同，而且修正案涉及非常多的条款，并非专门针对煤炭行业。但是，两条时间线恰好在2021年3月并轨了。从之后的“手忙

脚乱”中可以推测，从实体产业到资本市场，全社会事前可能真的不知道煤炭行业的灰色产能有多少。

一个重要的启示是，凡事都要有足够多的余量，无论是向上的叙事还是向下的叙事，打太满了，都容易出事。在没有任何容错率后，后续的各种意外看似偶然，实则是必然。只要时间足够长、博弈次数足够多，小概率事件就可能是必然发生的，这也是大部分周期股行情的共性。例如，一个经典的调侃是，永远买国足输球，可能早就财务自由了。然而，网上还真有人复盘过，如果真这么操作，反而会亏得倾家荡产。因为虽然为数不多，但是国足真的赢过几次事前看来的“必输局”，而这些比赛的赔率往往都非常高。

回到煤炭板块，在此轮行情中，从2021年2月到9月，煤炭公司股价走势与煤价上涨基本同步，股价反而没有打太多的提前量。只是由于当时沪深300在持续下跌，煤炭股价的绝对涨幅不明显而已。股价没有超前反应的原因，分析来看可能有三点。

其一是当时市场对碳中和的影响路径存在重大分歧，起初，市场普遍认为“双碳”战略利空煤炭，等煤炭板块的主升浪正式启动时，新能源板块的行情已经接近尾声了；其二是部分机构（尤其以外资为主）对投资标的提出了ESG标准，将煤炭行业列入禁投名单，持续减仓反而形成了一股做空力量；其三可能是主流资金的审美惯性，当时市场对“高景气赛道”及“产业趋势”的追逐达到近年来（甚至是历史）高点。

但是如图3-35所示，从2021年9月开始，煤炭板块的走势几乎就是2016—2017年供给侧结构性改革行情的翻版，煤价冲高回落后，对价格预期最乐观的投资者获利了结，导致股价先回撤30%。随后，市场发现煤价在一个新的平台上稳定下来，开始博弈高煤价的持续时间，带动股价创新高。



图3-35 陕西煤业2020—2023年股价走势复盘

只不过，这一次超预期的情况本身也非常超预期。煤炭行业的超额收益持续了两年多，超过此前所有超额收益时间之和，一度成为2022年之后低迷的市场环境中最耀眼的板块。

煤价在新平台维持的时间非常长，一个重要的原因是海外地缘政治冲突，导致全球能源价格失控，进口煤失去了作为国内煤价调节器的功能。长期以来，尤其是欧洲实行激进的能源转型政策之后，印度尼西亚、澳大利亚等国受益于更好的资源禀赋及由此带来的更低的开采成本，煤价较国产煤优势明显；即便价格差不多，海运至南方沿海省份也可以节省运费。因此，虽然进口煤的绝对数量不多，但是可以充当调节国内煤价的“砝码”——通过控制进口煤额度松紧，让国内煤价大致稳定在合理区间。

但是如图3-36和图3-37所示，从2021年下半年开始，无论是海外煤炭价格还是天然气价格，都远远脱离了人们的惯性认知。到2022年旺季，海外煤价甚至达到国内价格的2倍以上，无论在实体供需层面还是交易者心理层面，都为国内煤价提供了强有力的支撑。

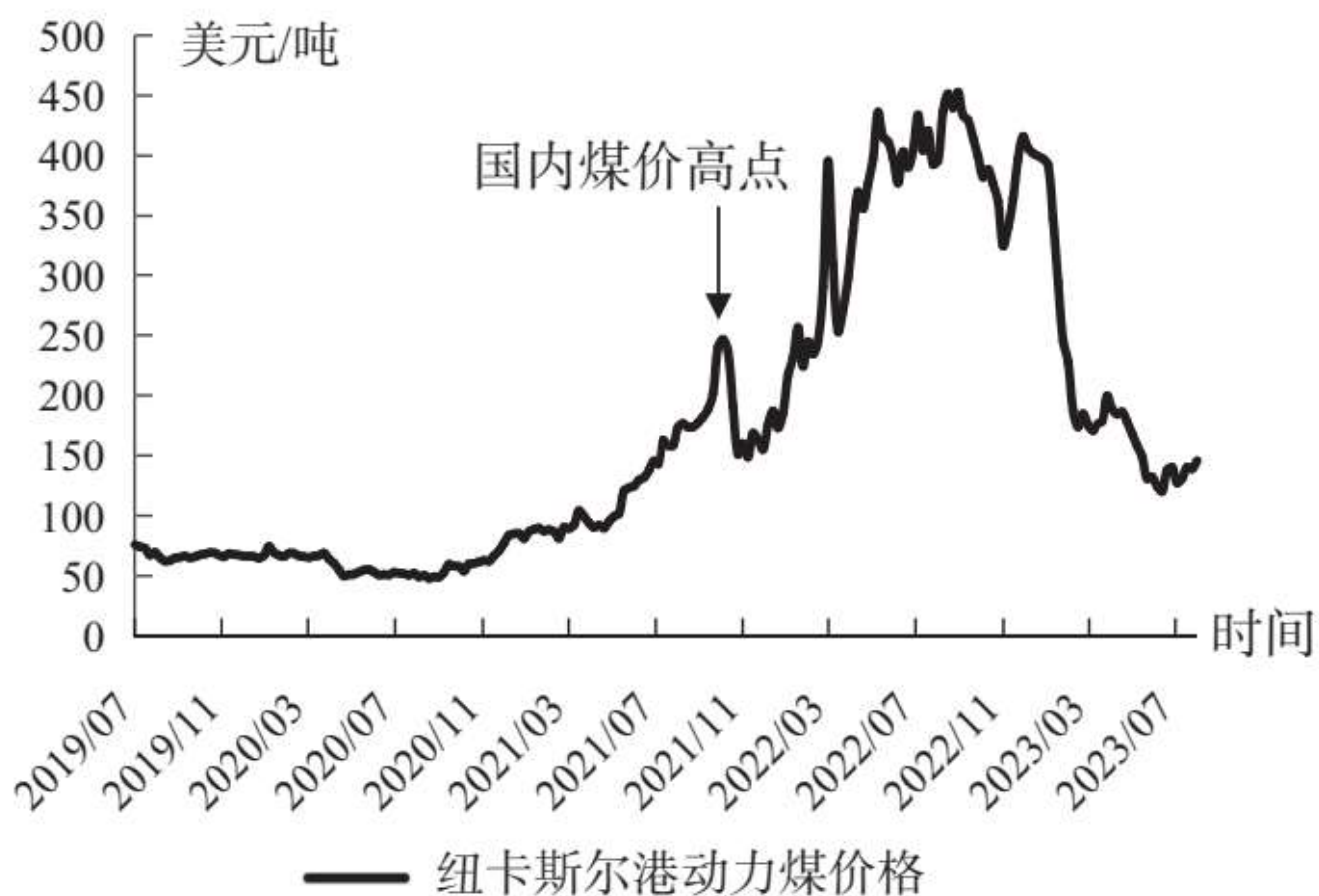


图3-36 近年海外煤炭价格情况



图3-37 近年海外天然气价格情况

如果再和第1章中的光伏复盘结合起来，就可以看到，几乎在全球范围内，市场对能源转型难度及能源结构惯性的预期都严重不足。“双碳”战略最终利好的行业变成了煤炭，多少有些幽默。但是这其实是诸多认知差（而非简单的预期差），以及偶然因素叠加的结果。

从历史经验来看，在A股如此有效的市场环境下，如果纯粹是博弈行业层面的高煤价持续时间，2022年一整年理论上也应该反应差不多了。但是如图3-38所示，煤炭指数2023年后走势与沪深300基本趋同，但是中国神华等煤炭龙头的超额收益贯穿了2023—2024年。这里可以有很多种解释，按照笔者的叙事框架，最根本的原因是，2022年是煤炭行业此轮周期高点，龙头公司的绝对估值水平仍然非常低，便宜是硬道理，中国神华等公司只要能够维持住业绩，就是超预期，并不需要任何增长。

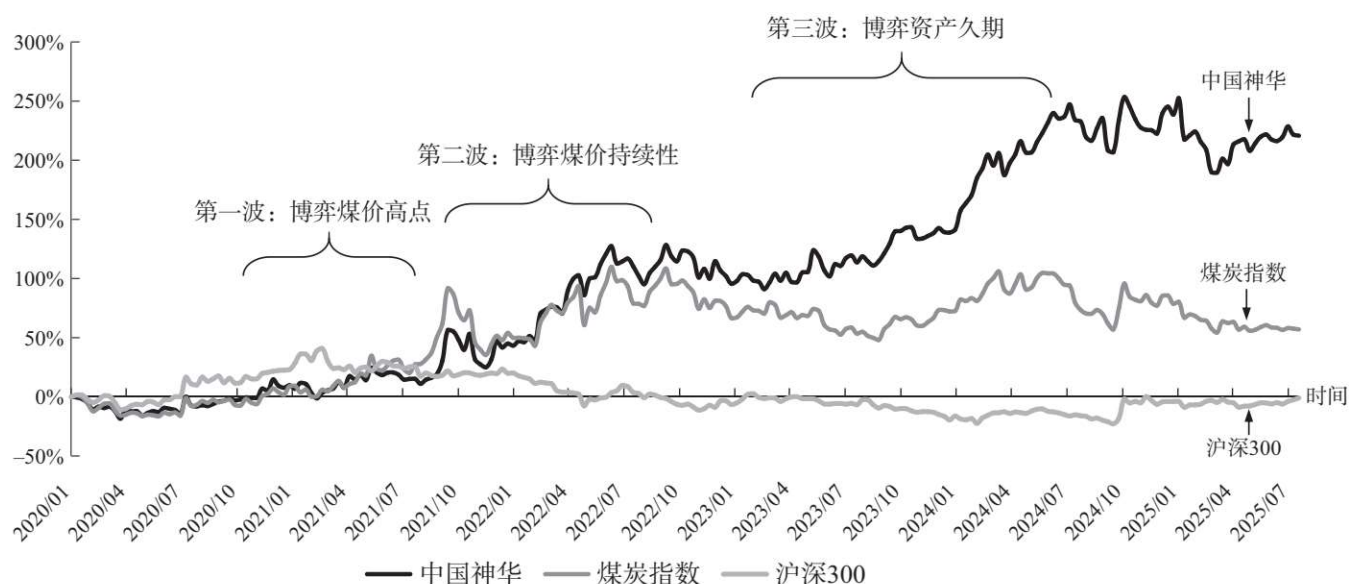


图3-38 2020—2025年中国神华、煤炭指数及沪深300累计涨幅对比

作为一个周期属性明显的行业，业绩低点的PE是没有意义的，业绩天花板较当前业绩的倍数可能无限大。PE只对业绩高点有用，随着周期上行、业绩改善，PE迅速下降。

煤炭板块在最近几次行情顶点的PE逐次下滑，2011年盈利高点的PE是10倍，隐含预期是未来业绩维持稳定，当时市场并不认为煤炭是周期股。2017—2018年盈利高点的PE降至7倍，隐含预期是业绩要下滑，毕竟已经是“后《巴黎协定》”时代了，能源清洁化转型早已提上日程。2022年盈利高点的PE就只有5倍了（煤炭板块整体），隐含预期是，随着“双碳”战略实施、碳达峰时间点临近，高盈利的持续时间越来越短（见图3-39）。



图3-39 煤炭板块历史动态PE及行业利润总额情况

再次回到第1章论证的，通过DCF模型算出来的简易PE速查表（见表3-2），在10%的中性折现率下，5倍动态PE的隐含叙事是业绩天花板高度是当前业绩的0.3倍，也就是远期业绩要打3折；7倍动态PE的隐含叙事是远期业绩打5折，如果业绩维持稳定，不增长也不下滑，应该是10倍PE出头。站在2022年的时间点，煤炭板块的估值，隐含的叙事就是业绩逐渐下滑，远期业绩在当前的基础上打3~5折。

表3-2 业绩天花板高度与折现率对动态PE的影响（假设到达业绩天花板后永续稳定，表格中间数值为动态PE）

动态 PE		公司业绩天花板较当前业绩的倍数					
		0.3 倍	0.5 倍	0.8 倍	1 倍	2 倍	3 倍
折 现 率	6%	7.9	10.7	14.4	16.7	27.3	37.0
	7%	7.1	9.3	12.4	14.3	23.0	30.9
	8%	6.4	8.3	10.9	12.5	19.8	26.3
	10%	5.4	6.9	8.8	10.0	15.3	20.1
	12%	4.8	8.8	7.4	8.3	12.4	16.0

但是实际上，尤其以中国神华为代表的龙头公司，2023—2024年业绩较2022年并没有下滑太多，而煤炭板块整体业绩大幅下滑，利润打对折的公司并不罕

见。因此，煤炭指数2022年之后整体横盘，没有超额下跌，至少在2024年年底之前，走势与沪深300趋同，因为股价中本来隐含的叙事就是业绩下滑，煤炭板块的业绩并没有“低于预期”。

而中国神华的“业绩维持稳定”，则是大幅超预期，市场甚至由此进一步延长了公司的资产久期，带来估值大幅上修。对于这些个位数PE、隐含业绩深度下滑的公司，不需要有太多宏大的变化，只要业绩能够维持住几个季度，就足以改变很多人心中的叙事。

落实到基本面，中国神华能够保持业绩稳定的因素很多，但是笔者并不认可将“长协煤比例高”视为一家煤炭公司的护城河，或者说长协煤比例只是诸多因素中最不重要的一个。因为长协煤比例只能锁住一家公司当年的业绩，并不能塑造长期叙事。

更底层的因素首先是大背景，传统能源结构的惯性进一步超预期，这一点在光伏篇章中已有较多描述，在此不再赘述。然后是中国神华本身在煤炭板块中的特殊性，如下所述。

1.中国神华在煤炭行业成本曲线中的位置，即“少数低成本供给”。

这一点可以说是中国神华一切优势的基础。公司的“煤电运港航化”一体化布局均围绕煤炭业务展开，如发电业务拥有较好的毛利率，根本原因是通过内部交易，使煤炭业务让渡了一部分利润；再如下游的铁路、港口、航运，如果煤炭主业失去竞争力，则皮之不存、毛将焉附。归根结底，就是中国神华的煤炭开采成本低，然后通过一体化布局拓展了利润，否则，如果煤炭价格没有竞争力，一体化布局非但不会带来优势，反而会是拖累。

换句话说，一体化布局更多是一家公司竞争力的结果，而非竞争力的初始来源。盲目追求一体化的公司，往往会因为失去比较优势及精力分散，最终以失败收场。

2.极高的、能够排到全A样本前几名的财务报表质量。

如笔者在《穿透财报》中的讨论，评价财务质量最主要的指标是看资产负债表。如果一家公司的资产负债表非常臃肿，拥有大量说不清、道不明的资产，反映的是利润表质量不行，而中国神华的资产负债表可以说“非常非常”干净。中国神华超出市场大部分人预期的第二波主升浪出现在2024年，因此我们重点看它的2023年年报：

中国神华2023年年底资产总额约为6 300亿元，其中货币资金1 499.9亿元、长期股权投资555.7亿元（主要是北京国电和集团财务公司的股权）、固定资产2

569.3亿元、无形资产616.3亿元（主要是土地使用权和采矿权），四项加总占比达到83.2%（见表3-3）。应收账款、预付账款、其他应收款、长期待摊费用、其他流动资产、其他非流动资产等非生产性资产占比很小。

然后，中国神华2016年营业收入1 831亿元，而2023年达到3 431亿元，在收入体量增长近一倍的情况下，存货余额几乎没有变化，固定资产余额因折旧影响不升反降，完全没有商誉。从负债端来看，中国神华几乎为零有息负债，2023年年底负债总额1 517.6亿元（见表3-4），资产负债率仅有24%，负债总额与货币现金余额相当。为数不多的负债又以应付账款、预计负债等科目为主，有息负债仅相当于半年的现金流。

表3-3 中国神华关键资产科目（金额单位：亿元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
货币资金	507.6	810.9	722.1	514.8	1274.6	1628.9	1705.0	1499.9
存货	133.4	116.5	99.7	120.5	127.5	126.3	121.0	128.5
长期股权投资	50.8	94.5	99.8	404.8	494.9	476.4	496.5	555.7
固定资产	3164.9	3092.2	2372.3	2261.1	2190.4	2380.3	2483.8	2569.3
无形资产	385.0	382.6	364.6	370.6	361.3	509.1	525.9	616.3
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0

表3-4 中国神华负债情况（金额单位：亿元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
流动负债：								
短期借款	43.8	94.9	20.0	8.4	50.4	42.5	52.2	29.3
应付款项类合计	492.6	509.7	441.0	419.2	490.6	676.6	660.0	634.5
其他流动类科目	543.5	499.0	473.6	527.3	151.7	198.4	271.9	252.1
流动负债合计	1121.9	1159.1	1233.8	954.8	694.9	917.5	984.0	915.9
非流动负债：								
长期借款	584.6	643.2	467.7	369.4	502.5	491.9	384.4	296.4
应付债券	153.2	64.9	68.2	34.6	32.4	31.7	34.5	29.7
其他非流动类科目	58.0	57.9	58.2	69.8	103.3	172.6	221.6	275.7
非流动负债合计	795.8	765.9	594.1	473.8	638.2	696.3	640.5	601.8
负债合计	1917.6	1925.0	1827.9	1428.7	1333.2	1613.8	1624.6	1517.6

3.更高且持续提升的分红比例，这一点对传统行业尤为重要。

对于非成长性行业，分红率比股息率更重要，股息率是估值的结果，而分红率可以是估值的原因。如果IRR小于折现率，再投资将减损企业价值。但是如之前所述，在普遍意义上，管理层基于规模情节、代理风险及其他非经济利益考虑，往往有追加资本开支的冲动。当行业进入下行期时，如果小股东无法对大股东的投资决策做出制度性制约，无论大小股东的利益是否真的不一致，只要这种担忧存在，估值折价都是不可避免的。

很多周期股之所以出现股价大幅波动的情况，根本原因并不是业绩的周期性，而是企业经常在周期高点追加资本开支。“双碳”承诺很大程度上压制了煤炭行业的资本开支意愿和能力，这一点在中国神华等央企身上尤为明显。如图3-40、图3-41所示，“双碳”承诺后，中国神华的分红比例陡然提升，2021年达到100%，2023—2024年维持在75%以上，无论横向还是纵向对比，都可圈可点。



图3-40 中国神华历年每股股利及分红率

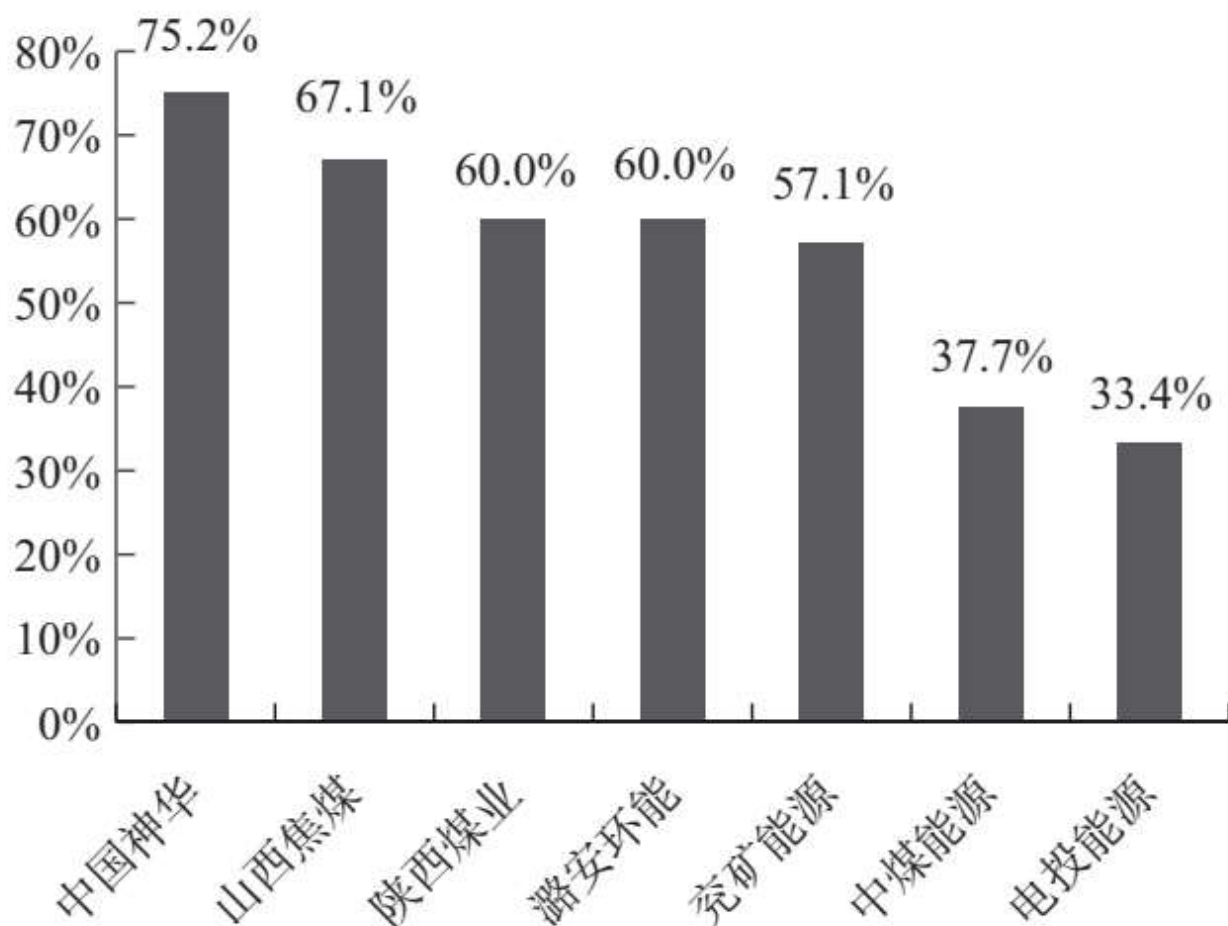


图3-41 2023年主要煤炭公司分红率对比

分红率提升的意义不仅是提高股息率，在小股东眼里，更是大小股东利益一致性的声明。也就是说，大小股东利益的一致性，在“双碳”承诺的压制下，实现了被动的提升，由此阴差阳错地解决了一个长期问题。这是中国神华2023—2024年持续拔估值的另一个重要原因。上市公司给了资本市场真金白银的回馈，资本市场就会回敬以更高的估值，这很公平。

综上，煤炭行业以一己之力串联起了成长股、周期股和价值股，而且每轮叙事变化中都蕴含了资本市场、实体产业与国家政策的三重博弈，一些结论总结如下。

（1）单纯的供给侧逻辑，存在叙事重塑的机会，但是股价涨幅不会太高，第一波可能只有百分之几十，而且上涨时间会非常短，必要的时候可能要做“先信资本”。

（2）单纯的需求侧刺激，如果没有供给端限制，政策带来的需求脉冲，很可能反而转化为长期利空。在政策和资本市场的双向学习效应下，“四万亿计划”之

后这种情况被极力避免。

（3）供给侧逻辑打头阵，需求侧逻辑跟进，股价可能会有两波行情，但是需要走一步看一步，两波行情之间可能存在断点，第一波涨完后，撤出观望一下是明智的，除非有足够的信息优势，或者对产业链深层次的变化非常了解。

（4）板块长期走牛，需要诸多利好叠加，而且需要很多非常偶然的因素，很难事前预期，否则就会一次性涨完，对产业底层规律的理解及一定的运气缺一不可。

（5）凡事都要有足够多的余量，无论是向上的叙事还是向下的叙事，预期打得太满，都容易出事。在没有任何容错率后，后续的各种意外看似偶然，实则是必然，只要时间足够长、博弈次数足够多，小概率事件就可能是必然会发生。

（6）便宜是硬道理，便宜意味着预期低，超预期的可能性就高，在给定终点的情况下，起点决定涨幅。个位数PE的公司，只要业绩不下滑，就是叙事的变化。相反，百倍PE的公司，隐含业绩天花板是当前业绩的几十倍，那么短期业绩无论是“double”（双倍）还是“triple”（三倍），都很难根据业绩本身再上修天花板，只有更宏大的叙事才可以。

（7）所有的业绩，最终要转化为真金白银的分红。如果上市公司能够给资本市场真金白银的回馈，资本市场就会回敬以更高的估值，这很公平。

至于政策驱动的行市，股价上涨更像是“打怪升级”路线图，超额收益是极度不均匀的，而且是台阶式运动——解锁一个场景，迅速上一个台阶，证伪了就跌下去。这个过程共三关：第一关，供给约束→价格上涨；第二关，需求跟进→价格维持住→业绩释放；第三关，资本开支约束→真金白银分红。2016—2017年的供给侧结构性改革，煤炭板块整体相当于闯过了两关；2021年之后的碳中和行情中，煤炭板块整体同样闯过了两关，中国神华等少数公司闯过了三关。

3.3 举一反三：银行股复盘——打破成长与价值的界限

沿着煤炭行业“黄金12年”鲜有超额收益、2022年后“业绩不增长，持续拔估值”的内在逻辑，重新审视银行板块的估值，很多疑问都可以得到解答了。从银行板块的复盘中，我们可以进一步理解“第二成长期的意义”及“起点决定涨幅”这一规律。

招商银行应该我国综合“质地”最好的股份制银行之一了，除了零售业务独占鳌头，其他各项业务也可圈可点，ROE水平长期领跑银行板块。但是如图3-42

所示，以2006年3月为起点，在过去接近20年时间里，以沪深300为基准，招商银行看起来远远跑赢指数，但是真正的超额收益区间其实非常少。



图3-42 2006年后招商银行与沪深300累计涨幅对比

从2006年3月到2015年6月，在接近10年的时间里，招商银行基本都是沪深300的“平替”，绝大部分超额收益是在2015年6月到2017年年底累积的；2018年年初到2021年7月小幅跑赢指数，但是超额收益已经不明显了，图中看起来斜率更高，更多是基数效应带来的视觉效果；2021年7月之后则呈现宽幅震荡走势。因此，即便对于这种传统价值股，要想赚到钱，择时也非常重要，如果在2007年股价最高点买入，回本就要到2017年了。

然而，如图3-43所示，如果对比招商银行的归母净利润增速，可以看到，2006—2015年恰恰是公司成长最快的时候，是招商银行的“黄金10年”。2015年6月—2017年年底虽然在短周期内，增速有少许的边际回升，但是与“黄金10年”相比，差了一个数量级。这个现象与3.1节煤炭行业的“黄金12年”如出一辙，增速最快的时候反而没有超额收益，再一次对“景气度投资框架”发起挑战。

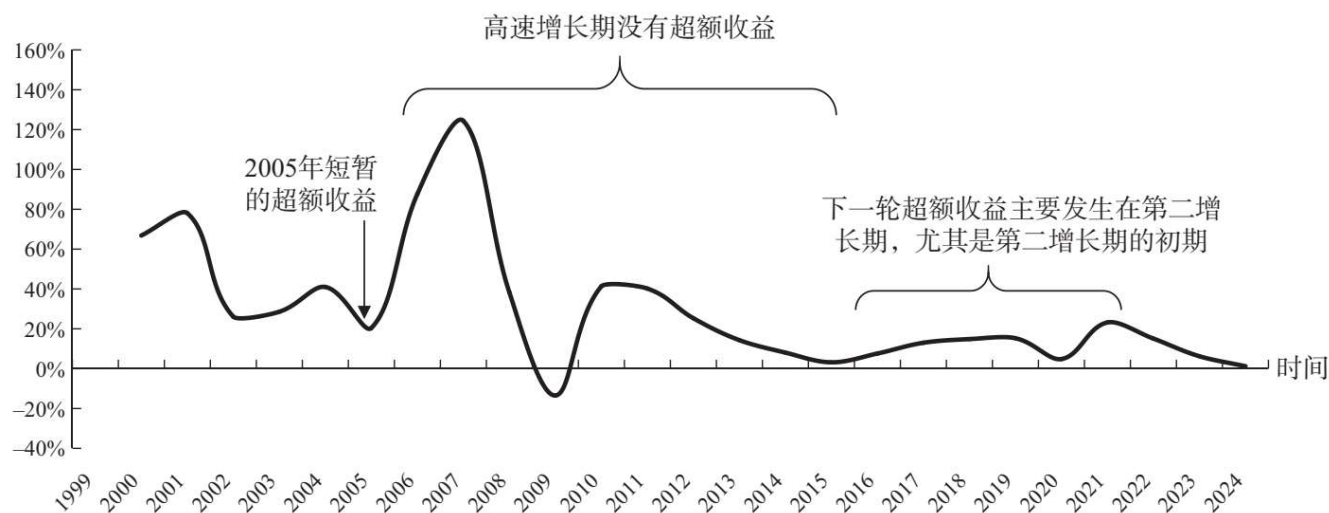


图3-43 招商银行历年归母净利润同比增速情况

原因不难推测，招商银行的“黄金10年”是既有叙事的兑现，并没有发生叙事变化。如图3-44所示，招商银行领跑全行业的ROE水平主要是在2005—2008年建立起来的。查阅公司2004年年报，当时招商银行的战略定位还是传统的以对公业务为主，依靠存贷息差生存，换言之，对公业务利润高、产出快，“重对公、轻零售”是当时行业的普遍共识。

然而，随着竞争加剧、监管趋严，如果找不到特色定位，单纯比拼网点数量和客户资源，股份制银行在大型国有银行面前可以说是全面处于劣势。凭借对银行商业模式及发展趋势的理解，2005年1月，时任招商银行行长马蔚华在全国分行行长大会上明确提出“不做对公业务，现在没饭吃；不做零售业务，将来没饭吃”。同年3月发布的2004年年报中，招商银行进一步阐明了发展战略：①将零售银行业务作为发展的战略重点，逐步推进零售银行业务管理体制和组织架构改革；②加强产品创新与整合，以财富管理、资产管理为重点，大力推动中间业务发展。

此次转型奠定了招商银行后来“零售之王”的基础，对公贷款占比大幅下降，个人贷款及非息收入占比提升，净息差、净资产回报率、归母净利润增速均与同行拉开差距。但是对比图3-45和图3-43，招商银行的第一轮超额收益区间只有2005年4月—2006年3月，也就是2004年年报披露后的大约1年时间，而2005年的业绩增速反而是前后几年的低点。

2005年招商银行零售转型是后续一系列变化的起点，因此2005年才是招商银行的叙事变化之年。对于“种下一粒种子，然后陪伴它成长为参天大树”，只有“种下一粒种子”，或者说“种下一粒什么样的种子”才是重大决策，“陪伴”虽然长情，但是并不是关键。以2006年3月为起点，一直到2015年6月，招商银行都在

享受这一次转型的红利，是既有叙事的兑现。这一阶段其股价走势与宽基指数重合，只能赚取必要收益率，并受宏观环境整体变化的影响。

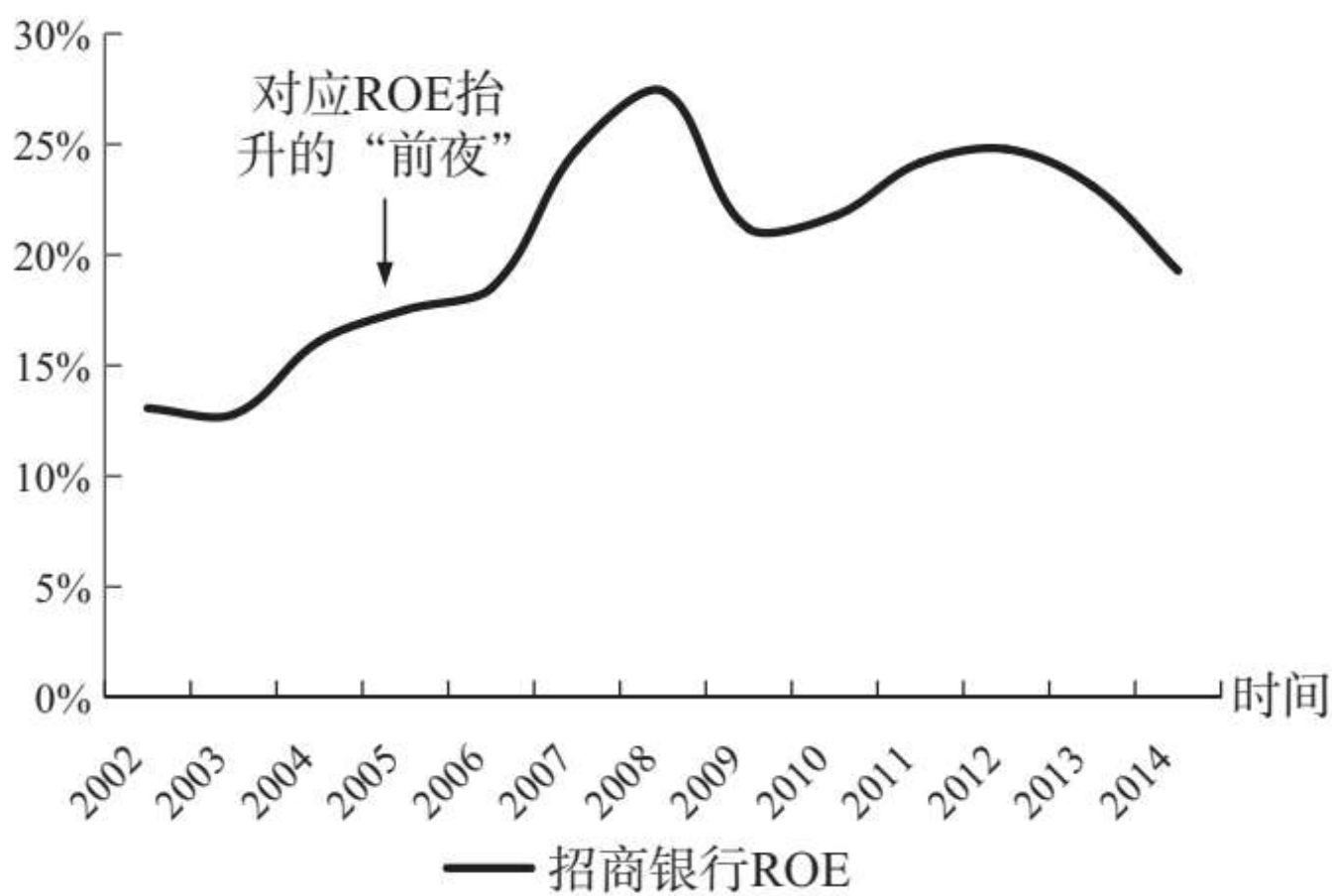


图3-44 招商银行ROE情况

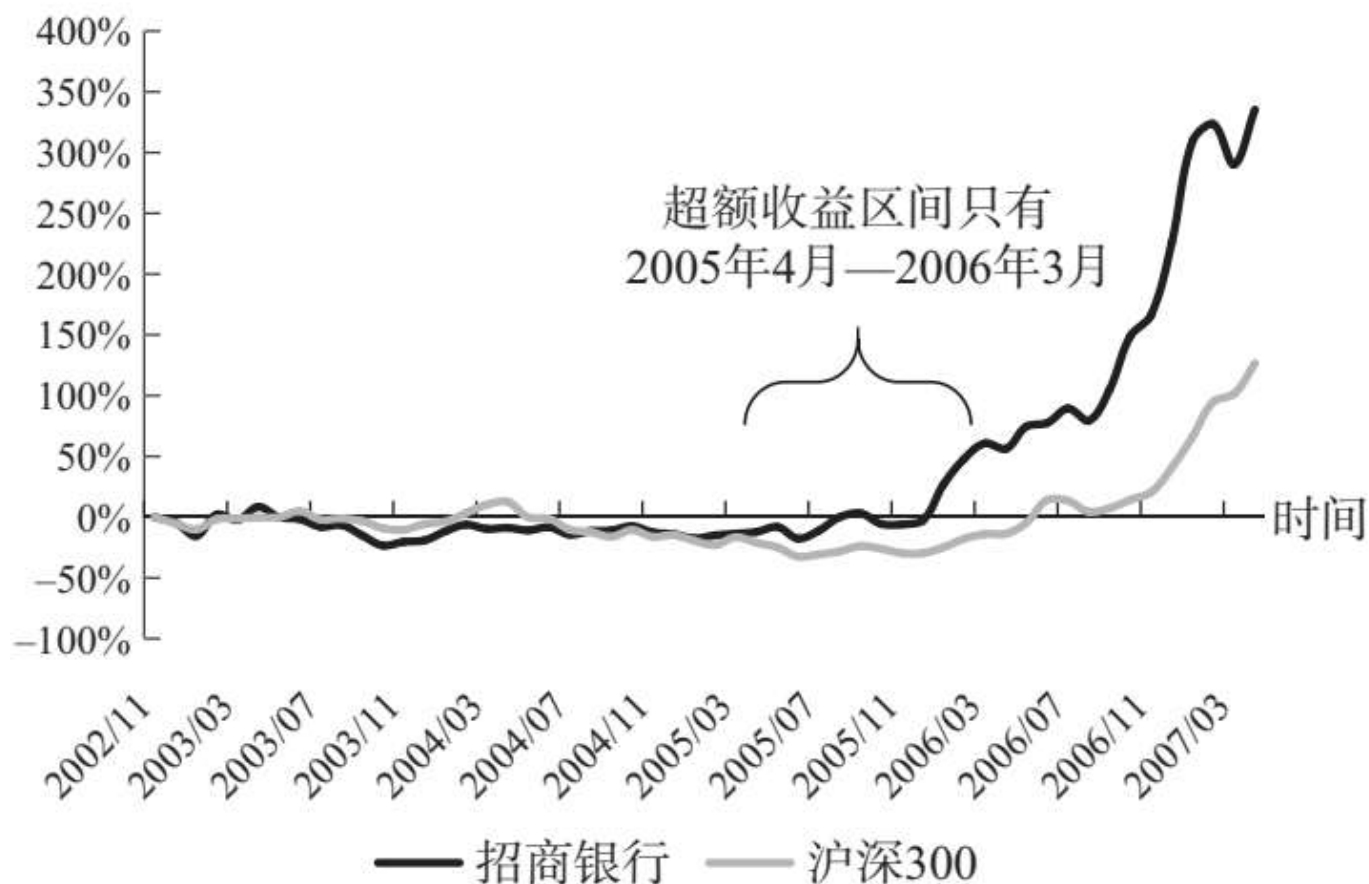


图3-45 招商银行与沪深300涨幅对比

结合煤炭“黄金12年”和招商银行“黄金10年”，可以进一步理解为什么A股很多股票长期横盘或者牛短熊长。因为缺乏做空机制的制约，导致市场由乐观资金定价，展望期就把涨幅透支了，没有将其留给兑现期。因此，买入一支“叙事已经打满”的股票，投资性价比是非常低的，消化估值所用时间可能是年线级别甚至是10年级别的。更何况，即便等到了新的叙事变化，也不一定都是利好，比如煤炭“黄金12年”之后等来的是宏观经济“L”形拐点。

2015年6月之后，招商银行迎来了第二轮超额收益，一直到2021年7月，涨幅远远甩开四大国有银行，虽然这时候的业绩增速已经远远逊于“黄金10年”了，但是第二增长期是预期外的。促成招商银行第二增长期的因素很多，最主要的宏观背景是棚改货币化及产业升级引发新老行业千帆竞渡，中产阶级崛起带来银行零售端市场大幅扩容，与公司前期大力布局的信用卡、金葵花、私人银行等业务形成共振，叠加引入金融科技带来的管理优化。

股价上涨的一个催化剂是在全行业压力增大时，招商银行的ROE维持稳定。如图3-46所示，受净息差收窄等因素影响，2016—2021年国有商业银行ROE快速

下降，而招商银行的ROE始终保持平稳，市场由此重新认识了零售市场的重要性，以及招商银行的发展战略。

即便在2021年后，整个银行板块的业绩增速再次下台阶，招商银行的业绩表现也远超行业平均水平，如图3-47所示，从2020年到2024年，招商银行归母净利润累计增长52.4%，农业银行累计增长30.6%，工商银行累计增长15.8%。

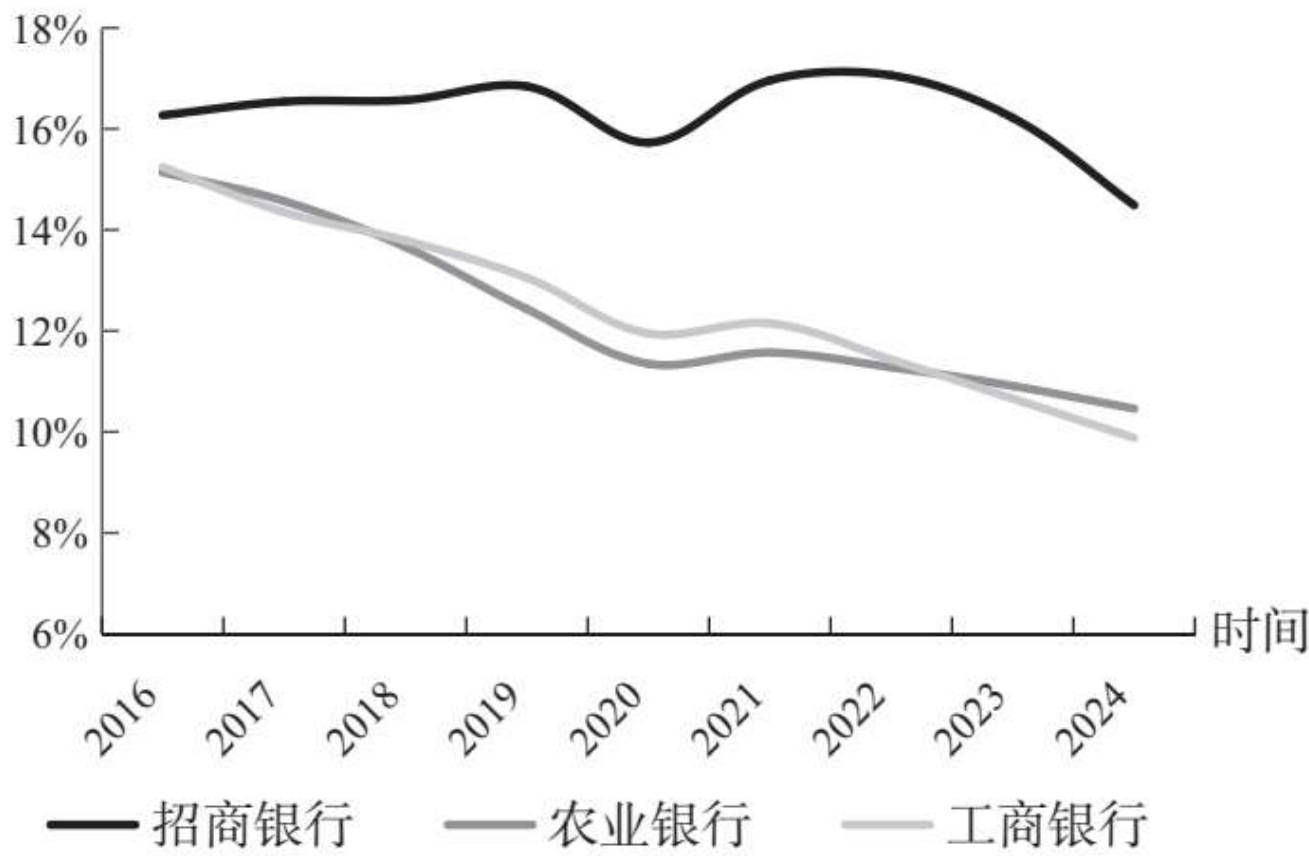


图3-46 三家银行ROE对比

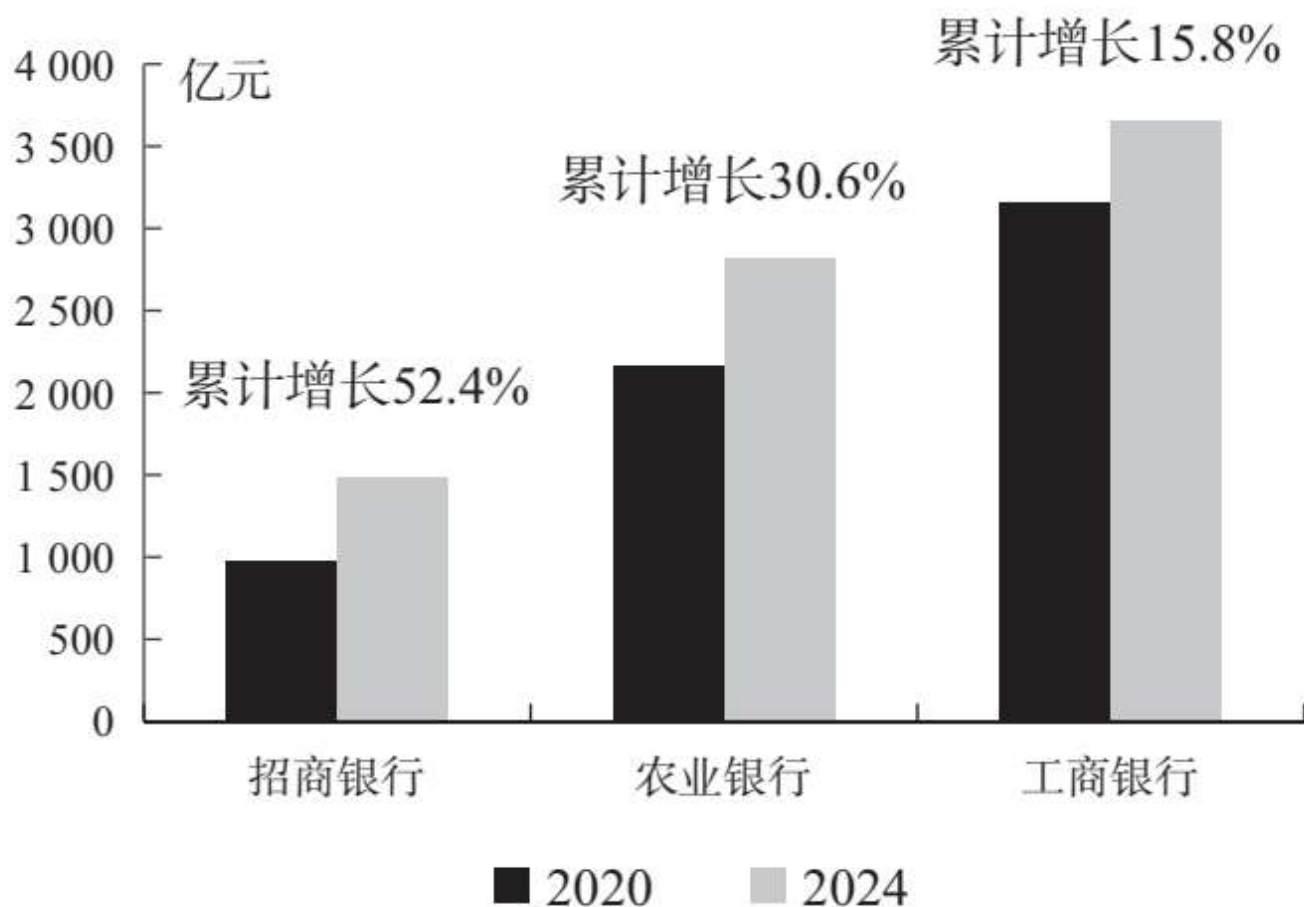


图3-47 三家银行归母净利润增长对比

然而，从股价表现来看，以2021年7月为起点，招商银行却大幅跑输国有四大行（见图3-48）。历史再一次重现，原因就是上一轮上涨周期中，招商银行凭借“远超行业平均水平的质地”成为整个银行板块的焦点，主流机构对招商银行的配置比例（持仓市值/可流通市值）也远超国有四大行，市场对公司“高ROE、高增长”叙事进行了充分定价。

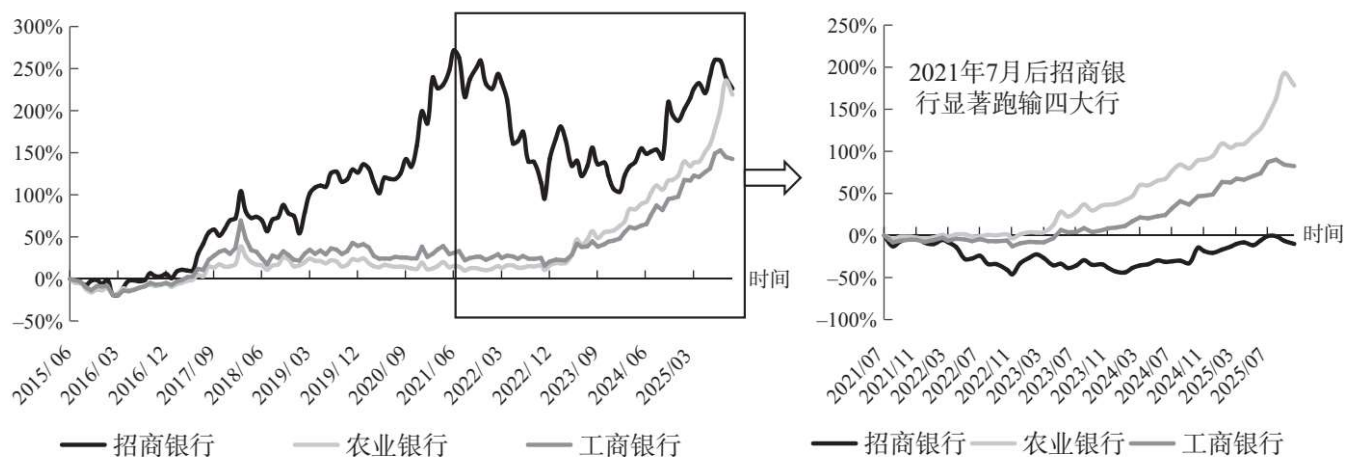


图3-48 招商银行2015年之后与大型国有银行累计涨幅对比

从绝对估值水平来看，如图3-49、图3-50所示，招商银行2021年之后几乎所有的业绩增长都用来消化估值，2024年后动态PE与农业银行、工商银行趋同。仅仅是凭借更高的ROE，仍然保持PB（ $PB=PE \cdot ROE$ ）领先。

由此再次验证了，股价最终是涨到合理的绝对值点位的，从动态PE来看，三者的终点大致相当，股价表现不同只是因为起点不一样；从PB来看，可以说是“双向奔赴”了。当然，四大行的基本面也没有多么“亮眼”，主要是因为起点实在太低了，回看2023年之前的新闻和研报，再对比截至2025年的预期，可以发现市场当初过度定价了房地产对银行业绩的拖累。

因此，新叙事与旧叙事的估值差才是股价超额收益的来源。只看新叙事（即景气度投资）或者只看旧叙事（低估值），都是盲人摸象，这样会发现各种各样的背离。便宜和贵都是相对叙事而言的，叙事不是故事，而是一套基于逻辑的、可验证、可证伪的市场共识。

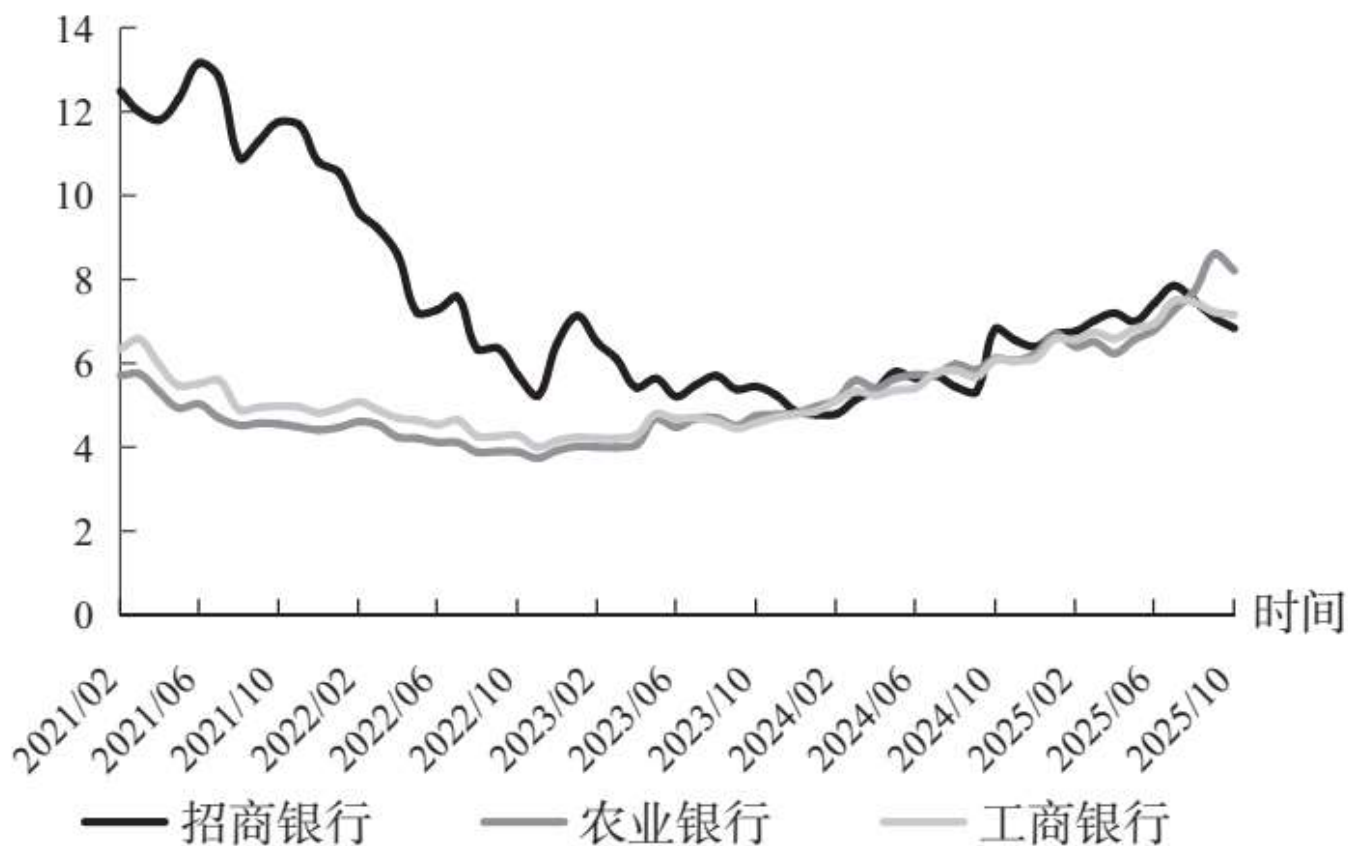


图3-49 三家银行动态PE对比

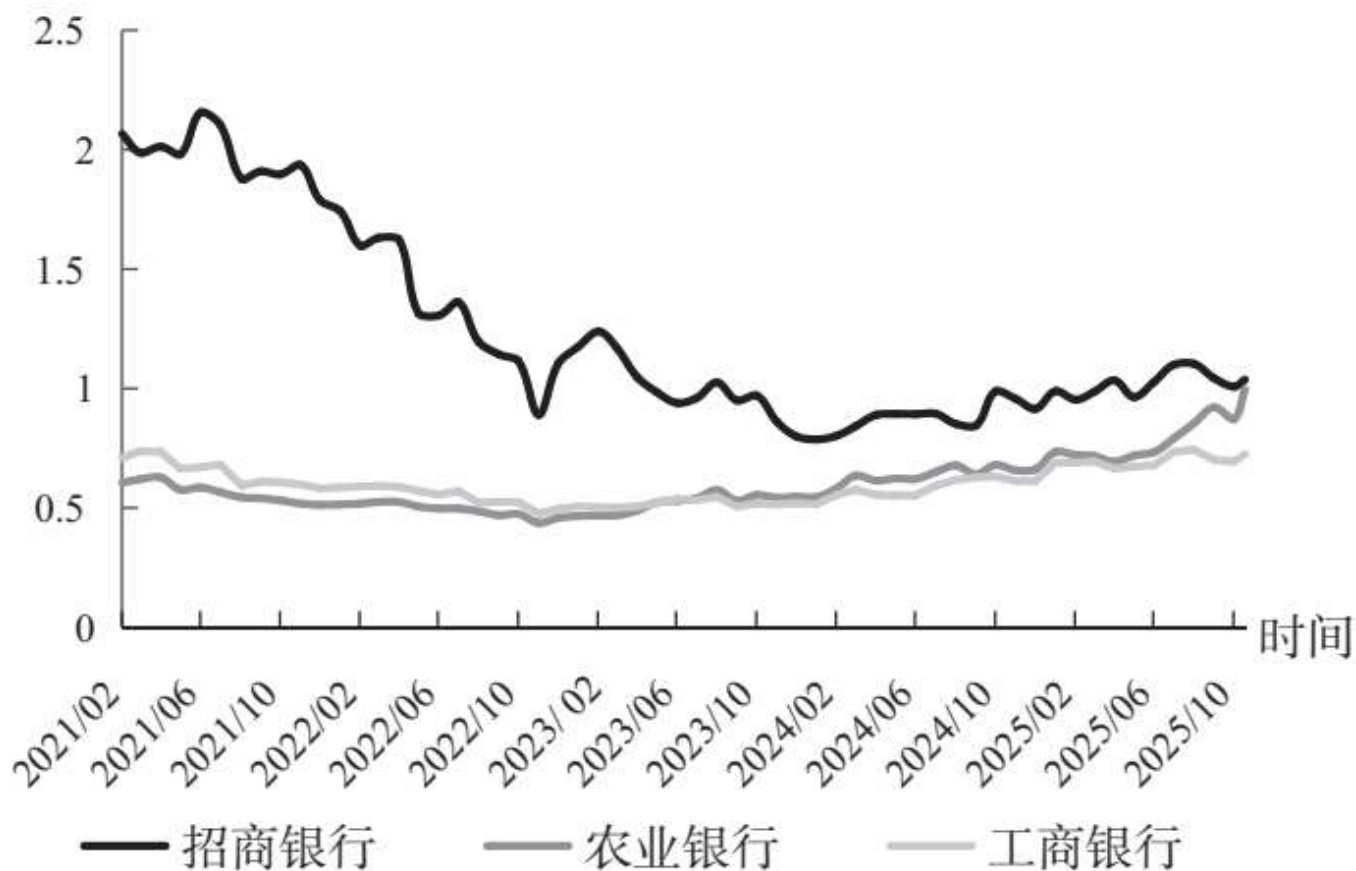


图3-50 三家银行PB对比

相关细节可以参考外交部官网。

同一时间还发布了《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，拉开供给侧结构性改革序幕。

中国神华此时业务已经涵盖煤炭、电力、运输全产业链，属于“非典型”煤炭公司；兖矿能源、潞安环能等公司股价走势与陕西煤业相近。

第4章 白酒的周期轮回：决定股价涨跌的是叙事而非业绩

贵州茅台及其代表的白酒板块是复盘A股市场时无法绕过的角色，有了前面几章的铺垫，白酒的估值起伏就不难理解了。本章通过对白酒行业的复盘，增加更多对商业模式、企业战略、估值细节及高频数据有效性的探讨，使得框架更加完善。

4.1 成为王者之前：理解商业模式的本质

即便远离舞台中央很久（本章写作时点为2025年年底），白酒仍然是一个充满话题性的行业。从巴拿马万国博览会的“罗生门”传闻到“离开茅台镇，产不出茅台酒”的品类独特性，从“国酒”头衔的攻防博弈到“年轻人不喝茅台是因为还没到时候”的舆论热议，从消费者通宵排队抽签认购到品牌走奢侈品路线对标爱马仕——白酒板块在各路争议中杀出重围，一度成为A股市场“价值投资”的典范。

贵州茅台长期霸占A股市值第一的宝座，尤其是2016—2021年的股价主升浪，给人一种“只要业绩好，就可以一直拿着赚业绩的钱”的感觉，与之前复盘的光伏、煤炭、银行等行业需要漫长的等待，只有在叙事发生变化瞬间才有稍纵即逝的超额收益大相径庭。

然而，如图4-1所示，时过境迁，从2021年年初2 600元的股价高点至今，贵州茅台已经连跌了4年，期间没有太多像样的反弹，即便在2024年“924”之后股价迎来一轮修复，力度也远低于宽基指数。与之相比，贵州茅台2024年的EPS（每股净收益）相较2020年增长超过80%，业绩增长不仅没有换来股价的同步上涨，甚至无法弥补估值的下修，让很多坚信业绩为王的投资者惊呼“价值投资失效了”。



图4-1 贵州茅台股价与EPS情况（2015—2024年）

如果将视角拉长，我们就会发现，贵州茅台的股价与业绩一直就不是非常“对得上”，两者看上去拟合度还行，只是总有一种“似是而非、无法深究细节”的视觉效果。将图4-1和图4-2连起来看，在过去将近20年的时间跨度里，仅仅看图，就可以发现至少有4个大的断点。



图4-2 贵州茅台股价与EPS情况（2006—2015年）

- ①2012—2013年业绩持续增长但是股价受重挫；②2014—2015年业绩下滑但是股价深“V”反弹；③2019—2020年股价快速拉升，但是业绩增速整体平稳；④2021年之后业绩继续增长，但是股价高位震荡。

这种程度的相关性是很难对投资做出有效指引的，每段偏离都达到了年线级别。如果将贵州茅台历年的股价涨幅拆分为业绩增长与估值变化（虽然笔者不认同这种拆分），如图4-3所示，PE的起伏才是决定投资收益的根本因素，即便是投资者最熟悉的2015—2021年行情，大部分涨幅也是来自估值的扩张，而2022年后的下跌则源于估值的坍塌。

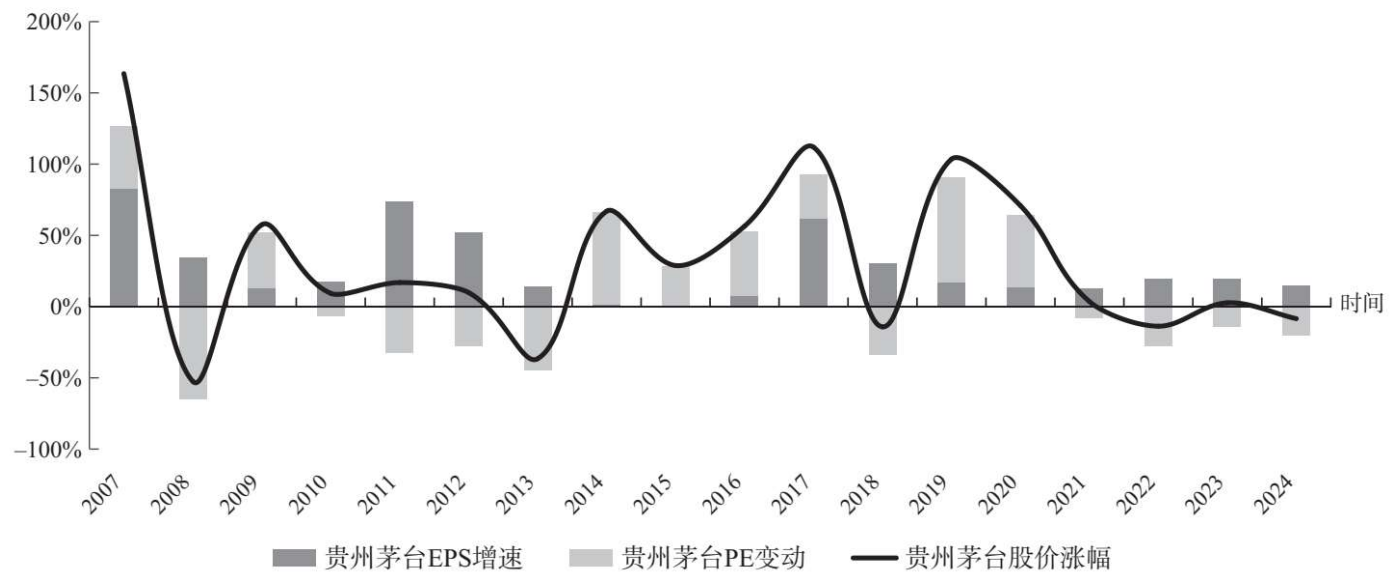


图4-3 贵州茅台历年EPS增速、PE变动幅度与股价涨幅

读懂PE要比算清EPS重要得多，对于茅台如此，对于大部分股票亦然。但是从个人的观察来看，市场长期以来对PE的研究非常少，经常是花了90%的精力算清楚了未来三年的业绩，然后非常武断地根据历史经验、同业对比得出了所谓的“合理PE”，再一乘就是目标价。追求盈利预测的绝对准确，甚至将EPS算到小数点后两位，看上去“非常价值”^②，但是很大程度上是一种“表演式研究”。结果经常是，股价高点远远早于业绩高点，然后越跌越加，把整个下跌周期从头吃到尾；或者在估值的扩张期，还没等到主升浪就卖“飞”了。

当然，也有很多观点将估值起伏归因为景气轮动、交易性因素甚至是哲学层面的审美偏好。然而，这些因素都是估值的结果，而非估值的原因。就像问“为什么在地球上看不到月球的背面”，如果回答是“月球的自转速度与公转速度相同，所以从地球上只能看到一个面”，就相当于什么都没说了，只是换个角度将问题重复了一遍，应该回答“潮汐锁定”。

同理，PE只是一个简单的、归一化的、方便投资者进行跨公司比较的工具，而非估值的第一性原理。如之前论证，从敏感度来看，影响PE唯二重要的因素是业绩天花板较当前业绩的倍数及折现率，因为“业绩天花板较当前业绩的倍数”是随着业绩动态变化的，导致PE没有“稳定的均值”，也就不存在均值回归的规律，所有的夕阳产业都曾经“年轻”过。对于历史上的高PE，不能说“我们既然曾经拥有，我的爱就不想停顿”。

从统计学原理上看，将股价和业绩画到一张图上，如果两组数据表现出“时而相关、时而无关”的特征，大概率是遗漏了变量：有一个更重要的参数，同时影响这两组数据。

因此，更具解释力的方法是如前两章一样，将股价上涨分解为必要收益率和超额收益率，不断变换计算个股与宽基指数累计涨跌幅的起始点位，走势重合的区间就是叙事的兑现期，分离的区间就是叙事的变化期。由此，可以将一个长时间跨度的股价走势，分解为若干段叙事，然后将重点放在研究叙事的变化上，回答：

①之前的叙事是什么？②为什么旧的叙事不对？③新的叙事又是什么？④改变叙事的诱发因素是什么？⑤新叙事形成的标志是什么？超额收益什么时候结束？

与前面的光伏、煤炭不同，贵州茅台的一个显著优势是上市时间非常早，可以用一支股票串起整个行业的发展历史，不用像光伏一样，需要不断变换主角才能看清行情全貌。如图4-4所示，贵州茅台在上市后，股价在很长的时间里都处于波澜不惊的状态，走势与沪深300大致重合，直到2004年3月，贵州茅台的股价开始突然甩开沪深300，然后一路涨到2007年年初，在不到3年的时间里涨了10倍，这段时间也是贵州茅台历史上超额收益最陡峭的一段。

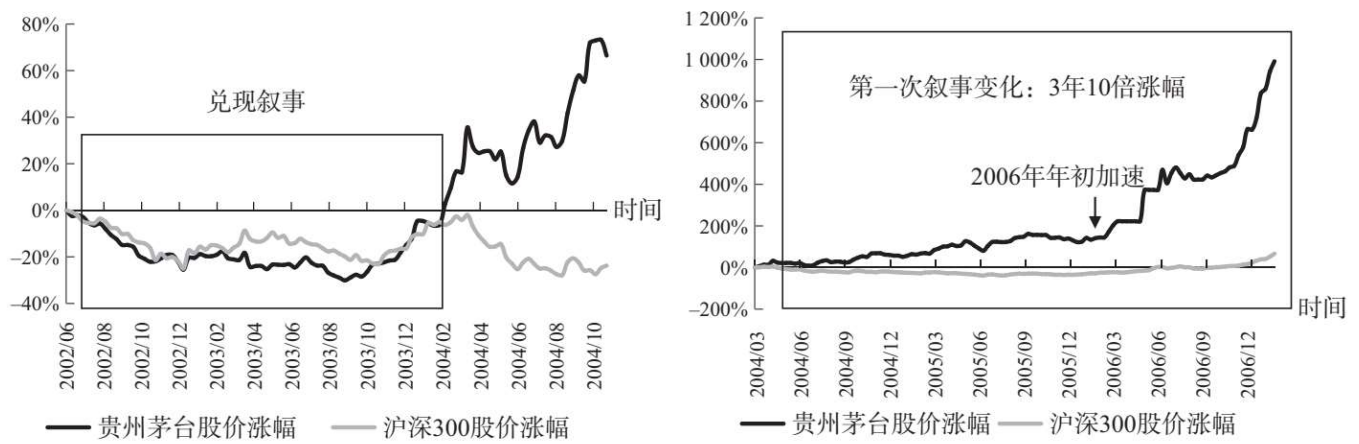


图4-4 贵州茅台股价涨幅情况（2002—2006年）

再结合图4-5，从2007年2月开始，贵州茅台的超额收益告一段落，其间还一度跑输沪深300，但是拉长来看，一直到2010年年中，两者的走势都是大致重合的。因此，可以认为，2004年3月—2007年年初是贵州茅台上市后的第一次重大叙事变化，2004年3月之前是旧叙事的延续，2007年2月之后则是新叙事的演绎。

再下一次叙事的变化就要等到2010年下半年了，贵州茅台的累计收益再次与沪深300拉开差距，一直到2012年6月与沪深300走平，超额收益持续约2年。

然后如图4-6所示，从2012年年底开始，贵州茅台开始跑输沪深300，负向超额收益持续了1年多，可以理解为一轮向下的叙事变化，直到2014年3月与沪深300走平。之后一直到2016年年初，贵州茅台先是跑输沪深300，然后在大盘回落时跌幅更小，最终殊途同归。从整个周期来看，这一段分离可以归因为牛市期间的市场风格，公司层面并没有大的叙事变化。

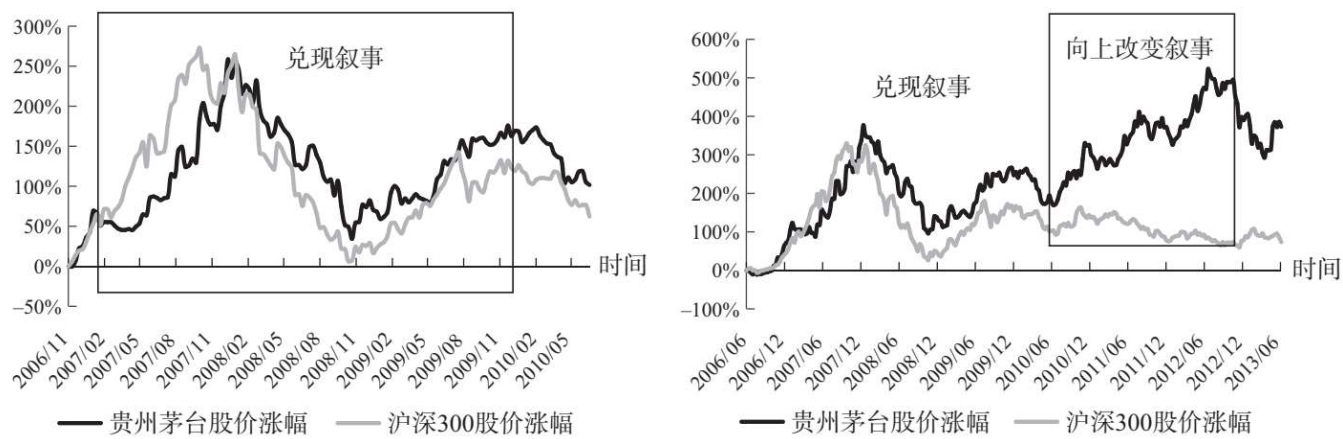


图4-5 茅台股价涨幅情况（2006—2013年）

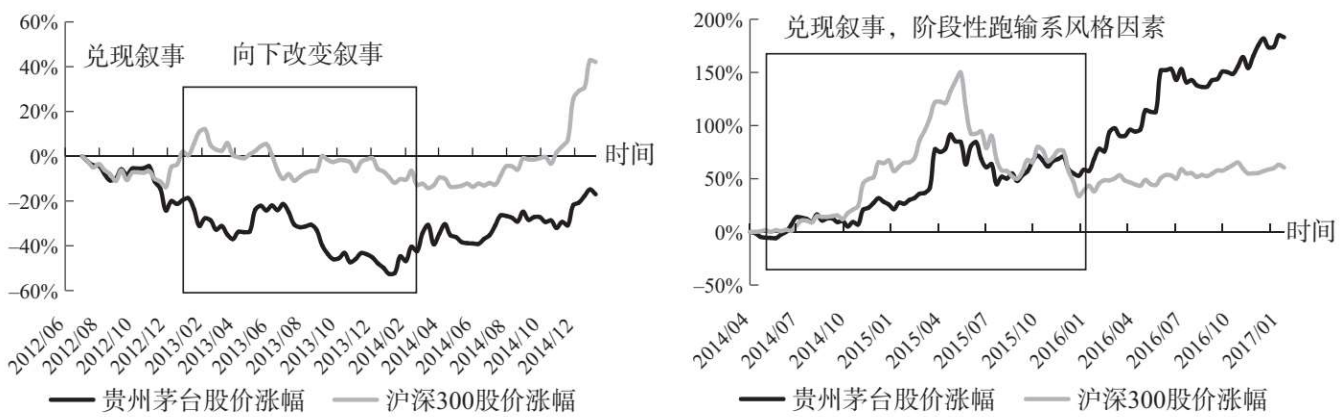


图4-6 茅台股价涨幅情况（2012—2017年）

再之后就是市场最熟悉的5年主升浪，如图4-7所示，从2016年年初到2021年年初，贵州茅台乃至整个白酒板块的涨幅可能超过了最乐观投资者的预期，其间也诞生了无数“名场面”。与全球烈酒龙头帝亚吉欧的对比贯穿了整个2016年，无数研报从各种角度论证，为什么贵州茅台可以看齐帝亚吉欧。然而从2017年开始，类似的对比就突然销声匿迹了，因为到2017年4月，贵州茅台的市值就超过了帝亚吉欧，再也不需要对标别人了，而是别人对标它。

2017年6月，有分析师写报告称：“茅台、五粮液、洋河，三瓶酒的市值就可以买下整个军工板块，这合理吗？”好像确实不太合理，因为到2021年年初的时候，贵州茅台一家的市值就可以买下3个军工板块。然后，市场的故事就变成了，贵州茅台并不是普通的消费品，而是一种奢侈品，应该对标爱马仕，从赤水河到塞纳河，山川异域，风月同天。

然而，2 600元的股价高点之后就是漫长的阴跌。但是一直到2023年年中，贵州茅台的走势与沪深300大致趋同，并没有跑输市场，更多是既有叙事的兑现，被大盘带下来了，而不是逻辑被证伪。真正跑输市场是从2024年年中开始的，从这之后才发生了向下的叙事变化。

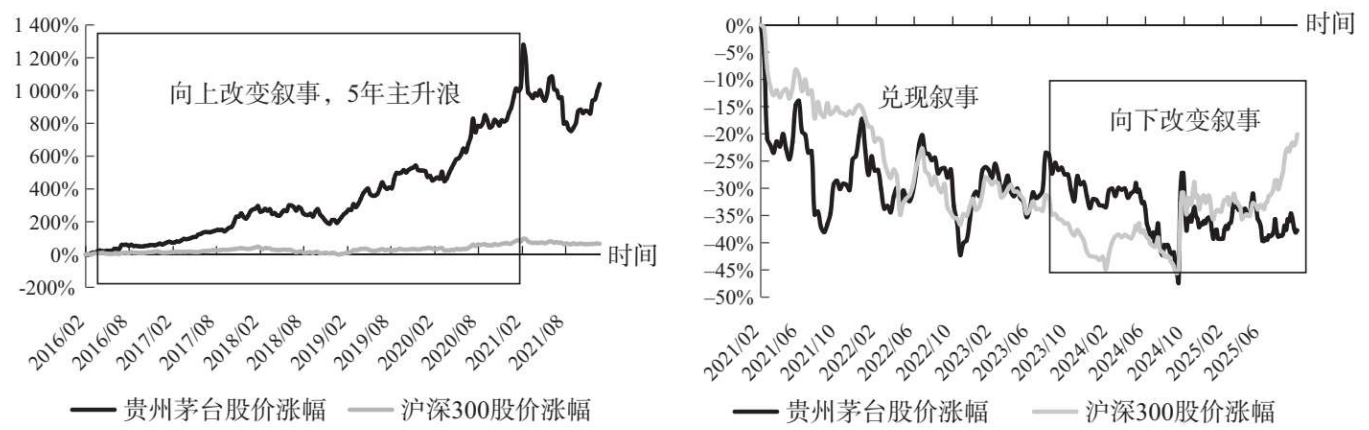


图4-7 贵州茅台股价涨幅情况（2016—2025年）

综上，从大的周期来看，虽然贵州茅台每段超额收益的持续时间都比较长，但是也符合兑现叙事（没有超额收益）→改变叙事（有超额收益，可正可负）→再兑现叙事（没有超额收益）的循环。主要正超额收益区间只有2004—2006年、2010—2012年、2016—2021年三段，其余时间都是负向收益（向下的叙事变化）或者跟随大盘一起波动。

因此，贵州茅台的股价起伏也是来自叙事的变化，甚至可以说整个白酒板块的价值，就是来自几代管理层接力完成的叙事。首先，贵州茅台脱颖而出与其悠久的历史传承并没有太多的直接关联。或者说，历史传承无法构成贵州茅台对

其他白酒品牌的相对优势，全国知名的几个白酒品牌，哪家没有几百年历史？21世纪以来的“叙事构造”才是决定王位归属的关键。

不过，在正式构造叙事之前，还有一个重要的伏笔。1975年为尽快完成中央“要把茅台酒产量尽快搞上去，实现万吨发展规划”的目标，国家科委批准“茅台酒易地试制”项目，并将其列入“六五”国家科技攻关计划。经过11年的实验，1985年包括时任茅台酒厂总工程师季克良在内的25位专家对试验制酒进行了评定，最终认为试制酒“色清，微黄透明，酱香突出，幽雅，酒体较醇厚，细腻，入口酱香明显，后味较长，略带苦涩，空杯留香雅致较持久，基本具有茅台酒风格”。时任国务院副总理品尝后，写下“祝贺贵州茅台酒易地生产试验鉴定成功——酒中珍品”的题词。

但是最终易地生产的酒并没有被命名为茅台酒，而是借用“酒中珍品”的典故，成了后来的珍酒。1991年，被重新聘为贵州茅台酒厂厂长的季克良提出“离开茅台镇，产不出茅台酒”，明确茅台酒只能在茅台镇生产。这是茅台在品牌塑造史上的一个堪称转折点的事件，本质就是一个叙事，到底能不能易地生产已经不重要了，季克良的这句话一锤定音，保障了茅台酒的稀缺性，同时为“赤水河畔的神秘微生物”搭建了表演舞台。

然而，就笔者而言，相信也代表了部分人的感受，茅台、珍酒、习酒、安酒的味道差别很小，尤其是干了几杯之后，舌头都麻了，不对比完全分不出来。对比着喝也只是略有差别，而且这里的“差别”仅仅是一个事实描述，并不是说谁比谁更好喝。如果硬要评判高下，可能更多是价格差异带来的心理暗示。

但是这段“稀缺性叙事”也只是一个伏笔而已，到21世纪初贵州茅台上市的时候，五粮液才是白酒行业毋庸置疑的王者，无论是资本市场层面的收入、利润、市值，还是社会公众层面的批价，五粮液都是稳压茅台一头的。但是这已经是既有叙事的一部分了，如图4-8所示，从2002年6月到2004年3月，贵州茅台、五粮液及沪深300的走势都是趋同的。

而贵州茅台从2004年3月到2007年2月的第一轮超额收益，则是白酒板块beta与自身alpha的叠加，等到2007年2月之后，三者的走势再次重合。



图4-8 贵州茅台、五粮液与沪深300涨幅对比（2002—2010年）

3年10倍涨幅背后的叙事变化是“王位易主”。这就不得不引出白酒非常独特的商业模式，借用芒格的一句话：所谓好的商业模式，就是对一次就能一直赢；中等的商业模式，是对一次赢一次；差的商业模式，是全做对了，才有可能赢，爆雷是常态，不爆雷是偶然。

我一直认为，白酒并不是消费品，而是中国传统社会、传统经济模式的销售费用。根本原因就是，无论是酱香型、浓香型还是清香型，都不好喝，大部分人（或者说很大一部分比例的消费者）并不能从喝酒这件事本身获得正向效用，而是更看重其背后所承载的意义。

关于这一论述，笔者有两个证据：一个是笔者从来没见过有人在酒桌上，趁别人不注意，偷偷给自己多倒点，都是想方设法让别人多喝，不是说好喝吗，为什么自己不多喝点；另一个是在所有非功利化的社交场合及自我娱乐场景中，比如酒吧、夜店乃至月下独酌，很难想象有人喝茅台或者五粮液。价格显然不是主要障碍，在酒吧里比茅台、五粮液更贵的红酒、香槟并不少。

从定位来说，白酒更像是一个“一般等价物”，可以向受邀人精准转达“我很重视我们之间的关系，我愿意为这顿饭付出多少钱”。所有的山珍海味，因为不够标准化，加之口味差异，都起不到这个效果，甚至容易让人担心“我花了这么多钱，万一他不识货怎么办”。

既然是用来表达诚意的，那么最贵的就是最好的，只要足够贵，你都不敢说不好喝，否则容易显得自己没有品味。因此，白酒乃至所有奢侈品生意，商业周期只分为两个阶段：成为最贵之前和成为最贵之后。成为最贵之后就比较简单了，不折腾就是最好的公司治理，业绩表现与公司关系不大，主要是宏观经济

及社会习惯的函数。而且白酒更加极端，虽然很贵，但是也没有贵到让大部分人高攀不起，所以“王位”非常稀缺，一个时代只能有一个。

茅台登顶靠的是成功的品牌宣传、时代机遇及竞争对手的战略错误。茅台的一个非常知名的典故是“巴拿马万国博览会金奖”，但是综合美方资料、汾酒等竞争对手及“旁观者”张裕的描述，博览会金奖可能是一个罗生门。首先，1915年美国为了庆祝巴拿马运河通航，在旧金山举办大型博览会，但是目的并不是评选，而是展览，奖项颁发几乎到了“阳光普照”的程度，一共有六个奖项，分别是大奖章（Grand Prize）、荣誉奖（Medal of Honor）、金奖（Gold Medal）、银奖（Silver Medal）、铜奖（Bronze Medal）和鼓励奖（Honorable Medal）。

也就是说，金奖只相当于三等奖，当时中国一共获得了1211枚奖牌，仅大奖章就有57枚。其中，获得大奖章的酒一共有四款，分别是山西汾酒、张裕葡萄酒、直隶省高粱酒及河南省高粱酒，后两个没有明确提及品牌，主流猜测是衡水老白干和河南宝丰酒。但是这些都不是重点，因为该博览会的本质是贸易展销会，白酒并不是非常符合欧美人的口味，获没获奖及获得了几等奖都说明不了任何问题，真正获得“大满贯”的商品是丝绸和茶叶。

2010年，汾酒集团高调举办“汾酒唯一荣获1915年巴拿马万国博览会中国白酒品牌甲等大奖章95周年纪念大会”。然而，从单纯的商业营销角度看，“甲等大奖章”太拗口了，远远没有“金奖”通俗易懂；而且更根本的问题是，重提“巴拿马万国博览会”本身就已经陷入了别人预设的叙事陷阱，显得非常被动。

茅台做的另一件事情是与“国酒”头衔深度绑定。在21世纪前十年，我国经济增速最快及品牌意识初露头角的时代，茅台抓住历史机遇，从2001年9月开始，先后11次申请“国酒茅台”商标，每次都因为竞争对手的反对而被驳回，但是屡败屡战反而成了更好的宣传。与此同时，在那个电视成为超级流量入口的年代，加之当时的家用钟表一般都不太准，需要定时校对，茅台从2003年7月开始登上《新闻联播》前几秒的广告时段，“国酒茅台，为您报时”的广告词，断断续续沿用到2018年。

然而，利用“为您报时”窗口宣传的白酒公司并不只有茅台一家，茅台反而是后知后觉的，只是其他家都因为广告费太贵而没有坚持下来。2000年1—5月，泸州老窖率先进入“为您报时”栏目，但是此后就销声匿迹了。五粮液则在2001年7—12月、2002年7—12月及2004年1—3月登上“为您报时”栏目，广告词是相对保守的“五粮液，为您报时”。

但是五粮液的广告投放也侧面反映了集团早期的战略失误。其将2003年1—2月的报时广告给了同集团旗下的浏阳河，将2004年5—8月的报时广告给了集团旗

下的中低端品牌五粮醇。这也就引出了此时茅台与五粮液在品牌战略上的重大分野。

事后来看，只有茅台抓住了高端白酒商业模式的本质，大家喝的不是酒，而是那个瓶。聚焦单品与“万年不变”的白瓶红字包装，带来了极高的辨识度，类比爱马仕橙、蒂凡尼蓝、LV老花与Chanel黑白配色，要一眼就能认出来，相互碰瓷不会带来引流，只会降低格调。

相比之下，五粮液集团旗下的品类太多了，而且从五粮液到五粮春、五粮醇、五粮特曲，尤其是早期设计，外观极其相似；加上贴牌商品的存在，使其危及到了前文提到的白酒商业模式的本质，人们很难通过Logo判断出这“一般等价物”的价值，也就无法形成稳定的价值认同与流通效果。

还有一个类似的例子，在智能手机刚刚诞生的时候，用什么手机在很大程度上是身份的象征。三星的旗舰机无论是从配置还是价格上看，都不输苹果手机，但是完全起不到“身份标识”的作用。因为大部分人对三星手机的各种型号并不熟悉，看到“Samsung”的Logo，脑海中闪过的往往是三星手机的“平均价格”，但是大家都知道苹果手机很贵。当然，现在已经完全不是这样了，智能手机早就彻底退化为消费品了，而白酒的商业本质一直没变过。

从成功的案例来看，对于具有社交属性的商品，当集团发展壮大后，是可以走高中低全价位覆盖的，但是要通过独立的子品牌运营，严格区分目标客户，不能想着相互引流。如图4-9所示，除了投资者或者专业的汽车从业人员，可能很少有人知道大众、奥迪、宾利、保时捷、兰博基尼等风格完全不同的品牌，都是大众集团旗下的。

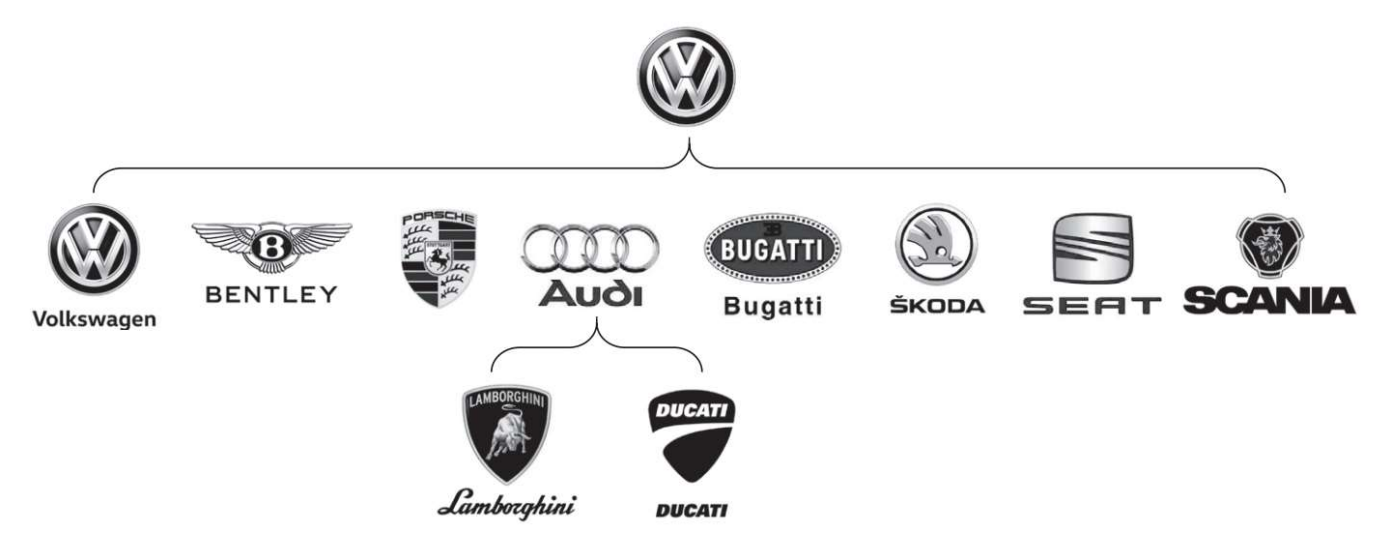


图4-9 大众集团旗下的大众奥迪、宾利、保时捷、兰博基尼等品牌的目标客户严格区分

回到股价上，以上就是白酒“王位”易主的底层背景，得益于极佳的商业模式，白酒企业只要在关键时点做对一次，这个优势就可以直接固化下来，而不是像大部分制造业企业一样，对一次赢一次。观念的塑造是最强大的护城河之一，是茅台之后所有行情的基础。并列第一的是迁移成本，是腾讯等社交媒体的天然护城河，这些比规模效应重要得多。因此，无论中外，消费品与平台经济都更容易孕育巨头。

如图4-10所示，贵州茅台股价在2004年3月启动的发令枪是2003年年报，市场意识到茅台的归母净利润增速显著高于五粮液，“王位”可能要易主。到2004年年报的时候，两者的利润体量就基本持平了，而到2005年茅台便彻底超过了五粮液。但是，无论是收入还是利润，归根结底还是资本市场的指标，就一瓶酒真正的“社会地位”而言，应该看终端批价，也就是谁卖得更贵。飞天茅台的批价在2007年2月首次超过了普五^注（见图4-11）。说来也巧，这也正好是贵州茅台股价第一轮超额收益结束的时间点，之后连续4年的走势都与宽基指数重合。

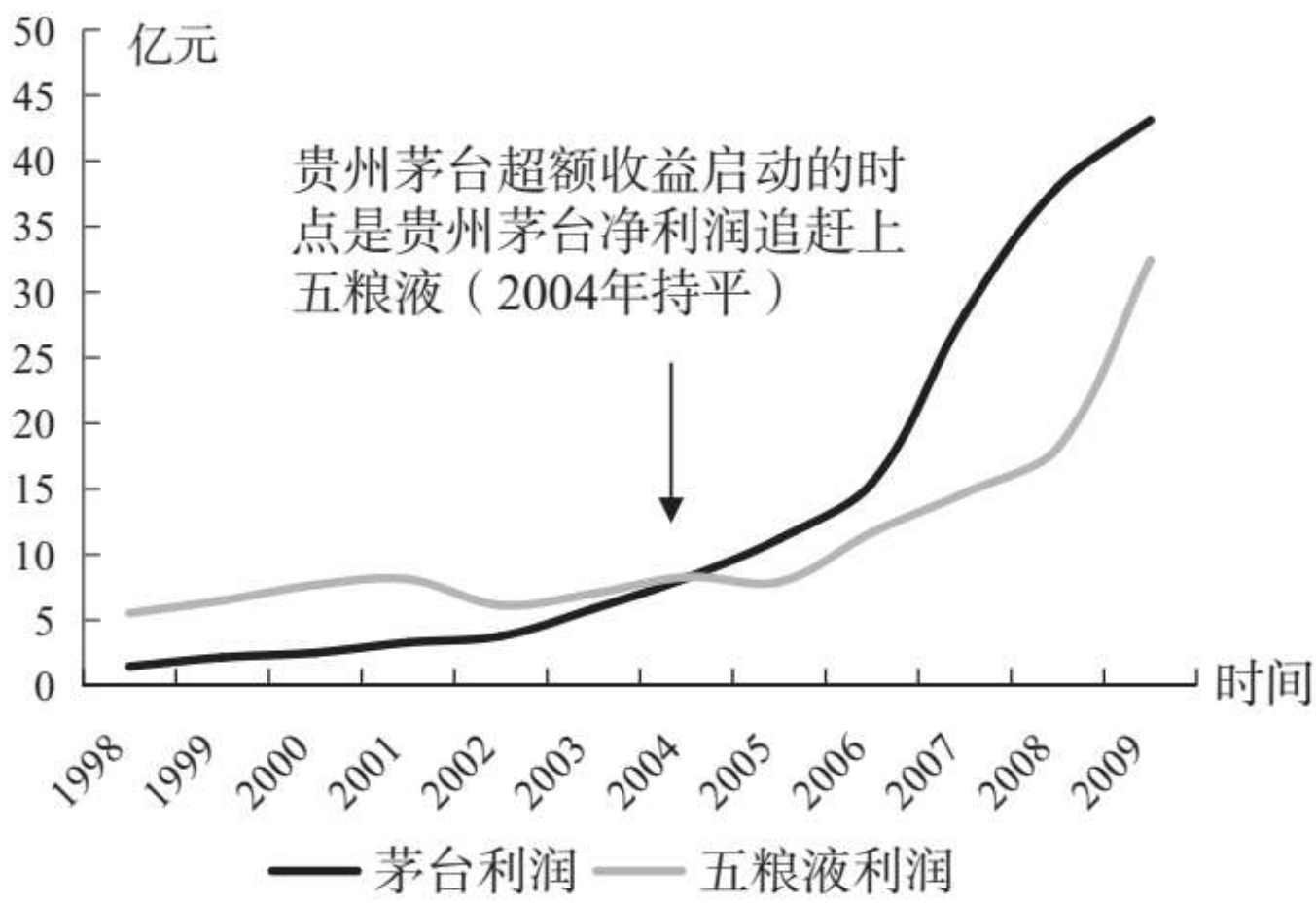


图4-10 贵州茅台与五粮液归母净利润对比

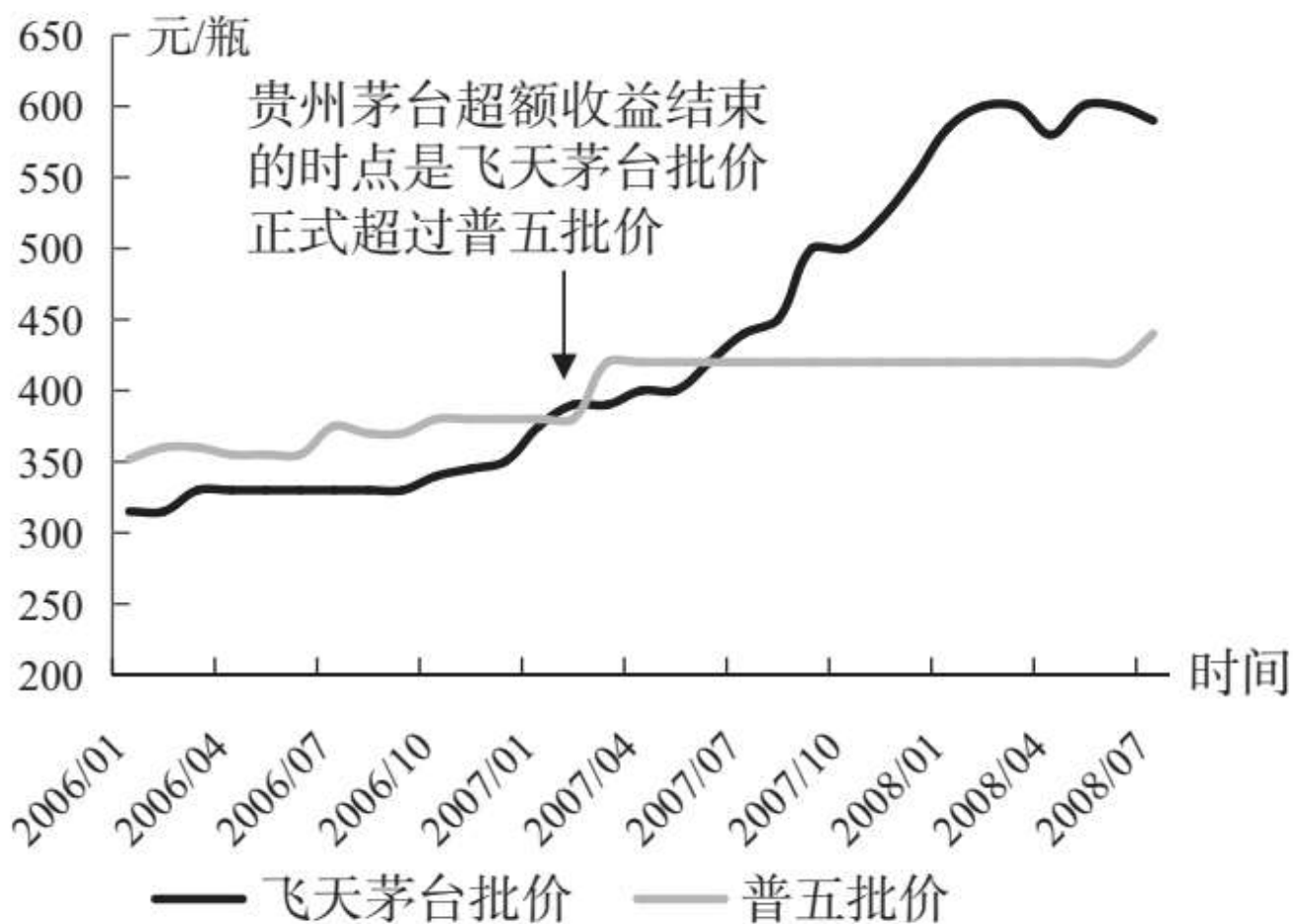


图4-11 飞天茅台与普五批价对比

但是如果看“景气度”指标，2007年才是贵州茅台业绩全面向上的拐点。无论是看增速的绝对值还是“增速的增速”，2007年都是贵州茅台不平凡的一年，但是股价的超额收益在年初就结束了（见图4-12）。因为到2007年的时候，贵州茅台的净利润超过五粮液已经好几年了，终端批价也实现了反超，那么贵州茅台就是白酒行业新的王者，这个“新的叙事”不存在任何悬念了。

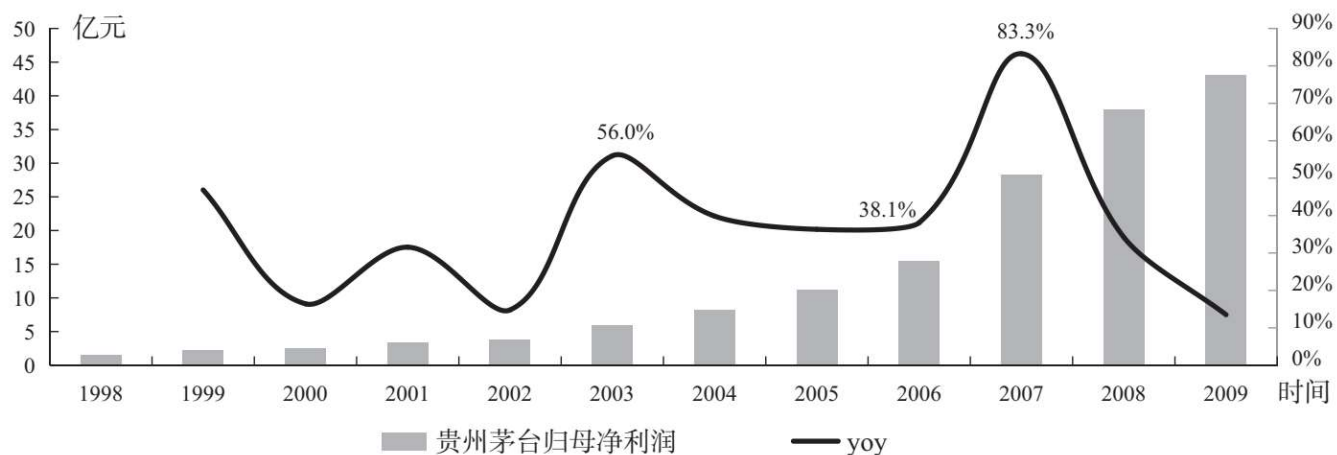


图4-12 贵州茅台归母净利润及增速情况（1998—2009年）

注：yoy为同比增长率。

分歧才是上涨的动力，没有分歧就没有叙事的变化。市场在对贵州茅台2004年3月—2007年2月的10倍涨幅里，已经充分定价了目之所及的所有商业模式、业绩增长及分红率的提升，在2007年之后再讲ROE、净利率、护城河或者品牌价值，就完全不起作用了。贵州茅台要想再获得超额收益，只能依靠更新的叙事。

不过，从贵州茅台的第一轮叙事变化中可以看出，在“实在没有对标，也没法算渗透率，不知道天花板高度在哪里”的时候，追动量确实是一个有效的投资方法。只要个股相较宽基指数还有超额收益，就说明新的叙事还未正式形成，股价就很可能继续有超额收益。一旦个股走势与宽基指数重合了，就说明新的叙事可能已经形成了。在对空间判断没有绝对自信的情况下，相信市场合力的有效性是一个不错的选择，这一重合可能就是好几年。

4.2 成为王者之后：关注表征叙事空间的变量

得益于极佳的商业模式，贵州茅台的报表指标堪称完美，毛利率长期在90%以上，净利率长期在50%以上（见图4-13），两者之间的差额主要就是消费税和所得税，几乎没有期间费用。ROE长期在35%以上，资产负债率低于20%，无论是绝对值还是在全A样本中的分位数，都可以说是“遥遥领先”。

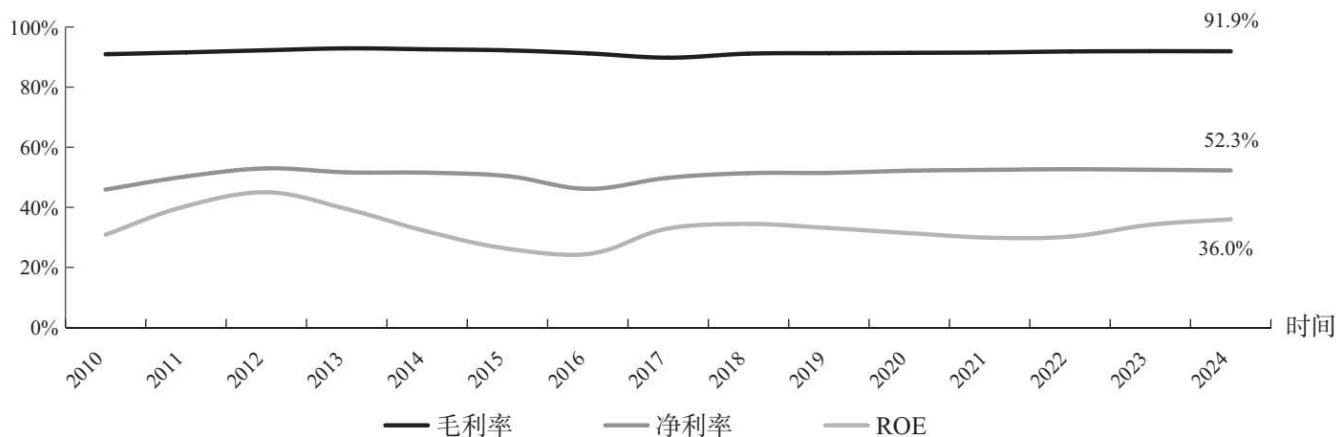


图4-13 贵州茅台毛利率、净利率与ROE情况

因此，很多观点将贵州茅台2010年之后的数轮行情归因为商业模式的重估，认为贵州茅台的ROE很高，所以可以拥有更高的“稳态PE”，或者直接将更高的ROE视为更高的投资回报率的来源。这两个论点都很好反驳，无论是PE的定义式还是决定资产价值的DCF模型，都没有ROE的身影，PE高低及股价涨幅都与ROE无关。

用简要版三段论来回答：大前提——沉没成本不影响未来决策；小前提——ROE的分母是沉没成本；结论——ROE不影响未来股价走势。

复杂版回答：无论是历史上已经发生的投资，还是公司未来要进行的支出，ROE高低与外部投资者的预期回报率都没有任何关系。因为对于企业而言，投资支付了多少资本金，就确认多少净资产，相当于永远按照1倍PB进行投资。因此ROE既是对净资产回报率的衡量，也是对投资回报率的衡量。但是对于外部投资者而言，我们大部分情况下无法按照1倍PB购买资产，超出的对价是隐含的商誉，买入时点的价格才是决定收益率的关键。

例如，沿用之前的经典模型，假设某项目初始投资金额100元，项目期限5年，每年获得净现金流入30元。假设折现率为10%，则项目投产后的公允价值为113.72元，PB=1.1372（见表4-1）。

表4-1 经典模型案例1（站在t0时间点，初始投资100元，每年净现金流入30元，折现率取10%，金额单位：元）

年份 / 年	0	1	2	3	4	5
净现金流	-100	30	30	30	30	30
必要收益率 = 折现率		10%	10%	10%	10%	10%
现金流现值	-100	27.3	24.8	22.5	20.5	18.6
项目的净价值增厚	13.72					
投产后项目价值	113.72					

然后外部投资者按照113.72元买入该资产，到了第二年，上年的t1变成今年的t0，未来4年现金流折现值是95.1元，项目过去一年赚了30元，两者加起来是125.1元，持有期收益率是 $125.1/113.72-1=10\%$ ，严格等于折现率（见表4-2）。因为这是折现率的定义，只要是按照所谓的“公允价值”买入的，持有期收益率就一定等于“必要收益率”。如果想获得超额收益，只能是“买入价格不公允”，也就是买入后，市场对资产的叙事发生了变化。

表4-2 经典模型案例2（站在t1时间点，上年的t1变成今年的t0，上年的t2变成今年的t1，金额单位：元）

年份		0	1	2	3	4
净现金流			30	30	30	30
必要收益率 = 折现率			10%	10%	10%	10%
现金流现值			27.3	24.8	22.5	20.5
项目价值余额		95.1				

同理，ROE高低与PE高低也没有关系。PE取决于增长空间与风险等级，ROE等于当期盈利除以沉没的资本金，这是两个完全不同的概念。

因此，正是因为白酒的报表太透明了，所有“目之所及”的业绩都已经被算清楚了，导致所有基于短期业绩（对于白酒而言，3~5年都算短期）而看空或者看多的观点，都是不成立的。如图4-14所示，对于贵州茅台而言，历年所在时点对当年归母净利润预测的Wind一致预期，除了2017年上修过一次之外，年内预期走势基本上都是平的，而且实际业绩兑现度非常高，既不超预期也不低于预期。如果没有远期的叙事变化，持有期收益率应该严格等于折现率。反过来，贵州茅台无论是跑赢还是跑输大盘，都与短期业绩无关。

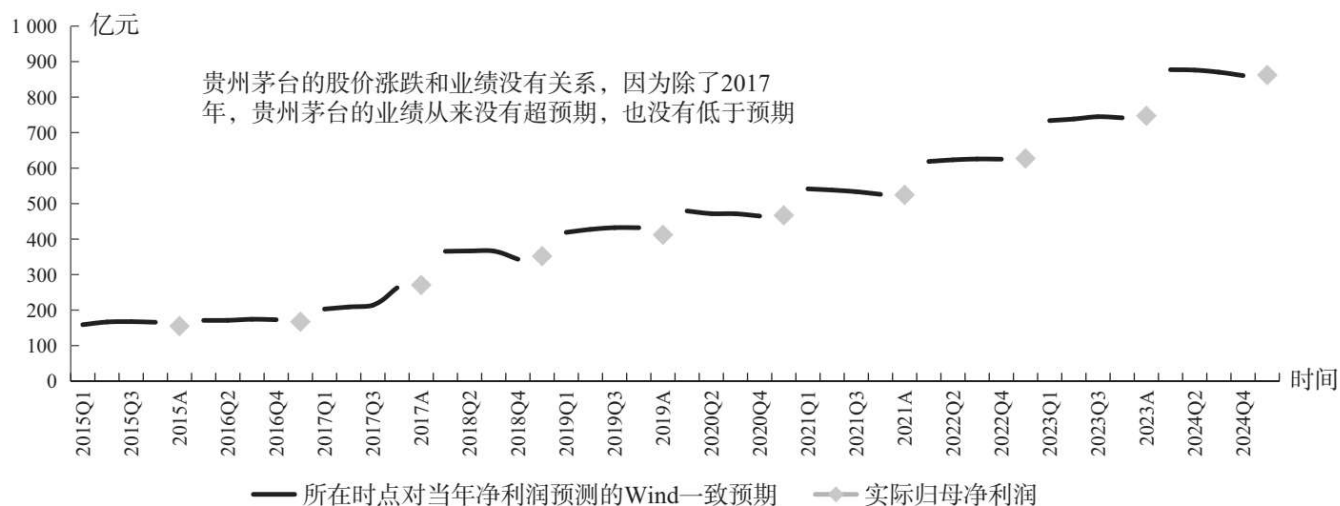


图4-14 贵州茅台历年Wind一致预期盈利预测及当年实际业绩情况

众所周知，茅台有两个价格，厂商卖给一级批发商的价格（出厂价）及一级批发商对外销售的价格（批价），前者是上市公司收到的钱，后者是消费者实际支付的钱，二者的差值是渠道利润。按理说，只有出厂价才影响贵州茅台的业绩，然而如图4-15所示，从历史经验来看，贵州茅台的股价及估值与批价的相关度显著更高。

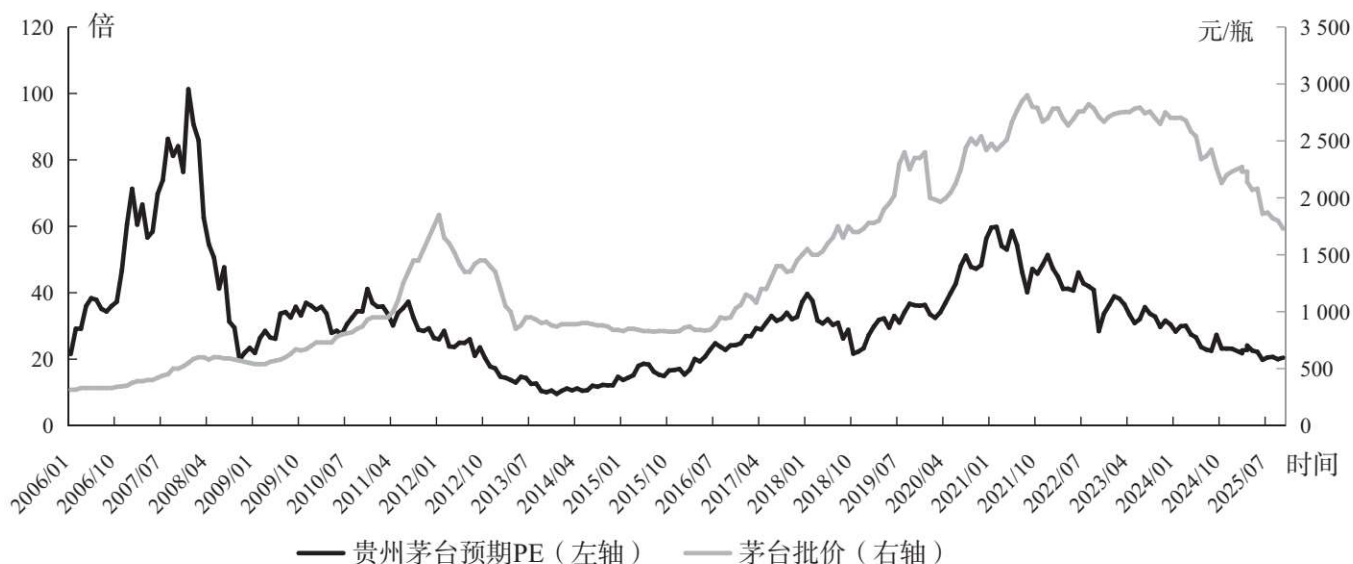


图4-15 贵州茅台动态PE与批价情况对比

很多观点将批价视为衡量市场情绪或者贵州茅台护城河宽度的指标，但是这种解读最大的问题是无法定量测算，只能落脚到一种“模糊的感觉”。不过，无论框架是否重视批价，前后逻辑必须一致。不能在批价上行时，说“批价才是真实

供需的反映，市场认可度将持续提升”；当批价开始松动时，说“批价不影响公司业绩，回归商品属性后可以行稳致远”。

与实时变动的批价相比，贵州茅台对出厂价的管理非常克制，从2006年年初的268元/瓶到2023年年底的1 169元/瓶，虽然长期复合增速不低，但是调价频次很低。而批价则与地产周期的吻合度更高，在一定程度上也验证了上节讨论的高端白酒作为“中国传统社会、传统经济模式的销售费用”的定位。

从大的周期来看，贵州茅台在2007年年初登上白酒“王位”宝座后，又抓住了两轮红利。结合第3章复盘煤炭行业时提到的时代背景，第一轮红利是2009年年初到2012年年初，2008年9月提出的“四万亿计划”及2009年3月开始的巨量社融产生了极大的乘数效应，投资需求井喷带动茅台批价上涨，叠加市场炒作因素，批价一路涨到了2012年1月底。

随后，2012年3月26日国务院第五次廉政工作会议明确提出严格控制“三公”经费，11月爆发酒鬼酒塑化剂事件，12月中央出台“八项规定”，连续的利空将白酒行业带入严冬。但是结合前面煤炭行业的复盘，2012年之后我国更大的宏观背景是经济增速“L”形拐点、传统产业产能过剩及“四万亿计划”刺激的乘数效应退潮，白酒行业自身的利空只是一个催化剂，加速了批价回落的过程。

第二轮红利是2016年年中到2021年年中，棚改货币化安置及房地产行业主升浪带动茅台批价连涨5年，茅台批价走势与房地产土地拍卖成交额走势的拟合度非常高（见图4-16）。

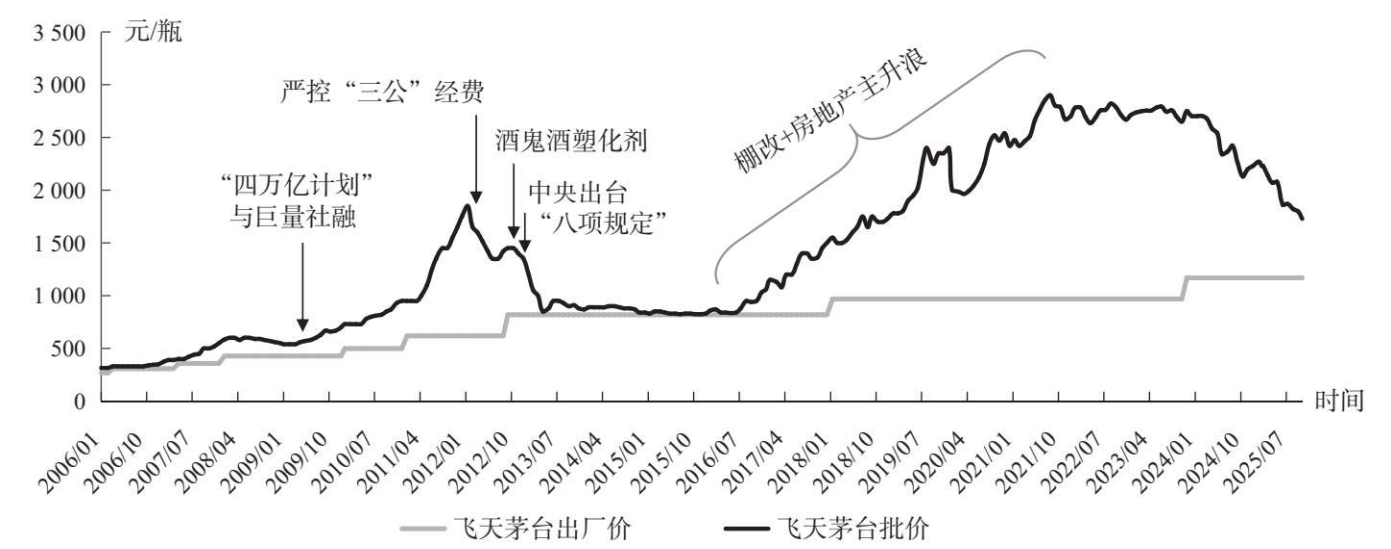


图4-16 飞天茅台批价与出厂价对比

这里就需要引出高端白酒的另一个特点，即没有保质期，反而年份越久越贵。这意味着茅台的批价并不是由当下实时供需决定的，而是根据跨期消费-投资函数，在理性预期、风险补偿等多重约束下得到的平衡点。例如，如果市场一致预期5年后一瓶5年份的陈酒价值3 000元，那么当下一瓶新酒的价格，就不取决于“有多少人愿意喝新酒”，而是直接将5年后的3 000元按照必要收益率折现到现在。因此，高端白酒的金融属性是与生俱来的，批价本身就是一个DCF的折现值，其中已经隐含了市场对未来的预期。

在成本给定的情况下，利润增长无非来自量和价两个方面。对于贵州茅台而言，量的增长不用研究，因为基酒从生产到销售，用时在5年以上，而且所有的产能规划都很透明，基本不可能发生叙事的变化，所有量的增长都已经隐含在股价里面了。决定贵州茅台投资价值的，归根结底是远期提价空间，由此就可以理解批价对贵州茅台估值的极端重要性。

很多研究者喜欢用批价减去出厂价，进而算出渠道的利润。但是如果落脚点是贵州茅台，应该用批价除以出厂价。如图4-17所示，这个比值是出厂价潜在的提升空间，表征了贵州茅台远期业绩天花板高度的变化。当批价上行时，假设让渠道商保持稳定的利润率，茅台出厂价的提价空间就可以等比例上修，即便短期还没有提价，资本市场也可以提前打入预期。

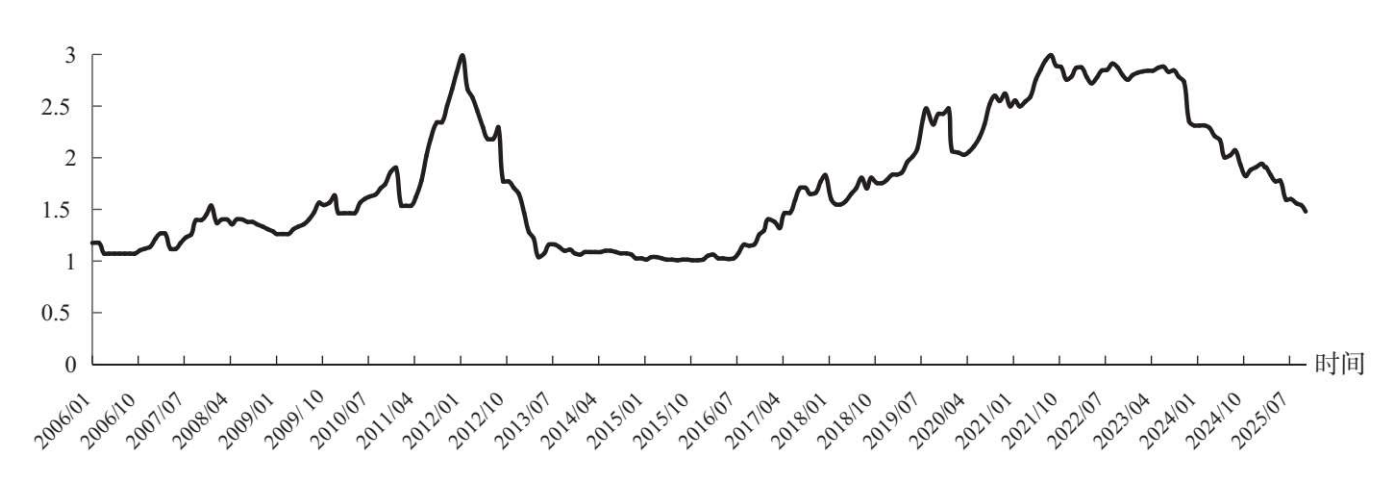


图4-17 飞天茅台批价与出厂价的比值

从估值来看，如图4-18所示，贵州茅台的PE大起大落，2015年低点的时候只有10倍左右，2021年年初则接近60倍，2025年年底回到20倍量级。但是考虑到折现率也会影响PE，而折现率受宏观环境的影响，我们可以做一个变换，以过滤掉折现率变化对PE的影响。

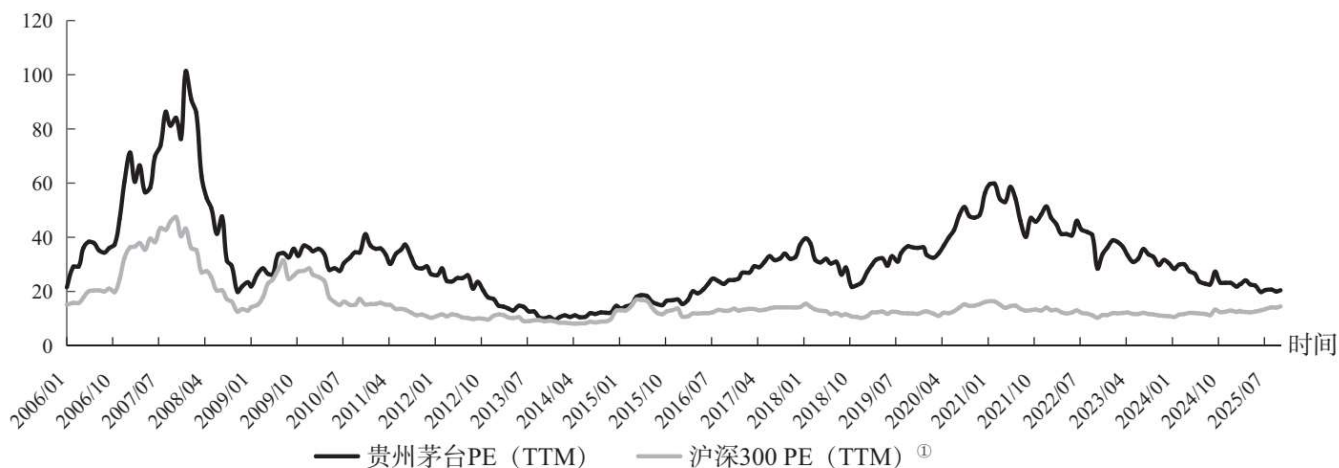


图4-18 贵州茅台与沪深300PE（TTM）情况

①TTM是Trailing Twelve Months的首字母缩写，译为滚动十二个月。余同。——编者注

如果我们认为贵州茅台的风险等级与整体宏观经济相当，就可以假设贵州茅台的折现率与沪深300的折现率同向且同幅变动。用贵州茅台的PE（TTM）除以沪深300的PE（TTM），得到两者的比值（理论上应该用动态PE，但是沪深300没有这个指标，这里统一用TTM PE，见图4-19）。如果前述叙事框架也适用于贵州茅台，则该比值的变化由贵州茅台的分子端主导，即市场对贵州茅台业绩天花板高度预期的相对变化。

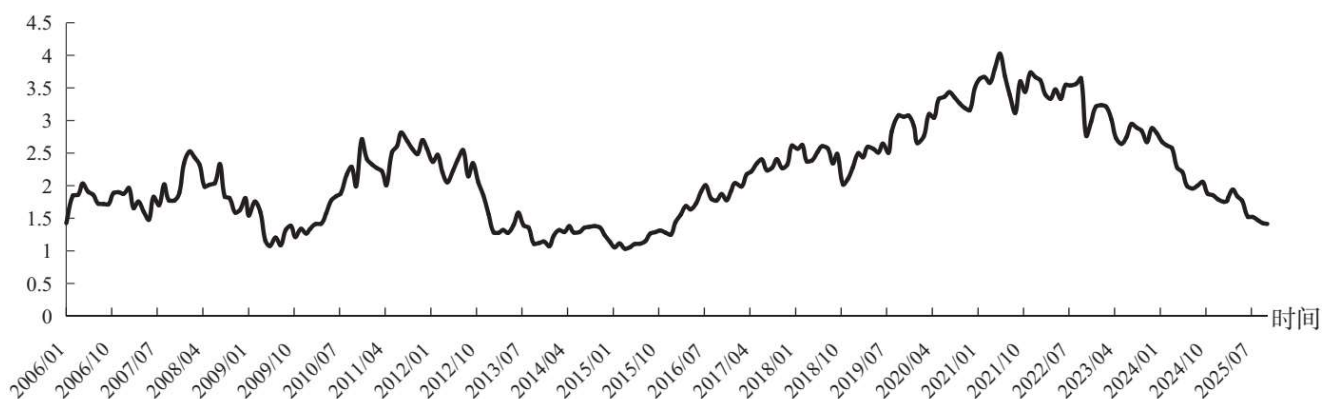


图4-19 贵州茅台与沪深300 PE（TTM）的比值情况

将图4-17和图4-19拼到一起 [见图4-20（a）]，答案就不言而喻了。

贵州茅台PE（TTM）/沪深300PE（TTM），与茅台批价/出厂价两条曲线的拟合度非常高，前者代表估值中隐含的业绩天花板高度的相对变化，后者则对应基

本面层面的潜在提价空间。虽然说，“看到批价提升了，就认为提价空间等比例上修”，这个预期打得有点满，但是由于无法证伪，贵州茅台的估值起伏在逻辑上是非常自洽的，在2007年年初批价超过五粮液后，在之后近20年的时间里，其估值方法没有任何变化。

对比贵州茅台相较沪深300的超额收益，只要批价与出厂价的比值上升，股价就有超额收益，即天花板高度上修；批价不变，提升出厂价带来的业绩增长只会消化估值，没有超额收益。因为在这个框架里，批价是叙事本身，而提升出厂价只是兑现叙事。批价下降导致批价与出厂价比值减小，天花板高度超预期下修，股价就会跑输市场，无论实际业绩怎样。

这里有几个细节问题：2016—2021年年初的股价主升浪，即便在2 600元的股价高点，在这个话术体系下都是没有泡沫的——白酒本来就没有泡沫，有泡沫的是啤酒。后面的下跌可以理解为发生了新的叙事变化，愿赌服输。但是在上升的过程中，2018年年底是一个很好的买点，因为整体市场环境及资本市场预期问题，贵州茅台的估值在2018年年底被大幅下杀，但是批价保持稳定，也就是资本市场的预期远远低于商品市场的预期，分歧提供了上涨的动力。

但是2022年之后，茅台PE（TTM）/沪深300 PE（TTM）的降幅，略高于批价/出厂价的降幅。这主要是因为随着2021年“i茅台”等自营渠道的推出，贵州茅台的直营比例大幅提升，导致“出厂价”指标失真，公司真实的综合出厂价更高。但是在上述估值框架下，无论是直接提高出厂价还是通过提高直营比例变相提价，都不会对股价带来实质性影响。

由此也就产生了经典的一幕：在千呼万盼之下，贵州茅台2023年11月将出厂价从969元/瓶提升至1 169元/瓶，涨幅超过20%，奠定了2024年业绩高速增长的基础。当时发公告的时候，大家反应热烈，但是也就是第二天一个高开而已，之后半年其股价并没有产生任何超额收益，当然也没有超额下跌，因为这段时间的批价是稳定的。

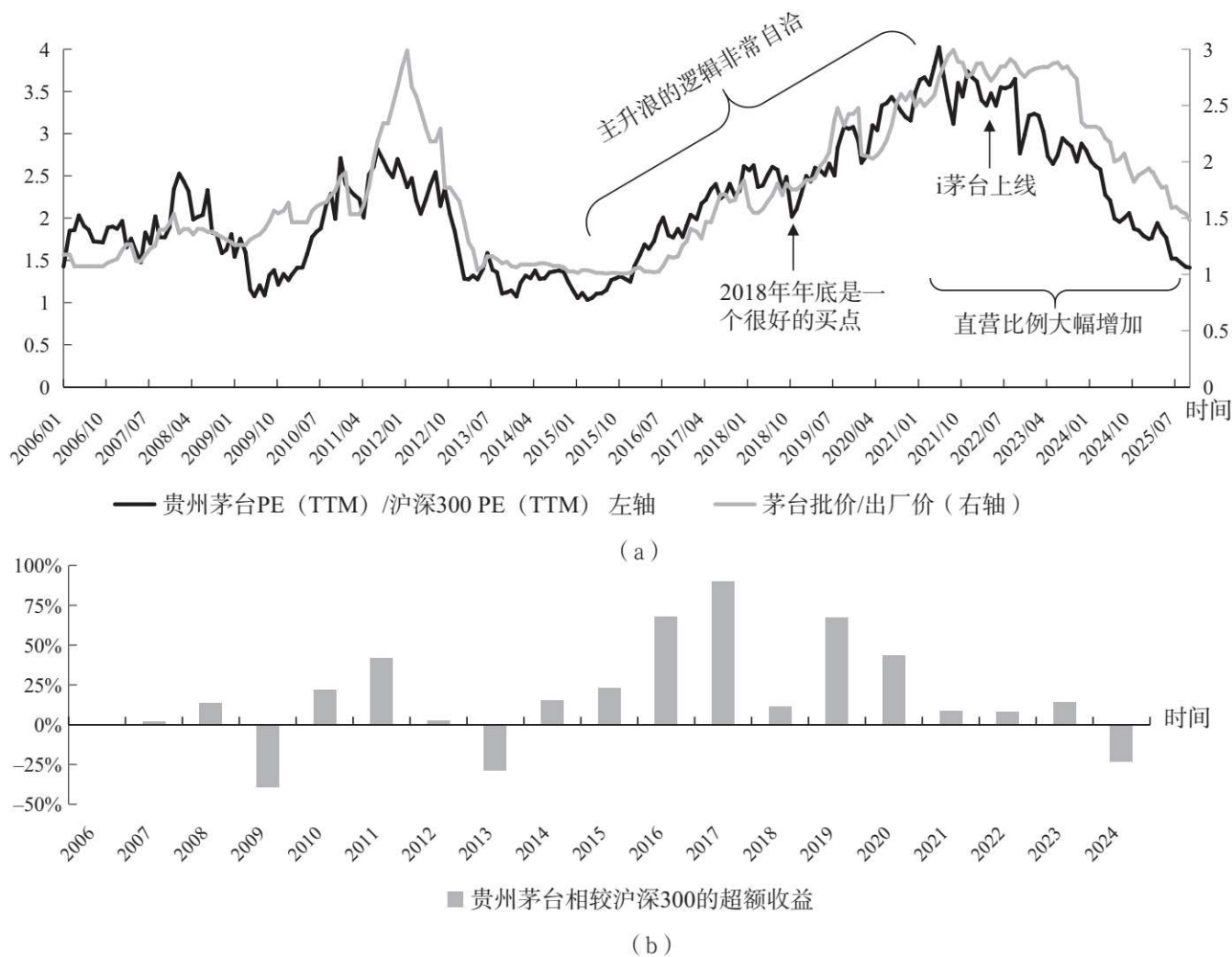


图4-20 贵州茅台的估值体系及其相较沪深300的超额收益

2024年4月之后，飞天茅台的批价开始下跌，即便同比效应带来的业绩增速仍然不错，但是贵州茅台股价却跑输沪深300。回顾第1章中的经典模型，既然PE主要是由业绩天花板高度较当前业绩的倍数和折现率共同决定的，那么只要业绩天花板高度的绝对值不变，增速越快，估值反而会越低，因为距离业绩天花板会越近。当业绩终局预期从10年5倍下修到5年3倍时，业绩天花板高度下降，但是3的五次方根大于5的十次方根，未来5年的复合增速反而是上升的。这就是一个常见的陷阱，业绩的增长弥补不了估值的下跌。

但是这里还有一个问题，就是为什么投资者将批价作为观察贵州茅台业绩天花板高度变化的同步指标，而不对批价进行提前预期。首先，从有效市场理论来说，如果一个指标在接近20年的时间跨度里都非常有效，很可能是就市场大部分投资者而言，这个指标很难被提前预期。正如前文所述，与一般的商品不同，飞天茅台的批价并不是由当下供需决定的，其本身就是一个反映未来预期的DCF折现值。

与之类似的是黄金价格，在前几章的复盘里，无论是煤炭行情还是多晶硅行情，上市公司的股价上涨都远远早于商品价格的上涨，等商品价格开始涨的时候，股价行情可能早就结束了。但是黄金不一样，如图4-21所示，黄金股票^注的涨跌与金价基本同步。关键就是，我们观察的指标是由什么决定的，是当下实时供需还是远期DCF折现，黄金显然更像后者。

因此，对于贵州茅台的股价而言，由于稀缺性叙事与盈利质量叙事已经充分体现在股价里了，飞天茅台的批价就成为关键甚至唯一的指标，很大程度上决定了整个板块的走势。影响批价的因素很多，至于“年轻人不喝茅台是因为还没到时候”，短期来看，这是一个既无法证实也无法证伪的终极叙事；但是长期来看，这一定是一个考验洞察能力的分水岭。



图4-21 A股黄金股票指数与SHFE^注黄金期货价格走势的一致性很高

要想获得超额收益，就必须敢于承担风险。投研工作的一个重点，以及获得超额收益的一个重要方法，就是有效区分哪些是有潜在回报的风险，哪些是没有任何回报的陷阱。

对于相同的问题，不同年龄段的人的理解可能完全不一样，因此在这里也不预设任何结论。比如，我在上学的时候一直不是很理解，为什么这么多人喜欢喝咖啡，生活已经这么苦涩了，喝饮料为什么不喝点甜的。但是步入工作后突然发现，咖啡还挺好喝的，因为与生活的苦涩比起来，这点苦涩算不了什么。从更深层次因素来看，还可以引出一个开放式的讨论，如果认同高端白酒作为“中国传统社会、传统经济模式的销售费用”的定位，白酒的未来就取决于我们认为或者期待的未来社会是什么样子的。

回到对估值体系的讨论，如图4-22和图4-23所示，普五和国窖的出厂价与批价差不多，渠道利润很微薄，并没有太多的“潜在提价空间”，但是五粮液和泸州老窖的PE走势与贵州茅台高度趋同。



图4-22 普五批价与出厂价对比



图4-23 国窖批价与出厂价对比

因此，龙二、龙三的估值锚很多时候并不是看自己，而是跟住龙一“大哥”。只不过，跟住“大哥”也有风险。在行业处于上行期时，三兄弟估值走势整体趋同，甚至龙二、龙三涨得更好。但是当行业进入下行期或者仅仅是平稳期时，涨跌同源，龙二、龙三的回调非常剧烈。

这给我们的启示是：研究行业内具备标签价值的龙头公司的估值体系才是最重要的，如果只看五粮液和泸州老窖，把财务报表“翻个底朝天”，可能也理解不了两者的估值起伏（见图4-24）。

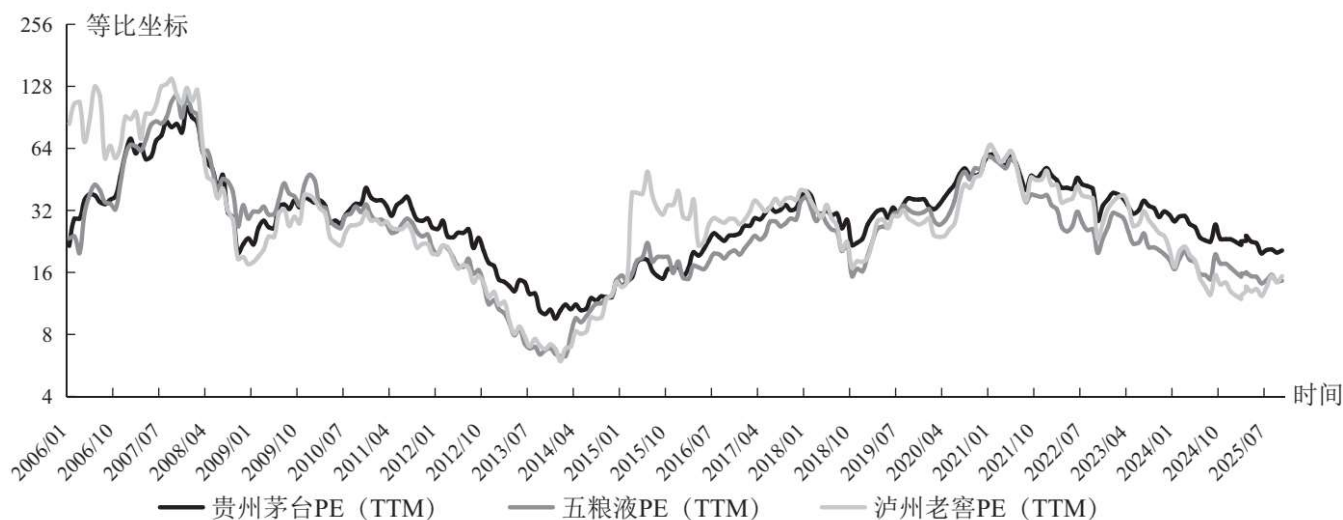


图4-24 贵州茅台、五粮液和泸州老窖PE（TTM）对比

但是，对于跨行业对标应该非常慎重，因为不同行业的基本面属性、影响因素、产业周期位置及当前股价隐含的预期可能都截然不同。用PE进行跨行业对比，可能不仅不是PE估值的优势，反而可能是PE估值最大的陷阱。在2019—2021年的时候，市场上有一种很流行的说法，认为茅台的本质是奢侈品，应该对标爱马仕。从股价走势来看，一直到2021年年中，贵州茅台的涨幅都远远超过爱马仕（见图4-25），但是从2021年年中之后就是另一个故事了。

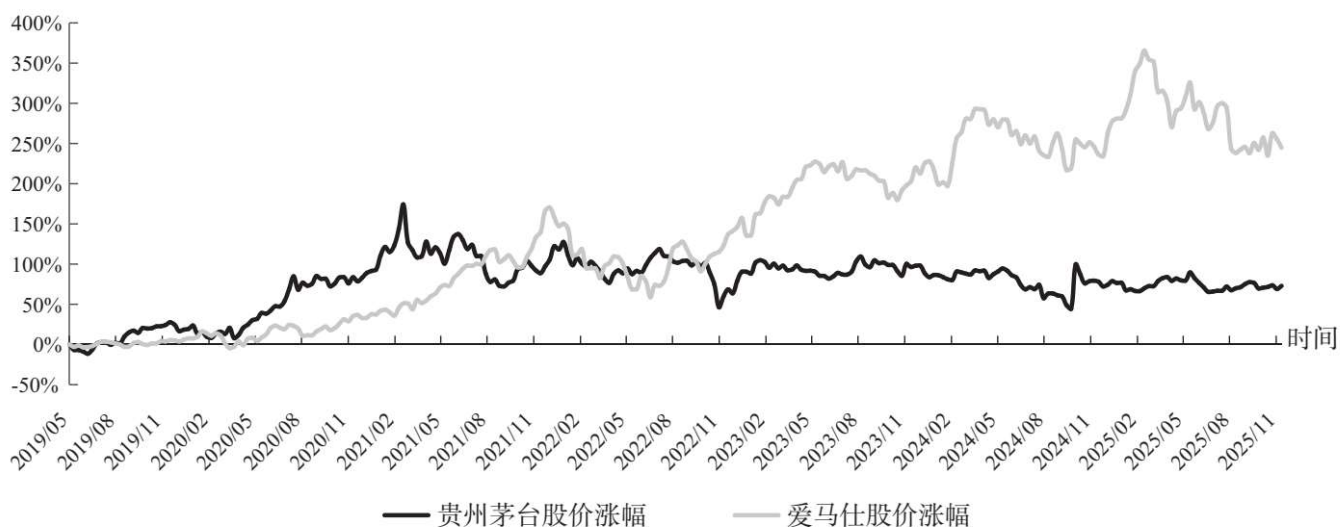


图4-25 贵州茅台与爱马仕股价涨幅对比

一个很容易得出的解释是：虽然中国很大，但是世界更大，爱马仕坐拥全球市场，业绩天花板高度应该更高。然而，数据并不支持这个解释，从爱马仕历年分区域的营业收入来看，根据年报的披露口径，虽然爱马仕在全球范围内的增

速都不低，但是无论是绝对体量还是边际增量，“除日本以外的亚洲”都是最主要的贡献项。甚至在2020年其他区域营业收入都在下滑的情况下，“除日本以外的亚洲”仍然逆势增长（见表4-3）。

也就是说，茅台和爱马仕可能在共享同一个市场，这又是一个开放性的话题，是研究社会转型、财富分配，以及消费趋势的重要切入点。

表4-3 爱马仕历年分区域营业收入情况（金额单位：百万欧元）

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 年较 2019 年增幅
法国	867	620	838	1 064	1 274	1 447	66.9%
除法国以外的欧洲	1 202	953	1 302	1 536	1 818	2 147	78.6%
日本	854	834	918	1 101	1 260	1 437	68.3%
除日本以外的亚洲	2 590	2 915	4 554	5 556	6 273	6 648	156.7%
美洲	1 241	959	1 620	2 138	2 502	2 865	130.9%
其他地区	120	108	157	207	299	627	422.5%

“非常价值”是指看起来特别像价值投资。
普五系普通五粮液的简称。
取A股黄金股票指数，共11家公司，市值加权，包括紫金矿业、山东环境、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份、招金黄金、四川黄金、晓程科技。
SHFE是Shanghai Future Exchange的首字母缩写，即上海期货交易所。——编者注

第5章 乐视的南柯一梦：对标逻辑的缺陷与极致的流动性冲击

乐视网（300104.SZ）是一个完善叙事框架不可或缺的经典案例，从泡沫的兴起到破裂，几乎完美贴合罗伯特·席勒在《非理性繁荣》中提到的传播范式，一度成为创业板第一大市值公司，只不过现在上“热搜”基本都和董事长身处异国他乡仍心系企业发展有关。从投资者的角度看，乐视网的问题集中在商业模式、关联交易、少数股东亏损和财务舞弊四个方面。市场讨论最多的是商业模式，也就是贾跃亭PPT里的乐视生态究竟有没有可能实现；后三个问题可以统一为财务问题，市场讨论相对较少。

当然，相比于商业模式问题，财务问题显得逊色很多。如果商业模式走通了、乐视生态真的实现了，财务报表的一切问题都不是问题，甚至可以包装成创业者和投资者共同成长的案例。一旦商业模式走不通，财务报表的所有问题就都是问题。而至于乐视网到底是失败的勇士还是从一开始就是一个骗局，则又是一个开放式的话题。但是无论如何，对于资本市场而言，从超级大牛股到最终归零的过程，本身就是一本值得反复研读的教科书。

5.1 什么故事让市场着迷，值得“为梦想窒息”

如图5-1所示，乐视网（300104.SZ）自上市以来，一共经历了3轮主升浪，分别是2011年下半年、2013年年初和2015年年初，累计涨幅最高超过30倍。乐视网最有名的广告词是“让我们一起，为梦想窒息”。不过，从乐视网2016年之后的股价走势来看，确实挺令人窒息的。

尤其是2017年4月17日，乐视网宣布因筹划重组注入乐视影业资产，股票停牌。一直到2018年1月24日复牌，其间先后经历了资金链断裂、债权人堵门、贾跃亭辞职、孙宏斌接任董事长等事件，复牌后迎来连续11个跌停。特别需要注意的是，乐视网2016年年报发布于2017年4月19日，已经处于停牌期间。因此，投资者要想避免之后的亏损，不能等到2016年年报发布，2016年上半年就是最后的“逃生”机会。

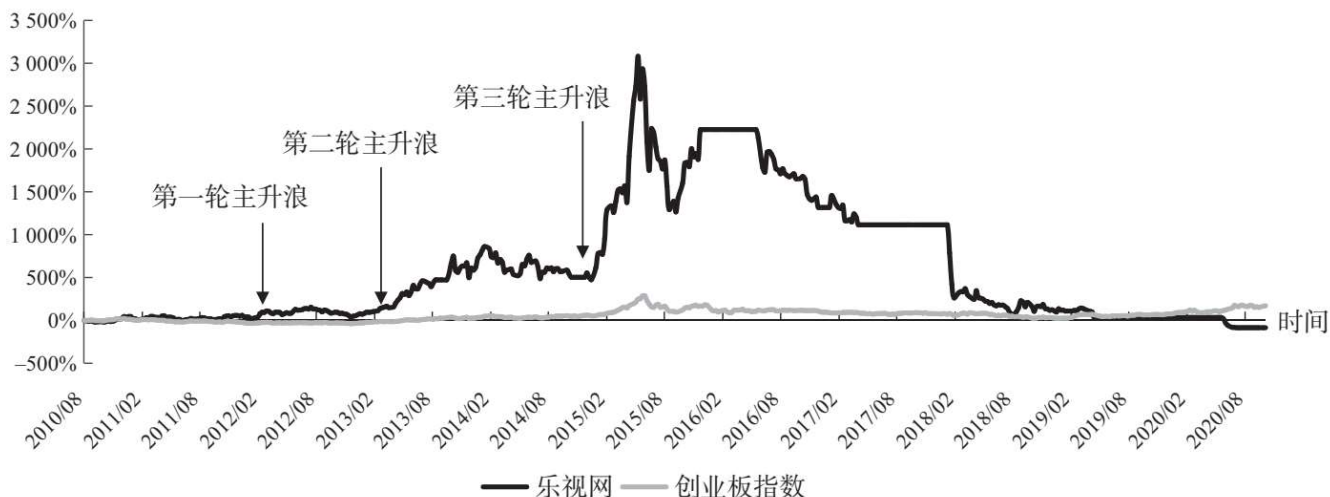


图5-1 乐视网上市以来股价累计涨幅与创业板指数对比

从事后来看，乐视的泡沫建立在高超的讲故事能力、复杂的会计技巧、牛市期间市场过度亢奋及资金“左脚踩右脚”的正反馈循环之上。这是一个叙事失控的典型案列。

贾跃亭最早是做通信业务起家的，西贝尔通信帮助贾跃亭完成了资本的原始积累。2004年，乐视网成立，一场“为梦想窒息”的故事拉开帷幕。乐视网最初只是一个单纯的视频网站，与当时的搜狐视频、优酷、土豆等大同小异。但是贾跃亭敏锐地看到了版权的价值，在全国整体版权意识淡薄的年代，乐视网以较低的价格收购了大量优质影视剧版权，再分销给其他视频网站，收取一定的版权费，由此构成乐视网一开始的主要利润来源。

但是这个商业模式的缺陷非常明显，一方面是不够稳定，利润低了就会给人一种赚辛苦钱的感觉，利润高了就会被质疑为“非经常性损益”；另一方面是更致命的，没有任何壁垒，在同类竞争者众多的背景下，版权方掌控着商业链条的主动权，视频网站缺乏议价能力。

转机出现在2009年，2009年3月31日证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，宣告创业板成立，大幅放宽了中小公司上市标准，并于同年10月23日举行开板启动仪式。在那个非常讲究“稀缺性溢价”的年代，乐视网于2010年8月12日登陆创业板，成为A股首家视频概念公司，随即开启多元扩张之路。

2011年乐视影业成立（上市公司体外），乐视网亲自加入剧集制作，2012年乐视致新成立（日后超级电视项目主体），宣布进军硬件领域。2012年3月31日，乐视网在北京国家会议中心举行乐视峰会，首次发布“平台+内容+终端+应用”的全产业链战略，以下为发布会新闻稿原文节选：

乐视网致力于成为全球领先的互联网存储、传输平台，一站式为用户提供云视频服务。乐视网的平台、内容、终端、应用战略，互为支撑，相辅相成，希望通过5到10年的努力，将乐视网打造成为拥有海量影视、娱乐内容，具备为乐视网和更多同行提供超强视频传输能力，并为用户提供极致视听、应用体验的平台级视频企业。

乐视网目前拥有国内最全的正版影视剧版权库，包含70 000多集电视剧和4 000多部电影，并且锁定2012年热门影视剧独家网络版权的60%以上，2013年热门影视剧独家网络版权的40%~50%。乐视网已采购未上线的影视剧资源超过200部，是其他10多家视频网站同类资源总和的两倍多。

2012年是乐视网的品牌年和广告年，版权分销是乐视网的阶段性的策略，但会继续加强版权储备，以行业最全的影视剧“版权库”，带动流量、广告、品牌知名度的提升，并持续发掘、探索版权价值的经济利益回报形式，如共建视频合作平台、通过乐视网TV版收取服务费。此外，乐视网还将为网民提供在观看影视剧的同时，链接到电商平台直接购买剧中物品等增值服务。

再结合后来乐视网新闻发布会上PPT里的描述，乐视生态包括“四层架构、九大引擎”（见图5-2）。四层架构分别为平台、应用、内容、终端，九大引擎包括云视频、电商平台、视频搜索、乐视商城、乐视影业、乐视网、花儿影视、超级电视和Letv UI。总之，乐视生态是一个“开放的闭环”，打通硬件、软件和内容的壁垒，彰显“交响乐式的协同效应”，实现业务协同、品牌协同、资本协同和外部协同。

而硬件又包括智能电视、智能手机和智能汽车三部分，分别对应居家、移动和出行场景，是“一个基于核心内容领域的大智能产品生态圈”，提供一站式服务。

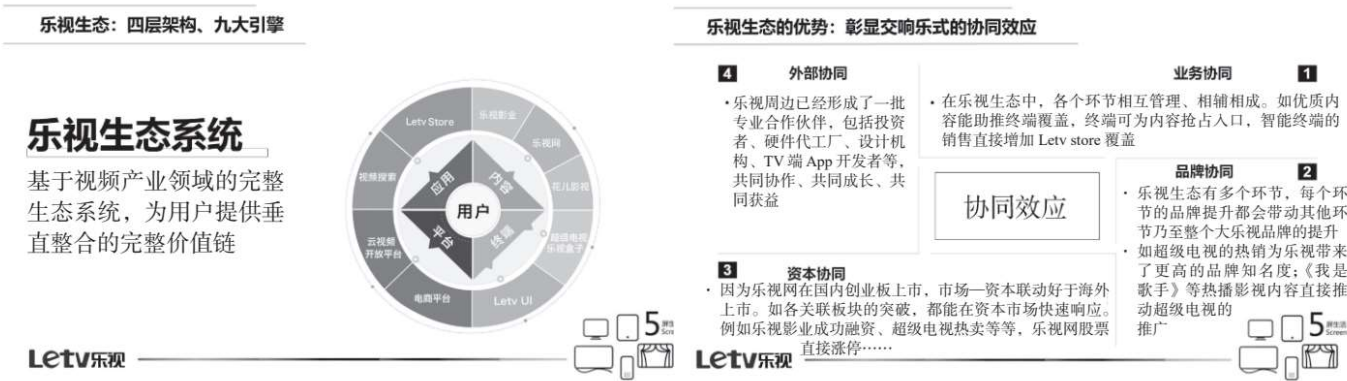


图5-2 乐视生态介绍

落实到股价上，从上市到2013年年初，创业板指数持续低迷，而乐视网凭借强大的“愿景”，股价逆势上涨，累计涨幅超过150%。由于无法证伪且业绩表现确实不错（归母净利润从2011年的1.31亿元增长到2013年的2.55亿元），我们可以将这一阶段的涨幅理解为“为梦想买单”（见图5-3）。

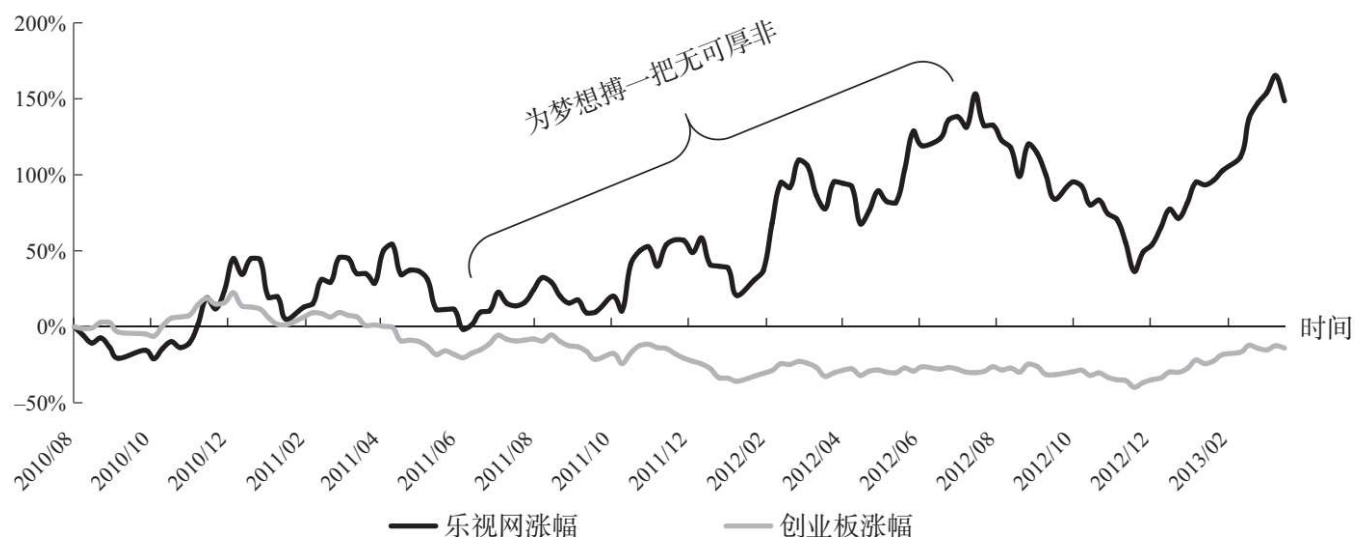


图5-3 乐视网与创业板指数涨幅对比（2010—2013年）

然而，如果细拆财务报表，乐视网早期的业绩也是有一定水分的，核心就是影视版权（无形资产）的摊销方式。优酷、土豆等视频网站的摊销规则均为加速摊销，如3年版权，第一年摊销50%，后两年各25%，而乐视网采用直线摊销法，摊销年限是竞争对手的2倍以上。

对此，乐视网副总裁2011年年底做客雪球网时表示：“乐视网和优酷商业模式不同，乐视网的大部分版权是独家的，版权期一般是5到7年，可以持续分销。有视频网站采用加速摊销法，但其很大一部版权是非独家的，授权期限一般是1到2年。”

然而，这个回答有一定的避重就轻嫌疑。一方面，折旧摊销方式与版权是不是独家的无关，而是来自收入—成本匹配原则，影视剧集的流量有极强的衰减效应，在版权期内均摊成本显然不合适，相当于将成本人为后置。另一方面，加速折旧摊销本身是一种税收优惠，允许企业在资产使用初期提取较多折旧摊销，累计折旧摊销总额不变，可以将利润曲线延后，从而推迟纳税时间优化企业现金流，起到无息贷款的作用。直线折旧相当于主动放弃税收优惠。

但无论如何，成为首家盈利的视频网站，是乐视网一个非常重要的谈资，很多投资者乃至专业媒体都将盈利归因为新商业模式的成功，以下是当时一家财经

媒体的新闻稿：

在众多视频网站还在免费、烧钱跑流量的苦海里挣扎时，乐视网已悄然跃居长视频第一，并率先将目光转向了移动平台和互联网电视市场。从8年前储备版权，到发力免费视频，再到发力智能机顶盒和超级电视，乐视网总是显得尤为另类。

“以正版收费模式存活下来，以版权分销突破重围，以互联网电视战略实现腾飞”，2月28日（2013年），本报独家专访乐视网董事长、CEO贾乐亭时，他把乐视网的战略定性为“突围”，在他眼中，视频领域一定会出现一家像腾讯、百度这样的巨型企业。

然而，截至这个时点，甚至一直到2014年年底，财务报表的瑕疵都不是乐视网的关键问题。很多伟大的企业早期的报表都经不起拿放大镜审视，在完美无瑕与财务舞弊之间，有着巨大的灰色地带，身经百战的资本市场有着天然的容忍度。真正的问题及股价泡沫化的起点，是2013年之后乐视网热衷于讲故事的倾向，以及市场喜欢听故事的氛围。

2013年5月7日，乐视网联手富士康推出X60和S40两款“超级电视”，X60机型售价6 999元+490元（电视与1年会员费，捆绑销售，下同），S40机型售价1 999元+490元，售价比同类产品低30%~50%。市场显然非常买账，乐视网股票连续两个10%涨停；海信电器次日跌了8.06%，之后一个月跌幅接近30%。后来乐视网又推出了“充会员送电视”的活动，一次性购买8年以上会员，即可免费领取相应的电视，不断刷新同尺寸智能电视的销售纪录，市场将其解读为“互联网思维对传统制造业的降维打击”。

至此，过滤掉复杂的文学性修辞，乐视网的业务板块可以归为内容、平台和终端硬件三个部分，分别对应卖会员、卖广告和卖设备。在此基础上，乐视网2014年3月成立乐视体育，2014年4月全资收购花儿影视，2014年年底启动乐视汽车项目（集团孵化，上市公司体外），2015年4月推出乐视手机，正式将“四层架构、九大引擎”补齐。

然而，世界终究是物质的，无论是否拥有“互联网思维”，在电视机这个竞争激烈的市场，终究逃不过成本核算。参考海信电器（现改名为海信视像），2010—2015年毛利率整体维持在15%~20%区间，净利率仅在5%上下，按照乐视网超级电视的售价是绝无可能盈利的。

而事实上，在乐视网的故事中，其也并没有想通过电视盈利，硬件的作用简单来说就是赔本赚吆喝，通过硬件销售提高市占率，再通过广告收费、内容付费等方式实现盈利。但是从乐视网的三个硬件方向来看，直到乐视网退市，智能

汽车仍未能量产；智能手机的门槛非常高，2010—2015年正值HMOV（华为、小米、OPPO、vivo）跑马圈地阶段，全力以赴都未必能成功，何况仅仅将其定位为一个流量入口，等乐视网2015年4月推出初代产品（乐1、乐1 Pro和乐max）时，国内一线厂商HMOV基本上可以说“大局已定”。

因此，乐视网三大硬件中唯一做出销量的，有且只能有门槛比较低的智能电视。然而，这个“终端-平台-内容”的商业模式存在“底层”硬伤。从全球范围来看，除了相对小众且自身特性明显的游戏领域（如索尼、任天堂等），至今很少有公司能够完全将三者打通。更常见的是“术业有专攻”，至多是“终端+平台”，如苹果公司；或者“平台+内容”，如腾讯。

因为这三个环节需要的是完全不同的能力，甚至在很大程度上是不兼容的。终端的本质是制造业，考验的是产业链整合能力。平台又分为两个截然不同的环节，一种是类似Android、iOS等底层操作系统，另一种是类似微信、抖音等流量入口。前者更容易与硬件整合，靠抽成赚取利润；后者更考验运营能力，需要充当裁判员角色，保持足够的包容性，可以给予必要的流量扶持，但不应插手具体的内容创作。而内容方需要一种“偏执型人格”，是极致的“不包容”——不撞南墙不回头，拿出作品接受市场的最终检验。

优秀的内容往往是在千军万马中杀出重围的，而不是靠众星捧月钦定的，由此导致“平台-内容”一体化模式存在兼容性矛盾。如果平台同时充当裁判员与运动员，就很可能干扰正常的竞争机制，降低内容质量，进而降低平台吸引力。从少有的成功案例来看，苹果的平台仅拓展到操作系统层面，除了少数“装机必备”软件外，很少参与应用软件的开发；腾讯的“平台-内容”一体化则只局限在游戏领域，而不是亲自下场写公众号文章。

但是，乐视网表示，以上我都要。不仅如此，智能电视这个仅存的突破口，也是一个理想远超现实的存在。回顾当时的研报和新闻，市场看好超级电视的理由可以归纳为三点。

一是类似智能手机“横扫”功能机，智能电视取代传统电视只是时间问题。二是液晶面板的国产化替代如火如荼，大屏电视成本正在快速下降，未来渗透率将进一步提升。三是对标海外，美国电视行业非常发达，中国大屏电视方兴未艾。

但是细究来看，这三点理由也都值得商榷。

对于第一点，2010—2015年正值互联网从桌面端向移动端转型的时间窗口，传统PC（个人计算机）在智能手机的冲击下毫无还手之力。而10年前传统PC冲击

电视的时候，电视也毫无还手之力。现在再用落后几个版本的电视（无论多么智能），来对抗移动互联网的大潮，本来就不太现实。

然后这里又可以细拆为两个问题。其一是智能电视并不能直接对标智能手机，智能手机的本质是将移动计算机嫁接到传统手机上，从而产生了完全不同的生态；而智能电视除了概念较新之外，并没有太多的实质性变化。其二是智能电视真正的对手并不是传统电视，而是智能手机及功能更强且更便携的平板电脑，对标的榜样就是对手本身。

对于第二点，液晶面板的国产化替代确实是无可争议的事实，但是这并不能构成乐视网的相对竞争力。如果所在环节没有护城河，上游节省下来的成本，可能会全部让给下游。在极端情况下，上游降价甚至会导致中游环节竞争格局恶化，不一定是利好。

第三点则是需要仔细探讨的话题，至少从事后来看，中国和美国的电视行业形成了两个完全不同的生态。如图5-4和图5-5所示，2014—2020年美国电视机销量还在持续增长，最高年销量接近4 000万台量级；而我国电视机销量在2016年达峰后开始逐年下降，最后年销量也在4 000万台量级，考虑到两国之间的人口基数，这一差距背后一定有很多深层次的原因。

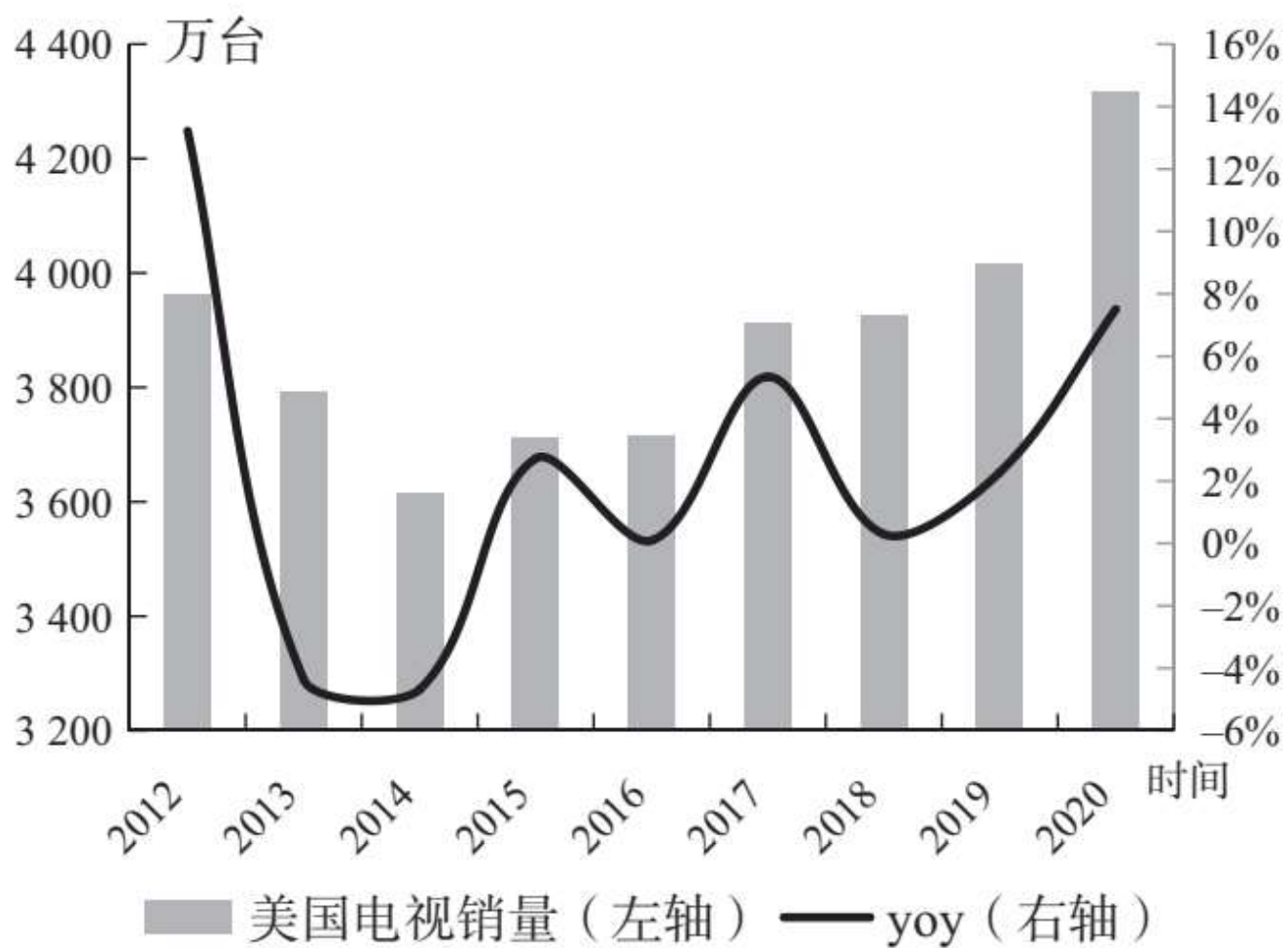


图5-4 美国电视机销量情况

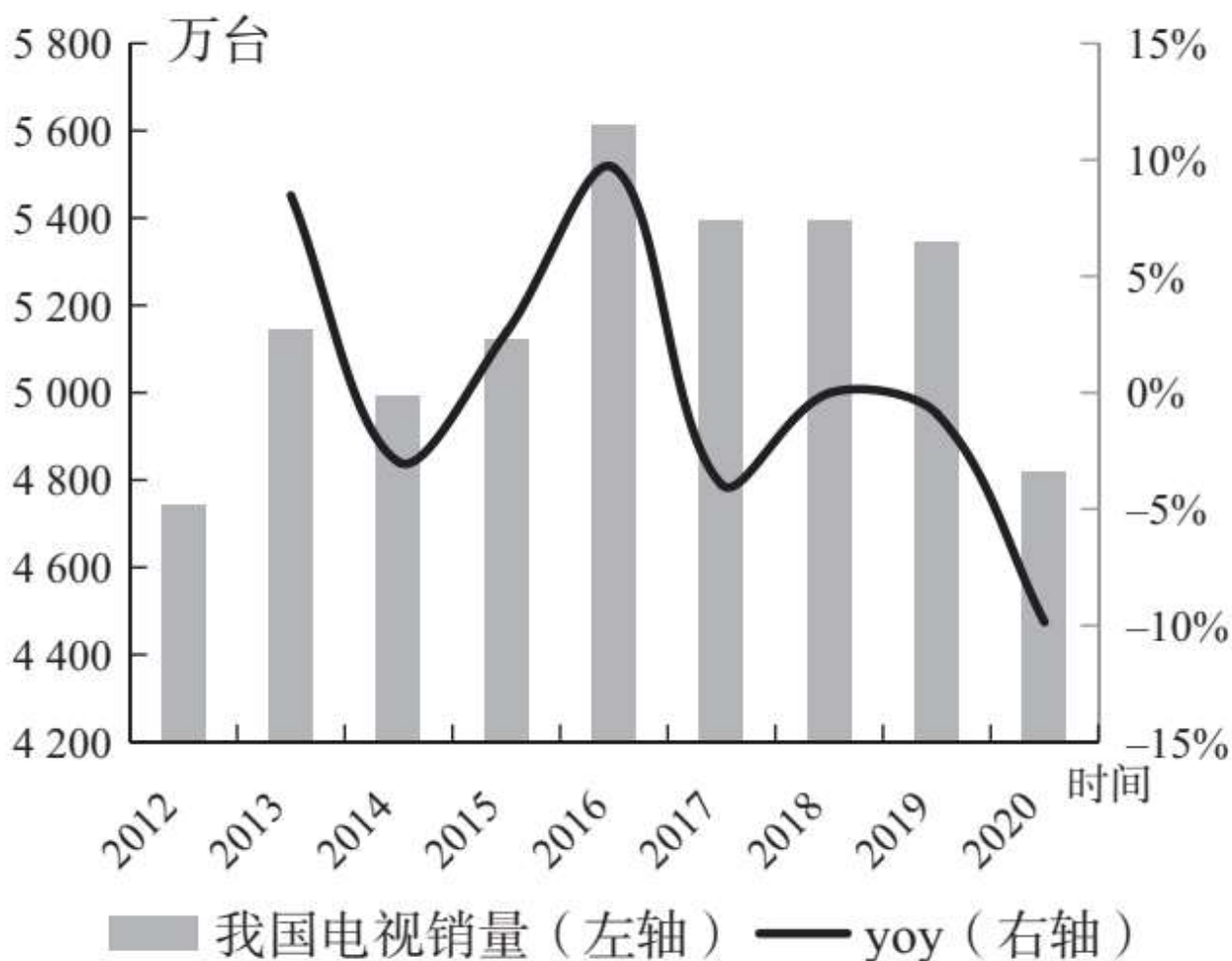


图5-5 我国电视机销量情况

这里就要回归电视本身的特点，将电视和手机分别对应居家和移动场景是不准确的。手机对应移动场景没问题，但是居家场景未必对应电视，在家也可以看手机。电视最大甚至唯一的优势就是屏幕大，更适合观看时间长、质量高或者播出时间固定的内容，最典型的观看精品剧集及体育赛事，尤其是后者。而这两类内容，恰恰是我国长期以来的短板。

相比之下，短视频（抖音、快手）及中视频（哔哩哔哩）平台则更加适应我国居民的生活节奏。而且一旦天平发生了倾斜，占据优势的一方就会迎来正反馈循环，将优势转化为胜势。

但是对于投资而言，除了行业本身的趋势之外，还要考虑平台的议价权。一般来说，制作越精良、内容质量越高，内容方就会越强势，平台方就会越弱势。通俗来讲，就是观众是奔着具体内容来的，平台无所谓；还是奔着平台来的，内容全靠推送。以上差异造成电视平台的议价能力远远低于中视频平台，中视频平台的议价能力又远远低于短视频平台，从龙头公司的市值看也是如此。

除此之外，低价卖硬件，然后通过后续的持续服务赚钱也是值得商榷的。这一理念是想复刻吉列公司的“刀架-刀片”模式，1903年金·吉列发明了拆卸刀片的剃须刀，然后按照成本价或者低毛利销售刀架，通过后续持续卖刀片赚钱。

但是这个商业模式的成功建立在两个基础之上：其一是严格的专利保护，竞争对手不能模仿；其二是后续服务的排他性，消费者在买到刀架后，只能购买吉列的刀片。而智能电视的问题在于，由于没有也不太可能有排他性的内容，消费者可以完全绕开平台，将电视当成投影仪，所有的内容都来自电脑和手机，导致会员的续费率非常低，事实也确实如此。

再推而广之，即便乐视网完全打通了电视、手机和汽车三个平台，这三个场景除了在概念上的联系外，也没有多少真正的协同。消费者并不会因为有了乐视电视，就一定会买乐视手机，即便在协同性更强的电脑和手机领域，Mac电脑与iPhone手机的用户也不是非常重合。

综上，在乐视网的宏大愿景之下，整个商业模式在很多地方是无法深究细节的，而且涉嫌循环论证：建立乐视生态需要非常庞大的硬件保有量，而拓展硬件保有量就需要拿出比同类产品更低的价格，然后用持续服务弥补硬件亏损，而这就需要完整的乐视生态。乍一听有点类似于电商平台的“因为有更多的卖家，所以有更多的买家；因为有更多的买家，所以有更多的卖家”，但是乐视生态的逻辑链条显然更长，且几乎每一个环节都有断点，四处“漏风”。

在浏览当年股吧的帖子时，笔者看到了一句很有代表性的反驳：“如果真像你们说的，乐视无法通过卖会员盈利，那为什么要亏损卖电视，难道乐视傻吗？想想都不可能。”类似的话我们在很多公司的评论区都能看到，只能说，希望未来的上市公司不要辜负股民们的信任。

从事后来看，还有一种观点认为：小米是成功了乐视。但是，两者商业模式的底层逻辑是完全不一样的。核心有两点：其一是，乐视的最终落脚点是内容服务，所有的硬件拓展都是为所谓的生态系统提供用户基础，而小米的重心自始至终就是硬件。其二是，乐视一开始就全面出击，然后以超级电视作为突破口，有点逆版本潮流；而小米一直以智能手机为圆心。

不过，略显幽默的是，早在2013—2015年的时候，就有很多报告与新闻稿详细对比乐视和小米，试图从多个方面论证，为什么乐视模式优于小米模式，以及为什么乐视网的高估值是合理的。猜测最主要的原因是当时小米没有上市，A股投资者在计算市场份额的时候，从来不考虑非上市公司，甚至几家上市公司的“目标市场占有率”加起来，可以远超100%。

回到股价，如图5-6所示，从2023年年初开始，乐视网就远远跑赢了创业板指数。但是有趣的是，如果将创业板指数涨跌幅乘以4，两条曲线在后面很多年里都几乎完全重合。因此，乐视网在2013年后的上涨，更多是超强beta，相当于4倍杠杆买入创业板指数，倍数可能与当时的杠杆资金有关，与2013年之前的alpha属性差别很大。

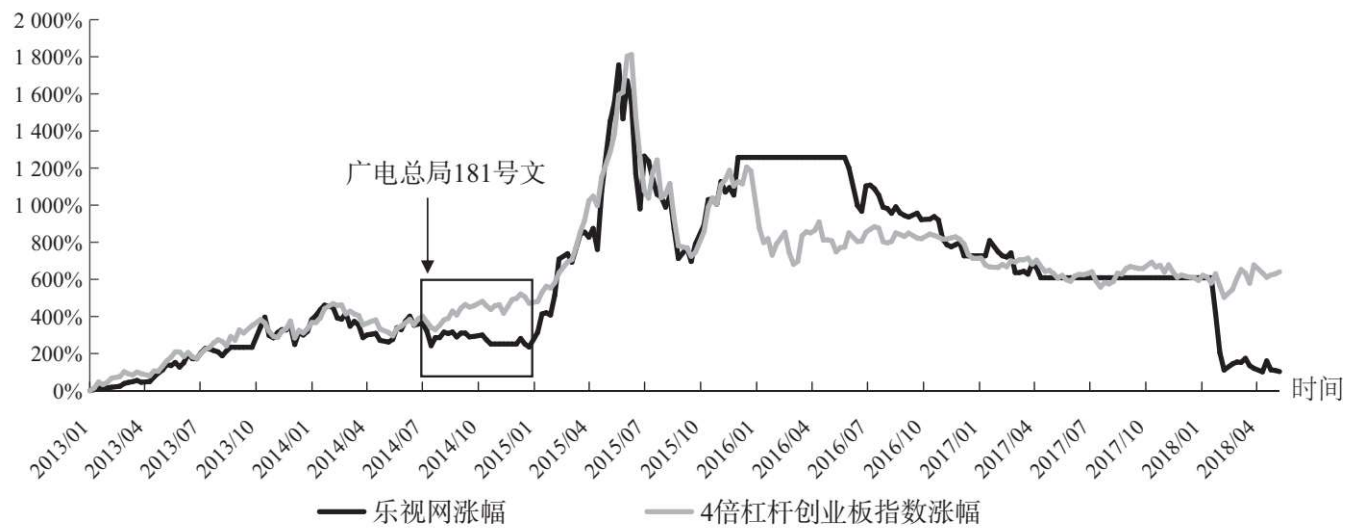


图5-6 乐视网与4倍杠杆创业板指数涨幅对比（2013—2018年）

然而，乐视网叙事真正的分水岭是在2014年7月。在此之前无论商业模式是否存在瑕疵，所有的布局都可以解读为“为梦想付费”；在此之后再讲客厅场景，就耐人寻味了。

2014年7月广电总局重申《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（181号文），最核心的是第2、4、6条，强调“互联网电视集成平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接，不能将公共互联网上的内容直接提供给用户”。任何内容方要进入电视终端，必须通过14个内容牌照方和7个集成牌照方 [CNTV、百视通、华数、南方传媒、湖南电视台（芒果TV）、中国国际广播电台（CIBN）、中央人民电台]，且只能提供视频点播和图文信息，不能提供直播服务。

也就是说，在这个要求下，即便乐视占领了客厅场景，乐视网的内容与电视终端也不能打通，消费者无法通过超级电视访问乐视网的App。乐视必须先找一个集成牌照方合作，把内容先授权给它，那么占领客厅场景的意义将大打折扣，这对乐视生态系统的打击是毁灭性的。

持有互联网电视牌照机构运营管理要求

一、互联网电视集成业务管理要求

- 1.互联网电视集成平台由节目集成和播出系统、EPG管理系统、客户端管理系统、计费系统、DRM数字版权保护系统等主要功能系统完整组成，互联网电视集成机构对所建集成平台应当独家拥有资产控制权和运营权、管理权。
- 2.互联网电视集成平台只能选择连接广电总局批准的互联网电视内容服务机构设立的合法内容服务平台，在提供接入服务前，互联网电视集成机构应对互联网电视内容服务平台的合法性进行审核检查。
- 3.持证的互联网电视内容服务机构，要求互联网电视集成平台为其内容平台向互联网电视终端播放节目提供路径和其他必要的技术支持时，互联网电视集成机构不得予以拒绝，并应当提供多种技术和商务合作模式供选择。
- 4.互联网电视集成平台不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接，不能将公共互联网上的内容直接提供给用户。
- 5.互联网电视集成平台为内容服务平台提供接入服务时，可以依据自身成本情况：制定公开、透明、公平合理的收费标准。
- 6.目前阶段，互联网电视集成平台在功能上以支持视频点播和图文信息服务为主，暂不得开放广播电视节目直播类服务的技术接口。

.....

从股价表现来看，2014年7月广电总局发布181号文后，资本市场已经反映了叙事逻辑的证伪，在波澜壮阔的创业板牛市中，乐视网股价持续下跌，市场“一度”非常有效。但是从2015年年初开始，乐视网股价又被“神秘力量”拉了起来，走势再次与4倍杠杆创业板指数重合，直到2015年年底停盘。

5.2 耐人寻味的财务报表与极致的流动性共振

从理性的角度来看，2014年7月之后，在客厅场景被证伪后，乐视网应该选择业务转型或者收缩战线，回归最初的视频网站业务，但是这两个选择都有可能导致叙事坍塌。而根据乐视网2014年7月8日的公告，贾跃亭已经质押了2.62亿股乐视网股份，占其所持有股份的70.52%，如果乐视网的股价大幅下跌，质押股份可能被平仓，因此故事必须讲下去。

从2014年6月开始，贾跃亭由于“在境外布局业务”，连续超过5个月未回国，引发市场诸多猜疑；11月26日，贾跃亭通过微博确认，已经从香港回到北京。从

此之后，随着牛市的进一步演绎，乐视网的故事就不再是“打通客厅与内容生态”了，而是“颠覆一切”。

2014年12月9日，贾跃亭发微博称“移动互联时代，汽车产业面临一场巨大革命。潜行一年的‘See计划’复制乐视生态垂直整合的成功模式重新定义汽车，通过完全自主研发，打造最好的互联网智能电动汽车，建立汽车互联网生态系统，使中国汽车产业弯道颠覆欧美日韩传统巨头，有效解决城市雾霾及交通拥堵，让人人都能驾驶超级汽车呼吸纯净空气”。

2015年1月6日提及乐视手机，“如果乐视做超级手机必须坚持三个一定：一定要做出与众不同的奢侈产品和极致用户体验；一定要不只是台手机，而是一个移动互联网生态系统；一定要打造一个新模式，创造更高的用户价值并能够推动行业进步”。

2015年4月12日，贾跃亭再次提高调门，发布名为“给苹果的一封信——下一代移动互联网不再需要专制者”的长微博，提出“苹果的封闭违背了互联网开放、自由、分享的精神，一个扼杀创新，扼杀自由，扼杀开放的商业模式，终将被时代替代.....而我们基于安卓的开放，结合乐视生态‘平台+内容+终端+应用’的垂直整合能力，打破硬件边界、UI边界、内容边界、应用边界，打破整个产业链中的创新边界，打破内部的组织边界，让生态产生强大的化学聚变反应，形成开放的闭环.....”。

在一系列高亢的愿景中，乐视网的股价拔地而起，投资者欣赏的并不是公司竞争格局好，而是董事长的内心格局大。与之相随的是堪称“诡异”的财务报表（见表5-1），在底层逻辑被破坏后，乐视网无惧风雨。2014年营业收入增长近2倍，归母净利润增长42.7%；2015年营业收入接近翻倍，归母净利润增长57.4%。只是利润表的结构非常与众不同，2014—2016年所得税和少数股东损益同时为负，从利润总额往下越减越多，归母净利润大于净利润，税后利润大于税前利润，少数股东和税务机关一起帮忙承担亏损。

表5-1 乐视网2011—2017年利润表关键科目（金额单位：亿元）

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
营业收入	5.99	11.67	23.61	68.19	130.2	219.5	70.25
yoy		94.8%	102.3%	188.8%	90.9%	68.6%	-68.00%
营业成本	2.75	6.84	16.69	58.28	111.1	182.3	97.07
毛利	3.24	4.83	6.92	9.91	19.05	37.22	-26.82
yoy		49.1%	43.3%	43.2%	92.2%	95.4%	转亏
利润总额	1.64	2.28	2.46	0.73	0.74	-3.29	-174.6
yoy		39.00%	7.90%	-70.30%	1.40%	转亏	亏损扩大
所得税	0.33	0.38	0.14	-0.56	-1.43	-1.07	7.23
净利润	1.31	1.9	2.32	1.29	2.17	-2.22	-181.8
yoy		45.0%	22.1%	-44.4%	68.2%	转亏	亏损扩大
少数股东损益	0	-0.04	-0.23	-2.35	-3.56	-7.77	-43.06
归母净利润	1.31	1.94	2.55	3.64	5.73	5.55	-138.8
yoy		48.1%	31.4%	42.7%	57.4%	-3.1%	转亏

拆解乐视网的财务报表之前，要先梳理一下乐视系错综复杂的股权架构（见图5-7）。而这一套架构又恰恰是为后续的财务报表操作量身定做的，且在乐视网上市初期就已搭建好，不能不让人遐想联篇。除去与上市体系关联不大的西贝尔通信，乐视系主要分为上市公司乐视网（300104.SZ）、与内容生产销售相关的非上市系及仍处在PPT阶段的乐视汽车。

进一步细分，非上市体系包括乐视移动智能（智能手机业务）、乐视影业及2016年成立的销售主体乐帕营销、乐视智能终端；上市体系包括全资控股的网络视频相关业务，以及非全资控股的乐视致新（智能电视主体）、乐视云计算、乐视电子商务等。三大硬件中，只有智能电视在上市公司旗下，以非全资子公司形式存在，但是非全资子公司的少数股权也基本都在贾跃亭等关联方手中。

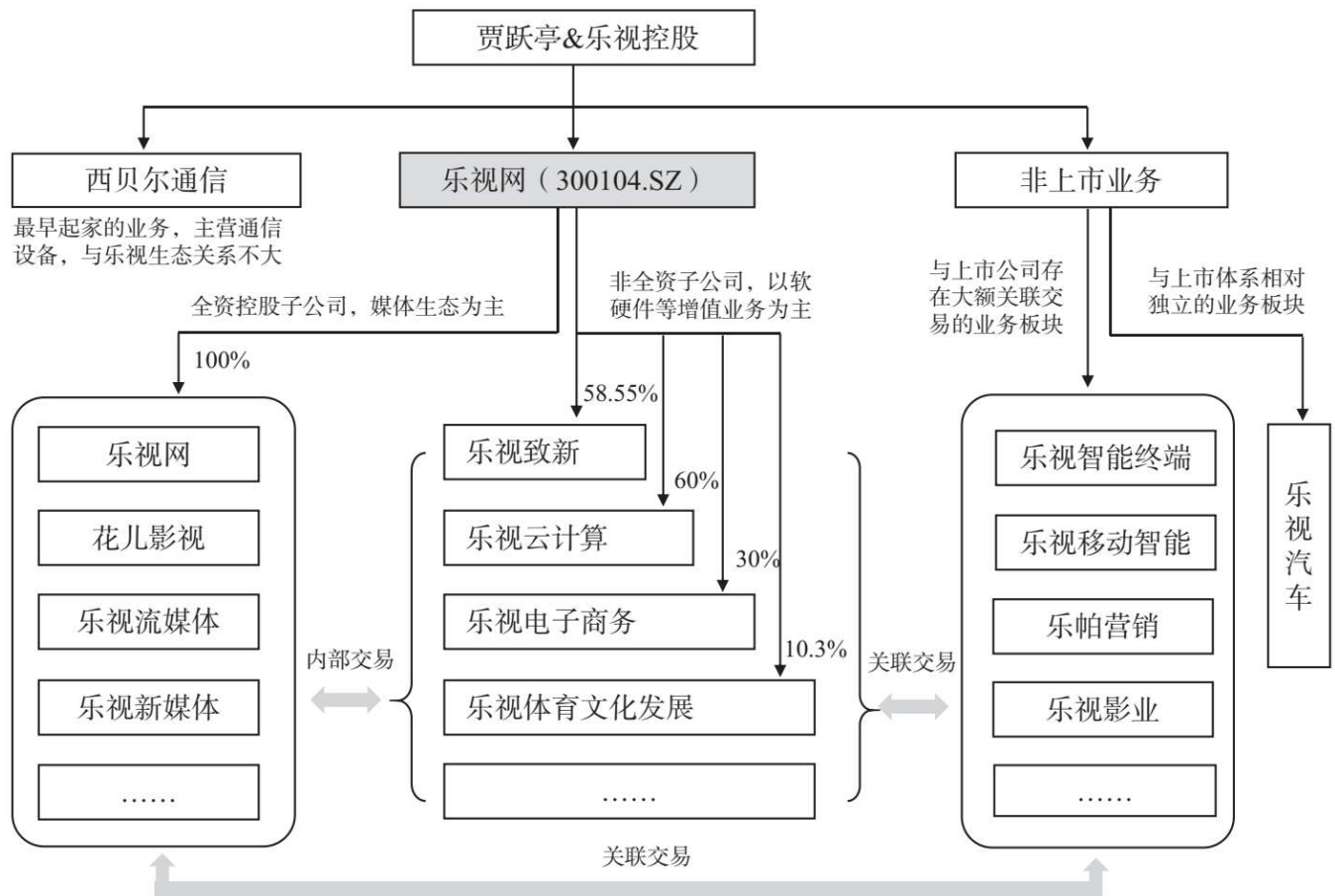


图5-7 乐视系及上市公司乐视网股权架构（综合2015及2016年年报）

接下来，我们就关联交易、少数股东亏损和财务舞弊具体展开。

如图5-8、图5-9所示，乐视网的关联交易主要发生在2015年和2016年，而这两年也正好是公司营业收入增长最快的两年，终端业务（卖电视）和会员发行业务（卖会员）大爆发，两项业务合计营收从2014年的51亿元增长到2016年的169亿元。但是2014年报表中来自关联方的收入为零，2016年高达117亿元，可以说这两年增长的营业收入，几乎全部来自关联方。

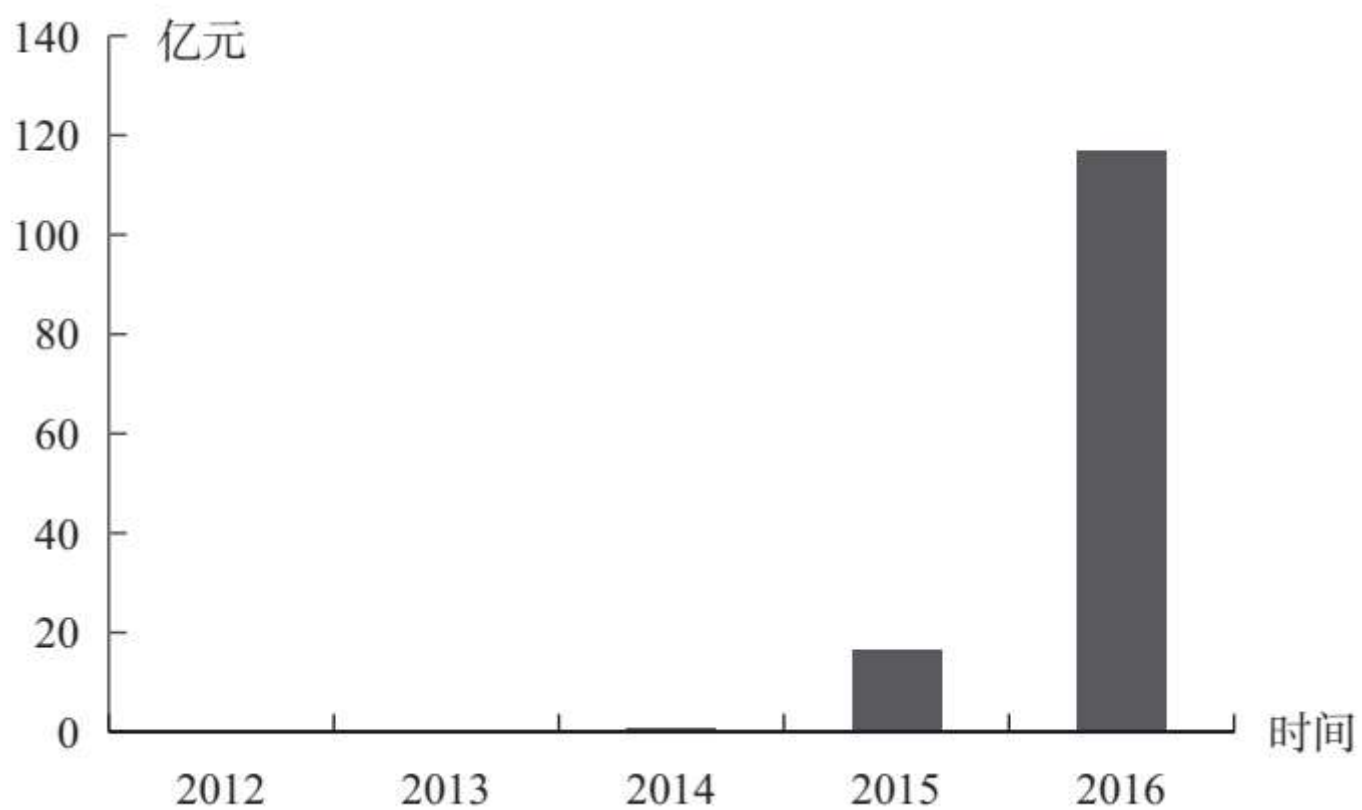


图5-9 乐视网来自关联方的收入

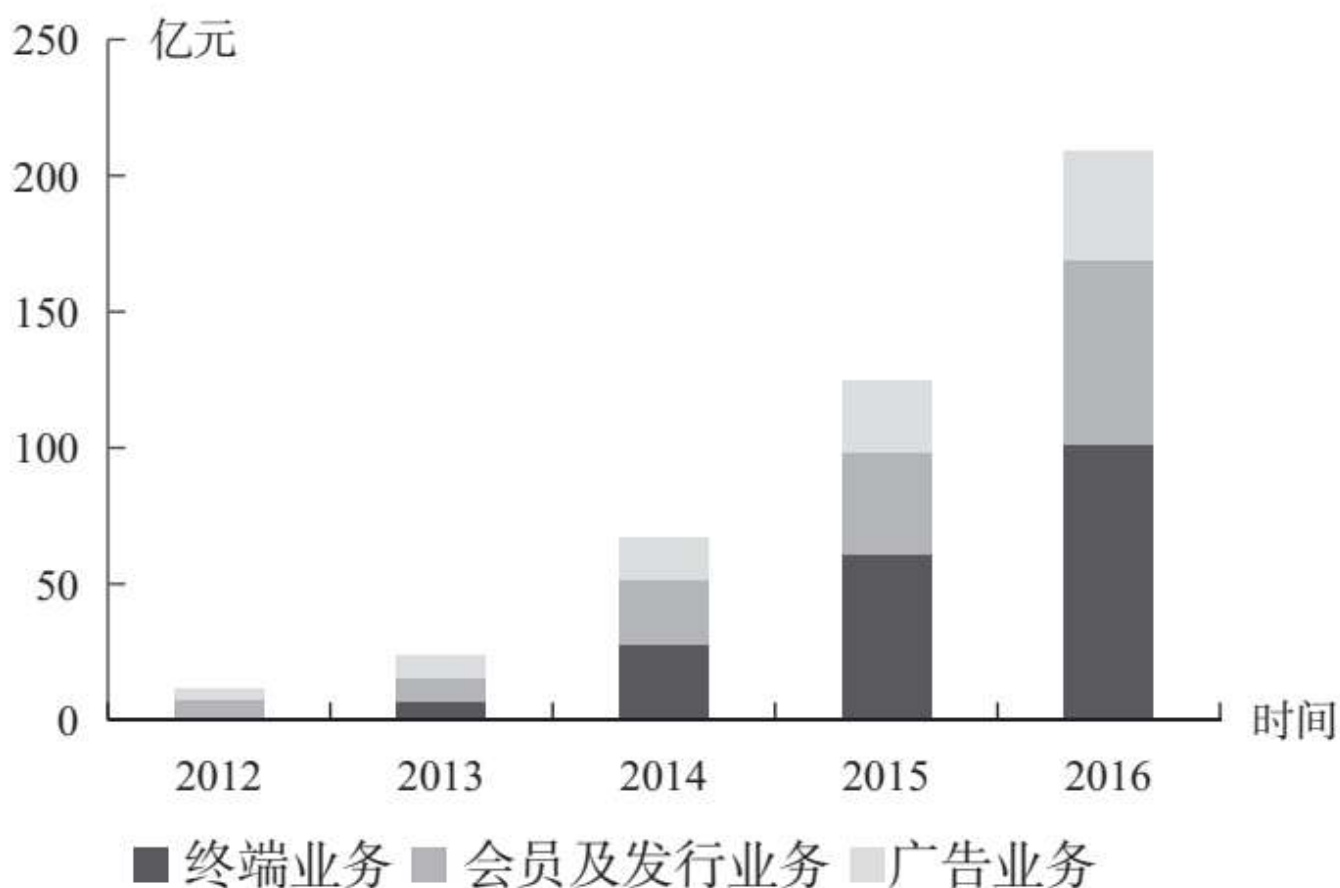


图5-8 乐视网历年营业收入及构成

以2016年为例，117亿元关联方收入中，来自乐帕营销一家的收入就高达70.9亿元，来自乐视智能终端的收入为21.7亿元，来自乐视移动智能（手机业务）的收入为15.9亿元，三者合计占了关联方收入的90%以上。其中，乐帕营销成立于2015年7月，乐视智能终端成立于2016年2月，两家公司都由贾跃亭家族全资控股。

根据2016年年报的解释，成立乐帕营销和乐视智能终端的目的是：“随着超级电视的热销，为了更集中统一地管理乐视致新的客户资源，超级电视由乐视致新自行销售转变为将乐视电视销售于乐帕，再由乐帕对外销售.....为了更好地整合智能终端产业链上下游的优势资源及体现智能终端总部的作用和价值，乐视集团内的所有智能终端产品都通过销售给智能终端公司再销售给乐帕和电子商务。”

简单来说，就是乐视致新（智能电视）不再接触客户了，所有电视全部卖给体外的乐帕营销和乐视智能终端，由它们负责对外卖，至于能不能卖出去，和上市公司乐视网无关，但是上市公司在这一步就提前确认了营业收入。来自乐视

移动智能（手机业务）的收入主要是影视板块的会员费和广告费，也是同一控制人体系内部的结算（见图5-10）。

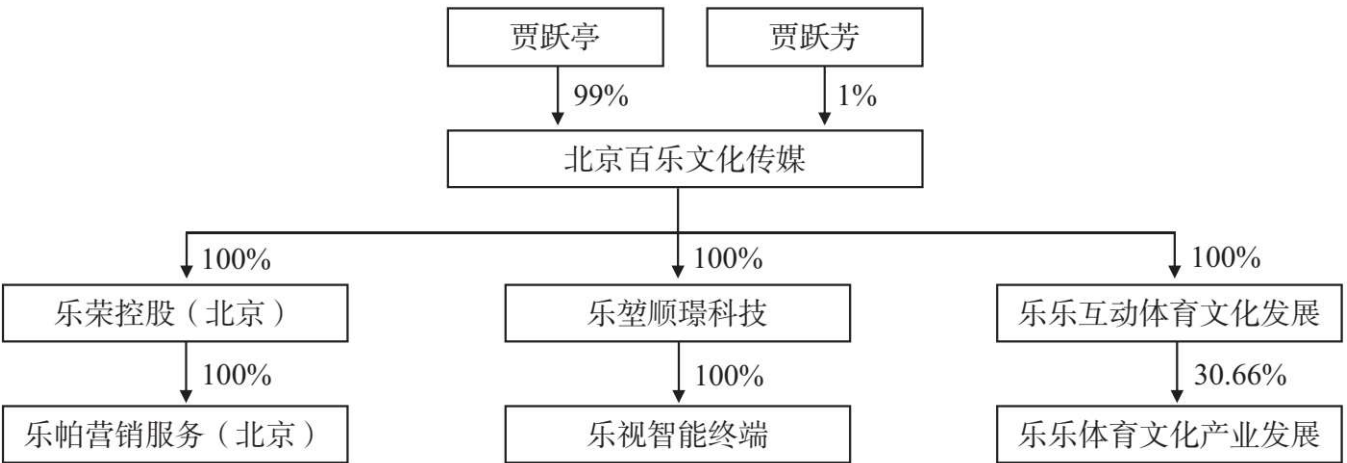


图5-10 乐帕营销和乐视智能终端股权结构

然而，如果是明码标价、一手交钱一手交货，关联交易再多也不会引发这么大的争议。乐视网的问题是，关联交易大部分以应收账款形式挂账，如图5-11和图5-12所示，2014年公司合并财务报表应收账款及票据只有19亿元，到2016年已攀升到87亿元。2016年在营业收入大幅增长、归母净利润基本持平的背景下，经营性现金流量净额降低至-10.7亿元。

既然这样就摊牌了，营业收入基本上要多少有多少，左手倒右手即可，更何况2017年之后公司对关联方的应收账款计提了大量的坏账，坐实了市场的怀疑。但是需要注意的是，利用关联方体外循环做收入并非法律意义上的财务舞弊，会计规则只要求“如实披露”即可。

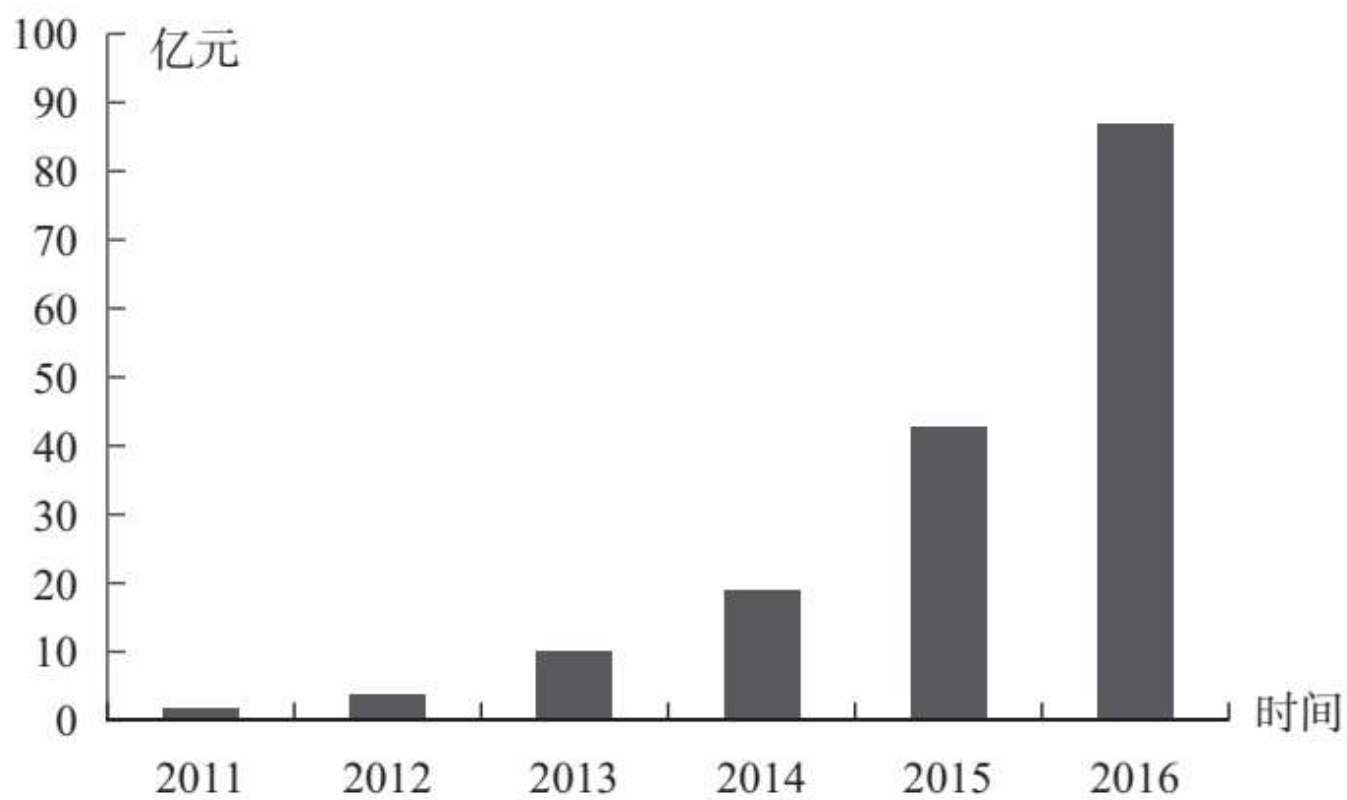


图5-11 乐视网应收账款及票据情况

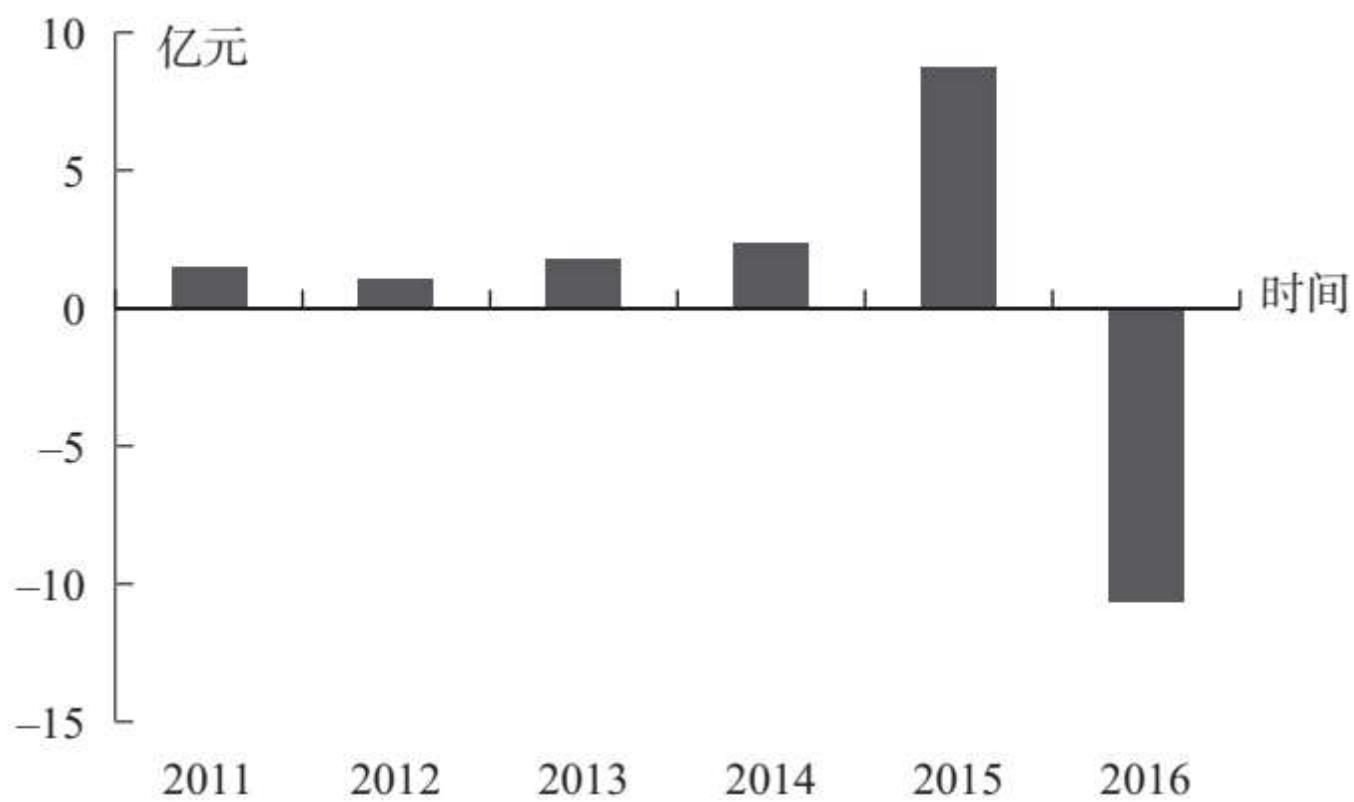


图5-12 乐视网经营性现金流量净额情况

乐视网财务报表存在的另一个问题是少数股东亏损。自上市以来，公司的税前利润表现平平，但是净利润表现亮眼，归母净利润表现更亮眼，其核心原因是少数股东损益长期为负，所得税费用经常为负。这里又非常巧妙地利用了少数股东损益和递延所得税资产的会计规则。

以标准化案例说明，假设母公司全资子公司税前利润100元，持股60%的子公司税前亏损110元。可得公司合并财务报表税前亏损10元（ $=100-110$ ）。

假设全资子公司适用所得税税率15%，可得全资子公司所得税费用15元，税后利润为85元（税法不对合并报表征税，对每个法人主体单独征税）。假设持股60%的子公司适用所得税税率25%，税法规定，亏损可在未来5年内抵税，只要公司认为自己未来可以盈利，就可以在本年记一个负的所得税费用，然后生成一笔递延所得税资产，会计分录如下：

借：递延所得税资产27.5（ $=110 \times 25\%$ ）

贷：所得税费用27.5（产生一个负的所得税费用）

由此，持股60%的子公司所得税费用为-27.5元，税后利润为-82.5元。至此，公司合并财务报表所得税费用为-12.5元（ $=15-27.5$ ），税后净利润为2.5元（ $= -10 + 12.5$ ），居然盈利了！

进一步计算归母净利润，少数股东按照子公司的税后净利润分摊亏损，少数股东损益为-33元（ $= -82.5 \times 40\%$ ），合并财务报表归母净利润为35.5元（ $= 2.5 + 33$ ）。

回到乐视，乐视网本体及花儿影视等全资子公司属于文化传媒业务，适用15%所得税税率，乐视致新（智能电视）、乐视电子商务等非全资子公司等适用25%所得税税率。因此，如图5-13、图5-14所示，公司利用上述会计规则，将亏损全部挪到所得税税率较高的非全资子公司中，将利润放到所得税税率较低的全资业务中，就实现了税后利润好于税前利润，归母净利润好于税后利润的情景。

这里还涉及一个会计披露技巧，非全资子公司的少数股权也是贾跃亭家族持有，按照《中华人民共和国公司法》的规定，控股子公司之间的交易属于关联交易；但是交易所不要求披露控股子公司之间的交易，所以这部分交易就被隐藏起来了。但是从大致方向上可以推测，对于“充会员、送电视”的活动，营业收入确认在了税率较低的全资子公司中，成本确认在了税率更高的非全资子公司中。

司中，少数股东（也就是贾跃亭自己）承担亏损，从而做出更好看的上市公司报表。



图5-13 乐视网归母净利润及少数股东损益

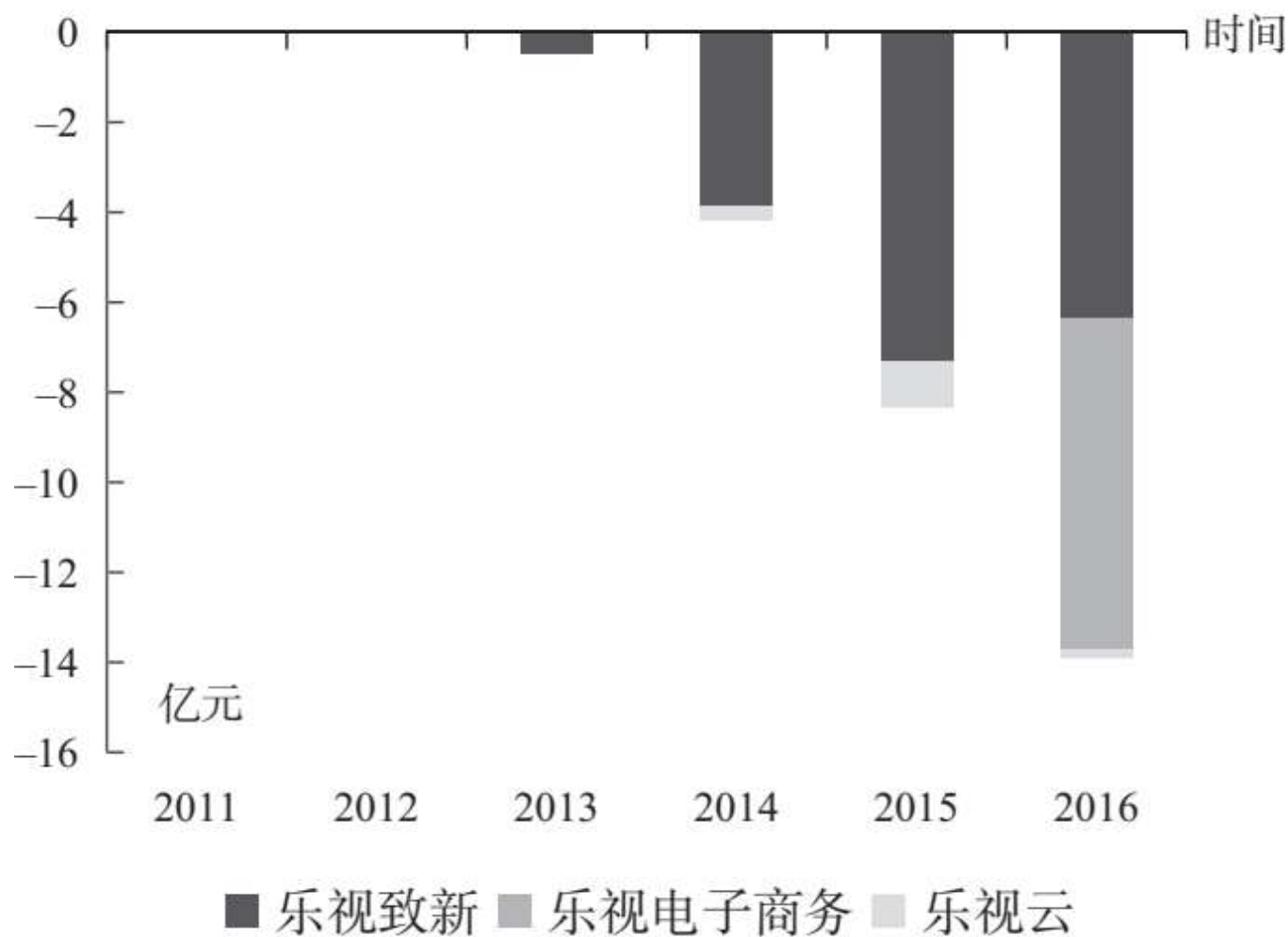


图5-14 乐视网主要亏损子公司情况

相比以上合规的调节手段，真正被证监会正式认定的财务舞弊金额非常少。根据证监会2021年4月披露的《行政处罚决定书》，乐视网从2009年到2016年每年都在虚增收入，上市前主要通过关联方造假；上市后基本不用关联方了，大部分是真实第三方。其主要手法就是在收到客户回款时，贾跃亭用自己的账户在同一时间再打一笔钱进来，虚增收入和回款数额。不过，证监会查明的舞弊金额不大，和公司披露的收入相比微乎其微（见图5-15）。

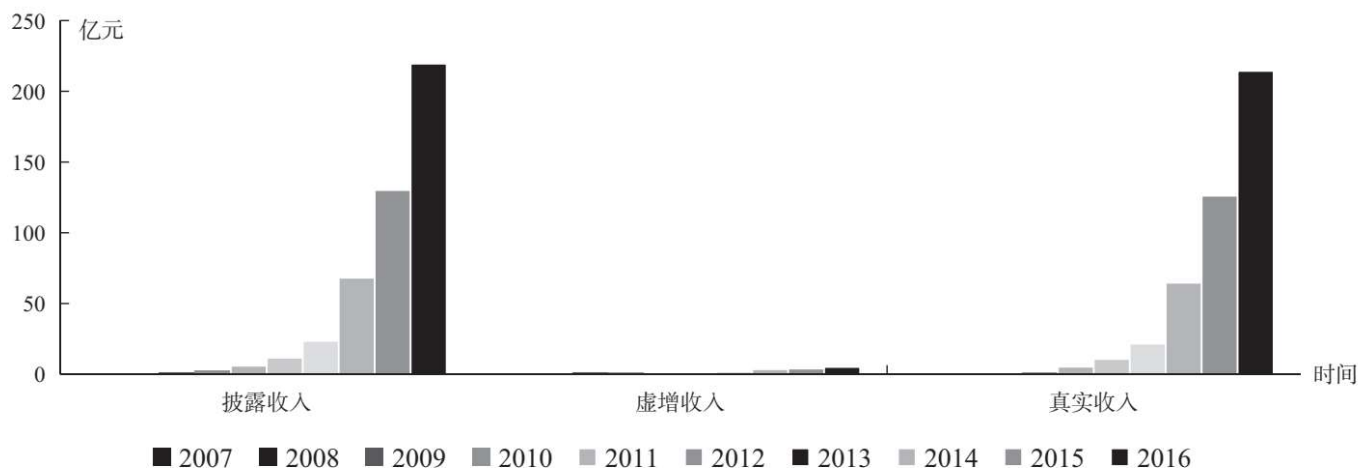


图5-15 乐视网历年披露收入、虚增收入和真实收入对比

然而，乐视最终“叙事泡沫”的形成还与当时的市场环境有着直接关系。如前文所述，由于缺乏有效的做空机制制约，A股市场往往由乐观资金定价，而非市场的平均预期，因此股价受流动性本身的影响极大。尤其是对于乐视网这类公司，业绩空间高度依赖主观判断，市场关注度越高，乐观资金的绝对数量就越多。但是分段来看，如图5-16所示，2010年年底—2013年年初，乐视网的股价更多反映一种期权价值，流动性更多的是带来波动，而非趋势的来源。

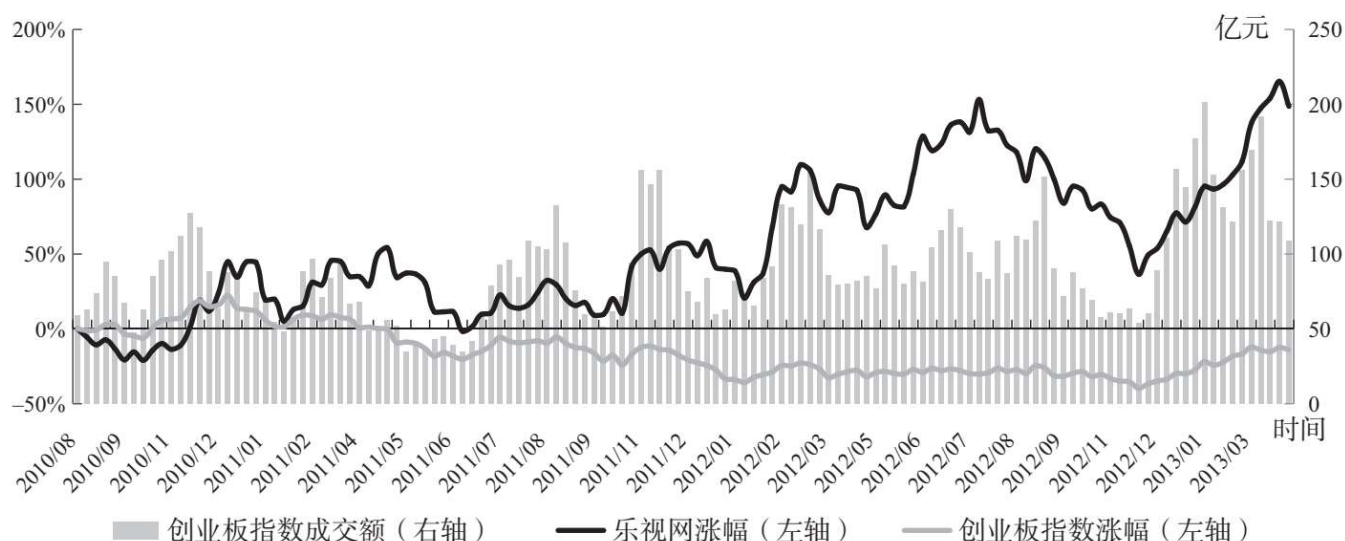


图5-16 乐视网股价涨幅与创业板指数成交额对比（2010—2013年）

但是到了2015年，如图5-17所示，流动性就是乐视网股价上涨的原因本身，股价与基本面完全脱钩。回顾当时的新闻、研报及股吧留言，市场上有一种很“神奇”的观点：高成长的创新公司必须拥有超越基本面支撑的高估值，只有这样才

能让公司获得超越常规的融资能力，从而实现跨越式发展；泡沫是必需的，即便后面泡沫破裂，只要碎成的沫比吹之前大，就是有利于社会进步的。这种观点将正常的估值逻辑完全颠倒，主张股价引领发展、估值倒逼创新。

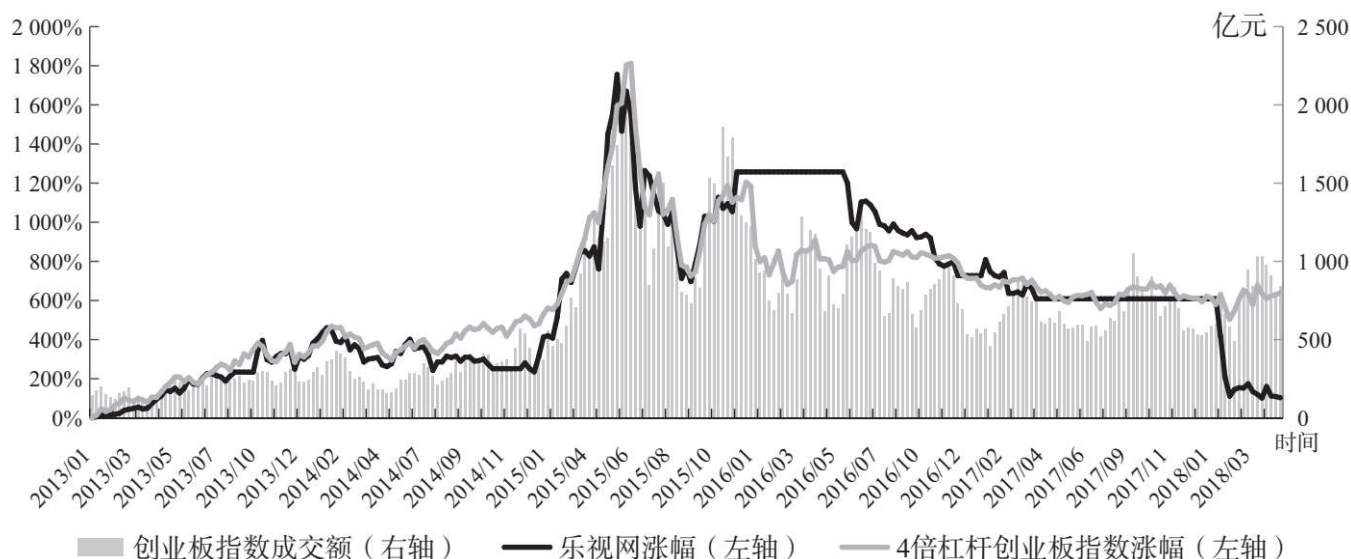


图5-17 乐视网股价涨幅与创业板指数成交额对比（2013—2018年）

但是这个观点最大的逻辑悖论是，如果市场提前给了上市公司超越基本面支撑的估值，然后希望以此激励管理层未来兢兢业业、呕心沥血把公司做大做强，那么对于管理层而言，现在还没把公司做大做强呢，就已经这么值钱了，直接把公司卖给二级市场多好，为什么还要奋斗。

在没有制约机制时，不要相信人性。根据乐视网的公告，贾跃亭于2015年6月（几乎是最高点）减持3 524万股，套现约25亿元；2015年10月（停牌前，次高点）减持约1亿股，套现32亿元；2017年1月（4月停牌，最后的逃生机会）减持1.7亿股，套现60.41亿元。如果将贾跃亭看成一名投资者，几次减持时机堪称“精准”。与此同时，贾跃亭的姐姐贾跃芳2014年1月到2015年2月先后13次减持，累计减持5 000万股，套现约22.84亿元。姐弟俩合计减持约140亿元，而乐视网从上市到2016年，累计盈利不足20亿元。

即便是这样，大量投资者仍然选择相信。另一种流行的话术是，2015年牛市的根基是我国传统经济转型及新经济的快速崛起，以智能化和万物互联为代表的新一轮产业革命必将深刻地改变我们的生活，“互联网+”既是国家战略，又是未来全球博弈的焦点。而乐视网作为创业板第一大市值公司，被市场赋予了“引领中国经济结构转型方向”的标签。在这种论调下，市场普遍认为，静态看PE只能刻舟求剑，要使用多种估值方式，理解新兴商业模式的非线性增长。

然而，如果仔细推敲，以上话术涉嫌偷换概念，试图通过情绪感染代替逻辑推理，至少存在4个断点。

首先是将“互联网+”与我国经济转型绑定，为某个具体行业赋予宏大价值。而事实上，像我国这样大体量的经济体转型一定是一个系统性工程，涉及各行各业，“互联网+”只是其中一个组成部分，每一轮大周期的主导产业往往都是边走边看的，而不是事前钦点。

其次是将乐视与“互联网+”绑定，行业的成功不代表具体的商业模式必然成功。世纪初的信息革命确实实现了，但是现在的美股Magic 7^注，早已不是当初的网景、康宁、朗讯、雅虎。我国的“互联网+”战略也确实实现了，但是吃到最大蛋糕的是腾讯、字节跳动和拼多多等。看好某个行业不等于看好某个具体公司，即便这个公司是当时无可置疑的龙头。如前文的复盘，朗讯脱胎于贝尔实验室，手握9个诺贝尔奖、5个图灵奖，堪称半个信息产业的奠基人。

再次是将乐视能否成功与乐视网股票是否值得买混为一谈。如前文反复论证的，好公司不等于好股票，任何资产都有合理的价格，不存在只要公司足够优质，就可以不看价格的情况。

最后，所有的财务调节都无法阻止时间的力量。由于一直没收到钱（也不可能收到钱），2017年开始乐视网计提了大量的坏账，当年归母净利润亏损近140亿元，创当年A股亏损纪录。如图5-18所示，将乐视网历年盈利金额与2017年之后的亏损相比，着实给人一种不小的视觉震撼。此外，格外需要指出的是，由于乐视网的成交额走势与股价走势高度正相关，大部分投资者都是在股价的泡沫期买入的，因此一轮“A”形走势后，除了最早进入的一拨人，绝大部分人都亏了钱。

小结：虽然历史经常“押韵”，但是希望历史不要简单重复。

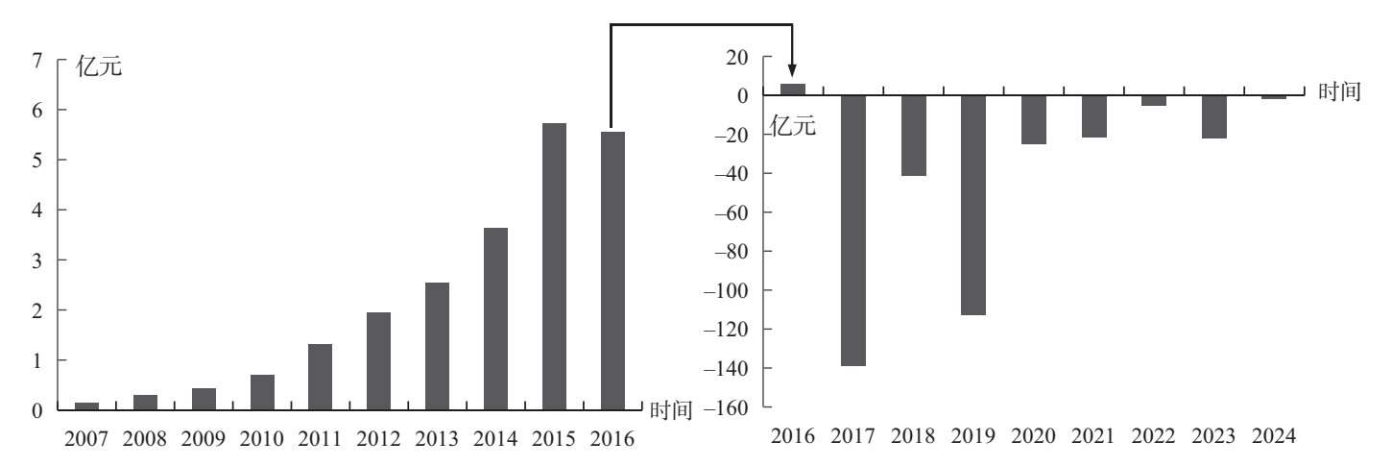


图5-18 乐视网历年归母净利润（2007—2024年）

Magic 7（全称Magnificent Seven），是华尔街2023年起流行的术语，指当时美股最具统治力的七家科技公司。

第6章 从A股实践到国际视野：杠铃策略可能是中长期版本答案

截至本章，本书所有内容都是自下而上的个股分析，试图从个股的角度解释市场。但是很多时候，自上而下的宏观分析是必不可少的。从本章开始，我们尝试引入一些宏观变量，讨论分母端的叙事变化，分析杠铃策略、低风险资产，以及无风险利率变化的影响。

6.1 低风险资产的长期收益率更高：杠铃策略并非A股特例

如前文反复论证，权益资产的持有期收益率与现金流曲线的形状无关，只要如期兑现，持有期收益率都严格等于折现率。而折现率又可以分解为无风险收益率和风险溢价。按照“一分风险、一分收益”的朴素原则，理论上风险等级越高的资产，获得的风险补偿越多，长期收益应该越好。

然而，数据并不支持这个结论，尤其是最近两年，图6-1所示为全A样本2023年年初—2024年年底的收益-风险比散点图，纵坐标为个股的年化收益率，横坐标为月度收益率标准差再年化，用来表征波动率或者风险等级。可以看到，全A样本的收益与风险并非呈现单调关系，而是一条“U”形曲线。在2年的时间跨度内，超高收益（年化收益率 $>30\%$ ）的公司一定伴随着高风险；但是真正低风险的公司，收益率并不低，而且夏普比率（Sharpe Ratio）遥遥领先。性价比最低的反而是“中风险公司”，既没有胜率，也没有赔率。

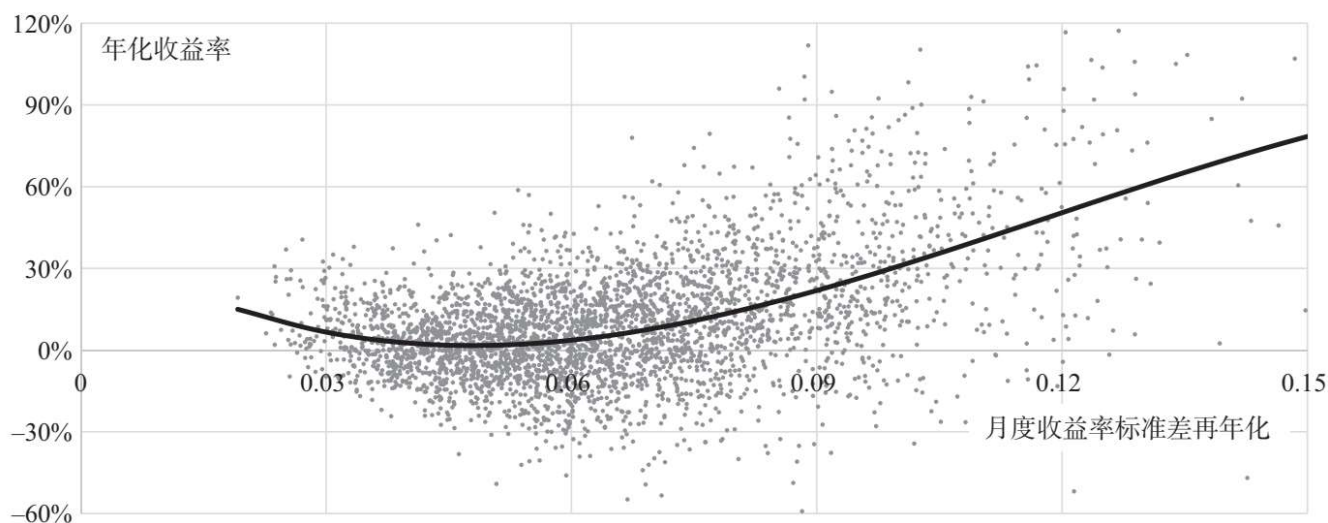


图6-1 全A样本2年（2023.01—2024.12）收益-风险比散点图

这就是近年来A股市场非常流行的“杠铃策略”（同时持有分歧最大和确定性最高的资产）的具象表现。相关解释很多，包括但不限于宏观经济环境、中观产业

结构、微观资金主体及外部风险扰动等。但是从更长的时间跨度来看，低波动公司的长期收益率更好并非短期现象，将时间跨度拉至5年，如图6-2所示，全A样本2020年6月—2025年6月的收益与风险同样呈现“U”形曲线（特意避开2020年初的大幅波动），而且在低波动区域内，如图中方框位置，绝大部分公司都获得了年化正收益。

不仅如此，从具体标的来看，低波动公司往往是市场事前就公认的，而高收益公司往往是市场后知后觉的，在一个“足够长的评价周期内”，前者的持股体验要好得多。

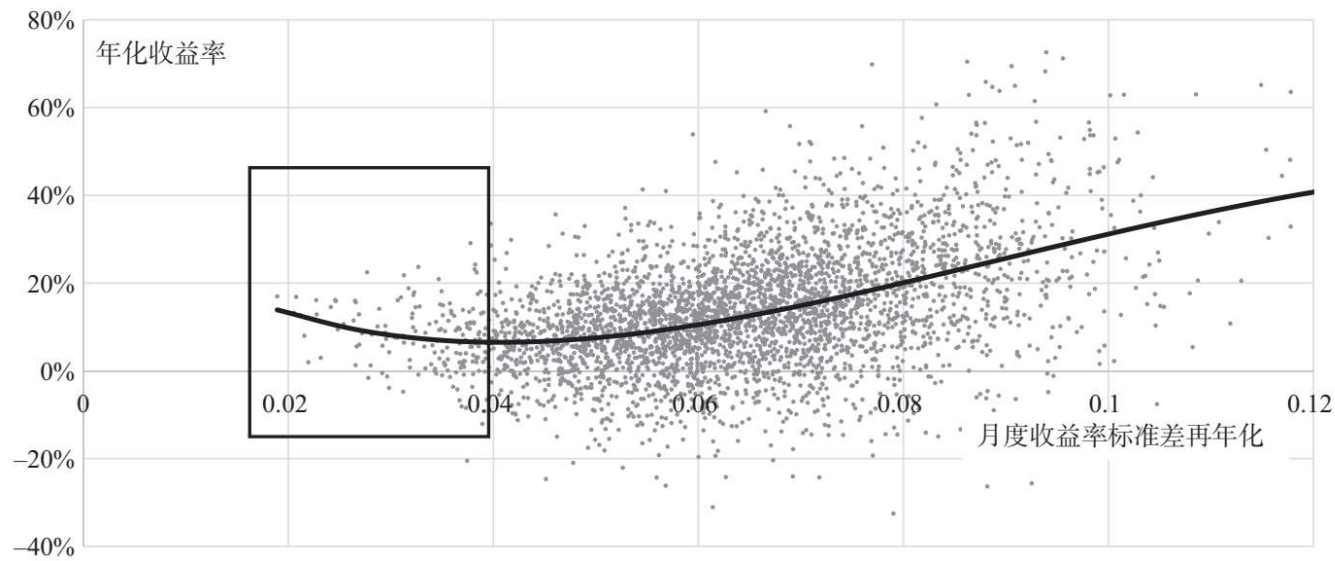


图6-2 全A样本5年（2020.06—2025.06）收益-风险比散点图

换一个风险的定义可能更加直观，如果用最大回撤而非波动率来表征风险，图6-3为全A样本2020年6月—2025年6月的个股年化收益率与最大回撤散点图，从右往左看，随着承受的最大回撤提高，年化收益率的均值并没有提高（只是变得更加离散而已），而是先经历了一段很长的平台期，然后转而向下。也就是说，想要获得高回报，确实需要承受更大的回撤，但是承受了更大的回撤，并不必然带来更高的预期回报。高回报可能只是来自波动率。

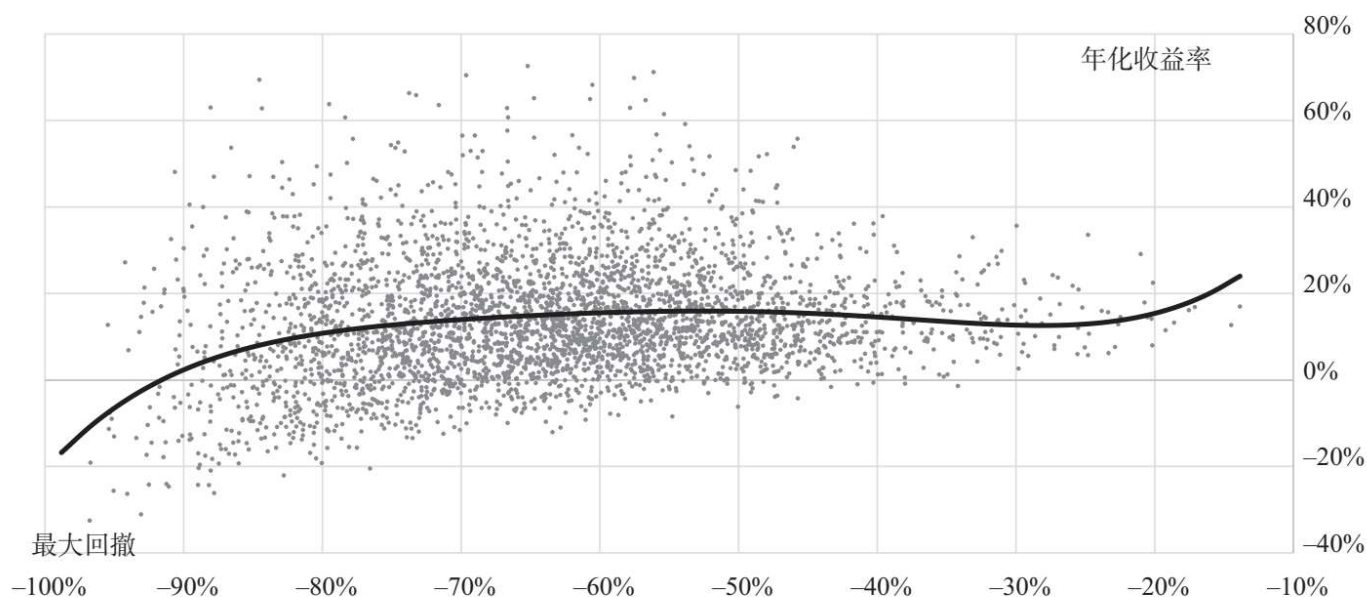


图6-3 全A样本5年（2020.06—2025.06）年化收益-最大回撤散点图

从更大的视角来看，“低风险-高收益”异象不仅存在于A股市场，而是全球普遍现象。1975年，罗伯特·豪根（Robert Haugen）就发现，在美股市场，长期来看，最低风险的股票回报率反而高于最高风险的股票。后续研究发现，该现象不仅在美股存在，而是全球的共性。图6-4截自平·范·弗利特、杨·德·科宁合著的《低风险，高回报：一个引人注目的投资悖论》，从21个国家的股票组合1990—2011年的年化回报率与年化波动率来看，高风险公司并没有获得相应的风险补偿。

结合学术理论，对于低风险资产能够跑出长期超额收益的根本原因，主流说法是市场对“风险”的定价始终不充分，没有在事前给予真正的低风险资产足够高的溢价，同时系统性地高估了很多高风险资产的胜率。因此，长期来看，反而是低风险资产的收益率更高。“低风险异象”一定程度上对有效市场理论构成了挑战，市场对分子端定价的有效性远远高于分母端。

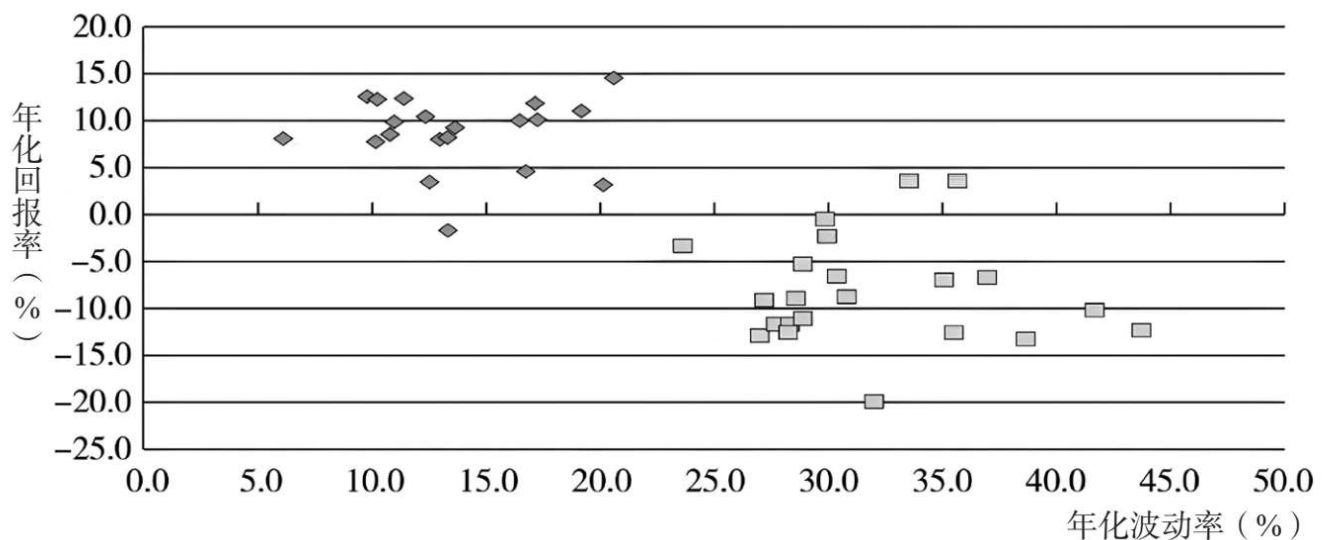


图6-4 21个国家股票组合的年化回报率与年化波动率（1990—2011年）

进一步的解释包括过度自信、彩票性股票偏好及机构投资者的代理风险等。一个知名的投资谚语是“别人恐惧时我贪婪”，类似的还有“别人眼中的风险是我眼中的收益”。但问题是，如果每个人都这么想，当市场上的资金量很多，而可选标的又不够多时，博弈模型是不稳定的，市场合力的结果一定是高风险资产的“预期胜率”被系统性高估。

还有一个有趣的观察角度，有心理学家做过实验，在大街上随机拦车，问司机“你觉得你的驾驶水平是否高于这条街上司机的平均水平”，80%的受访者都说“是”。如果换一种提问方式，问司机“你觉得你的驾驶水平是否低于这条街上司机的平均水平”，90%的受访者都会否认。

以上因素是植根于人性中的，对于所有市场都成立。但是到了A股市场，还有一个额外的因素，即缺乏有效的做空机制，显著放大了上述影响。如前文复盘反复提及的，由于交易机制带来的多空力量不对称，A股市场是由乐观资金定价的，向上的定价能力远远强于向下的定价能力，使得市场对利好反应迅速且容易过度，而对利空反应迟钝且经常不足。

由此导致，对于一些基本面分歧较大或者远期市场空间不确定的股票，在叙事的展望期，市场预期更倾向于线性外推，打到“能够自圆其说的上限”，而不是“最有可能发生的情况”，导致股价在展望期超涨。等到了兑现期，除非又有新的叙事完美接力，否则最理想的情况就是兑现预期，股价不跑输指数，而由于大部分股票兑现不了，把整个板块打一个包，细分行业指数的“超额收益期望值”大概率是负的。

还有一个观察证据是全体A股的盈利预测兑现度，实证来看，大部分公司的业绩都低于预期，且低于预期的幅度存在惯性。如图6-5所示，横坐标为个股2023年实际业绩/年初Wind一致预期，纵坐标为个股2024年实际业绩/年初Wind一致预期（剔除了亏损及没有盈利预测Wind一致预期的公司），连续两年预期兑现度相关性的全A样本散点图拟合R²达到0.56，这在社会科学中算是很高的了。上一年业绩大幅低于预期的公司，下一年业绩大概率继续低于预期，先企稳再说，“利空出尽”很难直接成为利好。如果一家公司业绩持续低于预期，很可能是商业模式存在根本性缺陷，A股市场对这种深层次利空反应非常不充分。

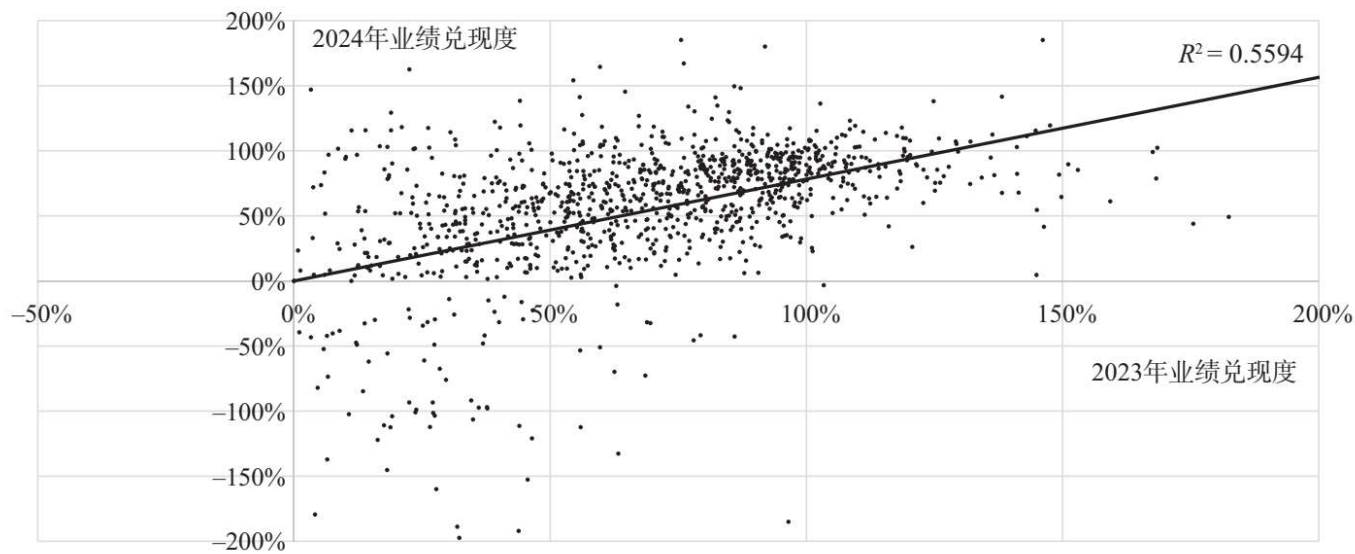


图6-5 全A预期兑现度惯性，连续两年业绩兑现度散点图

反之则不然，如图6-6所示，将横坐标换成个股在2021、2022、2023年中，实际业绩/年初Wind一致预期比值最高的数，纵坐标依旧是个股2024年实际业绩/年初Wind一致预期。可以看到：

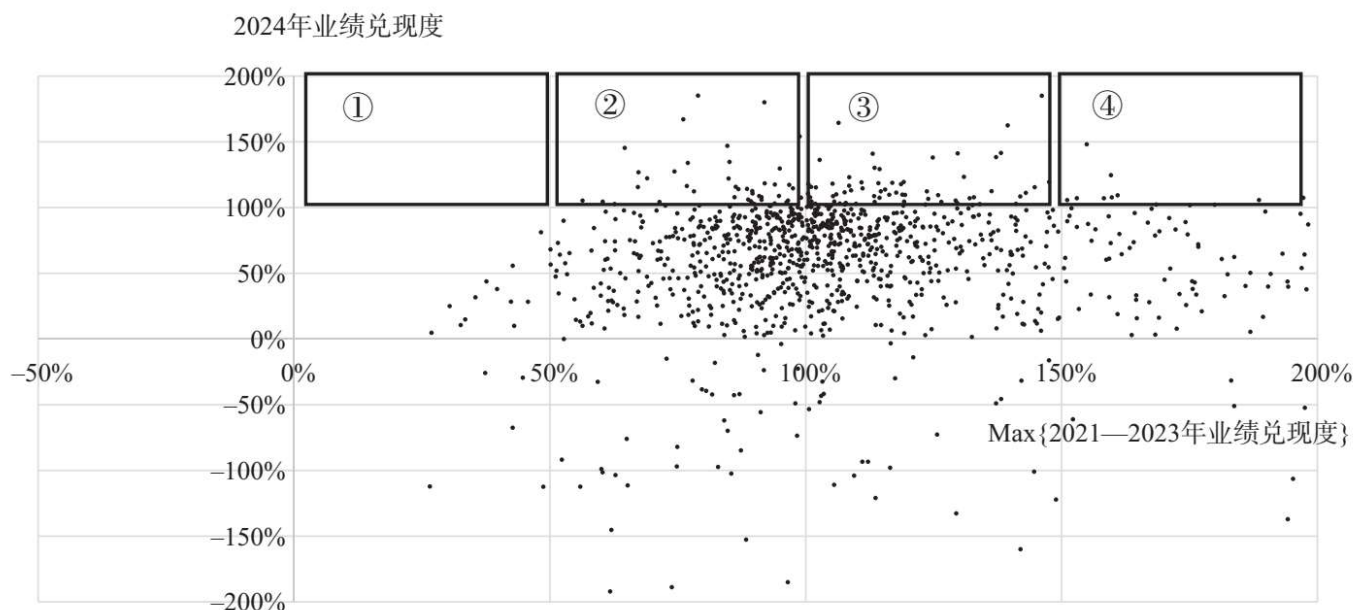


图6-6 全A预期兑现度惯性，连续四年业绩兑现度散点图

①区域一家公司都没有，也就是如果一家公司在过去三年里，业绩没有一年达到年初预期的50%，那么第四年业绩突然超预期的可能性基本为零。

②区域内的公司寥寥无几，即如果一家公司在过去三年里，业绩从来没超过预期，那么第四年业绩超预期的概率也非常低。

③区域内的公司和②区域内的公司数量相当，即如果一家公司在过去三年内，业绩曾经超过预期且幅度没有超过50%，那么这家公司在第四年业绩继续超预期的可能性虽然很低，但是存在。

④区域内的公司屈指可数，即如果一家公司在过去三年内，业绩曾经大超预期且超预期的幅度超过50%，那么这家公司第四年的业绩大概率低于预期。并不是因为公司业绩本身怎么样，而是持续的超预期非常容易导致预期失控。

然而，理论上，不同行业的产业周期不同，在任何时刻，应该都存在处于叙事变化期和叙事兑现期的公司。但是，A股市场宽基指数的峰谷特征也很明显，指数没有起到足够的平滑收益的作用。最主要的原因是，A股市场或者说整个中国经济的叙事周期非常同步。因此，如图6-7所示，即便是Wind全A这种最宽基的指数，也表现出了显著的“叙事展望期-叙事兑现期-新一轮叙事展望期”的循环。



图6-7 Wind全A指数走势（月线）

如果上述解释成立，那么A股市场的周期性波动就不能完全归因为经济周期，股价慢牛的必要条件是叙事稳定，稳稳地赚折现率，不要低于预期，但是也不要动不动就超预期，预期差思维与慢牛不兼容。

A股市场要想走出慢牛，还需要很多的机制性建设。最核心的是两点，其一是在合适的时机完善做空机制，让市场由平均预期定价，同时遏制资金的正反馈循环，不过度提前透支涨幅是股价慢牛的必要条件。

其二是进一步丰富多层次、不同风险偏好等级的资金，实现对风险的有效定价。从笔者观察来看，当前市场对很多热门股票的分子端讨论已经趋于极致，而对风险的讨论非常浮于表面。例如，花了几十页篇幅讨论市场空间和竞争格局，但在风险提示上就只是一句话带过。风险偏好从根本上说，是资金属性决定的，交易趋同化的背后是资金审美偏好的同质化。因此要解决这个问题，只能引入不同风险偏好等级的资金，很难通过存量玩家改变投资范式来实现。

因此，A股市场的“慢牛化”注定是一个长期的过程，其间难免出现反复。对于股价能否走出慢牛而言，上市公司的业绩能否稳定增长既不必要也不充分，关键的是起点价格合理及过程不透支预期。如果一轮叙事已经过度透支，必要的择时是守住长期收益的关键。牛市期间往往更容易亏大钱，很多时候就是把波动率本身当成价值回归。

在叙事的兑现期，要买叙事最低的公司，至少可以赚一个折现率，但凡有点变化，都是超预期。以预期一直非常低的红利低波指数（全收益）为例，过去5年年化收益率超过15%，绝对收益反而跑赢主动股基（全市场开放式基金加总数据）及几乎所有宽基指数。而且，最大回撤只有17%，不是发生在2018年、

2022年—2024年9月等知名熊市期间，而是2021年7—11月，股价在跌之前涨出一个尖，即图6-8中的黑框位置。不仅如此，从任何一次回撤开始，到再创新高所用时间，都小于1年。也就是说，在任意时点买入，持有1年都可以获得正收益。

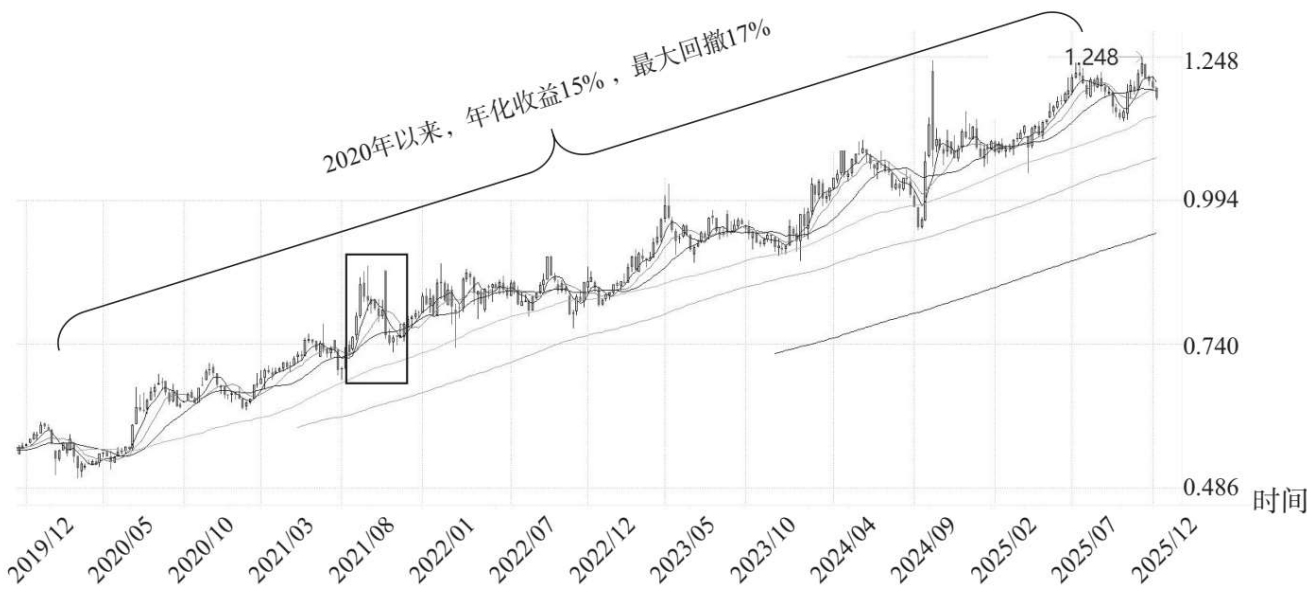


图6-8 红利低波ETF（全收益）2020年以来的走势情况

6.2 从长江电力到美的集团：业绩与股价双重稳定的深层次因素

沿着上述思路，我们进一步分析一些个股的叙事逻辑。首先是“穿透系列”的“常驻嘉宾”——长江电力。从2022年年底写《穿透财报》开始，到2023年年底写《穿透估值》，持续跟踪至今（2025年年底），长江电力累计涨幅约50%，虽然无法和很多科技成长牛股比肩，但是也算是“稳稳的幸福”。

长江电力是最标准、最简单的“低波红利”资产代表，读懂长江电力的相对收益来源，对理解整个A股市场至关重要。客观而言，经过过去几年股价的持续上涨，长江电力的叙事已经被研究得比较充分了，它可能并不是最佳的投资标的了，但仍然是重要的市场风向标。

沿用上述叙事框架的复盘思路，首先可以排除的是，长江电力的超额收益并非来自资产注入。因为水电站建设的计划性很强，且三峡集团早有注入承诺，本身就是既有叙事的一部分，市场不会存在太大分歧。因此，无论是2009年三峡电站整体上市（2008年公告）还是2016年年初溪向注入（2015年公告），与股价超额收益的时间点都对不上。

如图6-9所示，长江电力首次大幅跑赢沪深300是在2015年下半年至2016年年初，市场大跌期间公司股价跌幅很小。此轮跑赢并非风格因素，否则涨跌同源，市场回暖后公司应该跑输。但在此轮之前及之后数年时间，公司股价走势均与沪深300走势重合，说明超额收益来自一轮价值重估，或者说出现了一个新的叙事变化。

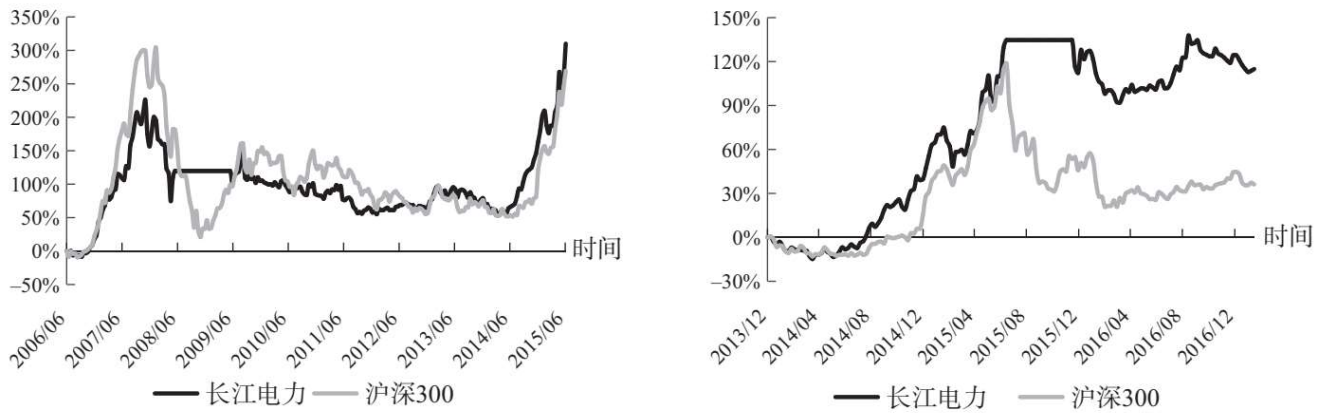


图6-9 长江电力与沪深300走势对比（2006—2016年）

如图6-10所示，长江电力第二次大幅跑赢沪深300为2018年3月至2018年年底。在市场急剧回调期间，公司股价基本稳定，“抗跌能力”显著高于宽基指数，2018年全年实现正收益。而以2019年2月为起点，长江电力走势与沪深300再次汇合。因此，相比宽基指数，长江电力2018年在市场大跌时没跌，将之前的累计收益完整地传递给了2019年。

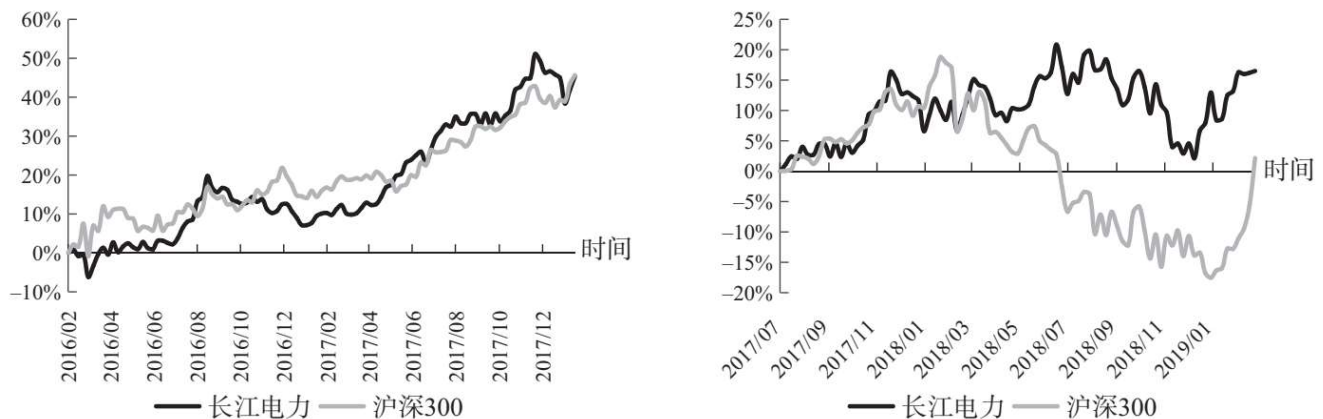


图6-10 长江电力与沪深300走势对比（2016—2019年）

之后一直到2021年年底将近3年的时间里，长江电力仅在2020年年底至2021年年初短暂跑输沪深300，但是沪深300很快就将涨幅回吐。结合该时间点前后一段

时间的走势，2018年的超额收益是一轮新的价值重估，而2021年更多是受市场风格的影响。

长江电力第三轮大幅跑赢沪深300则在2022年年初至2024年9月。从2022年1月起，沪深300连续震荡下跌两年半，而长江电力实现逆势上涨。总结来看，长江电力过去累计的超额收益，其实是在三次熊市里实现的。类似“龟兔赛跑”模式，大盘涨的时候一起涨，大盘跌的时候不跌，因此拉长了看，投资者的持股体验非常好（见图6-11）。

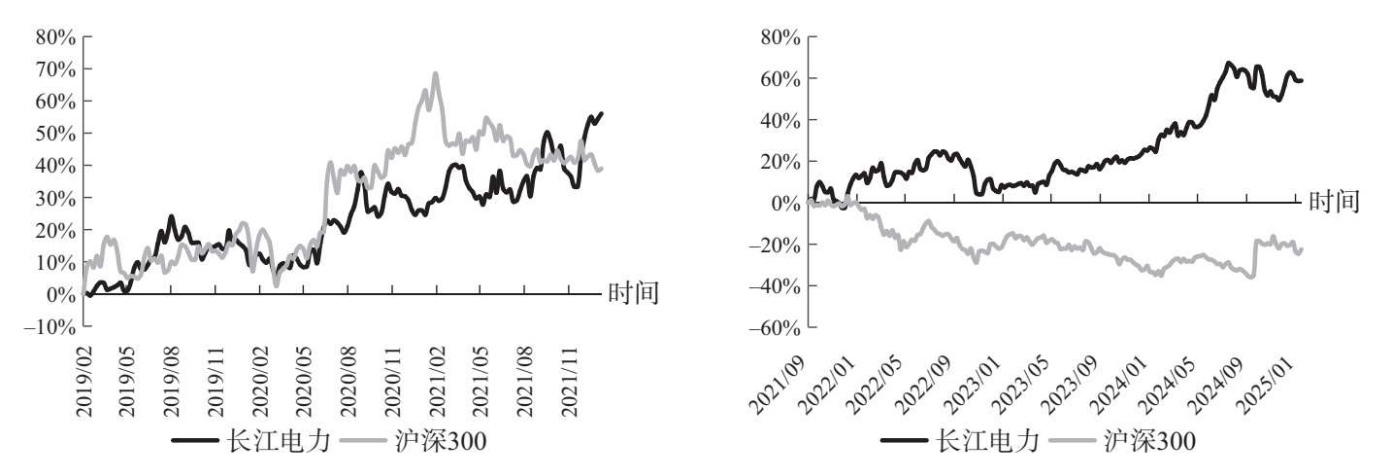


图6-11 长江电力与沪深300走势对比（2019—2025年）

$$e^{\left(\frac{\ln a + \ln b}{2}\right)}$$

本质上是市场低估了回撤对复利的影响，复利之所以强大，是因为这是一种“all in”的投资方式，将前面所有的累计收益作为本金，进行下一期的投资。而在数学上，复利是一种几何平均值的算法，相比更方便口算的算术平均值，几何平均值会给小数升权、给大数降权 [$\sqrt[n]{ab}$ 还可以写成，对数函数是一个向下弯曲的曲线]，也就是会给亏损升权。

而长江电力的叙事变化，来自一种“相对的叙事变化”。从2021年下半年开始，A股市场的强预期、弱现实背景愈发突出。回顾历年所在时点对当年归母净利润的Wind一致预期全A样本加总数据（可比口径）（见图6-12），年初高开与逐季下修形成鲜明反差，而最终业绩又低于已然下修后的预期。2024年A股实际归母

净利润达到年初预期的79%，仍处于历史低位。换言之，对于个股而言，最近几年只要最终业绩超过年初预期的八成就能跑赢市场。

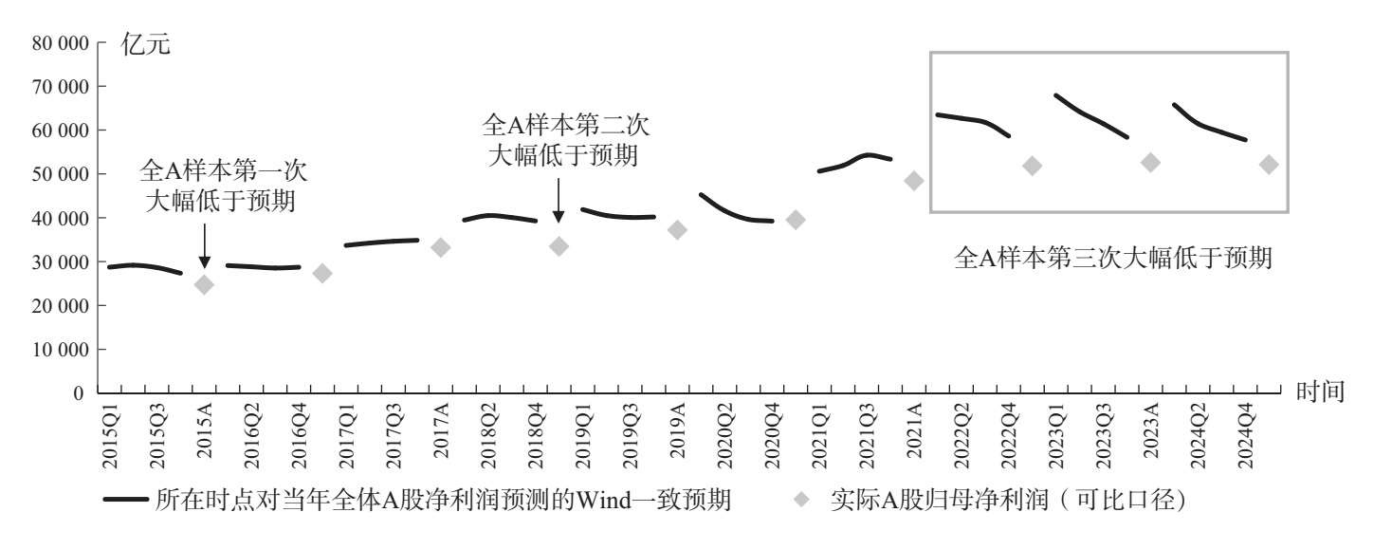


图6-12 历年全体A股Wind一致预期盈利预测及当年实际业绩情况

这是近年来稳定类资产跑出超额收益的根本原因，只要符合预期，至少可以赚折现率，而全A样本整体没赚到折现率。结合图6-13、图6-14来看，长江电力三次大的超额收益，恰好都是全A样本业绩兑现率大幅下降的时候；牛市期间没有叙事变化，所以其能够跟上沪深300（当然，如果与创业板指数比较肯定比不过，成长股更容易产生资金的正反馈循环）。

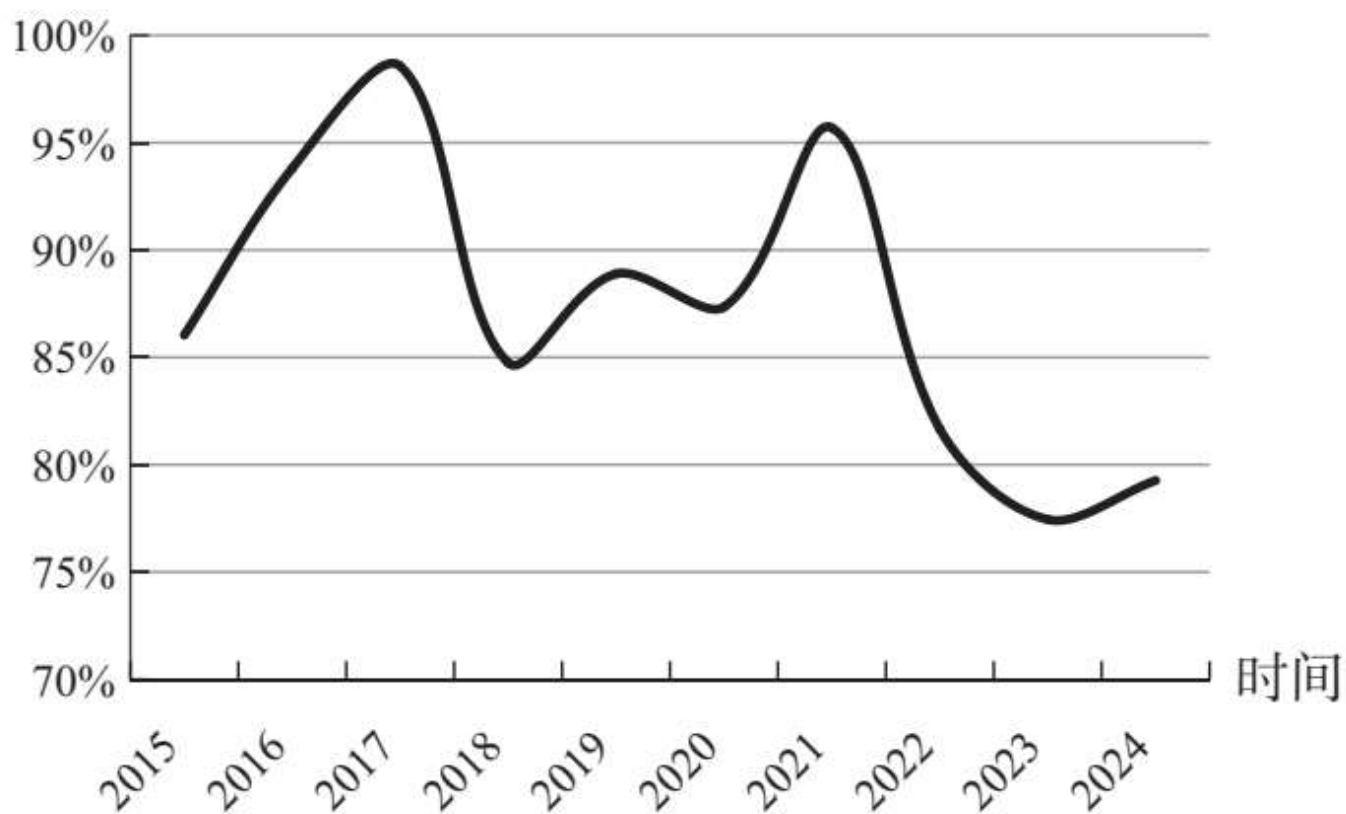


图6-13 历年全A实际业绩较年初预期的比例

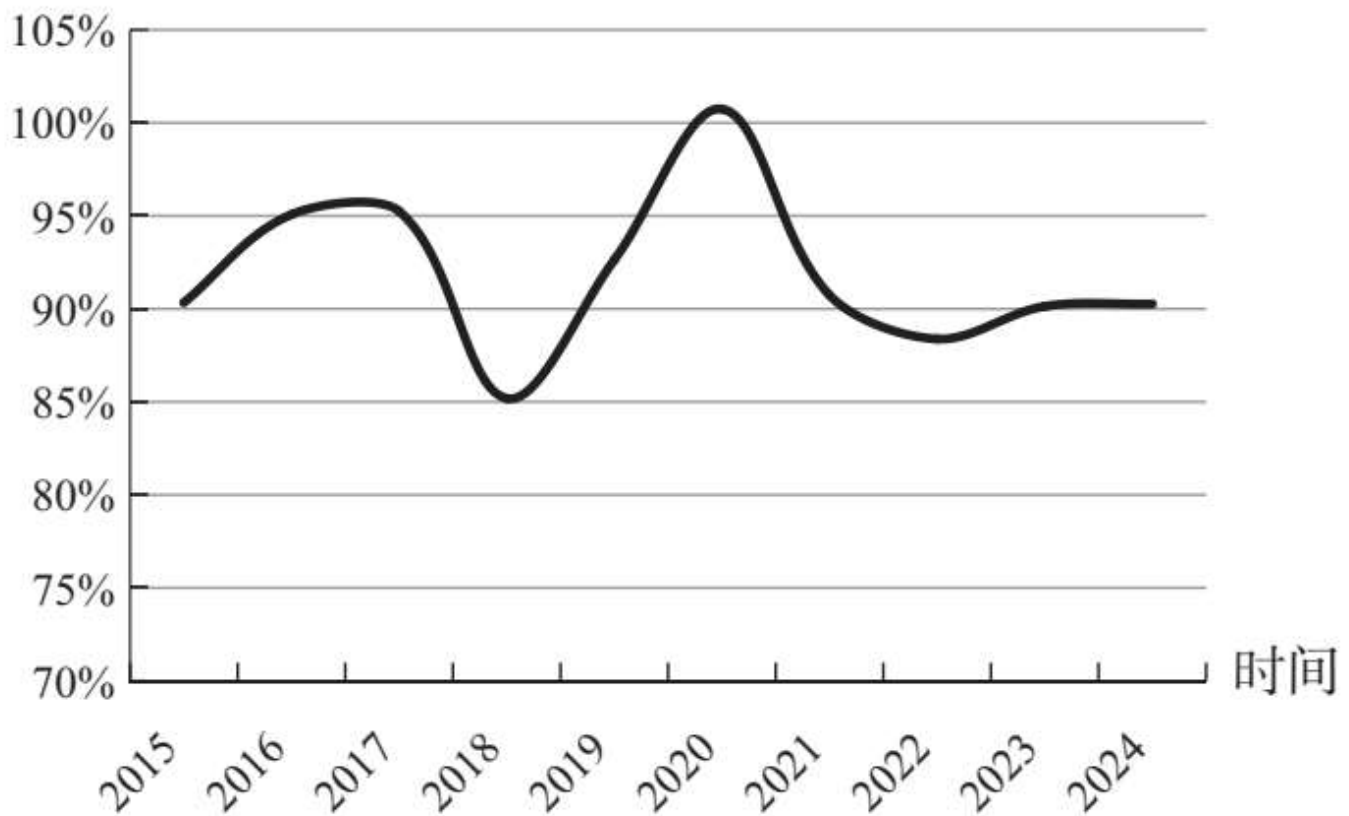


图6-14 历年全A实际业绩较年末预期的比例

而从上节分析来看，全A整体业绩兑现度的周期性下探，不完全是宏观经济因素的影响，宏观经济因素更多的是起催化剂或者强化剂的作用。从叙事周期的视角来看，2014—2015年上半年“互联网+”蓬勃发展，2017年消费升级，2020—2021年疫情期间证明了国内制造业的实力。这些年份A股市场整体处于叙事的变化期，而间隔期间则是叙事的兑现期。

因此，长江电力类公司的“长期超额收益”，靠的不是牛市期间涨得多，而是熊市期间跌得少甚至微涨，这样其“长期”收益就可以将宽基指数远远甩开。或者说，稳健型资产的超额收益，某种程度上并非源于这些资产涨得多好，而是因为这才是一支股票正常的走势。

而当全A样本整体处于“叙事兑现期”时，长江电力（以及广义的稳定价值类公司）能够走出独立趋势，总结下来，至少还有两个必要条件及1个额外的加分项。

第一个必要条件：商业模式本身足够稳定。对于长江电力，水电能够很大程度上“免疫”于宏观经济波动，除了驱动力特殊（宏观经济好坏不影响降雨）外，

一个重要的底层原因，是其在行业成本曲线中的位置，是终端同质化商品中的少数低成本供给方。

行业成本曲线陡峭是低成本公司获得实体层面超额利润的必要条件。但是如图6-15所示，对于大部分行业，规模优势导致了低成本供给是多数，高成本供给是少数，即行业成本曲线向上弯曲（二阶导为正）。这种情况下，一方面少数产能很难为多数产能提供稳定支撑；另一方面出清价格受需求曲线影响极大，企业业绩很难长期稳定。

电力行业则不然，决定成本高低的更多是电源类型本身的发电原理；火电相当于制造业，成本曲线平坦；水电更多是资源品，成本梯度陡峭。由此造就了多数高成本供给（火电）与少数低成本供给（水电）的组合，电力行业整体的成本曲线单调递增但向下弯曲（二阶导为负），使得行业需求量及出清价格，对水电的发电量和毛利率影响都很小（见图6-16）。或者说，火电的负重前行，保障了水电的岁月静好。

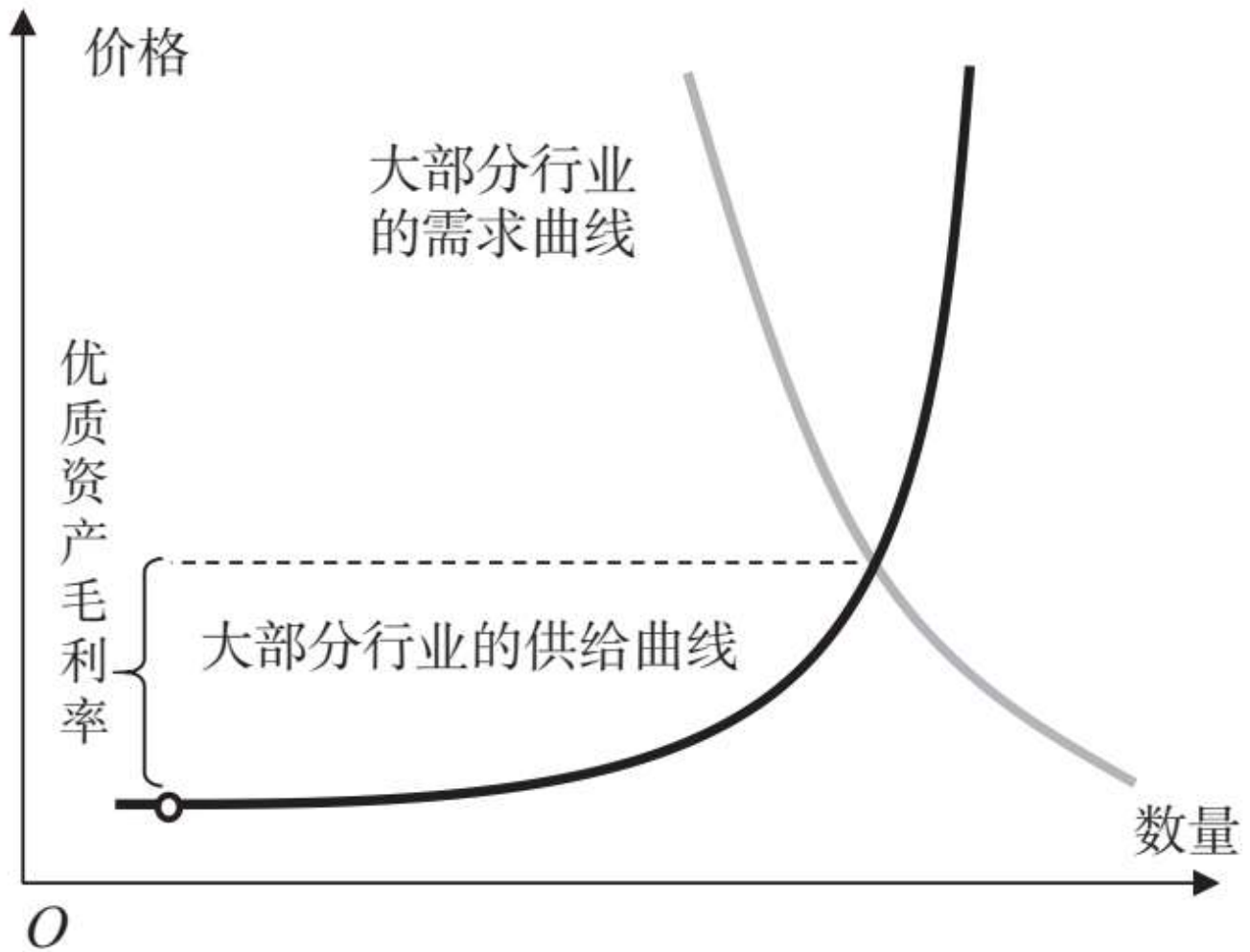


图6-15 大部分行业供需曲线示意

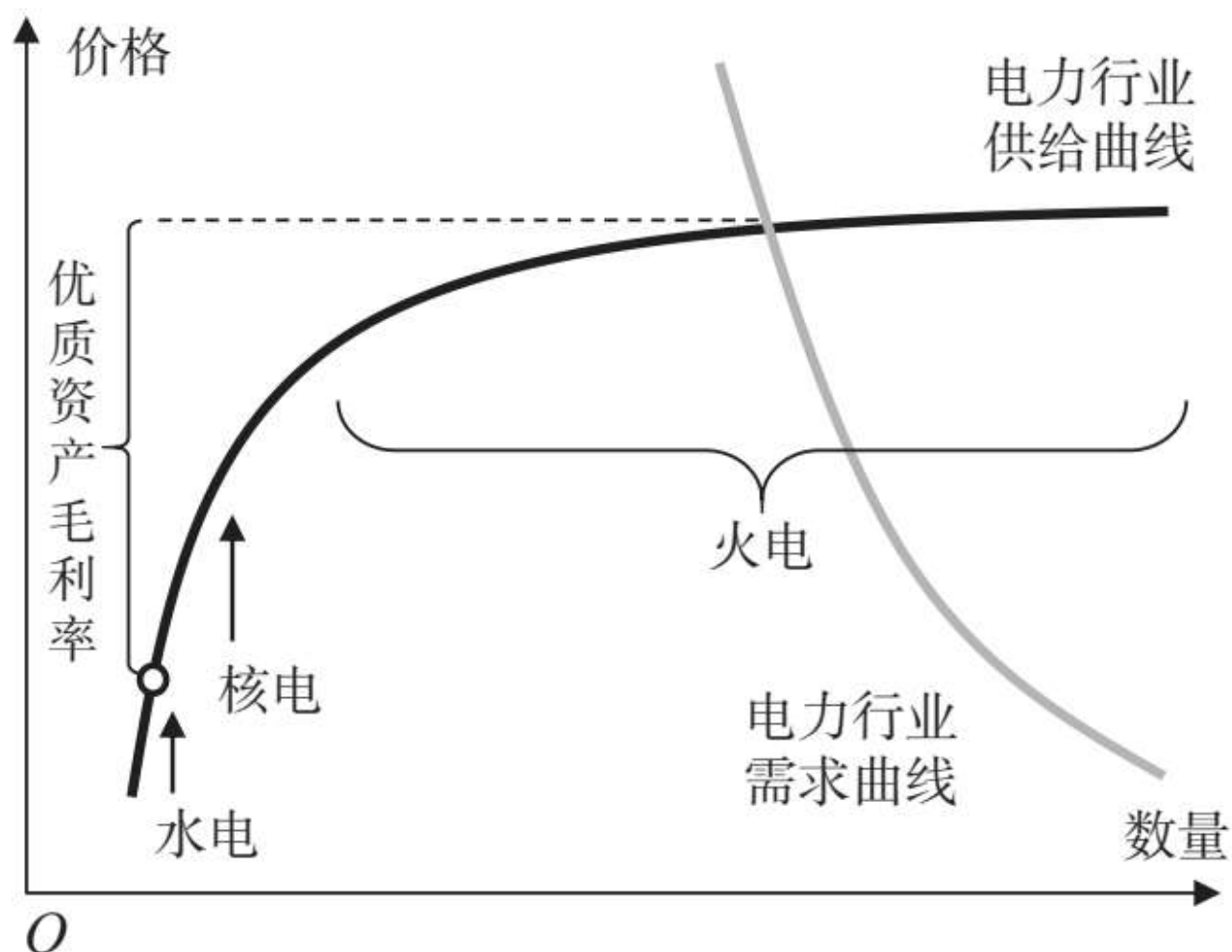


图6-16 电力行业供需曲线示意

第二个必要条件：预期要稳定。在上一轮市场整体的叙事变化中，长江电力由于业绩天花板太透明了，没有引发资金的正反馈循环，股价没有超涨。如前文所述，有一个观察指标可以看，即个股走势与全A样本成交额的拟合度。熊市期间跌得多的个股，一般都是上一轮牛市中拟合度高的标的。

对应第1章中的预期的正态分布曲线（见图1-11），一轮上涨中，“截距移动”的占比越高，涨幅中的“水分”越多，股价支撑越不牢固，涨跌同源。如图6-17所示，长江电力的股价涨幅与市场整体的流动性关系很小，甚至很多时候还是负相关的。

额外的加分项是外生的无风险利率，无风险利率下行对权益资产的影响路径非常复杂，有且仅对低风险稳健类资产构成实质性利好，这部分内容在6.3节单独

讨论。

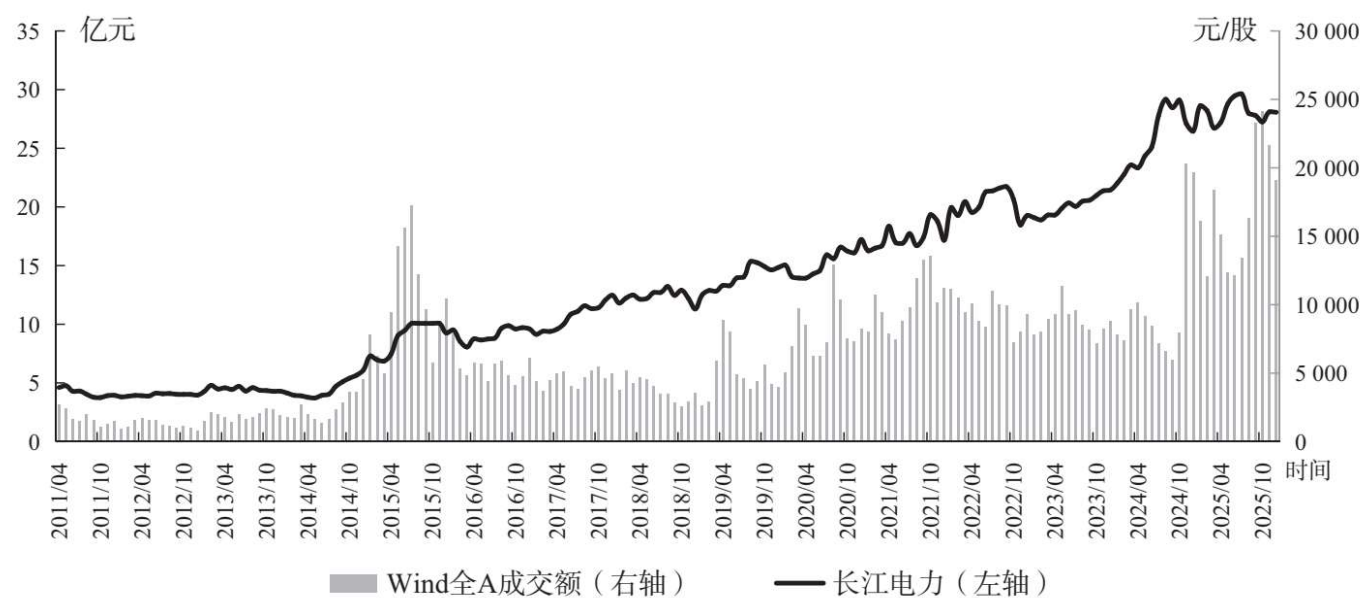


图6-17 长江电力股价涨幅与Wind全A成交额对比

另一个例子是美的集团，与凭借资源禀赋取胜的水电行业相比，美的所在的家电市场始终处于高度竞争状态，而美的的PE也长期保持在10倍出头，也就是预期公司业绩没有增长。但是如图6-18所示，美的在过去10年里，除了2022年业绩略低于预期外，整体业绩不仅兑现度很高，而且几乎每个季度都在上修盈利预测。这是一个长达10年的预期差，与估值隐含的叙事不同，美的的业绩增长非常强劲，其在国内不断拓展品类，出海业务也做得有声有色。

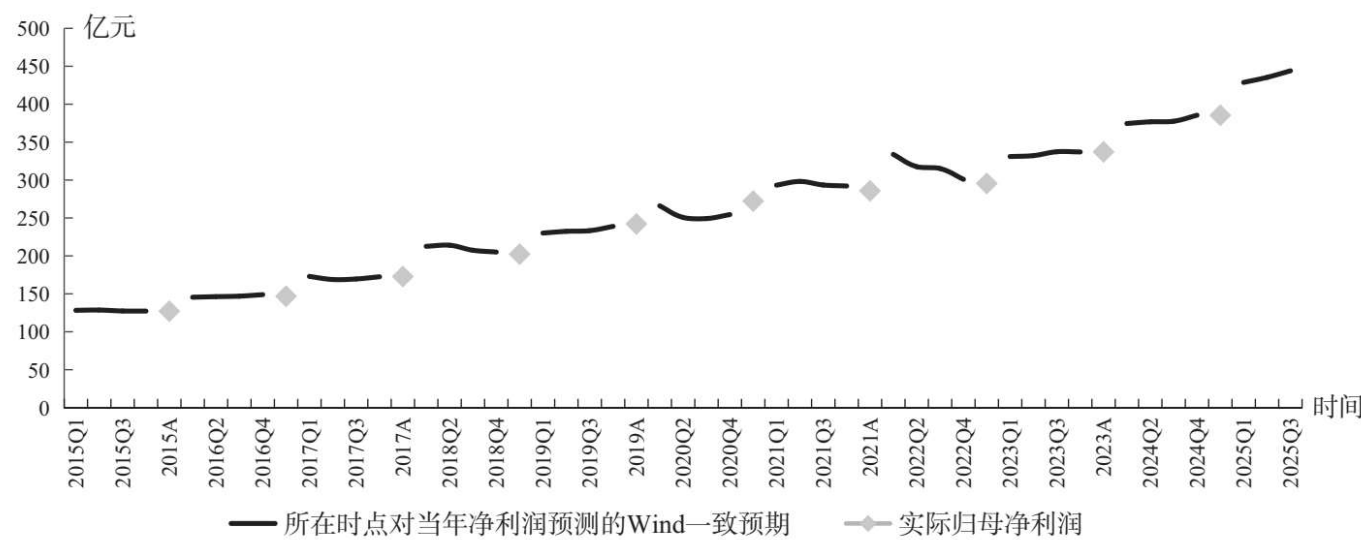


图6-18 美的集团历年Wind一致预期盈利预测及当年实际业绩情况

不过，描述一家公司的竞争力及产业链地位必须要有客观、统一的指标。不能一上来就说，大公司有规模优势，小公司小而美，差公司困境反转，只要定语加得足够多，所有公司都是细分行业龙头。而且，选取的指标要可以适用于全A样本数据，要用一把尺子量所有公司，不能为特定行业量身定做指标，否则一定会先射箭后画靶，先射箭后画靶的行为往往是潜意识的。

第一个指标是应收款项周转率，即营业收入/（应收账款+应收票据+应收款项融资+合同资产等），是关键的特征上市公司营业收入质量、资金运转速度及经营周期效率的指标。如图6-19所示，该指标在全A样本中呈现非常标准的对数正态分布，即取对数后是正态分布（此处仅展示了2024年），周转率指标在学术原理上就应该呈对数正态分布。

所谓正态分布，英文是Normal Distribution，直译是“正常的分布”，其原理是无数多个自由变量叠加的结果，因此正态分布曲线很难人为构造。只要一个指标在全A样本是呈现正态分布或者对数正态分布的，我们就可以认为该指标在统计意义上是真实的。反过来，对于大样本随机变量，若不呈正态分布，往往隐含了受到人为调节的可能。

在全A样本数据真实性具备保障的情况下，单个公司该指标在全A样本中的分位数，就表征了这家公司的经营效率在全A样本中的相对地位。如图6-20所示，美的集团应收款项周转率长年位于全A样本75%分位数（即位列前25%），不仅是绝对值高，更重要的是长期稳定。

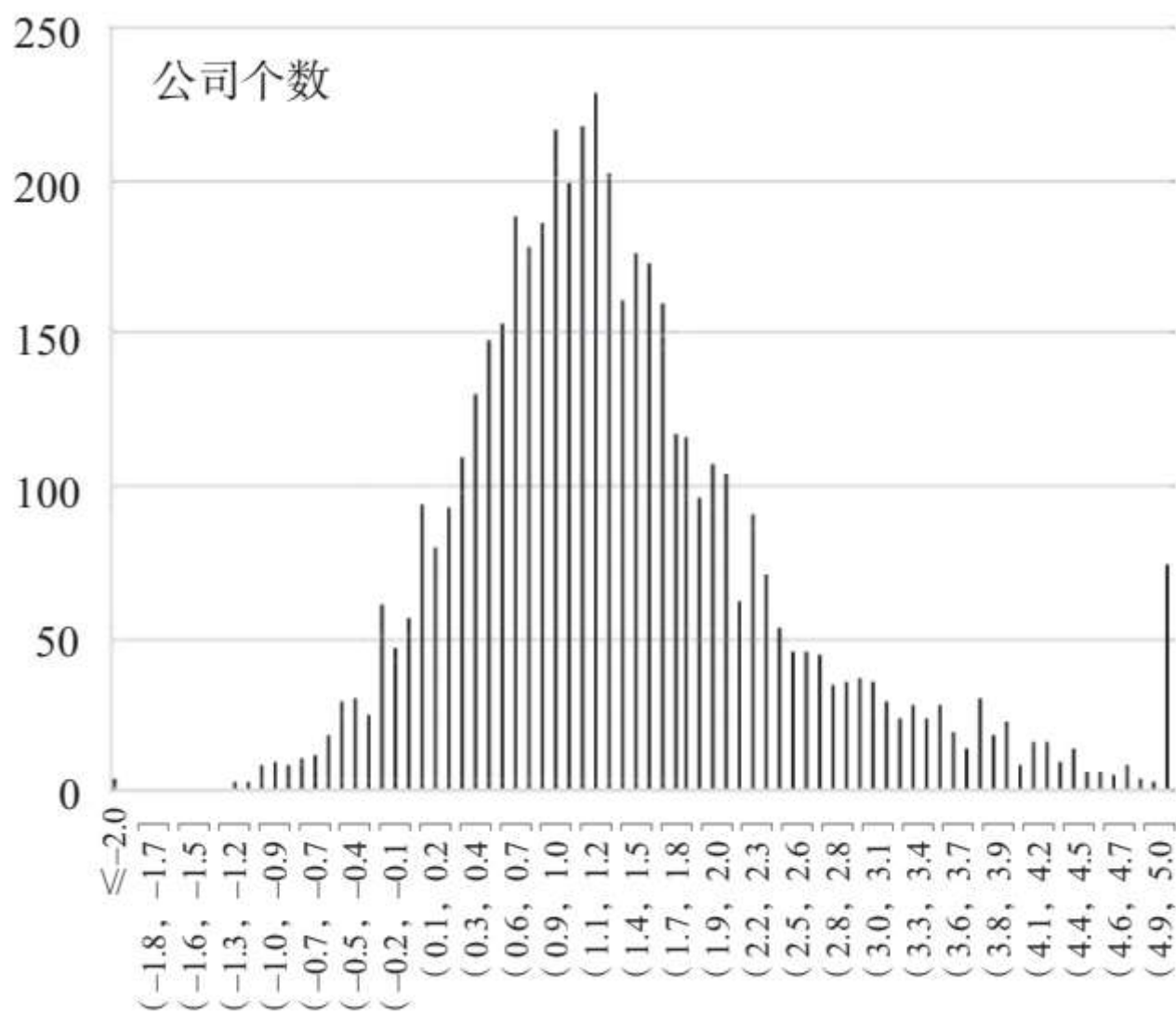


图6-19 2024年全A样本应收款项周转率对数分布直方图

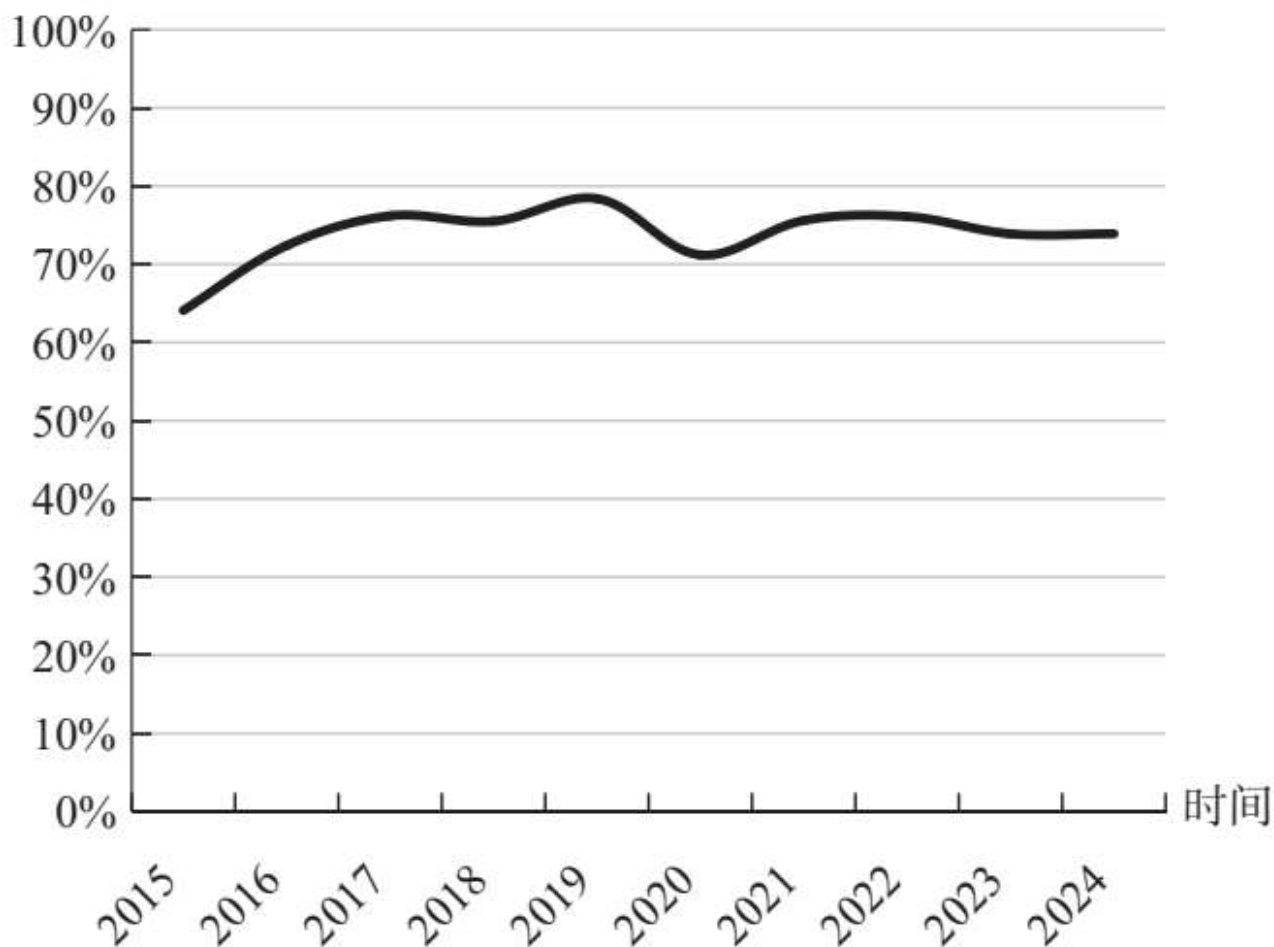


图6-20 美的集团应收款项周转率在全A样本中的分位数

第二个指标是固定资产与无形资产周转率，即营业收入/（固定资产+无形资产），不再区分建厂房还是搞研发，任何的资本开支都要有对应的收入。如图6-21所示，该指标在全A样本中呈对数正态分布，符合周转率指标的规律，真实性具备保障。

周转率指标都非常重要，不能在杜邦分解中一笔带过。从长期来看，固定资产与无形资产周转率受三个底层因素影响，即单位产能造价、产能利用率、产品单价。

其中，单位产能造价反映长期再投资质量，同时结合产业趋势，可以提示潜在的跑冒滴漏风险。如果上市公司采用了完整的“三步循环法”（财务舞弊识别技巧可参考《穿透财报》），一般会将虚增的利润或者跑冒滴漏变成固定资产、无形资产等长期资产，再通过未来折旧或者减值消化。由于资产负债表是累积式的，周转率指标会发生趋势性下降。

产能利用率和产品单价则是影响短期公司利润率最重要的因素之一，反映供需关系及竞争格局变化。无论是哪种情况，固定资产与无形资产周转率下降，尤其是单个公司在全A样本中的分位数下降，都代表存量资产及再投资质量下降，是重大的负面指标；反之则意味着资产利用效率、产业竞争力有实质性改善。

相比第一个指标，第二个指标因为涉及资本开支，反映的问题更加长期。如图6-22所示，美的集团该指标在全A样本中的分位数长期保持在80%以上，而且近年来还在持续上升，稳定性甚至还要高于应收款项周转率。

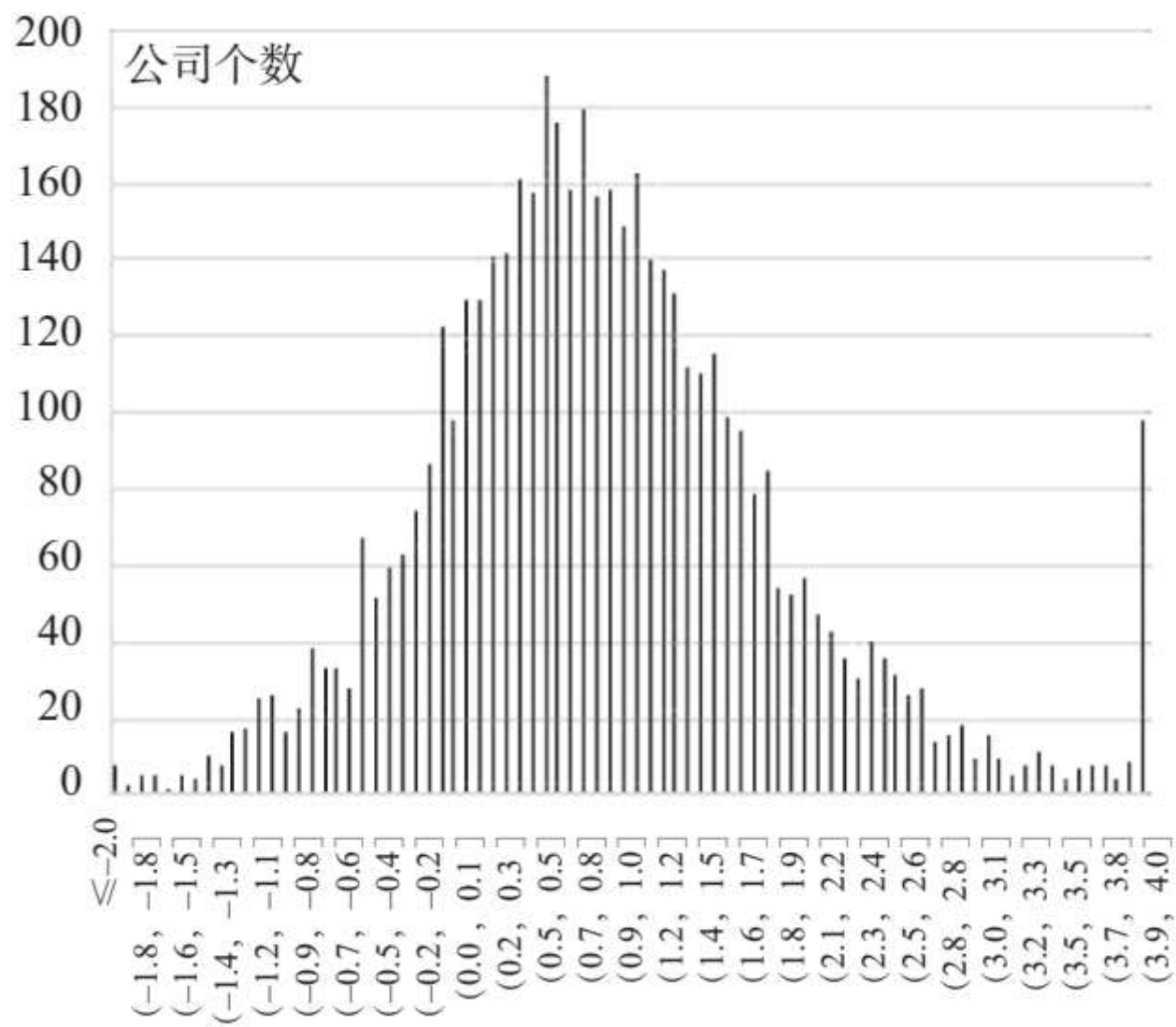


图6-21 2024年全A样本固定资产与无形资产周转率对数分布直方图

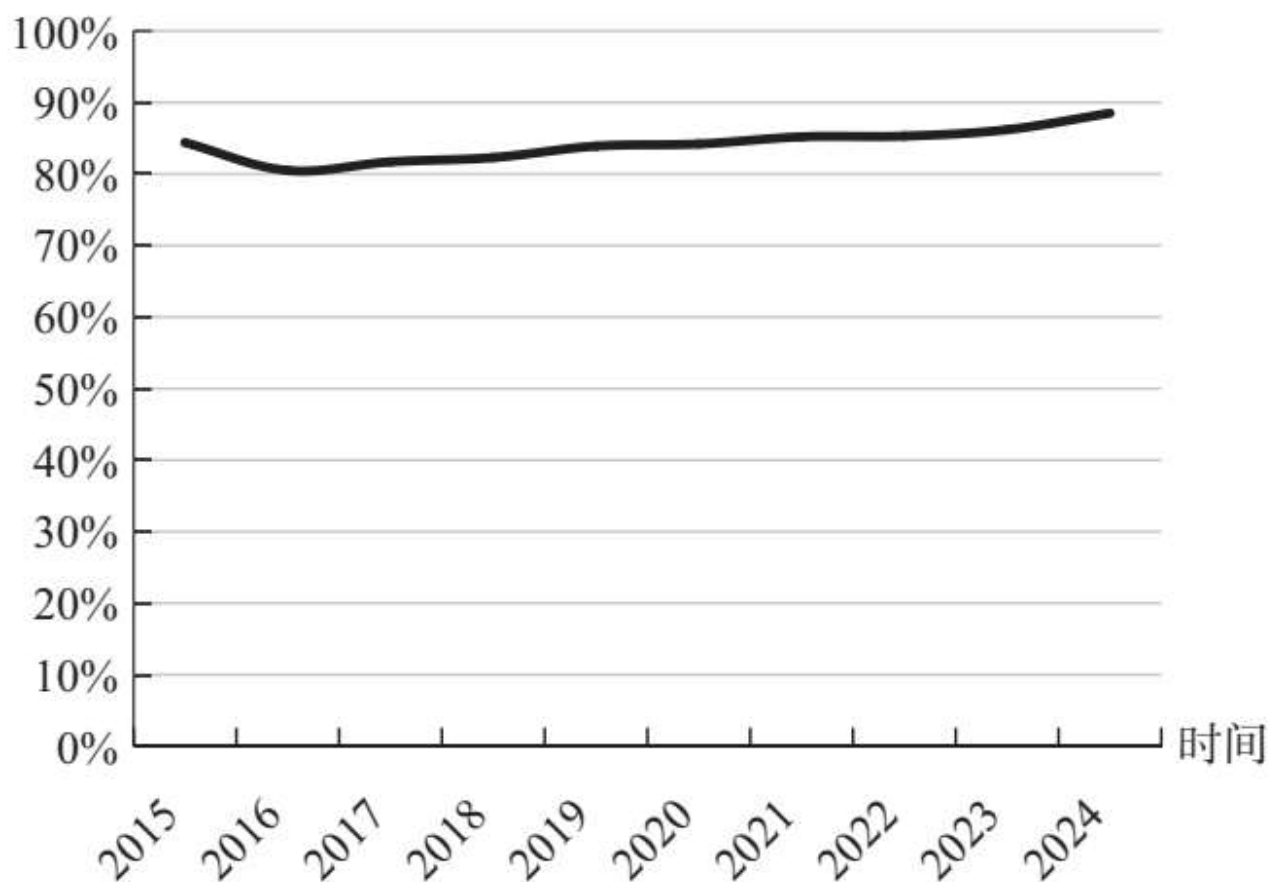


图6-22 美的集团固定资产与无形资产周转率在全A样本中的分位数

第三个指标是营运净资本占总资产的比例。营运净资本（应收账款+应收票据+应收款项融资+合同资产-应付账款-应付票据-合同负债）占总资产的比例，一方面体现上市公司资金运用效率，即不能创造收益的在途资金占比，同时反映公司在上下游产业链中的地位：下游占用账期的能力，减去占用上游账期的净占用能力。

如图6-23所示，该指标在全A样本呈正态分布，真实性具备保障；而且该指标是所有指标中，全A样本分布“最正态”的一个，且全A样本中位数非常接近零。这很好理解，一家公司的应收就是另一家公司的应付，全社会加总数据就应该等于零。

正因为如此，尤其需要注意单个公司的该指标在全A样本中的分位数的边际变化。如果该公司在估值中的叙事是“龙头优势明显、强者恒强”，那么其营运净资本占总资产的比例在全A样本中的分位数就应该持续下降，或者绝对分位数已然很低，否则就是重大不一致，需要找到充足的理由解释。这个指标的有效性，远远高于报告中的文学性描述。

如图6-24所示，美的集团该指标长期保持在全A样本最低的10%分位（越低表示竞争力越强）。综合三个客观指标可以看到，美的集团在一个充分竞争的行业中，实现了经营效率、再投资质量和产业链地位的全面、持续、稳定占优。

因此，笔者认为美的集团的预期差不能简单归因于空调市场空间、房地产政策、以旧换新需求、新品类拓展情况、出海战略等，而是源于一些更深层次的问题。

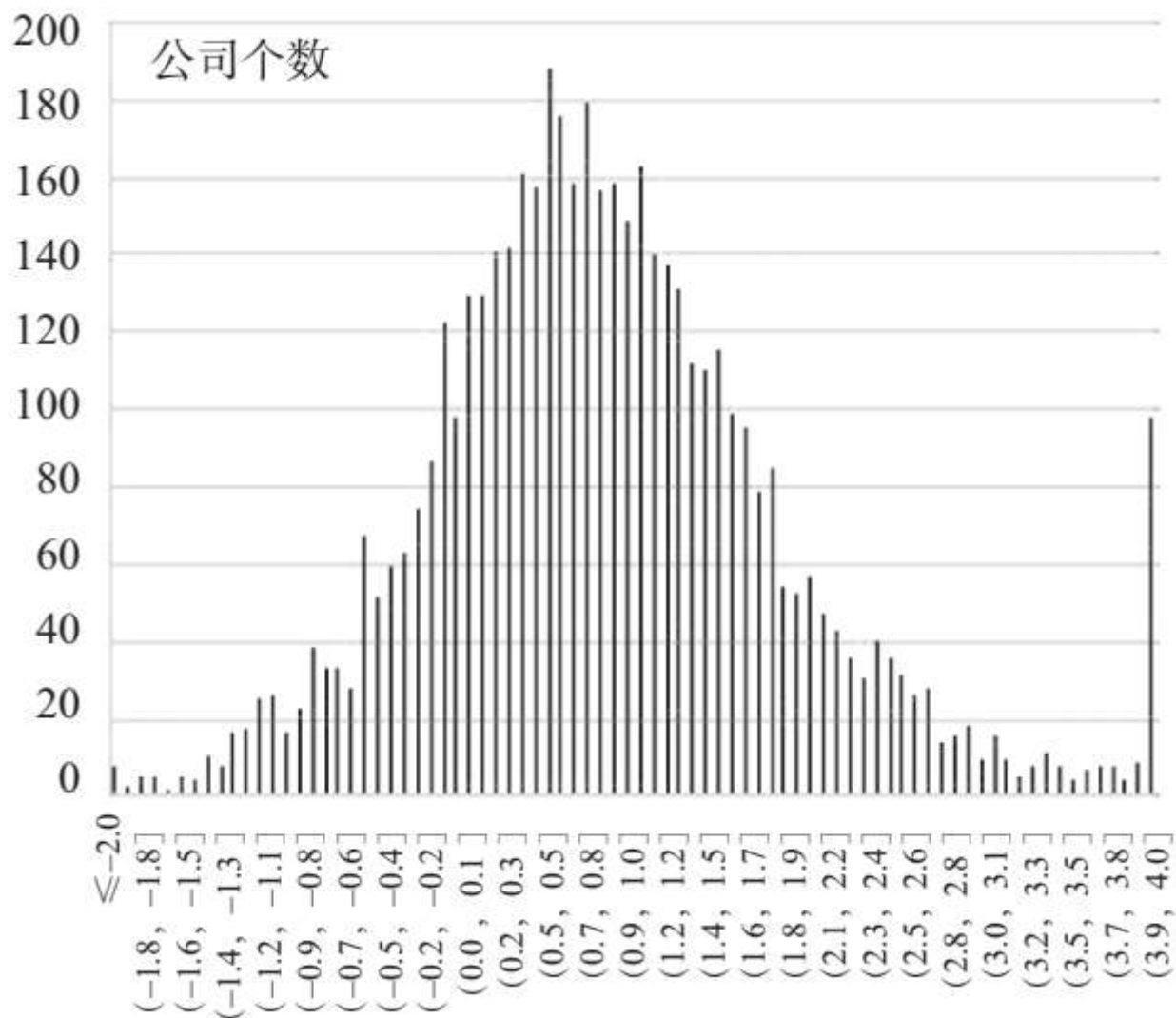


图6-23 2024年全A样本营运净资本占总资产的比例分布直方图

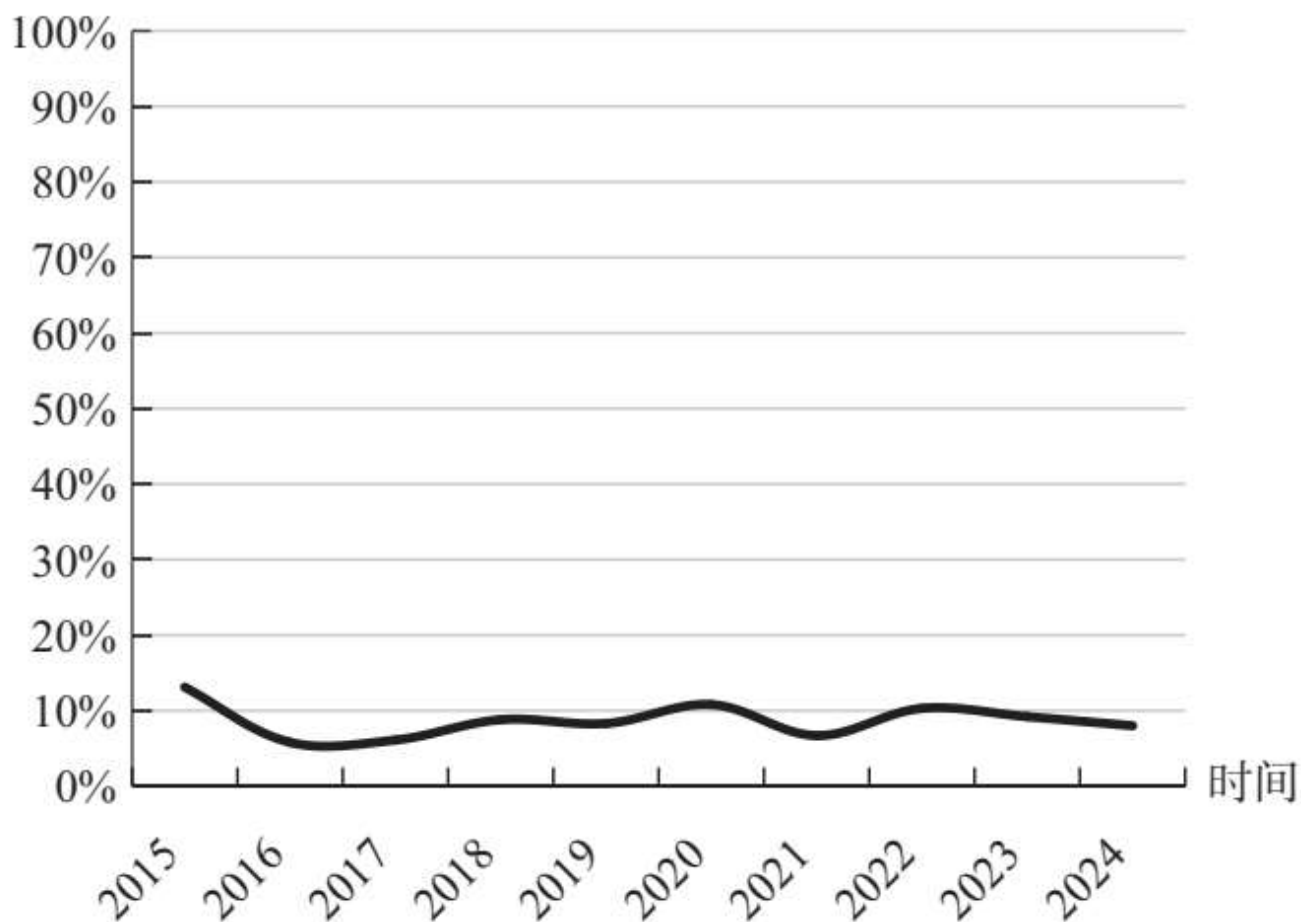


图6-24 美的集团营运净资本占总资产的比例在全A样本中的分位数

笔者提供一个与众不同的视角，市场可能严重低估了“成熟的现代企业架构”的力量。在高度市场化竞争的行业中，现代企业架构非常重要，而这一要素在当前的A股市场，是远远没有被充分定价的。简单来说，就是股东把控大方向，具体细节交给职业经理人，再建立以结果为中心的考核机制，实现最大程度的选贤举能。一家企业发展到一定程度后，必须跨过从“机会性”增长到“制度性”增长的门槛，很多“家族式”企业及“创始人驱动型”企业遭遇发展瓶颈的原因，都可以归为现代企业架构的缺失。

而美的集团在21世纪初就完成了现代企业架构的搭建，就A股市场整体而言，反而是传统行业中的一个特例，由此构成了美的集团独特的相对优势。我国现代企业架构落实情况较好的公司，普遍是由市场化风投孵化出来的新兴行业，如港股互联网大型企业、新消费领域的相关企业等。

此外，随着出海愈发成为一种风尚，“将在外，君令有所不受”，企业能否充分放权，很多时候是出海能不能成功的关键所在，尤其对于竞争激烈的toC（面向

消费者）行业，而这又需要一套成熟的现代企业架构作为保障。一个有趣的观察指标是：公司的海外团队、实权高管中，有没有“土生土长”的本地外籍人。如图6-25所示，美的集团2024年年报中披露的股权激励注销情况，外籍员工占比达到5%，算是非常高了。出海和出口不一样，后者往往只需要接单生产，而前者涉及完全不同的制度环境、文化背景，以及各种“心照不宣”的规则共识，需要真正融入当地社会。



图6-25 美的集团2024年股权激励注销情况

例如，换位思考，能在高度市场化的竞争领域，在中国市场站稳脚跟、风生水起的外企，如当下的苹果、特斯拉等，其大中华区一把手都是中国人。高管团队清一色“金发碧眼”的企业，往往在第一轮就出局了。当年阿里巴巴大战 eBay，腾讯大战 ICQ 与 MSN，虽然外方中国区负责人也是中国人，但是由于外方总部未充分授权，技术优势最终败给了本土化运营。

从更广义的层面来看，长江电力的稳定性是一个特例中的特例。对于大部分行业甚至整个经济体而言，“人”的作用要比资源禀赋乃至短期的技术领先大得多。有一句很经典的话，“中国的人均资源占有量远低于世界平均水平”，这句话的本意是教导我们节约资源，这是没有任何问题的，但是很多人过度高估了“人均资源占有量”对经济发展的作用。

一方面，以能源行业为例，根据国家能源局数据：我国2024年一次能源消费量为59.6亿吨标准煤，而全年GDP为134.91万亿元。一次能源包括煤油气水风光核^⑨，我国煤炭占比超过50%，水电、核电的价格低于煤炭，石油、天然气的价格高于煤炭。以煤炭为基准，2024年5 500大卡动力煤折算成标煤大数在1 000元/吨，由此计算我国能源行业一次能源口径年产值也就在6万亿元数量级，仅占GDP的约5%，即便算上电力等二次转换，也不会超过10万亿元。

另一方面，不仅是我国，绝大部分国家的人均资源占有量都低于世界平均水平。我们这颗星球上的资源分布是非常不均匀的，极少数国家占了绝大部分份额。表6-1为英国石油公司发布的《BP世界能源统计年鉴2020版》披露的全球原油探明储量分布，与人们印象中的发达国家与发展中国家相关度很低。我国的

占比属于“比上非常不足，但是比下绰绰有余”的状态，绝大部分国家甚至连进入榜单的资格都没有，仅仅合并为各洲的“其他国家/地区”。

人，才是最宝贵的资源。

表6-1 《BP世界能源统计年鉴2020版》披露的全球原油探明储量分布（单位：十亿吨）

国家 / 地区	探明储量	全球占比	国家 / 地区	探明储量	全球占比
加拿大	27.1	9.7%	沙特阿拉伯	40.9	17.2%
墨西哥	0.9	0.4%	叙利亚	0.3	0.1%
美国	8.2	4.0%	阿联酋	13	5.6%
北美总计	36.1	14.0%	也门	0.4	0.2%
阿根廷	0.3	0.1%	中东总计	113.2	48.3%
巴西	1.7	0.7%	阿尔及利亚	1.5	0.7%
哥伦比亚	0.3	0.1%	安哥拉	1.1	0.4%
厄瓜多尔	0.2	0.1%	乍得	0.2	0.1%
秘鲁	0.1	—	刚果共和国	0.4	0.2%
委内瑞拉	48	17.5%	埃及	0.4	0.2%
南美其他国家 / 地区	0.1	—	赤道几内亚	0.1	0.1%
南美总计	50.8	18.7%	加蓬	0.3	0.1%
丹麦	0.1	—	利比亚	6.3	2.8%
意大利	0.1	—	尼日利亚	5	2.1%
挪威	1	0.5%	南苏丹	0.5	0.2%
罗马尼亚	0.1	—	苏丹	0.2	0.1%
英国	0.3	0.1%	突尼斯	0.1	—
欧洲其他国家 / 地区	0.2	0.1%	利比亚	0.5	0.2%
欧洲总计	1.8	0.8%	非洲其他国家 / 地区	0.5	0.2%
阿塞拜疆	1	0.4%	非洲总计	16.6	7.2%
哈萨克斯坦	3.9	1.7%	澳大利亚	0.3	0.1%
俄罗斯	14.8	6.2%	文莱	0.1	0.1%

(续表)

国家 / 地区	探明储量	全球占比	国家 / 地区	探明储量	全球占比
土库曼斯坦	0.1	—	中国	3.5	1.5%
乌兹别克斯坦	0.1	—	印度	0.6	0.3%
其他独联体	—	—	印度尼西亚	0.3	0.1%
独联体总计	19.9	8.4%	马来西亚	0.4	0.2%
伊朗	21.7	9.1%	泰国	—	—
伊拉克	19.6	8.4%	越南	0.6	0.3%
科威特	14	5.9%	亚太其他国家 / 地区	0.2	0.1%
阿曼	0.7	0.3%	亚太总计	6.1	2.6%
卡塔尔	2.6	1.5%	全球总计	244.4	100.0%

6.3 分母端的叙事变化：无风险利率下行的真正影响

近年来市场上有一个非常流行的观点，即无风险利率下行利好权益资产，影响路径包括降低DCF模型的分母及引发居民存款搬家。但是如第1章复盘及偏定性的解释，全球范围内的数据都不是很支持上述结论，美股的长期表现与无风险利率的相关性很小，而如图6-26（同图1-9）所示，2015年以来，我国沪深300走势与无风险利率甚至是高度负相关的。

欧元区也一样，银行间同业拆借利率2015—2020年一直是负的，长期国债收益率2015—2018年在1%上下，在2019年迅速降至零，无风险利率足够低。但是整个欧元区的Euro Stoxx 50指数（相当于整个欧元区的上证50）走势，2015年4月至2021年年初基本持平，没涨没跌，最大回撤达到30%；反而是2022年利率大幅上升时，迎来了一波大的行情（见图6-27）。权益资产走势与无风险利率同向变化的时间远远长于反向变化。

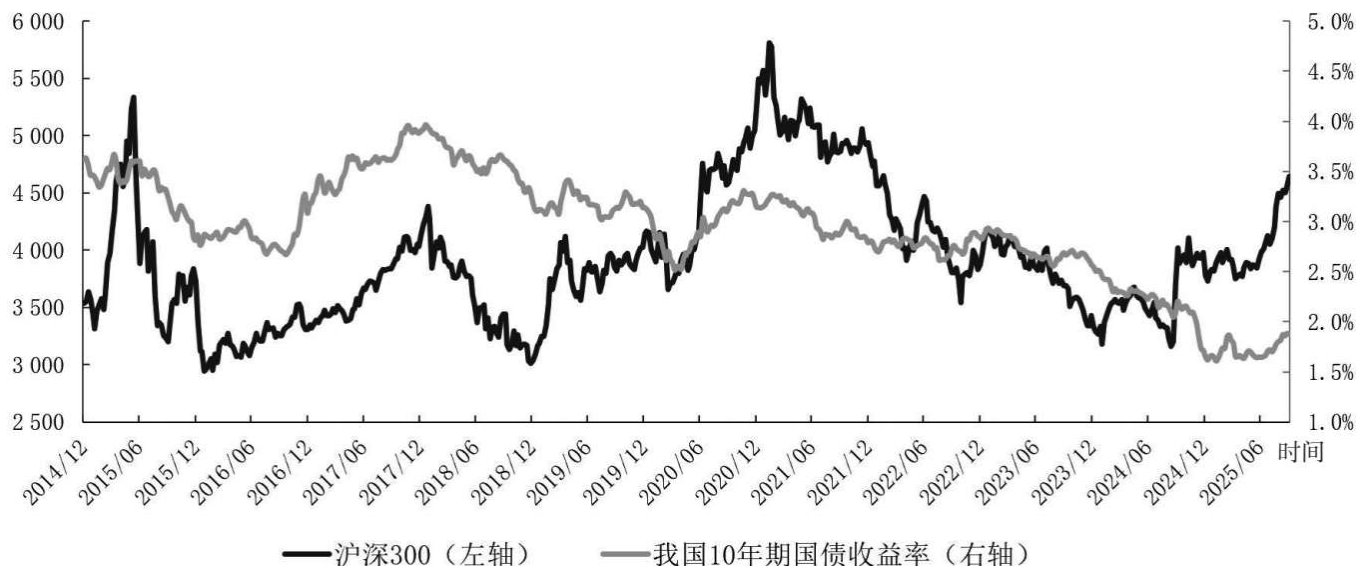


图6-26 沪深300与我国10年期国债收益率走势对比

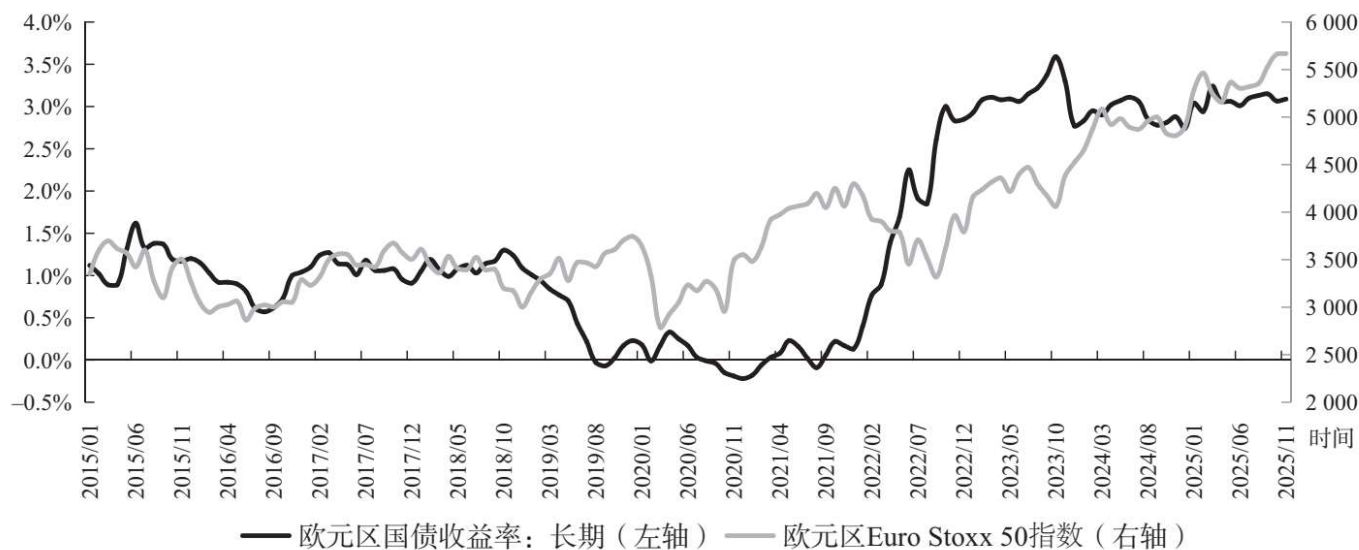


图6-27 欧元区Euro Stoxx 50指数走势与欧元区国债收益率对比

同理，如图6-28所示，日经225指数走势与日本10年期国债收益率在大部分时候也是同向变化的，尤其是在20世纪90年代初至2012年长达20年的时间里，走势高度重合。而在2020年后，日经225指数与日本10年期国债收益率则同步向上。

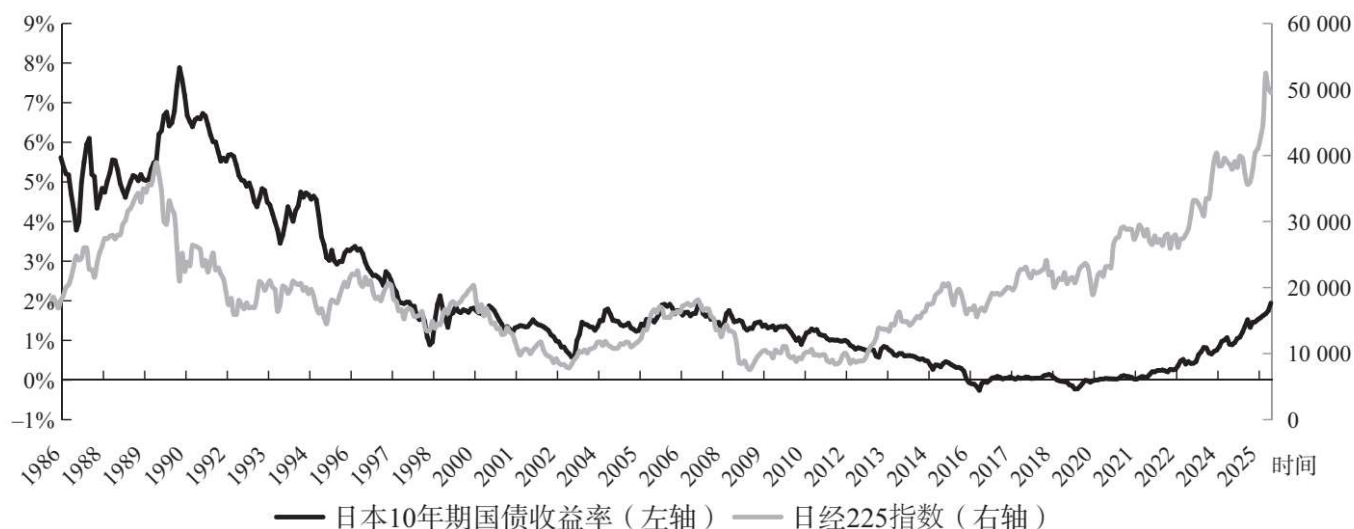


图6-28 日经225指数走势与日本10年期国债收益率对比

在第1章中，笔者将上述现象归因为“风险溢价的内生性”，而从更定量的角度看，不仅是风险溢价，DCF的所有参数都存在内生性，导致最终的输出结果与静态分析完全不同，先以一个经典的DCF模型为例：

假设存在一家公司，当前年度权益现金流为10元（已分红，不纳入估值计算），市场预期公司未来权益现金流将以每年20%的增速增长5年，从第6年开始进入稳定期直至永续，折现率取10%。以下讨论全部使用现金流概念，近似假设权益现金流就是净利润。

如表6-2所示，简单折现即可算出，该公司当前时点的合理股价为219.9元/股。假设过了一年，市场预期完全兑现，公司的权益现金流（分红）果然增长了20%。坐标轴整体向右平移一格，增速的持续时间还剩4年，公司的合理股价增长至229.9元。用新的股价除以上一年的股价，可得除权股价涨幅为4.54%；再加上收到的12元分红（假设全额分红），股息率为5.46（ $=12/219.9$ ），持有期累计收益率为10%，严格等于折现率。

表6-2 从动态模型看股价涨跌与持有期收益率（一）

核心假设										
现金流增速	20%	简化处理，使用两阶段模型，只保留增速、持续时间和折现率三个参数								
增速的持续时间（年）	5									
折现率	10%									
距今年限（年）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	……
每股现金流（元）	10	12.0	14.4	17.3	20.7	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
年增长率		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
折现值（元）	10	10.9	11.9	13.0	14.2	15.5	14.0	12.8	11.6	116.1
合理股价（元/股）	219.9	注：从第1年折现值开始直到永续加总								

站在 t_1 年时间点：假设预期完全兑现，增速的持续时间减少1年，坐标轴向右平移一格										
增速的持续时间（年）	4									
距今年限（年）	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	……
每股现金流（元）	10	12.0	14.4	17.3	20.7	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
年增长率		20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
折现值（元）		12.0	13.1	14.3	15.6	17.0	15.5	14.0	12.8	127.7
合理股价（元/股）	229.9	股价涨幅 = 本期合理股价 / 上期合理股价 - 1; 股息率 = 已实现的权益现金流 / 上期合理股价; 持有期收益率 = 股价涨幅 + 股息率								
股价涨幅	4.54%									
股息率	5.46%									
持有期收益率	10.0%									

在上述基础上，如果将原始假设改为公司按照每年20%的速度下滑5年，然后维持至稳态。如表6-3所示，DCF折现可得，公司当前时点的合理股价为41.6元/股。假设过了一年，公司的权益现金流如期下滑了20%，剩余年限预期不变，公司的合理股价下降至37.7元/股，除权股价跌幅为9.24%。但是收到了8元分红，股息率为19.24%（=8/41.6），加起来后，持有期收益率也为10%，还是等于折现率，因为这是必要收益率的定义。

表6-3 从动态模型看股价涨跌与持有期收益率（二）

核心假设										
现金流增速	-20%	简化处理，使用两阶段模型，只保留增速、持续时间和折现率三个参数								
增速的持续时间（年）	5									
折现率	10%									
距今年限（年）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
每股现金流（元）	10	8.0	6.4	5.1	4.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
年增长率		-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	0%	0%	0%	0%
折现值（元）	10.0	7.3	5.3	3.8	2.8	2.0	1.8	1.7	1.5	15.3
合理股价（元 / 股）	41.6	注：从第 1 年折现值开始直到永续加总								

站在 t_1 年时间点：假设预期完全兑现，增速的持续时间减少 1 年，坐标轴向右平移一格										
增速的持续时间（年）	4									
距今年限（年）	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	
每股现金流（元）	10	8.0	6.4	5.1	4.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
年增长率		-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	0%	0%	0%	0%
折现值（元）		8.0	5.8	4.2	3.1	2.2	2.0	1.8	1.7	16.8
合理股价（元 / 股）	37.7	股价涨幅 = 本期合理股价 / 上期合理股价 -1； 股息率 = 已实现的权益现金流 / 上期合理股价； 持有期收益率 = 股价涨幅 + 股息率								
股价涨幅	-9.24%									
股息率	19.24%									
持有期收益率	10.0%									

因此，与第1章的论证一脉相承，只要符合预期，现金流曲线的形状不会影响持有期收益率，只会影响股息率和除权股价涨幅之间的分配。也就是说，股息率也不会影响持有期收益率，股息率是估值的结果，而非原因。如果问：无风险利率下行，更利好股息率高的公司还是股息率低的公司？应该回答：两者没有必然联系。

超过折现率的收益只能来自叙事的变化，而叙事变化不仅可以来自分子端，也可以来自分母端。在上述模型中，如果在 t_1 年时间点下调折现率，则除权股价可以大幅增长，且静态模型显示，成长性越高的公司，久期越长，股价对利率的敏感性越高。因此，当无风险利率下行时，应该买“星辰大海”般的成长股。但

是这个与实际经验并不相符，从历史经验来看，尤其是在我国2022—2024年的无风险收益率下行阶段，涨得最好的反而是前面复盘的长江电力与美的集团等没有太多增长的稳定类资产，而高成长资产则普遍经历了估值坍塌。

问题就出在DCF模型参数之间的内生性，增速、增速的持续时间及折现率都不是独立变量。

首先是增速和增速的持续时间，是先有业绩天花板高度，再有增速和增速的持续时间，而不是相反。如果业绩天花板高度不变，增速快，增速持续时间就短；增速慢，增速持续时间就长。

其次是最复杂的折现率，根据宏观经济学的微观原理，利率来自跨期消费-投资函数的均衡。对于理性人而言，消费是为了提升当期效用，投资是为了未来的消费。而假设现在有一笔钱，多少用于投资、多少用于消费，取决于跨期效用函数的最大化，最终的均衡点就是价格。但该价格不是商品的价格，而是时间和风险的价格。前者就是无风险利率，后者是风险溢价，二者加起来就是必要收益率，是给定风险等级的投资边际回报率，或者说机会成本。

因此，对于全社会整体（对应宽基指数）而言，DCF模型的分子和分母是完全联动的。如前文所述，既然持有期收益率与现金流曲线的形状无关，我们就极简化处理，如表6-4所示，在基础情景下，假设现金流维持稳定，没有任何增长，每年固定为10元，折现率为10%，全额分红，则每年除权股价不变，持有期收益率就是股息率，每年固定10%。

表6-4 股价走势与折现率的关系分析（基础情景）

距今年限（年）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
现金流（元）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
折现率	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
除权股价（元 / 股）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
股息率		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
股价涨幅		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
持有期收益率		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
累计净值	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.77	1.95	2.14	2.36	2.59

假设从第5年年末开始，折现率从之前的10%降到5%。由于折现率的本质是经过风险调整后的投资边际回报率，如果认为该公司的抗风险能力与全社会整体水

平一致，那么分子端不会保持不变，而是等比例下降，从第6年开始，现金流从之前的每年10元降到每年5元。不过，由于分子分母是等比例下降的，在利率下降的时间点，DCF折现出来的除权股价不会变化，但是未来的持有期收益率从10%降到了5%（见表6-5）。

表6-5 股价走势与折现率的关系分析（风险等级与全社会整体相当）

距今年限（年）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	……
现金流（元）	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5
折现率	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
除权股价（元/股）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
股息率		10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
股价涨幅		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
持有期收益率		10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
累计净值	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.61	1.69	1.78	1.86	1.96	2.06

而对于部分抗风险能力优于全社会平均水平的公司而言，分子端的变化幅度小于分母端。为了使展示效果更加明显，如表6-6所示，假设从第5年年末开始，折现率从10%降到5%，但是未来分子端保持不变，还是每年10元。那么股价会在折现率下降的时点，瞬间跳升一大截，但是之后的持有期收益率同样回归到折现率。

表6-6 股价走势与折现率的关系分析（抗风险能力优于全社会平均水平）

距今年限（年）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	……
现金流（元）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
折现率	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
除权股价（元/股）	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200
股息率		10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
股价涨幅		0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
持有期收益率		10%	10%	10%	10%	110%	5%	5%	5%	5%	5%
累计净值	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	3.07	3.23	3.39	3.56	3.74	3.92

同理，对于抗风险能力低于全社会平均水平的公司而言，分子端的变化幅度大于分母端，如表6-7所示，假设从第5年年末开始，折现率从10%降到5%，分子端从之前的每年10元降到每年3元。股价会在折现率下降的时点，先瞬间杀一次估值，然后未来持有期收益率再下降到新的折现率。

表6-7 股价走势与折现率的关系分析（抗风险能力低于全社会平均水平）

距今年限（年）	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	……
现金流（元）	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3
折现率	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
除权股价（元/股）	100	100	100	100	100	60	60	60	60	60	60
股息率		10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
股价涨幅		0%	0%	0%	0%	-40%	0%	0%	0%	0%	0%
持有期收益率		10%	10%	10%	10%	-30%	5%	5%	5%	5%	5%
累计净值	1.00	1.10	1.21	1.33	1.46	1.02	1.08	1.13	1.19	1.25	1.31

将表6-4～表6-7展示的4种情景的累计净值画成图（见图6-29），可以更直观地看出无风险利率下行对权益资产的影响，影响降息周期权益资产表现的是与全社会平均水平相比的抗风险能力。对于全社会平均水平而言，无风险利率下降短期无影响，长期会降低持有期收益率。对于抗风险能力强的公司而言，即便分子端轻微受损，只要抗风险能力优于全社会平均水平，股价在降息周期都是受益的。而很多“星辰大海”般的公司及所谓的“高股息资产”，因为业绩表现与经济周期强相关，抗风险能力往往低于全社会平均水平，股价在降息周期表现通常不佳。

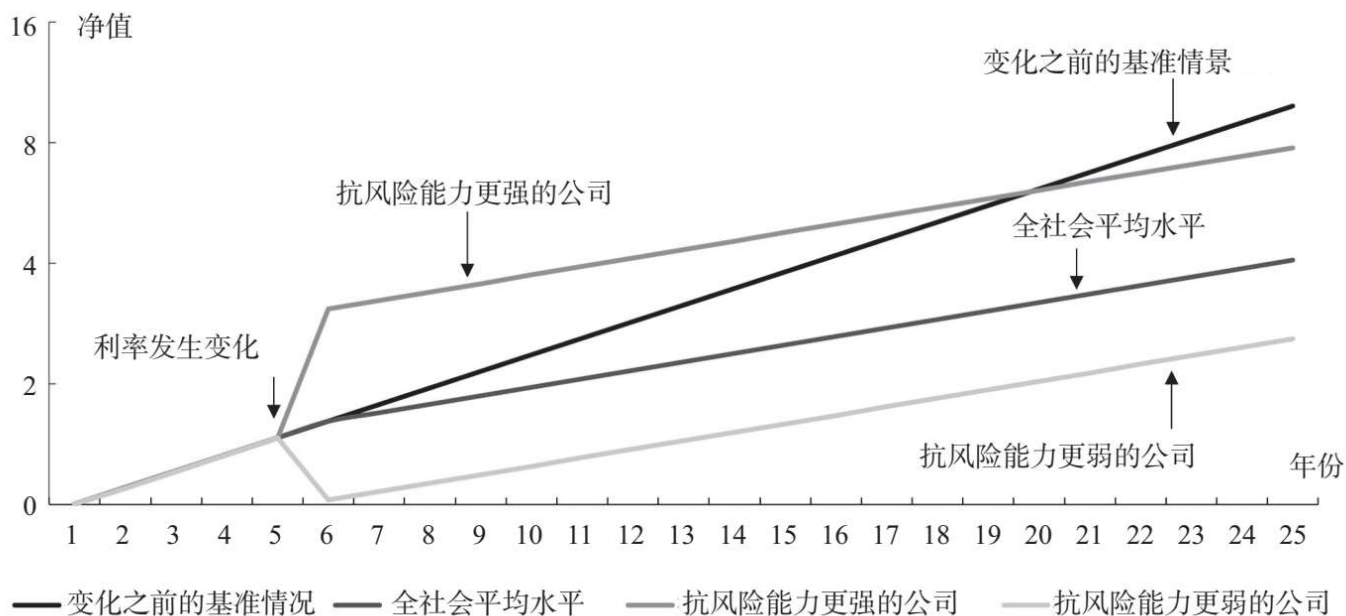


图6-29 无风险利率变化对不同抗风险等级公司的影响

而对于A股市场整体而言，全体上市公司的抗风险等级是高于还是低于全社会平均水平？笔者认为应该是低于，直接证据即全A样本加总后的可比口径，无论是营业收入增速还是归母净利润增速，波动率均远大于GDP增速（可能是因为一些更基础的必选消费品公司没有上市）。由此也就解释了，沪深300及Wind全A样本的走势与无风险利率更多的是同向变化。

而美股的“利率无关性”则是全球特例，可能的解释是美股上市公司的分子与分母联动性较弱，如分子端取决于全球市场表现，分母端则主要锚定美国国内市场，使得美国上市公司更多介于图6-29中的“抗风险能力更强的公司”和“全社会平均水平”之间，对宽基指数“影响不大”。

煤油气水风光核即煤炭、石油、天然气、水电、风电、光伏、核电。——编者注

第7章 千载难逢的千倍牛股：从时代产物到定义时代

就在1996年贝尔实验室从AT&T拆分，组建朗讯科技（Lucent Technologies）登陆纽交所的后两年，1998年年底远在中国深圳的5位年轻人开始了他们的创业之旅，为了致敬这位传奇“前辈”，他们将新设公司的英文名定为Tencent（腾讯）^①。然而，包括5位创始人^②在内，没有人能想到的是，这家公司未来在很大程度上影响了整个中国互联网产业的发展轨迹，至少在商业层面，Tencent要比Lucent成功得多。

7.1 群雄逐鹿的桌面互联网时代：三重红利下的企鹅帝国

如果说买中一个10倍牛股是一个可以吹嘘一生的成就，那么买中一个千倍牛股则可以直接改变一生。腾讯从2004年上市后的最低点到2021年11月，在短短的17年里就涨了1 000倍。这个涨幅在全球范围内都是罕见的。超额收益只能来自预期差，持续的超额收益则需要持续的预期差。腾讯股价的千倍涨幅，是中国经济腾飞、互联网产业革命、独特的商业模式及一系列机缘巧合的产物。大部分读者应该都是上述奇迹的见证者，但是从投资的角度，可能大部分人都与这份财富擦肩而过了。

将腾讯控股的股价取对数后，如图7-1所示，可以清晰看到，对于二级市场而言，腾讯控股的股价表现分为泾渭分明的两个阶段：第一阶段是2004—2010年，年化收益翻倍；第二阶段是2011—2020年，年化收益超过30%。从产业周期来看，刚好对应桌面互联网时代与移动互联网时代。本章的复盘也沿着这个思路，分析市场在每个阶段到底“看错了什么”。

如果说“一座贝尔实验室，半部信息革命史”，那么对于我国而言，能够将整个互联网软硬件发展历程串联起来的，就是一部“腾讯传”。而根据笔者的观察，单纯从投资的角度看，大部分投资者更熟悉的是移动互联网时代的腾讯，而对桌面互联网时代的腾讯则更多停留在青春记忆里，而且大多是作为用户对QQ、QQ空间等产品的体验，而不是商业模式角度的思考。

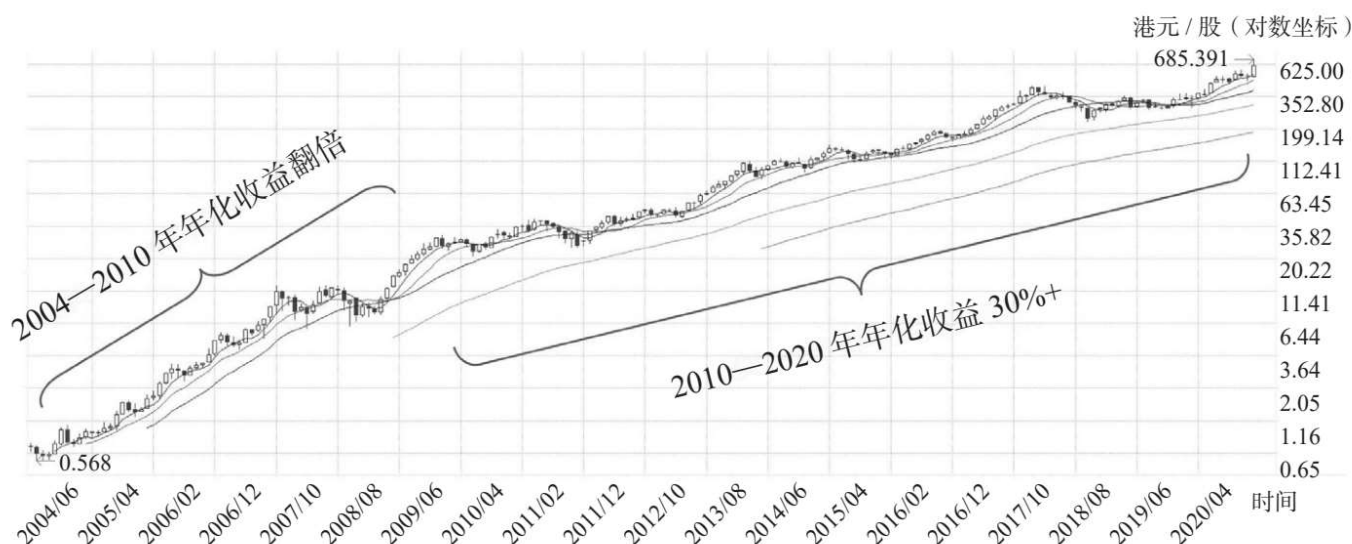


图7-1 腾讯控股2004—2020年股价走势情况（对数坐标）

但是相比移动互联网时代，桌面互联网时代的腾讯的故事其实要精彩得多，堪称一部波澜壮阔的史诗。腾讯控股2004—2010年年化翻倍的股价涨幅，总体可以归因为三个巨大的预期差叠加，分别是全球互联网革命本身超预期，中国互联网产业发展水平及速度超预期，以及腾讯在最正确的时间几乎做出了最正确的事情，公司层面的实力与运气再超预期。

对于全球互联网革命本身超预期，本文不做过多赘述，苹果、谷歌、亚马逊、Meta相较标普500持续的超额收益已经可以充分证明这一点，本文主要聚焦在后两个预期差上。

首先，回到世纪之交，我们要知道一个最基础的背景设定，就是互联网对我国而言是一种“舶来品”。1998—1999年堪称我国互联网产业的奇迹之年：1998年2月张朝阳参照美国雅虎创立搜狐，10月周鸿祎创立3721，12月王志东借鉴美国华渊生活资讯网创立新浪，年底丁磊开启网易的门户网站转型；1999年3月马云创立阿里巴巴，11月陈天桥创立盛大网络，年底李彦宏归国创立百度……

然而，如果对齐全球互联网发展的时间线（其实相当于美国的时间线），我国的第一代互联网创业者，至少相当于美国的第二代创业者，对应到《乔布斯传》里已经是后半本了（乔布斯1955年出生，2011年去世）。对于互联网早期以电子邮箱、留言板等为主的生态环境，大部分中国人是比较陌生的，一开始接触的就是第二代互联网产品。

上述背景产生了一系列连锁反应，我们说，在20世纪90年代末的时候，中国互联网产业的发展进程滞后于美国，指的是个人电脑、网络带宽等硬件层面及网民规模；而在软件应用层面，全球基本上都是“同频共振”的。由此也就导致

了，在我国互联网行业发展早期，软件应用更像一个已经在外部世界迭代过无数次的“外来入侵物种”，不仅远远领先于基础设施建设，而且由于其跳过了自然的本土演化过程，传统业态在其面前几乎毫无招架能力。

例如，沃尔玛成立于1962年，1972年上市，等贝索斯1994年在地下车库创立亚马逊时，沃尔玛就已经是世界500强了；而在我国，阿里巴巴的早期竞争对手甚至都不是连锁超市，而是层层分销的百货大楼。同样，在即时通信领域，腾讯从来不需要考虑互联网以外的竞争对手。相比已经人手一部手机的美国，我国当时连固定电话都没有普及。到2000年，固定电话总用户数才刚刚突破1亿户，很多偏远地区的交流还要靠纸质信件。

以上是我国桌面互联网诞生之初的时代底色，与后来移动互联网时代的“适度超前建设基础设施”截然不同。然而，当时间线来到2001年时，人们忽然发现，一幅巨龙腾飞的画卷正在徐徐展开，《南方周末》在当年的新年献词中这样憧憬未来：“新年的阳光将照亮你的梦想，将照亮每一个和你一样善良、正直、互相关怀、默默奋斗的人的梦想，将照亮这个正在走向开放的国家、正在谋求发展的民族梦想。”

2001年6月，我国先后与美国、欧盟就解决中国加入世贸组织的遗留问题达成全面共识，12月我国正式加入世贸组织。紧接着，我国经济开启了一段“今天看来顺理成章，但是当时几乎超出所有人预期”的10年高速增长期，将一切质疑者甩在身后。

对于互联网行业而言，这是更加超预期的“黄金10年”，如图7-2所示，我国网民规模从零开始迅速增长，到2007年即与美国互联网用户数持平，到2009年时即超过了美国的总人口数，到2015年桌面互联网流量见顶时突破6.68亿人，已经是美国总人口数的两倍了。

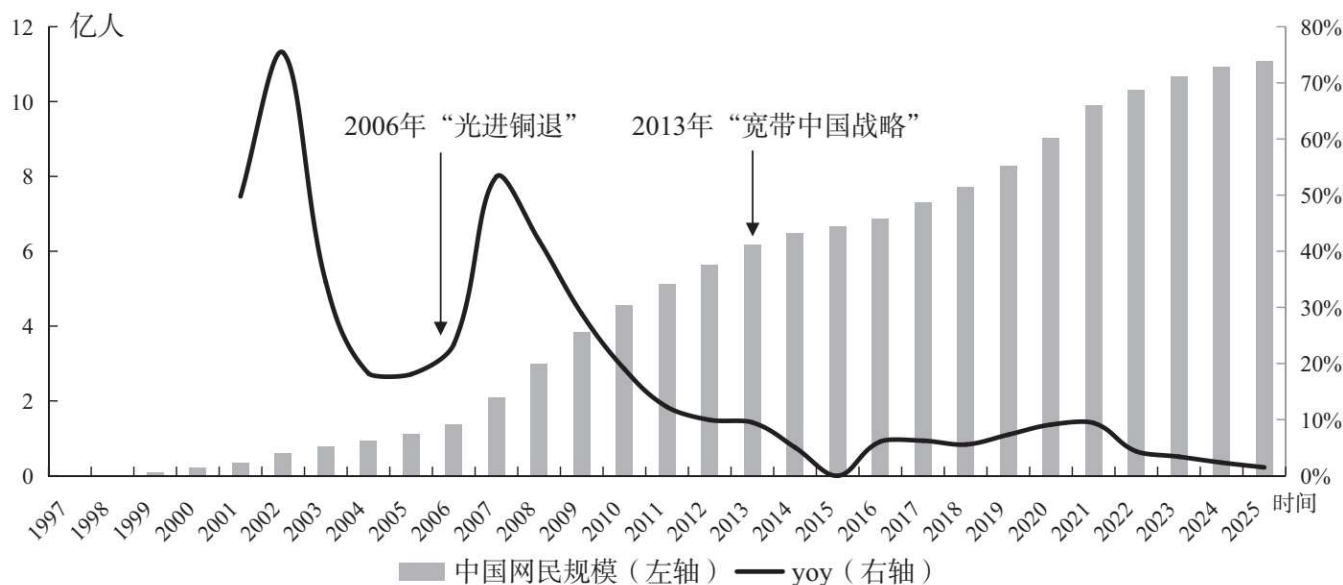


图7-2 我国网民规模走势及增速情况

从细节来看，我国桌面互联网时代的基础设施补短板，又可以分为两个阶段，第一阶段是随着固定电话的普及，“拨号上网”成为过渡选择，即通过调制解调器，先将网络的数字信号转化为模拟信号，利用现有的电话线铜缆传输，到达对方终端后再转化为数字信号。

这一阶段的背后，是高歌猛进的城镇化进程，如图7-3所示，我国的固定电话用户数在短短几年内就实现了数倍增长。而借着这股东风，如图7-4所示，我国互联网拨号用户数走出了一条与西方国家截然不同的增长曲线。这已经不是指数模型了，仅2001年与2002年，我国互联网新增用户数就远远超过了之前所有累计用户数之和，对应到图7-2就是第一个增速高峰。

考虑到早期桌面互联网一般是以家庭为单位安装的，到2003年时，我国“拨号上网”用户数突破5 000万户，对应网民规模就已经达到了1亿量级，基本覆盖了主要一、二线城市。虽然电话线上网的网速远远无法和后来的光纤宽带相提并论，所能支撑的应用种类也非常单一，但是这段历史在很大程度上影响了我国整个互联网产业竞争格局的走向。因为这段增长期实在是太短了，错过了这段红利期，几乎就是错过了桌面互联网的一切。

而事实上也是如此，当今人们耳熟能详的互联网巨头，要么是如前文列举，成立于20世纪90年代末，要么是成立于2010年之后移动互联网的红利期，很少有巨头是在2003—2010年成立的。不得不感慨，一个人的命运，固然要靠自我奋斗，但也离不开历史进程的推动。

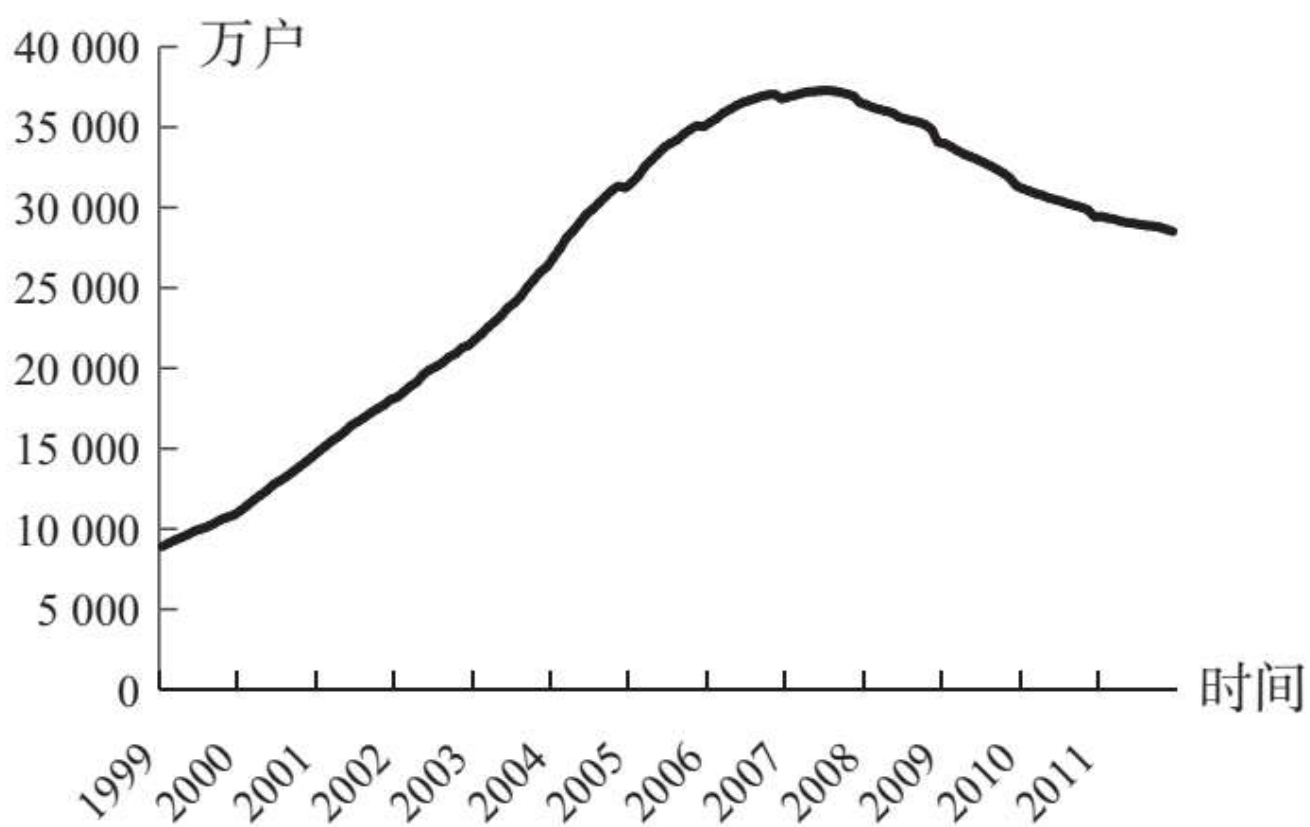


图7-3 我国固定电话用户数

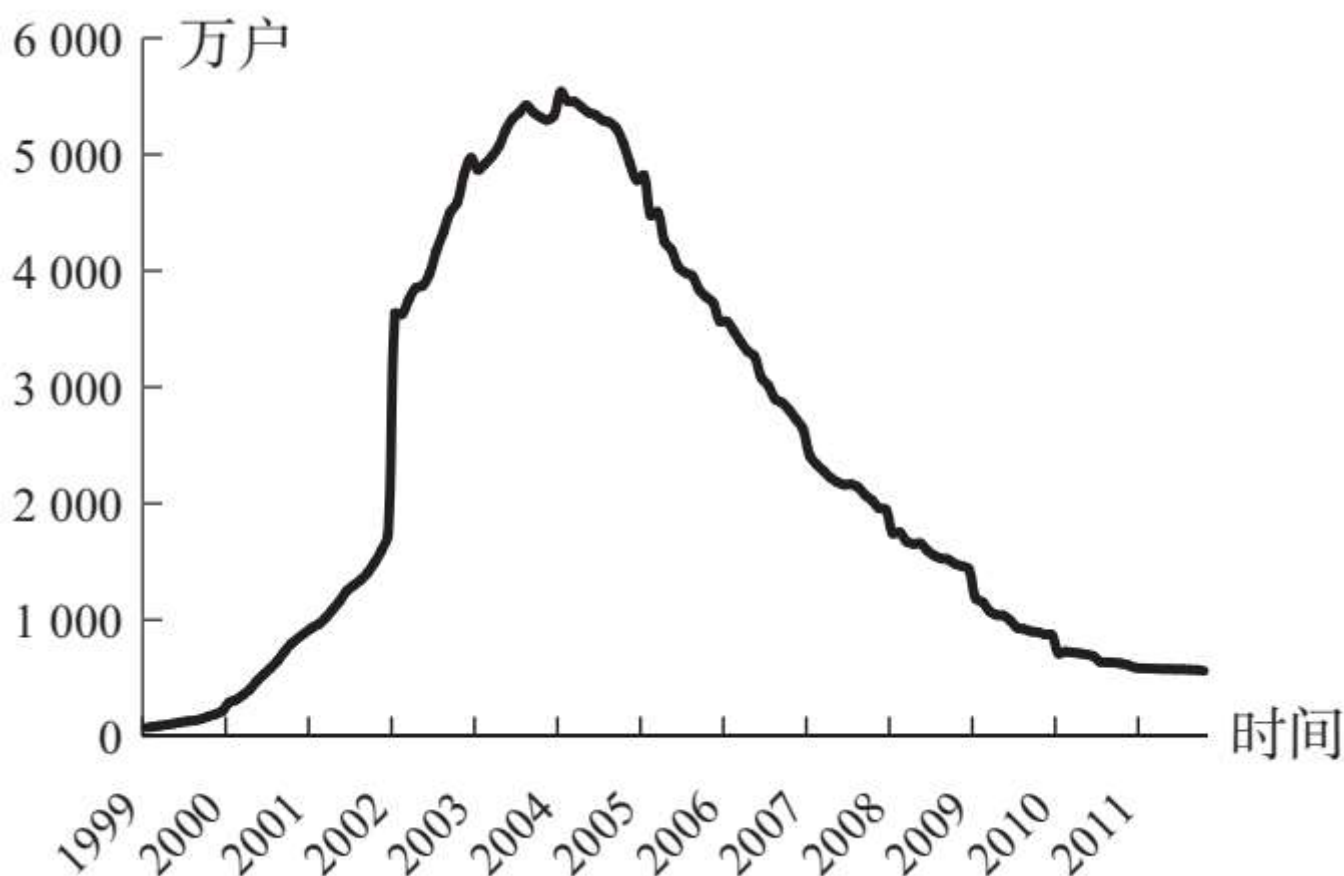


图7-4 我国早期拨号上网用户数

“拨号上网”之后，历史的脚步并没有一丝停歇。如图7-5所示，随着以长飞光纤、亨通光电、中天科技等为代表的光纤光缆企业快速崛起，2006年我国正式开启了“光进铜退”进程，从光纤到路（FTTC）、光纤到楼（FTTB），再到光纤入户（FTTH），上网速度开始呈几何式提升，我国居民第一次体会到了“网上冲浪”^④的感觉。

几乎在同一时间，我国电信产业重组进入攻坚期。为了优化市场竞争格局及推动3G技术的发展，根据方案，中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通G网与中国网通合并组建新的中国联通，中国铁通并入中国移动，中国卫通的基础电信业务划归中国电信。至此，三大运营商格局正式形成，中共中央组织部于2008年5月23日宣布人事任命，标志着重组正式启动。

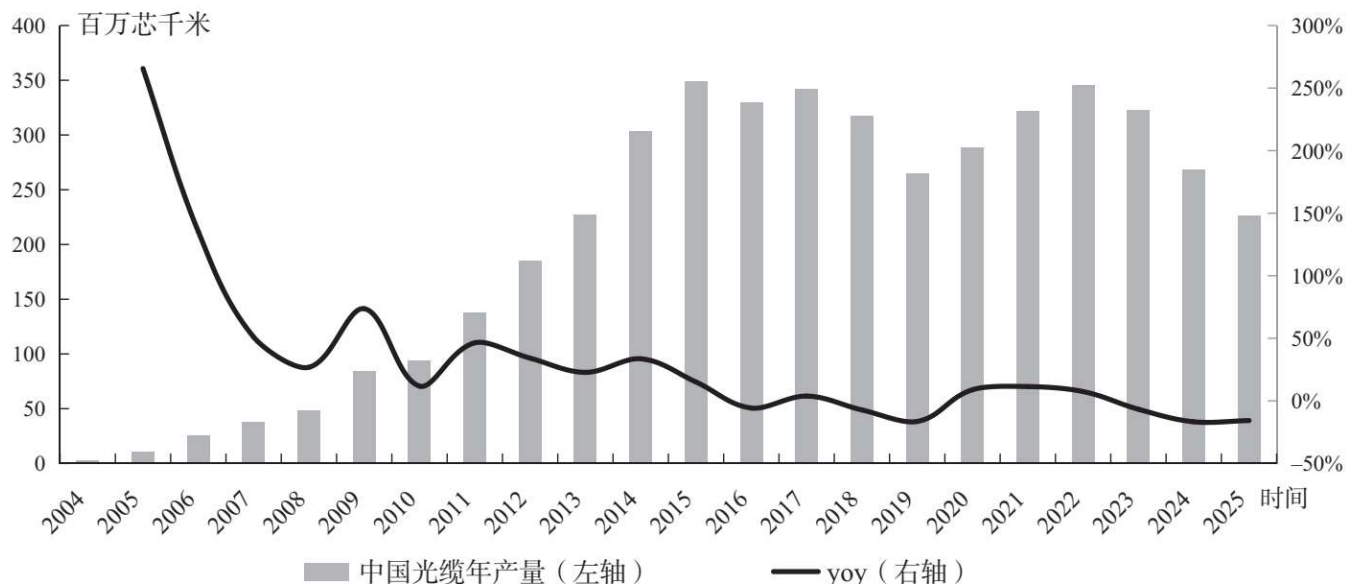


图7-5 我国光缆年产量及增速情况

在光纤光缆技术进步、互联网产业蓬勃发展的客观需求及运营商重组后激烈竞争的共同作用下，我国宽带上网用户数再次出现井喷，对应图7-2增长曲线的第二个高峰。而从图7-6来看，考虑到基数，2007—2008年是我国桌面互联网的第二个红利期，这两年新增的网民数量，再次超过了之前所有累计之和，随后延续指数增长态势直到2012年。

从公司业绩及实体从业者的角度看，由于网速的质变，在第二个红利期里，各种应用可以说是百花齐放、百舸争流，繁荣程度远超事后看来略显“简陋”的第一个红利期。

然而，从投资的角度看，第二个红利期与第一个红利期存在本质区别，第二个红利期的增量用户基本上被存量巨头瓜分，没出现多少有效挑战者。而决定第二个红利期市场份额的，反而是第一个红利期的战果。换言之，在股票上赚第二个红利期的钱是很从容的，而赚第一个红利期的钱，多多少少有点胆战心惊。

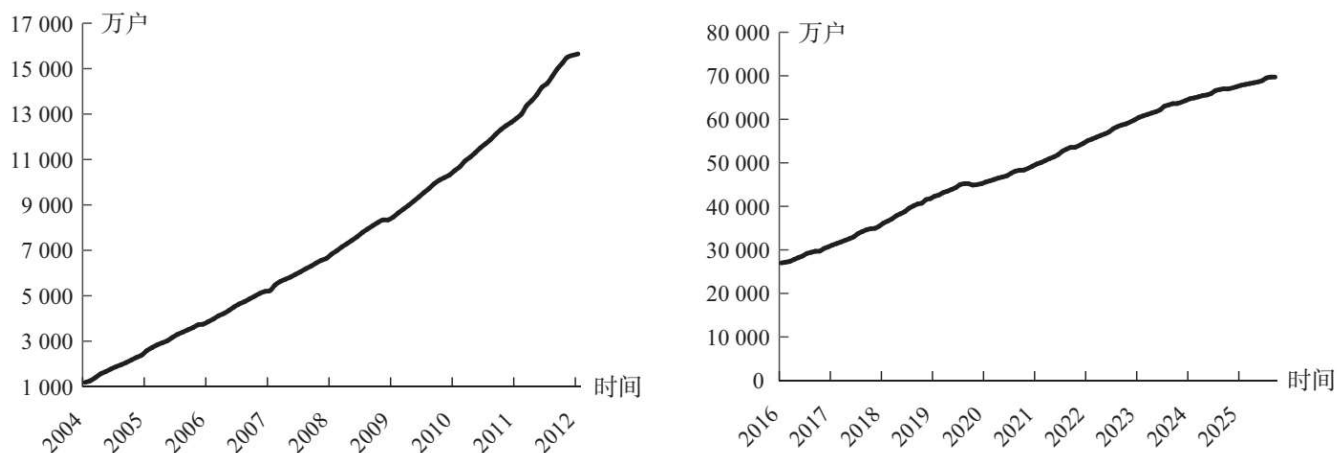


图7-6 我国宽带上网用户数走势

从图7-7可以看出，“光进铜退”进程开启后，QQ月活跃账户数也迎来一轮新的增长。但是，对比图7-2中的我国网民规模增长曲线，两者在2012年之前走势高度一致，而且QQ月活跃账户数始终高于我国网民总数，主要原因是一个人可以拥有多个QQ账号。但是反过来也可以说明，QQ的渗透率非常高，在2004年之后，申请QQ账号就是新网民的“标配”了。

因此，腾讯2004年6月上市后的预期差，并非来自腾讯的行业地位本身，而是源自我国互联网市场的整体空间及特定商业模式的变现能力。而决定腾讯行业地位的，是其非常早期的几个具备划时代意义的“微创新”。

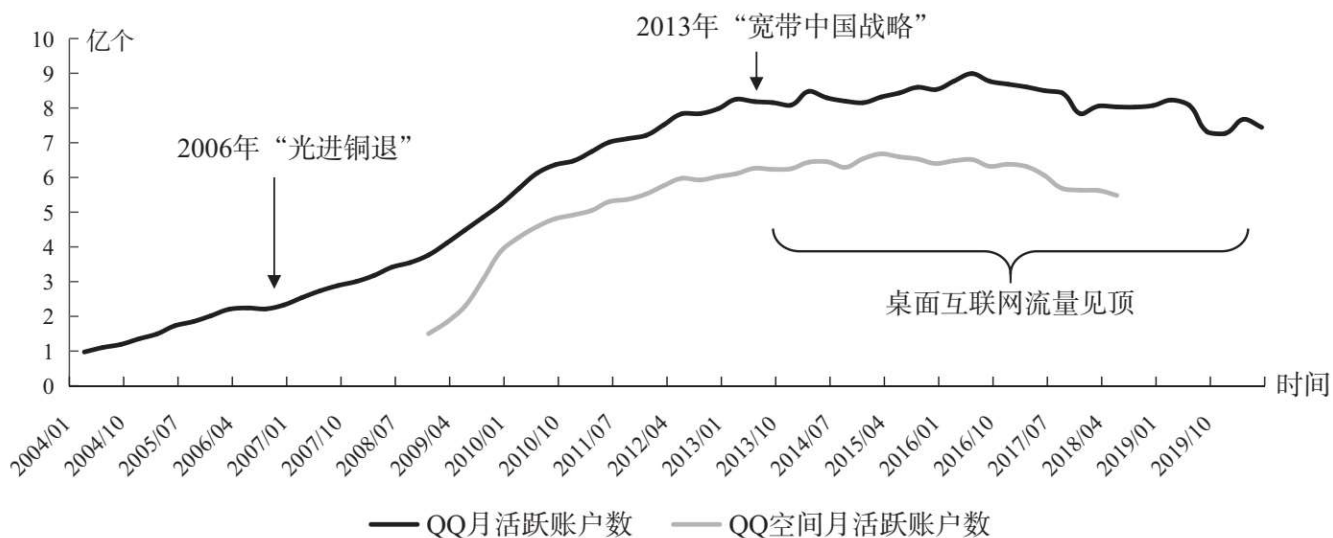


图7-7 QQ及QQ空间月活跃账号数

再次引用芒格的一句名言，所谓好的商业模式，就是对一次就能一直赢；中等的商业模式，是对一次赢一次；差的商业模式，是全做对了，才有可能赢。而至少在事后来看，半熟人社交软件，可能是这个世界上最好的商业模式之一了，核心是将用户本身变成护城河。

其中最关键的变量是迁移成本，只要无法做到通信录“无损迁移”，潜在损失都是不可控的。对于真正的熟人社交软件而言，例如企业办公用的飞书、钉钉和企业微信，迁移成本反而是可控的，只要公司决策者一声令下，很快就可以完成全员迁移；而对于陌生人社交软件，尤其是类似微博、哔哩哔哩、小红书、抖音等单向互动的内容平台，只要IP（个人品牌）流量在，迁移成本也是可控的，掉粉20%是可以接受的。而QQ、微信则刚好卡在了两者的中间地带，如果在微信通信录里无差别随机删掉5%的人，可能导致50%的人际关系网络断裂。

简单总结，就是对于这个生态位，只要不发生大的技术变革，一开始占住了就是永远占住了。所有的失败都是费用化的，所有的成功都可以资本化。即便后来者的产品更好，也很难再有机会，就算是发生了技术变革，老树也有更大的机会发新芽，如QQ向微信导流。

将时间线拉回1996年，三个以色列人开发出全球首个即时通信软件ICQ，意为“I SEEK YOU”。1998年ICQ被美国在线以当时的天价4.07亿美元收购，引发市场轰动。类似的“仿品”迅速出现，CICQ、PICQ、PCICQ及网际精灵的诞生时间都比腾讯的产品要早，而QQ的前身OICQ上架时间点是1999年2月，可以说是一个很被动的开局。

那么，为什么最终胜出的是腾讯？腾讯做对了什么？

第一个“微创新”是将好友列表存在企业服务器上，而ICQ及所有其他“仿品”都将好友列表存在个人电脑客户端上。后者在发达国家不成问题，因为当时个人电脑已经非常普及了；而在同一时间，我国大部分人是在网吧上网的，换一台电脑后，之前保存的通信录就不见了。由此就导致了，ICQ及其他“仿品”的用户是没有黏性的。大家更多的是抱着猎奇的心态去体验，而腾讯的OICQ一上架就将好友列表存在了企业服务器上。这个在今天看来的“常识性”设定，在当时却具有划时代意义，迈出了OICQ走向生产力工具的第一步。

靠着这项“微创新”，腾讯的发展速度超过了创始人预期的一万倍。根据《腾讯传》记载，在OICQ上架时，5位创始人的预期是第一年用户数达到1 000个，第二年争取达到3 000~4 000个，第三年达到1万个。这样，每年的人员开支、带宽租金和服务器费用不会超过10万元。然而事实上，到2001年5月上架两年零三个月的时候，QQ的注册用户数就突破了1亿。

运气也是实力的一部分。随着用户数激增，服务器压力预警，加之没有找到可行的变现渠道，2000年年初腾讯的库存现金就已经完全见底。这可以说是腾讯发展历史上最惊险的时刻了，生死存亡就在一念之间。在无数次碰壁之后，腾讯终于在2000年4月按照550万美元的估值，出让40%股份，拿到了美国IDG和李泽楷旗下盈科的各110万美元投资。

而IDG和盈科之所以敢投一个名不见经传且没有清晰商业模式的公司，很大一部分信心来自美国互联网泡沫的“非理性繁荣”。对照图7-8中纳斯达克指数的走势，就可以理解为什么说这轮融资非常“惊险”：几乎就在双方刚签完协议的第二天，纳斯达克指数从2000年4月第二周就开始了暴跌之旅，最高跌幅接近80%。如果再晚一个月，IDG和盈科可能就不会进行这笔投资，那腾讯大概率就消失在历史长河里了。



图7-8 纳斯达克指数走势情况（20世纪90年代—21世纪初）

而实际上，随着互联网泡沫的破裂，纳斯达克指数的下跌似乎深不见底，IDG和盈科也开始全面收缩战线。而运气再一次站在了腾讯一侧，南非MIH集团通过偶然的机会接触到腾讯，双方一拍即合，前者按照6 000万美元的估值买走了腾讯32.8%的股份（IDG的12.8%和盈科的全部20%）。对于李泽楷来说，投资仅1年多的项目，转手就净赚了10倍。但是从腾讯后来的表现来看，这次出售可能是其此生最后悔的决定了，至少是之一。

解决燃眉之急后，腾讯随即又推出了两个关键的“微创新”。

2002年8月，QQ群聊功能上线，这是一个划时代的原创发明。如果说QQ的点对点通信功能，是对传统电话、短信的升级，那么群聊功能，则是打开了一片空间更广阔的蓝海，做到了传统电话、短信完全做不到的事情：一方面大幅提升

QQ的在线活跃度；另一方面，对很多特定场景而言，QQ从新潮的体验工具，一跃成为具备刚需属性的生产力工具。

然后是2003年，QQ上架了经典的小黄脸表情包，随后又增加了自定义表情功能。毫不夸张地说，表情包在很大程度上塑造了我国互联网的表达文化。这是一项非常具有腾讯特色乃至中国特色的创新。相较欧美文化，我国传统文化更讲究含蓄内敛，与其用文字直白表述，不如“给你一个眼神，剩下的你自己体会”。而表情包的爆火，以及背后腾讯对我国消费者心理的精准捕捉，则深刻影响了腾讯未来的业务布局与变现模式。

当然，这一切都是后话，腾讯当时最急迫的事，不是实现多么宏大的愿景，而是如何找到可持续的现金流来源，解决生存问题。这个意外的拯救者，正是中国移动。2000年4月，中国移动从中国电信分离，专门从事移动通信业务。同年12月，中国移动推出移动互联网业务品牌“移动梦网”，面向全国征集合作商，并约定按照15:85分成——运营商拿15%，合作商拿85%。简单来说，“移动梦网”的核心就是：用户可以从类似“移动QQ”的客户端发短信，合作商提供客户资源，中国移动负责发送。

但是很显然，包括腾讯自己也非常清楚，这是一个“寄生性”业务，虽然中国移动的合作条款堪称慷慨，但是腾讯在这项合作中没有任何议价权。“移动梦网”只能救急，而不能作为立身之本。而对这个问题没有清醒认知的互联网公司，大部分都倒在了2004年。

2004年的腾讯是一个奇怪的“缝合体”，一边是市场地位持续巩固及几何增长的注册用户数，另一边却是没法拿放大镜看的商业模式与收入来源。在这种略显别扭的组合中，腾讯迎来了它的上市礼，在2004年6月16日敲响了港交所的钟声。

然而，在这个时间点，市场环境是非常“不配合”的，类似于2012年隆基股份上市，恰逢欧美光伏“双反”，初始低起点是未来高涨幅的必要条件。随着短信发送量的激增，诱导订阅、退订困难、垃圾信息、涉黄涉暴等问题也接踵而至，最终在2004年3月15日的国际消费者权益日晚会上迎来总爆发。而就在腾讯上市前一天，2004年6月15日信息产业部发布《关于开展移动短信服务自查自纠活动的通知》，要求各地移动公司针对短信业务的市场准入、业务宣传、退订流程、收费模式、投诉处理、违规处罚等环节，展开严格的自我纠查。

如图7-9所示，接连的利空导致腾讯控股股价在上市后一度破发近20%。到2004年年底的时候，中国移动又要求重新商定分成比例，从之前的15:85变成50:50，而且在细节条款上愈发苛刻。到2005年3月，迫于股价压力，腾讯宣布回购10%股份，并开始了更坚定的转型之路。



图7-9 腾讯上市后一年的股价表现情况

罗纳德·科斯在《企业的性质》中提出了交易成本的概念，即交易双方为了达成交易所需要支付的各种成本，广义的交易成本还包括“让市场看见自己”的非货币成本。如果一款优秀的产品，因为信息不对称、准入壁垒、交易渠道等种种原因，并没有被市场认知，我们可以将其理解为交易成本无限大。客观上说，在传统的以血缘关系为纽带的农业社会向以规则为准绳的商业社会转型的过程中，我国的交易成本是在持续下降的，但是绝对值仍然比较高，尤其是21世纪初的早期市场，这也是近年来我国反复强调要“建设全国统一大市场”的原因。

因此，一家公司能否发展壮大，很多时候取决于能否找到一种方便且体面的方式，降低交易成本。相比传统产业，互联网产业的交易成本在整体上是比较低的，但是仍然存在显性壁垒。最直观的表现就是，在21世纪初的时候，大部分网民是没有信用卡的，也不存在第三方支付渠道，导致大部分人即便想花钱也不知道怎么花。

对于这个问题，腾讯的解决方案是“化零为整”：2002年5月推出Q币系统，即先通过电信运营商、点卡、网吧等渠道，一次性将现金换成Q币，然后再在腾讯的生态里慢慢花，大幅降低了交易成本。这与移动互联网时代的支付是完全不一样的。因为在移动互联网时代，网上银行已经非常普及，大部分消费场景都是现收现付，而不是预先充值。类似的，阿里巴巴2003年成立支付宝，提供第三方担保，本质上也是为了降低交易成本。

有了Q币这个基础设施，腾讯开始了流量的商业化探索之路。在不断的试错中，腾讯发展出了三个强劲的现金流业务，分别是QQ秀、QQ空间和游戏。而这三个业务，在商业模式上有一个共同的底层逻辑——“为爱付费”。

QQ秀可以理解为一个大号的表情包，QQ空间可以理解为一个大号的QQ秀。按照《腾讯传》的记载，QQ秀的诞生颇具偶然性。但是，这套虚拟形象系统在2003年1月一经上架，火爆程度就超出了所有人的预期。这不仅让当时的西方互联网观察者感到不解，甚至在很多今天的中国互联网用户眼里，也是有点不可思议的。QQ秀所展示出的形象大部分是非常“夸张且非主流的”，与我国传统文化中的含蓄、内敛相比，显得格格不入。

一个国家的经济发展历程可以在很大程度上塑造这个国家的整体心态，就像日本战后40年和平成30年，无论是文学作品还是动漫作品，精神内核都有一些微妙的差别。我国改革开放40年的奇迹也不是线性的，如第3章煤炭复盘提到的，20世纪90年代末、21世纪初给这片土地留下的时代烙印不仅是互联网行业的日新月异，还有国企员工下岗、四大行债务重组、1998年特大洪水及连续6年的PPI转负。而与此同时，加入世贸组织的谈判（关键协议于1999年11月达成）、北京申奥成功（1998年11月正式启动），以及新千年这个本身就具备仪式感的时间点，让人们又有了一种难以言说的憧憬。

《南方周末》在2002年的新年贺词中写到：“我们走在中国的大地上，这片土地曾经悲伤，这片土地曾经辉煌；我们走在中国的大地上，这片土地沐浴阳光，这片土地充满希望。”2004年的新年贺词中写到：“这是一个收获祝福的日子，要赶紧抹去浮尘，擦亮梦想。但这其实是很平常的一天：北方的飘雪，南国的暖阳，还有来来往往人海茫茫。历史并不常常在某个特定的时刻让一切发生改变，只是在我们的心里，习惯找一个开始。”

社会心态的变化可能确实没有特别明确的转折点，但是可以从一些“流行款”中略窥一二。2000年高一辍学的韩寒出版首部长篇小说《三重门》，2001年出版文集《零下一度》。《零下一度》获得当年全国图书畅销排行榜第一名，折射出当时的人们亟须一个展示自我，告诉大家“我与别人不一样”的平台，而QQ秀就是因为满足了这种需求，才取得了巨大的商业成功。

但是对于腾讯而言，QQ秀成功的意义远远超出了这项业务本身：一方面是将QQ从单纯的通信工具升级为年轻人虚拟形象的投射载体；另一方面，即便审美潮流几经变迁，腾讯从这项业务中收获了一个至今仍然受用的经验，就是中国的消费者愿意为自己的虚拟形象付费，可能就是因为纯粹的喜欢，没有太多“一定要拼输赢”的目的性。

2005年上线的QQ空间更是将这一策略推向了极致。QQ空间给了用户非常高的权限，人们在这里可以发布简短动态、长篇文章、互动留言，展示相册及喜欢的音乐，还可以自定义背景装扮。而随着宽带网络的普及，如前文的图7-7所示，QQ空间的月活跃用户数增长速度甚至打破了之前由QQ创下的纪录（下一次打破纪录的是腾讯的另一款产品微信）。

QQ空间的另一个附带收获是极大促进了QQ音乐的发展。在那个版权意识淡薄的年代，乔布斯的iTunes模式是很难在中国落地生根的，网上的盗版资源随处可见，甚至搜索引擎直接就可以提供MP3搜索。而对于年轻的腾讯用户来说，他们是真正地将QQ空间看成了自己的专属领地，如果想为空间设置一段背景音乐，就必须为QQ音乐充绿钻。在这种捆绑销售的模式下，用户仍然愿意支付费用，这也算是研究当时消费者行为的“重要史料”了。

然后就是腾讯营业收入中真正的重头戏——游戏。甚至在移动互联网时代之前，由于游戏的收入占比过高，很多人将腾讯戏称为“一家包装为社交媒体公司的游戏公司”。然而，“如何做好游戏”与“如何通过游戏赚钱”，其实是两个截然不同的问题，就像前文复盘的，“如何发展QQ”与“如何通过QQ赚钱”是完全不一样的概念。这是腾讯直至今天都非常与众不同的地方，最重要的业务与最赚钱的业务，甚至是彼此分离的。

在2004年任宇昕被任命为腾讯互动娱乐事业部负责人时，我国市面上的游戏种类是相对单一的，无论是盛大从韩国引进的《传奇》、网易自研的《梦幻西游》、巨人仿制的《征途》还是九城代理的美国游戏《魔兽世界》，本质都是打怪升级的养成类游戏。腾讯最初想的是避其锋芒、剑走偏锋，但是没想到却意外打开了一个更广阔的蓝海市场。

从事后来看，无论是早期的《QQ堂》《QQ炫舞》、中期的《穿越火线》《英雄联盟》，还是后来的《王者荣耀》《和平精英》，腾讯选择的游戏赛道大多是“单局类、竞技性、略带社交属性”的类型。而这类游戏看似制作简单，实际门槛非常高。最核心的难点是数值平衡，打怪升级类游戏大多是PVE模式（人和电脑打），对平衡性的要求较低；而单局竞技类游戏则是PVP模式（玩家之间互相打），数值和机制的平衡就非常重要。

但是问题的关键是，在一个游戏真正上架之前，开发者可能并不知道玩家会如何使用一项技能，会不会自研出各种“歪门邪道”。这也使得游戏往往是在不完善的状态下上架，通过实际运营积累经验，边运营边调整，游戏公司与玩家之间是双向互动、逐渐磨合的关系。这就形成一个悖论，如何让玩家愿意玩一个并不完美，甚至充满bug（漏洞）的游戏呢？

这也是一种广义交易成本，即便在今天，可能也是同类型游戏公司面临的最主要的成本。而在桌面互联网时代，腾讯的优势体现在两点：一方面，是QQ强大的引流功能，尤其是通过“你的朋友正在玩某某游戏”这类提示，形成极强的网络效应；另一方面，则是很多观察者所忽略的——Q币的“通用”支付属性。

如前文提到的，由于缺乏便捷的支付手段，桌面互联网早期用户购买虚拟商品的交易成本非常高。腾讯通过Q币系统实现了“化零为整”，用户充完Q币后，可以在未来购买腾讯的所有服务。有了这套货币系统加上统一的QQ号登录，玩家可以在腾讯旗下的各种游戏中“浅尝辄止”，然后选择自己喜欢的游戏深度投入。而腾讯也可以在这个过程中观察玩家的选择，修正未来的战略方向，然后与被人津津乐道的“赛马”机制融合。

这里还可以进行一个展开讨论，就是为什么腾讯可以将内部的“赛马”机制贯彻到底，从而保证持续的优质产出，而大部分公司很难模仿。归根结底仍是交易成本，对于大部分公司而言，很多精力需要被分散到“如何让产品被别人看见”上，而当精力和财力都有限时，就只能在“管理层认为最有希望”的产品上重点发力。而事实上，最被市场认可的产品，可能是从角落里默默杀出来的“扫地僧”（如《王者荣耀》），与之前的设想南辕北辙。

在解决完“如何做好游戏”后，下一个问题就是“如何通过游戏赚钱”。经过前文的分析，答案就呼之欲出了——让玩家“为爱付费”。在传统打怪升级模式的养成类游戏中，大部分付费道具本质上都是“卖数值”，简单说就是付费道具比免费道具更强，让玩家“为赢付费”。但是这套模式的缺陷是显而易见的，核心是两点：影响公平和数值膨胀。前者不用赘述，而后者则直接限制了收入的天花板，因为数值是不可能无限提高的；除了公平性之外，对于玩家而言，数值提高所带来的多巴胺分泌，本身也会边际递减。

在吸收了QQ秀的经验后，腾讯找到了一条完美避开上述缺陷的变现途径，就是卖装扮。从实际效果来看，卖装扮的天花板还要高得多，可以为不同角色设计各种不同风格、不同特效的装扮，而且还不会产生任何负外部性。

通过以上探索，从QQ的“微创新”巩固护城河，再到QQ秀、QQ空间及游戏的“为爱付费”，腾讯最终实现了从用户规模到商业变现的闭环，收入结构也逐渐摆脱了“移动梦网”的制约。从图7-10和图7-11的营业收入构成来看，在腾讯上市之前，“移动梦网”所在的移动及电信增值服务板块是最主要的收入来源，而随着“新三驾马车”的放量，互联网增值业务的收入占比迅速提升，腾讯就此实现了一轮华丽的转型。

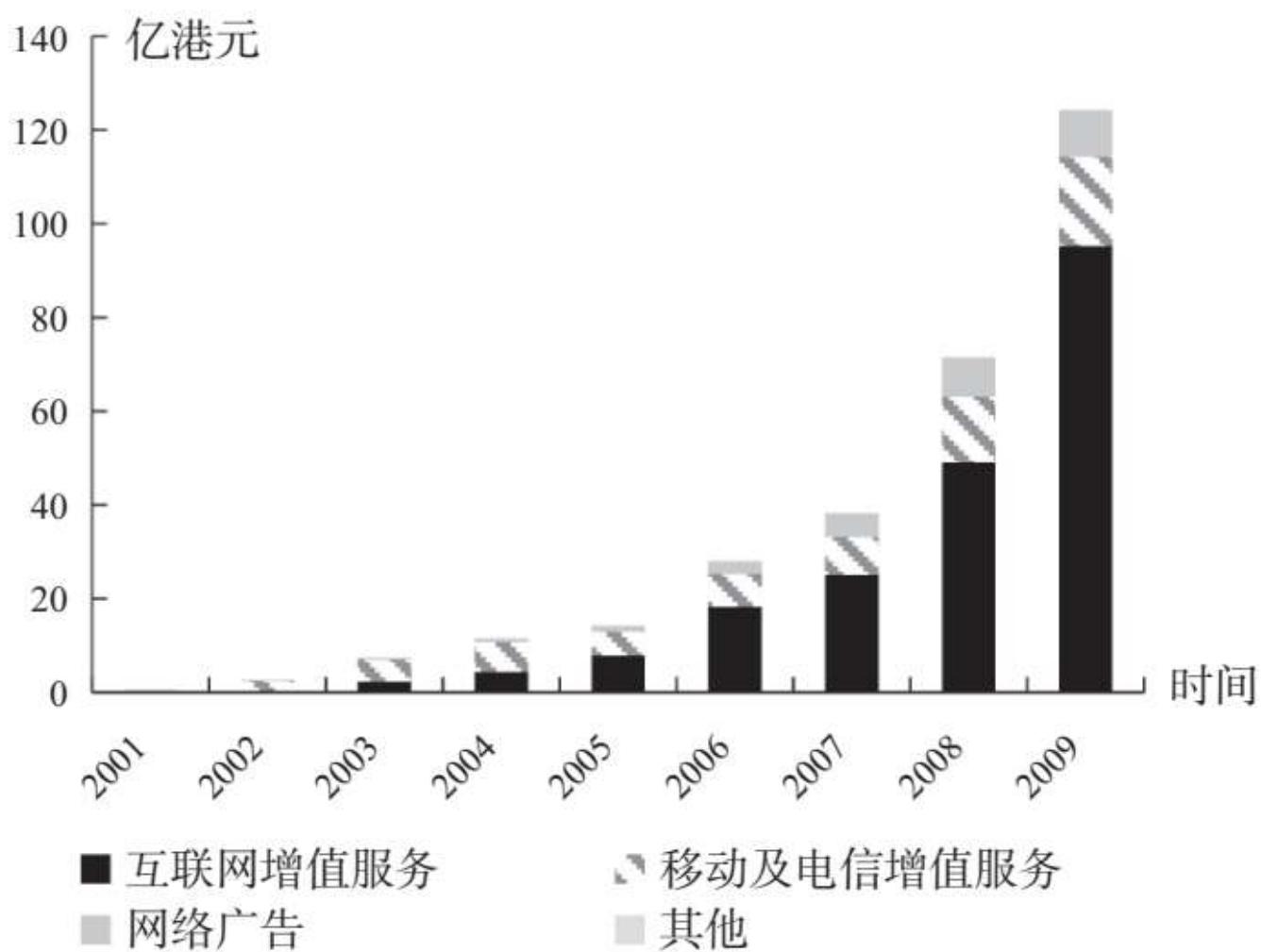


图7-10 腾讯营业收入构成

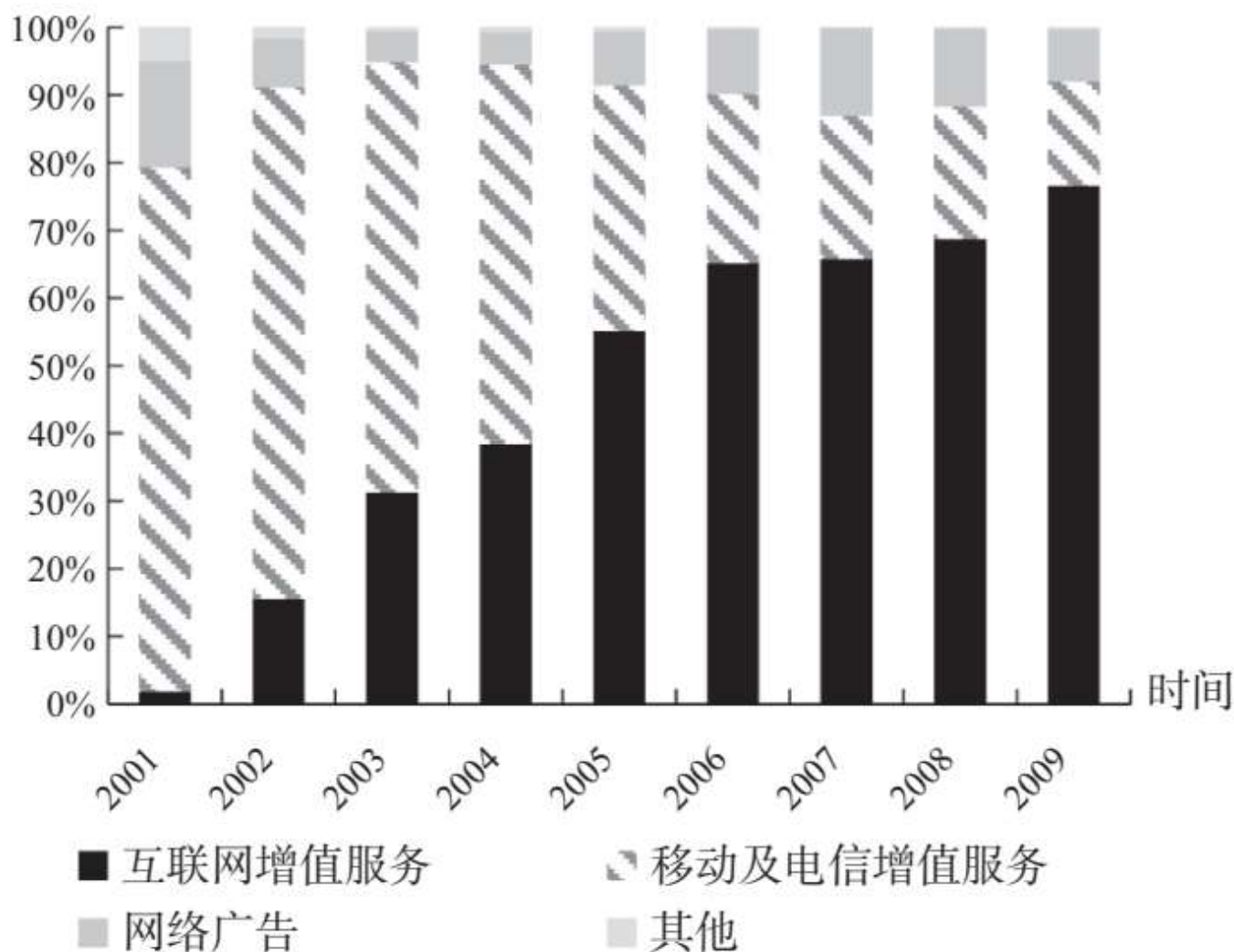


图7-11 腾讯各业务营业收入占比

而从腾讯整体的收入增长曲线来看，“移动梦网”业务在2001—2004年可谓“扶大厦之将倾”，而2005年的信息产业部开展自查自纠通知、中国移动重新商议合作协议导致公司整体收入增速跌入谷底。随后的新商业模式探索将公司拉回增长通道，并最终完美承接了2006年开始的第二轮桌面互联网红利，可谓实力与运气都恰到好处（见图7-12）。

落实到股票投资，腾讯控股在桌面互联网时代年化翻倍的涨幅，一个必不可少的条件是起点足够低。从PE来看（由于时间久远，无法找到当时的盈利预测，此处使用TTM PE，见图7-13），腾讯在2004年最低点只有16倍，按照10%的折现率反算，业绩天花板大约就是当前业绩的2倍出头，而腾讯2004年的归母净利润为4.97亿港元，在2006年就达到了11.84亿港元，并于2010年达到了89.9亿港元。值得庆幸的是，腾讯的估值是随着商业模式得到验证后逐步提上去的，将

丰厚的收益留给了二级市场，而不是一上来就是几百倍PE甚至PS（市销率）估值，一次性透支了所有未来。

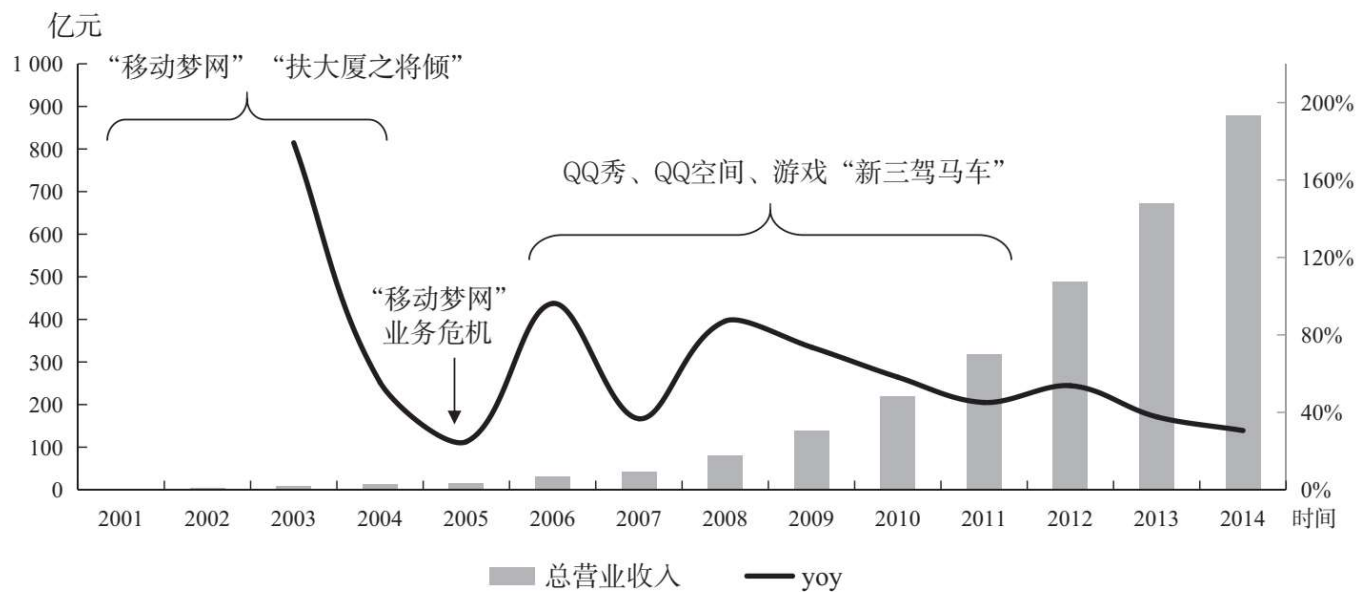


图7-12 腾讯控股（0700.HK）2001—2014年营业收入情况

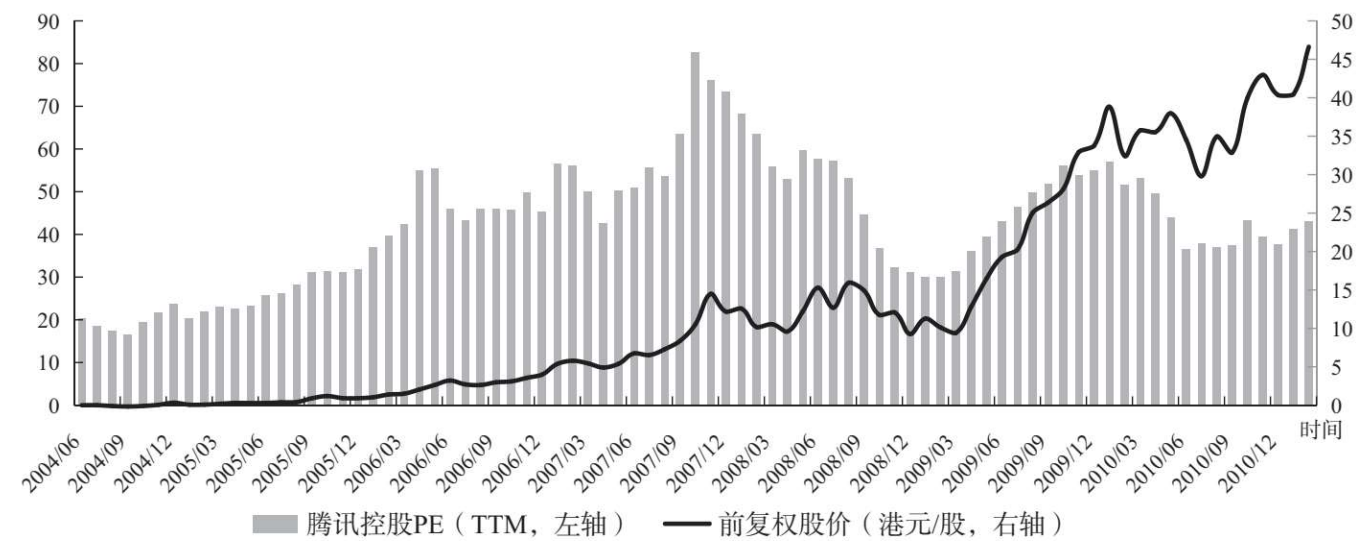


图7-13 腾讯控股2004—2010年股价及PE情况

如前文所述，笔者非常不认可所谓的业绩、估值“戴维斯双击”，业绩增长后估值（特指PE）如何变化，与业绩本身没有太大关系，而是看市场预期的公司业绩天花板高度是否调整。如果业绩天花板高度不调整，所有的业绩增长都会用来消化估值，股价走势和宽基指数重合。所有的超额收益都来自叙事的变化，

PE不变是因为随着业绩增长等比例上修了业绩天花板高度，而PE上行则是业绩天花板高度的上修幅度大于业绩增速。

从更底层的方法论上看，是业绩天花板高度决定了增速，而不是用增速线性外推来计算业绩天花板高度。业绩天花板高度是由更高维度的商业模式、竞争格局、市场空间等因素决定的，增速仅仅是观察公司能不能顺利到达业绩天花板及是否需要修正业绩天花板高度的窗口之一。

很显然，研究腾讯真正的竞争力来源及背后的时代背景，要比跟踪短期的高频数据重要得多。这个例子同样可以证明对标逻辑的严重缺陷，腾讯之所以能够以非常低的估值登陆港交所，一个重要的原因是腾讯的变现模式在全球范围内都是独一无二的，没有合适的对标公司。对比美国科技巨头，微软并不是一个重运营的互联网公司，而是一个一直专注于产品的软件公司；谷歌、Meta的主要收益来源则是广告。中美互联网公司在技术路径、产品业态上有较多相互借鉴，但是在变现模式上，仍然要扎根各自的国情，解决社会与时代的痛点。

预期高是收益率不足的充分条件。从业绩表现来看（见图7-14），谷歌2005年的归母净利润为14.65亿美元，2010年为85.05亿美元，增速也没有比腾讯差太多，但是股价涨幅却是天壤之别，最主要的原因就是起点高。相比腾讯刚上市时并不明朗的开局，美股市场对谷歌的初始预期要高得多，谷歌一上市就是80倍PE，后面的业绩增长很大一部分都用来消化估值了。

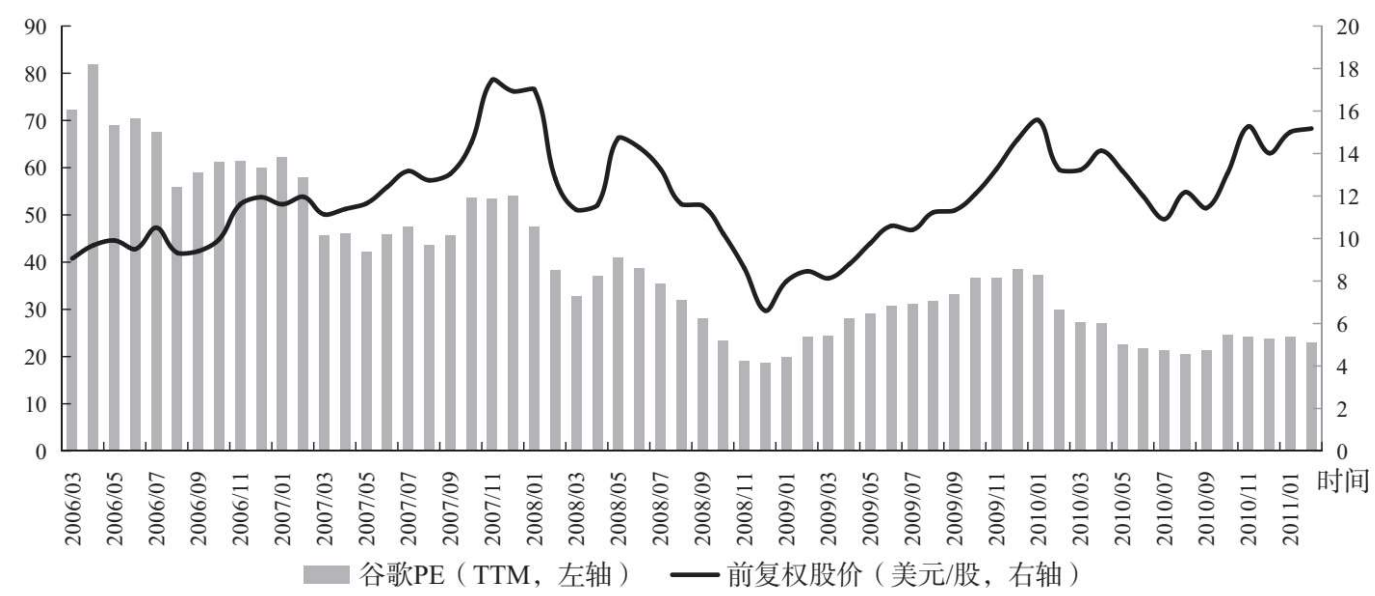


图7-14 谷歌2004—2010年股价及PE情况

7.2 震古烁今的移动互联网红利：一个被折叠的时代进程

再好的商业模式都有被充分定价的时候，如图7-15所示，腾讯控股的股价在2010年年初开始增长乏力，一直到2011年年底，两年的时间里走势整体与恒生指数趋同。超额收益的消失并非源于桌面互联网红利见顶，而是充分定价，如7.1节图7-7所示，QQ的月活跃账户数一直增长到了2013年，落实到业绩上，腾讯2010—2012年归母净利润分别为89.6亿港元、113.5亿港元和141.7亿港元。问题在于股价的超前反映，经过多年的沉淀后，市场对腾讯商业模式的研究愈发深入，如7.1节图7-13所示，腾讯的PE在2009年有一轮上修，后面两年在持续消化估值。

然而，腾讯在2010年年报中还是向市场释放了流量红利放缓的预期：

尽管中国的互联网用户基数因其规模持续扩大而增长放缓，随着用户上网时间不断增加，互联网越来越成为人们日常生活中不可分割的一部分。我们预期用户及企业客户的使用量不断增长将取代用户基数增长，成为互联网业务未来增长的动力。

不过，连腾讯自己都没有想到的是，接下来的移动互联网红利可谓震古烁今。



图7-15 腾讯控股2008—2013年股价走势情况

2012年郝景芳发表中篇小说《北京折叠》，后来该小说斩获第74届雨果奖最佳中短篇小说奖，将我国的科幻小说推向了世界。该小说描述了一个时间和空间双重折叠的世界，映射出当代社会中人们对于阶层割裂趋势的深切焦虑。然

而，现实往往比小说更精彩，就在这部小说出版的同一时间，一场真实的折叠正在移动互联网领域上演。

对比腾讯历年所在时点对当年归母净利润的Wind一致预期与实际业绩（见图7-16），从2014年开始，一直到2021年，几乎每年的“短线”都向右上方倾斜，即盈利预测逐季上修，而且斜率非常高。然而，与桌面互联网时代类似，移动互联网时代的红利期虽然很长，但是决定竞争格局的时间窗口异常短暂，这是一段“一招失利，满盘皆输”的生死竞速。

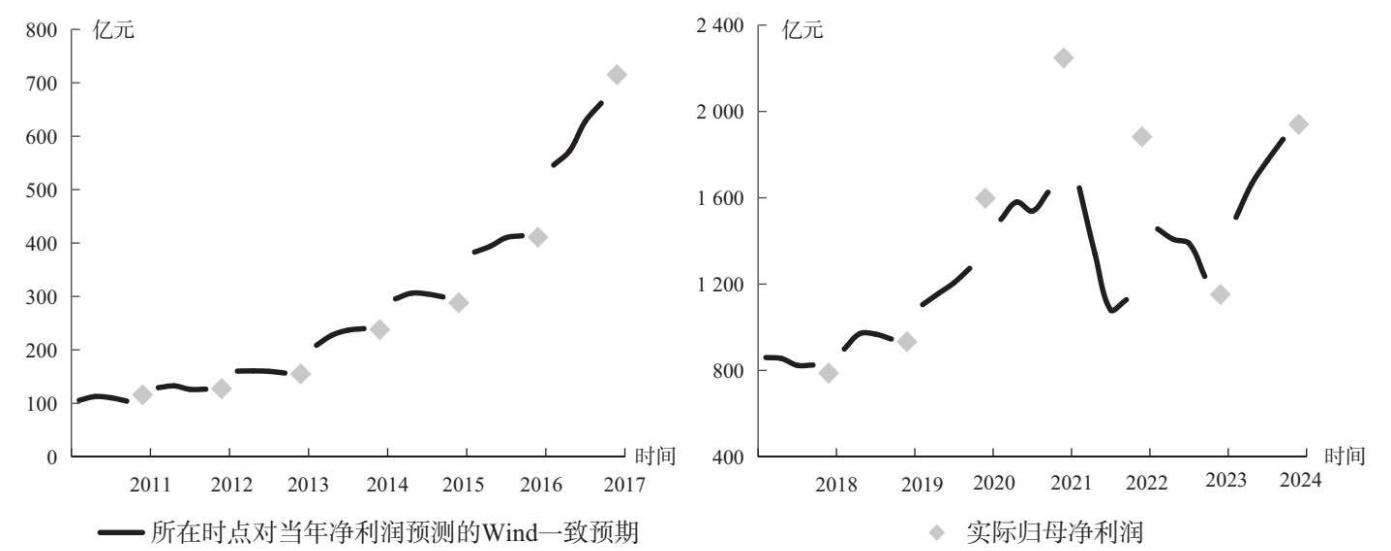


图7-16 腾讯历年所在时点对当年业绩的Wind一致预期与实际业绩

移动互联网是一条与桌面互联网略有联系，但是相对独立的故事线。如前文所述，1948年贝尔实验室的研究员克劳德·香农发表信息论开山之作《通信的数学理论》，奠定了信息时代理论基础。1962年，贝尔实验室进一步验证了其在20世纪40年代末提出的蜂窝移动通信概念，开启了移动通信时代的大门。

然而，世界上首部实际落地的移动电话却是摩托罗拉在1973年推出的DynaTAC 8000X。而且，颇具戏剧性的是摩托罗拉将人类历史上的第一通民用移动电话打给了竞争对手，也就是贝尔实验室的母公司AT&T。摩托罗拉可以说是“军转民”的典范，其在第二次世界大战（以下简称为“二战”）前的主要业务是车载收音机，这也是Motorola名字的来源。Motor意为汽车，ola是西班牙语中波浪的意思。二战期间，摩托罗拉为盟军提供军用报话机，从而积累了模拟通信与无线电技术。

但无论是AT&T还是摩托罗拉，最早的通信技术标准都来自美国。而从20世纪80年代开始，当通信技术从模拟信号向数字信号升级时，欧洲随着战后经济的恢复，自主发展意识开始增强。1982年，在北欧国家的建议下，欧洲成立了“移

动特别小组（Group Special Mobile，GSM）”，来制定整个欧洲的电信业务规范。1989年，GSM标准被正式提交到欧洲电信标准局。

与此同时，针对第二代移动通信技术，美国提出了3个标准，分别是摩托罗拉支持的iDEN、AT&T支持的D-AMPS，以及高通提出的基于码分多址技术的CDMA-one。但是，后来摩托罗拉误认为移动通信的未来是卫星通信，并于1987年推出了“铱星计划”^②。从当时的时间点来看，这个想法过于超前，最终以巨额亏损告终。AT&T则是由于固定电话业务利润丰厚，对移动通信的推动力度不足。高通也因其想法超前，导致包括中国在内的大多数国家最终选择了欧洲主推的GSM标准。

瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚是GSM标准的主要起草者，前者主营toB（面向企业）的运营商业务，后者主营toC（面向消费者）的手机业务。如图7-17、图7-18所示，两者携手建立了2G时代的“北欧王朝”。

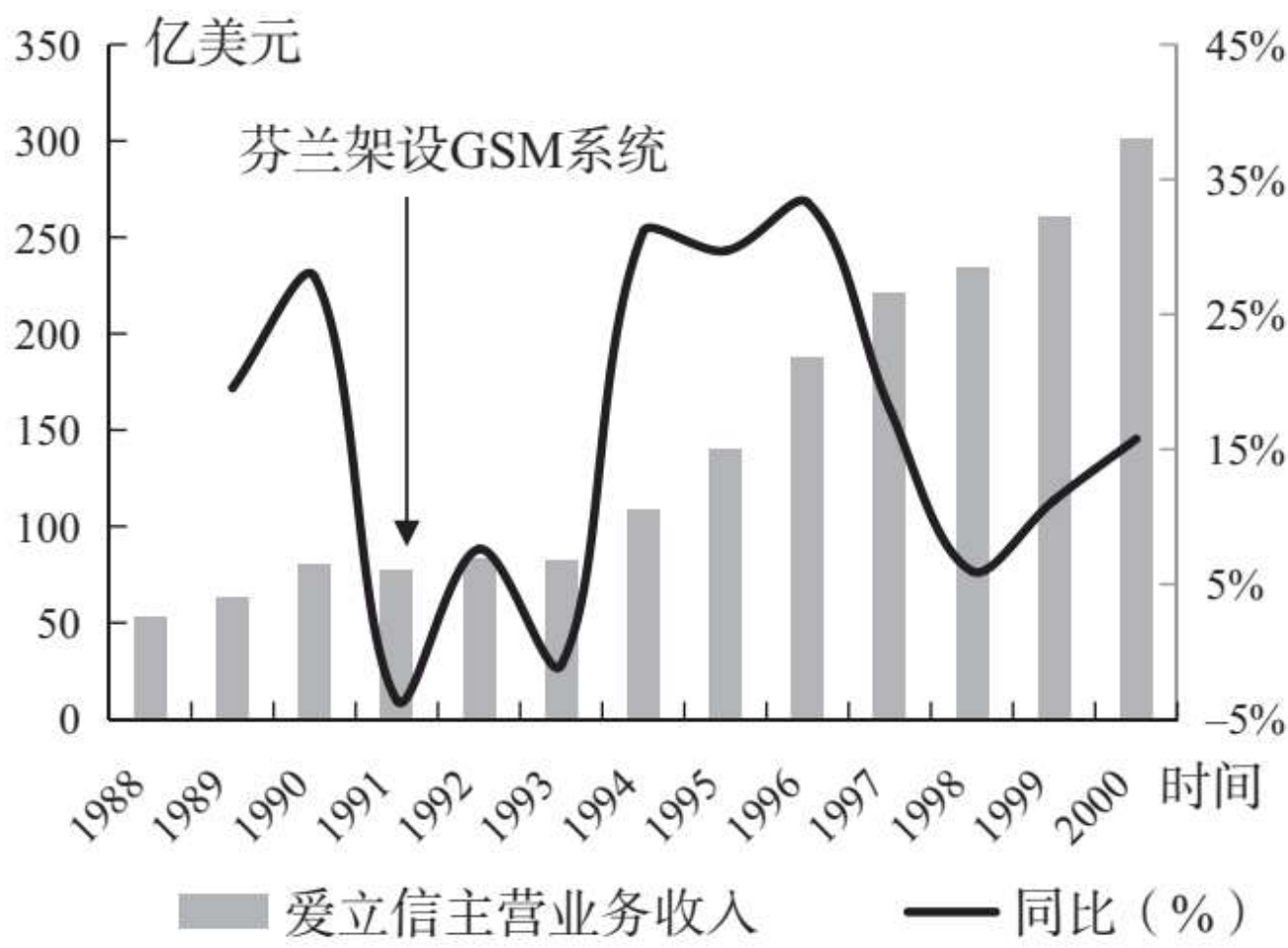


图7-17 爱立信20世纪90年代营业收入情况

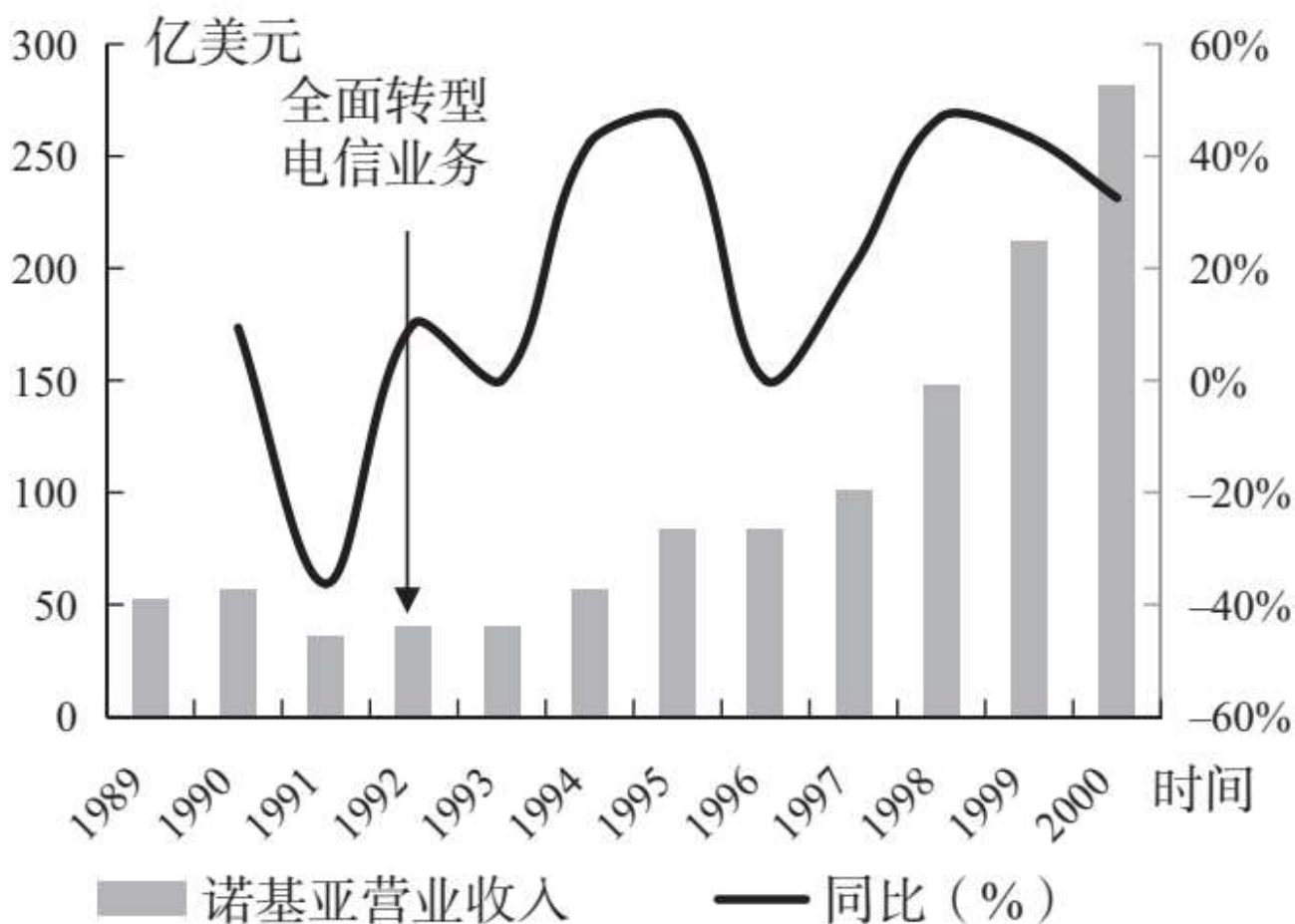


图7-18 诺基亚20世纪90年代营业收入情况

时间来到世纪之交，2G时代失利的高通仍然坚定看好码分多址技术（CDMA）的潜力，并将核心技术全部申请专利。国际电信联盟（ITU）最终确定以CDMA技术为3G通信的基础技术方向。为了对抗一家独大的高通，欧洲联合中、日、韩等地区标准组织，于1998年12月签署了“第三代伙伴计划协议”（3rd Generation Partnership Project, 3GPP），旨在制定基于GSM系统平滑演进的3G标准。

我国在这个过程中也看到了掌握通信技术底层标准制定权的重要性。经过多方博弈，1999年11月，ITU-RTG8/1会议确立了三大主流3G标准，分别为欧洲主导的WCDMA、我国自主提出的TD-SCDMA及高通主导的CDMA2000。

可以说，高通凭借一己之力将3G技术的主导权拉回了美国。一方面，为后来苹果战胜诺基亚埋下伏笔；另一方面，与诺基亚、爱立信不同，高通本身并不是通信设备制造商，其相关收入来源主要是专利授权，这种“搅局”显著削弱了北欧设备商的影响力，客观上促进了我国通信设备商的发展壮大。

而在具体的建设过程中，我国在3G时代采取了“全覆盖”策略，中国移动采用TD-SCDMA标准，中国联通采用WCDMA标准，中国电信采用CDMA2000标准。从时间来看，3G技术的国际标准于21世纪初确定，大部分发达国家也是在这个时间点推出的服务。而我国的三大运营商在2008年才开始着手3G商用，2009年正式获得运营牌照。

可以看到，我国的3G时代是多种标准并行的，带有一定的试验性质。因此，等到ITU 2012年确定4G国际标准时，我国三大运营商在2013年就获得了4G牌照（TD-LTE标准）。此时距离我国获得3G牌照只过去了4年，时间线已与发达国家基本同步。

而且，4G时代的底层标准话语权争夺主要变成了中美之间的博弈，随之而来的就是国产设备商华为与中兴崛起（见图7-19、图7-20），以及“北欧王朝”的衰落（见图7-21、图7-22）。由于4G三分之二以上的技术与3G重合，高通延续了3G时代的优势。但是，华为战胜诺基亚与爱立信，成为仅次于高通的第二大4G专利拥有者。

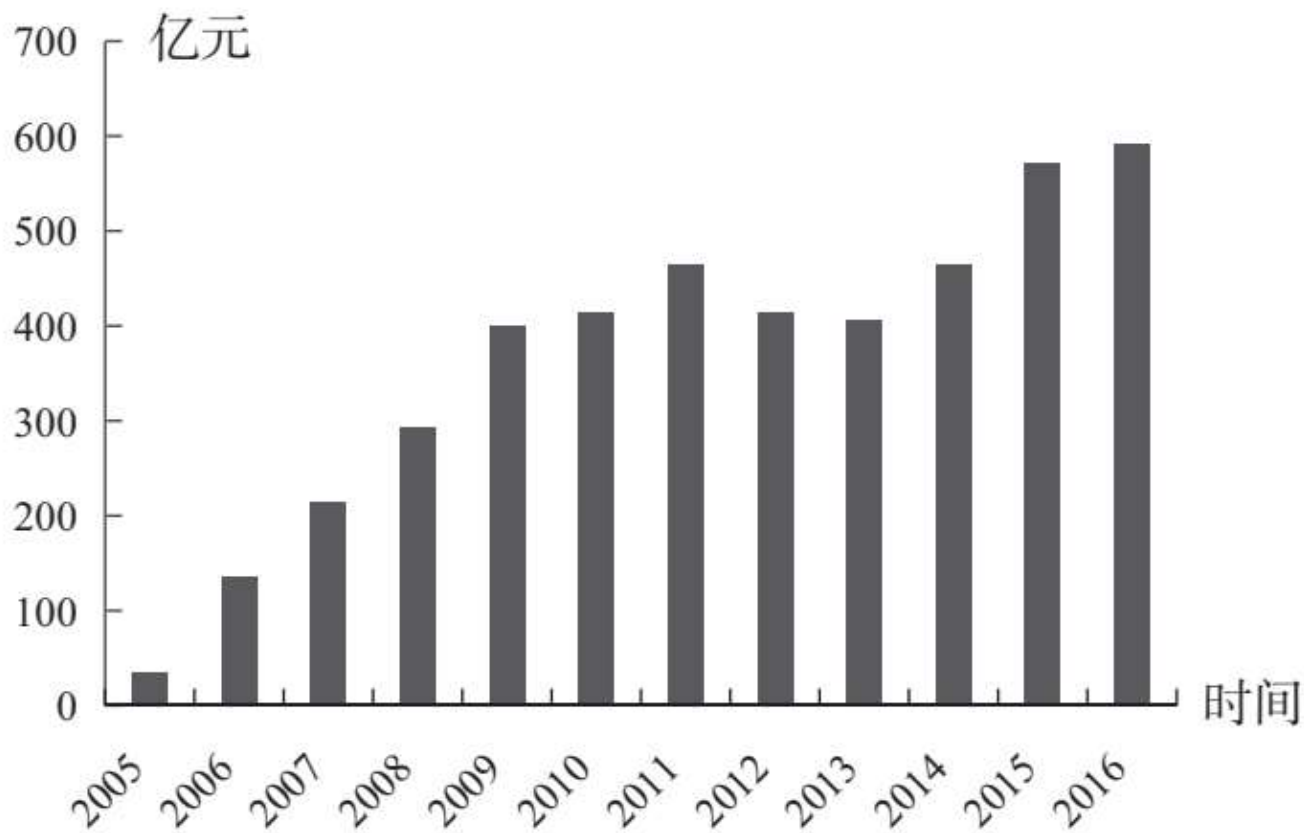


图7-19 中兴运营商业收入

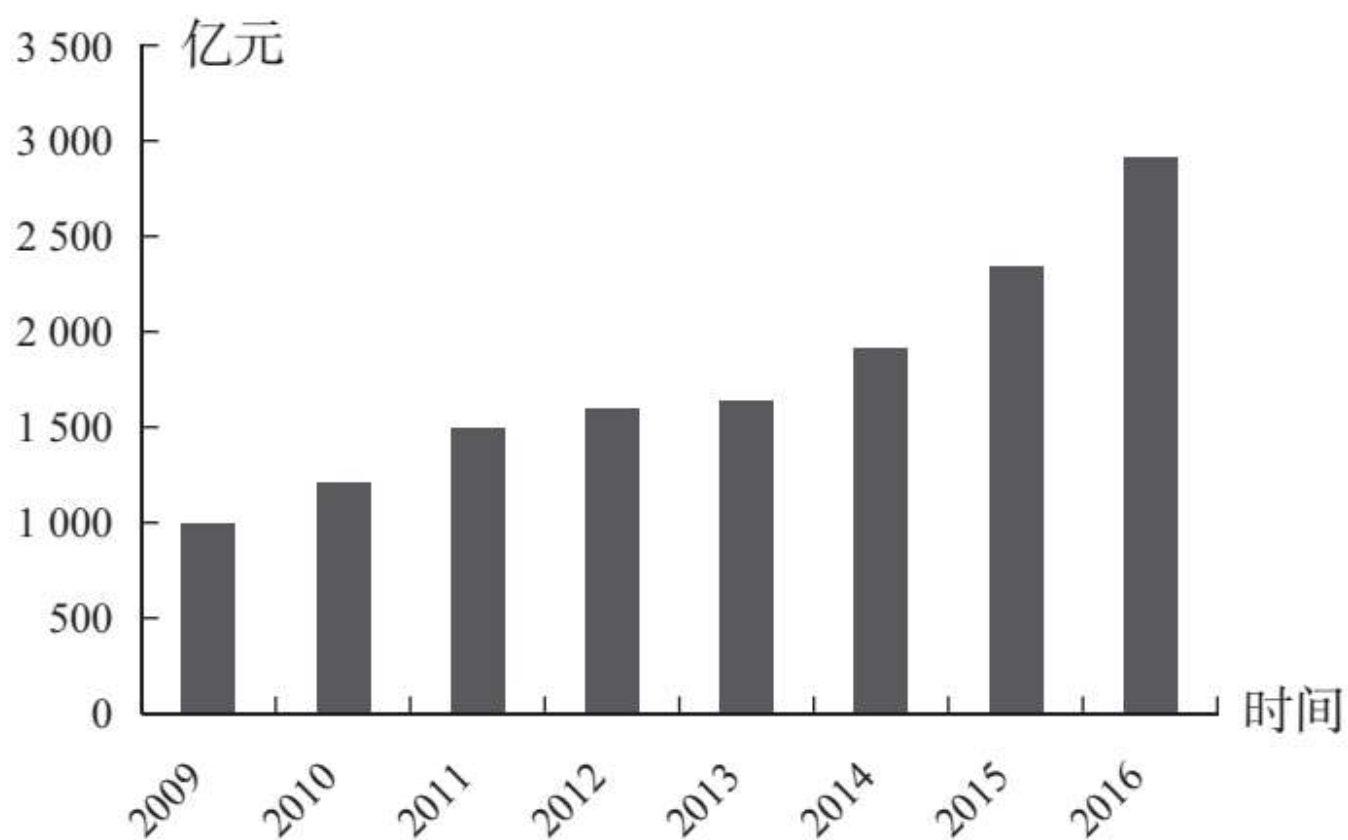


图7-20 华为运营商业务收入

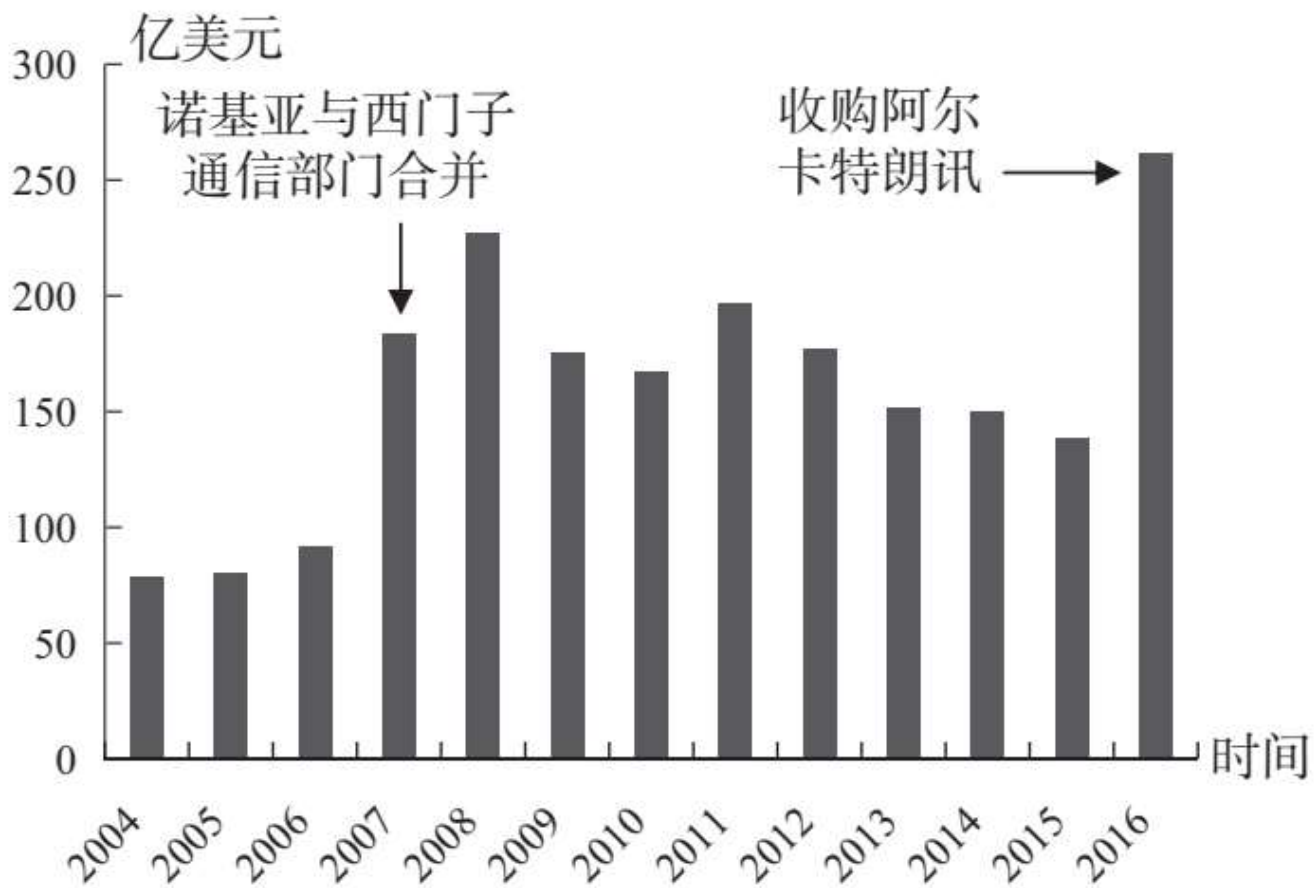


图7-21 诺基亚运营商业务收入

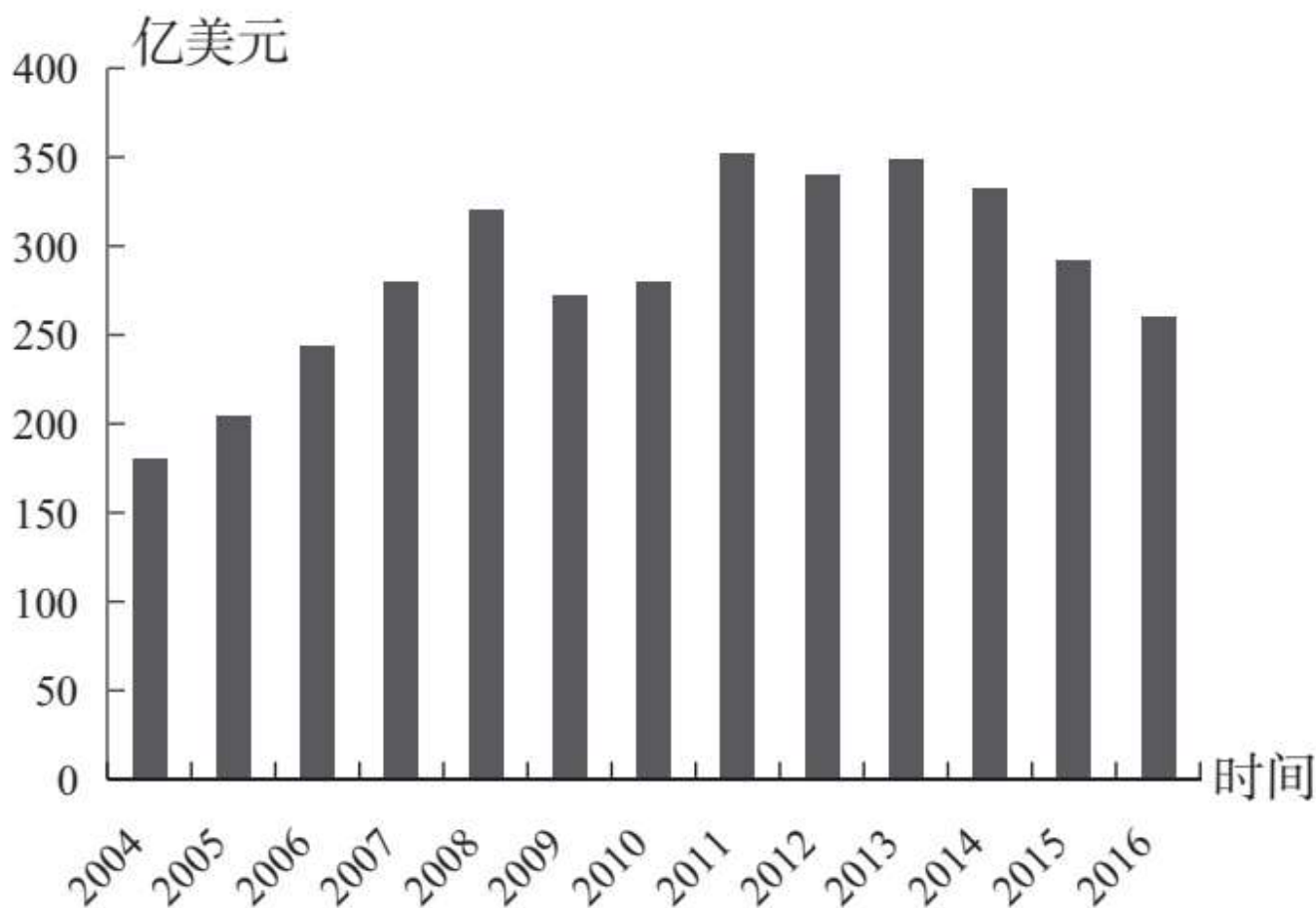


图7-22 爱立信运营商业务收入

综上所述，在一系列机缘巧合下，属于我国用户的3G时代非常短暂，大部分用户是直接从2G切换到4G的，这就产生了一个显著的“时间折叠”。

而且，相比桌面互联网时代，此时我国无论是运营商设备厂（华为、中兴）还是手机厂商（华为、小米、OPPO、vivo），实力都不是21世纪初可以比拟的。凭借强大的国产供应链优势及苹果的鲶鱼效应，华为于2011年5月发布了首款安卓手机，OPPO（2011年6月）、小米（2011年8月）、vivo（2011年11月）随即跟进。到2015年，全球智能手机出货量前十名的厂家中，我国就已经独占7家（剩下的3家分别是苹果、三星和LG）。

从图7-23所示的中国移动的用户数来看，我国用了3年左右（2014年年初—2017年年初）的时间就基本完成了4G的普及，这个速度远远超过2G和3G的普及速度，相当于桌面互联网时代的“拨号上网”与“光进铜退”两轮红利折叠到了一起。

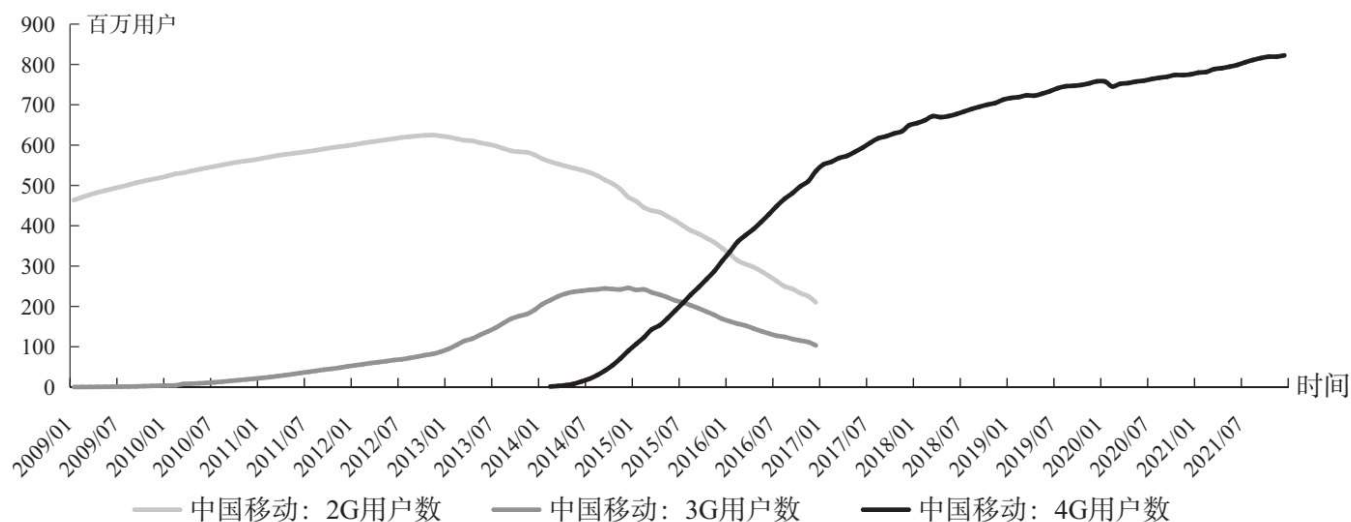


图7-23 中国移动2G、3G、4G用户数情况

“站台票”成了移动互联网时代最主要的流量入口。在2013年全球移动互联网大会上，马化腾在接受央视主持人专访时表示：“（很多人说腾讯已经通过微信拿到了移动互联网时代的车票）^⑨我们自己倒觉得还是很担忧。因为仅仅是一个‘站台票’，我感觉能不能坐到终点，不知道；是一个人上去了，还是一个团队上去，不知道；很多人往上挤，是和睦相处，还是打起来了，也不知道。我们对未来其实充满着一片未知。”

与新兴的移动互联网相比，“站台票”是一个颇有年代感的词语，指的是到车站站台上迎送旅客的亲友买的票，是不能上车的。但是事后来看来，腾讯拿到的是——一张VIP（高级会员）专座，甚至整趟列车上只有一个人，而真正拿着“站台票”的是中国移动的飞信和小米的米聊。

飞信上架于2007年5月，但是始终没有做大，根源是两个核心缺陷。一个是运营思路问题。飞信只有在移动号码之间发信息是免费的，给联通和电信号码发信息要收费。这种人为设置的壁垒与互联网精神天然相悖，大部分用户无法通过肉眼分辨电话号码是哪个运营商的，被“莫名其妙”扣费的体验感很差。另一个是产品优化问题。当时我国手机型号鱼龙混杂，飞信收到信息后经常不弹窗，用户只有在打开软件后才能看到信息，这对即时通信来说是致命的。

米聊上架于2010年12月，早于微信1个月（微信第一版于2011年1月上架）。但无论是米聊还是微信，最初定位都是“免费的短信发送软件”，一开始上架的时候都反响平平。转折点是2011年4月米聊增加了短信无法做到的功能——60秒语音发送，5月微信随即跟进。而微信最终战胜米聊，靠的是两点：一是社交网络优势的惯性，来自QQ的强大引流；二是小米的服务器不稳定，且时间窗口过于短暂，导致小米没有时间积累运营经验。

最终，微信迅速打破了之前由腾讯自己创造的用户增速纪录。在桌面互联网时代，注册用户数、月活跃用户数和同时在线用户数是3个完全不同的概念。QQ注册用户数达到1亿用了两年零三个月，月活跃用户数达到1亿用了大约5年，而同时在线用户数达到1亿用了将近10年。而对于微信，三者基本上没有太大区别，达到1亿用户数只用了433天。

然后是2012年到2014年年初，3个革命性功能将微信的优势彻底转化为胜势。

2012年4月“朋友圈”上架，腾讯再一次抓住了社会心理的微妙变化。2012年，我国已经稳居世界第二大经济体，人均GDP超过6 000美元，人们开始注重隐私，强调“朋友的朋友并不是我的朋友”。相比QQ空间张扬的个性展示，评论对所有人可见，微信只有互为好友才能看到评论。风起于青萍之末，浪成于微澜之间。这个细节体现了腾讯的一个在关键时刻起到决定性作用，但是在平时又经常被忽略的核心竞争力，即长期的社交网络运营实践。这一核心竞争力使其对用户心理乃至整个社会思潮的演化，有着非常前瞻的认知。

2012年8月“公众号”上架，这是张小龙团队的一个原创发明，全称是“微信公众平台”。正如名字所述，这项功能让微信正式变成了一个平台，从一款即时通信软件升级为移动互联网时代的流量入口。“公众号”一方面重塑了我国的舆论生态；另一方面，也是最重要的，在极大程度上改变了腾讯的外在形象，使微信从过去偏向年轻群体的应用拓展为覆盖全阶层的“国民应用”。毕竟，很难想象专业人士会在QQ空间的语境下讨论严肃话题。

最后是2005年留下的“火种”引爆了2014年的春节。腾讯在早期有一段“四处出击”的历史，也可以说是商业探索的必经之路，包括但不限于QQ旋风（对标迅雷）、拍拍网（对标淘宝）、搜搜网（对标百度）、朋友网（对标人人网）、腾讯微博（对标新浪微博）等。虽然绝大部分都不太成功，但是留下了一个关键的“火种”，就是为了发展拍拍网，在2005年仿照支付宝设立的财付通。

春来草自青。2010年6月，中国人民银行发布《非金融机构支付服务管理办法》，扫清了制约第三方支付市场发展的关键制度性障碍。次年5月，央行发放首批27个第三方支付牌照，财付通位列其中。质变发生在2013年8月，微信与财付通深度整合，推出微信支付，最终通过“红包大战”这种非常巧妙的方式引爆了2014年春节。

可以看到，在移动互联网真正的红利期到来之前，微信就已经完成了所有核心功能的搭建，导致后来当移动互联网的主战场从网络直播、电商购物“打”到本地生活，再到线上线下一体化，甚至有段时间市场直呼“共享单车的颜色不够用”时，对于微信这种“基础设施”级别的应用，战争还没开始就结束了。如图7-

24所示，微信的月活跃账户数在2016年就超过了QQ，最终达到了连QQ都无法企及的高度。

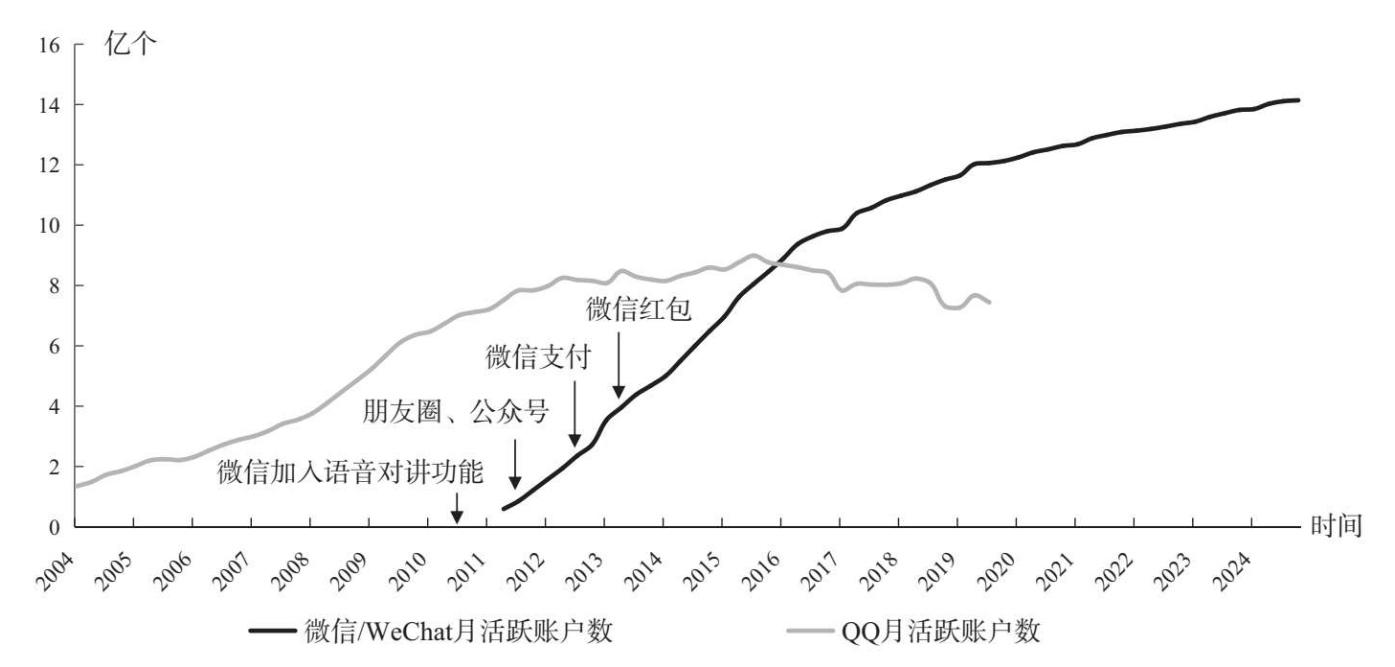


图7-24 微信与QQ的月活跃账户数增长曲线对比

很多看似不相关的事物，可能会以意想不到的方式影响你我。移动互联网时代的头部App成为超级流量入口，一个很重要的促发因素是谷歌2010年退出中国，导致我国的安卓生态缺少了关键的一环，即谷歌官方应用商店Google Play。没有了这个全球统一的分发“大家长”，每家国产手机厂商都建立了自己的应用商店，而类似豌豆荚、91手机助手等第三方软件市场也开始崭露头角。

而这些应用商店由于排名规则及细节条款不统一，客观上显著增加了非头部App的获客成本。那么，借助统一的头部App进行宣发，无论是对用户还是对第三方厂商而言，都是一种交易成本更低的方式。

对腾讯来说，与桌面互联网时代相比，移动互联网一方面将游戏等传统优势业务推向了新的高度，同时也让腾讯音乐等很多之前“不温不火”的业务重焕生机。但是从业务布局来看，如图7-25所示，腾讯最大的变化是从零到有增加了金融科技业务，最主要的就是微信支付，对个人转账和发红包免费，对提现和商业支付收费。

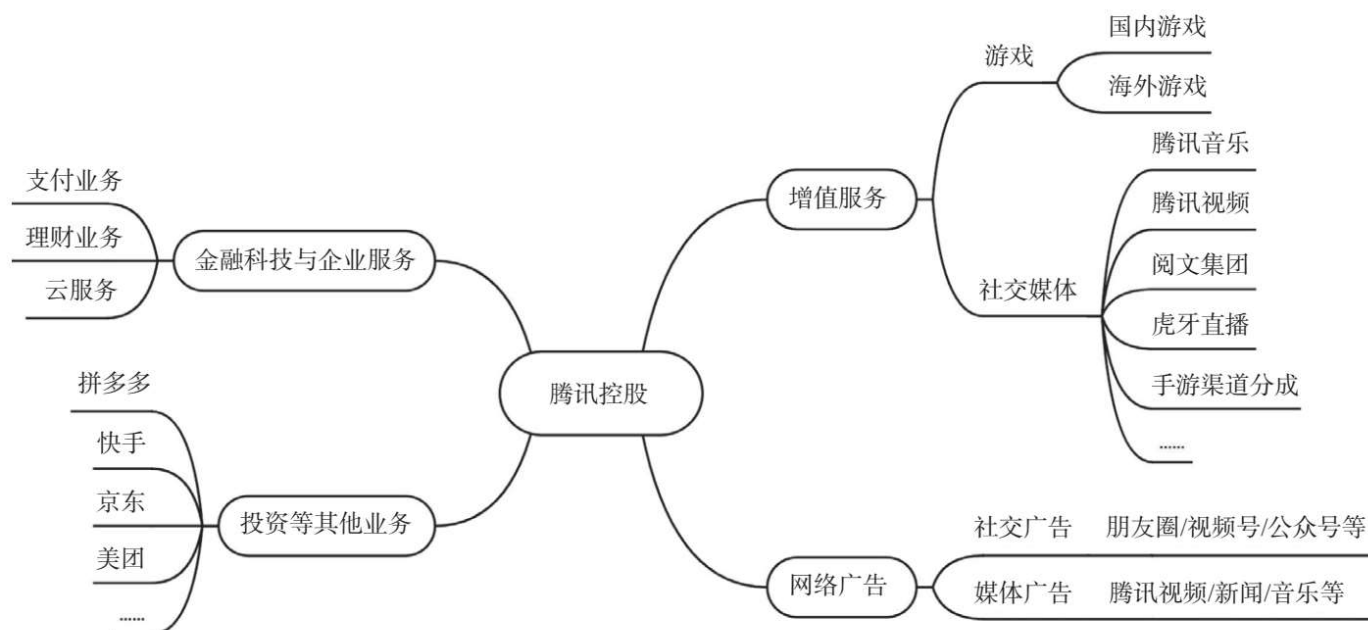


图7-25 腾讯业务布局情况（基于2024年年报）

而无论是微信还是支付宝，扫码支付的爆火也是一个非常具有中国特色的事物。欧美国家更流行信用卡支付，除了长期以来的消费习惯外，客观因素还包括欧美国家的消费场景主要是大型商场或者连锁超市，信用卡的刷卡设备非常普及。而我国存在大量的原本以现金交易为主的集市和流动商贩等场景。同时，人口密度也是重要的影响因素，相比信用卡的“一对一单线程”模式，扫码支付可以很多人同时扫一个码。

然后，随着移动支付的持续迭代，很多原本不存在的交易场景也开始逐渐涌现，一方面是与小程序结合，实现“点单-支付”一体化；另一方面是降低了整个社会的交易成本，而不是在封闭系统内“孤芳自赏”。如果没有便捷的移动支付手段，可能就没有后面的共享经济、直播带货及知识付费，或者至少出现得会慢很多。

正是以上因素，带动腾讯从一家优秀的公司向一家伟大的公司转变。首先明确一下定义，我们不能对一家公司过度苛责，能够实现自己的梦想，同时为股东创造价值的公司，就是一家优秀的公司；而可以为世界提供原创价值或者降低社会运营成本，帮助别人实现梦想的公司，就是一家伟大的公司。这两个定义并不是从属关系。例如，朗讯科技（算上前身贝尔实验室）毫无疑问是一家伟大的公司，但是对股东而言，显然不能算是一家优秀的公司；乔布斯时代的苹果既是一家优秀的公司，也是一家伟大的公司。

落实到业绩上，如图7-26所示，金融科技与企业服务业务对腾讯来说是一个显著的叙事变化，占营业收入的比例从零开始，迅速增长到三分之一左右，2024年绝对值超过2 000亿港元。当一家企业的规模成长到可以对整个经济体产生系统性影响时，讨论企业的社会价值就是必不可少的。一方面是消费者会做价值判断，以一种“润物细无声”的方式影响企业的长期复利增长；另一方面是最直接的，企业行为的外部性会影响监管的态度。

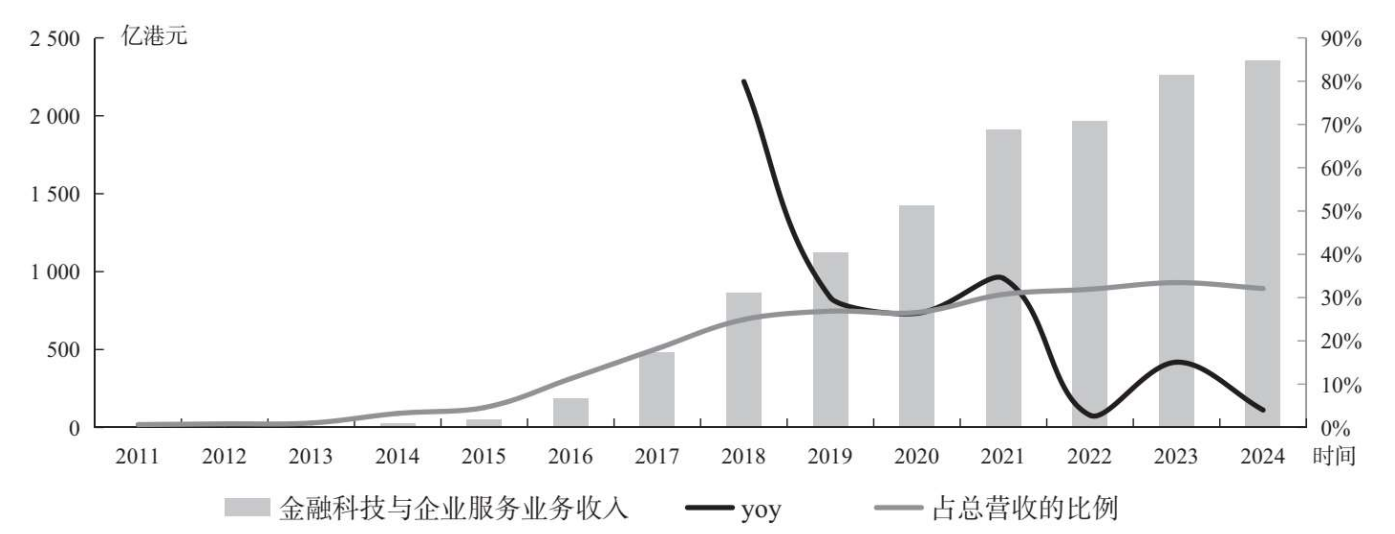


图7-26 腾讯金融科技与企业服务业务收入^⑨

短信市场的兴衰以一种颇具戏剧性的方式串联起腾讯乃至整个互联网行业的发展历史。如图7-27所示，21世纪初的“移动梦网”解决了腾讯早期现金流的燃眉之急，“蜜月期”结束后三大运营商靠着短信业务赚得盆满钵满，2012年微信的崛起又导致短信发送量骤降。

回看当时的新闻报道，三大运营商对微信的态度颇为复杂，但是整体上较为抵触，主要是担心微信直接冲击短信业务，而同时又对微信及背后移动互联网革命的流量红利抱有期待。例如，2012年12月，中国移动召开全球开发者大会，时任总裁表示，传统运营商业务正在受到OTT企业^⑩的猛烈冲击，使得运营商原来的短信、话音甚至包括国际电话业务都受到了很大挑战。讲话内容被广泛解读为暗示要对微信收费。

随后，由于担心“微信最终会将费用转嫁给用户”，此事在当时引起了极大风波。时任工信部部长、三大运营商高层、腾讯高层、中国计算机学会、权威媒体及业界知名评论员都加入了“论战”。

与2010年“3Q大战”时腾讯成为众矢之的截然相反，这一次的社会舆论全面倒向腾讯。最终，2013年4月人民日报刊发《让“微信收费”之争回归市场》，新华网

刊发《“微信收费”之争：逐垄断小利还是取创新大义》，权威定调后，这场舆论逐渐平息。

然而，令各方都没有想到的是，原本以为注定要被淘汰的短信业务，后来以一种意想不到的方式成了移动互联网时代的刚需——这就是验证码。因此在2018年之后，全国短信发送量一定程度上可以作为观察移动支付、线上购物、本地生活（外卖）发展状况的指标。

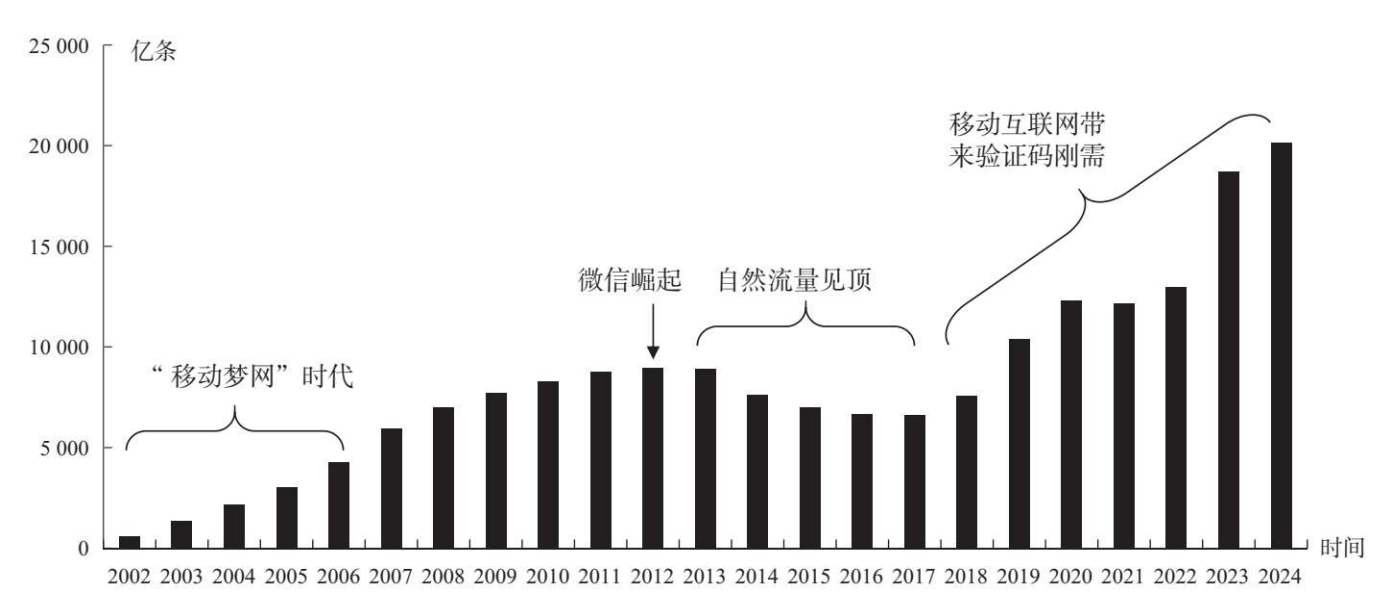


图7-27 我国历年短信发送量

完成了以上基础铺垫后，可以说腾讯在2012年之后的所有下跌都是买入机会。从业绩来看，2014—2017年的移动互联网红利是投资者最容易抓住的机会。腾讯2012年年初的动态PE只有20倍出头，反算市场隐含的预期就是桌面互联网流量见顶，未来业绩增长乏力。

事后来看，2012年年初是买入腾讯的最佳时机。但是回到当时的时间点，从桌面互联网到移动互联网的转变是一个巨大的分水岭，很多昔日巨头都在这一阶段风光不再或被迫转型。传统的三大门户网站中，搜狐早已退出了主流阵列，网易彻底转型为游戏公司，新浪靠着微博拿到了最后的“站票”。BAT三大巨头变成了双雄争霸，百度的股价至今没有超越2011年高点（美股，时间截至2025年年底）。

因此，即便事后可以总结出很多“必然”，微信的出现对于腾讯而言仍然属于惊险一跃，2012年买入腾讯所获得的超额收益，很大一部分属于承担风险的补偿。而2014年之后则是完全不同的故事，只要梳理完我国移动互联网的发展脉络及腾讯真正的竞争优势，移动支付的爆火、平台经济的形成以及《王者荣耀

耀》的“出圈”都是必然事件。即便没有《王者荣耀》，也会有其他游戏层出不穷。同理，2018年的版号停发，以及2021年的反垄断监管都不影响腾讯的核心竞争力（见图7-28、图7-29），市场阶段性的过度反应正是提供更大投资收益的契机。

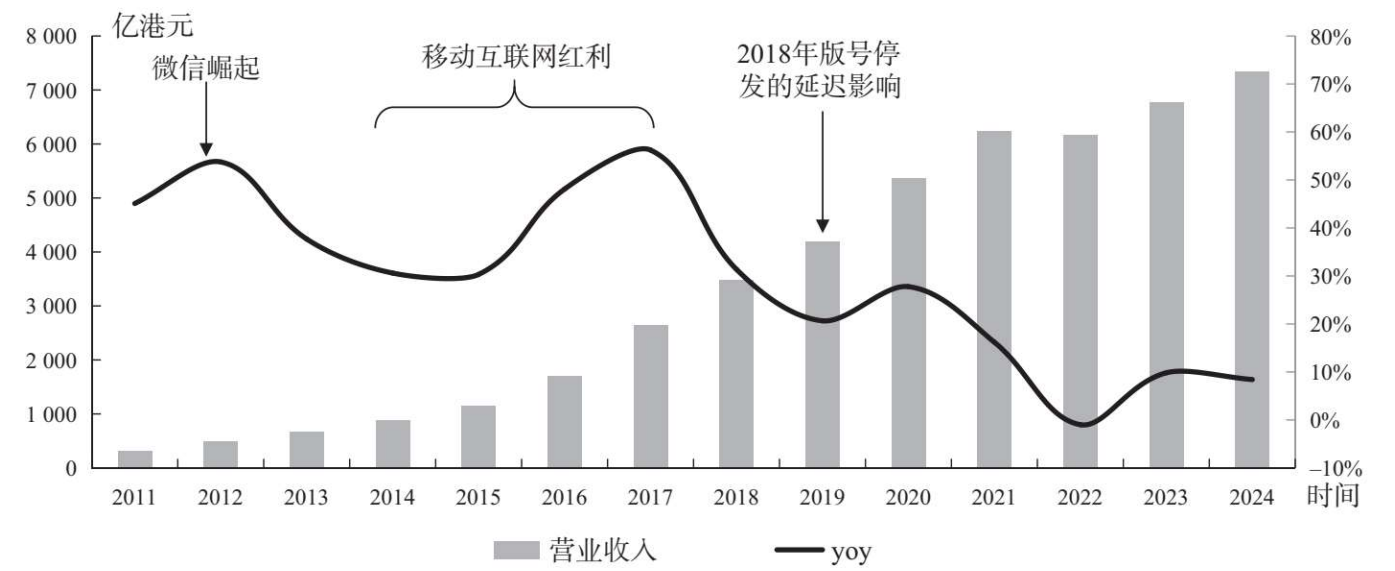


图7-28 腾讯2011—2024年营业收入情况



图7-29 腾讯控股2013—2026年年初股价走势及与恒生科技指数对比情况

腾讯毫无疑问是一家传奇公司，其发展历程可以有很多种解读。以上文字写于2026年年初，但是整体架构的构思始于2025年年中。同时作为本书的最后一章，一直没有想好用一种怎样的方式升华主题。当时恰逢又一年高考，全国二卷的作文题目是《假如梦可以赠予》，突然给了笔者极大的启发，将其作为互联网精神、平台经济乃至所有伟大企业的注解，再好不过。

也谨以此文，与各位读者共勉，希望有一天我们也可以将梦想赠予他人。

假如梦可以赠予

我们从小到大有过很多梦，有的梦可以很大，大到“我想要成为一个什么样的人”，亦或是一项值得毕生追求的事业；有的梦可以很小，小到“我想在小伙伴面前唱一首歌”，亦或是去一个未知的远方，来一场说走就走的旅行。梦最有魅力的地方，恰恰来自它的因人而异。在这个意义上，梦是不能赠予的，任何被定义的成功都代替不了世界原本的丰富多彩。

然而，随着我们的逐渐长大，很多时候会愈发觉得，大多数梦可能只是梦而已，三山五岳并不需要那么多人去指点，现实的引力会将飞翔的翅膀紧紧锁在地面。在能力禀赋、时代机遇，以及难以细说的运气面前，施加诸多边界条件后的最优解，相比一开始的设想可能早已面目全非，更何况这种一再妥协的方案也未必能完全兑现。仅仅是追逐自己的梦就已经精疲力尽了，哪里还有精力去查看别人的分享。

真实的世界并不是童话，如果说“百川东到海”是每一条河流的梦，那么每一条河流都有着不同的路径，彼此之间也是不能分享的。长江从横断山上下来后便一往无前，先是东入夔门，然后生生斩断了巫山，此后就是“潮平两岸阔，风正一帆悬”，直至汇入浩浩东海。

黄河就没有那么顺利了，从青铜峡出来后，它就再也没有力气跨越黄土高原了，而是先一路向北，绕了好大一圈，直到在潼关接受了渭河的补给，才勉强流入大海。

而与前两者相比，塔里木河是不幸的。它的出生点离大海太远了，天山的雪水不足以支撑它走到海边。它越流，水越少，最终消失在无垠的塔克拉玛干沙漠中。但是在这有限的长度中，塔里木河仍然孕育了一串珍珠似的绿洲，也正是因为有了它，巴音郭楞的胡杨林才有机会唱响生命的赞歌。

当梦与现实接轨时，大部分人缺的并不是具体的梦，而是实现梦的舞台。一个梦的实现，需要一系列多到数不完的必要条件，在很大程度上，能够实现一个未经过度裁剪的梦，是一个值得骄傲一生的回忆。

因此，如果梦可以赠予，我们真正应该赠予的，是机遇，是一个个不断放宽的边界条件，好让每一个人，有机会实现自己或大或小，但是五彩缤纷的梦。

该细节在吴晓波所著的《腾讯传》中有明确记载。

即马化腾、张志东、陈一丹、许晨晔、曾李青。

英文surfing the internet直译。

由77颗卫星构成，卫星数量在元素周期表上可以排到铱（Ir），如同原子核外的77个电子围绕原子核运转，因此被称为“铱星计划”。后来经过计算，卫星总数减少到66颗。

括号中的内容为笔者根据之前对话进行的总结，括号外为对话原文。

2018年之前归入其他收入类别，但是根据业务拆分，主要就是金融科技与企业服务业务。

OTT即“Over The Top”的缩写，来源于篮球等体育运动，意为“过顶传球”，在通信领域特指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的视频及数据服务业务。

BAT指百度、阿里巴巴、腾讯。——编者注

后记

本书是笔者写的第三本书，在第二本《穿透估值》的基础上增加了更多的案例复盘。2024年年初《穿透估值》结稿时，A股市场仍处于漫漫熊市之中，而笔者写下这些文字时，以人工智能（AI）为代表的新一轮产业革命，正在给A股乃至全球资本市场带来久违的亢奋。

在2022年年底笔者的第一本书《穿透财报》结稿时，ChatGPT横空出世，引发了市场的热烈讨论。当时，笔者在后记中这样写到：“毫无疑问的是，AI在数据提取、指标分析上拥有人类无法比拟的优势，但是AI能否在具有艺术成分的估值上更进一步尚不得知。不过，也不用过度担心，二级市场交易的是预期差，本质是通过认知差套利。AI可以让市场更加有效，但是无法消灭认知差……”

但是在《穿透估值》的写作中，笔者认识到，“估值的艺术成分或许并不能成为主动投资的护城河。所谓的艺术成分，包括了投资者的喜怒哀乐，以及市场的各种非理性因素，从大样本、长时间维度来看，这恰恰是主动投资的劣势。在冰冷的概率计算面前，主观判断是没有招架能力的，无论是完美信息博弈的围棋，还是不完美信息博弈的德扑，AI都已经彻底战胜人脑。真正能成为主动投资护城河的，也许恰恰是投资者天天‘吐槽’的信息披露质量”。

然而在此时此刻，随着2025年以来量化投资的迅速崛起，以及DeepSeek的示范效应，主动投资的优势领域被进一步压缩。AI产业链毫无疑问是2025年全球资本市场最大的亮点，但是在狂欢之余，我们可能正在见证一个巨大的分水岭，就是长期来看，主动权益基金何去何从。现在来看，主动权益最大的优势应该是对非常低频的、行业深层次的发展趋势、时代走向及商业模式的理解，而所有基于短期高频数据、流动性及情绪指标的框架，人是无法和冰冷的算法抗衡的，可能很快就会被AI取代，量化将对主动权益造成降维打击。

当信息过载成为常态时，分析师基于公开信息的“定价能力”才是终极阿尔法。市场的分歧，或者说更宏大的叙事变化，往往并不是来自信息差，而是对相同的信息，因处理方式、观察角度乃至方法框架的不同，得出差异巨大甚至截然相反的结论。因此，无论是买方还是卖方分析师，核心竞争力应该是基于公开信息的定价能力，背后是对底层估值体系、商业模式，以及更宏观的时代叙事等更深层次问题的思考。

主动投资最终可能会演化成基于低频的认知差，赚“大钱”，将高频的、赚“小钱”的机会让给量化。百年未有之大变局，可能真的要由我们这一代人共同见证。

最后，感谢所有人一直以来给予的支持，感谢小伙伴们的长期信任。未来已来，让我们并肩作战，携手前行！

邹佩轩

2026年1月于上海